

科学版学习指导系列

# 数学物理方法 学习指导

姚端正 编著



科学出版社

[www.sciencep.com](http://www.sciencep.com)

大学物理学习指导系列

# 数学物理方法学习指导

姚端正 编著

科学出版社

北 京

## 内 容 简 介

本书是数学物理方法课程的辅助材料. 全书分复变函数、数学物理方程、特殊函数三篇, 共十六章, 每章都包括基本要求、内容提要、复习思考题、例题分析四部分. 对相应的要点、内容进行概述, 再提供一定数量的复习和思考题, 最后对一些典型例题分类进行分析和详细解答. 附有四份模拟试题及解答, 供读者检验自己对知识的掌握情况. 本书强调基本概念和方法的理解和掌握, 适合于大学物理类本科生参考.

### 图书在版编目(CIP)数据

数学物理方法学习指导/姚端正编著. —北京: 科学出版社, 2001

(大学物理学习指导系列)

ISBN 978-7-03-008883-3

I. 数… II. 姚… III. 数学物理方法—高等学校—教学参考资料  
IV. O411.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 72043 号

责任编辑: 吕 虹 张邦固/责任校对: 白 颖  
责任印制: 张克忠/封面设计: 槐寿明

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2001 年 4 月 第 一 版 开本: B5(720×1000)

2008 年 9 月第六次印刷 印张: 36 1/2

印数: 14 001—15 000 字数: 699 000

定价: 33.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈路通〉)

## 前 言

“数学物理方法”是一门公认的难度较大的课程,特别是对于解答“数学物理方法”中的某些习题,不少学生常常有一种“难于下手”的感觉.为了使“数学物理方法”变为一门易教、易学、易懂的课程,为了使學生能将数理方法的理论内容和方法技巧有机地结合起来用于解决数学物理问题,我们编写了这本《数学物理方法学习指导》.

本书既与武汉大学出版社出版的《数学物理方法》(姚端正,梁家宝编,1992年8月第一版,1997年7月第二版)一书相配套,又是一本独立的数学物理方法的学习指导书.全书共分三篇十六章,其内容不仅覆盖了教育部数学物理方法教学大纲的全部内容,而且还增加了拓宽知识面的例题.

本书每一章均按基本要求、内容提要、复习思考题、例题分析四部分来编写.基本要求部分指出了学习各章的目的和基本应掌握的内容;内容提要部分以清晰的思路、尽可能短的篇幅对各章的主要内容进行了归纳和总结,以便手边没有数理方法教材的读者,甚至是没有学过数理方法的读者阅后也能基本掌握本章的核心内容,达到事半功倍之效果;复习思考题部分,我们则根据自己多年教学中的体会就各章的重点、难点及学生易于混淆不清的地方提出问题,以帮助学生复习、掌握各章内容,深化对各章知识的理解;例题分析部分就各章内容选择了一定数量的、在解题方法上具有典型性、思路上具有启发性的题进行了分析和详解,结合采用一题多解或分析与提问相结合的方式,对读者学习数理方法和解题,力求达到具有启迪性的指导意义和举一反三的作用.书中有\*标记的例题,多为近些年来美国著名大学的研究生试题,我们摘录在此并进行分析,以拓宽学生视野,提高学生分析问题和解决问题的能力.在书中,我们还就“复变函数”、“数学物理方程和特殊函数”分别包揽的内容各出了两份模拟试题,以使學生检验掌握各部分知识的情况.

顺便提及,我们希望學生在阅读本书时不要简单地将自己置身于一个“接受器”的角色,而应充分发挥自身的主观能动性,积极地进行思考.特别是例题分析和模拟试题部分,一定要经过深思熟虑,先试解后,再去分析 and 详解,因为只有这样才能有收益,否则是与我们编写此书的初衷相违背的.

衷心地希望本书不仅能成为广大學生(包括报考研究生的读者)学习“数学物理方法”的“良师益友”,而且也能对从事“数学物理方法”等课程教学的教师、从事自然科学工作的研究人员有所助益.

由于水平和时间的限制,不妥甚至错误之处在所难免,敬请读者批评指正.

最后,衷心地感谢与李中辅、梁家宝教授所作的有益讨论.

编 者

2000 年仲夏于珞珈山

# 目 录

## 第一篇 复变函数论

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 第一章 解析函数 .....        | (2)  |
| 一、基本要求 .....          | (2)  |
| 二、内容提要 .....          | (2)  |
| (一) 复数及其运算 .....      | (2)  |
| (二) 复变函数 .....        | (4)  |
| (三) 微商及解析函数 .....     | (6)  |
| (四) 初等解析函数 .....      | (7)  |
| 三、复习思考题 .....         | (9)  |
| 四、例题分析 .....          | (11) |
| (一) 复变数关系式的几何性质 ..... | (11) |
| (二) 复数及复变函数的运算 .....  | (21) |
| (三) 多值函数的性状 .....     | (27) |
| (四) 解析函数的性质及其应用 ..... | (32) |
| 第二章 解析函数积分 .....      | (42) |
| 一、基本要求 .....          | (42) |
| 二、内容提要 .....          | (42) |
| (一) 复变函数的积分 .....     | (42) |
| (二) Cauchy 定理 .....   | (43) |
| (三) Cauchy 积分公式 ..... | (44) |
| 三、复习思考题 .....         | (45) |
| 四、例题分析 .....          | (46) |
| (一) 沿非闭合曲线的积分 .....   | (46) |
| (二) 沿闭围道的积分 .....     | (47) |
| (三) 估计积分之值 .....      | (51) |
| (四) 定积分 .....         | (53) |
| 第三章 无穷级数 .....        | (56) |
| 一、基本要求 .....          | (56) |
| 二、内容提要 .....          | (56) |
| (一) 复数级数 .....        | (56) |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| (二) 幂级数 .....                       | (58)  |
| (三) Taylor 级数 .....                 | (59)  |
| (四) Laurent 级数 .....                | (60)  |
| (五) 单值函数的孤立奇点 .....                 | (61)  |
| 三、复习思考题 .....                       | (63)  |
| 四、例题分析 .....                        | (64)  |
| (一) 确定幂级数的收敛半径 .....                | (64)  |
| (二) 将函数 $f(z)$ 展开为 Taylor 级数 .....  | (66)  |
| (三) Taylor 展开的若干应用 .....            | (74)  |
| (四) 将函数 $f(z)$ 展开为 Laurent 级数 ..... | (75)  |
| (五) 判定奇点的类型 .....                   | (84)  |
| 第四章 解析延拓, $\Gamma$ 函数 .....         | (88)  |
| 一、基本要求 .....                        | (88)  |
| 二、内容提要 .....                        | (88)  |
| (一) 解析延拓 .....                      | (88)  |
| (二) $\Gamma$ 函数 .....               | (88)  |
| 三、复习思考题 .....                       | (89)  |
| 四、例题分析 .....                        | (89)  |
| (一) 解析延拓 .....                      | (89)  |
| (二) $\Gamma$ 函数 .....               | (92)  |
| 第五章 留数理论 .....                      | (96)  |
| 一、基本要求 .....                        | (96)  |
| 二、内容提要 .....                        | (96)  |
| (一) 留数定理 .....                      | (96)  |
| (二) 利用留数计算实积分 .....                 | (98)  |
| 三、复习思考题 .....                       | (100) |
| 四、例题分析 .....                        | (101) |
| (一) 计算留数 .....                      | (101) |
| (二) 计算复变函数的围道积分 .....               | (107) |
| (三) 计算实定积分 .....                    | (110) |
| (四) 多值函数的实积分的计算 .....               | (125) |
| 复变函数模拟试题 .....                      | (135) |
| 模拟试题 I .....                        | (135) |
| 模拟试题 II .....                       | (136) |
| 模拟试题 I 解答 .....                     | (137) |
| 模拟试题 II 解答 .....                    | (141) |

## 第二篇 数学物理方程

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 第一章 定解问题 .....                    | (146) |
| 一、基本要求 .....                      | (146) |
| 二、内容提要 .....                      | (146) |
| (一) 基本概念 .....                    | (146) |
| (二) 数理方程的建立(导出) .....             | (147) |
| (三) 定解条件 .....                    | (149) |
| 三、复习思考题 .....                     | (151) |
| 四、例题分析 .....                      | (152) |
| (一) 建立(导出)数理方程 .....              | (152) |
| (二) 写出(或导出)定解条件、定解问题 .....        | (160) |
| 第二章 行波法 .....                     | (170) |
| 一、基本要求 .....                      | (170) |
| 二、内容提要 .....                      | (170) |
| (一) d'Alembert 公式 .....           | (170) |
| (二) 反射波 .....                     | (171) |
| (三) Poisson 公式 .....              | (172) |
| (四) 纯强迫振动 .....                   | (173) |
| (五) 有源空间波 .....                   | (175) |
| 三、复习思考题 .....                     | (175) |
| 四、例题分析 .....                      | (178) |
| (一) d'Alembert 公式和纯强迫振动解的应用 ..... | (178) |
| (二) 用行波法求解某些定解 .....              | (183) |
| (三) Poisson 公式和推迟解的应用 .....       | (206) |
| 第三章 分离变量法 .....                   | (218) |
| 一、基本要求 .....                      | (218) |
| 二、内容提要 .....                      | (218) |
| (一) 分离变量法的精神和解题要领 .....           | (218) |
| (二) 非齐次方程的求解——本征函数展开法 .....       | (220) |
| (三) 非齐次边界条件的处理 .....              | (223) |
| (四) 正交曲线坐标系中的分离变量 .....           | (224) |
| (五) 本章常用到的常微分方程的公式 .....          | (228) |
| 三、复习思考题 .....                     | (229) |
| 四、例题分析 .....                      | (231) |
| (一) 齐次问题 .....                    | (231) |
| (二) 带有齐次边界条件的非齐次方程问题 .....        | (265) |



|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| (三) 带有非齐次边界条件的问题 .....                           | (287) |
| (四) 正交曲线坐标系中的分离变量 .....                          | (320) |
| <b>第四章 积分变换法</b> .....                           | (339) |
| 一、基本要求 .....                                     | (339) |
| 二、内容提要 .....                                     | (339) |
| (一) 积分变换法 .....                                  | (339) |
| (二) Fourier 变换 .....                             | (340) |
| (三) Laplace 变换 .....                             | (343) |
| 三、复习思考题 .....                                    | (346) |
| 四、例题分析 .....                                     | (348) |
| (一) 函数的 Fourier 变换 .....                         | (348) |
| (二) Fourier 变换法 .....                            | (360) |
| (三) Laplace 变换及逆变换 .....                         | (374) |
| (四) Laplace 变换法 .....                            | (378) |
| <b>第五章 Green 函数法</b> .....                       | (392) |
| 一、基本要求 .....                                     | (392) |
| 二、内容提要 .....                                     | (392) |
| (一) $\delta$ 函数 .....                            | (392) |
| (二) Poisson 方程的边值问题 .....                        | (393) |
| (三) Green 函数的一般求法 .....                          | (397) |
| (四) 几个有用的公式 .....                                | (400) |
| 三、复习思考题 .....                                    | (401) |
| 四、例题分析 .....                                     | (402) |
| (一) $\delta$ 函数及其在物理上的应用 .....                   | (402) |
| (二) Green 函数的求法 .....                            | (441) |
| (三) 用 Green 函数法求解 Poisson 方程的 Dirichlet 问题 ..... | (428) |
| (四) 用 Green 函数法求解其他的定解问题 .....                   | (434) |
| <b>第六章 变分法</b> .....                             | (438) |
| 一、基本要求 .....                                     | (438) |
| 二、内容提要 .....                                     | (438) |
| (一) 泛函和泛函的极值 .....                               | (438) |
| (二) 求解数理方程的变分法 .....                             | (441) |
| 三、复习思考题 .....                                    | (444) |
| 四、例题分析 .....                                     | (445) |
| (一) 变分的概念和性质 .....                               | (445) |
| (二) 求解变分问题 .....                                 | (448) |
| (三) 用变分法求解数理方程的边值问题 .....                        | (458) |

## 第三篇 特殊函数

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 第一章 Legendre 多项式, 球函数 .....                                         | (470) |
| 一、基本要求 .....                                                        | (470) |
| 二、内容提要 .....                                                        | (470) |
| (一) Legendre 方程及 Legendre 多项式 .....                                 | (470) |
| (二) Legendre 多项式的性质 .....                                           | (472) |
| (三) 缔合 Legendre 方程及缔合 Legendre 函数 .....                             | (473) |
| (四) 球函数方程和球函数 .....                                                 | (474) |
| 三、复习思考题 .....                                                       | (476) |
| 四、例题分析 .....                                                        | (477) |
| (一) $P_l(x)$ , $P_l^m(x)$ 和 $Y_l, m(\theta, \varphi)$ 有关性质的应用 ..... | (477) |
| (二) 在球坐标系中 Laplace 方程的求解 .....                                      | (486) |
| (三) 二阶常微分方程在常点邻域的级数解法 .....                                         | (500) |
| 第二章 Bessel 函数, 柱函数 .....                                            | (504) |
| 一、基本要求 .....                                                        | (504) |
| 二、内容提要 .....                                                        | (504) |
| (一) Bessel 方程及柱函数 .....                                             | (505) |
| (二) Bessel 函数的性质 .....                                              | (507) |
| (三) 虚宗量 Bessel 方程和虚宗量柱函数 .....                                      | (508) |
| (四) 球 Bessel 方程和球 Bessel 函数 .....                                   | (509) |
| 三、复习思考题 .....                                                       | (510) |
| 四、例题分析 .....                                                        | (511) |
| (一) Bessel 函数有关性质的应用 .....                                          | (511) |
| (二) 在柱坐标系中 Helmholtz 方程和 Laplace 方程的求解 .....                        | (524) |
| (三) 在球坐标系中 Helmholtz 方程的求解 .....                                    | (537) |
| (四) 二阶常微分方程在正则奇点邻域的级数解法 .....                                       | (543) |
| 第三章 Sturm-Liouville 本征值问题 .....                                     | (548) |
| 一、基本要求 .....                                                        | (548) |
| 二、内容提要 .....                                                        | (548) |
| (一) Sturm-Liouville 方程 .....                                        | (548) |
| (二) Sturm-Liouville 本征值问题 .....                                     | (548) |
| (三) Sturm-Liouville 本征值问题的一般性质 .....                                | (549) |
| 三、复习思考题 .....                                                       | (550) |
| 四、例题分析 .....                                                        | (550) |
| (一) 将特殊函数微分方程化为 Sturm-Liouville 方程 .....                            | (550) |
| (二) Sturm-Liouville 问题本征函数的性质 .....                                 | (551) |

---

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 数学物理方程和特殊函数模拟试题 ..... | (562) |
| 模拟试题 I .....          | (562) |
| 模拟试题 II .....         | (563) |
| 模拟试题 I 解答 .....       | (564) |
| 模拟试题 II 解答 .....      | (569) |

# 第一篇 复变函数论

复变函数是自变量为复数的函数.在复变函数论中,许多基本概念与运算是数学分析中相应概念与运算在复数域中的推广,如极限、连续、导数、积分等.从形式上看,很多定义完全类似,但是实际含义不尽相同.在复变函数论中,主要研究解析函数.解析函数不仅对数学自身的发展起过重大的作用,而且在物理学和其它工程技术中也有着广泛的应用.

# 第一章 解析函数

## 一、基本要求

1. 熟练掌握复数的各种表示方法及六则运算.
2. 掌握复变函数及其极限、连续、可导的概念.
3. 掌握邻域、区域等概念,理解复变函数的几何意义.
4. 正确理解解析函数的定义,正确判断函数的解析性,牢固掌握并熟练运用 C-R 条件.
5. 掌握解析函数与调和函数的关系及有关复势的基本概念.
6. 掌握初等函数的定义、性质和解析性.
7. 理解多值函数有关支点、支割线、黎曼面和单值支的概念.

## 二、内容提要

### (一) 复数及其运算

#### 1. 复数的概念

形如  $z = x + iy$  的数称为复数,其中

$i$  称为虚单位,  $i^2 = -1$ ;

$x$  与  $y$  均为实数,分别称为复数  $z$  的实部与虚部,记为  $\operatorname{Re} z = x$ ,  $\operatorname{Im} z = y$ .

若  $z_1 = x_1 + iy_1$ ,  $z_2 = x_2 + iy_2$  则  $z_1 = z_2$ , 必须且只需  $x_1 = x_2$ ,  $y_1 = y_2$ . 两复数不能比较大小.

复数  $z = x + iy$  和  $\bar{z} = x - iy$ , 互称为共轭复数.

#### 2. 复数的几何表示

建立了直角坐标系  $xOy$  之后,复数  $z = x + iy$  可用

(1) 平面上的点  $(x, y)$  表示[图 1.1(a)]. 这个坐标平面称做复平面,  $x$  轴称实轴,  $y$  轴称虚轴.

(2) 复平面内从原点出发指向  $(x, y)$  点的向量  $\overrightarrow{Oz}$  表示[图 1.1(b)]. 其中向量的长度叫复数的模, 记作  $|z|$ ; 向量与实轴的夹角叫复数的辐角, 记作  $\operatorname{Arg} z$ . 若引

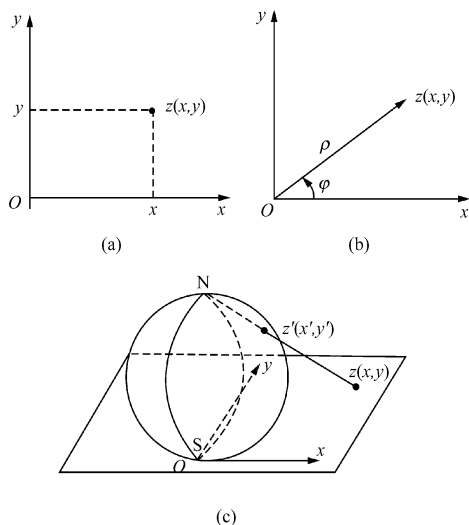


图 1.1

入极坐标变量  $(\rho, \varphi)$ , 则

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi \quad (1.1.1)$$

$$|z| = \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (1.1.2)$$

$$\operatorname{Arg} z = \varphi = \arctan \frac{y}{x} = \arg z + 2k\pi, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (1.1.3)$$

$\arg z$  称为  $z$  的辐角的主值, 通常规定  $-\pi < \arg z \leq \pi$ .

(3) 南极  $S$  与复平面相切于原点的球面上的点  $(x', y')$  表示 [图 1.1(c)]. 其中  $(x', y')$  点为球的北极  $N$  与复平面上的任意一点  $(x, y)$  的连线与球面的交点, 规定北极  $N$  为  $z = \infty$  的代表点. 这种表示复数的球面称为复球面.

### 3. 复数的数学表达式

$$(1) \text{ 代数式 } z = x + iy \quad (1.1.4)$$

$$(2) \text{ 三角式 } z = \rho \cos \varphi + i \rho \sin \varphi \quad (1.1.5)$$

$$(3) \text{ 指数式 } z = \rho e^{i\varphi} \quad (1.1.6)$$

### 4. 复数的运算规则

复数遵循实数的运算规律. 因此

$$(1) \quad z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2) \quad (1.1.7)$$

$$(2) \quad z_1 z_2 = \begin{cases} (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + y_1 x_2) \\ |z_1| |z_2| e^{i(\operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2)} \end{cases} \quad (1.1.8)$$

$$(3) \quad z_1 / z_2 = \begin{cases} \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{y_1 x_2 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} \\ \frac{|z_1|}{|z_2|} e^{i(\operatorname{Arg} z_1 - \operatorname{Arg} z_2)} \end{cases} \quad (z_2 \neq 0) \quad (1.1.9)$$

$$(4) \quad z^n = |z|^n e^{i n \operatorname{Arg} z} \quad (1.1.10)$$

$$(5) \quad \sqrt[m]{z} = \sqrt[m]{|z|} e^{\frac{i \arg z + 2k\pi}{m}}, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (1.1.11)$$

当  $k$  取  $0, 1, \dots, m-1$  时可得到  $m$  个不同的值.

设  $a$  为不等于  $\infty$  的复数, 则规定

$$\left\{ \begin{array}{l} a \pm \infty = \infty \pm a = \infty \\ a \cdot \infty = \infty \cdot a = \infty \\ \frac{a}{\infty} = 0, \frac{\infty}{a} = \infty \end{array} \right\} \quad (1.1.12)$$

而  $\infty \pm \infty, 0 \cdot \infty, \frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}$  不规定其意义.

常利用  $\arg z$  和  $\arctan \frac{y}{x}$  的关系

$$\arg z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & -\frac{\pi}{2} < \arg z < \frac{\pi}{2} \\ \arctan \frac{y}{x} + \pi, & \frac{\pi}{2} < \arg z < \pi \\ \arctan \frac{y}{x} - \pi, & -\pi < \arg z < -\frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (1.1.13)$$

来确定  $\arg z$  之值.

5. 常用的两个不等式

$$(1) \quad |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| \quad (1.1.14)$$

$$(2) \quad |z_1 - z_2| \geq \left| |z_1| - |z_2| \right| \quad (1.1.15)$$

## (二) 复变函数

### 1. 复变函数的概念

若  $W = f(z) = u(x, y) + i v(x, y), z \in E$ , 则称  $W$  为  $z$  的复变函数, 定义域

为  $E$ . 其中  $u(x, y)$  和  $v(x, y)$  是  $x, y$  的实变函数,  $E$  为复平面的一点集 (即复数的集合).  $W = f(z)$  有单值函数和多值函数之分, 其  $W$  值构成的点集称为函数的值域.

## 2. 有关区域的概念

在复变函数论中, 区域的概念建立在如图 1.2 所示的如下一些点集的概念的基础上.

(1) 邻域 由不等式  $|z - z_0| < \epsilon$  ( $\epsilon > 0$ ) 所确定的平面点集, 称为点  $z_0$  的  $\epsilon$  邻域, 记为  $N(z_0, \epsilon)$ .

(2) 内点 若  $z_0 \in E$  存在某个  $N(z_0, \epsilon)$  全含于点集  $E$  内, 则称  $z_0$  为点集  $E$  的内点.

(3) 区域 若点集  $\sigma$  全由内点组成, 且其中的任意两点可用一条全属于  $\sigma$  的折线连接, 则该点集  $\sigma$  称为区域.

(4) 边界 若每一个  $N(z_0, \epsilon)$  内都既有属于区域  $\sigma$  的点, 又有不属于区域  $\sigma$  的点, 则称  $z_0$  为  $\sigma$  的界点. 由区域  $\sigma$  的全部界点组成的点集  $l$ , 称区域  $\sigma$  的边界. 常规定若沿着边走时区域  $\sigma$  总在左边的走向为  $\sigma$  的边界的正向.

(5) 闭区域 区域  $\sigma$  和它的边界  $l$  一起构成闭区域, 记为  $\bar{\sigma} = \sigma + l$ .

(6) 单连通区域 若区域  $\sigma$  内的简单闭曲线 (即不自交的封闭曲线) 的内部仍属于  $\sigma$ , 则称  $\sigma$  为单连通区域 (图 1.3).

(7) 复连通区域 非单连通的区域为复连通区域 (图 1.4).

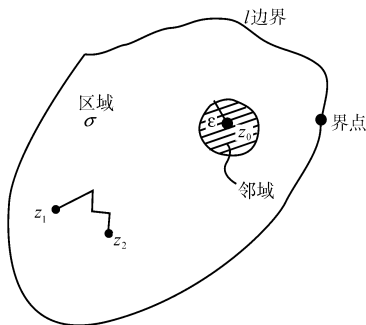


图 1.2

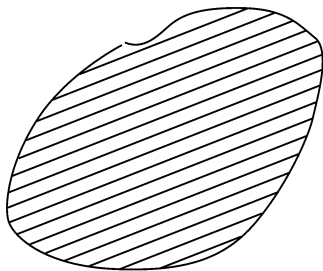


图 1.3

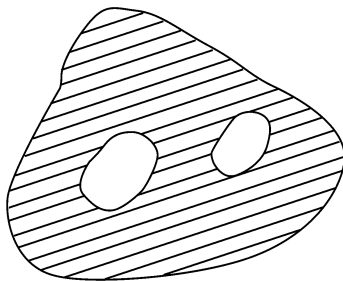


图 1.4



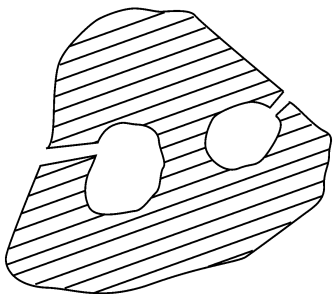


图 1.5

简单的说单连通区域是无洞的区域,复连通区域是有洞的区域.复连通区域可适当引入一些割线后变成单连通区域(图 1.5).

### 3. 极限与连续性

复变函数极限和连续性的定义与实变函数极限和连续性的定义的叙述方式完全相同.因此,有关复变函数的极限和连续性的讨论,可归结为对两个二元实函数的极限和连续性的讨论.显然,实变函数中关于极限的运算规则和连续函数的许多性质,对复变函数均成立.值得强调的是

(1)  $f(z)$  在  $z_0$  点极限存在或  $f(z)$  在  $z_0$  点连续,必须要求其极限值  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$  或  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$  在整个复平面内与  $z$  趋于  $z_0$  的方向无关.

(2) 两种极限不存在的情况  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$  和  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  的值不定,是我们常会遇到的.

## (三) 微商及解析函数

### 1. 微商及微分

(1) 导数 设  $f(z)$  是在  $z_0$  点及其邻域定义的单值函数,若  $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$  存在,并与  $\Delta z \rightarrow 0$  的方式无关,则称  $f(z)$  在  $z_0$  点可导或可微,这个极限值就称为  $f(z)$  在  $z_0$  点的导数或微商,记为

$$\left. \frac{df}{dz} \right|_{z=z_0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} \text{ 或 } f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} \quad (1.1.16)$$

复变函数的求导公式和求导法则与实变函数相同,如,  $\sin' z = \cos z$ ,  $(e^z)' = e^z$ ;  $[f(z) \pm g(z)]' = f'(z) \pm g'(z)$  等.另有一计算导数的公式为

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \quad (1.1.17)$$

(2) 微分 称  $df = f'(z_0)dz$  为  $f(z)$  在  $z_0$  点的微分.

(3) 可导的必要条件 函数  $f(z) = u + iv$  可导的必要条件是

1°  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$  存在;

2°  $u, v$  满足 C-R 条件

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \quad (1.1.18)$$

极坐标形式下的 C-R 条件是

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi}, \frac{\partial v}{\partial \rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \quad (1.1.19)$$

(4) 可导的充分条件是

1°  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$  连续

2°  $u, v$  满足 C-R 条件

## 2. 解析函数及其物理解释

(1) 解析 若函数  $W=f(z)$  在  $z_0$  点及其邻域均可导, 则称  $f(z)$  在  $z_0$  点解析, 该点称为  $f(z)$  的解析点; 若  $f(z)$  在某区域  $\sigma$  内处处可导, 则称  $f(z)$  在  $\sigma$  内解析, 该区域  $\sigma$  称为  $f(z)$  的解析区域.

(2) 解析的充要条件 函数  $f(z)$  在某区域(点)解析的充要条件就是在该区域(该点的邻域)内可导的充要条件处处成立.

(3) 奇点 若  $W=f(z)$  在  $z_0$  点不解析, 则称  $z_0$  为  $f(z)$  的奇点.

(4) 调和函数 满足 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0$$

(或记  $\Delta \varphi(x, y, z) = 0$ ) 的函数  $\varphi(x, y, z)$ , 称为调和函数.

(5) 共轭调和函数 满足 C-R 条件的两个二维调和函数  $u(x, y)$  和  $v(x, y)$ , 称为一对共轭调和函数.

解析函数的实部和虚部是一对共轭调和函数.

(6) 复势 在物理学中, 常用解析函数来描绘、研究某些平面向量场, 称为该平面向量场的复势.

## (四) 初等解析函数

### 1. 常用的初等单值函数

(1) 幂函数  $W = z^n, n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$$(2) \text{ 多项式函数 } W = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n, a_n \neq 0 \quad (1.1.20)$$

$$(3) \text{ 有理函数 } W = \frac{a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n}{b_0 + b_1 z + \cdots + b_m z^m}, m, n = 0, 1, 2, \cdots, a_n, b_m \neq 0 \quad (1.1.21)$$

$$(4) \text{ 指数函数 } W = e^z = e^x (\cos y + i \sin y) \quad (1.1.22)$$

$$(5) \text{ 三角函数 } W = \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad (1.1.23)$$

$$W = \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad (1.1.24)$$

$$W = \tan z = \frac{\sin z}{\cos z} \quad (1.1.25)$$

$$W = \cot z = \frac{\cos z}{\sin z} \quad (1.1.26)$$

$$(6) \text{ 双曲函数 } W = \operatorname{sh} z = \frac{1}{2}(e^z - e^{-z}) \quad (1.1.27)$$

$$W = \operatorname{ch} z = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z}) \quad (1.1.28)$$

初等单值函数在其定义域上均解析,且与相应的实函数有相同的运算规律和公式(包括微分公式),但需注意

1° 复三角函数比实三角函数的定义域和值域均扩大了.如,  $0 \leq |\sin z| < \infty$  而不像  $|\sin x| \leq 1$

2° 复指数函数以  $2\pi i$  为周期,即  $e^z = e^{z+2k\pi i}, k=0, \pm 1, \pm 2, \cdots$

3° 双曲函数与三角函数有如下关系

$$\operatorname{shi} z = i \sin z, \operatorname{chi} z = \cos z, \operatorname{thi} z = i \tan z \quad (1.1.29)$$

## 2. 多值函数的概念

(1) 定义 对于自变数  $z$  的每一个值,如有两个或两个以上的函数值  $W$  与之对应,则  $W=f(z)$  称为  $z$  的**多值函数**.

(2) 支点 在复平面上,若  $z$  绕某点  $z_0$  一周回到原处时,对应的多值函数值不还原,则  $z_0$  称为该多值函数的**支点**.若  $z$  绕  $z_0$  转  $n$  周后对应的函数值还原,  $z_0$  就称为该多值函数的  $n-1$  阶支点.支点必为奇点.

(3) 交割线 连接多值函数的两支点割开  $z$  平面的线称为**交割线**.

(4) 单值分支 限制多值函数的自变量的取值范围后多值函数就被划分为若干个单值函数,其中的每一个称为一个**单值分支**.

(5) Riemann 面 使多值函数划分为单值函数的若干叶割破的互相粘合的复  $z$  平面称为 **Riemann 面**.

多值函数的每一单值分支均为解析函数.

### 3. 常用的初等多值函数

#### (1) 根式函数

$$W = \sqrt[n]{z} \quad (n=1, 2, \dots) \quad (1.1.30)$$

是  $n$  值函数, 支点为 0 和  $\infty$ . 它是幂函数的反函数, 即  $W^n = z$ .

#### (2) 对数函数

$$W = \text{Ln } z = \ln |z| + i \text{Arg } z \quad (1.1.31)$$

是无穷多值函数, 支点为 0 和  $\infty$ , 其主值支为

$$\ln z = \ln |z| + i \arg z, \quad 0 < \arg z \leq 2\pi \quad (1.1.32)$$

$W = \text{Ln } z$  是指数函数的反函数, 即  $e^W = z$ , 类似于实对数函数

$$\text{Ln}(z_1 z_2) = \text{Ln } z_1 + \text{Ln } z_2 \quad (1.1.33)$$

$$\text{Ln} \left[ \frac{z_1}{z_2} \right] = \text{Ln } z_1 - \text{Ln } z_2 \quad (1.1.34)$$

## 三、复习思考题

1. 复数有哪几种表示式? 在进行复数的各种运算时, 各以何种形式为方便?
2. 为什么不用  $\sqrt{-1}$  定义虚数单位?
3. 复数的辐角主值是如何选取的?  $\arg z$  的规定方式是否是惟一的? 为什么?  
 $z=0$  和  $z=\infty$  的辐角有无意义?
4. 若规定  $0 < \arg z \leq 2\pi$ ,  $z = x + iy$ , 那么如何用  $\arctan \frac{y}{x}$  来表示  $\arg z$  之值?
5. 复数的运算与向量的运算和实数的运算有何异同?
6. 以下说法是否正确: 若  $z_1$  与  $z_2$  为复数域中的两个数, 则不能比较其大小.
7. 试指出下式中的错误

$$-1 = i^2 = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = 1$$

8. 下列两个命题是否成立? 其逆命题成立否?
  - (1) 模与辐角分别相等的两个复数一定相等;
  - (2) 共轭复数的模一定相等.
9.  $z = e^{i\theta}$  表示什么曲线上的点?

10.  $|z|, |z - z_0|$  的几何意义是什么?
11. 满足不等式:  $|z - a| < r (r > 0, a \text{ 为复常数}), \operatorname{Re} z > 0, \operatorname{Im} z > 0$  的点  $z$  各位于何处?
12. 复数  $z_1 \cdot \bar{z}_2$  和  $\bar{z}_1 \cdot z_2$  间有何关系?
13. 何谓邻域? 何谓区域?
14.  $f(z)$  在  $z_0$  点解析与  $f(z)$  在  $z_0$  点可导有无区别?
15.  $f(z)$  在区域  $\sigma$  内解析与  $f(z)$  在区域  $\sigma$  内可导有无区别?
16. 判断下列命题是否正确:
- (1) 若  $f(z)$  在  $z_0$  连续, 则  $f'(z_0)$  存在;
  - (2) 若  $f'(z_0)$  存在, 则  $f(z)$  在  $z_0$  是解析的;
  - (3) 若  $z_0$  是  $f(z)$  的奇点, 则  $f(z)$  在  $z_0$  处不可导;
  - (4) 若  $z_0$  是  $f(z)$  和  $g(z)$  的一个奇点, 则它也是  $f(z) + g(z)$  和  $f(z)/g(z)$  的奇点;
  - (5) 若  $u(x, y)$  和  $v(x, y)$  可导, 则  $f(z) = u + iv$  也可导;
  - (6) 若  $u(x, y)$  和  $v(x, y)$  均为调和函数, 则  $f(z) = u + iv$  为解析函数;
  - (7) 若  $f(z)$  在  $z_0$  点满足 C-R 条件, 则  $f(z)$  在  $z_0$  点可导.
17.  $xy^2$  能否成为  $z$  的一个解析函数的实部? 为什么?
18. 试总结:
- (1) 判断复变函数为解析函数的方法.
  - (2) 判断解析函数为常数的方法.
19. 试比较下列各对函数有何区别?
- (1)  $e^x$  与  $e^{\bar{z}}$ ; (2)  $\sin x$  与  $\sin z$
  - (3)  $\ln x$  与  $\ln z$ ; (4)  $\sqrt{x}$  与  $\sqrt{z}$ .
20.  $\sqrt{z}$  和  $\operatorname{Ln} z$  的多值性分别体现在何处? Riemann 面如何构造?
21. 判断下列等式是否正确?
- (1)  $\operatorname{Ln}(z_1 \cdot z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2$ ;
  - (2)  $\operatorname{Ln} z + \operatorname{Ln} z = 2 \operatorname{Ln} z$ ;
  - (3)  $\operatorname{Ln}(z_1 / z_2) = \operatorname{Ln} z_1 - \operatorname{Ln} z_2$ ;
  - (4)  $\operatorname{Ln} z - \operatorname{Ln} z = 0$ ;
  - (5)  $\ln(z_1 \cdot z_2) = \ln z_1 + \ln z_2$ .
22. 指出下列推导过程中的错误:
- 设  $z \neq 0$ , 则
- (1) 因为  $(-z)^2 = z^2$ ; (2) 所以  $\operatorname{Ln}(-z)^2 = \operatorname{Ln} z^2$ ;
  - (3) 于是有  $\operatorname{Ln}(-z) + \operatorname{Ln}(-z) = \operatorname{Ln} z + \operatorname{Ln} z$ ;

(4) 所以  $2\operatorname{Ln}(-z)=2\operatorname{Ln}z$ ; (5) 故得  $\operatorname{Ln}(-z)=\operatorname{Ln}z$ .

## 四、例题分析

### (一) 复变数关系式的几何性质

欲表述含有复变数  $z$  的关系式的几何意义、几何位置或几何图形,一般即是要在复  $z$  平面上确定变量  $z$  的取值范围. 解这类问题,常常可先将含有复变数  $z$  的关系式化为与其等价的实变数  $x, y$  的关系式组,求解这些关系式组,便可确定  $x, y$  的取值范围,从而确定  $z$  的取值范围. 有时,也可直接利用复数的几何表示和向量的运算规则来表述这些几何性质.

**例 1** 求出下列关系的几何位置.

(1)  $|z-a|=|z-b|$ ,  $a$  和  $b$  为复数;

(2)  $|z-i|\leq 2$ ; (3)  $|z|+\operatorname{Re} z\leq 1$ ; (4)  $\left|\frac{z-1}{z+1}\right|\leq 1$ .

**解** (1) 法一 设

$$a=a_1+ia_2, b=b_1+ib_2$$

则由复数的运算规则和复数的模的定义有

$$\begin{aligned}|z-a| &= \sqrt{(x-a_1)^2+(y-a_2)^2} \\ |z-b| &= \sqrt{(x-b_1)^2+(y-b_2)^2}\end{aligned}$$

于是有

$$\sqrt{(x-a_1)^2+(y-a_2)^2} = \sqrt{(x-b_1)^2+(y-b_2)^2}$$

由平面解析几何知此式表示在  $xOy$  平面中到  $a, b$  两点距离相等的点的轨迹,故  $|z-a|=|z-b|$  是在复  $z$  平面中连接  $a$  点和  $b$  点的线段的垂直平分线.

法二 如图 1.6 所示,设  $z$  为复平面中任意一点,则由复数的向量表示和向量的加减法知  $|z-a|$  和  $|z-b|$  分别为图中向量  $\overrightarrow{za}$  和  $\overrightarrow{zb}$  的长度,即  $z$  点到  $a$  点和  $b$  点的距离,故关系式  $|z-a|=|z-b|$  表示连接  $a, b$  两点的线段的垂直平分线.

(2) 法一  $|z-i|=|x+i(y-1)|=\sqrt{x^2+(y-1)^2}$

故有

$$\sqrt{x^2+(y-1)^2}\leq 2$$

即

$$x^2+(y-1)^2\leq 4$$

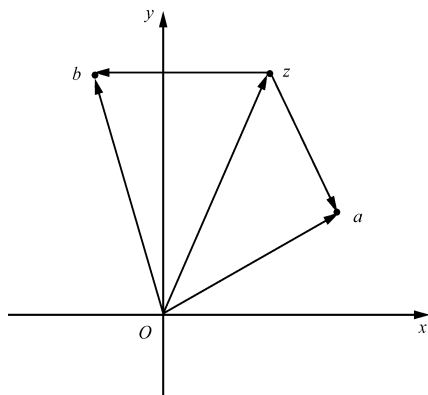


图 1.6

此即  $xOy$  平面中以  $(0,1)$  点为中心 2 为半径的圆域内及其边界,亦即复  $z$  平面内以  $z=i$  为圆心 2 为半径的闭圆.

法二 由上题解法二的分析知,  $|z-i| \leq 2$  表示在复  $z$  平面中与  $i$  点的距离小于等于 2 的所有点,这当然是以  $i$  为圆心 2 为半径的闭圆

$$(3) |z| + \operatorname{Re} z = \sqrt{x^2 + y^2} + x, \text{ 故原式为}$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} + x \leq 1$$

即

$$x^2 + y^2 \leq (1-x)^2$$

亦即

$$y^2 \leq 1-2x$$

它表示抛物线  $y^2 \leq 1-2x$  及其内部的区域

(4) 法一 原式即为

$$|x-1+iy| \leq |x+1+iy|$$

即

$$(x-1)^2 + y^2 \leq (x+1)^2 + y^2$$

$$x \geq 0$$

它表示连同虚轴在内的右半平面

法二 如图 1.7 所示, 因为  $|z-1| = |z+1|$  表示虚轴上的点, 故原式表示连同虚轴在内的右半平面.

**例 2** 试证明下列恒等式或关系式, 并解释其几何意义.

$$(1) |z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2);$$

$$(2) |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

**证明**

$$\begin{aligned} (1) \text{ 原式左边} &= (x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2 \\ &+ (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \\ &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2y_1^2 + 2y_2^2 \\ &= 2|z_1|^2 + 2|z_2|^2 = \text{右边} \end{aligned}$$

故原式得证.

若将  $z_1$  和  $z_2$  用复平面中的两向量表示(图 1.8), 则由向量合成的平行四边形法则知,  $|z_1 + z_2|$  和  $|z_1 - z_2|$  分别为图 1.8 中的平行四边形的两条对角线, 而  $|z_1|$  和  $|z_2|$  则分别为平行四边形的两条边长, 故原式表明了平行四边形对角线的平方和等于其各边长平方之和.

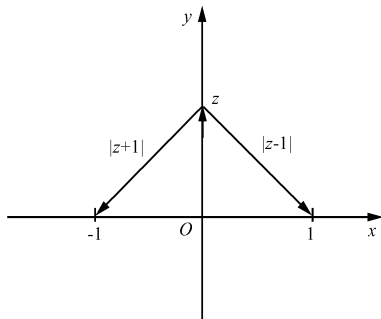


图 1.7

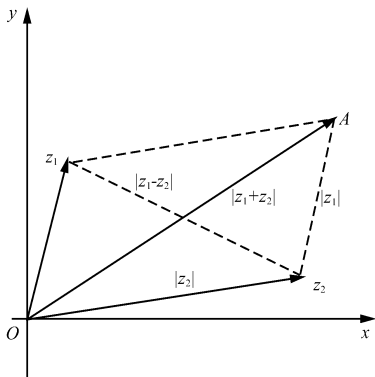


图 1.8



(2) 说明 通过倒推知, 欲证原不等式成立, 需从不等式  $x_1^2 y_2^2 + x_2^2 y_1^2 \geq 2 x_1 x_2 y_1 y_2$  开始证. 由

$$(x_1 y_2)^2 + (x_2 y_1)^2 \geq 2(x_1 y_2)(x_2 y_1)$$

有

$$x_1^2 x_2^2 + y_1^2 y_2^2 + x_1^2 y_2^2 + x_2^2 y_1^2 \geq x_1^2 x_2^2 + y_1^2 y_2^2 + 2 x_1 y_2 x_2 y_1$$

即

$$(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2) \geq (x_1 x_2 + y_1 y_2)^2$$

两边同时开方并乘 2 有

$$2 \sqrt{(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2)} \geq 2(x_1 x_2 + y_1 y_2)$$

故

$$\begin{aligned} & (x_1^2 + y_1^2) + (x_2^2 + y_2^2) + 2 \sqrt{(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2)} \\ & \geq x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 + 2 x_1 x_2 + 2 y_1 y_2 \end{aligned}$$

即

$$\left[ \sqrt{x_1^2 + y_1^2} + \sqrt{x_2^2 + y_2^2} \right]^2 \geq (x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2$$

所以

$$\sqrt{x_1^2 + y_1^2} + \sqrt{x_2^2 + y_2^2} \geq \sqrt{(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2}$$

即

$$|z_1| + |z_2| \geq |z_1 + z_2|$$

由复数的向量表示知,  $|z_1|$ ,  $|z_2|$  和  $|z_1 + z_2|$  分别为图 1.8 中三角形  $Az_2O$  三条边的长度, 故原不等式表明了三角形两边之和大于、等于第三边.

**例 3** 如果  $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$  且  $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ , 证明  $z_1, z_2, z_3$  是内接于单位圆的一个正三角形.

**分析** 欲证得此结论, 只要证: ①  $z_1, z_2, z_3$  三点在同一单位圆周上; ②  $z_1, z_2, z_3$  所构成的三角形的三个边相等, 即  $|z_1 - z_2| = |z_2 - z_3| = |z_3 - z_1|$ .

**证明** 因为  $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$ , 所以  $z_1, z_2$  和  $z_3$  均在单位圆周  $|z| = 1$  上. 又由上例 2 中第(1)题知

$$|z_1 - z_2|^2 = -|z_1 + z_2|^2 + 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$$

而由已知条件得

$$|z_1 + z_2| = |-z_3| = 1, |z_1|^2 + |z_2|^2 = 2$$

代入上式并开方得

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{-1+4} = \sqrt{3}$$

同法可证得

$$|z_2 - z_3| = \sqrt{3}, |z_3 - z_1| = \sqrt{3}$$

故原命题得证.

**例 4** 画出下列关系所表示的  $z$  点的轨迹的图形并确定它是不是区域.

(1)  $\operatorname{Re} z < 1$ ; (2)  $1 < |z + 2i| < 2$ ; (3)  $\frac{\pi}{4} \leq \arg z \leq \frac{3\pi}{4}$ ;

(4)  $0 < \arg(z-1) < \frac{\pi}{4}$ , 且  $2 \leq \operatorname{Re} z \leq 3$ .

**解** (1) 这是以直线  $\operatorname{Re} z = x = 1$  为边界的左半平面(图 1.9), 它是单连通区域.

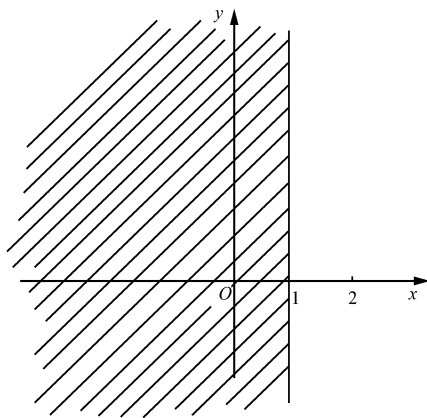


图 1.9

(2) 这是以  $-2i$  为中心 1 为半径的圆的外部 and 2 为半径的圆的内部的公共部分(图 1.10), 它是复连通区域.

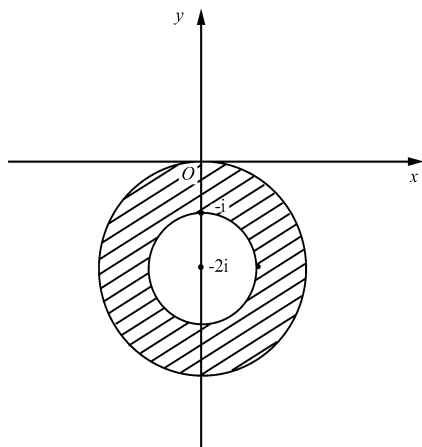


图 1.10

(3) 这是以从原点引出的两条射线  $\arg z = \frac{\pi}{4}$  和  $\arg z = \frac{3\pi}{4}$  为边界的无界闭角域(图 1.11), 它不是区域, 因为  $\arg z = \frac{\pi}{4}$  和  $\arg z = \frac{3\pi}{4}$  上的点不是内点.

(4) 令

$$W = z - 1 = (x - 1) + iy$$

因为

$$0 < \arg W < \frac{\pi}{4}$$

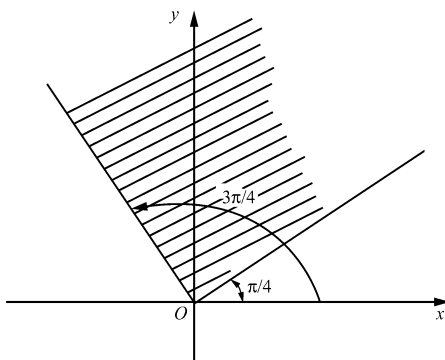


图 1.11

所以

$$0 < \arg W = \arctan \frac{y}{x-1} < \frac{\pi}{4}$$

对上不等式取正切得

$$0 < \frac{y}{x-1} < 1$$

其中

$$y > 0, x-1 > 0$$

于是

$$0 < y < x-1 \text{ 且 } x > 1$$

又由题设

$$2 \leq \operatorname{Re} z \leq 3$$

故原题表示以直线  $\operatorname{Re} z = 2$  和  $\operatorname{Re} z = 3$  为底, 实轴  $y = 0$  和直线  $y = x - 1$  为腰的梯形的内部连同上下底一起的部分(图 1.12), 它不是区域.

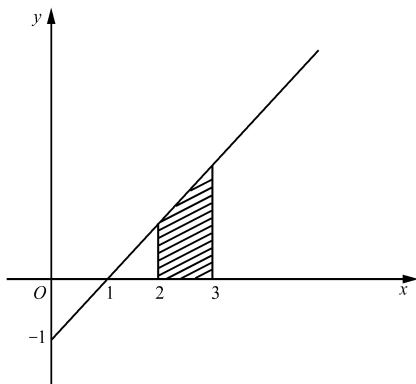


图 1.12

**例 5** 函数  $W = \frac{1}{z}$  将  $z$  平面的下列曲线变成  $W$  平面上的什么曲线:

(1)  $x^2 + y^2 = 4$ ; (2)  $y = x$ ;

**分析** 由于复变函数  $W = f(z)$  可视为  $z$  平面的点集到  $W$  平面的一种映射或变换, 故我们可通过  $W = \frac{1}{z}$  建立的  $W$  平面与  $z$  平面的关系, 而得知  $z$  平面的任一图形变为  $W$  平面的什么图形.

**解** (1) 令  $W = u + iv$ , 则由  $W = \frac{1}{z}$  有

$$z = x + iy = \frac{1}{W} = \frac{1}{u + iv} = \frac{u - iv}{u^2 + v^2}$$

所以

$$x = \frac{u}{u^2 + v^2}, \quad y = -\frac{v}{u^2 + v^2}$$

代入原式得

$$\frac{1}{u^2 + v^2} = 4$$

即

$$u^2 + v^2 = \frac{1}{4}$$

故  $z$  平面的圆  $x^2 + y^2 = 4$  变为了  $W$  平面的圆  $u^2 + v^2 = \frac{1}{4}$  (图 1.13).

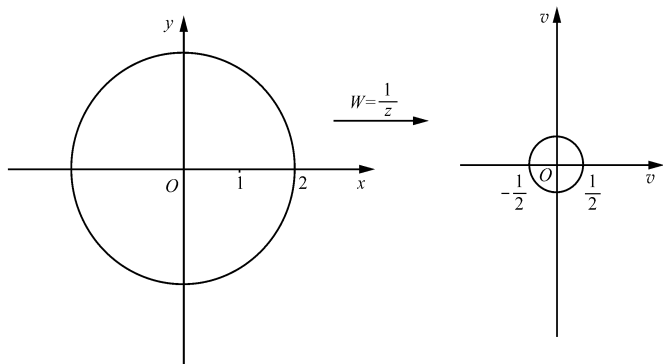


图 1.13

(2) 将本例 5 第(1)题推得的  $x$  和  $y$  代入原式得

$$\frac{u}{u^2 + v^2} = -\frac{v}{u^2 + v^2}$$

即

$$u = -v$$

故  $W = \frac{1}{z}$  将  $z$  平面平分一、三象限的直线  $y = x$  变成了  $W$  平面平分二、四象限的直线  $u = -v$ . 见图 1.14.

**例 6** 在变换  $W = z^2$  下, 求下列图形的像.

(1)  $x=1$ ; (2) 扇形区域  $0 < \theta < \frac{\pi}{3}, 0 < r < 2$ .

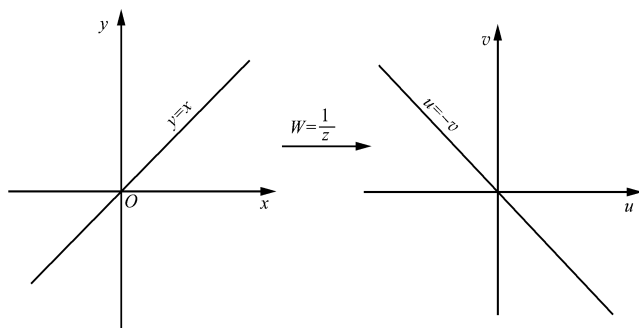


图 1.14

解 (1) 令  $W = u + iv$ , 则由  $W = z^2$  有

$$u + iv = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i2xy$$

所以

$$u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy$$

将  $x=1$  代入  $u, v$  得

$$u = 1 - y^2, \quad v = 2y$$

故  $y = v/2$ , 代入  $u$  得

$$v^2 = 4(1 - u)$$

这是  $W$  平面开口向左的抛物线(图 1.15)

(2) 设  $W = \rho e^{i\varphi}$ ,  $z = re^{i\theta}$  则由  $W = z^2$  有

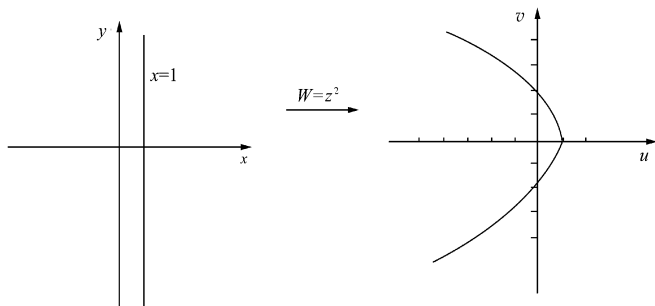


图 1.15

$$\rho e^{i\varphi} = r^2 e^{i2\theta}, \text{ 即 } \rho = r^2, \varphi = 2\theta$$

故  $z$  平面的扇形区域  $0 < \theta < \frac{\pi}{3}, 0 < r < 2$  经变换  $W = z^2$  后变为了  $W$  平面的扇形区域  $0 < \varphi < \frac{2}{3}\pi, 0 < \rho < 4$  (图 1.16).

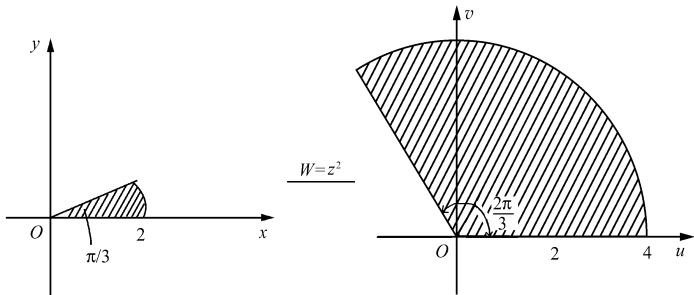


图 1.16

**例 7** 设  $z$  为复平面内的任意一点, 试在复平面上画出下列各点的位置:

- (1)  $-z$ ; (2)  $\bar{z}$ ; (3)  $-\bar{z}$ ;  
 (4)  $\frac{1}{z}$ ; (5)  $\frac{1}{\bar{z}}$ ; (6)  $\frac{1}{z}$ .

**解** 设  $z$  为第一象限中的一点, 并令  $z = x + iy$ , 显然,  $z$  和  $-z$  是关于原点的对称点,  $\bar{z}$  和  $z$  是关于实轴的对称点, 而  $-\bar{z}$  和  $\bar{z}$  也是一对关于原点的对称点. 于是

(1)~(3)中的点如图 1.17 所示. 至于

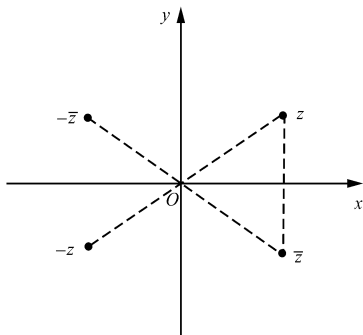


图 1.17

(4)  $\frac{1}{z}$  的位置, 则可由  $\left| \frac{1}{z} \right|$  与  $z$  的关系及平面几何的知识画出.

令  $z = \rho e^{i\varphi}$ , 则  $\frac{1}{z} = \frac{1}{\rho e^{i\varphi}} = \frac{1}{\rho} e^{-i\varphi}$ , 所以

$$\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg z. \text{ 又 } \left| z \right| \cdot \left| \frac{1}{z} \right| = 1$$

这说明  $z$  点和  $\frac{1}{z}$  点分别在单位圆的内部和外部 (因为若  $|z| < 1$ , 则  $\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|} > 1$ , 同理若  $|z| > 1$  则  $\left| \frac{1}{z} \right| < 1$ ), 且均位于由

原点引出的射线的同一侧. 于是, 若  $z$  点在单位圆内  $M_0$  处, 便可作射线  $\overline{Oz}$ , 过  $z$  作  $\overline{Oz}$  的垂线与圆周相交于  $P$  点, 再从  $P$  点作该单位圆周的切线与射线  $\overline{Oz}$  交于  $M$ , 则  $\triangle POM_0 \sim \triangle MOP$ . 故  $\frac{OM_0}{OP} = \frac{OP}{OM}$ , 即  $\frac{|z|}{1} = \frac{1}{\left|\frac{1}{z}\right|}$ , 亦即  $|z| \cdot \left|\frac{1}{z}\right| = 1$ , 所以  $M$

点即为  $\left|\frac{1}{z}\right|$  (图 1.18); 若  $z$  在单位圆外,

则过  $z$  向圆周作切线, 然后从切点向射线

$\overline{Oz}$  作垂线, 垂足即为  $\frac{1}{z}$ ; 若  $z$  在单位圆周

上, 则  $z = \frac{1}{z}$ , 即  $\frac{1}{z}$  和  $z$  重合.  $\left|\frac{1}{z}\right|$  和  $z$  称

为单位圆周的对称点. 类似于 (1) ~ (3) 同样的原因.

(5)  $-\frac{1}{z}$  和  $\frac{1}{z}$  是关于原点的对称点.

(6)  $\frac{1}{z}$  与  $\frac{1}{\bar{z}}$  是关于实轴的对称点.

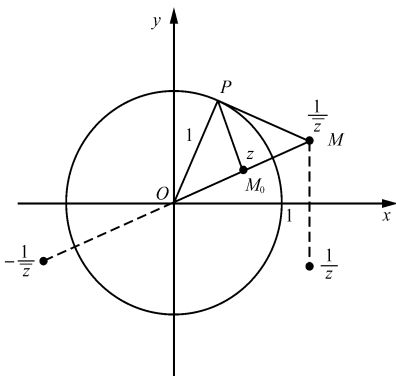


图 1.18

## (二) 复数及复变函数的运算

解这类题必须熟练地掌握复数的三种数学表示式、复数的运算规则及初等复变函数的定义, 并能根据具体情况灵活地加以运用. 一般在进行复变数的加、减运算时, 复数选用代数式表示为方便; 而在进行乘、除、乘方、开方等运算时复数选用指数或三角表示式为方便.

**例 8** 求下列复数的实部、虚部、模与辐角主值.

(1)  $1 - \cos \alpha + i \sin \alpha$ ,  $0 \leq \alpha \leq \pi$ ; (2)  $(\sqrt{3} + i)^{-3}$ ; (3)  $\sqrt[3]{i}$ ;

(4)  $\frac{2i}{-1+i}$ .

**解** (1) 令

$$z = 1 - \cos \alpha + i \sin \alpha$$

则

$$\operatorname{Re} z = x = 1 - \cos \alpha, \quad \operatorname{Im} z = y = \sin \alpha$$

$$\rho = \sqrt{(1 - \cos \alpha)^2 + \sin^2 \alpha} = 2 \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$\operatorname{Arg} z = \operatorname{Arctan} \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} = \operatorname{Arctan} \cot \frac{\alpha}{2} = \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi - \frac{\alpha}{2}$$



因为  $0 \leq \alpha \leq \pi$ , 所以  $0 \leq \left[ \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} \right] \leq \frac{\pi}{2}$ . 故

$$\arg z = \frac{1}{2}(\pi - \alpha)$$

(2) 法一

$$\begin{aligned} W &= (\sqrt{3} + i)^{-3} = \frac{1}{(\sqrt{3} + i)^3} = \frac{(\sqrt{3} - i)^3}{(\sqrt{3} + i)^3 (\sqrt{3} - i)^3} \\ &= \frac{3\sqrt{3} - 3 \cdot 3i - 3\sqrt{3} + i}{4^3} = -\frac{1}{8}i = \frac{1}{8}e^{-i\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

所以

$$\operatorname{Re} W = 0, \operatorname{Im} W = -\frac{1}{8}, |W| = \frac{1}{8}, \arg W = -\frac{\pi}{2}$$

法二 由于此题是求复数  $z = \sqrt{3} + i$  的负三次幂, 故将  $z = \sqrt{3} + i$  写为指数式较为方便. 因为  $|z| = \sqrt{\sqrt{3}^2 + 1^2} = 2$ ,  $\arg z = \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$ , 所以

$$W = (\sqrt{3} + i)^{-3} = \left[ 2e^{i\frac{\pi}{6}} \right]^{-3} = \frac{1}{8}e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i \frac{1}{8}$$

故

$$\operatorname{Re} W = 0, \operatorname{Im} W = -\frac{1}{8}, |W| = \frac{1}{8}, \arg W = -\frac{\pi}{2}$$

(3) 因为

$$i = 1 \cdot e^{i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

所以

$$z = \sqrt[3]{i} = 1 \cdot e^{i\frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3}} = \cos \left[ \frac{\pi}{6} + \frac{2}{3}k\pi \right] + i \sin \left[ \frac{\pi}{6} + \frac{2}{3}k\pi \right], \quad k = 0, 1, 2.$$

故无论  $k$  为何值,  $|z|$  均等于 1. 而

当  $k=0$  时,  $\operatorname{Re} z = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\operatorname{Im} z = \frac{1}{2}$ ,  $\arg z = \frac{\pi}{6}$ ;

当  $k=1$  时,  $\operatorname{Re} z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\operatorname{Im} z = \frac{1}{2}$ ,  $\arg z = \frac{5}{6}\pi$ ;

当  $k=2$  时,  $\operatorname{Re} z = 0$ ,  $\operatorname{Im} z = -1$ ,  $\arg z = -\frac{\pi}{2}$ .

$$(4) \quad z = \frac{2i}{-1+i} = \frac{2i(-1-i)}{(-1+i)(-1-i)} = \frac{2-2i}{2} = 1-i$$

所以

$$\operatorname{Re} z = 1, \operatorname{Im} z = -1, |z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\arg z = \arctan \frac{-1}{1} = -\frac{\pi}{4}$$

**例 9** 计算下列数值:

$$(1) \quad \sqrt{1+i}; (2) \quad i^i; (3) \quad \operatorname{sh}(2+\frac{\pi i}{4}); (4) \quad \ln(-1).$$

**解** (1) 因为

$$|1+i| = \sqrt{2}, \arg(1+i) = \arctan \frac{1}{1} = \frac{\pi}{4}$$

所以

$$\sqrt{1+i} = \sqrt[4]{2} e^{i \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{2}}, k=0, 1$$

即

$$\sqrt{1+i} = \sqrt[4]{2} \left[ \cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right], k=0$$

和

$$\begin{aligned} \sqrt{1+i} &= \sqrt[4]{2} \left[ \cos \frac{9\pi}{8} + i \sin \frac{9\pi}{8} \right], k=1 \\ &= \sqrt[4]{2} \left[ \cos \frac{7\pi}{8} - i \sin \frac{7\pi}{8} \right] \end{aligned}$$

$$(2) \quad i^i = \left[ e^{i(\frac{\pi}{2} + 2n\pi)} \right]^i = e^{-\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right)}, n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

(3) 由双曲正弦函数的定义有

$$\begin{aligned} \operatorname{sh}(2+\frac{\pi i}{4}) &= \frac{e^{2+\frac{\pi i}{4}} - e^{-2-\frac{\pi i}{4}}}{2} \\ &= \frac{e^2 (\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}) - e^{-2} (\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4})}{2} \end{aligned}$$

$$= \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}(e^2 - e^{-2}) + i \frac{\sqrt{2}}{2}(e^2 + e^{-2})}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\operatorname{sh} 2 + i \operatorname{ch} 2)$$

(4) 因为我们通常称  $\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z$  中  $0 < \arg z \leq 2\pi$  的那一支为其主值支, 并记作

$$\ln z = \ln |z| + i \arg z, \quad 0 < \arg z \leq 2\pi$$

所以

$$\ln(-1) = \ln|-1| + i \arg(-1) = i\pi$$

**例 10** 证明 De Moivre 公式

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

**证明**

$$\text{原式左边} = (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} = \cos n\theta + i \sin n\theta = \text{右边}$$

**例 11** 证明 
$$\begin{cases} \cos 4\theta = \cos^4 \theta - 6\cos^2 \theta \sin^2 \theta + \sin^4 \theta \\ \sin 4\theta = 4(\cos^3 \theta \sin \theta - \cos \theta \sin^3 \theta) \end{cases}$$

**证明** 由上题证明的 De Moivre 公式及二项式定理

$$\begin{aligned} (a+b)^n &= a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2!}a^{n-2}b^2 \\ &\quad + \cdots + \frac{n!}{(n-k)!k!}a^{n-k}b^k + \cdots + b^n \end{aligned}$$

有

$$\begin{aligned} \cos 4\theta + i \sin 4\theta &= (\cos \theta + i \sin \theta)^4 \\ &= \cos^4 \theta + 4i \cos^3 \theta \sin \theta + \frac{4 \cdot 3}{2!} \cos^2 \theta (i \sin \theta)^2 \\ &\quad + \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3!} \cos \theta (i \sin \theta)^3 + (i \sin \theta)^4 \\ &= \cos^4 \theta - 6\cos^2 \theta \sin^2 \theta + \sin^4 \theta + i4(\cos^3 \theta \sin \theta - \cos \theta \sin^3 \theta) \end{aligned}$$

比较等式两边的实部和虚部即原式得证.

**例 12** 证明复平面上的圆周可以写成

$$A z \bar{z} + B \bar{z} + \bar{B} z + C = 0 \quad (A, C \text{ 为实数且 } A \neq 0, B \text{ 为复数且 } |B|^2 > AC)$$

**证明** 由平面解析几何知, 平面上圆的方程

$$A(x^2 + y^2) + Dx + Ey + F = 0$$

其中  $A, D, E, F$  为实常数,  $(D^2 + E^2) - 4AF > 0$ . 而由

$$z = x + iy, \quad \bar{z} = x - iy$$

可得

$$x = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i}, \quad z \cdot \bar{z} = x^2 + y^2$$

一并代入圆的方程得

$$Az\bar{z} + \left[ \frac{D}{2} - \frac{E}{2}i \right] z + \left[ \frac{D}{2} + \frac{E}{2}i \right] \bar{z} + F = 0$$

即

$$Az\bar{z} + B\bar{z} + \bar{B}z + C = 0$$

其中

$$B = \frac{D}{2} + \frac{E}{2}i, \quad C = F, \quad \text{且 } |B|^2 = \frac{D^2 + E^2}{4} > AC$$

**例 13** 求解下列方程

$$(1) z^2 + 2z \cos \lambda + 1 = 0, 0 < \lambda < \pi; \quad (2) \sin z = 2.$$

**解** (1) 法一 由一元二次代数方程的根的公式得

$$z = \frac{-2\cos \lambda \pm \sqrt{4\cos^2 \lambda - 4}}{2} = -\cos \lambda \pm i \sin \lambda$$

法二 将  $z = x + iy$  代入原方程得

$$x^2 - y^2 + i2xy + 2x \cos \lambda + 2iy \cos \lambda + 1 = 0$$

比较等式两边的实部和虚部得

$$\begin{cases} x^2 - y^2 + 2x \cos \lambda + 1 = 0 \\ 2xy + 2y \cos \lambda = 0 \end{cases}$$

解这个二元方程组得

$$\begin{cases} x = -\cos \lambda \\ y = \pm \sin \lambda \end{cases}$$

所以

$$z = -\cos \lambda \pm i \sin \lambda$$

(2) 由正弦函数的定义有

$$\frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}) = 2$$

即

$$(e^{iz})^2 - 4i(e^{iz}) - 1 = 0$$

解此关于  $e^{iz}$  的一元二次方程得

$$e^{iz} = 2i \pm \sqrt{-4+1} = (2 \pm \sqrt{3})i$$

所以

$$iz = \operatorname{Ln}[(2 \pm \sqrt{3})i] = \operatorname{Ln}(2 \pm \sqrt{3}) + \operatorname{Lni} = \operatorname{Ln}(2 \pm \sqrt{3}) + i\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right)$$

所以

$$z = \frac{1}{i} [\operatorname{Ln}(2 \pm \sqrt{3}) + i\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right)] = \frac{\pi}{2} + 2n\pi - i\operatorname{Ln}(2 \pm \sqrt{3})$$

又因为

$$-\operatorname{Ln}(2 \pm \sqrt{3}) = \operatorname{Ln} \frac{1}{2 \pm \sqrt{3}} = \operatorname{Ln} \frac{2 \mp \sqrt{3}}{(2 \pm \sqrt{3})(2 \mp \sqrt{3})} = \operatorname{Ln}(2 \mp \sqrt{3})$$

所以上式又可表示为

$$z = \frac{\pi}{2} + 2n\pi + i\operatorname{Ln}(2 \mp \sqrt{3})$$

当然,此题也可如同本例(1)题解法二一样将  $z = x + iy$  代入方程后比较等式两边实、虚部,进而解二元方程组求出  $x$  和  $y$ ,从而求得  $z$ .

**例 14** 已知  $x^2 + x + 1 = 0$ , 求  $x^{11} + x^7 + x^3$  的值.

**解** 因为  $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$ , 所以  $x^3 = 1$ , 故有

$$x^{11} + x^7 + x^3 = x^9 \cdot x^2 + x^6 \cdot x + x^3 \cdot 1 = x^2 + x + 1 = 0$$

**例 15** 验证下列公式:

$$(1) \sin(z_1 \pm z_2) = \sin z_1 \cos z_2 \pm \cos z_1 \sin z_2;$$

$$(2) \sin^2 z + \cos^2 z = 1;$$

$$(3) \sin(iz) = i \operatorname{sh} z; (4) \operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z = 1.$$

**证明** (1) 由三角函数的定义、欧拉公式和复数的四则运算有

$$\sin(z_1 \pm z_2) = \frac{e^{i(z_1 \pm z_2)} - e^{-i(z_1 \pm z_2)}}{2i}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2i} [(\cos z_1 + i \sin z_1)(\cos z_2 \pm i \sin z_2) \\
&\quad - (\cos z_1 - i \sin z_1)(\cos z_2 \mp i \sin z_2)] \\
&= \frac{1}{2i} [\cos z_1 \cos z_2 + i \sin z_1 \cos z_2 \pm i \cos z_1 \sin z_2 \\
&\quad \mp \sin z_1 \sin z_2 - \cos z_1 \cos z_2 + i \sin z_1 \cos z_2 \\
&\quad \pm i \cos z_1 \sin z_2 \pm \sin z_1 \sin z_2] \\
&= \sin z_1 \cos z_2 \pm \cos z_1 \sin z_2 \\
(2) \quad \sin^2 z + \cos^2 z &= \left[ \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \right]^2 + \left[ \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \right]^2 \\
&= -\frac{e^{i2z} + e^{-i2z} - 2e^{iz} \cdot e^{-iz}}{4} + \frac{e^{i2z} + e^{-i2z} + 2e^{iz} \cdot e^{-iz}}{4} = 1
\end{aligned}$$

(3) 由三角函数和双曲函数的定义有

$$\begin{aligned}
\sin i z &= \frac{e^{i(i z)} - e^{-i(i z)}}{2i} = \frac{e^{-z} - e^z}{2i} = i \frac{e^z - e^{-z}}{2} = i \operatorname{sh} z \\
(4) \quad \operatorname{ch}^2 z - \operatorname{sh}^2 z &= \left[ \frac{e^z + e^{-z}}{2} \right]^2 - \left[ \frac{e^z - e^{-z}}{2} \right]^2 \\
&= \frac{e^{2z} + e^{-2z} + 2}{4} - \frac{e^{2z} + e^{-2z} - 2}{4} = 1
\end{aligned}$$

### (三) 多值函数的性状

对于多值函数,需熟练地掌握支点、支点的阶、交割线、单值分支、黎曼面等概念,从而才能熟练地解题和正确地运用它.

**例 16** 判断下列函数是单值的还是多值的?若是多值,是几值?其支点是什么?

- (1)  $\sqrt[3]{(z-a)(z-b)}$ ,  $a, b$  为复常数;  
 (2)  $\sqrt[3]{z^2-4} + \sqrt{z^2-1}$ ;  
 (3)  $\frac{\sin \sqrt{z}}{\sqrt{z}}$ ; (4)  $\sqrt{e^z}$ .

**解** (1) 由本章的学习知,根式函数、对数函数,还有一般幂函数和反三角函数,均是多值函数.若令

$$\arg(z-a) = \varphi_1, |z-a| = \rho_1, \arg(z-b) = \varphi_2, |z-b| = \rho_2$$

$$W = \sqrt[3]{(z-a)(z-b)}$$

则

$$W = \sqrt[3]{\rho_1 \rho_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}} = \sqrt[3]{\rho_1 \rho_2} e^{i \frac{\varphi_1 + \varphi_2 + 2k\pi}{3}}, \quad k=0,1,2$$

即,  $W$  为三值函数:

$$W_1 = \sqrt[3]{\rho_1 \rho_2} e^{i \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{3}}, \quad k=0; \quad W_2 = \sqrt[3]{\rho_1 \rho_2} e^{i \frac{\varphi_1 + \varphi_2 + 2\pi}{3}}, \quad k=1$$

$$W_3 = \sqrt[3]{\rho_1 \rho_2} e^{i \frac{\varphi_1 + \varphi_2 + 4\pi}{3}}, \quad k=2$$

其多值性表现在辐角的差异上.

至于  $W$  的支点, 则应由支点的定义来判断. 如图 1.19 所示, 设开始时  $W_1$  之值与  $z$  平面中  $z$  点之值相对应, 则

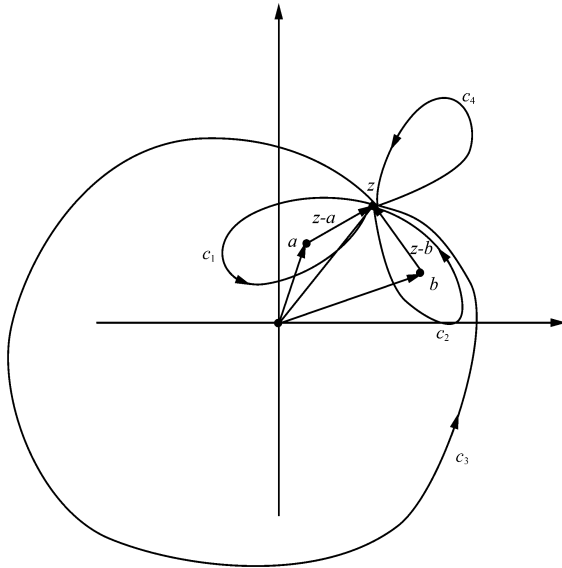


图 1.19

1° 当变量  $z$  从  $z$  点开始, 沿图中包围  $a$  点而不包围  $b$  点的闭曲线  $c_1$  连续变化而回到原处时

$$\arg(z-a): \varphi_1 \rightarrow \varphi_1 + 2\pi, \quad \arg(z-b) = \varphi_2 \text{ 不变,}$$

所以

$$\arg W_1: \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{3} \rightarrow \frac{\varphi_1 + 2\pi + \varphi_2}{3}$$

于是

$$W_1 \rightarrow \sqrt[3]{\rho_1 \rho_2} e^{i \frac{\varphi_1 + \varphi_2 + 2\pi}{3}} = W_2$$

函数值发生了变化,故  $z=a$  是函数  $W$  的一个支点.

2° 当  $z$  沿图中包围  $b$  点而不包围  $a$  点的闭曲线  $c_2$  连续变化而回到原处时

$\arg(z-b): \varphi_2 \rightarrow \varphi_2 + 2\pi$ ,  $\arg(z-a) = \varphi_1$  不变,故类似地亦有  $W_1 \rightarrow W_2$ , 即函数值也发生了变化,故  $z=b$  也是  $W$  的一支点.

3° 当  $z$  沿图中包围  $\infty$  点的闭曲线  $c_3$  (显然,  $c_3$  内包含有  $a$  和  $b$  点) 连续变化而回到原处时

$$\arg(z-a): \varphi_1 \rightarrow \varphi_1 + 2\pi, \arg(z-b): \varphi_2 \rightarrow \varphi_2 + 2\pi$$

所以

$$\arg W_1: \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{3} \rightarrow \frac{\varphi_1 + \varphi_2 + 4\pi}{3}$$

而

$$W_1 \rightarrow \sqrt[3]{\rho_1 \rho_2} e^{i \frac{\varphi_1 + \varphi_2 + 4\pi}{3}} = W_3$$

函数值发生了变化,故  $z=\infty$  也是  $W$  的一支点.

4° 当  $z$  沿图中既不包含  $a$  也不包含  $b$  的任一闭曲线  $c_4$  连续变化回到原处时,  $\arg(z-a)$  和  $\arg(z-b)$  均不变,故函数值亦不会变.

以上所讨论的四种情况已包括了对  $z$  平面的所有点的讨论,故综上所述,函数  $W = \sqrt[3]{(z-a)(z-b)}$  有三个支点:  $a, b$  和  $\infty$ .

**思考** 对于函数  $W = \sqrt{(z-b)(z-a)}$ ,  $\infty$  是不是它的支点?

(2) 由类似于(1)中的讨论知,函数  $\sqrt[3]{z^2-4}$  是三值函数,其支点为  $z=2, -2, \infty$ ; 而函数  $\sqrt{z^2-1}$  是二值函数,其支点为  $z=1, -1$ ; 故此二函数之和  $\sqrt[3]{z^2-4} + \sqrt{z^2-1}$  为  $C_3 \cdot C_2 = 6$  值函数,其支点为  $z=\pm 1, \pm 2, \infty$ .

(3) 设  $W = \sqrt{z}$ , 则

$$\frac{\sin \sqrt{z}}{\sqrt{z}} = \frac{\sin W}{W}$$

又设  $z = re^{i\theta}$ ,  $\theta = \arg z$ , 则

$$W = \sqrt{re^{i\theta}} = \sqrt{r} e^{i \frac{\theta+2k\pi}{2}}, k=0, 1$$

即



$$W_1 = \sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}}, k=0, W_2 = \sqrt{r} e^{i(\frac{\theta}{2}+\pi)} = -\sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}}, k=1$$

所以

$$\frac{\sin W_1}{W_1} = \frac{\sin(\sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}})}{\sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}}}, \frac{\sin W_2}{W_2} = \frac{\sin(-\sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}})}{-\sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}}} = \frac{\sin(\sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}})}{\sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}}}$$

即

$$\frac{\sin W_1}{W_1} = \frac{\sin W_2}{W_2}$$

故  $\frac{\sin \sqrt{z}}{\sqrt{z}}$  是单值函数.

(4) 令

$$W = e^z = \rho e^{i\varphi} (\varphi = \arg W), f(W) = \sqrt{W}$$

则

$$\sqrt{W} = \sqrt{\rho e^{i\varphi}} = \sqrt{\rho} e^{i\frac{\varphi+2k\pi}{2}}, k=0,1$$

所以

$$f_1(W) = \sqrt{\rho} e^{i\frac{\varphi}{2}}, k=0, f_2(W) = \sqrt{\rho} e^{i\frac{\varphi+2\pi}{2}} = -\sqrt{\rho} e^{i\frac{\varphi}{2}}, k=1$$

即  $\sqrt{W}$  是关于  $W$  的二值函数. 又

$$\sqrt{W} = \sqrt{e^z} = \sqrt{e^x e^{iy}} = \begin{cases} \sqrt{e^x} e^{i\frac{y}{2}} \\ -\sqrt{e^x} e^{i\frac{y}{2}} \end{cases}$$

所以, 当变量  $z$  在  $z$  平面绕  $\sqrt{e^x} = 0$  点或  $\sqrt{e^x} = \infty$  点一周而回到原处时  $e^{i\frac{y}{2}} \rightarrow e^{i(\frac{y}{2}+2\pi)} = e^{i\frac{y}{2}}$ , 函数值不会发生变化, 故  $\sqrt{W}$  也是变量  $z$  的二值函数, 但它没有支点, 其两个单值支相互独立.

**例 17** 类似于实函数反三角函数的定义, 若

$$\sin W = z$$

则记

$$W = \operatorname{Arcsin} z$$

并称之为反正弦函数. 试讨论反正弦函数的多值性.

**解** 由定义有

$$\frac{e^{iW} - e^{-iW}}{2i} = z$$

由此得

$$e^{i2W} - 2iz e^{iW} - 1 = 0$$

解之得

$$e^{iW} = iz + \sqrt{1-z^2}, iW = \operatorname{Ln}(iz + \sqrt{1-z^2}), W = \frac{1}{i} \operatorname{Ln}(iz + \sqrt{1-z^2})$$

故得到了反正弦的恒等式. 由对数函数和根式函数多值性的讨论知这是一无穷多值的函数, 其支点为  $z = \pm 1$  和  $\infty$ .

**例 18** 当  $z=0$  时, 规定多值函数  $W = \sqrt{z^2-1} = i$ , 求  $W(i)$  之值.

**分析**  $W = \sqrt{z^2-1}$  是二值函数. 题目规定我们在  $W(0)=i$  的条件下求  $W(i)$  之值, 实际上是规定了我们在某一支上去求  $W(i)$ , 为此, 我们应首先根据题意确定是哪一支, 然后再求出  $W(i)$ .

**解** 设  $z-1 = r_1 e^{i\theta_1}$ ,  $z+1 = r_2 e^{i\theta_2}$ , 则  $W = \sqrt{z^2-1}$  的二单值支为

$$W_1 = \sqrt{r_1 r_2} e^{i \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}}, \quad W_2 = \sqrt{r_1 r_2} e^{i \left( \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} + \pi \right)}$$

如图 1.20 所示, 在  $z=0$  处,  $r_1 = r_2 = 1$ ,  $\theta_1 = \pi$ ,  $\theta_2 = 0$

所以

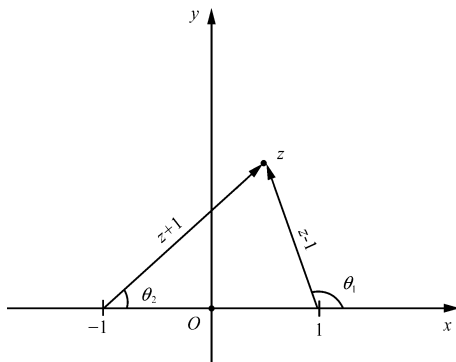


图 1.20

$$W_1(0) = \sqrt{1} e^{i \frac{\pi+0}{2}} = i, \quad W_2(0) = \sqrt{1} e^{i \left( \frac{\pi+0}{2} + \pi \right)} = -i$$

故按规定  $W(0)=i$ , 应选取  $W_1$  一支来计算  $W(i)$  之值. 由图 1.20 可看出在  $z=i$  处,

$$r_1 = r_2 = \sqrt{2}, \quad \theta_1 = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, \quad \theta_2 = \frac{\pi}{4}$$

所以

$$W_1(i) = \sqrt{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} e^{i \frac{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}}{2}} = \sqrt{2}i$$

**例 19** 对于  $W = \text{Ln}(1 - z^2)$ , 规定在  $z=0$  处  $W=0$ , 求  $W(2)$  之值.

**解**

$$\begin{aligned} W &= \text{Ln}(1 - z^2) \\ &= \ln|1 - z^2| + i[\arg(1 - z) + \arg(1 + z) + 2k\pi] \\ k &= 0, \pm 1, \dots \end{aligned}$$

为  $k$  值函数, 其支点为  $z = \pm 1, \infty$ . 与固定的  $k$  对应的第  $k$  个单值分支为

$$W_k = \ln|1 - z^2| + i[\arg(1 - z) + \arg(1 + z) + 2k\pi]$$

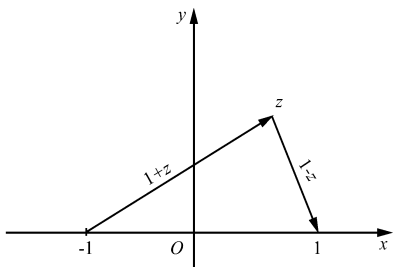


图 1.21

由图 1.21 可看出, 当  $z=0$  时

$$\arg(1+z) = \arg 1 = 0, \arg(1-z) = \arg 1 = 0$$

故由给定的条件  $W(0)=0$  有

$$W_k(0) = \ln 1 + i2k\pi = 0, \text{ 所以 } k=0$$

即应取  $k=0$  的一支进行计算. 故

$$\begin{aligned} W_0(2) &= \ln|1 - 2^2| + i[\arg(1-2) \\ &\quad + \arg(1+2)] \\ &= \ln 3 + i(\pi + 0) = \ln 3 + i\pi \end{aligned}$$

#### (四) 解析函数的性质及其应用

解析函数是一类应用广泛、性质优秀的复变函数. 学会正确地判断一个函数是否解析, 熟练地掌握解析函数的各种性质, 对于我们解决数理方法、物理学和工程技术中的一些问题, 都会有很大好处.

**例 20** 试推导出极坐标形式下的 C-R 条件

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi}, \quad \frac{\partial v}{\partial \rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi}$$

**分析** 我们已知直角坐标与极坐标之间的关系为

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \varphi = \text{Arctan} \frac{y}{x} \end{cases} \quad (2)$$

又知道直角坐标下的 C-R 条件为

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \quad (3)$$

故我们可利用复合函数求导的方法,通过  $u, v$  对  $x, y$  求导,或通过  $u, v$  对  $\rho, \varphi$  求导,用关系式③,而得到极坐标形式下的 C-R 条件.但由关系式②知,  $u$  或  $v$  在对  $x, y$  求导时,会涉及到对根式函数和反三角函数求导,不免有些麻烦,故我们选择对变量  $\rho, \varphi$  求导.

**证明** 因为

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial \rho} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \rho} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \rho} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \varphi \\ \frac{\partial v}{\partial \varphi} &= \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \varphi} = \frac{\partial v}{\partial x} (-\rho \sin \varphi) + \frac{\partial v}{\partial y} (\rho \cos \varphi) \\ &\stackrel{(3)}{=} \frac{\partial u}{\partial y} \rho \sin \varphi + \frac{\partial u}{\partial x} \rho \cos \varphi \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi} \quad (4)$$

类似可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial \rho} &= \cos \varphi \frac{\partial v}{\partial x} + \sin \varphi \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial \varphi} &= -\rho \sin \varphi \frac{\partial u}{\partial x} + \rho \cos \varphi \frac{\partial u}{\partial y} \stackrel{(3)}{=} -\rho \sin \varphi \frac{\partial v}{\partial y} - \rho \cos \varphi \frac{\partial v}{\partial x} \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial v}{\partial \rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \quad (5)$$

由④式和⑤式得极坐标形式下 C-R 条件,得证.

**例 21** 讨论下列函数的可导性和解析性:

$$(1) W = |z|^2; (2) W = \sqrt[5]{z^3}; (3) W = 2x^3 + i3y^3; (4) W = \frac{1}{z}.$$

**解** (1)到目前为止,判断一个函数  $f(z) = u + iv$  是否可导和解析的途径有 2:

1°. 根据可导和解析的定义来判断.即,看  $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z}$  是否存在,在何处存在;或看用求导公式求出的  $f'(z)$  在何处存在.

2°. 根据可导和解析的充分条件来判断.即看  $u, v$  的一阶偏导是否连续并满

足 C-R 条件,在何处连续并满足 C-R 条件.至于选择哪一途径为好,可根据具体题目的方便而定.通常选择途径 2°较为方便、严谨.

令  $W = u(x, y) + i v(x, y)$ , 则由

$$W = |z|^2 = x^2 + y^2$$

有

$$u = x^2 + y^2, v = 0$$

所以

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \frac{\partial u}{\partial y} = 2y; \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$u, v$  的一阶偏导均连续.且仅当  $z=0$  时

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

满足 C-R 条件,故  $W = |z|^2$ , 仅在  $z=0$  点可导,在全平面均不解析.

(2) 对于多值函数而言,只能对每一单值分支讨论其可导和解析性,故我们首先应在  $z$  平面连接其支点作割线,在割破了的  $z$  平面中进行讨论.

令  $z = \rho e^{i\varphi}$ ,  $\varphi = \arg z$ , 则

$$W = \sqrt[5]{z^3} = \sqrt[5]{\rho^3} e^{i\frac{1}{5}(3\varphi + 2k\pi)}$$

即

$$W_k = \rho^{\frac{3}{5}} \cos \frac{1}{5}(3\varphi + 2k\pi) + i \rho^{\frac{3}{5}} \sin \frac{1}{5}(3\varphi + 2k\pi), k=0, 1, \dots$$

连接支点  $z=0, \infty$  作割线,则对于每一单值支  $W_k$  均有

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{3}{5} \rho^{-\frac{2}{5}} \cos \frac{1}{5}(3\varphi + 2k\pi), \frac{\partial v}{\partial \varphi} = \frac{3}{5} \rho^{\frac{3}{5}} \cos \frac{1}{5}(3\varphi + 2k\pi)$$

$$\frac{\partial v}{\partial \rho} = \frac{3}{5} \rho^{-\frac{2}{5}} \sin \frac{1}{5}(3\varphi + 2k\pi), \frac{\partial u}{\partial \varphi} = -\frac{3}{5} \rho^{\frac{3}{5}} \sin \frac{1}{5}(3\varphi + 2k\pi)$$

它们在割破了的  $z$  平面中均连续,且

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi}, \frac{\partial v}{\partial \rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi}$$

满足 C-R 条件,故  $W = \sqrt[5]{z^3}$  的每一单值支在割破了的  $z$  平面中均可导和解析.

(3)  $\frac{\partial u}{\partial x} = 6x^2, \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \frac{\partial v}{\partial y} = 9y^2$ , 这四个偏导数在  $z$  平面上均连续;

但仅当  $6x^2=9y^2$  时, 才有  $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial u}{\partial y}$ , 故  $W$  仅在直线

$$\sqrt{2}x+\sqrt{3}y=0 \text{ 和 } \sqrt{2}x-\sqrt{3}y=0$$

上可导, 在全平面上均不解析.

(4) 由微分公式知  $W'(z)=\frac{1}{-z^2}$ , 在  $z \neq 0$  时均存在, 故  $W=\frac{1}{z}$  在复平面内均可导和解析.

解析函数的实部和虚部满足 C-R 条件, 是解析函数的一条应用得十分广泛的性质, 它几乎可以说是与解析函数共存, 人们一提到解析函数, 就应自然想到 C-R 条件. 以下几例题, 均用到了这一性质.

**例 22** 若函数  $f(z)$  在区域  $\sigma$  上解析, 并满足下列条件之一, 证明  $f(z)$  必为常数.

(1)  $\overline{f(z)}$  在  $\sigma$  上解析; (2)  $|f(z)|=\text{常数}(\neq 0)$ .

**证明** (1) 设  $f(z)=u(x, y)+iv(x, y)$ , 因为  $f(z)$  在  $\sigma$  上解析, 所以

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial u}{\partial y} \quad ①$$

又因为  $\overline{f(z)}=u-iv$  在  $\sigma$  上解析, 所以

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial y} \quad ②$$

由①、②两式立即可得

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial y}=0, \frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}=0$$

所以

$$u(x, y)=C_1, \quad v(x, y)=C_2$$

而

$$f(z)=C_1+iC_2=C$$

其中  $C_1, C_2$  为任意常数.

(2) 令  $f(z)=u+iv$ , 因为  $|f(z)|=\text{常数}$ , 所以

$$u^2+v^2=C(\neq 0)$$

两边先后对  $x$  和  $y$  求偏导得

$$\begin{cases} u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ u \frac{\partial u}{\partial y} + v \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad ①$$

因为  $C \neq 0$ , 所以  $u, v$  不能同时为零, 即齐次方程组①有非零解, 故系数行列式必

为零

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = 0$$

即

$$\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad (2)$$

又因为  $f(z)$  在  $\sigma$  内解析, 所以

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \quad (3)$$

将③式代入②式得

$$\left[ \frac{\partial u}{\partial x} \right]^2 + \left[ \frac{\partial u}{\partial y} \right]^2 = 0$$

故

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad (4)$$

再由③式和④式有  $\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0$ , 所以

$$u(x, y) = c_1, \quad v(x, y) = c_2, \quad f(z) = c_1 + ic_2$$

**例 23** 已知解析函数  $f(z) = u + iv$  的实部或虚部, 求解析函数  $f(z)$ .

$$(1) \quad u = x^2 - y^2 + xy, \quad f(i) = -1 + i; \quad (2) \quad v = (2x^2 - 2y^2) + x; \quad (3) \quad v = \sqrt{-x + \sqrt{x^2 + y^2}}, \quad f(0) = 0.$$

**解** (1) 法一(全微分法) 由已知条件和 C-R 条件有

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = 2y - x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 2x + y$$

所以

$$dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy = (2y - x)dx + (2x + y)dy = d(2xy - \frac{x^2 - y^2}{2})$$

故

$$v(x, y) = 2xy - \frac{x^2 - y^2}{2} + C$$

而由  $f(i) = -1 + i$  有, 当  $x=0, y=1$  时  $v(x, y)=1$ , 代入上式得  $C=\frac{1}{2}$ , 所以

$$v(x, y) = 2xy - \frac{x^2 - y^2}{2} + \frac{1}{2}$$

而

$$\begin{aligned} f(z) &= u(x, y) + i v(x, y) \\ &= (x^2 - y^2 + xy) + i(2xy - \frac{x^2 - y^2}{2} + \frac{1}{2}) = z^2(1 - \frac{i}{2}) + \frac{i}{2} \end{aligned}$$

注意到有些二元函数的形式较为复杂, 其全微分不太好凑, 故在解此类题时, 我们也常采用下述方法.

法二(不定积分法) 因为

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = 2y - x \quad ①$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 2x + y \quad ②$$

由①式有

$$v(x, y) = \int \frac{\partial v}{\partial x} dx + C(y) = 2xy - \frac{x^2}{2} + C(y) \quad ③$$

其中  $C(y)$  是对变量  $x$  而言的积分常数.

又由③式有

$$\frac{\partial v}{\partial y} = 2x + C'(y)$$

与②式对比有

$$C'(y) = y$$

两边对  $y$  积分得

$$C(y) = \frac{y^2}{2} + C$$

代入③式得

$$v(x, y) = 2xy + \frac{y^2 - x^2}{2} + C$$

再采取类似于解法一后面的做法便立即可求得  $f(z)$ .

当然, 我们也可从②式出发采取类似的方法(先对变量  $y$  积分, 再对变量  $x$  求导) 而得到同样的结果.

$$(2) \text{ 因为 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = -4y \quad ①$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = -4x - 1 \quad ②$$

所以

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int \frac{\partial u}{\partial y} dy + \varphi(x) = -\int (4x + 1) dy + \varphi(x) \\ &= -(4x + 1)y + \varphi(x) \end{aligned} \quad ③$$

由③式



$$\frac{\partial u}{\partial x} = -4y + \varphi'(x) \quad (4)$$

对比 ①、④ 两式,得

$$\varphi'(x) = 0, \varphi(x) = C$$

代入 ③ 式得

$$u(x, y) = -4xy - y + C$$

所以

$$\begin{aligned} f(z) &= u + iv = (-4xy - y + C) + i[(2x^2 - 2y^2) + x] \\ &= i(2z^2 + z) + C \end{aligned}$$

(3) 采用极坐标  $x = \rho \cos \varphi$ ,  $y = \rho \sin \varphi$ , 则

$$v = \sqrt{-\rho \cos \varphi + \rho} = \sqrt{\rho} \left( \sqrt{2} \sin \frac{\varphi}{2} \right)$$

$$\frac{\partial v}{\partial \rho} = \sqrt{\frac{1}{2\rho}} \sin \frac{\varphi}{2}, \frac{\partial v}{\partial \varphi} = \sqrt{\frac{\rho}{2}} \cos \frac{\varphi}{2}$$

故由极坐标形式下的 C-R 条件有

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi} = \frac{1}{\sqrt{2\rho}} \cos \frac{\varphi}{2}, \frac{\partial u}{\partial \varphi} = -\rho \frac{\partial v}{\partial \rho} = -\sqrt{\frac{\rho}{2}} \sin \frac{\varphi}{2}$$

因此

$$\begin{aligned} du &= \frac{\partial u}{\partial \rho} d\rho + \frac{\partial u}{\partial \varphi} d\varphi = \frac{1}{\sqrt{2\rho}} \cos \frac{\varphi}{2} d\rho - \sqrt{\frac{\rho}{2}} \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi \\ &= \cos \frac{\varphi}{2} d\sqrt{2\rho} + \sqrt{2\rho} d(\cos \frac{\varphi}{2}) = d(\sqrt{2\rho} \cos \frac{\varphi}{2}) \end{aligned}$$

于是

$$u = \sqrt{2\rho} \cos \frac{\varphi}{2} + C$$

$$\begin{aligned} f(z) &= u + iv = \sqrt{2\rho} \cos \frac{\varphi}{2} + C + i\sqrt{2\rho} \sin \frac{\varphi}{2} \\ &= \sqrt{2} \sqrt{\rho} e^{i\frac{\varphi}{2}} + C = \sqrt{2} z + C \end{aligned}$$

又由  $f(0) = 0$  得  $C = 0$ , 所以

$$f(z) = \sqrt{2} z$$

由于解析函数的实部和虚部是共轭调和函数,这使得解析函数在描绘平面稳恒场问题中有着重要的用处.

**例 24** 求一条线电荷密度为  $\lambda$  的均匀带电的无限长直线所产生的电场的复势(图 1.22).

**解** 由于问题的对称性,我们只需考虑与此带电直线垂直的复平面上的情况.由电学知识知(见哈里德《电学》第二卷第一册 p33),在该复平面上任一点  $z$  处的电场强度的值为

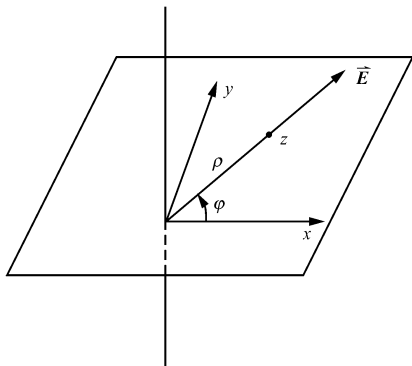


图 1.22

$|\mathbf{E}| = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\rho}$  ( $\rho, \varphi$  为极坐标变量) 若用复数来表示,则

$$E(z) = \mathbf{E} = |\mathbf{E}| e^{i\varphi} = \frac{\lambda\rho}{2\pi\epsilon_0 z z} e^{i\varphi} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 z}$$

且

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial v}{\partial n}, \text{ 即 } E_x = -\frac{\partial v}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial v}{\partial y}$$

其中  $E_x$  和  $E_y$  分别为  $\mathbf{E}$  在  $x$  和  $y$  两个方向上的分量,  $v(x, y)$  为  $\mathbf{E}$  的势函数,而  $\mathbf{n}$  为等势线  $v(x, y) = C$  的法向.

设解析函数  $f(z) = u + iv$  为该平面场的复势,  $u(x, y)$  和  $v(x, y)$  分别为  $\mathbf{E}$  的力函数和势函数,则由求导公式(1.17) 和 C-R 条件有

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = -E_y - i E_x \\ &= -i(E_x - i E_y) = -i \overline{\mathbf{E}}(z) = -i \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 z} \end{aligned}$$

所以,该静电场的复势为

$$f(z) = -\frac{i\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln z + C \text{ (取的主值支)}$$

**例 25** 已知一平面静电场的电力线族是与实轴相切于原点的圆族, 求等势线族, 并求此电场的复势.

**分析** 欲求等势线族和复势, 需先求力函数. 而由已知, 电力线族的方程为

$$x^2 + (y - C)^2 = C^2 \quad (C \text{ 为常数}) \quad ①$$

故易于认为力函数  $u(x, y) = x^2 + (y - C)^2$ . 但这样的  $u(x, y)$  不是调和函数, 即

$\Delta u \neq 0$ . 由 ① 可得  $\frac{y}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2C}$ , 故为使  $\Delta u = 0$ , 我们可令

$$u(x, y) = F(t), \quad t = \frac{y}{x^2 + y^2} \quad ②$$

适当选取  $F(t)$ , 使  $\Delta u = 0$ . 为此, 我们需求  $u$  的二阶偏导.

**解** 由 ② 式有

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial F}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x} = -F'(t) \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= F''(t) \left[ \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2} \right]^2 + F'(t) \frac{6x^4y - 2y^5 + 4x^2y^3}{(x^2 + y^2)^4} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial F}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial y} = F'(t) \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= F''(t) \left[ \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right]^2 + F'(t) \frac{-6x^4y + 2y^5 - 4x^2y^3}{(x^2 + y^2)^4} \end{aligned}$$

代入  $\Delta u = 0$  得

$$F''(t) \frac{(x^2 + y^2)^2}{(x^2 + y^2)^4} + F'(t) \cdot 0 = 0$$

故

$$F''(t) = 0 \rightarrow F(t) = C_1 t + C_2$$

于是有

$$u(x, y) = F(t) = C_1 t + C_2 = \frac{C_1 y}{x^2 + y^2} + C_2 \quad ③$$

再求  $v(x, y)$ . 由 C-R 条件和 ③ 式有

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial}{\partial y} \left[ \frac{C_1 y}{x^2 + y^2} \right] = -C_1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \quad ④$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left[ \frac{C_1 y}{x^2 + y^2} \right] = -2C_1 \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} \quad ⑤$$

由 ⑤ 式

$$v(x, y) = \int \frac{\partial v}{\partial y} dy + \varphi(x) = \frac{C_1 x}{x^2 + y^2} + \varphi(x) \quad ⑥$$

由 ⑥ 式

$$\begin{aligned}\frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[ \frac{C_1 x}{x^{\frac{z}{2}} + y^{\frac{z}{2}}} \right] + \varphi'(x) = -C_1 \frac{x^{\frac{z}{2}} - y^{\frac{z}{2}}}{(x^{\frac{z}{2}} + y^{\frac{z}{2}})^{\frac{z}{2}}} + \varphi'(x) \\ &\stackrel{\textcircled{4}}{=} -C_1 \frac{x^{\frac{z}{2}} - y^{\frac{z}{2}}}{(x^{\frac{z}{2}} + y^{\frac{z}{2}})^{\frac{z}{2}}}\end{aligned}$$

所以

$$\varphi'(x) = 0 \rightarrow \varphi(x) = C_3$$

代入 ⑥ 式得势函数, 为

$$v(x, y) = \frac{C_1 x}{x^{\frac{z}{2}} + y^{\frac{z}{2}}} + C_3 \quad \textcircled{7}$$

于是由 ③ 式和 ⑦ 式得复势, 为

$$\begin{aligned}f(z) = u + \mathrm{i}v &= \frac{C_1 y}{x^{\frac{z}{2}} + y^{\frac{z}{2}}} + C_2 + \mathrm{i} \frac{C_1 x}{x^{\frac{z}{2}} + y^{\frac{z}{2}}} + \mathrm{i} C_3 \\ &= C_1 \mathrm{i} \frac{x - \mathrm{i}y}{x^{\frac{z}{2}} + y^{\frac{z}{2}}} + C_2 + \mathrm{i} C_3 = \frac{C_1 \mathrm{i}}{z} + C_2 + \mathrm{i} C_3\end{aligned}$$

或  $f(z) = \frac{a}{z} + b$ , 其中  $a$ 、 $b$  为复常数.

## 第二章 解析函数积分

### 一、基本要求

1. 掌握复变函数积分的定义、基本性质及计算方法.
2. 记住并能熟练地运用公式  $\oint_l \frac{dz}{(z-a)^n} = \begin{cases} 2\pi i, & n=1 \\ 0, & n \neq 1 \end{cases}$ .
3. 牢固地掌握 Cauchy 定理、Cauchy 公式及解析函数的任意阶导数的存在性.
4. 熟练地运用 Cauchy 定理、Cauchy 公式和 Cauchy 导数公式计算复变函数的围道积分.

### 二、内容提要

#### (一) 复变函数的积分(简称为复积分)

##### 1. 复积分的定义

设  $l$  是复平面上的一曲线, 若将  $l$  分为  $n$  段, 则  $f(z)$  沿曲线  $l$  的积分为

$$\int_l f(z) dz = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max |\Delta z_k| \rightarrow 0}} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k \quad (1.2.1)$$

其中  $\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$ ,  $\zeta_k$  为第  $k$  段  $[z_k - z_{k-1}]$  上的任意一点.

若曲线  $l$  分段光滑,  $f(z)$  在  $l$  上连续, 则复积分  $\int_l f(z) dz$  存在.

##### 2. 复积分的计算方法

复积分可分解为两个实积分来计算. 即, 若  $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ ,  $dz = dx + i dy$ , 则

$$\int_l f(z) dz = \int_l (u dx - v dy) + i \int_l (v dx + u dy) \quad (1.2.2)$$

复积分也可化为参数积分来计算. 即, 若积分曲线  $l$  的参数方程为  $z(t)$  ( $\alpha \leq t \leq \beta$ ),  $dz = z'(t) dt$ , 则

$$\int_l f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f[z(t)] z'(t) dt \quad (1.2.3)$$

## 3. 复积分的性质

与实变函数的积分类似,复积分具有如下一些主要的性质:

$$\begin{aligned} \int_l [C_1 f_1(z) \pm C_2 f_2(z)] dz &= C_1 \int_l f_1(z) dz + C_2 \int_l f_2(z) dz \end{aligned} \quad (1.2.4)$$

$$\int_{l_1+l_2} f(z) dz = \int_{l_1} f(z) dz + \int_{l_2} f(z) dz \quad (1.2.5)$$

$$\int_{l_{AB}} f(z) dz = - \int_{l_{BA}} f(z) dz \quad (1.2.6)$$

$$\left| \int_l f(z) dz \right| \leq \int_l |f(z)| |dz| \quad (1.2.7)$$

$$\left| \int_l f(z) dz \right| \leq Ms \quad (1.2.8)$$

其中  $M$  是  $|f(z)|$  在  $l$  上的最大值,  $s$  为  $l$  的长度.

## (二) Cauchy 定理

## 1. 单连通区域的 Cauchy 定理

若函数  $f(z)$  在单连通区域  $\sigma$  内解析,  $l$  为  $\sigma$  内任意一条分段光滑的围线, 则有

$$\oint_l f(z) dz = 0 \quad (1.2.9)$$

其中,  $\oint_l$  表示沿  $l$  按逆时针方向一周的积分. 以后, 我们用  $\oint_l$  表示沿  $l$  按顺时针方向一周的积分

## 2. 推论

在单连通区域中, 解析函数的积分值与积分路径无关.

## 3. 推广了的 Cauchy 定理

设  $l$  为单连通区域  $\sigma$  的边界围线,  $f(z)$  在区域  $\sigma$  内解析, 在  $\bar{\sigma} = \sigma + l$  上连续, 则

$$\oint_l f(z) dz = 0 \quad (1.2.10)$$

由于推广了的 Cauchy 定理比原 Cauchy 定理的条件减弱了, 故在实际应用中, 我们常采用这种形式的 Cauchy 定理.

## 4. 复通区域的 Cauchy 定理

设  $L = l + \sum_{k=1}^n l_k$  为复通区域的边界围线(图 1.23),  $f(z)$  在  $\sigma$  内解析, 在  $\bar{\sigma} = \sigma + l$  上连续, 则有

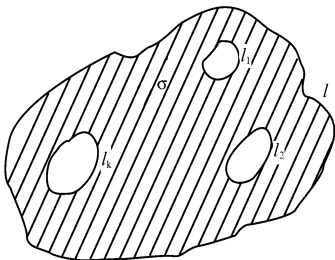


图 1.23

$$\oint_L f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{l_k} f(z) dz \quad (1.2.11)$$

## 5. 不定积分原函数

若  $f(z)$  在区域  $\sigma$  内解析, 则

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta \quad (1.2.12)$$

在  $\sigma$  内单值、解析, 且

$$F'(z) = f(z) \quad (1.2.13)$$

$$\int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta = F(z) - F(z_0) \quad (1.2.14)$$

称  $F(z)$  为  $f(z)$  的一个原函数.

## 6. 一个有用的公式

$$\oint_l \frac{1}{(z-a)^n} dz = \begin{cases} 2\pi i, & n = 1 \\ 0, & n \neq 1 \end{cases} \quad (1.2.15)$$

其中,  $l$  为包围  $a$  点的闭围线,  $n$  为整数.

## (三) Cauchy 积分公式

设  $L$  为区域  $\sigma$  的边界围线,  $f(z)$  在区域  $\sigma$  内解析在  $\bar{\sigma} = \sigma + L$  上连续, 则有

1. 单通区域的 Cauchy 公式(当  $L = l$  时)

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \quad (1.2.16)$$

2. 复通区域的 Cauchy 公式(当  $L = l + \sum_{k=1}^n l_k$ )

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \left[ \oint_l \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + \sum_{k=1}^n \oint_{l_k} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right] \quad (1.2.17)$$

3. 单通区域的 Cauchy 导数公式(当  $L = l$ )

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \quad (1.2.18)$$

4. 复通区域的 Cauchy 导数公式(当  $L = l + \sum_{k=1}^n l_k$ )

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \left[ \oint_l \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta + \sum_{k=1}^n \oint_{l_k} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \right] \quad (1.2.19)$$

其中,  $l$  为  $\sigma$  的外边界,  $l_k$  为  $\sigma$  的内边界(见图 1.23).

5. Cauchy 公式的其它推论

(1) Liouville 定理 在复平面中解析并有界的函数必为常数.

(2) 模数原理 解析函数只能在边界上取得最大值.

(3) Morera 定理 若  $f(z)$  在区域  $\sigma$  内连续, 且对  $\sigma$  内的任一围线  $l$  均有  $\oint_l f(z) dz = 0$ , 则  $f(z)$  在  $\sigma$  内解析.

### 三、复习思考题

1. 何谓复变函数的围道积分?它与二元实线积分有何关系?

2. 设  $l$  是  $z$  平面上以  $A$  为起点  $B$  为终点的光滑曲线, 试问  $\int_l dz$  与  $\int_l |dz|$  的几何意义有何不同? 不等式  $\left| \int_l dz \right| \leq \int_l |dz|$  说明了什么几何性质?

3. 计算复变函数的积分有哪几种方法?

4. 复变函数的基本性质是什么?

5. 若  $\oint_l f(z) dz = 0$ , 能否说  $f(z)$  在  $l$  内必解析? 试举例说明.

6. 对于什么样的闭曲线  $l$ , 有  $\oint_l \frac{\sin z}{z^2 + z - 12} dz = 0$ ?

7. 到此, 我们能计算哪些复变函数的围道积分? 总结一下计算这些复变函数围道积分的公式?

8. 何谓原函数? 如何计算解析函数的积分?

9. 以下二论断是否均正确? 试举例说明.

(1) 对于复变函数  $f(z)$  而言, 若  $f'(z)$  存在, 则  $f^{(n)}(z)$  亦存在.

(2) 对于实变函数  $f(x)$  而言, 若  $f'(x)$  存在, 则  $f^{(n)}(x)$  亦存在.

10. 解析函数的导数是否仍为解析函数?

11. 以下论断是否正确? 为什么?

若  $\varphi(z)$  在曲线  $l$  上连续, 则积分  $\frac{1}{2\pi i} \int_l \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$  定义一个不在  $l$  上的解析函数, 且  $f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_l \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$ .



12. 若  $f(z)$  在区域  $\sigma$  内解析, 在闭区域  $\bar{\sigma} = \sigma + l$  上连续, 试证明在  $\sigma$  内有 Cauchy 不等式  $|f^{(n)}(z)| \leq \frac{n!Ms}{2\pi d^{n+1}}$  成立, 其中  $M$  为  $|f(z)|$  的上界,  $s$  为  $l$  的全长,  $d$  是  $z$  离边界上最近的一点的距离.

13. 解析函数在何处取得最大值?

14. Liouville 定理实际指出: “在整个复平面可微且有界的复变函数必是常数”. 由此我们是否可推断: “在整个数轴  $(-\infty, \infty)$  上可微且有界的实函数一定是常数”? 试举例说明.

15. 如何从 Cauchy 积分公式来理解解析函数其值之间的内在联系?

## 四、例题分析

### (一) 沿非闭合曲线的积分

计算复变函数  $f(z)$  沿非闭合曲线的积分, 可分两种情况考虑: 若  $f(z)$  不解析, 只需将  $f(z)$  写作  $u+iv$ ,  $dz$  写作  $dx+idy$ , 可从形式上得到, 则由公式(1.2.2)来计算两个实线积分, 或引入参变量  $z(t)$  由公式(1.2.3)来计算参变量的线积分; 若  $f(z)$  解析, 则可利用公式(1.2.14), 通过求  $f(z)$  的原函数来计算积分.

**例 1** 计算积分  $\int_{-1}^1 |z| dz$ , 积分路径是(1)直线段; (2)单位圆周的上半; (3)单位圆周的下半.

**解** (1) 在  $-1$  至  $1$  的直线段上

$$y=0, |z| = \sqrt{x^2 + y^2} = |x|, dz = dx + idy = dx$$

$$\int_{-1}^1 |z| dz = \int_{-1}^1 |x| dx = 2 \int_0^1 x dx = 1$$

(2) 在单位圆上半圆周上

$$\text{令 } z = e^{i\theta}, \text{ 则 } \int_{-1}^1 |z| dz = \int_{\pi}^0 ie^{i\theta} d\theta = 2$$

(3) 在单位圆下半圆周上

$$\int_{-1}^1 |z| dz = \int_{-\pi}^0 ie^{i\theta} d\theta = 2$$

**例 2** 计算下列积分

$$(1) \int_0^{\pi+2i} \cos \frac{z}{2} dz; \quad (2) \int_1^{1+\frac{\pi}{2}i} ze^z dz.$$

**解** (1) 因为  $\cos \frac{z}{2}$  是解析函数, 所以

$$\int_0^{\pi+2i} \cos \frac{z}{2} dz = 2 \int_0^{\pi+2i} \cos \frac{z}{2} d\left(\frac{z}{2}\right) = 2 \sin \frac{z}{2} \Big|_0^{\pi+2i}$$

$$\begin{aligned}
 &= 2\sin\left[\frac{\pi}{2} + i\right] = 2\cos i = 2\operatorname{ch} i = e + e^{-1} \\
 &\int_1^{1+\frac{\pi}{2}i} ze^z dz = \int_1^{1+\frac{\pi}{2}i} z de^z = ze^z \Big|_1^{1+\frac{\pi}{2}i} - \int_1^{1+\frac{\pi}{2}i} e^z dz \\
 (2) \quad &= (z-1)e^z \Big|_1^{1+\frac{\pi}{2}i} = \frac{\pi}{2}ie^{1+\frac{\pi}{2}i} = -\frac{\pi}{2}e
 \end{aligned}$$

**思考** 对于积分  $\int_{-3i}^i \frac{1}{z} dz$ , 积分路径为沿圆  $|z+i|=2$  的右半圆周, 能否选用公式(1.2.14) 进行计算? 为什么?

## (二) 沿闭围道的积分

根据本章所学的知识, 到目前为止, 我们可将计算复变函数围道积分的方法进一步归纳总结为如下的公式, 即

若  $f(z)$  在区域  $\sigma$  内解析, 在  $\bar{\sigma} = \sigma + l$  上连续则

$$1. \oint_l f(z) dz = 0 \quad (1.2.20)$$

$$2. \oint_l \frac{f(z)}{z-a} dz = 2\pi i f(a) \quad (1.2.21)$$

$$3. \oint_l \frac{f(z)}{(z-a)^n} dz = \frac{2\pi i}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a) \quad (1.2.22)$$

$$\begin{aligned}
 4. \oint_l \frac{f(z)}{(z-a)^n(z-b)} dz &= \oint_{l_a} \frac{f(z)}{(z-a)^n} dz + \oint_{l_b} \frac{f(z)}{(z-b)} dz \\
 &= 2\pi i \frac{f(z)}{(z-a)^n} \Big|_{z=b} + \frac{2\pi i}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \left[ \frac{f(z)}{z-b} \right]_{z=a}
 \end{aligned} \quad (1.2.23)$$

其中,  $a, b \in \sigma$ ,  $l$  为边界围线,  $l_a$  和  $l_b$  分别为包围  $a$  和  $b$  的含于  $l$  内的闭围道.

当然, 若被积函数是(1.2.21) ~ (1.2.23) 中的形式, 则当  $f(z)$  为多项式时, 我们也可先对被积函数分项分式后, 再用公式(1.2.15) 计算围道积分.

由此可见, 要计算复变函数的围道积分, 首先应判断被积函数有无奇点? 有何奇点? 从而尽量把被积函数写成与以上公式中的某个一致的形式, 适当选择公式计算积分.

**例 3** 计算下列复变函数的围道积分.

$$(1) \oint_{|z|=1} \sin z dz; \quad (2) \oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^2+5z+6} dz;$$

$$(3) \oint_{|z|=4} \frac{3z-1}{(z+1)(z-3)} dz;$$

$$(4) \oint_l \frac{\cos \pi z}{(z-1)^2} dz, \quad l: |z| = a, a > 1;$$

$$(5) \oint_{|z|=3} \frac{1}{z^3(z+1)(z-1)} dz.$$

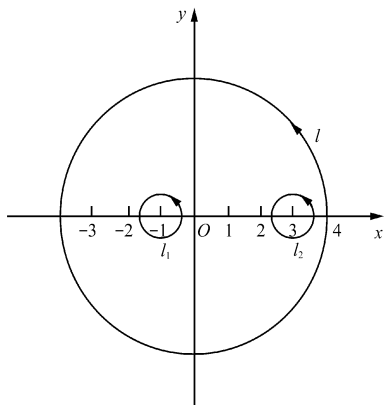


图 1.24

**解** (1) 因为  $\sin z$  在整个复平面内均解析, 故由 Cauchy 定理有

$$\oint_{|z|=1} \sin z dz = 0$$

(2) 令  $z^2 + 5z + 6 = 0$ , 则得  $z_1 = 2, z_2 = 3$ , 即被积函数有奇点  $z_1 = 2$  和  $z_2 = 3$ , 但该二奇点均不在积分围道  $|z| = 1$  内; 在  $|z| < 1$  中, 被积函数仍解析, 故

$$\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^2 + 5z + 6} dz = 0$$

(3) 法一 被积函数有奇点  $z_1 = -1$  和  $z_2 = 3$ , 均在积分围道  $|z| = 4$  内, 故需作补充围道  $l_1$  和  $l_2$  (见图 1.24), 则由复通区

域的 Cauchy 定理(1.2.11) 和单通区域的 Cauchy 公式(1.2.21) 有

$$\begin{aligned} & \oint_{|z|=4} \frac{3z-1}{(z+1)(z-3)} dz \\ &= \oint_{l_1} \frac{3z-1}{(z+1)(z-3)} dz + \oint_{l_2} \frac{3z-1}{(z+1)(z-3)} dz \\ &= \oint_{l_1} \frac{\frac{3z-1}{z-3}}{z+1} dz + \oint_{l_2} \frac{\frac{3z-1}{z+1}}{z-3} dz \\ &= 2\pi i \left. \frac{3z-1}{z-3} \right|_{z=-1} + 2\pi i \left. \frac{3z-1}{z+1} \right|_{z=3} = 2\pi i [1 + 2] = 6\pi i \end{aligned}$$

法二 因为  $\frac{3z-1}{(z+1)(z-3)} = \frac{3(z+1)-4}{(z+1)(z-3)}$

$$= \frac{3}{z-3} - \left[ \frac{1}{z-3} - \frac{1}{z+1} \right] = \frac{2}{z-3} + \frac{1}{z+1}$$

所以

$$\oint_{|z|=4} \frac{3z-1}{(z+1)(z-3)} dz$$

$$= \oint_{|z|=4} \frac{2}{z-3} dz + \oint_{|z|=4} \frac{1}{z+1} dz \stackrel{(1.2.15)}{=} 2 \cdot 2\pi i + 2\pi i = 6\pi i$$

(4) 被积函数有奇点  $z=1$ , 该奇点在积分围道  $l$  内, 分子  $\cos \pi z$  解析, 故由 Cauchy 导数公式(1.2.22) 有

$$\oint_l \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz = \frac{2\pi i}{4!} \frac{d^4}{dz^4} [\cos \pi z]_{z=1} = \frac{2\pi i}{4!} \pi^4 (-1)^2 \cos \pi = -\frac{\pi^5}{12} i$$

(5) 法一 被积函数的奇点为  $z_1=0, z_2=-1, z_3=1$ , 均在积分围道  $|z|=3$  内, 故由复通区域的 Cauchy 定理(1.2.11)、Cauchy 导数公式(1.2.22) 和 Cauchy 公式(1.2.21) 有

$$\begin{aligned} & \oint_{|z|=3} \frac{1}{z^3(z+1)(z-1)} dz \\ &= \oint_{l_1} \frac{1}{z^3} dz + \oint_{l_2} \frac{1}{z^3(z-1)} dz + \oint_{l_3} \frac{1}{z^3(z+1)} dz \\ &= \frac{2\pi i}{2!} \frac{d^2}{dz^2} \left[ \frac{1}{z^3} \right]_{z=0} + 2\pi i \left[ \frac{1}{z^3(z-1)} \right]_{z=-1} \\ & \quad + 2\pi i \left[ \frac{1}{z^3(z+1)} \right]_{z=1} = 0 \end{aligned}$$

其中,  $l_1, l_2, l_3$  分别为含于  $|z|=3$  内互不相交的包围  $z=0, -1, 1$  的小围道.

法二 令  $\frac{1}{z^3(z+1)(z-1)} = \frac{A_1}{z^3} + \frac{A_2}{z^2} + \frac{A_3}{z} + \frac{A_4}{z+1} + \frac{A_5}{z-1}$

则由比较等式两边  $z$  的同次幂的系数可求得  $A_1 = -1, A_2 = 0, A_3 = -1, A_4 = A_5 = \frac{1}{2}$ . 代入上式, 于是由公式(1.2.15) 有

$$\begin{aligned} & \oint_{|z|=3} \frac{1}{z^3(z+1)(z-1)} dz \\ &= \oint_{|z|=3} \left[ -\frac{1}{z^3} - \frac{1}{z} + \frac{1}{2} \frac{1}{z+1} + \frac{1}{2} \frac{1}{z-1} \right] dz \\ &= 0 - 2\pi i + \frac{1}{2} \cdot 2\pi i + \frac{1}{2} \cdot 2\pi i = 0 \end{aligned}$$

**例 4** 由积分  $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z+2}$  之值, 证明  $\int_0^{2\pi} \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta} d\theta = 0$ .

**证明** 因为被积函数的奇点  $z=-2$  在积分围道  $|z|=1$  外, 故在  $|z|=1$  内  $\frac{1}{z+2}$  解析, 而有

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z+2} = 0 \quad (1)$$

又令  $z = re^{i\theta}$ , 则在  $|z|=1$  上  $z = e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ ,  $dz = ie^{i\theta}d\theta = i(\cos\theta + i\sin\theta)d\theta$ ,  $\theta: 0 \rightarrow 2\pi$

所以

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z+2} &= \int_0^{2\pi} \frac{i(\cos\theta + i\sin\theta)}{2 + \cos\theta + i\sin\theta} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{(-\sin\theta + i\cos\theta)(2 + \cos\theta - i\sin\theta)}{(2 + \cos\theta + i\sin\theta)(2 + \cos\theta - i\sin\theta)} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{-2\sin\theta + i(2\cos\theta + 1)}{5 + 4\cos\theta} d\theta \end{aligned} \quad (2)$$

比较 ① 式和 ② 式得

$$\int_0^{2\pi} \frac{2\sin\theta}{5 + 4\cos\theta} d\theta = 0, \quad \int_0^{2\pi} \frac{2\cos\theta + 1}{5 + 4\cos\theta} d\theta = 0$$

**例 5\*** 证明  $\left[\frac{z^n}{n!}\right]^2 = \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{z^n e^{z\zeta}}{n! \zeta^n} d\zeta$ , 其中  $l$  是含有  $\zeta = 0$  的闭曲线.

**分析** 等式右边与 Cauchy 导数公式的形式很相近, 故我们自然想到利用 Cauchy 导数公式从右边开始证此题.

**证明** 设  $f(\zeta) = \frac{z^n e^{z\zeta}}{n!}$  (视  $z$  为参变量), 则

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{z^n e^{z\zeta}}{n! \zeta^n} d\zeta &= \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta = \frac{1}{n!} f^{(n)}(0) \\ &= \frac{1}{n!} \frac{z^n}{n!} \frac{d^n}{d\zeta^n} e^{z\zeta} \Big|_{\zeta=0} = \left[\frac{z^n}{n!}\right]^2 e^{z\zeta} \Big|_{\zeta=0} = \left[\frac{z^n}{n!}\right]^2 \end{aligned}$$

**例 6** 已知  $f(z) = \oint_{|\zeta|=3} \frac{3\zeta^2 + 7\zeta + 1}{\zeta - z} d\zeta$ , 求  $f'(1+i)$ .

**解** 设  $g(\zeta) = 3\zeta^2 + 7\zeta + 1$ , 则  $g(\zeta)$  在复平面内解析, 故当  $z \in | \zeta | < 3$  时由 Cauchy 公式有

$$\begin{aligned} f(z) &= \oint_{|\zeta|=3} \frac{3\zeta^2 + 7\zeta + 1}{\zeta - z} d\zeta = \oint_{|\zeta|=3} \frac{g(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \\ &= 2\pi i g(z) = 2\pi i [3z^2 + 7z + 1] \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} f'(1+i) &= 2\pi i [3z^2 + 7z + 1]'_{z=1+i} \\ &= 2\pi i (6z + 7) \Big|_{z=1+i} = -12\pi + 26\pi i \end{aligned}$$

**例 7** 设  $f(z)$  在  $|z| < 1$  内解析, 在  $|z| \leq 1$  上连续, 且  $f(0) = 1$ , 求积分  $\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \left[ 2 \pm \left( z + \frac{1}{z} \right) \right] \frac{f(z)}{z} dz$ , 并由此证明

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) \cos^2 \frac{\theta}{2} d\theta = 2 + f'(0)$$

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) \sin^2 \frac{\theta}{2} d\theta = 2 - f'(0)$$

**解** 因为  $(2z \pm z^2 \pm 1)$  在整个复平面解析,  $f(z)$  在  $|z| < 1$  内解析, 所以  $(2z \pm z^2 \pm 1)f(z)$  亦在  $|z| < 1$  内解析. 故由 Cauchy 导数公式有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \left[ 2 \pm \left( z + \frac{1}{z} \right) \right] \frac{f(z)}{z} dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{(2z \pm z^2 \pm 1)f(z)}{z} dz \\ &= \frac{1}{1!} \frac{d}{dz} [(2z \pm z^2 \pm 1)f(z)]_{z=0} \\ &= \left[ (2 \pm 2z)f(z) + (2z \pm z^2 \pm 1)f'(z) \right]_{z=0} \\ &= 2f(0) \pm f'(0) = 2 \pm f'(0) \end{aligned} \quad (1)$$

又若令  $z = e^{i\theta}$ , 则

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \left[ 2 \pm \left( z + \frac{1}{z} \right) \right] \frac{f(z)}{z} dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \left[ 2 \pm (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) \right] \frac{f(e^{i\theta})}{e^{i\theta}} i e^{i\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (1 \pm \cos \theta) f(e^{i\theta}) d\theta \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2 \frac{\theta}{2} f(e^{i\theta}) d\theta & (\text{取正号时}) \\ \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{\theta}{2} f(e^{i\theta}) d\theta & (\text{取负号时}) \end{cases} \quad (2)$$

$$\quad (3)$$

对比 ① 式和 ② 式有

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) \cos^2 \frac{\theta}{2} d\theta = 2 + f'(0)$$

而对比 ① 式和 ③ 式有

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) \sin^2 \frac{\theta}{2} d\theta = 2 - f'(0)$$

### (三) 估计积分之值

有时在讨论和处理问题时, 常常并不需要计算出积分的确切的值, 而只需知道

积分值的一个界限,像这种情况,在用 Cauchy 定理和后面用留数定理计算定积分时常会碰到,常需估计为构成围道所补充的一段曲线上的积分之值是否为零(见该篇第五章例12 ~ 例19),解决这类问题时,先应判断被积函数是否有界,并找出上界  $M$ ,然后利用积分估计值公式(1.2.7) 或(1.2.8),估计其值的界限.

**例8** 证明下列二式

$$(1) \left| \int_{-i}^i (x^2 + iy^2) dz \right| \leq 2, \text{积分路径是直线段};$$

$$(2) \left| \int_i^{2+i} \frac{dz}{z^2} \right| \leq 2.$$

**证明** (1) 因为  $-i$  到  $i$  的直线长度为 2,而在该直线上  $x=0, |y| \leq 1$ ,故由积分估计值公式(1.2.8) 有

$$\left| \int_{-i}^i (x^2 + iy^2) dz \right| = \left| \int_{-i}^i iy^2 dz \right| \leq M \cdot S = 1 \cdot 2 = 2$$

(2) 因为被积函数  $\frac{1}{z}$  在复平面内有惟一的奇点  $z=0$ ,故若作圆  $|z| = \frac{1}{2}$ ,则在  $|z| > \frac{1}{2}$  中,  $\frac{1}{z}$  解析,积分与路径无关.考虑沿  $i$  到  $2+i$  的直线段的积分,该直线的长度  $s=2$ ,其参数方程为  $z=2t+i(0 \leq t \leq 1)$ ,故  $\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|2t+i|} = \frac{1}{4t^2+1} \leq 1$ ,于是由(1.2.8) 式有

$$\left| \int_i^{2+i} \frac{1}{z} dz \right| \leq 1 \cdot 2 = 2$$

**例9** 设  $f(z)$  在原点邻域内连续,证明

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) d\theta = 2\pi f(0)$$

**分析** 由极限的定义,欲证上式成立,即要证任给  $\epsilon > 0$ ,存在  $\delta > 0$ ,使得当  $|z-0| < \delta$  时有  $\left| \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) d\theta - 2\pi f(0) \right| < \epsilon$ . 而由题意  $f(z)$  在原点邻域内连续,故可由连续的定义着手来证明这一结论.

**证明** 令  $z=re^{i\theta}$ , 因为  $f(z)$  在原点邻域内连续,故由连续的定义知,任给  $\epsilon' > 0$ ,存在  $\delta > 0$ ,当  $|z-0| = |re^{i\theta}-0| = r < \delta$  时,恒有

$$|f(z) - f(0)| = |f(re^{i\theta}) - f(0)| < \epsilon'$$

取  $r < \delta$ ,于是有

$$\left| \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) d\theta - 2\pi f(0) \right| = \left| \int_0^{2\pi} [f(re^{i\theta}) - f(0)] d\theta \right|$$

$$\leq \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta}) - f(0)| |d\theta| < \epsilon' 2\pi = \epsilon (\text{任意小的正数}),$$

故由极限的定义立即可得

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) d\theta = 2\pi f(0)$$

**例 10** 证明

$$(1) \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{C_\epsilon} \frac{z^{\alpha-1}}{1+z} dz = 0; (2) \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{z^{\alpha-1}}{1+z} dz = 0$$

其中,  $C_\epsilon$  和  $C_R$  分别为以  $\epsilon$  和  $R$  为半径的圆周,  $0 < \alpha < 1$ .

**分析** 欲证上二式成立, 只要证明

$$\left| \int_{C_\epsilon} \frac{z^{\alpha-1}}{1+z} dz \right| \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0; \quad \left| \int_{C_R} \frac{z^{\alpha-1}}{1+z} dz \right| \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

即可, 为此, 我们自然想到用积分估计值定理来证.

**证明** 由积分估计值公式(1.2.7) 和关系式  $|z_1 + z_2| \geq$

$|z_1| - |z_2|$  立即可有

$$(1) \left| \int_{C_\epsilon} \frac{z^{\alpha-1}}{z+1} dz \right| \leq \int_{C_\epsilon} \left| \frac{z^{\alpha-1}}{z+1} \right| |dz| \leq \frac{\epsilon^{\alpha-1}}{1-\epsilon} \cdot 2\pi\epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0$$

$$(2) \left| \int_{C_R} \frac{z^{\alpha-1}}{z+1} dz \right| \leq \int_{C_R} \left| \frac{z^{\alpha-1}}{z+1} \right| |dz| \\ \leq \frac{R^{\alpha-1}}{R-1} \cdot 2\pi R = \frac{R^\alpha}{R-1} 2\pi \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

故本题的二式得证.

#### (四) 定积分

用 Cauchy 定理计算定积分的主要思想是, 将不易于计算的复定积分(或实定积分)看作复平面上(或实轴上)的一段, 补充一段或数段曲线, 构成复平面的一围道, 使被积函数在该围道内至围道上解析; 再考虑原被积函数沿该围道的积分, 则由 Cauchy 定理此围道积分之值为零. 若被积函数沿补充曲线段的积分易于计算, 则题设所需计算的积分立即可得. 由此可见, 在补充围道时除了应考虑被积函数的解析性外, 还应考虑被积函数沿补充段的积分是否好计算, 应尽量多选择一些能使其积分估计值为零的曲线段.

**例 11** 计算积分  $\int_{-\infty+i b}^{\infty+i b} e^{-az^2} dz$  之值 ( $a > 0, b > 0$ ).

**分析**  $(-\infty + ib \rightarrow \infty + ib)$  是复平面中平行于实轴与实轴相距为  $b$  的无限



长直线,若取此直线上从  $-R \rightarrow R$  的一段算积分,则当  $R \rightarrow \infty$  时此段积分即为题设所求.为此,根据上述思想,我们考虑  $e^{-az^2}$  沿如图 1.25 所示的围道的积分.

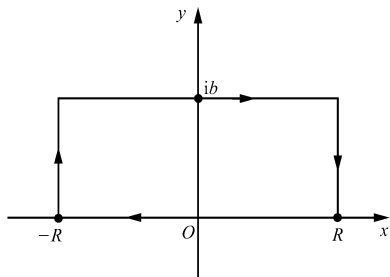


图 1.25

**解** 因为  $e^{-az^2}$  在图 1.25 所示围道内至围道上均解析,故由 Cauchy 定理有

$$\int_{-R+ib}^{R+ib} e^{-az^2} dz + \int_b^0 e^{-a(R+iy)^2} d(iy) + \int_R^{-R} e^{-ax^2} dx + \int_0^b e^{-a(-R+iy)^2} d(iy) = 0 \quad (1)$$

而

$$\left| \int_b^0 e^{-a(R+iy)^2} d(iy) \right| \leq \int_b^0 \left| e^{-a(R+iy)^2} \right| dy = e^{-aR^2} \int_b^0 e^{ay^2} dy \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

同理

$$\left| \int_0^b e^{-a(-R+iy)^2} d(iy) \right| \leq e^{-aR^2} \int_0^b e^{ay^2} dy \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

$$\int_R^{-R} e^{-ax^2} dx = - \int_{-R}^R e^{-ax^2} dx \xrightarrow{R \rightarrow \infty} -2 \int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = -\sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

故当  $R \rightarrow \infty$  时将这些结果一并代入本题 (1) 式立即可得

$$\int_{-\infty+ib}^{\infty+ib} e^{-az^2} dz = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

**例 12** 已知  $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ , 证明

$$(1) \int_0^{\infty} t^{x-1} \cos t dt = \Gamma(x) \cos \frac{\pi}{2} x;$$

$$(2) \int_0^{\infty} t^{x-1} \sin t dt = \Gamma(x) \sin \frac{\pi}{2} x.$$

**分析** 因为结论中含有  $\Gamma(x)$ , 而由已知,  $\Gamma(x)$  是实函数  $f(t) = t^{x-1} e^{-t}$  沿实轴上  $0 \rightarrow R$  段的积分当  $R \rightarrow \infty$  的情况, 且  $f(t)$  所对应的复变函数  $f(z) = z^{x-1} e^{-z}$  在复平面中有奇点  $z=0$ , 故为了应用 Cauchy 定理来证得题设的结论, 可考虑  $f(z) = z^{x-1} e^{-z}$ ,  $z = t+iy$  沿如图 1.26 所示的围道的积分.

**证明** 因为  $f(z) = z^{x-1} e^{-z}$  在图 1.26 所示的围道内至围道上均解析, 故由 Cauchy 定理有

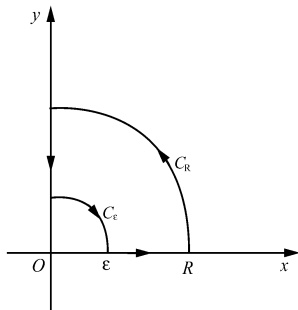


图 1.26

$$\int_{c_\epsilon} z^{x-1} e^{-z} dz + \int_\epsilon^R t^{x-1} e^{-t} dt + \int_{c_R} z^{x-1} e^{-z} dz + \int_R^\epsilon (iy)^{x-1} e^{-iy} d(iy) = 0 \quad ①$$

又当  $R \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow 0$  时有

$$\begin{aligned} \int_\epsilon^R t^{x-1} e^{-t} dt &= \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt = \Gamma(x) \\ \left| \int_{c_R} z^{x-1} e^{-z} dz \right| &\leq \int_{c_R} \left| z^{x-1} e^{-z} \right| |dz| \leq \max \left| z^{x-1} e^{-z} \right| \cdot \frac{\pi}{2} R \\ &= \frac{R^x}{e^R} \cdot \frac{\pi}{2} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned} \left| \int_{c_\epsilon} z^{x-1} e^{-z} dz \right| &\leq \frac{\epsilon^x}{e^\epsilon} \cdot \frac{\pi}{2} \rightarrow 0 \\ \int_R^\epsilon (iy)^{x-1} e^{-iy} d(iy) &= -i \int_0^\infty \left[ y^{x-1} (\cos y - i \sin y) dy \right] \\ &= -e^{i\frac{\pi}{2}x} \left[ \int_0^\infty y^{x-1} \cos y dy - i \int_0^\infty y^{x-1} \sin y dy \right] \end{aligned}$$

一并代入本题 ① 式并整理后有

$$\Gamma(x) e^{-i\frac{\pi}{2}x} = \int_0^\infty y^{x-1} \cos y dy - i \int_0^\infty y^{x-1} \sin y dy$$

分别比较此等式两边的实部和虚部有

$$\int_0^\infty y^{x-1} \cos y dy = \Gamma(x) \cos \frac{\pi}{2} x, \int_0^\infty y^{x-1} \sin y dy = \Gamma(x) \sin \frac{\pi}{2} x$$

故本题得证.

## 第三章 无穷级数

### 一、基本要求

1. 了解在复数范围内级数及级数的收敛、发散、绝对收敛、一致收敛的概念及有关性质,会使用收敛判据.
2. 正确确定幂级数的收敛半径,并了解幂级数的性质.
3. 掌握 Taylor 级数与解析函数的关系及 Taylor 展开的方法,理解其收敛半径与孤立奇点的关系.
4. 熟记几个基本初等函数:  $e^z, \frac{1}{1-z}, \cos z, \sin z, \ln(1+z), (1+z)^n$  在  $z=0$  点处的 Taylor 展开式.
5. 掌握 Laurent 级数与奇点存在的关系及 Laurent 展开的方法,理解其收敛环与孤立奇点的关系.
6. 正确地判断孤立奇点的类型.

### 二、内容提要

#### (一) 复数级数

##### 1. 复数项级数

(1) 定义 各项均为复数  $f_k = u_k + i v_k$  ( $u_k, v_k$  为实数) 的无穷级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} f_k = f_0 + f_1 + f_2 + \cdots + f_k + \cdots \quad (1.3.1)$$

称为复数项级数.

(2) 敛散定义 若  $\lim_{k \rightarrow \infty} F_k = \lim_{k \rightarrow \infty} (f_0 + f_1 + \cdots + f_k) = F$  有限, 则称级数(1.3.1)收敛于  $F$ , 并称  $F$  为(1.3.1)的和; 否则称(1.3.1)是发散的.

(3) 收敛的 Cauchy 判据 级数(1.3.1)收敛的充分必要条件为: 任给  $\epsilon > 0$ , 存在正整数  $K$ , 使得当  $k > K$  时有

$$|F_{k+p} - F_k| = |f_{k+1} + f_{k+2} + \cdots + f_{k+p}| < \epsilon \quad (p = 1, 2, \cdots) \quad (1.3.2)$$

(4) 收敛的必要条件 级数(1.3.1)收敛的必要条件为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = 0 \quad (1.3.3)$$

(5) 绝对收敛 若级数  $\sum_{k=0}^{\infty} |f_k|$  收敛, 则称级数  $\sum_{k=0}^{\infty} f_k$  **绝对收敛**.

(6) 绝对收敛级数的性质

1° 绝对收敛的级数, 可任意交换其各项的次序, 所得的级数仍绝对收敛, 且其和不变.

2° 两个绝对收敛的级数可逐项相乘, 所得的级数仍绝对收敛.

(7) 绝对收敛的两个判别法

1° d'Alembert 判别法 若  $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{f_{k+1}}{f_k} \right| = \rho$ , 则当  $\rho < 1$  时级数(1.3.1)绝对收敛, 而当  $\rho > 1$  时该级数发散.

2° Gauss 判别法 设  $\frac{f_k}{f_{k+1}} = 1 + \frac{u}{k} + O\left(\frac{1}{k^2}\right)$ , ( $\lambda > 1$ ,  $\mu$  为复数), 则当  $\operatorname{Re} \mu > 1$  时级数(1.3.1)绝对收敛; 而当  $\operatorname{Re} \mu \leq 1$  时, 该级数发散.

## 2. 复变函数项级数

(1) 定义 各项均为复变函数  $f(z)$  的无穷级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} f_k(z) = f_0(z) + f_1(z) + f_2(z) + \cdots + f_k(z) + \cdots \quad (1.3.4)$$

称为复变函数项级数.

(2) 一致收敛: 若任给  $\epsilon > 0$ , 存在一与  $z$  无关的正数  $K = K(\epsilon)$ , 使得当  $k > K$  时, 对一切的  $z \in \sigma$ , 均有

$$|F(z) - F_k(z)| < \epsilon \quad (1.3.5)$$

则称级数(1.3.5)在区域  $\sigma$  上**一致收敛**于  $F(z)$ . 其中

$$F_k(z) = \sum_{n=1}^k f_n(z) \quad (1.3.6)$$

(3) 一致收敛的 Cauchy 判据 级数(1.3.4)在区域  $\sigma$  内一致收敛的充分必要条件为: 任给  $\epsilon > 0$ , 存在一与  $z$  无关的正整数  $K(\epsilon)$ , 使得当  $k > K$  时, 对一切的  $z \in \sigma$  均有

$$\begin{aligned} |F_{k+p}(z) - F_k(z)| &= |f_{k+1}(z) + f_{k+2}(z) + \cdots \\ &\quad + f_{k+p}(z)| < \epsilon \quad (p = 1, 2, \cdots) \end{aligned} \quad (1.3.7)$$

(4) 一致收敛级数的性质(以下用符号 $\Rightarrow$ 表一致收敛)

1° 连续性 若在区域 $\sigma$ 内 $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(z) \Rightarrow F(z)$ 且 $f_k(z)$ 连续,则 $F(z)$ 亦在 $\sigma$ 内连续.

2° 逐项可积性 若在曲线 $l$ 上 $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(z) \Rightarrow F(z)$ ,且 $f_k(z)$ 连续,则

$$\int_l F(z) dz = \sum_{k=0}^{\infty} \int_l f_k(z) dz \quad (1.3.8)$$

3° 逐项可导性(即 Weierstrass 定理)若在区域 $\sigma$ 的任一闭子区域 $\bar{\sigma}'$ 上 $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(z) \Rightarrow F(z)$ ,且 $f_k(z)$ 在 $\sigma$ 内解析,则 $F(z)$ 亦在 $\sigma$ 内解析,且

$$F^{(n)}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k^{(n)}(z) \quad (1.3.9)$$

(5) 一致收敛的 $M$ 判别法 若在区域 $\sigma$ 内 $|f_k(z)| \leq M_k (M_k > 0)$ ,且 $\sum_{k=0}^{\infty} M_k$ 收敛,则 $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(z)$ 在 $\sigma$ 内绝对且一致收敛.

## (二) 幂级数

### 1. 定义

各项均为幂函数 $a_k(z-b)^k$ 的无穷级数

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-b)^k &= a_0 + a_1(z-b) + \\ & a_2(z-b)^2 + \cdots + a_k(z-b)^k + \cdots \end{aligned} \quad (1.3.10)$$

称为以 $b$ 为展开中心的幂级数.其中 $a_0, a_1, \cdots$ 及 $b$ 均为复常数.

### 2. 敛散性

(1) Abel 定理 若幂级数(1.3.10)在 $z_0$ 点收敛,则它在 $|z-b| < |z_0-b|$ 内绝对收敛,而在 $|z-b| \leq \rho (\rho < |z_0-b|)$ 上一致收敛

(2) 推论 若幂级数(1.3.10)在 $z_1$ 点发散,则它在 $|z-b| > |z_1-b|$ 中处处发散

(3) 收敛圆 对于幂级数(1.3.10)存在一收敛圆 $|z-b| = R$ ,在 $|z-b| < R$ 内(1.3.10)绝对收敛,在 $|z-b| \leq \rho (\rho < R)$ 上,(1.3.10)一致收敛,而在 $|z-b| = R$ 上(1.3.10)的敛散性不定.

(4) 收敛半径公式

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| \quad (1.3.11)$$

或

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k|}} \quad (1.3.12)$$

### 3. 性质

幂级数(1.3.10)在  $|z - b| < R$  内具有绝对收敛的级数所具有的一切性质,而在  $|z - b| \leq \rho$  ( $\rho < R$ ) 内,具有一致收敛的级数所具有的一切性质,且其和函数  $f(z)$  为一解析函数.

## (三) Taylor 级数

### 1. Taylor 定理

若函数  $f(z)$  在  $|z - b| < R$  内解析,则在该圆域内,  $f(z)$  可展开为幂级数

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - b)^k \quad (1.3.13)$$

它称为 Taylor 级数. 其中,

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{(\zeta - b)^{k+1}} d\zeta = \frac{f^{(k)}(b)}{k!} \quad (1.3.14)$$

称为 Taylor 展开系数,  $l$  为圆周  $|\zeta - b| = \rho < R$ , 且此展开是惟一的.

### 2. 几个基本初等函数的 Taylor 展开式

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^k}{k!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}, \quad |z| < \infty \quad (1.3.15)$$

$$\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^k + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} z^k, \quad |z| < 1 \quad (1.3.16)$$

$$\begin{aligned} \sin z &= z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots + (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad |z| < \infty \end{aligned} \quad (1.3.17)$$

$$\begin{aligned}\cos z &= 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!} + \cdots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!}, \quad |z| < \infty\end{aligned}\quad (1.3.18)$$

$$\begin{aligned}\ln(1+z) &= z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \cdots + (-1)^{k-1} \frac{z^k}{k} + \cdots \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} z^k}{k}, \quad |z| < 1\end{aligned}\quad (1.3.19)$$

$$\begin{aligned}(1+z)^m &= 1 + mz + \frac{m(m-1)}{2!} z^2 + \cdots \\ &\quad + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!} z^n + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!} z^n, \quad |z| < 1\end{aligned}\quad (1.3.20)$$

### 3. Taylor 展开的收敛域

设在复平面内  $a$  点为函数  $f(z)$  的距  $b$  点最近的奇点, 则函数  $f(z)$  以  $b$  为中心的 Taylor 展开式  $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-b)^k$  的收敛域为

$$R = |a - b| \quad (1.3.21)$$

### 4. 解析函数的零点

若  $f(z)$  在解析区域  $\sigma$  内一点  $a$  处的值  $f(a) = 0$ , 则称  $a$  为  $f(z)$  的零点. 若  $f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(m-1)}(a) = 0$ , 但  $f^{(m)}(a) \neq 0$  ( $m \geq 1$ ), 则称  $a$  为  $f(z)$  的  $m$  级(或阶)零点.

## (四) Laurent 级数

### 1. 定义

称具有正负幂的幂级数

$$\begin{aligned}\sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k (z-b)^k &= \cdots + C_{-2} (z-b)^{-2} + C_{-1} (z-b)^{-1} \\ &\quad + C_0 + C_1 (z-b) + C_2 (z-b)^2 + \cdots\end{aligned}\quad (1.3.22)$$

为以  $b$  为展开中心的 **Laurent 级数**. 其中正幂部分  $\sum_{k=0}^{\infty} C_k (z-b)^k$  称为 Laurent 级数的**正则部**, 而负幂部分  $\sum_{k=-\infty}^{-1} C_k (z-b)^k$  称为 Laurent 级数的**主部**.

## 2. Laurent 级数的性质

对于 Laurent 级数(1.3.22)而言, 存在一收敛环域  $r < |z-b| < R$ , 在该环内(1.3.22)绝对收敛, 而在该环内的任一同心闭环域  $r' \leq |z-b| \leq R'$  ( $r < r' < R' < R$ )上一致收敛, 且其和函数  $f(z)$  是一解析函数.

## 3. Laurent 定理

在环域  $r < |z-b| < R$  内解析的函数  $f(z)$  必可展开为 Laurent 级数.

## 4. Laurent 展开的收敛域

设  $a$  和  $a'$  为函数  $f(z)$  的两相邻奇点, 则  $f(z)$  以  $b$  为展开中心的 Laurent 级数  $\sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k (z-b)^k$ , 必在环域  $|a-b| < |z-b| < |a'-b|$  (设  $|a'-b| > |a-b|$ ) 内收敛.

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k (z-b)^k \quad (1.3.23)$$

其中

$$C_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{(\zeta-b)^{k+1}} d\zeta \quad (1.3.24)$$

称为 Laurent 展开系数,  $l$  为圆周  $|z-b| = \rho$  ( $r < r' < \rho < R' < R$ ), 且此展开是惟一的.

## (五) 单值函数的孤立奇点

### 1. 定义

若单值函数  $f(z)$  在某点  $b$  不解析, 而在  $b$  的某一去心邻域  $0 < |z-b| < \epsilon$  内解析, 则称  $z=b$  是  $f(z)$  的一个**孤立奇点**. 若在  $z=b$  的无论多小邻域内, 总有  $f(z)$  的除  $b$  点以外的奇点, 则称  $z=b$  为  $f(z)$  的**非孤立奇点**.

### 2. 孤立奇点的分类

#### (1) 三类奇点

设  $z=b$  为  $f(z)$  的孤立奇点, 则可根据下述表 1.3.1 将它分为三类, 其中极点



的阶数可由下述(2)中的方法判断.

表 1.3.1 孤立奇点  $z=b$  的分类

| 奇点 $b$ 的类型 | $f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k(z-b)^k$ ,<br>$0 <  z-b  < \epsilon$ 的负幂项数 | $\lim_{z \rightarrow b} f(z)$ 的值 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 可去奇点       | 无负幂项                                                                            | 为有限                              |
| 极 点        | 有有限项负幂                                                                          | 为无限                              |
| 本性奇点       | 有无限项负幂                                                                          | 无定值                              |

其中,可去奇点常作解析点看待.

(2)  $m$  阶极点的判定方法 设  $b$  为  $f(z)$  的极点,则当  $b$  满足以下三条中任一条时,均为  $f(z)$  的  $m$  阶极点:

$$1^\circ f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z-b)^m}, \text{ 其中 } \varphi(z) \text{ 在 } |z-b| < \epsilon \text{ 中解析, } \varphi(b) \neq 0;$$

$$2^\circ g(z) = \frac{1}{f(z)} \text{ 以 } z=b \text{ 为 } m \text{ 阶零点};$$

$$3^\circ \lim_{z \rightarrow b} [(z-b)^m f(z)] = \text{非零的常数}.$$

### 3. 无穷远点的性质

若  $f(z)$  在无穷远点的去心邻域  $0 \leq R < |z| < \infty$  内解析,则称  $\infty$  为  $f(z)$  的孤立奇点.类似于上面 2,可将之进行分类和判断极点的阶.

#### (1) 三类奇点

表 1.3.2 孤立奇点  $z=\infty$  的分类

| 奇点 $\infty$ 的类型 | $f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k z^k$ ,<br>$R <  z  < \infty$ 的正幂项数 | $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ 之值 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 可去奇点            | 无正幂项                                                                     | 为有限                                   |
| 极 点             | 有有限正幂项                                                                   | 为无限                                   |
| 本性奇点            | 有无限正幂项                                                                   | 无定值                                   |

其中,

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k z^k \quad (R < |z| < \infty) \quad (1.3.25)$$

称为  $f(z)$  在孤立奇点  $\infty$  的去心邻域内的 Laurent 展开式.

(2)  $\infty$  为  $m$  阶极点的判别方法 若  $z=\infty$  为  $f(z)$  的极点,则当  $\infty$  满足以下三条中任意一条时均为  $f(z)$  的  $m$  阶极点.

1°  $f(z) = \varphi(z)z^m$ , 其中  $\varphi(z)$  在  $R < |z| < \infty$  中解析, 且  $\varphi(\infty) \neq 0$ ;

2°  $g(z) = \frac{1}{f(z)}$  以  $z = \infty$  为  $m$  阶零点;

3°  $\lim_{z \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{z^m} f(z) \right] = \text{非零有限值}.$

### 三、复习思考题

- 何谓绝对收敛? 绝对收敛的级数具有哪些重要性质?
- 何谓一致收敛? 一致收敛的级数具有哪些重要性质?
- 何谓幂级数的展开中心? 何谓幂级数收敛圆和收敛半径?
- 在求幂级数收敛半径时, 何种情况下用(1.3.11)式较为方便? 何种情况下用(1.3.12)式较为方便?
- Taylor 展开的条件是什么? 将函数以  $z = b$  为中心进行 Taylor 展开和在  $z = b$  的邻域内进行 Taylor 展开有无区别? 能否将函数  $\frac{1}{1-z}$  在  $|z| > 1$  中进行 Taylor 展开?
- 下列结论中, 哪些正确?
  - 幂级数在其收敛圆内及收敛圆上均收敛;
  - 幂级数收敛于一个解析函数;
  - 任一在  $z_0$  点连续的函数, 必可在  $z_0$  点的邻域内展开成 Taylor 级数;
  - 幂级数逐项求导或逐项积分后收敛半径不变.
- 是否只能用 Taylor 定理将函数进行 Taylor 展开? 为什么?
- 函数  $\frac{1}{1-z}$  在  $|z| < 1$  中和函数  $e^z$  在  $|z| < \infty$  中的 Taylor 展开分别是什么? 试利用  $e^z$  在  $|z| < \infty$  中的 Taylor 展式, 求出  $\sin z$  和  $\cos z$  在  $|z| < \infty$  中的 Taylor 展式
- 到目前为止, 我们学过了解析函数的哪些表达式?
- 何谓解析函数的零点? 零点是否必是解析点?
- Laurent 展开的条件是什么? 有哪些展开方法?
- 将函数  $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$  以  $z=0$  为中心进行 Laurent 展开和在  $z=0$  的去心邻域中进行 Laurent 展开有无区别? 为什么?
- 在单连通区域  $\sigma$  内解析的函数的 Taylor 展开和 Laurent 展开是否一样? 在复通区域中解析的函数呢? 试举例说明.
- 以下推理是否正确? 为什么?

因为 Laurent 展开的系数公式为

$$C_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - b)^{k+1}} d\zeta \quad (1.3.26)$$

故由解析函数的高阶导数公式(1.2.18)有

$$C_k = \frac{f^{(k)}(b)}{k!}$$

15. 易于得到, 函数  $\frac{1}{z(z-1)}$  以  $z=0$  为中心的 Laurent 展开式为

$$\frac{1}{z(z-1)} = -\frac{1}{z} - 1 - z - z^2 - \dots, 0 < |z| < 1$$

和

$$\frac{1}{z(z-1)} = \frac{1}{z} + \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^4} + \dots, 1 < |z| < \infty$$

这是否与 Laurent 展开的惟一性相矛盾?

16. 何谓孤立奇点? 何谓非孤立奇点? 孤立奇点又分为哪几类?

17. 试小结判定奇点类型的方法, 并用你所小结归纳的方法判定, 函数  $\frac{1}{e^z - 1}$  的诸奇点各属哪类?

18. 函数  $g(z) = e^{f(z)}$  的解析性与奇点分类与函数  $f(z)$  的解析性与奇点分类之间有什么关系?

19. 对于  $\infty$  为孤立奇点, 如何对其进行分类?

20. 函数  $(\sin \frac{1}{z})^{-1}$  在  $z=0$  的去心邻域能否展开为 Laurent 级数? 为什么?

## 四、例题分析

### (一) 确定幂级数的收敛半径

幂级数的收敛半径可根据具体情况, 选择公式(1.3.11)或(1.3.12)进行计算.

**例 1** 求下列幂级数的收敛半径.

$$\begin{aligned} (1) \sum_{k=1}^{\infty} k^n z^k; & \quad (2) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k!}{k^k} z^k; \\ (3) \sum_{k=1}^{\infty} k^k z^k; & \quad (4) \sum_{k=1}^{\infty} [2 + (-1)^k]^k z^k. \end{aligned}$$

**解** (1) 由(1.3.11)式有

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^n}{(k+1)^n} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left( \frac{k}{k+1} \right)^n = 1$$

(2) 由(1.3.11)式有

$$\begin{aligned} R &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{k \nmid k^k}{(k+1) \nmid (k+1)^{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{k+1} \cdot \frac{(k+1)^{k+1}}{k^k} \right| \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left( \frac{k+1}{k} \right)^k = e \end{aligned}$$

(3) 由(1.3.12)式有

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0$$

$$(4) \sum_{k=1}^{\infty} [2+(-1)^k] z^k = \sum_{n=1}^{\infty} [2+(-1)^{2n}] z^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} [2+(-1)^{2n-1}] z^{2n-1}$$

设上式右边的第一、第二个级数的收敛半径分别为  $R_1$  和  $R_2$ , 则由(1.3.12)式有

$$R_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{[2+(-1)^{2n}]^{2n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2+(-1)^{2n}} = \frac{1}{3}$$

$$R_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\{[2+(-1)^{2n-1}]^{2n-1}\}^{\frac{1}{2n-1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2+(-1)^{2n-1}} = 1$$

它们的公共收敛域为  $|z| < \frac{1}{3}$ , 所以, 该题级数的收敛半径  $R$  为  $\frac{1}{3}$ .

**思考** 若用(1.3.11)式计算, 则有

$$R_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[2+(-1)^{2n}]^{2n}}{[2+(-1)^{2(n+1)}]^{2(n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{2n}}{3^{2(n+1)}} = \frac{1}{3}$$

$$R_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[2+(-1)^{2n-1}]^{2n-1}}{[2+(-1)^{2(n+1)-1}]^{2(n+1)-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{2n-1}}{1^{2(n+1)-1}} = 1$$

于是有  $R = \frac{1}{9}$ , 得到了与用(1.3.12)式计算时不同的结果, 那么究竟那种结果正确? 为什么?

**例 2** 已知级数  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$  和  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k z^k$  的收敛半径分别为  $R_1$  和  $R_2$ , 试确定下列级数的收敛半径:

$$(1) \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k; \quad (2) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a_k} z^k;$$

$$(3) \sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k z^k; \quad (4) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{b_k}{a_k} z^k.$$

解 (1)  $R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k^n}{a_{k+1}^n} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|^n = R_1^n$

$$(2) R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \frac{1}{R_1}$$

$$(3) R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k b_k}{a_{k+1} b_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{b_k}{b_{k+1}} \right| = R_1 \cdot R_2$$

$$(4) R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{b_k / a_k}{b_{k+1} / a_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{b_k}{b_{k+1}} \right| \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \frac{R_2}{R_1}$$

## (二) 将函数 $f(z)$ 展开为 Taylor 级数

将函数  $f(z)$  以某点  $b$  为中心展开为 Taylor 级数的方法有二:

法一 直接利用展开公式(1.3.13)~(1.3.14)展开

**例 3** 将下列函数  $f(z)$  在  $z=0$  点展开为 Taylor 级数, 并指出其收敛范围.

$$(1) \frac{1}{(1-z)^2}, \quad (2) e^{\frac{1}{1-z}}.$$

**解** 在  $z=0$  点展开即以  $z=0$  为中心展开.

$$(1) f(z) = \frac{1}{(1-z)^2}, \quad f(0) = 1$$

$$f'(z) = \frac{2}{(1-z)^3}, \quad f'(0) = 2$$

$$f''(z) = \frac{6}{(1-z)^4}, \quad f''(0) = 6$$

$$f^{(3)}(z) = \frac{24}{(1-z)^5}, \quad f^{(3)}(0) = 24$$

.....

由上可推知

$$f^{(k)}(z) = \frac{(k+1)!}{(1-z)^{k+2}}, \quad f^{(k)}(0) = (k+1)!$$

故由(1.3.13)~(1.3.14)有

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1-z)^2} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} z^k = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) z^k \\ &= 1 + 2z + 3z^2 + 4z^3 + \cdots + (k+1)z^k + \cdots \end{aligned}$$

由于  $\frac{1}{(1-z)^2}$  在复平面内有惟一的奇点  $z=1$ , 它与展开中心  $z=0$  的距离为

1, 故该级数的收敛范围为  $|z| < 1$ .

$$(2) f(z) = e^{\frac{1}{1-z}}, f(0) = e$$

$$f'(z) = e^{\frac{1}{1-z}} \frac{1}{(1-z)^2}, f'(0) = e$$

为了便于求导将上式写为

$$(1-z)^2 f'(z) = f(z) \quad (1)$$

两边对  $z$  求导得

$$(1-z)^2 f''(z) - 2(1-z)f'(z) = f'(z)$$

即

$$(1-z)^2 f''(z) = (3-2z)f'(z) \quad (2)$$

所以

$$f''(z) = \frac{(3-2z)}{(1-z)^2} f'(z), f''(0) = 3e$$

再对②式求导并整理得

$$(1-z)^2 f^{(3)}(z) = 5f''(z) + 2f'(z)$$

于是

$$f^{(3)}(z) = \frac{(5-4z)f''(z) - 2f'(z)}{(1-z)^2}, f^{(3)}(0) = 13e$$

.....

以此下去可求得  $e^{\frac{1}{1-z}}$  的各阶导数及其在  $z=0$  点的值, 故由 (1.3.13) ~ (1.3.14) 式有

$$e^{\frac{1}{1-z}} = e(1 + z + \frac{3}{2!}z^2 + \frac{13}{3!}z^3 + \cdots)$$

因为  $e^{\frac{1}{1-z}}$  的唯一的奇点为  $z=1$ , 故类似于上例可求得其收敛圆为  $|z| < 1$ .

**例 4** 将  $(1+z)^\alpha$  ( $\alpha \neq$  整数) 在  $z=0$  处展开成 Taylor 级数.

**分析** 函数  $(1+z)^\alpha = e^{\alpha \ln(1+z)}$  是一多值函数, 其支点为  $z=-1$  和  $\infty$ . 由于多值函数只能对其每一单值分支讨论其解析性和对其求导, 故我们亦只能对其各个单值分支进行 Taylor 展开.

**解** 在  $z$  平面内沿着负实轴从  $-1$  到  $\infty$  作割线, 则在割开的每一叶  $z$  平面的

$|z| < 1$  内,  $(1+z)^\alpha = e^{\alpha \ln(1+z)}$  解析, 故可展开为其收敛半径为 1 的形如  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$  的 Taylor 级数. 设

$$f(z) = e^{\alpha \ln(1+z)}$$

则

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\alpha e^{\alpha \ln(1+z)}}{1+z} = \frac{\alpha e^{\alpha \ln(1+z)}}{e^{\ln(1+z)}} = \alpha e^{(\alpha-1)\ln(1+z)} \\ f''(z) &= \alpha(\alpha-1)e^{(\alpha-2)\ln(1+z)}, \dots \\ f^{(n)}(z) &= \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)e^{(\alpha-n)\ln(1+z)} \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} f(0) &= 1, f'(0) = \alpha, f''(0) = \alpha(\alpha-1), \dots \\ f^{(n)}(0) &= \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1) \end{aligned}$$

于是由 Taylor 展开式(1.3.13)~(1.3.14)有

$$\begin{aligned} f(z) &= 1 + \alpha z + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} z^2 + \dots \\ &+ \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} z^n + \dots, |z| < 1 \end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned} (1+z)^\alpha &= e^{\alpha \ln(1+z)} = e^{\alpha[\ln(1+z) + i2k\pi]} = e^{i2k\pi\alpha} f(z) \\ &= 1^\alpha \left[ 1 + \alpha z + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} z^2 + \dots \right. \\ &\quad \left. + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} z^n + \dots \right], |z| < 1 \end{aligned} \quad (1.3.27)$$

此即推广的二项式定理.

法一是求函数的 Taylor 展开的基本方法, 但由于函数的  $n$  阶导数不易求得故此法不常用.

法二是利用几种基本初等函数的 Taylor 展开式, 即(1.3.15)~(1.3.20)式进行展开. 此法的思想是基于, 函数以某定点  $b$  为中心的 Taylor 展开是惟一的, 故一旦以某种方式得到了系数已确定的形式如题目所需求的展开中心的 Taylor 级数, 则它必为所求, 而不会是也不会有其他. 这里的关键是展开中心, 明确了展开中心就明确了需展开成的级数的形式, 从而可通过种种途径来实现. 通常采取的办法有

以下几种:

(1) 通过变量代换,把函数  $f(z)$  变为已知展开式(1.3.15)~(1.3.20)式左边的六种基本初等函数之一,再利用(1.3.15)~(1.3.20)式进行展开;

(2) 通过分项分式或其他方法,把  $f(z)$  化为基本初等函数的线性组合;然后利用它们的展开式(1.3.15)~(1.3.20)展开;

(3) 把  $f(z)$  化作基本初等函数的微分或积分,利用展开式(1.3.15)~(1.3.20)将其展开,再通过逐项积分或微分而得到  $f(z)$  的展开式.

在采用以上种种办法时,还应注意配合使用各种级数所具有的性质.如,绝对收敛的级数可逐项相乘;一致收敛的级数逐项积分或微分后其收敛半径不变等.当然,也可综合利用以上三种手段和其他办法进行展开.

**例 5** 将下列函数按  $(z-1)$  的正幂展开,并指明其收敛范围.

$$(1) \cos z; \quad (2) \frac{z^2}{(z+1)^2}.$$

**分析** 按题意,即要将被展函数展开为  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-1)^k$  的形式,故应将被展函数中的变量  $z$ ,改写为  $[(z-1)+1]$ (即,有意凑出因子  $z-1$ )的形式,作变量代换  $z-1=t$ (此过程往往不写出,心中有数即可),从而利用已知级数展开式进行展开.

$$\text{解} \quad (1) \cos z = \cos[(z-1)+1] \stackrel{\text{令 } z-1=t}{=} \cos(t+1) = \cos t \cos 1 - \sin t \sin 1$$

而由(1.3.18)和(1.3.17)式有

$$\cos t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} t^{2k}, \quad \sin t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} t^{2k+1}, \quad |t| < \infty$$

代入上式,并注意到  $t = z-1$ ,于是有

$$\begin{aligned} \cos z &= \cos 1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} (z-1)^{2k} - \sin 1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} (z-1)^{2k+1} \\ |z-1| &< \infty \end{aligned}$$

(2) 由于已知级数展开式都是限制在一定范围内成立,故在将函数展开为级数之前,常需先判断被展开函数的奇点,确定其收敛范围,以便正确使用已知级数公式.函数  $\frac{z^2}{(z+1)^2}$  有惟一的奇点  $z = -1$ ,它离展开中心的距离为 2,故可在

$|z-1| < 2$  内,将之展开为形如  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z-1)^k$  的级数.



$$\frac{z^2}{(z+1)^2} = \frac{[(z+1)-1]^2}{(z+1)^2} = 1 - \frac{2}{z+1} + \frac{1}{(z+1)^2}$$

而

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{(z-1)+2} = \frac{1}{2} \frac{1}{1+\frac{z-1}{2}}$$

因为  $|z-1| < 2$ , 所以  $\left|\frac{z-1}{2}\right| < 1$ , 视  $\frac{z-1}{2}$  为变量  $t$ , 故由 (1.3.16) 式有

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{z-1}{2}\right)^k$$

又

$$\frac{1}{(z+1)^2} = -\left[\frac{1}{z+1}\right]' = -\frac{1}{2} \frac{d}{dz} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(z-1)^k}{2^k}$$

故由逐项求导可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{(z+1)^2} &= -\frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dz} (-1)^k \frac{(z-1)^k}{2^k} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (k+1)}{2} \left(\frac{z-1}{2}\right)^k \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{z^2}{(z+1)^2} &= 1 - \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{z-1}{2}\right)^k \\ &\quad + \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (k+1) \left(\frac{z-1}{2}\right)^k \\ &= \frac{1}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (k-3)}{2^{k+2}} (z-1)^k, \quad |z-1| < 1 \end{aligned}$$

**例 6** 将函数  $\frac{z-1}{z}$  以  $z=-1$  为中心展开为 Taylor 级数.

**分析** 与上例同样的考虑, 因为  $\frac{z-1}{z}$  在复平面内有惟一的孤立奇点  $z=0$ , 它

与展开中心  $z=-1$  的距离为 1, 故按题意应在  $|z+1| < 1$  中将  $\frac{z-1}{z}$  展开为形如

$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z+1)^k$  的 Taylor 级数.

**解** 类似于上例,将函数中变量  $z$  改写为  $(z+1)-1$ ,则

$$\frac{z-1}{z^3} = \frac{(z+1)-2}{[(z+1)-1]^3} = [(z+1)-2] \cdot (-1)^3 [1-(z+1)]^{-3}$$

而由二项式定理(1.3.20)式有

$$[1-(z+1)]^{-3} = 1 + 3(z+1) + \frac{(-3) \cdot (-4)}{2!} (z+1)^2 + \dots$$

代入上式于是有

$$\frac{z-1}{z^3} = 2 + 5(z+1) + 9(z+1)^2 + \dots, |z+1| < 1$$

**例 7** 将下列函数在  $z=0$  的邻域内展开为幂级数.

(1)  $e^{z+z^2}$ ; (2)  $\arcsin z$ .

**分析** 题意即是要求将函数以  $z=0$  为中心在其解析圆域  $|z| < R$  内进行 Taylor 展开.

**解** (1) 由(1.3.15)式和幂级数相乘的性质立即可得

$$\begin{aligned} e^{z+z^2} &= e^z \cdot e^{z^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} z^k \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{2n} \\ &= (1 + z + \frac{1}{2!} z^2 + \frac{1}{3!} z^3 + \dots)(1 + z^2 + \frac{1}{2!} z^4 + \dots) \\ &= 1 + z + (1 + \frac{1}{2!}) z^2 + (1 + \frac{1}{3!}) z^3 + \dots \end{aligned}$$

两个无穷级数相乘常比较困难,可采用对角线乘法(见教材).

(2) 反三角函数求  $n$  阶导数比较困难,这里我们采用逐项积分的办法.因为

$$\arcsin z = \int_0^z \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} dz$$

而由例 4 的结果(1.3.27)式有

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} &= [1 + (-z^2)]^{-\frac{1}{2}} \\ &= 1 + \frac{1}{2} z^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} z^4 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} z^6 + \dots + \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} z^{2n} + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} z^{2n}, |z| < 1 \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned}\arcsin z &= \int_0^z \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} dz = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^z \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} z^{2n} dz \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(2n+1) \cdot 2^{2n}(n!)^2} z^{2n+1}, \quad |z| < 1\end{aligned}$$

**例 8** 将函数  $\frac{z-1}{z+1}$  以  $z=1$  为中心展开为 Taylor 级数.

**分析** 函数的奇点为  $\pm i, |i-1|=|i+1|=\sqrt{2}$ , 故可在  $|z-1|<\sqrt{2}$  内按题意将之展开为形如  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-1)^k$  的级数. 由于被展函数  $\frac{z-1}{z+1}$  中分子  $(z-1)$ , 为展开式应含有的幂函数, 故只需将  $\frac{1}{z+1}$  按要求展开即可. 而当函数为有理分式时, 我们常常是先对其进行分项分式, 然后再利用已知级数将之展开为 Taylor 级数.

**解** 由数学分析知, 若

$$f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{P(z)}{b_0(z-a)^m \cdots (z-b)^n}$$

是有理真分式, 则  $f(z)$  可以分解为如下部分分式之和

$$\begin{aligned}f(z) &= \frac{A_1}{(z-a)^m} + \frac{A_2}{(z-a)^{m-1}} + \cdots + \frac{A_m}{(z-a)} + \cdots \\ &\quad + \frac{B_1}{(z-b)^n} + \frac{B_2}{(z-b)^{n-1}} + \cdots + \frac{B_n}{(z-b)}\end{aligned}$$

其中,  $A_i (i=1, 2, \cdots, m)$ ,  $B_j (j=1, 2, \cdots, n)$  及  $b_0$  均为常数, 可由比较等式两边  $(z-a)$  和  $(z-b)$  的同次幂的系数定. 由此易于得到

$$\frac{1}{z^2+1} = \frac{1}{2i} \left[ \frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right]$$

而

$$\begin{aligned}\frac{1}{z+i} &= \frac{1}{(z-1)+(i+1)} = \frac{1}{1+i} \frac{1}{1+\frac{z-1}{1+i}} \\ &= \frac{1}{1+i} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(1+i)^k} (z-1)^k\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-i} &= \frac{1}{1-i+z-1} = \frac{1}{1-i} \frac{1}{1+\frac{z-1}{1-i}} \\ &= \frac{1}{1-i} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(1-i)^k} (z-1)^k\end{aligned}$$

将上述结果一并代入  $\frac{z-1}{z^2+1}$  中得

$$\begin{aligned}\frac{z-1}{z^2+1} &= \frac{z-1}{2i} \left[ \frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right] \\ &= \frac{z-1}{2i} \left[ \frac{-1}{1+i} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(1+i)^k} (z-1)^k + \frac{1}{1-i} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(1-i)^k} (z-1)^k \right] \\ &= \frac{i}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^k} [-(1-i)^k + (1+i)^k] (z-1)^k \quad |z-1| < \sqrt{2}\end{aligned}$$

\* 例 9 求函数  $\frac{1}{1+z+z^2}$  在  $z=0$  点的 Taylor 展开.

解 函数的奇点为  $z = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ , 它们与展开中心  $z=0$  的距离  $R = \left| -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i - 0 \right| = 1$ , 所以函数在  $|z| < 1$  内解析, 可展开为形如  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$  的 Taylor 级数. 我们可用上述的分项分式法展开, 也可用如下的待定系数法. 令

$$\frac{1}{1+z+z^2} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$$

两边同乘  $(1+z+z^2)$  有

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k + \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{k+1} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^{k+2} = 1$$

比较等式两边同次幂的系数, 有

$$a_0 = 1$$

$$a_1 + a_0 = 0 \rightarrow a_1 = -1$$

$$a_2 + a_1 + a_0 = 0 \rightarrow a_2 = 0$$

$$a_3 + a_2 + a_1 = 0 \rightarrow a_3 = -a_1 = 1$$

.....

$$a_k + a_{k-1} + a_{k-2} = 0 \rightarrow a_k = -(a_{k-1} + a_{k-2})$$

于是

$$a_{3k} = 1, a_{3k+1} = -1, a_{3k+2} = 0$$

故有

$$\frac{1}{1+z+z^2} = \sum_{k=0}^{\infty} z^{3k} - \sum_{k=0}^{\infty} z^{3k+1}, |z| < 1$$

### (三) Taylor 展开的若干应用

**例 10** 利用 Taylor 级数求下列积分

$$(1) \int_0^z \sin z^2 dz; \quad (2) \int_0^z e^{z^2} dz.$$

**解** (1)  $\int_0^z \sin z^2 dz = \int_0^z \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} z^{2(2k+1)} dz$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \int_0^z z^{4k+2} dz = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!(4k+3)} z^{4k+3}$$

$$|z| < \infty$$

$$(2) \int_0^z e^{z^2} dz = \int_0^z \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} z^{2k} dz = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!(2k+1)} z^{2k+1}$$

$$|z| < \infty$$

**例 11** 求下列级数之和:

$$^*(1) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 z^n, |z| < 1; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} z^{2n+1}, |z| < 1.$$

**解** (1) 因为  $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, |z| < 1$ , 其右边级数与题设级数只是系数不同,

故我们可从上述已知级数着手考虑问题. 令

$$G(z) = \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$$

因为

$$\frac{d}{dz} G(z) = \frac{d}{dz} \sum_{k=0}^{\infty} z^k = \sum_{n=1}^{\infty} n z^{n-1}$$

所以

$$z \frac{d}{dz} G(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n z^n$$

而

$$\left[ z \frac{d}{dz} \right] \left[ z \frac{d}{dz} \right] G(z) = z \frac{d}{dz} \sum_{n=1}^{\infty} n z^n = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 z^n$$

于是有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 z^n &= \left[ z \frac{d}{dz} \right] \left[ z \frac{d}{dz} \frac{1}{1-z} \right] \\ &= z \frac{d}{dz} \frac{z}{(1-z)^2} = \frac{z(1+z)}{(1-z)^3}, \quad |z| < 1 \end{aligned}$$

(2) 因为  $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$ , 所以

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^{2n} = \frac{1}{1-z^2}$$

两边积分得

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} z^{2n+1} &= \int_0^z \frac{1}{1-z^2} dz = \frac{1}{2} \int_0^z \left[ \frac{1}{1+z} + \frac{1}{1-z} \right] dz \\ &= \frac{1}{2} [\ln(1+z) - \ln(1-z)] = \frac{1}{2} \ln \frac{1+z}{1-z} \end{aligned}$$

#### (四) 将函数 $f(z)$ 展开为 Laurent 级数

如同 Taylor 展开一样将函数  $f(z)$  以展开为 Laurent 级数的方法亦有二:

法一 直接利用展开公式(1.3.23)~(1.3.24)式展开

**例 12** 将函数  $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$  在区域  $0 < |z| < 1$  中展开为 Laurent 级数.

**解** 给定了展开区域, 实际上也就给定了展开级数的形式. 由题设和(1.3.23)~(1.3.24)式有

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k z^k, \quad 0 < |z| < 1$$

其中

$$C_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z^{k+1}} dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{1}{z^{k+1}(z-1)} dz$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{1}{z^{k+2}} dz \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$l$  为  $0 < |z| < 1$  中包围  $z=0$  点的围道. 令  $f_1(z) = \frac{1}{z-1}$ , 则  $f_1(z)$  在  $l$  内至  $l$  上均解析, 故由解析函数的导数公式有

$$f_1^{(k+1)}(0) = \frac{(k+1)!}{2\pi i} \oint_l \frac{1}{z^{k+2}} dz \quad (k \geq 0)$$

所以, 当  $k \geq 0$  时有

$$C_k = \frac{f_1^{(k+1)}(0)}{(k+1)!}$$

因为

$$f_1'(z) = -(z-1)^{-2}, \quad f_1'(0) = -1, \quad C_0 = -1$$

$$f_1''(z) = 2(z-1)^{-3}, \quad f_1''(0) = -2, \quad C_1 = \frac{f_1''(0)}{2!} = -1$$

$$f_1^{(3)}(z) = -6(z-1)^{-4}, \quad f_1^{(3)}(0) = -6, \quad C_2 = \frac{f_1^{(3)}(0)}{3!} = -1$$

继续做下去于是可以得到

$$C_k = -1, \quad k \geq 0$$

当  $k = -1$  时, 据 Cauchy 公式有

$$C_{-1} = f_1(0) = -1$$

当  $k \leq -2$  时由于被积函数在  $l$  内解析, 故由 Cauchy 定理有  $C_k = 0$ . 综上所述

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)} = -\frac{1}{z} - 1 - z - \dots - z^n - \dots = -\sum_{n=-1}^{\infty} z^n$$

$$0 < |z| < 1$$

由于求函数的积分常常非常困难, 故此法不常用.

法二 类似于 Taylor 展开的法二, 利用几种基本初等函数的 Taylor 展开式 (1.3.15)~(1.3.20) 式通过变量代换、分项分式、逐项积分或微分等手段在指定的环域或解析环域中展开.

这是因为在某一环域中的 Laurent 展开如同在某一圆域中的 Taylor 展开一样

也是惟一的.

**例 13** 用法二重解例 12.

**解** 因为  $0 < |z| < 1$ , 故由 (3.16) 式有

$$\frac{1}{z-1} = -\frac{1}{1-z} = -\sum_{k=0}^{\infty} z^k$$

于是有

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)} = \frac{-1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} z^k = -\sum_{k=0}^{\infty} z^{k-1} = -\sum_{n=-1}^{\infty} z^n$$

$$0 < |z| < 1$$

由此看来, 法二比法一简单得多.

**例 14** 将函数  $f(z) = \frac{1}{(z-3)(z-4)}$  按照下列要求展开为 Taylor 级数或 Laurent 级数.

- (1) 以  $z=0$  为中心展开;
- (2) 在  $z=0$  点的邻域展开;
- (3) 在奇点的去心邻域中展开;
- (4) 以奇点为中心展开.

**分析** 如同 Taylor 展开一样, 因为被展函数为有理分式, 故先将元化成部分分式之和

$$f(z) = \frac{1}{(z-3)(z-4)} = \frac{1}{z-4} - \frac{1}{z-3}$$

其奇点为  $z=3$  和  $z=4$ .

下面, 我们将按照题意先确定展开中心 (即展开级数的形式)、展开区域及需展开成的级数的类型 (即是 Taylor 展开还是 Laurent 展开) 而逐小题对其进行展开.

**解** (1) 依题意, 需将函数展开为  $f(z) = \sum_k C_k z^k$  的形式. 至于能在哪些区域展开? 是 Taylor 展开还是 Laurent 展开? 则应根据  $f(z)$  的解析区域而定. 由于  $f(z)$  的奇点为  $z=3$  和  $z=4$ , 故  $f(z)$  在如图 1.27 中的圆域  $|z| < 3$  和环域  $3 < |z| < 4$ ,  $|z| > 4$  中均解析, 我们能在这三个区域中, 以  $z=0$  为中心应用 (1.3.16) 式将其进

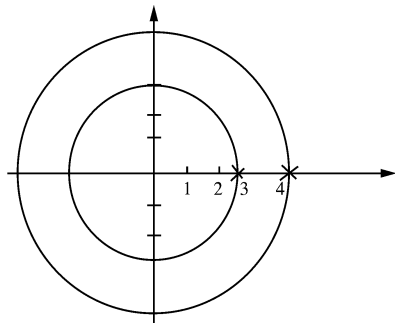


图 1.27



行 Taylor(在  $|z| < 3$  中)或 Laurent(在  $3 < |z| < 4$  和  $|z| > 4$  中)展开.

1° 在  $|z| < 3$  中, 因为  $\left|\frac{z}{3}\right| < 1$ ,  $\left|\frac{z}{4}\right| < 1$ , 所以由 (1.3.16) 式有

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-4} &= -\frac{1}{4} \frac{1}{1-\frac{z}{4}} = -\frac{1}{4} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z}{4}\right)^k = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{4^{k+1}} z^k \\ \frac{1}{z-3} &= -\frac{1}{3} \frac{1}{1-\frac{z}{3}} = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^{k+1}} z^k\end{aligned}$$

故有

$$f(z) = \frac{1}{z-4} - \frac{1}{z-3} = \sum_{k=0}^{\infty} \left[ \frac{1}{3^{k+1}} - \frac{1}{4^{k+1}} \right] z^k$$

2° 在  $3 < |z| < 4$  中, 因为  $\left|\frac{z}{4}\right| < 1$ ,  $\left|\frac{3}{z}\right| < 1$ , 所以同 1°, 仍有  $\frac{1}{z-4}$   
 $= -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{4^{k+1}} z^k$ , 而

$$\frac{1}{z-3} = \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{3}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{3}{z}\right)^k = \sum_{k=-\infty}^{-1} \frac{1}{3^{k+1}} z^k$$

故有

$$f(z) = \frac{1}{z-4} - \frac{1}{z-3} = \sum_{k=-\infty}^{-1} \frac{1}{3^{k+1}} z^k - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{4^{k+1}} z^k$$

3° 在  $|z| > 4$  中, 因为  $\left|\frac{4}{z}\right| < 1$ ,  $\left|\frac{3}{z}\right| < 1$ , 所以如同 2° 中一样仍有

$$\frac{1}{z-3} = \sum_{k=-\infty}^{-1} \frac{1}{3^{k+1}} z^k$$

而

$$\frac{1}{z-4} = \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{4}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{4}{z}\right)^k = \sum_{k=-\infty}^{-1} \frac{1}{4^{k+1}} z^k$$

故有

$$f(z) = \frac{1}{z-4} - \frac{1}{z-3} = \sum_{k=-\infty}^{-1} \left[ \frac{1}{4^{k+1}} - \frac{1}{3^{k+1}} \right] z^k$$

(2) 因为某点的邻域, 即以某点为中心的圆域, 故  $f(z)$  在  $z=0$  点的邻域的展

开式即为本题(1)之 $1^\circ$ 中已求得的在 $|z| < 3$ 中 $f(z)$ 的 Taylor 展开式.

(3) 所谓奇点的去心邻域,是指奇点的邻域中除去奇点本身后的区域,故对于本例,将 $f(z)$ 在奇点的去心邻域中展开,即指在 $f(z)$ 解析的环域 $0 < |z-3| < 1$ 和 $0 < |z-4| < 1$ 中将 $f(z)$ 展开,显然,其展开后的形式应分别为 $\sum_k C_k (z-3)^k$ 和 $\sum_k C_k (z-4)^k$ .

$1^\circ$  在 $0 < |z-3| < 1$ 中,因为 $|z-3| < 1$ ,故由(3.16)式有

$$\frac{1}{z-4} = \frac{1}{(z-3)-1} = -\frac{1}{1-(z-3)} = -\sum_{k=0}^{\infty} (z-3)^k$$

所以

$$f(z) = \frac{1}{z-4} - \frac{1}{z-3} = -\sum_{k=0}^{\infty} (z-3)^k - \frac{1}{z-3} = -\sum_{k=-1}^{\infty} (z-3)^k$$

$2^\circ$  在 $0 < |z-4| < 1$ 中,因为 $|z-4| < 1$ ,故由(3.16)式有

$$\frac{1}{z-3} = \frac{1}{(z-4)+1} = \frac{1}{1-[-(z-4)]} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (z-4)^k$$

所以

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-4} - \frac{1}{z-3} = \frac{1}{z-4} + \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} (z-4)^k \\ &= \sum_{k=-1}^{\infty} (-1)^{k+1} (z-4)^k \end{aligned}$$

(4) 以奇点为中心展开,即是要将函数在以奇点为中心的各解析区域(圆域或环域)中展开.对于本题,即要将函数 $f(z)$ 在 $1^\circ 0 < |z-3| < 1$ ,  $2^\circ |z-3| > 1$ ,  $3^\circ 0 < |z-4| < 1$ ,  $4^\circ |z-4| > 1$ 这四个区域中展开.至于 $1^\circ$ 和 $3^\circ$ 的情况我们已在(3)中求得;而

$2^\circ$  在 $|z-3| > 1$ 中

$$\frac{1}{z-4} = \frac{1}{(z-3)-1} = \frac{1}{z-3} \frac{1}{1-\frac{1}{z-3}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(z-3)^{k+1}}$$

所以

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-4} - \frac{1}{z-3} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(z-3)^{k+1}} - \frac{1}{z-3} \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(z-3)^k} \end{aligned}$$

4° 在  $|z-4|>1$  中

$$\frac{1}{z-3} = \frac{1}{(z-4)+1} = \frac{1}{z-4} \frac{1}{1+\frac{1}{z-4}} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{(z-4)^{k+1}}$$

所以

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-4} - \frac{1}{z-3} = \frac{1}{z-4} - \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{(z-4)^{k+1}} \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{(z-4)^k} \end{aligned}$$

对于级数展开类的题目,学生不仅应学会“怎样干”,而且应学会正确的判断需“干什么”方面的问题.通过对以上诸例的讨论,我们想应已达到了此目的.

以下各例,与以上相同的思考我们不再复述,只简单求解.

**例 15** 将下列函数在指定环域内展开为 Laurent 级数:

(1)  $\frac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)}, 1<|z|<2;$

(2)  $\sin z \cdot \sin \frac{1}{z}, 0<|z|<\infty.$

**解**

$$\begin{aligned} (1) \text{ 令 } f(z) &= \frac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)} = \frac{A}{z-2} + \frac{B}{z-i} + \frac{C}{z+i} \\ &= \frac{(A+B+C)z^2 + [(i-2)B - (2+i)C]z + (A-2Bi+2Ci)}{(z-2)(z^2+1)} \end{aligned}$$

故有

$$\begin{cases} A+B+C=1 \\ (i-2)B-(2+i)C=-2 \\ A-2Bi+2Ci=5 \end{cases}$$

解此三元一次方程组得,  $A=1, B=i, C=-i$ , 所以

$$f(z) = \frac{1}{z-2} + \frac{i}{z-i} - \frac{i}{z+i} = \frac{1}{z-2} - \frac{2}{z^2+1}$$

又

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{-2} \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^k = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} z^k$$

$$\frac{1}{z^2+1} = \frac{1}{z} \frac{1}{1+\frac{1}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{z^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{z^k}$$

一并代入  $f(z)$  得

$$f(z) = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} z^k - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{z^k}$$

(2) 利用  $\sin z$  的展开式(1.3.17)和绝对收敛的级数可逐项相乘的性质可得

$$\begin{aligned} f(z) &= \sin z \cdot \sin \frac{1}{z} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l z^{2l+1}}{(2l+1)!} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \frac{1}{z^{2k+1}} \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{l+k}}{(2l+1)!(2k+1)!} z^{2(l-k)}, \quad 0 < |z| < \infty \end{aligned}$$

令  $l-k=m$ , 把对  $l$  求和换为对  $m$  求和, 则  $l=k+m$ . 于是,  $\sum_{l=0}^{\infty} \Rightarrow \sum_{m=-k}^{\infty} \Rightarrow \sum_{m=-\infty}^{\infty}$  (因为  $k$  的取值范围是  $0, 1, 2, \dots, \infty$ ) 故有

$$f(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2k+2m+1)!(2k+1)!} z^{2m}, \quad 0 < |z| < \infty$$

**例 16** 在给定点的去心邻域, 将函数展开为 Laurent 级数, 并确定展开式成立的区域.

$$(1) \frac{1}{(z-a)^k} (a \neq 0, k \text{ 为自然数}), z=0;$$

$$(2) \sin \frac{z}{1-z}, z=1.$$

**解** (1) 因为

$$\frac{1}{(z-a)^k} = \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} \frac{1}{z-a}$$

而

$$\frac{1}{z-a} = \frac{1}{-a} \frac{1}{1-\frac{z}{a}} = -\frac{1}{a} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{z}{a} \right)^n, \quad 0 < |z| < a$$

故有

$$\frac{1}{(z-a)^k} = \frac{(-1)^k}{(k-1)!} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{z}{a} \right)^n$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(-1)^k}{(k-1)!a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} \left( \frac{z}{a} \right)^n \\
&= \frac{(-1)^k}{(k-1)!a} \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+2) \left( \frac{z}{a} \right)^{n-k+1} \\
&= \frac{(-1)^k}{a^k} \sum_{n=k-1}^{\infty} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+2)}{(k-1)!} \left( \frac{z}{a} \right)^{n-k+1}
\end{aligned}$$

令  $m = n - k + 1$ , 则

$$\begin{aligned}
\frac{1}{(z-a)^k} &= \frac{(-1)^k}{a^k} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(m+k-1)(m+k-2)\cdots(m+1)}{(k-1)!} \left( \frac{z}{a} \right)^m \\
&= \frac{(-1)^k}{a^k} \sum_{m=0}^{\infty} \binom{m+k-1}{k-1} \left( \frac{z}{a} \right)^m, \quad 0 < |z| < a
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(2) \quad \sin \frac{z}{1-z} &= -\sin \left[ 1 + \frac{1}{z-1} \right] = - \left[ \sin 1 \cos \frac{1}{z-1} + \cos 1 \sin \frac{1}{z-1} \right] \\
&= -\sin 1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} \frac{1}{(z-1)^{2k}} - \cos 1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \frac{1}{(z-1)^{2k+1}}
\end{aligned}$$

**例 17** 将函数  $\frac{1}{(z-a)(z-b)}$  ( $0 < |a| < |b|$ ), 在  $z=0, z=a$  的邻域内及在圆环  $|a| < |z| < |b|$  内展开为 Laurent 级数.

**解**

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)(z-b)} = \frac{1}{a-b} \left[ \frac{1}{z-a} - \frac{1}{z-b} \right]$$

1° 在  $z=0$  的邻域  $|z| < a$  内

$$\begin{aligned}
\frac{1}{z-a} &= -\frac{1}{a} \frac{1}{1-\frac{z}{a}} = -\frac{1}{a} \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{z}{a} \right)^k \\
\frac{1}{z-b} &= -\frac{1}{b} \frac{1}{1-\frac{z}{b}} = -\frac{1}{b} \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{z}{b} \right)^k
\end{aligned}$$

所以

$$f(z) = \frac{1}{b-a} \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{1}{a^{k+1}} - \frac{1}{b^{k+1}} \right) z^k$$

2° 在  $z=a$  的(去心)邻域  $0 < |z-a| < |b-a|$  内

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-b} &= \frac{1}{z-a-(b-a)} = \frac{-1}{b-a} \frac{1}{1-\frac{z-a}{b-a}} \\ &= -\frac{1}{b-a} \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{z-a}{b-a} \right)^k\end{aligned}$$

所以

$$f(z) = \frac{1}{a-b} \left[ \frac{1}{z-a} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(b-a)^{k+1}} (z-a)^k \right]$$

3° 在环域  $|a| < |z| < b$  内

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-a} &= \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{a}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{a}{z} \right)^k \\ \frac{1}{z-b} &= \frac{1}{b} \frac{1}{\frac{z}{b}-1} = -\frac{1}{b} \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{z}{b} \right)^k\end{aligned}$$

所以

$$f(z) = \frac{1}{a-b} \sum_{k=0}^{\infty} \left[ \frac{a^k}{z^{k+1}} + \frac{z^k}{b^{k+1}} \right]$$

**例 18** 将函数  $f(z) = \frac{1}{z(1-z)}$  在下列区域中展开为级数:

(1)  $|z| > 1$ ; (2)  $0 < |z-1| < 1$ ; (3)  $1 < |z+1| < 2$ .

**解** (1)

$$\begin{aligned}f(z) &= \frac{1}{z(1-z)} = \frac{1}{z} \cdot \frac{-1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} \\ &= -\frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{z^k} = -\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{z^k}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) f(z) &= -\frac{1}{(z-1)} \cdot \frac{1}{z} = -\frac{1}{z-1} \cdot \frac{1}{(z-1)+1} \\ &= -\frac{1}{z-1} \sum_{k=0}^{\infty} [-(z-1)]^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} (z-1)^{k-1} \\ &= \sum_{k=-1}^{\infty} (-1)^k (z-1)^k\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad f(z) &= \frac{1}{z} + \frac{1}{1-z} = \frac{1}{(z+1)-1} + \frac{1}{2-(z+1)} \\
 &= \frac{1}{z+1} \frac{1}{1-\frac{1}{z+1}} + \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{z+1}{2}} \\
 &= \frac{1}{z+1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(z+1)^k} + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left[ \frac{z+1}{2} \right]^k \\
 &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(z+1)^k} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} (z+1)^k
 \end{aligned}$$

### (五) 判定奇点的类型

正确地将函数的奇点进行分类,对于判断能否将函数在奇点的去心邻域进行 Laurent 展开以及日后计算留数都是十分重要的.

若  $b(\text{或} \infty)$  为  $f(z)$  的奇点,则判定奇点  $b(\text{或} \infty)$  的类型大体可经历如下几个步骤

- (1) 按孤立奇点的定义,判定  $b(\text{或} \infty)$  是  $f(z)$  的孤立奇点还是非孤立奇点;
- (2) 若已判定  $b(\text{或} \infty)$  为  $f(z)$  的孤立奇点,则可通过计算  $\lim_{z \rightarrow b} f(z)$  (或  $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ ) 之值,或各类奇点的定义,来判定  $b(\text{或} \infty)$  属哪一类孤立奇点(见本章表 1.3.1 和 1.3.2). 即

1° 若  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  (或  $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ ) = 常数(包括零),则  $z_0$  (或  $\infty$ ) 为可去奇点;

2° 若  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  (或  $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ ) =  $\infty$ , 则  $z_0$  (或  $\infty$ ) 为极点;

3° 若  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  (或  $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ ) = 不定值,则  $z_0$  (或  $\infty$ ) 为本性奇点.

(3) 若已判定  $b(\text{或} \infty)$  为  $f(z)$  的极点,则可按本章内容题要(五)中所述的  $m$  阶极点的判定方法的三条中的任意一条,判定其极点的阶数.

当然,也可根据奇点分类的定义,把函数在孤立奇点的去心邻域中展开后,再判定该孤立奇点的类型(这种做法常用于判定本性奇点).

**例 19** 求出下列函数的奇点(包括  $z = \infty$ ),确定它们是哪一类的奇点(对于极点,要指出它们的阶).

$$(1) \frac{z^5}{(1-z)^z}; (2) \frac{1}{\sin z + \cos z}; (3) \frac{z^2+1}{e^z}; (4) \frac{\tan(z-1)}{z-1}.$$

$$\text{解} \quad (1) \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^5}{(1-z)^z} = \infty, \quad \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^5}{(1-z)^z} = \infty$$

所以,  $z=1$  和  $z=\infty$  均为  $\frac{z^5}{(1-z)^z}$  的极点. 因为  $f(z) = \frac{z^5}{(1-z)^z} = \frac{z^5}{(z-1)^z}$ ,

$z^5$  在  $|z-1|<\infty$  中解析, 所以,  $z=1$  为  $f(z)$  的二阶极点. 又

$$f(z) = \frac{z^5}{(1-z)^2} = \left[ \frac{1}{z} - 1 \right]^{-2} z^3$$

而

$$\begin{aligned} \left[ \frac{1}{z} - 1 \right]^{-2} &= \left[ 1 + \left[ -\frac{1}{z} \right] \right]^{-2} \\ &= 1 - 2 \frac{1}{z} + \frac{(-2)(-3)}{2!} \left[ -\frac{1}{z} \right]^2 + \dots \end{aligned}$$

在  $1<|z|<\infty$  中解析, 故  $z=\infty$  为  $f(z)$  的三阶极点.

(2) 令  $\sin z + \cos z = 0$  得  $\tan z = -1$  故  $f(z) = \frac{1}{\sin z + \cos z}$  的奇点为  $z_k = k\pi - \frac{\pi}{4}$ ,  $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ .

又令  $g(z) = \frac{1}{f(z)} = \sin z + \cos z$ , 则  $g(k\pi - \frac{\pi}{4}) = 0$ ,  $g'(z) = -\sin z + \cos z$ ,  $g'\left[k\pi - \frac{\pi}{4}\right] = \pm\sqrt{2} \neq 0$ . 所以,  $z_k = k\pi - \frac{\pi}{4}$  为  $g(z)$  的一阶零点, 故为  $f(z)$  的一阶极点.

当  $z=\infty$  时  $\cos z$  和  $\sin z$  均无意义, 故  $z=\infty$  亦为  $f(z)$  的奇点. 而当  $k \rightarrow \infty$  时  $z_k \rightarrow \infty$ , 所以  $z=\infty$  为  $f(z)$  的非孤立奇点.

(3)  $f(z) = \frac{z^2+1}{e^z} \xrightarrow{z \rightarrow \infty} \frac{\infty}{\infty}$ , 所以  $z=\infty$  为  $f(z)$  的奇点. 又

$$f(z) = \frac{z^2+1}{1+z+\frac{z^2}{2!}+\dots} = 1 - z + \frac{3}{2}z^2 + \dots, |z|<\infty$$

有无限多项正幂, 故  $z=\infty$  为  $f(z)$  的本性奇点.

(4) 类似于前面的讨论知,  $f(z) = \frac{\tan(z-1)}{z-1}$  的奇点为  $z=1$ ,  $z_k=1+\frac{(2k+1)\pi}{2}$  ( $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 和  $z=\infty$ . 因为

$$\lim_{z \rightarrow 1} f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \left[ \frac{\sin(z-1)}{z-1} \cdot \frac{1}{\cos(z-1)} \right] = 1$$

为有限值, 所以  $z=1$  为  $f(z)$  的可去奇点; 又因为

$$g(z) = \frac{1}{f(z)} = \frac{z-1}{\tan(z-1)}$$



以  $z_k$  为一级零点,故  $z_k$  为  $f(z)$  的一阶极点;而当  $k \rightarrow \infty$  时  $z_k \rightarrow \infty$ ,即在  $1 < |z| < \infty$  有无穷多个奇点,所以  $z = \infty$  为  $f(z)$  的非孤立奇点.

**例 20**  $z = \infty$  是下列函数的何种奇点?

$$(1) \frac{z^2}{1+z^2}; \quad (2) z \sin \frac{1}{z}; \quad (3) \cot z; \quad (4) \frac{e^z}{1+z}.$$

**解** (1)  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^2}{1+z^2} = 1$ , 所以  $z = \infty$  为  $\frac{z^2}{z^2+1}$  的可去奇点.

$$(2) \lim_{z \rightarrow \infty} z \sin \frac{1}{z} = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{z}}{\frac{1}{z}} = 1, \text{ 所以 } z = \infty \text{ 为 } z \sin \frac{1}{z} \text{ 的可去奇点.}$$

(3)  $z_k = k\pi (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$  为  $\cot z$  的奇点且  $\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = \infty$ , 即在  $0 < |z| < \infty$  中有无穷多个奇点,所以  $z = \infty$  为  $\cot z$  的非孤立奇点.

$$(4) \frac{e^z}{1+z} = (1+z+\frac{z^2}{2!}+\dots)/(1+z) = 1+\frac{z}{2!}+\dots, 1 < |z| < \infty$$

有无限多项正幂,所以  $z = \infty$  为  $\frac{e^z}{1+z}$  的本性奇点.

**例 21** 试讨论多值函数  $f(z) = \frac{z}{1+\sqrt{z-3}}$  的每一单值分支在  $z=4$  点的解析性和奇异性.

**解** 令  $z-3 = \rho e^{i\theta} (\theta = \arg(z-3))$ ,  $g(z) = \sqrt{z-3}$ , 则

$$g(z) = \sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{2}} (k=0, 1)$$

即

$$g_1(z) = \sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}}, \quad g_2(z) = \sqrt{\rho} e^{i(\frac{\theta}{2}+\pi)} = -\sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}}$$

于是有  $f(z) = \frac{z}{1+g(z)}$ , 即

$$f_1(z) = \frac{z}{1+g_1(z)}, \quad f_2(z) = \frac{z}{1+g_2(z)}$$

当  $z=4$  时,  $\rho e^{i\theta} = z-3 = 1$ . 此时,  $\rho=1$ ,  $\theta=0$  即  $g_1(z) = \sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}} = 1$  而  $g_2(z) = -1$ , 所以  $f_1(z)$  解析,  $f_2(z)$  以  $z=4$  为奇点. 由于  $\lim_{z \rightarrow 4} f_2(z) = \infty$ , 所以  $z=4$  为  $f_2(z)$  的极点. 又因为

$$\lim_{z \rightarrow 4} [(z-4)f_2(z)] = \lim_{\substack{\theta \rightarrow 0 \\ \rho \rightarrow 1}} \frac{(\rho e^{i\theta} - 1)(\rho e^{i\theta} + 3)}{1 - \sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}}}$$

$$= -\lim_{\substack{\theta \rightarrow 0 \\ \rho \rightarrow 1}} [ (1 + \sqrt{\rho} e^{i\theta}) (\rho e^{i\theta} + 3) ] = -8$$

所以,  $z=4$  为  $f_2(z)$  的一阶极点.

**例 22** 设  $f(z)$  和  $g(z)$  分别以  $z=b$  为  $m$  阶及  $n$  阶的极点, 试问  $z=b$  对函数  $f(z)/g(z)$  而言是何种类型的点?

**解** 令  $f(z) = \frac{F(z)}{(z-b)^m}$ ,  $g(z) = \frac{G(z)}{(z-b)^n}$ , 其中  $F(z)$ ,  $G(z)$  均在  $z=b$  点解析, 且  $G(b) \neq 0$ ,  $F(b) \neq 0$ . 则

$$\frac{f(z)}{g(z)} = \frac{F(z)}{G(z)} (z-b)^{m-n}$$

且  $\varphi(z) = F(z)/G(z)$  在  $b$  点解析,  $\varphi(b) \neq 0$ . 由此可见

- 1° 若  $m > n$ , 则  $z=b$  为函数  $f(z)/g(z)$  的  $m-n$  阶极点;
- 2° 若  $m < n$ , 则  $z=b$  为函数  $f(z)/g(z)$  的解析点, 且为  $n-m$  阶零点;
- 3° 若  $m = n$ ,  $z=b$  亦为函数  $f(z)/g(z)$  的解析点.

**例 23** 下列函数在指定点的去心邻域内能否展开为 Laurent 级数?

$$(1) \cos \frac{1}{z}, \quad z=0; \quad (2) \sec \frac{1}{z-1}, \quad z=1.$$

**解** (1) 函数  $f(z) = \cos \frac{1}{z}$  有惟一的奇点  $z=0$ , 它是  $f(z)$  的孤立奇点, 故  $f(z)$  能在去心邻域  $0 < |z| < \infty$  展为 Laurent 级数.

$$(2) f(z) = \sec \frac{1}{z-1} = \frac{1}{\cos \frac{1}{z-1}}$$

其奇点为  $z=1$  和  $z_k = \frac{2}{(2k+1)\pi} + 1$  ( $k=0, \pm 1, \dots$ ), 因为  $\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = 1$ , 即在  $z=1$  的无论多小的去心邻域中都含有其他奇点, 所以  $z=1$  为  $f(z)$  的非孤立奇点. 故在  $0 < |z-1| < \epsilon$  中不能将  $f(z)$  进行 Laurent 展开.

## 第四章 解析延拓, $\Gamma$ 函数

### 一、基本要求

1. 了解解析延拓的概念.
2. 掌握  $\Gamma(z)$  函数的定义及主要性质.

### 二、内容提要

#### (一) 解析延拓

##### 1. 解析延拓的概念

设  $f_1(z)$  在区域  $\sigma_1$  中解析, 若  $f_2(z)$  在另一与  $\sigma_1$  有重叠部分  $\sigma_{12}$  的区域  $\sigma_2$  中解析, 且在  $\sigma_{12}$  中  $f_2(z) \equiv f_1(z)$ , 则称  $f_2(z)$  为  $f_1(z)$  在  $\sigma_2$  中的解析延拓. 反之, 亦称  $f_1(z)$  为  $f_2(z)$  在  $\sigma_1$  中的解析延拓.

通俗地说解析延拓就是将解析函数的定义域进行扩大.

##### 2. 解析延拓的(内部)惟一性定理

设  $f_1(z)$  和  $f_2(z)$  在区域  $G$  中均解析, 若在  $G$  的任一子区域  $g$  中  $f_1(z) \equiv f_2(z)$ , 则在整个区域  $G$  中必有  $f_1(z) \equiv f_2(z)$ .

#### (二) $\Gamma$ 函数

##### 1. $\Gamma$ 函数的定义

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt, \quad \operatorname{Re} z > 0 \quad (1.4.1)$$

其中,  $t^{z-1} = e^{(z-1)\ln t}$  一般是多值函数, 但通常约定, 当  $t > 0$  时, 此处的  $\ln t$  取实数.

##### 2. $\Gamma$ 函数的基本性质

由(1.4.1)式出发, 可推得  $\Gamma$  函数具有如下一些基本性质

$$(1) \Gamma(1)=1 \quad (1.4.2)$$

$$(2) \Gamma(z+1)=z\Gamma(z) \quad (1.4.3)$$

$$\Gamma(n+1)=n!, \quad n=0, 1, 2, \dots \quad (1.4.4)$$

$$(3) \Gamma(z)\Gamma(1-z)=\frac{\pi}{\sin\pi z} \quad (1.4.5)$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi} \quad (1.4.6)$$

$$(4) \Gamma(2z)=2^{2z-1}\pi^{-\frac{1}{2}}\Gamma(z)\Gamma\left(z+\frac{1}{2}\right) \quad (1.4.7)$$

### 3. $\Gamma$ 函数的解析性

(1) 半纯函数 在有限区域中除极点外别无其他奇点的函数称为半纯函数.

(2)  $\Gamma$  函数是半纯函数 由解析延拓后知,  $\Gamma$  函数在全平面上, 除了  $z=0, -1, -2, \dots, -n, \dots$  这些一阶极点之外是处处解析的, 故  $\Gamma$  函数是半纯函数.

## 三、复习思考题

1. 何谓解析延拓? 它有何意义? 是否在任何情况下均能进行?

2. 函数  $f_1(z)=\sum_{k=0}^{\infty} z^k, |z|<1$  和  $f_2(z)=\frac{1}{1-z}$  之间互相有无解析延拓的关系? 若有, 是怎样的解析延拓关系?

3. 设  $f_1(z)=\sum_{k=0}^{\infty} z^k, |z|<1$ , 请你在  $z=\frac{-1}{3}$  点, 将  $f_1(z)$  进行 Taylor 展开, 并将展开后的函数记为  $f_2(z)$ , 则  $f_1(z)$  和  $f_2(z)$  是否互为解析延拓? 哪一个的解析区域大些? 由此你可得到什么启示?

4. 由(1.4.1)式知,  $\Gamma(z)$  的定义域为  $\operatorname{Re} z>0$ , 但为什么又说  $\Gamma(z)$  在全平面中除  $z=0, -1, -2, \dots$  这些一阶极点外是处处解析的? 试进行简单的阐述.

5. 解析延拓的惟一性定理有何意义?

6.  $\Gamma$  函数有哪些基本性质? 倘若我们能推得这些性质是在  $\operatorname{Re} z>0$  中成立, 则我们能断定这些性质在全平面中除  $z=-1, -2, \dots, -n, \dots$  等点外亦均成立, 这又是为什么?

## 四、例题分析

### (一) 解析延拓

**例 1** 证明: 如果  $f(z)$  在区域  $G$  中解析, 在  $G$  的一个子区域中等于零, 则

$f(z)$ 在整个  $G$  中等于零.

**分析** 欲证此题,我们不妨先引入解析函数的零点的孤立性定理,即:若  $f(z)$  在区域  $G$  内解析,且在其内  $f(z) \neq 0$ ,  $z=a$  为  $f(z)$  的零点,则必存在点  $a$  的一个邻域  $|z-a| < \delta$ ,使  $f(z)$  在这个邻域内除了  $z=a$  以外没有其他的零点.亦即,不恒为零的解析函数的零点是孤立的.然后再用反证法证.

**证明** 设  $g$  为  $f(z)$  在其上处处为零的  $G$  的一个子区域,  $a$  为  $g$  上的一点,则  $a$  为  $f(z)$  的零点.若假设在整个区域  $G$  中  $f(z) \neq 0$ ,则由上述解析函数零点的孤立性定理知必存在  $a$  的一个邻域  $|z-a| < \delta$  (含于  $G$  内),使  $f(z)$  在这个邻域内除了  $a$  点以外,没有其他的零点,这与题设  $f(z)$  在含  $a$  的子区域内处处为零相矛盾.故假设不成立,本题得证.

**附** 解析函数的零点的孤立性定理的证明:设  $a$  为  $f(z)$  的  $m$  阶零点,则由其定义知,  $f(z)$  可表示为  $f(z) = (z-a)^m \varphi(z)$ , 其中  $\varphi(z)$  在  $G$  内解析,且  $\varphi(a) \neq 0$ . 由于  $\varphi(z)$  在  $z=a$  点连续,故对于任意给定的  $\epsilon > 0$ , 存在有  $\delta > 0$ , 使得当  $|z-a| < \delta$  时有  $|\varphi(z) - \varphi(a)| < \epsilon$ . 因为  $\varphi(a) \neq 0$ , 而  $\epsilon$  是任意给定的正数,不妨取  $\epsilon = |\varphi(a)|/2 > 0$ , 则由以上不等式推得:  $|\varphi(z)| > |\varphi(a) - \epsilon| = |\varphi(a)| - |\varphi(a)|/2 = |\varphi(a)|/2 > 0$ . 所以  $f(z)$  在  $|z-a| < \delta$  内除了  $z=a$  以外再没有其他的零点了.

**例 2** 证明,函数  $g(z) = \frac{1}{1-z}$  是函数  $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} z^k$  在复平面中除去  $z=1$  点以外的区域  $\sigma$  内的解析延拓.

**证明** 因为  $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} z^k$  在  $|z| < 1$  内解析,而  $g(z) = \frac{1}{1-z}$  在  $z$  平面中只有惟一的奇点  $z=1$ ,它在上述的区域  $\sigma$  中解析,且在公共区域  $|z| < 1$  内,有

$$g(z) = \frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k = f(z)$$

所以  $g(z) = \frac{1}{1-z}$  是  $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} z^k$  在区域  $\sigma$  内的解析延拓.

**例 3** 将函数  $f_1(z) = \sum_{k=0}^{\infty} z^k$  ( $\sigma_1: |z| < 1$ ) 进行解析延拓.

**分析** 我们知道,函数在某一点解析,它就可在该点的一个邻域内展开成幂级数,且幂级数的和函数在收敛圆内是解析的,因此我们有可能利用幂级数来进行解析延拓.

**解** 由于在区域  $\sigma_1: |z| < 1$  内  $f_1(z) = \frac{1}{1-z}$  解析,故可在  $\sigma_1$  内任取一点  $z_1$  ( $z_1 \neq 0$ ),将  $f_1(z)$  在  $z_1$  的一邻域内进行 Taylor 展开,记展开后的函数为  $f_2(z)$ , 则

$$\begin{aligned}
 f_2(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f_1^{(k)}(z_1)}{k!} (z - z_1)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k! (1 - z_1)^{k+1}}{k!} (z - z_1)^k \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(1 - z_1)^{k+1}} (z - z_1)^k \quad (\sigma_2: |z - z_1| < |1 - z_1|)
 \end{aligned}$$

它在  $\sigma_2$  中解析.

若取  $z_1 = -1/2$ , 则

$$\begin{aligned}
 f_2(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{[1 - (-1/2)]^{k+1}} \left(z + \frac{1}{2}\right)^k \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{k+1} \left[z + \frac{1}{2}\right]^k \quad (\sigma_2: |z + \frac{1}{2}| < \frac{3}{2})
 \end{aligned}$$

此时  $\sigma_2$  越出了  $\sigma_1$  且包含  $\sigma_1$  (见图 1.28), 在  $\sigma_1$  内  $f_1(z) = f_2(z)$ , 于是,  $f_1(z)$  沿着从  $z=0$  到  $z=-1/2$  方向延拓出去.

若取  $z_1 = \frac{1}{2}$ , 则

$$f_2(z) = \sum_{k=0}^{\infty} 2^{k+1} \left[z - \frac{1}{2}\right]^k \quad \left(\sigma_2: \left|z - \frac{1}{2}\right| < \frac{1}{2}\right)$$

此时, 由于  $f_1(z)$  右边的级数与  $f_2(z)$  右边的级数收敛圆周的切点  $z=1$  就是  $f_1(z) = \frac{1}{1-z}$  的奇点 (见图 1.29), 所以从  $z=0$  到  $z=\frac{1}{2}$  的方向  $f_1(z)$  延拓不出去.

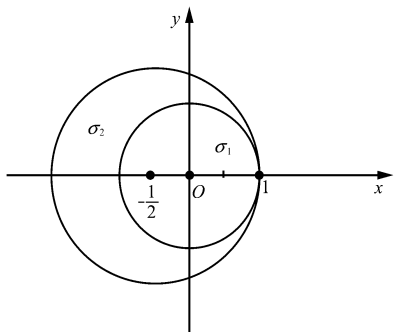


图 1.28

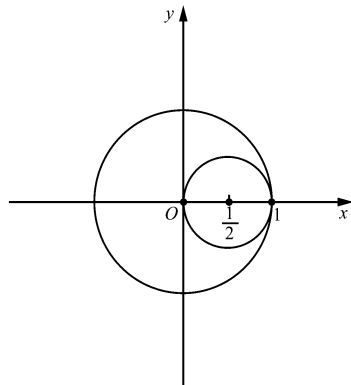


图 1.29

由此看来, 解析延拓并不是在任何情况下都能进行的, 它不可能越过奇点.

实际上对于本例, 除正实轴方向外, 函数  $f_1(z) = \sum_{k=0}^{\infty} z^k$  可沿径向的任何方向

进行解析延拓.

$$\text{例 4 设 } f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

定义在  $[-1, 1]$  上, 试证该函数不能延拓至复平面.

**证明** 若  $f(x)$  可以延拓到复平面, 则由解析延拓的惟一性知, 延拓后的函数只能是

$$f(z) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{z^2}}, & z \neq 0 \\ 0, & z = 0 \end{cases}$$

而  $f(z)$  不是复平面上的解析函数 ( $z=0$  是  $f(z)$  的本性奇点), 故延拓到复平面是不可能的.

由解析延拓的惟一性定理知, 解析函数在一个区域内的值, 可由它在该区域内任意一条小弧段上的值完全确定, 这是一个和实变函数有本质区别的性质. 我们知道, 在实变函数中, 对于一个定义在区间  $[a, b]$  上的函数  $f(x)$ , 我们可以用无穷多种方式将这个函数的图形延长到区间以外去, 而不破坏其连续性. 而对于解析函数来说, 其定义域的扩大只要可能, 那么这种扩大将是惟一的. 换言之, 它在某一区域内的值, 完全、惟一地确定了它在该区域以外的值. 例如, 实变函数  $\sin x$ ,  $e^x$ ,  $\cos x$  可以相应延拓为于复平面解析的函数  $\sin z$ ,  $e^z$ ,  $\cos z$ . 正是基于此, 在下一章我们才能通过用留数定理计算复变函数的围道积分, 来计算某些实定积分. 当然, 这里提及的  $\sin x$ ,  $e^x$ ,  $\cos x$  的延拓, 只是由实变函数向复变函数的延拓, 而解析延拓要解决的主要问题, 则是一个区域上的解析函数向更大区域上的解析函数的延拓 (见例 3).

## (二) $\Gamma$ 函数

$\Gamma$  函数是一重要的特殊函数, 且是讨论其他特殊函数的基础, 在数学物理中有着广泛的应用, 熟练地掌握其定义和基本性质十分必要.

**例 5** 证明  $\Gamma$  函数的倍乘公式 (1.4.7), 由此继而证明

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi} \quad (1.4.8)$$

**证明** 由  $\Gamma$  函数的定义 (1.4.1) 知

$$\Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty e^{-t} t^{z+\frac{1}{2}-1} dt = \int_0^\infty e^{-t} t^{z-\frac{1}{2}} dt, \quad \operatorname{Re} z > -\frac{1}{2}$$

所以

$$\begin{aligned}\Gamma(z)\Gamma\left[z+\frac{1}{2}\right] &= \int_0^\infty e^{-t} t^{z-1} dt \int_0^\infty e^{-s} s^{z-\frac{1}{2}-1} ds \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(t+s)} (ts)^{z-\frac{1}{2}-1} t^{-\frac{1}{2}} dt ds, \operatorname{Re} z > 0\end{aligned}$$

作变换  $t = u^2, s = v^2$  ( $0 < u < \infty, 0 < v < \infty$ ), 则有  $dt = 2u du, ds = 2v dv$ , 于是

$$\begin{aligned}\Gamma(z)\Gamma\left[z+\frac{1}{2}\right] &= \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(u^2+v^2)} (uv)^{2z-1} u^{-1} \cdot 2u \cdot 2v du dv \\ &= 4 \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(u^2+v^2)} (uv)^{2z-1} v du dv\end{aligned}$$

交换变量  $u$  和  $v$  得

$$\Gamma(z)\Gamma\left[z+\frac{1}{2}\right] = 4 \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(u^2+v^2)} (uv)^{2z-1} u du dv$$

把以上两式相加除以 2 得

$$\Gamma(z)\Gamma\left[z+\frac{1}{2}\right] = 2 \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(u^2+v^2)} (uv)^{2z-1} (u+v) du dv$$

上式右边是  $uv$  平面第一象限的面积积分, 其值等于如图 1.30 所示直线  $u=v$  和正实轴所夹的角形区域面积的两倍, 即

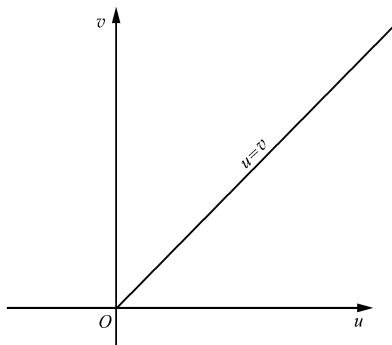


图 1.30

$$\Gamma(z)\Gamma\left[z+\frac{1}{2}\right] = 4 \int_0^\infty \int_v^\infty e^{-(u^2+v^2)} \cdot (uv)^{2z-1} (u+v) du dv$$

再作变换  $\alpha = u^2 + v^2, \beta = 2uv$ , 则  $\alpha - \beta = (u - v)^2, \alpha + \beta = (u + v)^2$ ,  $\alpha$  由  $\beta \rightarrow$



$\infty$ , 而  $\beta$  由  $0 \rightarrow \infty$ , 且 Jacobi 行列式为

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(\alpha, \beta)} \right| &= \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial \alpha} & \frac{\partial u}{\partial \beta} \\ \frac{\partial v}{\partial \alpha} & \frac{\partial v}{\partial \beta} \end{vmatrix} = 1 \left/ \begin{vmatrix} \frac{\partial \alpha}{\partial u} & \frac{\partial \alpha}{\partial v} \\ \frac{\partial \beta}{\partial u} & \frac{\partial \beta}{\partial v} \end{vmatrix} \right. = 1 \left/ \begin{vmatrix} 2u & 2v \\ 2v & 2u \end{vmatrix} \right. \\ &= \frac{1}{4 |u^2 - v^2|} = \frac{1}{4 \sqrt{(\alpha + \beta)(\alpha - \beta)}} = \frac{1}{4 \sqrt{\alpha^2 - \beta^2}} \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) &= 4 \int_0^\infty \int_\beta^\infty e^{-\alpha} \left(\frac{\beta}{2}\right)^{2z-1} \sqrt{\alpha + \beta} \frac{1}{4 \sqrt{\alpha^2 - \beta^2}} d\alpha d\beta \\ &= \int_0^\infty \left(\frac{\beta}{2}\right)^{2z-1} d\beta \int_\beta^\infty \frac{e^{-\alpha}}{\sqrt{\alpha - \beta}} d\alpha \end{aligned}$$

又令  $\gamma = \alpha - \beta$ , 则  $d\alpha = d\gamma$ ,  $\gamma: 0 \rightarrow \infty$ , 于是

$$\begin{aligned} \Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) &= 2^{-(2z-1)} \int_0^\infty e^{-\beta} \beta^{2z-1} d\beta \int_0^\infty e^{-\gamma} \gamma^{\frac{1}{2}-1} d\gamma \\ &= 2^{-(2z-1)} \Gamma(2z) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2^{-(2z-1)} \Gamma(2z) \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

故有

$$\Gamma(2z) = 2^{2z-1} \pi^{\frac{1}{2}} \Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right)$$

即倍乘公式(1.4.7)在  $\operatorname{Re} z > 0$  中得证. 由于该公式两边在全平面除了  $z=0, -\frac{1}{2}, -1-\frac{3}{2}, -2, \dots$  外均解析, 故由解析延拓的惟一性定理知, 该公式在全平面内除以上点外均成立.

在(1.4.7)式中, 取  $z=n$  (正整数), 则得

$$\begin{aligned} \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) &= \frac{1}{2^{2z-1}} \frac{\Gamma(2n) \sqrt{\pi}}{\Gamma(n)} \\ &= \frac{1}{2^{2z-1}} \frac{(2n-1)!! \sqrt{\pi}}{(n-1)!} = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

**例 6** 证明  $\int_0^\infty e^{-r^2} r^p dr = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right)$

**证明** 由  $\Gamma$  函数的定义式(1.4.1)有

$$\begin{aligned}\text{右边} &= \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right) = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-t} t^{\frac{p+1}{2}-1} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-t} t^{\frac{p-1}{2}} dt\end{aligned}$$

令  $\sqrt{t} = r$ , 则  $t = r^2$ ,  $dt = 2r dr$ ; 当  $t: 0 \rightarrow \infty$  时,  $r: 0 \rightarrow \infty$ . 一并代入上式于是得

$$\begin{aligned}\text{右边} &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r^{p-1} 2r dr \\ &= \int_0^{\infty} e^{-r^2} r^p dr = \text{左边}\end{aligned}$$

**例 7** 计算下列积分

$$(1) \int_0^{\infty} x^6 e^{-2x} dx; \quad (2) \int_0^{\infty} x^5 e^{-x^2} dx.$$

**解** (1) 令  $2x = t$ , 则  $x = \frac{1}{2}t$

$$\int_0^{\infty} x^6 e^{-2x} dx = \frac{1}{2^6} \int_0^{\infty} e^{-t} t^6 \cdot \frac{1}{2} dt = \frac{1}{2^7} \Gamma(7) = \frac{6!}{2^7} = \frac{45}{8}$$

(2) 由上例有

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} x^5 e^{-x^2} dx &= \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{5+1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \Gamma(3) = 3\end{aligned}$$

## 第五章 留数理论

### 一、基本要求

1. 正确理解留数的概念, 熟练掌握计算留数的方法.
2. 熟练地掌握留数定理、Jordan 引理及小弧引理, 并能正确应用于计算复变函数的围道积分和某些实定积分.
3. 掌握用留数定理计算实定积分的一般方法, 学会根据具体情况适当的选择辅助函数和积分围道来计算实定积分.
4. 重点掌握已总结出的 8 类典型积分公式及适用条件.

### 二、内容提要

#### (一) 留数定理

##### 1. 留数定理

设  $f(z)$  在区域  $\sigma$  内除有有限个孤立奇点  $b_k (k=1, 2, \dots, n)$  外是单值解析的, 在闭区域  $\bar{\sigma} = \sigma + l$  ( $l$  为  $\sigma$  的边界围线) 上连续, 则有

$$\oint_l f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res} f(b_k) \quad (1.5.1)$$

其中,  $\operatorname{res} f(b_k)$  表示  $f(z)$  在其孤立奇点  $b_k$  的去心邻域  $0 < |z - b_k| < R_k$  内的 Laurent 展开的负一次幂  $\frac{1}{z - b_k}$  的系数, 记作

$$\operatorname{res} f(b_k) = C_{-1} \text{ (或 } \operatorname{res}[f(z), b_k] = C_{-1}) \quad (1.5.2)$$

称作函数  $f(z)$  在孤立奇点  $b_k$  处的留数, 上述定理被称为留数定理.

由(1.5.1)式易于得到

$$\operatorname{res} f(b_k) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{l_k} f(z) dz \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1.5.3)$$

其中  $l_k$  为仅包围奇点  $b_k$  的闭围道(此式也可作为留数的定义式).

## 2. 无穷远点的留数

定义

$$\operatorname{res} f(\infty) = \frac{1}{2\pi i} \oint_l f(z) dz \quad (1.5.4)$$

其中,  $\oint_l$  表 顺时针沿  $l$  积分一周的积分号, 而  $l$  是以  $z=0$  为中心以  $R$  为半径将所有有限个孤立奇点  $b_k (k=1, 2, \dots, n)$  包含于其内的闭围道圆周. 显然, 无穷远处的留数应等于函数  $f(z)$  在  $z=\infty$  的邻域  $R < |z| < \infty$  中的 Laurent 展开  $\sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k z^k$  的负一次幂的系数, 即

$$\operatorname{res} f(\infty) = -C_{-1} \quad (1.5.5)$$

而

$$\sum_{k=1}^n \operatorname{res} f(b_k) + \operatorname{res} f(\infty) = 0 \quad (1.5.6)$$

## 3. 计算留数的方法

设  $b_k$  为函数  $f(z)$  的孤立奇点, 则

(1) 无论  $b_k$  为  $f(z)$  的何种类型奇点,  $f(z)$  在  $b_k$  处的留数, 均可通过留数的两个定义式: (1.5.2) 和 (1.5.3) 式来求.

(2) 若  $b_k$  为  $f(z)$  的  $n$  阶极点, 则

$$\operatorname{res} f(b_k) = \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z-b_k)^n f(z)]_{z=b_k} \quad (1.5.7)$$

(3) 若  $b_k$  为  $f(z)$  的单极点 (即一阶极点), 则

$$\operatorname{res} f(b_k) = \lim_{z \rightarrow b_k} [(z-b_k) f(z)] \quad (1.5.8)$$

特别是当  $f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$ ,  $\varphi(z)$  和  $\psi(z)$  均在  $b_k$  的邻域中解析,  $\varphi(b) \neq 0$ ,  $\psi(b) = 0$  但  $\psi'(b) \neq 0$  时

$$\operatorname{res} f(b_k) = \frac{\varphi(b)}{\psi'(b)} \quad (1.5.9)$$

至于  $\operatorname{res} f(\infty)$ , 则可通过其定义式 (1.5.4)、(1.5.5), 或 (1.5.6) 式来计算.

## (二) 利用留数计算实积分

### 1. 利用留数定理计算实定积分的基本方法

利用留数定理计算实定积分  $\int_a^b f(x) dx$  大体应经历如下几个步骤:

(1) 将被积实函数或与被积实函数有关的辅助函数延拓到复域(通常即是简单地将  $f(x)$  改写为  $f(z)$ );

(2) 视实积分区间  $[a, b]$  为复平面中实轴上不含  $f(z)$  奇点的一段或数段(若含奇点, 应将含奇点的一小段挖去), 补充一段或数段曲线(包括直线), 并使  $f(z)$  在补充段上亦无奇点, 构成一复平面的复围道;

(3) 用留数定理计算复变函数的围道积分, 若补充段的复线积分易于算出, 则由这二者之差立即可算出需求实定积分.

对于  $f(x)$  延拓为  $f(z)$  后为多值函数的情形, 应划分出  $f(z)$  的单值分支, 对于各单值支, 再按(2), (3)两步计算积分.

### 2. 利用留数定理计算实积分时常需用到的两个引理:

(1) Jordan 引理: 设当  $|z| \rightarrow \infty$  时函数  $f(z)$  在包括实轴的上半平面中一致趋于零, 则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) e^{ipz} dz = 0 \quad (1.5.10)$$

其中,  $p > 0$ ,  $C_R$  是以  $z=0$  为中心  $R$  为半径的位于上半平面的半圆弧.

(2) 小弧引理: 设  $f(z)$  沿圆弧  $C_r: z-a = re^{i\theta}$  ( $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ ,  $r$  充分小) 上连续, 且  $\lim_{r \rightarrow 0} [(z-a)f(z)] = \lambda$  ( $\lambda$  为常数, 包括 0) 在  $C_r$  上一致成立(见图 1.31), 则

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} f(z) dz = i(\theta_2 - \theta_1)\lambda \quad (1.5.11)$$

特别是若  $a$  为  $f(z)$  的单极点, 则

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} f(z) dz = i(\theta_2 - \theta_1) \operatorname{res} f(a) \quad (1.5.12)$$

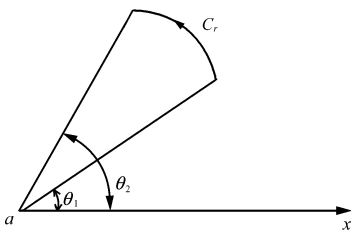


图 1.31

## 3. 几类典型实积分的计算公式

(1) 设  $f(z)$  除在实轴上有有限个一阶极点  $a_j (j=1, 2, \dots, m)$ 、在上半平面有有限个孤立奇点  $b_k (k=1, 2, \dots, n)$  外, 处处解析; 在包括实轴的上半平面中, 当  $|z| \rightarrow \infty$  时  $zf(z)$  一致趋于零, 则有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res} f(b_k) + \pi i \sum_{j=1}^m \operatorname{res} f(a_j) \quad (1.5.13)$$

(2) 设  $f(z)$  除在实轴上有有限个单极点  $a_j (j=1, 2, \dots, m)$ 、在上半平面有有限个孤立奇点  $b_k (k=1, 2, \dots, n)$  外处处解析; 在包括实轴的上半平面中当  $|z| \rightarrow \infty$  时  $f(z)$  一致趋于零; 且  $p > 0$ , 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{ipx} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res} [f(b_k) e^{ipb_k}] + \pi i \sum_{j=1}^m \operatorname{res} [f(a_j) e^{ipa_j}] \quad (1.5.14)$$

特别当  $f(x)$  为偶函数时有

$$\int_0^{\infty} f(x) \cos px dx = \pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res} [f(b_k) e^{ipb_k}] + \frac{\pi}{2} i \sum_{j=1}^m \operatorname{res} [f(a_j) e^{ipa_j}] \quad (1.5.15)$$

而当  $f(x)$  为奇函数时有

$$\int_0^{\infty} f(x) \sin px dx = \pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res} [f(b_k) e^{ipb_k}] + \frac{\pi}{2} i \sum_{j=1}^m \operatorname{res} [f(a_j) e^{ipa_j}] \quad (1.5.16)$$

(3) 设  $R(\cos \theta; \sin \theta)$  为  $\cos \theta, \sin \theta$  的有理函数, 且在闭区间  $[0, 2\pi]$  上连续, 若令  $z = e^{i\theta}$ , 则有

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res} f(b_k) \quad (1.5.17)$$

其中,  $f(z) = \frac{1}{iz} R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right)$ , 而  $b_k (k=1, 2, \dots, n)$  为  $f(z)$  在单位圆  $|z| < 1$  内的孤立奇点.

$$(4) \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \quad (1.5.18)$$

$$(5) \int_0^{\infty} \cos x^2 dx = \int_0^{\infty} \sin x^2 dx = \frac{\sqrt{2\pi}}{4} \quad (1.5.19)$$

$$(6) \int_0^{\infty} e^{-ax^2} \cos bxdx = \frac{1}{2} e^{-\frac{b^2}{4a}} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (a > 0, b \text{ 为任意实数}) \quad (1.5.20)$$

$$(7) \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin \alpha \pi} (0 < \alpha < 1) \quad (1.5.21)$$

$$(8) \int_a^b \frac{f(x)}{x - (x_0 \pm i\epsilon)} dx = \text{v.p.} \int_a^b \frac{f(x)}{x - x_0} dx \pm i\pi f(x_0) \quad \epsilon \rightarrow 0 \quad (1.5.22)$$

其中,  $x_0 \pm i\epsilon$  为被积函数紧邻实轴上(下)方的奇点.

这里用到了主值积分的概念, 顺便介绍如下:

1° 若  $f(x)$  在有限区域  $[a, b]$  内的某点  $x_0$  无界, 则记

$$\text{v.p.} \int_a^b f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[ \int_a^{x_0 - \epsilon} f(x) dx + \int_{x_0 + \epsilon}^b f(x) dx \right] \quad (1.5.23)$$

称为主值积分. 若  $\lim_{\delta_1 \rightarrow 0} \int_a^{x_0 - \delta_1} f(x) dx$  和  $\lim_{\delta_2 \rightarrow 0} \int_{x_0 + \delta_2}^b f(x) dx$  存在, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\delta_1 \rightarrow 0} \int_a^{x_0 - \delta_1} f(x) dx + \lim_{\delta_2 \rightarrow 0} \int_{x_0 + \delta_2}^b f(x) dx \quad (1.5.24)$$

若上式右边的两个极限不存在, 而(1.5.23)式右边的极限存在, 我们常用积分主值来代替积分  $\int_a^b f(x) dx$  之值.

2° 类似的记

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) dx \quad (1.5.25)$$

亦称为积分主值, 当  $\lim_{R_1 \rightarrow \infty} \int_{-R_1}^0 f(x) dx$  和  $\lim_{R_2 \rightarrow \infty} \int_0^{R_2} f(x) dx$  均存在时有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{\substack{R_1 \rightarrow \infty \\ R_2 \rightarrow \infty}} \int_{-R_1}^{R_2} f(x) dx \quad (1.5.26)$$

### 三、复习思考题

1. 何谓留数? 记号  $\text{res}(\tan z, \infty)$  有意义吗? 为什么?

2. 留数定理成立的条件是什么?

3. 你能用几种方法计算  $\text{res} \left[ \frac{5z-2}{z(z-1)}, 1 \right]$ ?

4. 下面说法对吗? 为什么?

若  $\text{res}[f(z), z_0] = a$ , 则  $\text{res}[f^2(z), z_0] = a^2$

5. 若  $b$  为  $f(z)$  的可去奇点, 则  $\text{res} f(b)$  必为零, 为什么? 设  $z = \infty$  为  $f(z)$  的可去奇点, 问  $\text{res} f(\infty)$  是否一定为零? 为什么?

6. 设  $b_k (k=1, 2, \dots, n)$  为  $f(z)$  在有限区域中的全部奇点, 则  $\sum_{k=1}^n \operatorname{res} f(b_k) + \operatorname{res} f(\infty) = 0$ . 这一结论有何用处.

7. 你能算出  $f(z) = \frac{1}{\sin z}$  在  $z = \infty$  的留数吗? 为什么?

8. 到目前为止你学过哪些计算围道积分的方法, 它们各自的优缺点是什么?

9. 在计算  $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \cos \theta) d\theta$  类型积分时, 为什么作变换  $z = e^{i\theta}$ , 其基本思想是什么?

10. 在选辅助函数和辅助积分围道用留数定理计算实定积分时应注意些什么? 有无规律可循?

11. 若当  $|z| \rightarrow \infty$  时函数  $f(z)$  在包括实轴的下半平面中一致趋于零, 你能否写出一相应的 Jordan 引理? 若能, 是怎样的?

12. 设  $f(z)$  除在实轴上有有限个一阶极点  $a_j (j=1, 2, \dots, m)$ 、在下半平面内有有限个孤立奇点  $b_k (k=1, 2, \dots, n)$  外处处解析; 在包括实轴在内的下半平面中当  $|z| \rightarrow \infty$  时,  $zf(z)$  一致趋于零, 则用留数定理计算实无穷积分  $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$  的公式应是怎样的?

13. 若  $f(z)$  除在实轴上有有限个单极点  $a_j (j=1, 2, \dots, m)$ 、在下半平面有有限个孤立奇点  $b_k (k=1, 2, \dots, n)$  外处处解析; 在包括实轴的下半平面中, 当  $|z| \rightarrow \infty$  时,  $f(z)$  一致趋向于零; 并且  $p < 0$ , 那么, 能不能用留数定理计算实积分  $\int_0^{\infty} f(x) \cos px dx$  和  $\int_0^{\infty} f(x) \sin px dx$ ? 若能, 其公式应是怎样的? 为什么?

14. 在本章内容提要中所列出的八类典型积分公式分别是选取的什么辅助函数和辅助围道得到的? 由此你得到了什么启示?

## 四、例题分析

### (一) 计算留数

**例 1** 求下列函数在指定点处的留数:

(1)  $\frac{z}{(z-1)(z+1)^2}$ , 在  $z = \pm 1, \infty$ ;

(2)  $\frac{e^z - 1}{\sin^3 z}$ , 在  $z = 0$ ; (3)  $\Gamma(z)$ , 在  $z = -n (n=0, 1, 2, \dots)$ .

**分析** 求有限远点处的留数, 一般应先判定该点属何类奇点, 从而才能选择适当的方法或公式进行计算.



解 (1) 因为  $z=1$  和  $z=-1$  分别为  $f(z)=\frac{z}{(z-1)(z+1)^2}$  的一阶极点和二阶极点, 故由(1.5.8)和(1.5.7)式分别有

$$\begin{aligned}\operatorname{res} f(1) &= \lim_{z \rightarrow 1} \left[ (z-1) \cdot \frac{z}{(z-1)(z+1)^2} \right] = \frac{1}{4} \\ \operatorname{res} f(-1) &= \frac{d}{dz} \left[ (z+1)^2 \cdot \frac{z}{(z-1)(z+1)^2} \right]_{z=-1} \\ &= \frac{d}{dz} \left[ \frac{z}{z-1} \right]_{z=-1} = -\frac{1}{4}\end{aligned}$$

而由(1.5.6)式立即可得

$$\operatorname{res} f(\infty) = 0$$

(2) 法一 因为

$$\begin{aligned}e^z - 1 &= z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \cdots \\ \sin z &= z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots \\ \sin^{-3} z &= z^{-3} \left[ 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \frac{z^6}{7!} + \cdots \right]^{-3} \\ &= z^{-3} \left[ 1 + (-3) \left( -\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \frac{z^6}{7!} + \cdots \right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{(-3)(-3-1)}{2!} \left( -\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \frac{z^6}{7!} + \cdots \right)^2 + \cdots \right] \\ &= z^{-3} \left[ 1 + \frac{1}{2} z^2 - \frac{17}{120} z^4 + \cdots \right] \\ &= z^{-3} + \frac{1}{2} z^{-1} - \frac{17}{120} z + O(z^3)\end{aligned}$$

其中倒数第一步用了量级符号, 倒数第三步用了二项式展开定理.

$$\begin{aligned}\text{于是有 } \frac{e^{z^{-1}}}{\sin^3 z} &= \left[ z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + O(z^5) \right] \\ &\quad \cdot \left[ z^{-3} + \frac{1}{2} z^{-1} - \frac{17}{120} z + O(z^3) \right] \\ &= z^{-2} + \frac{1}{2} z^{-1} + \frac{2}{3} + \frac{7}{24} z + \cdots\end{aligned}$$

故由留数的定义有

$$\operatorname{res} f(0) = C_{-1} = \frac{1}{2}$$

法二 因为  $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{\sin^3 z} = \infty$ , 所以  $z=0$  为  $f(z) = \frac{e^z - 1}{\sin^3 z}$  的极点, 又因为  $e^z - 1$  和  $\sin^3 z$  分别以  $z=0$  为一阶零点和三阶零点, 所以  $\frac{1}{f(z)} = \frac{\sin^3 z}{e^z - 1}$  以  $z=0$  为二阶零点, 亦即  $f(z) = \frac{e^z - 1}{\sin^3 z}$  以  $z=0$  为二阶极点. 于是, 由计算留数的公式(1.5.7)式有

$$\begin{aligned} \operatorname{res} f(0) &= \frac{d}{dz} \left[ \frac{z^2 (e^z - 1)}{\sin^3 z} \right]_{z=0} \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{(z^2 + 2z)e^z \sin z - 2z \sin z - 3z^2 e^z \cos z + 3z^2 \cos z}{\sin^4 z} \end{aligned}$$

记  $\varphi(z) = (z^2 + 2z)e^z \sin z - 2z \sin z - 3z^2 e^z \cos z + 3z^2 \cos z$ ,  $\psi(z) = \sin^4 z$ , 则经计算得:

$\varphi(0) = \varphi'(0) = \varphi''(0) = \varphi'''(0) = 0$ ,  $\varphi^{(4)}(0) = 12$ ;  $\psi(0) = \psi'(0) = \psi''(0) = \psi'''(0) = 0$ ,  $\psi^{(4)}(0) = 24$ . 于是四次用 L'Hospital 法则后得  $\operatorname{res} f(0) = \frac{1}{2}$ . 读者不妨仔细考虑一下, 究竟哪种方法简单?

(3) 因为  $\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+1)}{z} = \frac{\Gamma(z+2)}{z(z+1)} = \frac{\Gamma(z+n+1)}{z(z+1)(z+2)\cdots(z+n)}$ ,  $z = -n$  为  $\Gamma(z)$  的单极点, 所以

$$\begin{aligned} \operatorname{res}[\Gamma(z), -n] &= \lim_{z \rightarrow -n} [(z+n)\Gamma(z)] \\ &= \frac{\Gamma(1)}{(-n)(-n+1)(-n+2)\cdots(-1)} = \frac{\Gamma(1)}{(-1)^n n!} = (-1)^n \frac{1}{n!} \end{aligned}$$

**例 2** 求下列函数在孤立奇点和无穷远点(不是非孤立奇点)的留数:

$$(1) z^3 \cos \frac{1}{z-2}; \quad (2) \cot z; \quad (3) z \sin \frac{1}{z}; \quad (4) \frac{e^z}{1+z}.$$

**解** (1)  $z=2$  为  $f(z) = z^3 \cos \frac{1}{z-2}$  在复面内惟一的孤立奇点, 且由于  $\lim_{z \rightarrow 2} z^3 \cos \frac{1}{z-2}$  不存在, 所以  $z=2$  为本性奇点.

对于本性奇点, 我们常常只能通过将  $f(z)$  在奇点的去心邻域  $0 < |z-2| < \infty$  中展开, 而由定义求留数.

$$\begin{aligned} f(z) &= [(z-2)+2]^3 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} \frac{1}{(z-2)^{2k}} \\ &= [(z-2)^3 + 6(z-2)^2 + 12(z-2) + 8] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \cdot \left[ 1 - \frac{1}{2!} (z-2)^{-2} + \frac{1}{4!} (z-2)^{-4} - \dots \right] \\
& = \dots + \left[ \frac{1}{4!} - 12 \cdot \frac{1}{2!} \right] \frac{1}{z-2} + \left[ 8 - \frac{6}{2} \right] + \dots + (z-2)^3 \\
& = \dots - \frac{143}{24} \frac{1}{z-2} + 5 + \dots + (z-2)^3
\end{aligned}$$

所以

$$\operatorname{res} f(2) = C_{-1} = -\frac{143}{24}$$

两个无穷级数相乘是相当麻烦的,但由留数的定义,我们关心的只是负一次幂的系数,故完全用不着将所有的项都算出,而只需算出负一次幂的项即可.

由上看出,  $f(z)$  在其孤立奇点的去心邻域  $0 < |z-2| < \infty$  中的 Laurent 展开有无穷多项负幂(和三次正幂).

在已求得复平面中各孤立奇点处留数的情况下,由(1.5.6)式求无穷远点的留数十分方便.对于本例,由(1.5.6)式有

$$\operatorname{res} f(2) + \operatorname{res} f(\infty) = 0$$

所以

$$\operatorname{res} f(\infty) = \frac{143}{24}$$

(2)  $f(z) = \cot z$  有孤立奇点  $z = k\pi$  ( $k=0, \pm 1, \dots$ ) 且  $\lim_{z \rightarrow k\pi} f(z) = \lim_{z \rightarrow k\pi} \frac{\cos z}{\sin z} = \infty$ , 所以  $z = k\pi$  为极点. 又

$$\lim_{z \rightarrow k\pi} \left[ (z - k\pi) \frac{\cos z}{\sin z} \right] = \lim_{z \rightarrow k\pi} \frac{\cos z - (z - k\pi) \sin z}{\cos z} = 1$$

所以  $z = k\pi$  为  $f(z)$  的单极点. 由(1.5.9)式有

$$\operatorname{res} f(k\pi) = \lim_{z \rightarrow k\pi} \frac{\cos z}{\sin z} = 1$$

当然,我们亦可通过令  $g(z) = \frac{1}{\cot z} = \tan z$ , 得  $g(k\pi) = 0$ ,  $g'(k\pi) = \sec^2(k\pi) = (-1)^k \neq 0$ , 而知  $z = k\pi$  为  $g(z)$  的一阶零点的方法,来判定  $z = k\pi$  为  $f(z)$  的单极点.

显然,  $z = \infty$  为  $f(z)$  的非孤立奇点.

(3)  $\lim_{z \rightarrow 0} z \sin \frac{1}{z}$  不存在, 而  $\lim_{z \rightarrow \infty} z \sin \frac{1}{z} = \lim_{\frac{1}{z} \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{1}{z}}{\frac{1}{z}} = 1$ , 所以  $z=0$  和  $z=\infty$  分别

为  $f(z) = z \cdot \sin \frac{1}{z}$  的本性奇点和可去奇点.

$$f(z) = z \left[ \frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} + \cdots \right] = 1 - \frac{1}{3!z^2} + \frac{1}{5!z^4} + \cdots$$

$$0 < |z| < \infty$$

所以

$$\operatorname{res} f(0) = C_{-1} = 0, \quad \operatorname{res} f(\infty) = -C_{-1} = 0$$

(4)  $z = -1$  为  $f(z) = \frac{e^z}{1+z}$  的一阶极点,  $z = \infty$  为  $f(z)$  的本性奇点 (因为  $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{e^z}{1+z} = \text{不定值}$ ).

$$\operatorname{res} f(-1) = \lim_{z \rightarrow -1} \left[ (z+1) \frac{e^z}{1+z} \right] = \frac{1}{e}$$

$$\operatorname{res} f(\infty) = -\operatorname{res} f(-1) = -\frac{1}{e}$$

**例 3** 用各种不同的方法计算  $\operatorname{res} \left[ \frac{5z-2}{z(z-1)}, 1 \right]$  并比较哪种方法较为简便.

**解** 法一 用定义式(1.5.2)计算

因为在  $0 < |z-1| < 1$  中

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{5z-2}{z(z-1)} = \frac{5}{z-1} - \frac{2}{z(z-1)} \\ &= \frac{5}{z-1} - \left[ \frac{2}{z-1} - \frac{2}{z} \right] = \frac{3}{z-1} + \frac{2}{(z-1)+1} \\ &= \frac{3}{z-1} + 2 \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (z-1)^k \end{aligned}$$

所以

$$\operatorname{res} f(1) = C_{-1} = 3$$

法二 用定义式(1.5.3)计算

$$\begin{aligned} \operatorname{res} f(1) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{5z-2}{z(z-1)} dz \quad (l: |z-1| = r, 0 < r < 1) \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{5z-2}{z} \frac{1}{z-1} dz = \frac{5z-2}{z} \Big|_{z=1} = 3 \end{aligned}$$

法三 用单极点处留数计算公式(1.5.8)计算

$$\operatorname{res} f(1) = \lim_{z \rightarrow 1} \left[ (z-1) \frac{5z-2}{z(z-1)} \right] = 3$$

法四 用单极点处留数计算公式(1.5.9)计算

$$\operatorname{res} f(1) = \left[ \frac{5z-2}{z(z-1)} \right]' \Big|_{z=1} = \frac{5z-2}{z-1+z} \Big|_{z=1} = 3$$

法五 用(1.5.6)式计算. 因为

$$\operatorname{res} f(0) + \operatorname{res} f(1) + \operatorname{res} f(\infty) = 0$$

而

$$\operatorname{res} f(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \left[ z \frac{5z-2}{z(z-1)} \right] = 2$$

在  $1 < |z| < \infty$  中

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{5(z-1)+3}{z(z-1)} = \frac{5}{z} + \frac{3}{z(z-1)} = \frac{5}{z} + \frac{3}{z-1} - \frac{3}{z} \\ &= \frac{2}{z} + \frac{1}{z} \frac{3}{1-\frac{1}{z}} = \frac{2}{z} + 3 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{z^{k+1}} = \frac{5}{z} + 3 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{z^k} \end{aligned}$$

所以

$$\operatorname{res} f(\infty) = -C_{-1} = -5$$

而

$$\operatorname{res} f(1) = -(\operatorname{res} f(0) + \operatorname{res} f(\infty)) = 3$$

由此看来,对于本例,法三最为方便.一般而言,对于形如  $\frac{\psi(z)}{(z-b)^m}$  的函数在极点  $b$  处的留数,当然是用计算极点处留数的公式(1.5.7)~(1.5.9)方便.

**例 4** 求多值函数  $f(z) = \frac{\operatorname{Ln} z}{z-1}$  的各个单值分支在  $z = \pm 1$  处的留数.

**解**  $z=0, \infty$  为函数  $\operatorname{Ln} z$  的支点,在  $z$  平面中沿任意曲线从 0 到  $\infty$  作割线,得  $\operatorname{Ln} z$  的无穷多个单值支.

$$(\ln z)_k = \ln |z| + i(\arg z + 2k\pi) \quad (k = 0, \pm 1, \dots)$$

为求  $z=1$  处留数,沿负实轴作支割线.则

1° 对于  $k=0$  的单值支  $\ln z$ , 由于

$$\lim_{z \rightarrow 1} \left[ \frac{\ln z}{z-1} \right] = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{z}}{\frac{1}{2}z} = \frac{1}{2}$$

所以  $z=1$  为  $\frac{\ln z}{z-1}$  的可去奇点,故

$$\operatorname{res} \left[ \frac{\ln z}{z-1}, 1 \right] = 0$$

2° 对于  $k \neq 0$  的一些单值支  $(\ln z)_k$ , 由于

$$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{(\ln z)_k}{z-1} = \infty, \text{ 而 } \lim_{z \rightarrow 1} \left[ (z-1) \frac{(\ln z)_k}{z-1} \right] = i k \pi (\forall k \neq 0)$$

所以  $z=1$  是  $\frac{(\ln z)_k}{z-1}$  的单极点. 从而有

$$\operatorname{res} \left[ \frac{(\ln z)_k}{z-1}, 1 \right] = \lim_{z \rightarrow 1} \left[ (z-1) \frac{(\ln z)_k}{z-1} \right] = i k \pi$$

为了求  $z=-1$  处的留数, 沿正实轴作支割线则无论  $k=0$  与否

$$\lim_{z \rightarrow -1} \frac{(\ln z)_k}{z-1} = \infty (\text{因为 } \arg(-1) = \pi)$$

而

$$\lim_{z \rightarrow -1} \left[ (z+1) \frac{(\ln z)_k}{z-1} \right] = - \left[ k + \frac{1}{2} \right] \pi i (k = 0, \pm 1, \dots)$$

所以  $z=-1$  是  $\frac{(\ln z)_k}{z-1}$  的单极点. 因而有

$$\begin{aligned} \operatorname{res} \left[ \frac{(\ln z)_k}{z-1}, -1 \right] &= \lim_{z \rightarrow -1} \left[ (z+1) \frac{(\ln z)_k}{z-1} \right] \\ &= - \left[ k + \frac{1}{2} \right] \pi i (k = 0, \pm 1, \dots) \end{aligned}$$

## (二) 计算复变函数的围道积分

**例 5** 计算下列围道积分:

$$(1) \oint_l \frac{z}{(z-1)(z-2)^2} dz, l: |z-2| = \frac{1}{2};$$

$$(2) \oint_l \frac{1}{(z-3)(z-1)} dz, l: |z|=2.$$

**解** (1) 被积函数  $f(z)$  在围道  $l$  内有惟一的二阶极点  $z=2$ , 故由留数定理有

$$\begin{aligned} \oint_l \frac{z}{(z-1)(z-2)^2} dz &= 2\pi i \operatorname{res} f(2) \\ &= 2\pi i \frac{d}{dz} \left[ (z-2)^2 \frac{z}{(z-1)(z-2)^2} \right]_{z=2} = 2\pi i \frac{d}{dz} \frac{z}{z-1} \Big|_{z=2} \\ &= -2\pi i \end{aligned}$$

(2) 被积函数  $f(z)$  有单极点  $z=3$  和  $z_k = e^{\frac{2k\pi}{5}} (k=0,1,2,3,4)$ , 其中  $z_k$  在围道  $l: |z|=2$  内 (见图 1.32). 故由留数定理有

$$\oint_l \frac{1}{(z-3)(z^5-1)} dz = 2\pi i \sum_{k=0}^4 \operatorname{res} f(z_k)$$

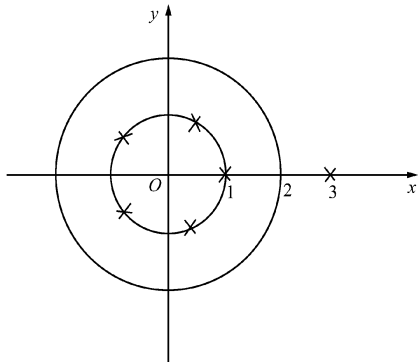


图 1.32

若通过先将各极点  $z_k (k=0,1,\dots,4)$  处的留数计算出, 再求和则需算 5 个留数, 显然麻烦且易于出错; 但由 (1.5.6) 式有

$$\operatorname{res} f(3) + \sum_{k=0}^4 \operatorname{res} f(z_k) + \operatorname{res} f(\infty) = 0$$

由此, 只需计算两个留数  $\operatorname{res} f(3)$  和  $\operatorname{res} f(\infty)$ , 便可求得 5 个留数之和

$$\sum_{k=0}^4 \operatorname{res} f(z_k).$$

$$\operatorname{res} f(3) = \lim_{z \rightarrow 3} \left[ (z-3) \frac{1}{(z-3)(z^5-1)} \right] = \frac{1}{3^5-1} = \frac{1}{242}$$

又在  $3 < |z| < \infty$  中

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \frac{1}{z-3} \cdot \frac{1}{\frac{1}{z}-1} = \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{3}{z}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{z}} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} \\
 &= \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{3}{z} \right)^k \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} \\
 &= \left[ \frac{1}{z} + \frac{3}{z^2} + \frac{9}{z^3} + \dots \right] \left[ \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \dots \right]
 \end{aligned}$$

所以

$$\operatorname{res} f(\infty) = -C_{-1} = 0$$

而

$$\sum_{k=0}^{\infty} \operatorname{res} f(z_k) = -\operatorname{res} f(3) - \operatorname{res} f(\infty) = -\frac{1}{242}$$

从而得

$$\oint_{\Gamma} \frac{1}{(z-3)(\frac{1}{z}-1)} dz = -\frac{\pi i}{121}$$

**\* 例 6** 利用围道积分技术,证明级数值

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^4} = -\frac{7\pi^4}{720}$$

**分析** 我们希望能找到一函数,使它沿某一围道积分之值用留数定理算出后一方面与左边级数有关,另一方面与右边之值有关.

我们熟知,函数  $\frac{1}{\sin \pi z}$  以  $z = n$  ( $n = 0, \pm 1, \dots$ ) 为单极点,且  $\operatorname{res} \left[ \frac{1}{\sin \pi z}, n \right] = \frac{1}{(\sin \pi z)'} \Big|_{z=n} = (-1)^n / \pi$ , 因此,倘若我们考虑函数  $\frac{1}{2i z^4 \sin \pi z}$  沿仅包围某一个奇点  $z = n$  ( $n \neq 0$ ) 的围道  $l_n$  的积分,则必有

$$\oint_{l_n} \frac{1}{2i z^4 \sin \pi z} dz = \frac{1}{2i} \cdot 2\pi i \operatorname{res} \left[ \frac{1}{z^4 \sin \pi z}, n \right] = \frac{(-1)^n}{n^4}.$$

这就启示我们考虑函数  $\frac{1}{2i z^4 \sin \pi z}$  沿如图 1.33 所示的围道  $l$  的积分.

**证明** 设  $l$  为顺时针方向沿如图 1.33 所示的围道,而  $l'$  为逆时针方向沿如图 1.33 所示的围道,则

$$\oint_l \frac{1}{2i z^4 \sin \pi z} dz = \frac{2}{2i} \cdot 2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{res} \left[ \frac{1}{z^4 \sin \pi z}, n \right] = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^4}$$



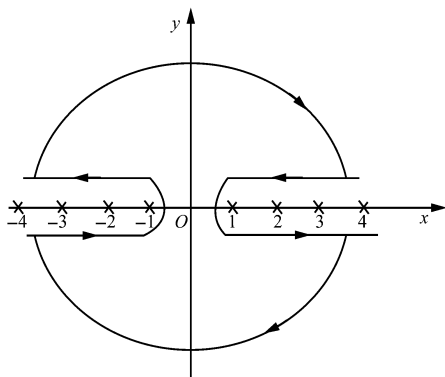


图 1.33

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^4} = \frac{1}{4i} \oint_{\Gamma} \frac{dz}{z^4 \sin \pi z} \quad (1)$$

另一方面

$$\lim_{z \rightarrow 0} \left[ z^5 \cdot \frac{1}{z^4 \sin \pi z} \right] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{\sin \pi z} = \frac{1}{\pi}$$

所以,  $z=0$  为函数  $\frac{1}{z \sin \pi z}$  的五阶极点, 故又有

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} \frac{1}{z^4 \sin \pi z} dz &= - \oint_{\Gamma'} \frac{1}{z^4 \sin \pi z} dz = -2\pi i \operatorname{res} \left[ \frac{1}{z^4 \sin \pi z}, 0 \right] \\ &= -2\pi i \cdot \frac{1}{4!} \frac{d^4}{dz^4} \frac{z}{\sin \pi z} \Big|_{z=0} = -2\pi i \cdot \frac{14\pi^3}{720} \end{aligned} \quad (2)$$

将②式代入①式得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^4} = -\frac{2\pi i}{4i} \frac{14\pi^3}{720} = -\frac{7\pi^4}{720}$$

即本题得证.

### (三) 计算实定积分

在用留数定理计算实积分时, 我们首先应看题设积分是否与我们已推算小结出的八类典型积分(1.5.13)~(1.5.22)之一, 从形式到公式应用条件都相符? 若是, 则可直接套用这些公式计算积分; 若不是, 则只能按我们所小结的计算实积分的基本方法的思想来做. 此时, 特别应注意的是:  $\Gamma$  围道的正确选取. 围道选得好,

积分易于计算,反之难于计算甚至算不出.一般应选择,既在补充段上的积分易于计算(最好其值为零),又在其内含的奇点尽量少的围道.常常选的围道有,半圆、圆、扇形、矩形等的边界,结合使用 Jordan 引理、小弧引理和积分估计值定理等,而使积分的计算十分简便(可参考几类典型积分的思想选取围道的).<sup>2°</sup>正确的选取辅助函数.固然大多数情况是,计算  $f(x)$  的积分只要考虑  $f(z)$  的围道积分即可,但有时却需考虑辅助函数的围道积分.如,欲计算函数  $\frac{\sin x}{x}$  的实积分,就要考虑函数  $\frac{e^{iz}}{z}$  的围道积分,而不是考虑  $\frac{\sin z}{z}$  的围道积分,否则便不好计算.

**例 7** 计算下列实定积分:

$$(1) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx; \quad (2) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4-1} dx.$$

**解** 从积分的形式看,这两个积分均与典型积分(1.5.13)式左边的积分一致.

(1)  $f(z) = \frac{1+z^2}{1+z^4}$ , 奇点为  $z_k = e^{\frac{i\pi+2k\pi}{4}} (k=0,1,2,3)$ , 均为单极点, 其中,  $z_0 = e^{\frac{i\pi}{4}}$  和  $z_1 = e^{\frac{3i\pi}{4}}$  在上半平面; 它在实轴上无奇点;  $zf(z) \xrightarrow{|z| \rightarrow \infty} 0$ ,  $f(z)$  符合(1.5.13)式成立的条件, 故由(1.5.13)式有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx &= 2\pi i [\operatorname{res} f(z_0) + \operatorname{res} f(z_1)] \\ &= 2\pi i \left[ \left. \frac{1+z^2}{4z^3} \right|_{z=z_0} + \left. \frac{1+z^2}{4z^3} \right|_{z=z_1} \right] \\ &= 2\pi i \left[ \frac{1+e^{\frac{i\pi}{2}}}{4e^{\frac{3i\pi}{4}}} + \frac{1+e^{\frac{3i\pi}{2}}}{4e^{\frac{9i\pi}{4}}} \right] = 2\pi i \left[ -i \frac{\sqrt{2}}{4} - i \frac{\sqrt{2}}{4} \right] = \pi \sqrt{2} \end{aligned}$$

(2)  $f(z) = \frac{1}{z^4-1}$ , 奇点为  $z_k = e^{\frac{ik\pi}{2}} (k=0,1,2,3)$ , 均为单极点. 其中,  $z_0 = e^{i0} = 1$  和  $z_2 = e^{i\pi} = -1$  在实轴上, 而  $z_1 = e^{\frac{i\pi}{2}}$  在正虚轴上(即上半平面).  $z \cdot f(z) = \frac{z}{z^4-1} = \frac{1}{z^3} \left( 1 - \frac{1}{z} \right) \xrightarrow{|z| \rightarrow \infty} 0$ , 故由(1.5.13)式有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4-1} dx &= 2\pi i \operatorname{res} f(z_1) + \pi i [\operatorname{res} f(z_0) + \operatorname{res} f(z_1)] \\ &= 2\pi i \left. \frac{1}{4z^3} \right|_{z=e^{\frac{i\pi}{2}}} + \pi i \left[ \left. \frac{1}{4z^3} \right|_{z=1} + \left. \frac{1}{4z^3} \right|_{z=-1} \right] \end{aligned}$$

$$= 2\pi i \left[ \frac{1}{-4i} \right] + \pi i \left[ \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \right] = -\frac{\pi}{2}$$

**例 8** 求下列实定积分:

$$(1) \int_0^{\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2} dx \quad (a > 0); \quad (2) \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x(x^2+1)^2} dx$$

**解** 此二积分, 分别属(1.5.15)式和(1.5.16)式类型的积分.

(1) 令  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ , 则  $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$ , 奇点为  $z_k = e^{\frac{\pi+2k\pi}{2}i}$  ( $k=0, 1, 2, 3$ ), 均为单极点. 所以, 在上半平面仅有单极点  $z_0 = e^{\frac{\pi}{2}i}$  和  $z_1 = e^{\frac{3}{2}\pi i}$ , 在实轴上无奇点,  $\lim_{|z| \rightarrow \infty} f(z) = \lim_{|z| \rightarrow \infty} \frac{1}{1+z^2} = 0$ . 故由(1.5.15)式有

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2} dx &= \pi i \left\{ \operatorname{res}[f(z_0)e^{iaz_0}] + \operatorname{res}[f(z_1)e^{iaz_1}] \right\} \\ &= \pi i \left[ \frac{e^{iaz}}{4z^3} \Big|_{z=e^{\frac{\pi}{2}i}} + \frac{e^{iaz}}{4z^3} \Big|_{z=e^{\frac{3}{2}\pi i}} \right] = \pi i \left[ \frac{1-i}{4\sqrt{2}} e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}a} - \frac{1+i}{4\sqrt{2}} e^{\frac{\sqrt{2}}{2}a} \right] e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}a} \\ &= \frac{\pi e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}a}}{2\sqrt{2}} \left( \sin \frac{\sqrt{2}}{2}a + \cos \frac{\sqrt{2}}{2}a \right) \end{aligned}$$

(2) 令  $f(x) = \frac{1}{x(x^2+1)^2}$ , 则  $f(z) = \frac{1}{z(z^2+1)^2}$  在实轴上有单极点  $z=0$ , 在上半平面有二阶极点  $z=i$ ,  $\lim_{|z| \rightarrow \infty} f(z) \rightarrow 0$ , 故由(1.5.16)式有

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x(x^2+1)^2} dx &= \pi \operatorname{res}[f(z)e^{iz}, i] + \frac{\pi}{2} \operatorname{res}[f(z)e^{iz}, 0] \\ &= \pi \frac{d}{dz} \left[ (z-i)^2 \frac{e^{iz}}{z(z^2+1)^2} \right]_{z=i} + \frac{\pi}{2} \left[ \frac{e^{iz}}{(z^2+1)^2} \right]_{z=0} \\ &= -\frac{3}{4e}\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \left( 1 - \frac{3}{2e} \right) \end{aligned}$$

**例 9** 求下列积分之值:

$$\begin{aligned} (1) & \int_0^{2\pi} \frac{1}{1+\cos^2 \theta} d\theta; \quad (2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{a+\sin^2 x} dx \quad (a > 0); \\ (3) & \int_0^{2\pi} \cos^{2n} x dx. \end{aligned}$$

**解** 这三个积分均属(1.5.17)式类型的积分.

$$(1) \int_0^{2\pi} \frac{1}{1+\cos^2 \theta} d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{2}{3+\cos 2\theta} d\theta = 2 \int_0^{2\pi} \frac{1}{3+\cos \Theta} d\Theta \quad (\Theta = 2\theta). \text{ 令 } z =$$

$e^{i\theta}$ , 则  $\cos \theta = \frac{z^2 + 1}{2z}$ ,  $d\theta = \frac{1}{iz} dz$ , 故有

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \frac{1}{1 + \cos \theta} d\theta &= 2 \oint_{|z|=1} \frac{2z}{z^2 + 6z + 1} \cdot \frac{1}{iz} dz \\ &= -4i \oint_{|z|=1} \frac{1}{z^2 + 6z + 1} dz\end{aligned}$$

$f(z) = \frac{1}{z^2 + 6z + 1}$  的奇点为  $z = -3 \pm 2\sqrt{2}$ , 均为单极点, 仅有  $z = -3 + 2\sqrt{2}$  在  $|z| < 1$  内. 而

$$\begin{aligned}\operatorname{res} f(-3 + 2\sqrt{2}) &= \left. \frac{1}{[z^2 + 6z + 1]'} \right|_{z = -3 + 2\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{2z + 6} \Big|_{z = -3 + 2\sqrt{2}} = \frac{1}{4\sqrt{2}}\end{aligned}$$

故最后得

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{1 + \cos \theta} d\theta = -4i \cdot 2\pi i \operatorname{res} f(-3 + 2\sqrt{2}) = \frac{8\pi}{4\sqrt{2}} = \sqrt{2}\pi$$

$$\begin{aligned}(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{a + \sin^2 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{2a + 1 - \cos 2x} dx \\ &= \int_0^{\pi} \frac{1}{2a + 1 - \cos \theta} d\theta \quad (\theta = 2x) \\ &= i \oint_{|z|=1} \frac{1}{z^2 - (4a + 2)z + 1} dz \quad (z = e^{i\theta})\end{aligned}$$

$f(z) = \frac{1}{z^2 - (4a + 2)z + 1}$  有单极点  $z = 2a + 1 \pm 2\sqrt{a^2 + a}$ , 且仅有  $2a + 1 - 2\sqrt{a^2 + a}$  在  $|z| < 1$  内 (因为  $a > 0$ ), 所以

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{a + \sin^2 x} dx &= i \cdot 2\pi i \operatorname{res} f(2a + 1 - 2\sqrt{a^2 + a}) \\ &= -2\pi \left. \frac{1}{2z - (4a + 2)} \right|_{z = 2a + 1 - 2\sqrt{a^2 + a}} = \frac{\pi}{2\sqrt{a^2 + a}}\end{aligned}$$

(3) 令  $z = e^{ix}$ , 则有

$$\int_0^{2\pi} \cos^{2n} x dx = \oint_{|z|=1} \left( \frac{z^2 + 1}{2z} \right)^{2n} \frac{1}{iz} dz = \frac{1}{i2^{2n}} \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 + 1)^{2n}}{z^{2n+1}} dz$$

$z = 0$  为  $f(z) = \frac{(z^2 + 1)^{2n}}{z^{2n+1}}$  在  $|z| < 1$  内的惟一奇点, 且是  $2n + 1$  阶极点, 故可

用极点处留数的计算公式(1.5.7)计算该点的留数.但由于求函数的 $2n$ 次导数比较麻烦,所以下面我们直接将函数在 $0 < |z| < \infty$ 中展开,而用留数的定义来求.由二项式定理有

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^{\frac{2n+1}{2}}}(z^{\frac{2}{2}}+1)^{\frac{2n}{2}} = \frac{1}{z^{\frac{2n+1}{2}}} \sum_{k=0}^{2n} \frac{(2n)!}{k!(2n-k)!} z^{4n-2k} \\ &= \sum_{k=0}^{2n} \frac{(2n)!}{k!(2n-k)!} z^{4n-2k-2n-1} \end{aligned}$$

其中, $k=n$ 的项,为 $z^{-1}$ 项.所以

$$\operatorname{res} f(0) = C_{-1} = \frac{(2n)!}{(n)!}$$

而

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \cos^{\frac{2n}{2}} x dx &= \frac{1}{i2^{\frac{2n}{2}}} \cdot 2\pi i \operatorname{res} f(0) \\ &= \frac{2\pi}{2^{\frac{2n}{2}}} \cdot \frac{(2n)!}{(n)!} = \frac{2\pi \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \end{aligned}$$

**例 10** 计算积分  $\int_0^{\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx$  ( $a \geq 0, b \geq 0$ ).

**分析** 若把此积分看成两项之差,则每一项均与典型积分(1.5.15)的形式表面上看一致.但此处  $f(x) = \frac{1}{x}$  所对应的  $f(z)$  在实轴上有二阶极点  $z=0$  (而不是一阶极点),不符合公式应用条件,故只能按基本方法做.显然,可仿照(1.5.15)式选取辅助围道和辅助函数.

**解** 考虑函数  $\frac{e^{iaz} - e^{ibz}}{z}$  沿如图 1.34 所示的围道积分,由于函数在围道内解析,故有

$$\begin{aligned} \oint_l \frac{e^{iaz} - e^{ibz}}{z} dz &= \int_{-R}^{-\epsilon} \frac{e^{iax} - e^{ibx}}{x} dx + \int_{C_\epsilon} \frac{e^{iaz} - e^{ibz}}{z} dz \\ &\quad + \int_{\epsilon}^R \frac{e^{iax} - e^{ibx}}{x} dx + \int_{C_R} \frac{e^{iaz} - e^{ibz}}{z} dz = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

而

$$\int_{-R}^{-\epsilon} \frac{e^{iax} - e^{ibx}}{x} dx = \int_{\epsilon}^R \frac{e^{-iax} - e^{-ibx}}{x} dx$$

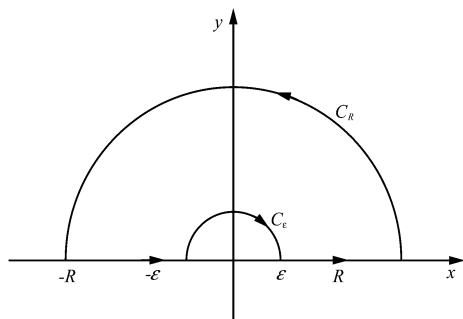


图 1.34

所以

$$\int_{\epsilon}^R \frac{e^{iax} - e^{ibx}}{x^2} dx + \int_{-R}^{-\epsilon} \frac{e^{iax} - e^{ibx}}{x^2} dx = 2 \int_{\epsilon}^R \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2} dx \quad (2)$$

因为

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[ z \cdot \frac{e^{iaz} - e^{ibz}}{z^2} \right] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^{iaz} - e^{ibz}}{z} = i(a - b)$$

故由小弧引理有

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{C_{\epsilon}} \frac{e^{iaz} - e^{ibz}}{z^2} dz = -i\pi \cdot i(a - b) = \pi(a - b) \quad (3)$$

又由 Jordan 引理有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{iaz}}{z^2} dz = 0 \quad (4)$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{ibz}}{z^2} dz = 0 \quad (5)$$

当  $R \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow 0$  时将②~⑤诸式一并代入①式于是有

$$2 \int_0^{\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2} dx = \pi(b - a)$$

即

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2} dx = \frac{\pi(b - a)}{2}$$

\* 例 11 计算  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^3 x}{x} dx$ .

分析  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^3 x}{x} dx = 2 \int_0^{\infty} \frac{\sin^3 x}{x} dx$  积分形式上有些像典型积分(1.5.16),但实际上不一样,  $\frac{1}{x}$  所对应的  $\frac{1}{z}$  在实轴上有三阶极点而不是单极点,且  $\sin^3 x$  也不同于  $\sin px$  的形式.我们仍用基本方法做.但若仿照上例,考虑辅助函数  $\frac{e^{i3z}}{z}$  沿图 1.34 所示围道的积分,则  $\lim_{z \rightarrow 0} \left( z \cdot \frac{e^{i3z}}{z} \right) = \infty$ ,小弧引理不适用,  $C_\epsilon$  段上积分不好计算.故我们另谋出路.

解 考虑到  $z=0$  为函数  $\frac{\sin z}{z}$  的可去奇点,故函数  $\frac{\sin^3 z}{z}$  可视为解析函数,其积分之值与路径无关.于是有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^3 x}{x} dx &= \int_C \frac{\sin^3 z}{z} dz = \frac{1}{(2i)^3} \int_C \frac{(e^{iz} - e^{-iz})^3}{z^3} dz \\ &= \frac{1}{(2i)^3} \int_C \frac{e^{i3z} - 3e^{iz} + 3e^{-iz} - e^{-i3z}}{z^3} dz \\ &= \frac{1}{(2i)^3} \int_C \frac{e^{i3z} - 3e^{iz}}{z^3} dz + \frac{1}{(2i)^3} \int_C \frac{3e^{-iz} - e^{-i3z}}{z^3} dz \quad ① \end{aligned}$$

其中,  $C$  为如图 1.35 所示的从负实轴到正实轴并绕过原点的路径.



图 1.35

而由留数定理有

$$\begin{aligned} \int_{C'} \frac{e^{i3z} - 3e^{iz}}{z^3} dz + \int_{C_R} \frac{e^{i3z} - 3e^{iz}}{z^3} dz &= 2\pi i \operatorname{res} \left[ \frac{e^{i3z} - 3e^{iz}}{z^3}, 0 \right] \\ &= \frac{2\pi i}{2!} \frac{d^2}{dz^2} [e^{i3z} - 3e^{iz}]_{z=0} = -6\pi i \\ \int_{C'} \frac{3e^{-iz} - e^{-i3z}}{z^3} dz + \int_{C_R} \frac{3e^{-iz} - e^{-i3z}}{z^3} dz &= 0 \end{aligned}$$

故由 Jordan 引理有

$$\int_{C'} \frac{e^{i3z} - 3e^{iz}}{z^3} dz = -6\pi i \quad (2)$$

$$\int_{C'_R} \frac{3e^{-iz} - e^{-i3z}}{z^3} dz = 0 \quad (3)$$

其中,  $C'$  为  $C$  上从  $-R \rightarrow R$  的部分, 当  $R \rightarrow \infty$  时  $C' \rightarrow C$ ;  $C_R$  和  $C'_R$  分别为以  $z=0$  为中心  $R$  为半径的上半圆周和下半圆周(见图 1.36 和图 1.37).

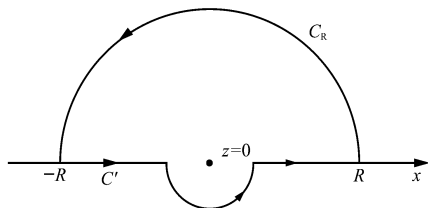


图 1.36

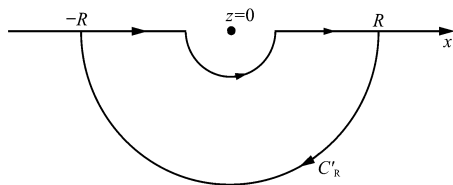


图 1.37

将②、③两式代入①式, 于是得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^3 x}{x^3} dx = \frac{1}{(2i)^3} \cdot (-6\pi i) = \frac{3}{4}\pi$$

**思考** 为什么要将①的右边分为两部分而分别选用不同的围道来计算积分?

**\* 例 12** 计算积分  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{\alpha x}}{1+e^x} dx \quad (0 < \alpha < 1)$ .

**分析** 所给积分与几类典型积分不一样. 因为若令  $f(x) = \frac{e^{\alpha x}}{1+e^x}$ , 则  $f(z) = \frac{e^{\alpha z}}{1+e^z}$ , 由  $1+e^z=0$  得  $z_k = i(2k+1)\pi$  ( $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ), 即  $f(z)$  在复平面内有无穷多个奇点.

**解** 为计算简便, 我们考虑  $f(z)$  沿如图(1.38)所示的围道积分. 则由留数定理有



$$\oint_l \frac{e^{az}}{1+e^z} dz = \int_{-R}^R \frac{e^{ax}}{1+e^x} dx + \int_0^{2\pi} \frac{e^{a(R+iy)}}{1+e^{R+iy}} d(iy) + \int_R^{-R} \frac{e^{a(x+2\pi i)}}{1+e^x} dx \\ + \int_{2\pi}^0 \frac{e^{a(-R+iy)}}{1+e^{-R+iy}} d(iy) = 2\pi i \operatorname{res} f(i\pi) \quad (1)$$

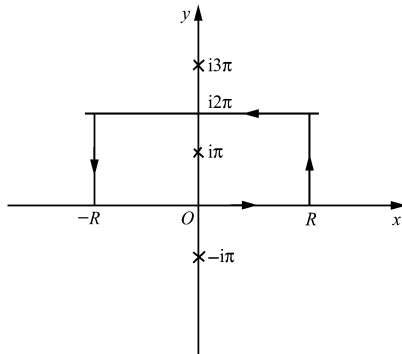


图 1.38

而

$$\left| \int_0^{2\pi} \frac{e^{a(R+iy)}}{1+e^{R+iy}} d(iy) \right| \leq \max \left| \frac{e^{a(R+iy)}}{1+e^{R+iy}} \right| \cdot 2\pi \\ \leq \frac{|e^{a(R+iy)}|}{|e^{R+iy}| - 1} \cdot 2\pi = \frac{2\pi e^{aR}}{e^R - 1} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \quad (2)$$

类似的有

$$\left| \int_{2\pi}^0 \frac{e^{a(-R+iy)}}{1+e^{-R+iy}} d(iy) \right| \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \quad (3)$$

又令  $g(z) = \frac{1}{f(z)} = \frac{1+e^z}{e^{az}}$ , 则  $g(i\pi) = 0$ , 而

$$g'(i\pi) = \frac{e^z e^{az} - a(1+e^z)e^{az}}{e^{2az}} \Big|_{z=i\pi} = \frac{-e^{i\alpha\pi}}{e^{i2\alpha\pi}} \neq 0 \text{ 所以, } z=i\pi \text{ 为 } f(z) \text{ 的一阶极点.}$$

$$\operatorname{res} f(i\pi) = \frac{e^{az}}{[1+e^z]'} \Big|_{z=i\pi} = \frac{e^{i\alpha\pi}}{e^{i\pi}} = -e^{i\alpha\pi} \quad (4)$$

当  $R \rightarrow \infty$  时将②~④诸式一并代入①式, 并注意到  $\int_R^{-R} \frac{e^{a(x+2\pi i)}}{1+e^x} dx = -e^{i2\pi\alpha} \int_{-R}^R$

$\frac{e^{ax}}{1+e^x} dx$ , 于是得

$$(1 - e^{i2\pi\alpha}) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x} dx = -2\pi i e^{i\alpha\pi}$$

所以

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{\alpha x}}{1+e^x} dx = -\frac{2\pi i e^{\frac{i\alpha\pi}{2}}}{1-e^{\frac{i2\pi\alpha}{2}}} = \frac{\pi}{\sin \alpha\pi}$$

**思考** 能否选择图 1.39 所示围道来计算该题积分?

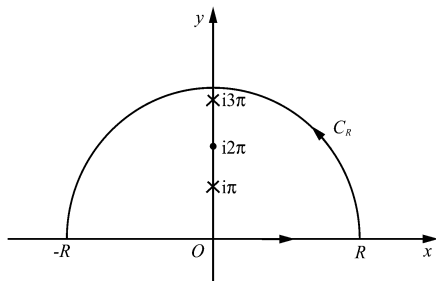


图 1.39

**\* 例 13** 计算积分  $\int_0^{\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx$ .

**解** 令  $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$ , 则  $f(z) = \frac{z}{e^z - 1}$ , 它有奇点  $z_k = i2k\pi$  ( $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ),

考虑函数  $f(z)$  沿如图 1.40 所示的围道积分, 则

$$\begin{aligned} \oint_l \frac{z}{e^z - 1} dz &= \int_{\epsilon}^R \frac{x}{e^x - 1} dx + \int_0^{\pi} \frac{R + iy}{e^{R+iy} - 1} d(iy) + \int_R^0 \frac{x + i\pi}{e^x - 1} dx \\ &\quad + \int_{\pi}^{\epsilon} \frac{iy}{e^{iy} - 1} d(iy) + \int_{C_{\epsilon}} \frac{z dz}{e^z - 1} = 0 \end{aligned} \quad ①$$

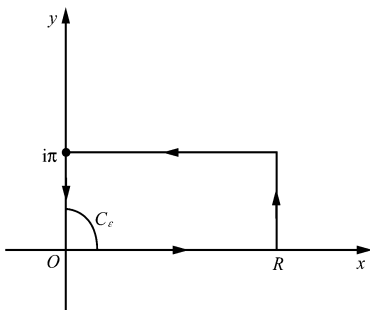


图 1.40

因为

$$\lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{z}{e^z - 1} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2z}{e^z} = 0$$

故由小弧引理有

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{C_\epsilon} \frac{z}{e^z - 1} dz = -i \frac{\pi}{2} \cdot 0 = 0 \quad (2)$$

$$\left| \int_0^\pi \frac{R + iy}{e^{R+iy} - 1} d(iy) \right| \leq \frac{R\pi}{e^R - 1} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \quad (3)$$

因为

$$\frac{x}{e^x - 1} - \frac{x}{e^x + 1} = \frac{2x}{e^{2x} - 1}$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{x}{e^x - 1} dx - \int_0^\infty \frac{x}{e^x + 1} dx &= \int_0^\infty \frac{2x}{e^{2x} - 1} dx \\ &\stackrel{\text{令 } y=2x}{=} \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{y}{e^y - 1} dy \end{aligned}$$

故有

$$\int_0^\infty \frac{x}{e^x + 1} dx = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{x}{e^x - 1} dx$$

从而有

$$\begin{aligned} \int_R^0 \frac{x + i\pi}{e^x - 1} dx &= \int_0^R \frac{x}{e^x + 1} dx + \int_0^R \frac{i\pi}{e^x + 1} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^R \frac{x}{e^x - 1} dx + i\pi \int_0^R \frac{1}{e^x + 1} dx \end{aligned} \quad (4)$$

而

$$\begin{aligned} \int_\pi^\epsilon \frac{iy}{e^{iy} - 1} d(iy) &= \int_\epsilon^\pi \frac{y}{\cos y - 1 + i \sin y} dy \\ &= \int_\epsilon^\pi \frac{y[(\cos y - 1) - i \sin y]}{\cos^2 y - 2 \cos y + 1 + \sin^2 y} dy = \int_\epsilon^\pi \frac{y[(\cos y - 1) - i \sin y]}{2(1 - \cos y)} dy \\ &= -\frac{1}{2} \int_\epsilon^\pi y dy - \frac{i}{2} \int_\epsilon^\pi \frac{y \sin y}{1 - \cos y} dy \stackrel{\epsilon \rightarrow 0}{=} -\frac{\pi^2}{4} - \frac{i}{2} \int_0^\pi \frac{y \sin y}{1 - \cos y} dy \end{aligned} \quad (5)$$

当  $R \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow 0$  时将②~⑤诸式一并代入①式,得

$$\frac{3}{2} \int_0^\infty \frac{x}{e^x - 1} dx + i\pi \int_0^\infty \frac{1}{e^x + 1} dx = \frac{\pi^2}{4} + \frac{i}{2} \int_0^\pi \frac{y \sin y}{1 - \cos y} dy$$

比较等式两边的实部,于是有

$$\int_0^{\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^2}{6}$$

**\* 例 14** 计算积分  $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{\cosh \pi x} dx$  ( $|\alpha| < \pi, \alpha$  为实数).

**分析** 令  $f(x) = \frac{e^{ax}}{\cosh \pi x}$ , 则  $f(z) = \frac{e^{az}}{\cosh \pi z}$ , 它的奇点为  $z_k = \left(k + \frac{1}{2}\right)i$  ( $k = 0, \pm 1, \dots$ ) 且

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z_k} f(z) &= \infty \\ \lim_{z \rightarrow z_k} [(z - z_k) f(z)] &= \lim_{z \rightarrow i\left(k + \frac{1}{2}\right)} \left\{ \frac{\left[ z - i\left(k + \frac{1}{2}\right) \right] e^{az}}{\cosh \pi z} \right\} \\ &= \frac{e^{ai\left(k + \frac{1}{2}\right)}}{\pi \sinh \left[ i\left(k + \frac{1}{2}\right) \right]} = \frac{(-1)^k e^{iak} e^{ia/2}}{i\pi} \end{aligned}$$

所以,  $z_k$  均为单极点,  $\operatorname{res} f(z_k) = \frac{(-1)^k e^{iak} e^{ia/2}}{i\pi}$ . 我们至少可考虑如下的两个围道的积分.

**解 法一** 考虑  $f(z)$  沿如图 1.41 所示的围道的积分, 则

$$\oint_l \frac{e^{az}}{\cosh \pi z} dz = \int_{-R}^R \frac{e^{ax}}{\cosh \pi x} dx + \int_{C_R} \frac{e^{az}}{\cosh \pi z} dz = 2\pi i \sum_{k=0}^{\infty} \operatorname{res} f(z_k) \quad (1)$$

因为

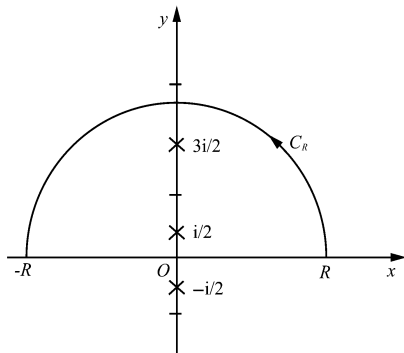


图 1.41

$$\begin{aligned}\lim_{z \rightarrow \infty} [z \cdot f(z)] &= \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{2ze^{az}}{e^{\pi z} + e^{-(\pi+a)z}} \quad (|\alpha| < \pi) \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{2z}{e^{(\pi-a)z} + e^{-(\pi+a)z}} = 0\end{aligned}$$

所以由 Jordan 引理有

$$\begin{aligned}\lim_{z \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{az}}{\cosh \pi z} dz &= 0 \quad (2) \\ \sum_{k=0}^{\infty} \operatorname{res} f(z_k) &= \frac{e^{i\alpha/2}}{i\pi} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k e^{i\alpha k}\end{aligned}$$

至于该留数级数的和,我们可这样得到,先在  $\alpha$  上加上一个小的正虚部  $i\beta$  ( $\beta > 0$ ),

$$\text{则此时 } \sum_{k=0}^{\infty} \operatorname{res} f(z_k) = \frac{e^{i\alpha/2 - \beta/2}}{i\pi} \sum_{k=0}^{\infty} (-e^{i\alpha} e^{-\beta})^k = \frac{e^{i\alpha/2 - \beta/2}}{\pi i} \frac{1}{1 + e^{i\alpha - \beta}}$$

这是因为  $|-e^{i\alpha} e^{-\beta}| = e^{-\beta} < 1$ . 再使  $\beta \rightarrow 0$ , 于是得该留数级数的和为

$$\sum_{k=0}^{\infty} \operatorname{res} f(z_k) = \frac{e^{i\alpha/2}}{i\pi} \frac{1}{1 + e^{i\alpha}} \quad (3)$$

当  $R \rightarrow \infty$  时将 (2), (3) 两式代入 (1) 式于是得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{\cosh \pi x} dx = 2\pi i \cdot \frac{e^{i\alpha/2}}{i\pi} \cdot \frac{1}{1 + e^{i\alpha}} = \frac{1}{\cos \alpha/2}$$

法二 考虑  $f(z)$  沿图 1.42 所示的围道的积分, 则

$$\int_{-R}^R \frac{e^{ax}}{\cosh \pi x} dx + \int_0^1 \frac{e^{a(R+iy)}}{\cosh \pi(R+iy)} d(iy) + \int_R^{-R} \frac{e^{ax} e^{ia}}{\cosh \pi x} dx$$

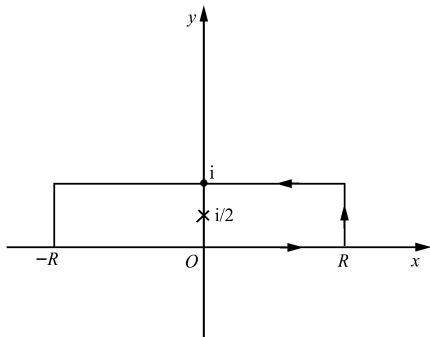


图 1.42

$$+ \int_{-1}^0 \frac{e^{a(-R+iy)}}{\cosh \pi(-R+iy)} d(iy) = 2\pi i \operatorname{res} f\left(\frac{i}{2}\right)$$

$$\left| \int_0^1 \frac{e^{a(R+iy)}}{\cosh \pi(R+iy)} d(iy) \right| \leq \frac{ae^{|a|R}}{e^{\frac{\pi}{2}R}} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

类似的有

$$\left| \int_{-1}^0 \frac{e^{a(-R+iy)}}{\cosh \pi(-R+iy)} d(iy) \right| \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

而

$$\operatorname{res} f\left(\frac{i}{2}\right) = \frac{1}{i\pi} e^{ia/2}$$

故当  $R \rightarrow \infty$  时有

$$(1 + e^{ia}) \int_0^\infty \frac{e^{ax}}{\cosh \pi x} dx = 2\pi i \cdot \frac{1}{i\pi} e^{ia/2}.$$

所以

$$\int_0^\infty \frac{e^{ax}}{\cosh \pi x} dx = \frac{2e^{ia/2}}{1 + e^{ia}} = \frac{1}{\cos \alpha/2}$$

**\* 例 15** 利用适当的围道对函数  $e^{ax}/\sinh(\pi x)$  积分, 由此证明

$$\int_0^\infty \frac{\sinh \alpha x}{\sinh \pi x} dx = \frac{1}{2} \tan \frac{\alpha}{2} \quad (|\alpha| < \pi)$$

**分析**  $\frac{\sinh \alpha z}{\sinh \pi z}$  的奇点为  $z_k = ik$  ( $k=0, \pm 1, \dots$ ) 故我们不妨考虑函数  $f(z) = \frac{e^{az}}{\sinh \pi z}$  沿如图 1.43 所示的围道的积分.

**证明** 由留数定理有

$$\oint_L \frac{e^{az}}{\sinh \pi z} dz = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + \dots + I_8 \quad (1)$$

$$I_1 = \int_{-R}^{-\epsilon} \frac{e^{ax}}{\sinh \pi x} dx = - \int_{\epsilon}^R \frac{e^{-ax}}{\sinh \pi x} dx \quad (2)$$

$$I_3 = \int_{\epsilon}^R \frac{e^{ax}}{\sinh \pi x} dx \quad (3)$$

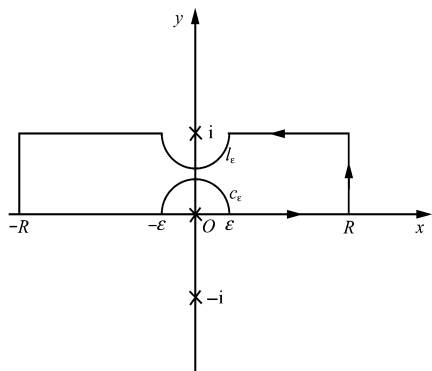


图 1.43

$$\begin{aligned}
 I_4 + I_8 &= \int_0^1 \frac{e^{a(R+iy)}}{\sinh\pi(R+iy)} d(iy) \\
 &\quad + \int_1^0 \frac{e^{-a(R-iy)}}{\sinh\pi(-R+iy)} d(iy) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0
 \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned}
 I_5 + I_7 &= \int_R^\epsilon \frac{e^{a(x+i)}}{\sinh\pi(x+i)} dx + \int_{-\epsilon}^{-R} \frac{e^{a(x+i)}}{\sinh\pi(x+i)} dx \\
 &= -\int_\epsilon^R \frac{e^{ia} e^{ax}}{\sinh\pi(x+i)} dx - \int_\epsilon^R \frac{e^{ia} e^{-ax}}{\sinh\pi(-x+i)} dx
 \end{aligned} \quad (5)$$

而

$$\lim_{z \rightarrow 0} \left[ z \cdot \frac{e^{az}}{\sinh\pi z} \right] = \frac{1}{\pi}, \lim_{z \rightarrow i} \left[ (z-i) \frac{e^{az}}{\sinh\pi z} \right] = \frac{-e^{ia}}{\pi}$$

故由小弧引理有

$$I_2 = \int_{C_\epsilon} \frac{e^{az}}{\sinh\pi z} dz = -i\pi \cdot \frac{1}{\pi} = -i \quad (6)$$

$$I_6 = \int_{I_\epsilon} \frac{e^{az}}{\sinh\pi z} dz = -i(2\pi - \pi) \frac{-e^{ia}}{\pi} = ie^{ia} \quad (7)$$

又

$$\sinh\pi(x+i) = -\sinh(\pi x) = -\sinh\pi(i-x)$$

所以

$$I_5 + I_7 = \int_{\epsilon}^R \frac{e^{i\alpha} e^{ax}}{\sinh \pi x} dx - \int_{\epsilon}^R \frac{e^{i\alpha} e^{-ax}}{\sinh \pi x} dx \quad (8)$$

当  $R \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow 0$  时将②~⑧诸式一并代入①式, 于是有

$$I_1 + I_2 + \cdots + I_8 = \int_0^{\infty} \frac{e^{ax} - e^{-ax}}{\sinh \pi x} dx + \int_0^{\infty} \frac{e^{i\alpha} (e^{ax} - e^{-ax})}{\sinh \pi x} dx + i(e^{i\alpha} - 1) = 0$$

所以

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{ax} - e^{-ax}}{2 \sinh \pi x} dx = \int_0^{\infty} \frac{\sinh \alpha x}{\sinh \pi x} dx = \frac{1}{2i} \frac{e^{i\alpha} - 1}{e^{i\alpha} + 1} = \frac{1}{2} \tan \frac{\alpha}{2}$$

即本题得证

#### (四) 多值函数的实积分的计算

对于多值函数而言, 在计算积分之前应先连接支点作割线, 在割开的  $z$  平面中绕开支点算积分. 此时特别应注意, 由于多值函数的幅角(对于  $\sqrt[n]{z}$ )和虚部(对于  $\ln z$ )的变化, 函数在上、下岸应取不同值这一事实

**\* 例 16** 计算积分  $I = \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx$ .

**分析**  $f(z) = \frac{\sqrt{z}}{1+z^2}$ , 以  $z=0, \infty$  为支点, 以  $z=\pm i$  为单极点, 故可从 0 到  $\infty$  沿着实轴作割线.

**解** 法一 考虑  $f(z)$  沿如图 1.44 所示的围道的积分, 则

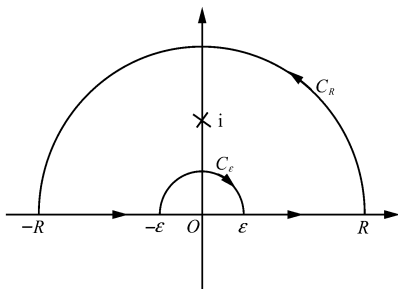


图 1.44

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \int_{-R}^{-\epsilon} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx + \int_{C_\epsilon} \frac{\sqrt{z}}{1+z^2} dz + \int_{C_R} \frac{\sqrt{z}}{1+z^2} dz$$



$$+\int_{\epsilon}^R \frac{\sqrt{x}}{1+x^z} dx = 2\pi i \operatorname{res} f(i) \quad (1)$$

$$\int_{-R}^{-\epsilon} \frac{\sqrt{x}}{1+x^z} dx = -\int_{\epsilon}^R \frac{\sqrt{-x}}{1+x^z} d(-x) = \int_{\epsilon}^R \frac{\sqrt{x} e^{i\frac{\pi}{2}}}{1+x^z} dx \quad (2)$$

$$\left| \int_{c_{\epsilon}} \frac{\sqrt{z}}{1+z^z} dz \right| \leq \frac{\sqrt{\epsilon}}{|1+\epsilon^z|} \cdot \pi \epsilon \leq \frac{\sqrt{\epsilon}}{1-\epsilon} \pi \epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0 \quad (3)$$

$$\left| \int_{c_R} \frac{\sqrt{z}}{1+z^z} dz \right| \leq \frac{\sqrt{R} \cdot \pi R}{|1+R^z|} \leq \frac{\pi R^{3/2}}{R^2-1} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \quad (4)$$

$$\operatorname{res} f(i) = \frac{\sqrt{z}}{2z} \Big|_{z=i} = \frac{\sqrt{i}}{2i} \quad (5)$$

当  $R \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow 0$  时将②~⑤一并代入①得

$$(1 + e^{i\frac{\pi}{2}}) \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x^z} dx = 2\pi i \cdot \frac{\sqrt{i}}{2i}$$

注意到  $\sqrt{i} = (1+i)/\sqrt{2}, e^{i\frac{\pi}{2}} = i$ , 于是得

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x^z} dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

法二 考虑  $f(z)$  沿如图 1.45 所示的围道的积分, 则

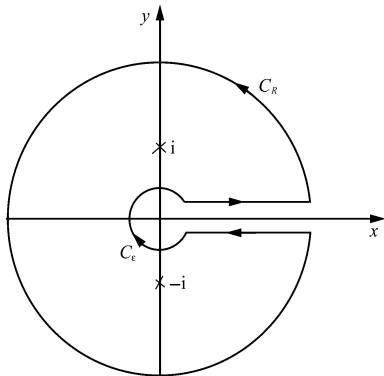


图 1.45

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 2\pi i [\operatorname{res} f(i) + \operatorname{res} f(-i)] \quad (1)$$

$$I_1 = \int_{\epsilon}^R \frac{\sqrt{x}}{1+x^z} dx \quad (2)$$

$$I_2 = \int_{c_R} \frac{\sqrt{z}}{1+z^z} dz \xrightarrow{z \rightarrow \infty} 0 \quad (3)$$

$$I_3 = \int_R^{\epsilon} \frac{\sqrt{x} e^{\frac{i2\pi}{z}}}{1+(x e^{\frac{i2\pi}{z}})^z} d(x e^{\frac{i2\pi}{z}}) = - \int_R^{\epsilon} \frac{\sqrt{x}}{1+x^z} dx = \int_{\epsilon}^R \frac{\sqrt{x}}{1+x^z} dx \quad (4)$$

$$I_4 = \int_{c_{\epsilon}} \frac{\sqrt{z}}{1+z^z} dz \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0 \quad (5)$$

$$\operatorname{res} f(i) = \frac{\sqrt{i}}{2i}, \operatorname{res} f(-i) = \frac{\sqrt{-i}}{-2i} \quad (6)$$

当  $R \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow 0$  时将②~⑥诸式一并代入①式,得

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 2I + 0 = 2\pi i \left[ \frac{\sqrt{i}}{2i} - \frac{\sqrt{-i}}{2i} \right] = \pi \sqrt{2}$$

所以

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x^z} dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

**\* 例 17** 计算积分  $I = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{(x^z+1)^z} dx$ .

**分析**  $f(z) = \frac{\ln z}{(z^z+1)^z}$ , 类似于上例, 它亦以  $z=0, \infty$  为支点,  $z=\pm i$  为奇点 (只不过是二阶极点), 故我们不妨亦选择上例的两个围道来计算积分.

**解** 法一 考虑  $f(z)$  沿如图 1.44 所示的围道积分, 则

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 2\pi i \operatorname{res} f(i) \quad (1)$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{-R}^{-\epsilon} \frac{\ln x}{(x^z+1)^z} dx = - \int_{\epsilon}^R \frac{\ln(-x)}{(x^z+1)^z} d(-x) \\ &= \int_{\epsilon}^R \frac{\ln x + i\pi}{(x^z+1)^z} dx \end{aligned} \quad (2)$$

$$|I_2| = \left| \int_{c_{\epsilon}} \frac{\ln z}{(1+z^z)^z} dz \right| \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0 \quad (3)$$

$$I_3 = \int_{\epsilon}^R \frac{\ln x}{(x^z + 1)^z} dx \quad (4)$$

$$|I_4| = \left| \int_{C_R} \frac{\ln z}{(z^z + 1)^z} dz \right| \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \quad (5)$$

$$\operatorname{res} f(i) = \left. \frac{d}{dz} \frac{\ln z}{(z^z + i)^z} \right|_{z=i} = \frac{i}{4} + \frac{\pi}{8} \quad (6)$$

当  $R \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow 0$  时将②~⑥诸式一并代入①式得

$$2I + i\pi \int_0^{\infty} \frac{1}{(x^z + 1)^z} dx = 2\pi i \left[ \frac{i}{4} + \frac{\pi}{8} \right] = -\frac{\pi}{2} + \frac{i\pi^2}{4}$$

对比等式两边的实部和虚部,得

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{(x^z + 1)^z} dx = -\frac{\pi}{4}, \quad \int_0^{\infty} \frac{1}{(x^z + 1)^z} dx = \frac{\pi}{4}$$

法二 考虑  $f(z)$  沿如图 1.45 所示的围道积分,则有

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 2\pi i [\operatorname{res} f(i) + \operatorname{res} f(-i)]$$

其中

$$I_1 = \int_{\epsilon}^R \frac{\ln x}{(x^z + 1)^z} dx$$

$$I_3 = \int_R^{\epsilon} \frac{\ln x e^{i2\pi}}{[(x e^{i2\pi})^z + 1]^z} d(x e^{i2\pi}) = - \int_{\epsilon}^R \frac{\ln x}{(x^z + 1)^z} dx - \int_{\epsilon}^R \frac{i2\pi}{(x^z + 1)^z} dx$$

显然,这两项本是我们需要的积分,但在求和时它们会相消,而其他各项又不含我们需求的积分,故由  $f(z)$  沿图 1.45 的围道积分,不能得到我们所需要的积分  $I$ . 请读者思考,这是否意味着对于本例,图 1.45 的围道是不可取的? 倘若我们考虑

$g(z) = \frac{(\ln z)^2}{(z^z + 1)^z}$  沿图 1.45 所示的围道积分,能否求得我们所需要的积分  $I =$

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{(x^z + 1)^z} dx?$$

**\* 例 18 证明**

$$(1) \int_0^{\infty} t^{x-1} \cos t dt = \Gamma(x) \cos \frac{\pi}{2} x;$$

$$(2) \int_0^{\infty} t^{x-1} \sin t dt = \Gamma(x) \sin \frac{\pi}{2} x.$$

**分析** 因为  $e^{\pm it} = \cos t \pm i \sin t$ , 故欲证明此题的两个等式,只要证明积分

$\int_0^{\infty} t^{x-1} e^{\pm it} dt$  之一和  $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$

的关系即可. 对照  $\Gamma(x)$  的积分形式, 可考虑复变函数  $f(z) = z^{x-1} e^{-z}$  的围道积分. 又当  $0 < x < 1$  时,  $z=0$  为  $f(z)$  的支点(当然亦为奇点), 故我们可在割开了的  $z$  平面中, 考虑任一支  $f(z)$  沿如图 1.46 所试的围道积分.

**证明** (1) 令  $z = t + iy$ , 则

$$\int_{C_\varepsilon} z^{x-1} e^{-z} dz + \int_\varepsilon^R t^{x-1} e^{-t} dt + \int_{C_R} z^{x-1} e^{-z} dz$$

$$+ \int_R^\varepsilon (iy)^{x-1} e^{-iy} d(iy) = 0 \quad (1)$$

$$\lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \int_\varepsilon^R t^{x-1} e^{-t} dt = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt = \Gamma(x) \quad (2)$$

$$\left| \int_{C_R} z^{x-1} e^{-z} dz \right| \leq \max \left| \frac{1}{z^{1-x} e^z} \right| \cdot \frac{\pi}{2} R = \frac{1}{R^{1-x} e^R} \cdot \frac{\pi}{2} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \quad (3)$$

$$\left| \int_{C_\varepsilon} z^{x-1} e^{-z} dz \right| \leq \frac{1}{\varepsilon^{1-x} e^\varepsilon} \cdot \frac{\pi}{2} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0 \quad (4)$$

$$\begin{aligned} (2) \lim_{\substack{R \rightarrow \infty \\ \varepsilon \rightarrow 0}} \int_R^\varepsilon (iy)^{x-1} e^{-iy} d(iy) &= -i^x \int_0^\infty y^{x-1} (\cos y - i \sin y) dy \\ &= -e^{i\frac{\pi}{2}x} \left[ \int_0^\infty y^{x-1} \cos y dy - i \int_0^\infty y^{x-1} \sin y dy \right] \end{aligned} \quad (5)$$

将②~⑤诸式代入①式并两边同乘  $e^{-i\frac{\pi}{2}x}$  得

$$\Gamma(x) e^{-i\frac{\pi}{2}x} = \int_0^\infty y^{x-1} \cos y dy - i \int_0^\infty y^{x-1} \sin y dy$$

比较等式两边实部和虚部得

$$\int_0^\infty y^{x-1} \cos y dy = \Gamma(x) \cos \frac{\pi}{2} x, \quad \int_0^\infty y^{x-1} \sin y dy = \Gamma(x) \sin \frac{\pi}{2} x$$

即, 本题得证.

**\* 例 19** 对于积分  $I_n = \int_0^\infty \frac{\sqrt{x} \ln x}{x^n + 1} dx$

(1) 什么值  $n$  能使积分之值有界?

(2) 用变量代换或某些其他方法证明  $I_3 = 0$ ;

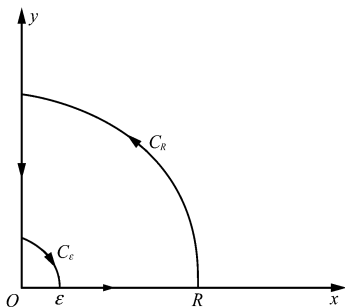


图 1.46

(3) 用围道积分计算  $I_2$ .

解 (1) 显然, 对于所有  $n \geq 2$ , 这个积分总是存在的.

(2) 当  $n=3$  时

法一 令  $y = \frac{1}{x}$ , 则  $dy = -\frac{1}{x^2} dx$ , 于是

$$I_3 = \int_{\infty}^0 \frac{\sqrt{1/y} \ln(1/y)}{(1/y)^3 + 1} \left[ -\frac{dy}{y^2} \right] = - \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{y} \ln y}{y^3 + 1} dy = -I_3$$

所以

$$I_3 = 0$$

法二 令  $x = e^{2w}$ , 则  $dx = 2e^{2w} dw$ , 于是

$$I_3 = 2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{w dw}{\cosh^3 w} = 0$$

因为此时被积函数是  $w$  的奇函数.

(3) 当  $n=2$  时

考虑函数  $f(z) = \frac{\sqrt{z} \ln z}{z^2 + 1}$  沿如图 1.45 所示的围道积分, 它在围道内有两个单极点  $z = \pm i$ , 则

$$\int_{\Gamma} \frac{\sqrt{z} \ln z}{z^2 + 1} dz = I'_1 + I'_2 + I'_3 + I'_4 = 2\pi i [\operatorname{res} f(i) + \operatorname{res} f(-i)] \quad (1)$$

$$I'_1 = \int_{\epsilon}^R \frac{\sqrt{x} \ln x}{x^2 + 1} dx \quad (2)$$

$$\begin{aligned} |I'_2| &= \left| \int_{c_R} \frac{\sqrt{z} \ln z}{z^2 + 1} dz \right| = \left| \int_0^{2\pi} \frac{R^{1/2} e^{i\theta/2} (\ln R + i\theta) R e^{i\theta}}{R^2 e^{i2\theta} + 1} i d\theta \right| \\ &\leq \int_0^{2\pi} \left| \frac{\ln R + i\theta}{e^{i2\theta} + R^{-2}} \right| \frac{d\theta}{R^{1/2}} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \end{aligned} \quad (3)$$

这是因为

$$\frac{1}{R^{1/2}} \left| \frac{\log R + i\theta}{e^{i2\theta} + R^{-2}} \right| \propto \frac{\log R}{R^{1/2}} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

$$I'_3 = \int_R^{\epsilon} \frac{\sqrt{x} e^{i\pi} (\ln x + i2\pi)}{x^2 + 1} dx = \int_{\epsilon}^R \frac{\sqrt{x} \ln x}{x^2 + 1} dx + \int_{\epsilon}^R \frac{i2\pi \sqrt{x}}{x^2 + 1} dx \quad (4)$$

$$\begin{aligned} |I'_4| &= \left| \int_{c_{\epsilon}} \frac{\sqrt{z} \ln z}{z^2 + 1} dz \right| = \left| \int_0^{2\pi} \frac{\epsilon^{1/2} e^{i\theta} (\ln \epsilon + i\theta) \epsilon e^{i\theta}}{\epsilon^2 e^{i2\theta} + 1} i d\theta \right| \\ &\leq \int_0^{2\pi} \left| \frac{\ln \epsilon + i\theta}{\epsilon^2 e^{i2\theta} + 1} \right| \epsilon^{3/2} d\theta \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0 \end{aligned} \quad (5)$$

$$\operatorname{res} f(i) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{\sqrt{z} \ln z}{z+i} = \frac{\pi}{4} e^{i\pi/4} \quad (6)$$

$$\operatorname{res} f(-i) = \lim_{z \rightarrow -i} \frac{\sqrt{z} \ln z}{z-i} = -\frac{3\pi}{4} e^{i3\pi/4} \quad (7)$$

当  $R \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow 0$  时将②~⑦诸式一并代入①式得

$$\begin{aligned} 2 \int_0^\infty \frac{\sqrt{x} \ln x}{x^2+1} dx + \int_0^\infty \frac{i2\pi \sqrt{x}}{x^2+1} dx &= 2\pi i \left[ \frac{\pi}{4} e^{i\pi/4} - \frac{3\pi}{4} e^{i3\pi/4} \right] \\ &= 2\pi i \left[ \frac{\sqrt{2}\pi}{2} - i \frac{\sqrt{2}\pi}{4} \right] = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi^2 + i \sqrt{2} \pi^2 \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^\infty \frac{\sqrt{x} \ln x}{x^2+1} dx = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi^2, \quad \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{x^2+1} dx = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$

**\* 例 20** 计算积分  $I = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}(1+x^2)} dx$ .

**分析** 让我们考虑函数  $f(z) = \frac{1}{\sqrt{z^2-1}(1+z^2)}$  的积分.  $f(z)$  有支点  $z = \pm 1$ , 故可沿实轴从  $-1$  到  $1$  作割线, 考虑  $f(z)$  沿如图 1.47 所示围道的积分.

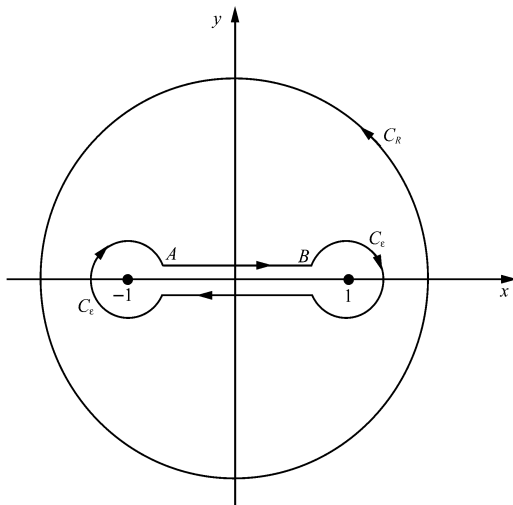


图 1.47

**解** 设在割线的上岸  $\arg(z+1)=\arg(x+1)=0, \arg(z-1)=\arg(x-1)=\pi$ , 由于在围道内函数有两个单极点  $z=\pm i$ , 于是有

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \int_A^B f(x) dx + \int_{C_\epsilon} f(z) dz + \int_B^A f(x) dx + \int_{C_\epsilon} f(z) dz \\ + \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i [\operatorname{res} f(i) + \operatorname{res} f(-i)] \quad (1)$$

当  $\epsilon \rightarrow 0$  时,

$$\int_A^B f(x) dx + \int_B^A f(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{|x+1|} |x-1| e^{i\pi} (1+x^2)} dx \\ + \int_1^{-1} \frac{1}{\sqrt{|x+1|} e^{i2\pi} |x-1| e^{i\pi} (1+x^2)} dx \\ = -2i \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2} (1+x^2)} \quad (2)$$

(上式的最后结果, 是因为当  $-1 \leq x \leq 1$  时  $|x+1|=x+1$ , 而  $|x-1|=1-x$ ). 而

$$\left| \int_{C_\epsilon} f(z) dz \right| \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0 \quad (3)$$

$$\left| \int_{C_R} f(z) dz \right| \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \quad (4)$$

注意到当  $z=i$  时,

$$\sqrt{z^2-1} = \sqrt{|i+1| e^{i\arg(i+1)} |i-1| e^{i\arg(i-1)}} \\ = \sqrt{\sqrt{2} e^{i\pi/4} \cdot \sqrt{2} e^{i3\pi/4}} = \sqrt{2} i$$

而当  $z=-i$  时

$$\sqrt{z^2-1} = \sqrt{|-i+1| e^{i\arg(-1+i)} \cdot |-i-1| e^{i\arg(-1-i)}} \\ = \sqrt{\sqrt{2} e^{i7\pi/4} \cdot \sqrt{2} e^{i5\pi/4}} = -\sqrt{2} i$$

所以

$$\operatorname{res} f(i) = \frac{1}{2z \sqrt{z^2-1}} \Big|_{z=i} = \frac{1}{2i \sqrt{2} i} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \quad (5)$$

$$\operatorname{res} f(-i) = \frac{1}{2z \sqrt{z^2-1}} \Big|_{z=-i} = -\frac{1}{2i(-\sqrt{2}i)} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \quad (6)$$

故当  $R \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow 0$  时将②~⑥诸式一并代入①式有

$$-2i \int_{-1}^1 \frac{1}{(1+x^2) \sqrt{1-x^2}} dx = 2\pi i \cdot \left( \frac{-1}{\sqrt{2}} \right) = -i\pi \sqrt{2}$$

所以

$$I = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}(1+x^2)} dx = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$

至此,我们应已掌握了本书第一篇——复变函数论中的全部内容.现将该篇的线索和核心内容,粗略地概括于表 1.5.1 中.



表 1.5.1 复变函数论中的有用结论

| 复变函数 $w = f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型<br>特点                              | 解析函数<br>$f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$                                                                                                                                    | 除有有限个孤立奇点 $b_k (k=1, 2, \dots, n)$ 外解析的函数 $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 表达式                                   | $1. f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta (\zeta \in l)$ $2. f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - b)^k,  z - b  < R$ $a_k = f^{(k)}(b) / k!$ | $f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k (z - b_k)^k, 0 <  z - b_k  < R_k$ $C_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{(\zeta - b_k)^{k+1}} d\zeta, \zeta \in l$                                                                                                                                                                                                                    |
| 围道积分                                  | $\oint_l f(z) dz = 0$                                                                                                                                                   | $\oint_l f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{res} f(b_k)$ $\text{res} f(b_k) = C_{-1} = \begin{cases} \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z - b_k)^n f(z)]_{z=b_k}, b_k \text{ 为 } n \text{ 阶极点} \\ \lim_{z \rightarrow b_k} [(z - b_k) f(z)], b_k \text{ 为单极点} \end{cases}$                                                                                                 |
| 重要性质                                  | $1. u_x = v_y, v_x = -u_y$ $2. \nabla u \cdot \nabla v = 0$ $3. f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_l \frac{f(\zeta)}{(\zeta - b)^{n+1}} d\zeta$                       | $\lim_{z \rightarrow b_k} f(z) = \begin{cases} \text{有限值}, b_k \text{ 为可去奇点} \\ \infty, b_k \text{ 为极点} \\ \text{不定值}, b_k \text{ 为本性奇点} \end{cases}$ $\left. \begin{aligned} &\text{而当 } f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z - b_k)^n}, \varphi(z) \text{ 解析} \\ &\text{或 } \lim_{z \rightarrow b_k} [(z - b_k)^n f(z)] = \text{非零有限值} \end{aligned} \right\} b_k \text{ 为 } n \text{ 阶极点}$ |
| 函数举例                                  | $\sin z, \cos z, e^z, z^n (n=0, 1, 2, \dots), p(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n \text{ 等, 均在复平面解析}$                                                                  | $\frac{\sin z}{z}, \text{以 } z=0 \text{ 为可去奇点}$ $\frac{e^z}{(z - b)^2}, \text{以 } z=b \text{ 为二阶极点}$ $e^{\frac{1}{z}}, \text{以 } z=0 \text{ 为本性奇点}$                                                                                                                                                                                                                                  |

## 复变函数模拟试题

### 模拟试题 I (考试时间:2 小时)

#### 一、填空(20 分)

1. 函数  $w = \frac{z}{R}$ , 将  $z$  平面的图形: 以原点为中心,  $R$  为半径的圆, 变为  $w$  平面的图形: [ ].

2. 就奇点的类型而言,  $z = \infty$  是函数  $f(z) = \frac{\cos z}{z}$  的 [ ] 奇点.  $\operatorname{res} f(\infty) =$  [ ].

3. 函数  $\frac{1}{(z-1)^2} e^{z^2}$  在  $z=1$  处的留数为 [ ].

4. 就单、多值而言, 函数  $\frac{\sin \sqrt{z}}{\sqrt{z}}$  是 [ ] 值函数.

5. 函数  $\operatorname{Ln}(z^2+1)$  的支点为 [ ], 它有 [ ] 叶里曼面; 而函数  $\sqrt{\frac{z-a}{z-b}}$  的支点为 [ ], 它有 [ ] 叶里曼面.

二、若  $f(z) = u + iv$  解析, 且  $u - v = (x - y)(x^2 + 4xy + y^2)$ , 试求  $f(z)$  (20 分)

#### 三、试用 Cauchy 积分理论计算函数(20 分)

$$f(z) = \frac{e^z}{(z-2)^3(z^2-9)}$$

分别沿围道  $l_1: |z|=1$  和  $l_2: |z-1|=3$  的积分.

#### 四、试用留数理论计算下列实定积分(20 分)

1.  $\int_0^{2\pi} e^{i\theta} d\theta;$

2.  $\int_0^\infty \frac{\cos x - e^{-x}}{x} dx.$

五、试将函数  $f(z) = \frac{1}{(z-4)(z-3)}$  以  $z=2$  为中心在全平面展开为 Taylor 或 Laurent 级数. (20 分)

## 模拟试题 II (考试时间:2 小时)

## 一、填空或选择填空(20 分)

1. 多值函数  $\sqrt[3]{z^2(z+1)} + \sqrt{z^2-4}$  是 [ ] 值函数. 其支点是 [ ].
2. 已知一解析函数  $f(z)$  的虚部为  $x+y$ , 则该解析函数为  $f(z)=[ ]$ .
3. 函数  $f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2}$  在  $z=0, 1, \infty$  处的留数分别为  $\operatorname{res} f(0)=[ ]$ ,  $\operatorname{res} f(1)=[ ]$ ,  $\operatorname{res} f(\infty)=[ ]$ ; 而函数  $g(z) = e^{\frac{1}{z-1}}$  在奇点  $z=1$  处的留数为  $\operatorname{res} g(1)=[ ]$ .

以下两题在 A、B、C、D 四结论中选择一个或几个你认为正确的结论填入空中.

4. 函数  $f(z)$  以  $b$  为中心的 Laurent 展开的系数公式为 [ ].

A.  $C_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z-b)^{k+1}} dz$ ; B.  $C_k = \frac{f^{(k)}(b)}{k!}$ ;  
 C.  $C_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta-b} d\zeta$ ; D.  $C_k = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-b)^{k+1}} d\zeta$ .

5. 由对数函数的定义有 [ ].

A.  $\operatorname{Ln}(z_1 \cdot z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2$ ; B.  $\operatorname{Ln}(z^2) = 2 \operatorname{Ln} z$ ;  
 C.  $\operatorname{Ln}(z_1 / z_2) = \operatorname{Ln} z_1 - \operatorname{Ln} z_2$ ; D.  $\operatorname{Ln} z - \operatorname{Ln} z = 0$ .

二、求解方程  $2\operatorname{ch}^2 z - 3\operatorname{ch} z + 1 = 0$  (20 分)

## 三、试用留数定理计算下列积分(20 分)

1.  $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x^2 + 4x + 5} dx$ ;

2.  $I = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$ .

四、试将函数  $f(z) = \frac{1}{z+1}$  按下列要求展开成幂级数, 并指出展开级数的名称和收敛范围.(20 分)

1. 在  $f(z)$  的孤立奇点的去心邻域展开;
2. 以  $z=i$  为中心展开.

## 五、试用复积分的理论(20 分)

1. 计算围道积分  $I = \oint_{|z|=a} \frac{\cos \pi z}{(z-1)^3} dz$  ( $a > 1$ );

2. 求  $f'(1+i)$  之值. 已知  $f(z) = \oint_{|\zeta|=3} \frac{3\zeta^2 + 7\zeta + 1}{\zeta - z} d\zeta$ .

## 模拟试题 I 解答

一、1. 以原点为中心的单位圆:  $|z|=1$ ;

2. 本性奇点,  $\operatorname{res} f(\infty) = -1$ ;

3.  $2e$ ;

4. 单;

5.  $\pm i, \infty$ , 无穷叶;  $a, b$ , 两叶.

二、因为  $u - v = (x - y)(x^2 + 4xy + y^2)$ , 所以

$$u_x - v_x = 3x^2 + 6xy - 3y^2 \quad ①$$

$$u_y - v_y = 3x^2 - 6xy - 3y^2 \quad ②$$

又因为  $f(z)$  解析, 故由 C-R 条件有

$$u_x = v_y, v_x = -u_y$$

于是由①式有

$$u_x + u_y = 3x^2 + 6xy - 3y^2 \quad ③$$

由②式有

$$u_y - u_x = 3x^2 - 6xy - 3y^2 \quad ④$$

解③、④两式得

$$u_x = 6xy, \quad u_y = 3(x^2 - y^2)$$

又因为

$$f'(z) = u_x - i u_y = 6xy - 3i(x^2 - y^2) = -3iz^2$$

两边积分得

$$f(z) = -iz^3 + C$$

三、被积函数有三阶极点  $z=2$  和单极点  $z=\pm 3$ .

1. 对于  $l_1: |z|=1$ , 由于  $f(z)$  在其内无奇点, 故由 Cauchy 定理有

$$\oint_{|z|=1} f(z) dz = \oint_{|z|=1} \frac{e^z}{(z-2)^3(z^2-9)} dz = 0$$

2. 对于  $l_2: |z-1|=3$ , 如图 1.48 所示,  $f(z)$  在其内有两个奇点  $z=2$  和  $z=-$

3. 在  $|z-1|=3$  内以  $z=2$  和  $z=3$  为中心作两个小围道  $l_a$  和  $l_b$ , 则由复通区域的 Cauchy 定理有

$$\oint_{|z-1|=3} f(z) dz = \oint_{l_a} f(z) dz + \oint_{l_b} f(z) dz$$

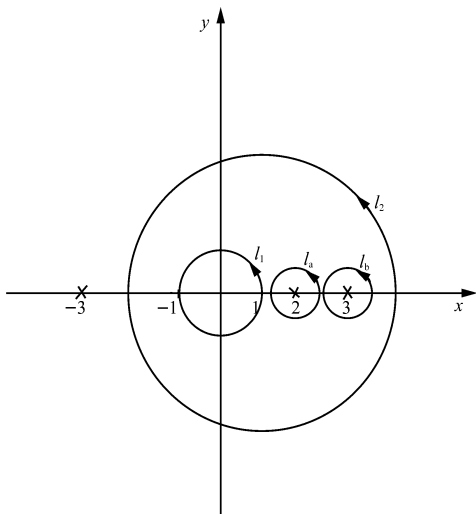


图 1.48

而由 Cauchy 导数公式有

$$\begin{aligned}
 \oint_{l_a} f(z) dz &= \int_{l_a} \frac{e^z / (z^2 - 9)}{(z - 2)^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} \frac{d^2}{dz^2} \frac{e^z}{z^2 - 9} \Big|_{z=2} \\
 &= \pi i \frac{d}{dz} \left[ \frac{e^z}{z^2 - 9} - \frac{2ze^z}{(z^2 - 9)^2} \right]_{z=2} \\
 &= \pi i \left[ \frac{e^z}{z^2 - 9} - \frac{2ze^z}{(z^2 - 9)^2} - \frac{2e^z + 2ze^z}{(z^2 - 9)^2} + \frac{2(2z)^2 e^z}{(z^2 - 9)^3} \right]_{z=2} \\
 &= \pi i \left[ -\frac{e^2}{5} - \frac{4e^2}{25} - \frac{6e^2}{25} - \frac{2 \cdot 16e^2}{25 \cdot 5} \right] = -\frac{107e^2}{125} \pi i
 \end{aligned}$$

而由 Cauchy 公式有

$$\oint_{l_b} f(z) dz = \oint_{l_b} \frac{e^z / [(z+3)(z-2)^3]}{z-3} dz = 2\pi i \frac{e^z}{(z+3)(z-2)^3} \Big|_{z=3} = \frac{e^3}{3} \pi i$$

所以

$$\oint_{|z-1|=3} f(z) dz = \frac{e^3}{3} \pi i - \frac{107e^2}{125} \pi i = \pi i e^2 \left[ \frac{e}{3} - \frac{107}{125} \right]$$

四、1. 令  $e^{i\theta} = z$ , 则  $d\theta = \frac{dz}{iz}$ , 于是有

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} e^{i\theta} d\theta &= \oint_{|z|=1} e^z \frac{dz}{iz} = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z} dz \\ &= \frac{1}{i} 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{e^z}{z}, 0\right] = 2\pi\end{aligned}$$

2. 考虑函数  $f(z) = \frac{e^{iz} - e^{-z}}{z}$  的积分. 因为

$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^{iz} - e^{-z}}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{ie^{iz} + e^{-z}}{1} = i + 1$$

所以  $z=0$  为可去奇点. 故可选如图 1.49 所示围道. 则有

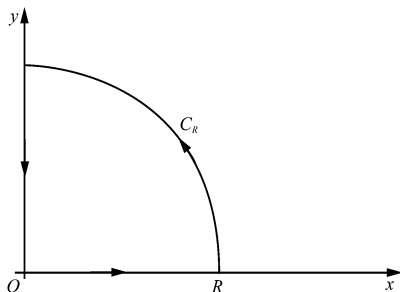


图 1.49

$$\int_0^R \frac{e^{ix} - e^{-x}}{x} dx + \int_0^{\pi/2} \frac{e^{iRe^{i\theta}} - e^{-Re^{i\theta}}}{Re^{i\theta}} d(Re^{i\theta}) + \int_R^0 \frac{e^{-x} - e^{-ix}}{ix} d(ix) = 0 \quad ①$$

$$\begin{aligned}\int_R^0 \frac{e^{-x} - e^{-ix}}{ix} d(ix) &= - \int_0^R \frac{e^{-x} - e^{-ix}}{x} dx \\ &= \int_0^R \frac{\cos x - e^{-x} - i \sin x}{x} dx \quad ②\end{aligned}$$

$$\int_0^R \frac{e^{ix} - e^{-x}}{x} dx = \int_0^R \frac{\cos x - e^{-x} + i \sin x}{x} dx \quad ③$$

$$\begin{aligned}\left| \int_0^{\pi/2} \frac{e^{iRe^{i\theta}} - e^{-Re^{i\theta}}}{Re^{i\theta}} d(Re^{i\theta}) \right| &\leq |e^{iR(\cos\theta + i\sin\theta)} - e^{-R(\cos\theta + i\sin\theta)}| \cdot \frac{\pi}{2} \\ &\leq (e^{-R\sin\theta} + e^{-R\cos\theta}) \cdot \frac{\pi}{2} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \quad ④\end{aligned}$$

故当  $R \rightarrow \infty$  时将 ②~④ 诸式一并代入 ① 式有

$$2 \int_0^{\infty} \frac{\cos x - e^{-x}}{x} dx = 0$$

所以

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos x - e^{-x}}{x} dx = 0$$

五、 $f(z) = \frac{1}{(z-3)(z-4)} = \frac{1}{z-4} - \frac{1}{z-3}$  在复平面内有两个孤立奇点  $z=3$  和  $z=4$ , 故函数在如图 1.50 的圆域  $|z-2| < 1$ 、环域  $1 < |z-2| < 2$  和圆外区域  $|z-2| > 2$  内均解析, 我们能在这些区域中分别将函数展开为 Taylor 或 Laurent 级数.

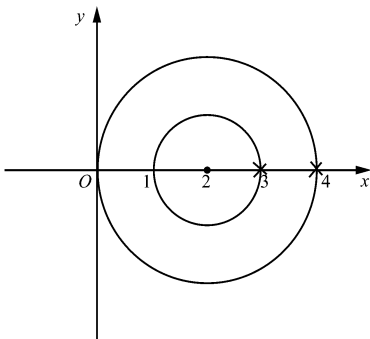


图 1.50

1° 在  $|z-2| < 1$  中

$$\frac{1}{z-3} = \frac{1}{(z-2)-1} = -\frac{1}{1-(z-2)} = -\sum_{k=0}^{\infty} (z-2)^k \quad (1)$$

$$\frac{1}{z-4} = \frac{1}{(z-2)-2} = -\frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{z-2}{2}} = -\frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{z-2}{2} \right)^k \quad (2)$$

所以

$$f(z) = \frac{1}{z-4} - \frac{1}{z-3} = \sum_{k=0}^{\infty} \left( 1 - \frac{1}{2^{k+1}} \right) (z-2)^k$$

这是一 Taylor 展开.

2° 在  $1 < |z-2| < 2$  中

$$\frac{1}{z-3} = \frac{1}{(z-2)-1} = \frac{1}{z-2} \frac{1}{1-\frac{1}{z-2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(z-2)^{k+1}}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(z-2)^k} \quad (3)$$

而  $\frac{1}{z-4}$  的展开式同②式, 故有

$$f(z) = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} (z-2)^k - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(z-2)^k}$$

这是一具有正、负幂的 Laurent 展开.

3° 在  $|z-2| > 2$  中

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-4} &= \frac{1}{(z-2)-2} = \frac{1}{z-2} \frac{1}{1 - \frac{2}{z-2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{(z-2)^{k+1}} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} 2^{k-1} \frac{1}{(z-2)^k} \end{aligned}$$

而  $\frac{1}{z-3}$  的展开式同③式, 故有

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{k=1}^{\infty} 2^{k-1} \frac{1}{(z-2)^k} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(z-2)^k} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (2^{k-1} - 1) \frac{1}{(z-2)^k} \end{aligned}$$

这是一仅具有负幂的 Laurent 展开.

## 模拟试题 II 解答

一、1. 6 值; 0, -1, 2, -2

2.  $(1+i)z + iC$

3. 1, -1, 0;  $\frac{1}{2}$

4. A

5. A, C

二、令  $\operatorname{ch} z = w$ , 则

$$2w^2 - 3w + 1 = 0, \quad w = \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{4} = \begin{cases} 1 \\ 1/2 \end{cases}$$

即

$$\operatorname{ch} z = 1$$

①



$$\text{或 } \operatorname{ch} z = \frac{1}{2}$$

②

由①式得

$$\frac{(e^z)^2 + 1}{2e^z} = 1 \longrightarrow (e^z)^2 - 2e^z + 1 = 0$$

所以

$$e^z = 1, z = 2k\pi i \quad (k = 0, \pm 1, \dots)$$

由②式得

$$\frac{(e^z)^2 + 1}{2e^z} = \frac{1}{2} \longrightarrow (e^z)^2 - e^z + 1 = 0$$

所以

$$e^z = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2} \stackrel{\text{令}}{=} e^{i\varphi}, \text{ 则 } \tan \varphi = \pm \sqrt{3}, \varphi = \frac{\pi}{3}$$

即

$$e^z = e^{i\frac{\pi}{3}}$$

所以

$$z = i \left( 2k\pi + \frac{\pi}{3} \right), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

三、1. 对照公式(1.5.14)知, 此处  $f(z) = \frac{1}{z^2 + 4z + 5}$ ,  $p=1$ , 奇点为  $z = -2 \pm i$ , 且当  $z \rightarrow \infty$  时  $f(z) \rightarrow 0$ , 故有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 4x + 5} dx &= 2\pi i \operatorname{Res}[f(-2+i)e^{i(-2+i)}] = 2\pi i \frac{e^{iz}}{2z+4} \Big|_{z=-2+i} \\ &= 2\pi i \cdot \frac{e^{-1-2i}}{+2i} = \frac{\pi}{e} (\cos 1 - i \sin 1) \end{aligned}$$

从而有

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x^2 + 4x + 5} dx = \frac{-\pi}{e} \sin 1$$

2. 考虑  $f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2}$  沿如图 1.51 所示的围道的

积分, 则

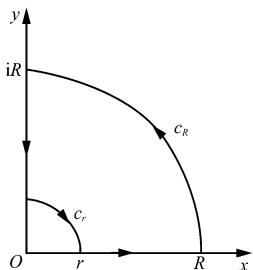


图 1.51

$$\int_r^R \frac{e^{ix}}{\sqrt{x}} dx + \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{\sqrt{z}} dz + \int_R^r \frac{e^{i(iy)}}{\sqrt{iy}} d(iy) + \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{\sqrt{z}} dz = 0 \quad (1)$$

$$\int_R^r \frac{e^{i(iy)}}{\sqrt{iy}} d(iy) = -\int_r^R \frac{e^{-y}}{\sqrt{y}} dy \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{\sqrt{z}} dz \right| &\leq \int_0^{\pi/2} \left| \frac{e^{iR(\cos\theta + i\sin\theta)}}{\sqrt{Re^{i\theta}}} \right| |d(Re^{i\theta})| \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{e^{-R\sin\theta}}{\sqrt{R}} R d\theta \leq \frac{R}{\sqrt{R}} \int_0^{\pi/2} e^{-2R\theta/\pi} d\theta \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{R}} (1 - e^{-R}) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \end{aligned} \quad (3)$$

在  $C_r$  上

$$\lim_{r \rightarrow 0} z \cdot f(z) = \lim_{r \rightarrow 0} [\sqrt{z} e^{iz}] = 0$$

故由小弧引理有

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} f(z) dz = i \cdot 0 \cdot \frac{\pi}{2} = 0 \quad (4)$$

于是当  $R \rightarrow \infty, r \rightarrow 0$  时将②~④诸式一并代入①式有

$$\int_0^\infty \frac{e^{ix}}{\sqrt{x}} dx - \int_0^\infty \frac{e^{-y}}{\sqrt{y}} dy = 0$$

即

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\cos x + i \sin x}{\sqrt{x}} dx &= \int_0^\infty \frac{e^{-y}}{\sqrt{y}} dy = 2 \int_0^\infty e^{-\frac{\phi^2}{2}} d\phi \\ &= 2 \int_0^\infty \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} (1 + i) \end{aligned}$$

其中,  $\sqrt{y} = \phi$ , 对比等式两边的实部与虚部于是得

$$\int_0^\infty \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad \int_0^\infty \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

四、1.  $f(z) = \frac{1}{z+1}$  仅有惟一的孤立奇点:  $z = -1$ , 于是在孤立奇点的去心邻

域  $0 < |z+1| < \infty$  中的展开式即为

$$f(z) = \frac{1}{z+1}$$

这是一仅具有负一次幂的 Laurent 级数.

2. 由于奇点  $z = -1$  与展开中心  $z = i$  的距离为  $\sqrt{2}$ , 故以  $z = i$  为中心能在如下的两个区域中展开:

1° 在  $|z - i| < \sqrt{2}$  中

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z+1} = \frac{1}{(z-i)+1+i} = \frac{1}{1+i} \frac{1}{1+\frac{z-i}{1+i}} \\ &= \frac{1}{1+i} \sum_{k=0}^{\infty} \left[ \frac{-(z-i)}{1+i} \right]^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(1+i)^{k+1}} (z-i)^k \end{aligned}$$

这是一 Taylor 级数.

2° 在  $|z - i| > \sqrt{2}$  中

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z-i)+1+i} = \frac{1}{z-i} \frac{1}{1+\frac{1+i}{z-i}} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (1+i)^k \frac{1}{(z-i)^{k+1}} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} (1+i)^{k-1} \frac{1}{(z-i)^k} \end{aligned}$$

这是一具有无穷多项负幂的 Laurent 级数.

五、1. 被积函数  $f(z) = \frac{\cos \pi z}{(z-1)^3}$  在  $|z| = a (a > 1)$  中有惟一的奇点  $z = 1$ , 故由 Cauchy 导数公式有

$$\begin{aligned} I &= \oint_{|z|=a} \frac{\cos \pi z}{(z-1)^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} \frac{d^2}{dz^2} \cos \pi z \Big|_{z=1} \\ &= -\pi^2 i \frac{d}{dz} \sin \pi z \Big|_{z=1} = \pi^3 i \end{aligned}$$

2. 当  $|z| < 3$  时, 由 Cauchy 公式有

$$\oint_{|\zeta|=3} \frac{3\zeta^2 + 7\zeta + 1}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i (3z^2 + 7z + 1)$$

故由已知有

$$f(z) = 2\pi i (3z^2 + 7z + 1), \quad f'(z) = 2\pi i (6z + 7)$$

而  $|1+i| = \sqrt{2} < 3$ , 所以

$$f'(1+i) = 2\pi i [6(1+i) + 7] = 2\pi(-6 + 13i)$$

## 第二篇 数学物理方程

数学物理方程(简称数理方程)通常是指从物理问题导出的函数方程,主要指偏微分方程和积分方程.传统的数理方法教材仅限于讨论二阶线性偏微分方程.本篇将以物理上三类典型的二阶线性方程为例,逐一介绍数理方程的一些基本解法,以使读者掌握如何用数理方程这一工具,很好地描述一些基本的物理现象,研究一些重要的物理问题,如弹性体的振动、电磁波的传播、热的传导、粒子的扩散、稳定场等.

# 第一章 定解问题

## 一、基本要求

1. 掌握用数理方程描绘研究物理问题的一般步骤.
2. 掌握三类典型数理方程的推导过程和建立(导出)数理方程的一般方法、步骤.
3. 正确写出一些典型物理问题的定解问题和定解条件.

## 二、内容提要

### (一) 基本概念

#### 1. 数理方程的分类

数理方程按其所代表的物理过程可分为如下三类:

##### (1) 描绘振动和波动特征的波动方程

$$u_{tt} = a^2 \Delta u + f \quad (2.1.1)$$

##### (2) 反映输运过程的扩散(或热传导)方程

$$u_t = D \Delta u + f \quad (2.1.2)$$

##### (3) 描绘稳定过程或状态的 Poisson 方程

$$\Delta u = -h \quad (2.1.3)$$

其中,  $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ ,  $u_{tt} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ ,  $u_t = \frac{\partial u}{\partial t}$ ; 而未知函数  $u(x, y, z; t)$  在三类方程中分别表示位移、浓度(或温度)和稳定现象特征;  $a$  和  $D$  分别表示波速和扩散(热传导)系数;  $f$  和  $h$  是与源有关的已知函数, 当  $f=0$  或  $h=0$  时, 相应的方程被称为齐次方程. 对于二维和一维问题,  $\Delta$  分别退化为  $\Delta_2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$  和  $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$ .

#### 2. 用数理方程研究物理问题的步骤

用数理方程研究物理问题一般需经历以下三个步骤

- (1) 导出或写出定解问题, 它包括数理方程和定解条件两部分.
- (2) 求解已导出或写出的定解问题.
- (3) 对求得的解答讨论其**适定性**(即解是否存在、惟一且稳定)并作适当的物理解释.

### 3. 求解数理方程的方法

求解数理方程的方法大致可归纳为如下几种

- (1) 行波法(又称 d'Alembert 解法);
- (2) 分离变量法;
- (3) 积分变换法;
- (4) Green 函数法;
- (5) 保角变换法;
- (6) 复变函数法;
- (7) 变分法.

在本篇以后各章中将逐一加以介绍.

## (二) 数理方程的建立(导出)

### 1. 建立(导出)数理方程的步骤

建立(导出)数理方程一般要经历以下三个步骤

- (1) 从所研究的系统中划出一小部分, 分析邻近部分与这一小部分的相互作用;
- (2) 根据物理学的规律(如, 牛顿第二定律、能量守恒定律、奥-高定律等), 以算式表达这个作用;
- (3) 化简、整理, 即得所研究问题满足的数理方程.

按照以上步骤, 可导出不同物理问题所满足的数理方程. 如, (小振幅的)弦的横振动的方程是

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad (2.1.4)$$

这是一个一维的波动方程. 其中,  $a^2 = T/\rho$ ,  $f(x, t) = F(x, t)/\rho$ ; 而  $T$  为弦线所受张力,  $\rho$  为弦的线密度,  $F(x, t)$  为单位长弦线所受外力. 又如, 均匀细杆的热传导的方程是

$$u_t = Du_{xx} + f(x, t) \quad (2.1.5)$$

这是一维的热传导方程. 其中,  $D = \frac{k}{c\rho}$ ,  $f(x, t) = F/c\rho$ ; 而  $k$  为杆的导热率(与材

料有关),  $c$  为杆的比热容(即, 单位物质升高单位温度所需的热量. 与材料有关),  $\rho$  为杆的体密度,  $F$  为热源密度(即, 单位时间内单位体积所放出的热量).

## 2. 建立(导出)方程时常用到的物理学定律

(1) Newton 第二定律  $F = ma$

(2) Fourier 实验定律(即热传导定律) 当物体内部存在温差时, 会产生热量的流动. 热流密度  $q$ (即, 单位时间内流过单位横截面积的热量), 与温度的下降率成正比. 即

$$\mathbf{q} = -k \nabla u \quad (2.1.6)$$

其中,  $k$  为热传导系数, 负号表示温度下降的方向. 写成分量式即

$$q_x = -k \frac{\partial u}{\partial x}, \quad q_y = -k \frac{\partial u}{\partial y}, \quad q_z = -k \frac{\partial u}{\partial z} \quad (2.1.7)$$

(3) Newton 冷却定律 物体冷却时放出的热量  $-k \nabla u$  与物体和外界的温度差  $(u|_{\text{边}} - u_0)$  成正比, 其中  $u_0$  为周围介质的温度.

(4) 电荷守恒定律 电荷既不能创造, 也不能消灭, 它们只能从一个物体转移到另一个物体, 或者从物体的一部分转移到另一部分, 或者说, 在任何物理过程中, 电荷的代数和是守恒的.

(5) 热量(质量)守恒定律 物体内部温度升高所吸收的热量(浓度增加所需要的质量), 等于流入物体内部的净热量(质量)与物体内部的源所产生的热量(质量)之和.

(6) Fick 定律(即扩散定律) 当物体内部浓度分布不均匀时会引起物质的扩散运动. 粒子流密度  $q$ (即, 单位时间内流过单位面积的粒子数)与浓度的下降率成正比. 即

$$\mathbf{q} = -D \nabla u \quad (2.1.8)$$

其中,  $D$  为扩散系数, 负号表浓度减小的方向. 写成分量式即

$$q_x = -D \frac{\partial u}{\partial x}, \quad q_y = -D \frac{\partial u}{\partial y}, \quad q_z = -D \frac{\partial u}{\partial z}, \quad (2.1.9)$$

(7) Gauss 定律 通过一个任意闭合曲面的电通量, 等于这个闭曲面所包围的自由电荷的电量的  $\frac{1}{\epsilon}$  倍. 即

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon} \int_V \rho d\tau \quad (2.1.10)$$

其中,  $\epsilon$  为介电常数,  $\rho$  为体电荷密度.

(8) Joule-Lenz 定律 电流通过纯电阻的导体时所放出的热量跟电流强度  $I$  的平方、导线的电阻  $R$  和通电的时间  $t$  成正比. 即

$$Q = I^2 R t \quad (2.1.11)$$

(9) Kirchhoff 定律 第一定律: 会合在节点的电流代数和为零(规定流入节点的为正值, 流出节点的为负). 即

$$\sum_{k=1}^n I_k = 0 \quad (2.1.12)$$

第二定律: 沿任一闭合回路的电势增量的代数和为零(规定沿回路顺时针方向的电动势和电流都为正, 反之为负). 即

$$\sum_{k=1}^n I_k R_k = \sum_{k=1}^n \mathcal{E}_k \quad (2.1.13)$$

(10) Faraday 电磁感应定律 不论任何原因使通过回路面积的磁通量发生变化时, 回路中产生的感应电动势与磁通量对时间的变化率的负值成正比. 即

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt} \quad (2.1.14)$$

其中,  $N$  为感应回路串联线圈的匝数. 此即法拉第电磁感应定律. 由该定律知, 当闭合回路(或线圈)中的电流发生变化而引起自身回路的磁通量改变而产生的自感电动势为

$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt} \quad (2.1.15)$$

其中,  $L$  为自感系数.

(11) Hooke 定律 在弹性限度内, 弹性体的弹力和弹性体的形变量成正比. 即

$$f = -kx \quad (2.1.16)$$

其中,  $k$  为弹性体的劲度系数. 负号表示弹力的方向和形变量的方向相反.

应力 = 杨氏模量  $\times$  相对伸长

### (三) 定解条件

定解条件是确定数理方程解中所含的任意函数或常数, 使解具有惟一性的充分而且必要的条件. 它又分为初始条件和边界条件两种. 若所研究的系统是由几



种不同介质组成的,则在两种介质的交界面上定解条件还应当有衔接条件.

### 1. 初始条件

(1)定义 **初始条件**是物理过程初始状况的数学表达式.

(2)初始条件的个数 关于时间  $t$  的  $n$  阶偏微分方程,要给出  $n$  个初始条件才能确定一个特解. 故波动方程(2.1.1)仅需给出两个初始条件,即

$$\begin{cases} u(x, y, z; t) |_{t=0} = \varphi(x, y, z) \\ u_t(x, y, z; t) |_{t=0} = \psi(x, y, z) \end{cases} \quad (2.1.17)$$

热传导(或扩散)方程(2.1.2),仅需给出一个初始条件,即

$$u(x, y, z; t) |_{t=0} = \varphi(x, y, z) \quad (2.1.18)$$

而 Poisson 方程,无需给任何初始条件. 其中,  $\varphi(x, y, z)$  和  $\psi(x, y, z)$  为已知函数.

### 2. 边界条件

(1)定义 物理过程边界状况的数学表达式称为**边界条件**.

(2)边界条件的种类和个数 边界条件分为三类. 设  $f(M, t)$  为任一已知函数,  $M$  为边界上的点,则三类边界条件分别为:

$$1^\circ \text{ 第一类边界条件 } u|_{\text{边}} = f(M, t) \quad (2.1.19)$$

$$2^\circ \text{ 第二类边界条件 } \frac{\partial u}{\partial n}|_{\text{边}} = f(M, t) \quad (2.1.20)$$

$$3^\circ \text{ 第三类边界条件 } [u + h \frac{\partial u}{\partial n}]_{\text{边}} = f(M, t) \quad (2.1.21)$$

其中,  $u|_{\text{边}}$  表未知函数  $u$  在边界面上的值,  $\frac{\partial u}{\partial n}|_{\text{边}}$  表未知函数沿边界外法向导数在边界上的值,  $h$  为任意常数.

若  $f=0$ ,则以上三类边界条件分别称作第一、第二、第三类**齐次边界条件**,否则称作相应的**非齐次边界条件**.

除以上三类边界条件以外,由于物理上的合理性的需要,有时还需对方程中的未知函数附加以单值、有限等限制,如

$$u(\varphi + 2\pi) = u(\varphi) \quad (2.1.22)$$

$$u|_{\text{边}} \rightarrow \text{有限} \quad (2.1.23)$$

等,这类附加条件称为**自然边界条件**.

不管是何类边界条件,类似于初始条件的情况,变量  $x$  的二阶偏微分方程要

求两个边界条件(一 endpoint 一个), 而  $x$  的四阶偏微分方程要求四个边界条件(一 endpoint 两个).

### 3. 衔接条件

由不同介质组成的系统, 在两种不同介质的交界处需要给定两个衔接条件. 如, 由两种不同材料连接而成的杆的纵振动问题, 在连接点  $x = x_0$  处, 其位移和应力均应相等, 于是有衔接条件.

$$\begin{cases} u_1|_{x=x_0} = u_2|_{x=x_0} \\ E_1 \frac{\partial u_1}{\partial x}|_{x=x_0} = E_2 \frac{\partial u_2}{\partial x}|_{x=x_0} \end{cases} \quad (2.1.24)$$

其中,  $E_1$  和  $E_2$  分别为两种介质的杨氏模量.

更一般地说, 若在所研究的区域内出现使泛定方程失去意义的跃变点(或线或面), 则在定解条件中必须含有跃变点(或线或面)处的衔接条件.

### 4. 三类定解问题

泛定方程与不同类型的定解条件分别构成了如下三种类型的定解问题

- (1) 初值问题 是由泛定方程和初始条件构成的定解问题, 又叫 Cauchy 问题.
- (2) 边值问题 是由泛定方程和边界条件构成的定解问题.
- (3) 混合问题 是由泛定方程、初始条件和边界条件三者构成的一类定解问题.

## 三、复习思考题

1. 何谓数理方程? 按其描绘的物理过程, 它可分为哪几类?
2. 何谓定解问题? 它分为哪几类? 试写出一维波动方程的 Cauchy 问题的数学表示.
3. 何谓定解条件? 它包括哪些内容?
4. 何谓边界条件? 它分为哪几类? 一个边界需用几个边界条件来描述?
5. 用数理方程来研究物理问题需要经历哪几个步骤?
6. 在静电场问题中, 由介电常数分别为  $\epsilon_1$  和  $\epsilon_2$  的两种介质组成的系统的交界面  $S$  处的衔接条件有几个? 应如何表示?
7. 如何导出物理模型的数理方程? 在推导弦的横振动方程时采用了哪些近似? 由小角度近似我们得到什么结论?
8. 热传导方程和扩散方程有何共同和不同之处?

9. 在杆的纵振动问题中,若  $x=l$  端自由,这个边界条件如何写?你能从 Hooke 定律出发证明吗?

10. 在杆的导热问题中,若  $x=0$  端绝热,这个边界条件该如何写?你能从一物理定律出发证明吗?

11. 在热传导问题中,若热源密度  $F(x, y, z; t) = F(x, y, z)$  不随时间而变化,则热传导方程会发生怎样的变化?

12. 在弦的横振动问题中,若弦受到了一与速度成正比的阻力,该阻力对于弦的振动问题是否起到了源的作用?若受到了一与位移成正比的回复力呢?

## 四、例题分析

### (一) 建立(导出)数理方程

建立(导出)数理方程,是用数理方程研究物理问题的关键的一步.为此,对于所需研究的物理问题,我们首先应明确我们要研究的是哪一类物理量  $u$  (是位移?还是温度?等等),然后再按照前面所述的三个步骤,将所需研究的物理问题翻释成偏微分方程.

**例 1** 在弦的横振动问题中,若弦受到一与速度成正比的阻力,试导出弦的阻尼振动方程.

**解** 弦的横振动问题,通常是指紧绷于两固定点之间的细长而柔软的弦线,在平衡位置附近作振幅极其微小的横振动的问题.显然,该问题需要研究的物理量  $u$  是弦的位移.

(1)如图 2.1 所示,考虑弦中的任意一小段  $\Delta x$  的受力情况.依题意,设单位长弦线所受阻力为  $bu_t$  ( $b$  为常数),则在振动过程中,  $\Delta x$  段所受纵向力为:  $T_2 \cos \alpha_2 - T_1 \cos \alpha_1$ ,所受横向力为:  $T_2 \sin \alpha_2 - T_1 \sin \alpha_1 - bu_t(x + \eta \Delta x) \cdot \Delta x$ . 其中,  $0 < \eta \leq 1$ ,  $T_1$  和  $T_2$  为  $\Delta x$  弦段两端所受张力.

(2)由于弦仅作横向振动,而无纵向振动,于是由 Newton 运动定律有

$$\begin{cases} T_2 \cos \alpha_2 - T_1 \cos \alpha_1 = 0 \\ T_2 \sin \alpha_2 - T_1 \sin \alpha_1 - bu_t(x + \eta \Delta x, t) \cdot \Delta x = \rho u_{tt}(x + \eta \Delta x) \cdot \Delta x \end{cases}$$

其中,  $\rho$  为弦的线密度.

(3)注意在小振动情况下有

$$\sin \alpha_1 \approx \tan \alpha_1 = u_x(x, t), \quad \sin \alpha_2 \approx \tan \alpha_2 = u_x(x + \Delta x, t)$$

$$\cos \alpha_1 \approx \cos \alpha_2 = 1$$

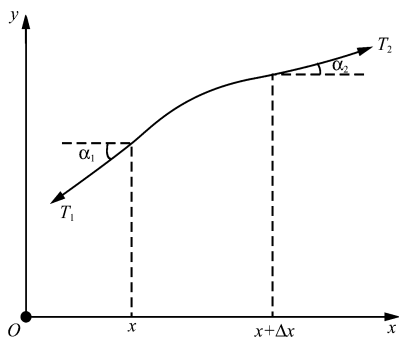


图 2.1

于是,运动方程化为

$$\begin{cases} T_1 = T_2 \stackrel{\triangle}{=} T \\ T_2 u_x(x + \Delta x, t) - T_1 u_x(x, t) \\ - b u_t(x + \eta \Delta x, t) \cdot \Delta x = \rho u_{tt}(x + \eta \Delta x) \cdot \Delta x \end{cases}$$

即

$$\begin{aligned} \frac{T}{\rho} \frac{u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)}{\Delta x} - \frac{b}{\rho} u_t(x + \eta \Delta x, t) \\ = u_{tt}(x + \eta \Delta x) \end{aligned}$$

令  $\Delta x \rightarrow 0$ , 于是得

$$u_{tt} + c u_t = a^2 u_{xx}$$

此即弦的阻尼振动方程. 其中,  $a^2 = \frac{T}{\rho}$ ,  $c = \frac{b}{\rho}$ .

到此, 我们已按前面所述的导出方程的三个步骤, 推导出了弦的阻尼横振动方程. 在以下例题中, 我们将均按此程序推导, 但一般不再一一详细进行阐述.

**例 2** 设扩散物质的源强 (即单位时间内单位体积所产生的扩散物质) 为  $F(x, y, z; t)$ , 试导出扩散方程.

**解** 设  $u(x, y, z; t)$  表粒子的浓度 (单位体积内的粒子数) 如图 2.2 所示, 在空间中划出一小平行六面体  $\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z$ , 考虑在  $\Delta t$  时间内  $\Delta V$  中的粒子流动情况. 由扩散定律知, 流入  $x$  方向的净粒子数为:  $[q_x(x, t) - q_x(x + \Delta x, t)] \cdot$

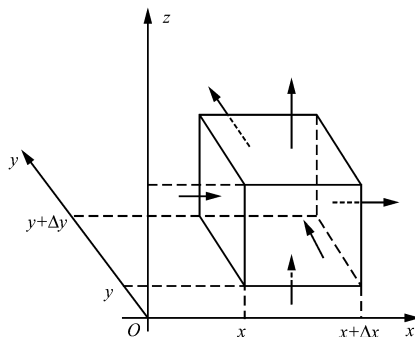


图 2.2

$\Delta t \Delta y \Delta z$ ; 流入  $y$  方向的净粒子数为:  $[q_y(y, t) - q_y(y + \Delta y, t)] \cdot \Delta t \Delta x \Delta z$ ; 流入  $z$  方向的净粒子数为:  $[q_z(z, t) - q_z(z + \Delta z, t)] \cdot \Delta t \Delta x \Delta y$ ; 而源强产生的粒子数为  $F(x, y, z; t) \cdot \Delta t \Delta x \Delta y \Delta z$ , 故由质量守恒定律有

$$\begin{aligned}
 & -[q_x(x + \Delta x, t) - q_x(x, t)] \Delta t \Delta y \Delta z \\
 & -[q_y(y + \Delta y, t) - q_y(y, t)] \Delta t \Delta x \Delta z \\
 & -[q_z(z + \Delta z, t) - q_z(z, t)] \Delta t \Delta x \Delta y \\
 & + F(x, y, z; t) \cdot \Delta t \Delta x \Delta y \Delta z \\
 & = [u(x, y, z; t + \Delta t) - u(x, y, z; t)] \Delta t \Delta x \Delta y \Delta z
 \end{aligned}$$

将上式两边乘以  $\frac{1}{\Delta t \Delta x \Delta y \Delta z}$  后, 在  $\Delta t, \Delta x, \Delta y, \Delta z$  趋于零的情况下取极限, 于是得

$$-\frac{\partial q_x}{\partial x} - \frac{\partial q_y}{\partial y} - \frac{\partial q_z}{\partial z} + F(x, y, z; t) = u_t$$

再将扩散定律(2.1.9)式代入上式得

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( D \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( D \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( D \frac{\partial u}{\partial z} \right) + F = u_t$$

此即三维扩散方程. 若扩散系数是均匀的, 即  $D$  为常数, 则三维扩散方程为

$$u_t = a^2 \Delta u + F$$

其中  $a^2 = D$ .

**例 3** 一长为  $l$  的匀质柔软轻绳, 其一端固定在竖直轴上, 绳子以角速度  $\omega$  转动, 试导出此绳相对于水平线的横振动方程.

**解** 由于研究的是柔软轻绳, 故弦的重量可忽略不计. 且由于惯性离心力的作用, 绳的平衡位置为水平线. 如图 2.3 所示, 在绳中划出一小段  $dx$ , 考虑这一小段的受力和运动情况. 同例 1 一样, 此处  $u(x, t)$  仍表弦的位移,  $T_1$  和  $T_2$  分别表小段  $dx$  的两端所受的张力. 注意在小振幅情况下  $\sin \alpha \approx \tan \alpha = u_x$ ,  $\cos \alpha \approx 1$ , 于是这一小段作横振动的运动方程为

$$T_2 u_x|_{x+dx} - T_1 u_x|_x = \rho dx \cdot u_{tt}$$

即

$$(Tu_x)|_{x+dx} - (Tu_x)|_x = u_{tt} \rho dx \quad (1)$$

又绳在以角速度  $\omega$  转动时, 其上任意一点  $x$  处所受的张力  $T(x)$  由从  $x$  到  $l$  的一段绳上的惯性离心力所提供, 即

$$T(x) = \int_x^l \omega^2 x \rho dx = \frac{1}{2} \rho \omega^2 (l^2 - x^2) \quad (2)$$

将②式代入①式得

$$\left[ \frac{1}{2} \rho \omega^2 (l^2 - x^2) \cdot u_x \right]_{x+dx} - \left[ \frac{1}{2} \rho \omega^2 (l^2 - x^2) u_x \right]_x = u_{tt} \rho dx$$

两边除以  $\rho dx$  并整理得

$$u_{tt} - \frac{1}{2} \omega^2 \frac{\partial}{\partial x} [(l^2 - x^2) u_x] = 0$$

**例 4** 试推导一匀质细圆锥杆的纵振动方程.

**解** 用  $u(x, t)$  表杆作纵振动的位移, 并设杆的杨氏模量为  $E$ , 体密度为  $\rho$ , 横截面积为  $S(x)$ , 如图 2.4 所示在杆上划出一小段  $dx$ , 则该小段作纵振动时的运动方程为

$$E(Su_x)|_{x+dx} - E(Su_x)|_x = (\rho S dx) u_{tt}$$

即

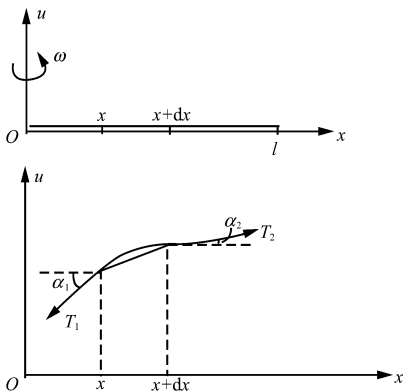


图 2.3

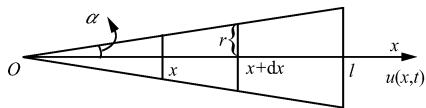


图 2.4

$$(\rho S dx) u_t = E \frac{\partial}{\partial x} (S u_x) dx$$

又

$$S = \pi r^2 = \pi (x \tan \alpha)^2$$

代入上式得

$$\rho (\pi x^2 \tan^2 \alpha) dx u_t = E \frac{\partial}{\partial x} (\pi x^2 \tan^2 \alpha u_x) dx$$

化简整理得

$$u_t = \frac{a^2}{x^2} \frac{\partial}{\partial x} \left( x^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right)$$

其中,  $a^2 = \frac{E}{\rho}$ .

**例 5** 设有一横截面积为  $S$ 、电阻率为  $r$  的均质导线, 内有其电流密度为  $j$  的均匀分布的直流电通过, 试导出导线内的热传导方程.

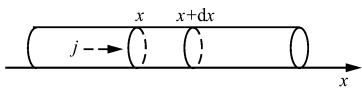


图 2.5

**解** 当导线内有电流通过时, 按 Joule-Lenz 定律导线会发热. 若导线不粗, 热量会沿电流流动的方向传递. 如图 2.5 所示, 在导线内任取一小段  $dx$ , 考虑这一小段在  $dt$  时间内的热量流动的情况. 设  $k$ 、 $c$ 、 $\rho$  分别为导

线的热传导系数、比热和质量密度,  $u$  代表温度, 则由 Fourier 实验定律知, 在  $dt$  时间内流入体元  $dV$  内的净热量为

$$\{[-ku_x]_x - [-ku_x]_{x+dx}\} S dt = \frac{\partial}{\partial x} (ku_x) S dx dt$$

由 Joule-Lenz 定律知, 体元  $dV$  当电流通过时产生的热量为

$$I^2 R dt = (jS)^2 \left( \frac{r dx}{S} \right) dt = j^2 r S dx dt$$

而体元  $dV$  温度升高  $du$  度所需要的热量为

$$c\rho dV du$$

故由热量守恒定律有

$$c\rho dV du = \frac{\partial}{\partial x} (ku_x) S dx dt + j^2 r S dx dt$$

$$\text{即 } c\rho \frac{\partial u}{\partial t} - k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = j^2 r.$$

**例 6** 由流体力学知,理想流体的完整方程组由

$$\text{Euler 型运动方程} \quad \mathbf{u} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \mathbf{f} \quad (1)$$

$$\text{连续方程} \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (2)$$

$$\text{物态方程} \quad p = f(\rho) \quad (3)$$

组成. 其中,①式应看作三个分量  $v_x$ 、 $v_y$  和  $v_z$  的方程;  $\mathbf{v}$ 、 $p$ 、 $\rho$  分别为流速、压力和密度;  $\mathbf{f}$  为单位质量上所受外力,试导出声波在空气中传播所满足的声波方程.

**解** 设  $p_0$  和  $\rho_0$  为空气在平衡状态下的压力和密度,并记  $S = \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0}$ , 即,  $\rho = \rho_0(1 + S)$ . 由于声波在空气中传播时  $S$  和  $\mathbf{v}$  都是很小的量,于是①式和②式中的二次项均可略去,即①式变为

$$\mathbf{u} = -\frac{1}{\rho_0} \nabla p \quad (4)$$

②式变为

$$\rho_t + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \text{ 即 } S_t + \nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (5)$$

而声波的传播过程是绝热的,绝热过程的物态方程③是  $p = p_0(1 + S)^\gamma$ , 它可近似为线性的

$$p = p_0(1 + \gamma S) \quad (6)$$

其中  $\gamma$  为定压比热与定容比热的比值. 方程组④~⑥是声学的完整方程组. 由④式和⑥式中消去  $p$  得

$$\mathbf{u} = -\frac{\gamma p_0}{\rho_0} \nabla S \quad (7)$$

而由⑤式和⑦式消去  $\mathbf{v}$  得



$$S_{tt} - a^2 \Delta S = 0 \quad (8)$$

此即声波方程. 其中,  $a^2 = \frac{\gamma p_0}{\rho_0}$ .

**例 7** 真空中电磁场的 Maxwell 方程组的微分形式为

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \end{array} \right. \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \mathbf{H}_t \end{array} \right. \quad (2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \end{array} \right. \quad (3)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{c} \mathbf{E}_t \end{array} \right. \quad (4)$$

试由这一组方程, 导出电磁波方程

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{E}_{tt} = c^2 \Delta \mathbf{E} \end{array} \right. \quad (5)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{H}_{tt} = c^2 \Delta \mathbf{H} \end{array} \right. \quad (6)$$

其中,  $\mathbf{E}$  和  $\mathbf{H}$  分别为真空中的电场强度和磁场强度,  $c$  为光速.

**解** 将④式对  $t$  求导得

$$\nabla \times \mathbf{H}_t = \frac{1}{c} \mathbf{E}_{tt} \quad (7)$$

又将  $\nabla \times$  作用于②式得

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \nabla \times \mathbf{H}_t$$

即

$$\nabla (\nabla \cdot \mathbf{E}) - \Delta \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \nabla \times \mathbf{H}_t \quad (8)$$

再将①和⑦两式一并代入⑧式即得⑤式

$$\mathbf{E}_{tt} = c^2 \Delta \mathbf{E}$$

用类似的方法可推得⑥式.

**例 8** 设在导电物质中有其电流密度  $\mathbf{j}$  不随时间而变的稳恒电流分布. 试导出无旋稳恒电流场的方程.

**解** 在导体中用闭合曲面  $S$  围出一小块体积  $\Delta V$ , 则由散度的定义有

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \left[ \frac{1}{\Delta V} \oint_s \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} \right] \stackrel{\text{④}}{=} f(x, y, z)$$

即

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = f \quad \text{①}$$

又因为电流是无旋的,所以必然存在势函数  $\phi$  且

$$\mathbf{j} = -\nabla \phi \quad \text{②}$$

将②式代入①式有

$$\Delta \phi = -f \quad \text{③}$$

此即无旋稳恒电流势所满足的方程.

**思考** 对于流体的无旋稳恒流动,可用什么样的方程来描绘?

**例 9** 试导出理想传输线的电报方程

$$\begin{cases} V_{tt} = a^2 V_{xx} \\ I_{tt} = a^2 I_{xx} \end{cases}$$

其中,  $V$  和  $I$  分别是理想传输线上的电压、电流;  $a^2 = \frac{1}{CL}$ ;  $C$  和  $L$  分别为单位长度上的电容和电感.

**解** 这是一研究同轴传输线上作为表征电磁过程的物理量——电流  $I$  和电压  $V$  的问题. 我们可用单位传输线的电阻  $R$ 、电感  $L$ 、电容  $C$  和电漏  $G$  来描绘其

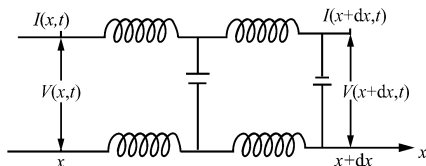


图 2.6

介质特性. 而对于理想的情况, 可视传输线上无损耗, 即  $R = G = 0$ , 于是如图 2.6 所示, 此时可将同轴传输线视作其上仅分布有电感和电容的平行于  $x$  轴的双线. 设  $I(x, t)$  和  $V(x, t)$  分别表示在  $t$  时刻同轴双线  $x$  处的电流强度和  $x$  处两线间的电压. 在同轴双线上任取一段微元  $dx$ , 此时, 由于在该段电感上的感生电动势为  $\frac{\partial I}{\partial t} L dx$ , 而电容充放电的电流为  $\frac{\partial V}{\partial t} C dx$ , 故由 Kirchhoff 定律[即(2.1.13)式和(2.1.12)式]有

$$\frac{\partial I}{\partial t} L dx + V(x+dx, t) - V(x, t) = 0$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} C dx + I(x+dx, t) - I(x, t) = 0$$

令  $dx \rightarrow 0$  取极限, 得

$$\frac{\partial I}{\partial t} L + \frac{\partial V}{\partial x} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} C + \frac{\partial I}{\partial x} = 0 \quad (2)$$

将①式  $\times \frac{1}{L}$  对  $x$  求导减去②式对  $t$  求导, 整理后得

$$V_{tt} = a^2 V_{xx}$$

而将①式对  $t$  求导减去②式  $\times \frac{1}{C}$  对  $x$  求导, 整理后得

$$I_{tt} = a^2 I_{xx}$$

其中,  $a^2 = \frac{1}{LC}$ .

## (二) 写出(或导出)定解条件、定解问题

要想将一个具体的物理过程完整地翻译成数学语言, 必须得写出它的定解问题, 即以下方面的内容

$$\text{定解问题} \left\{ \begin{array}{l} \text{泛定方程——数理方程} \\ \text{定解条件} \left\{ \begin{array}{l} \text{初始条件} \\ \text{边界条件} \\ \text{衔接条件} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

泛定方程, 即数理方程本身. 前面我们已介绍了导出它的方法和例子, 但它只能反映和描绘同一类现象的共同规律. 对于一个具体的物理问题(过程)的具体、特殊的一面, 还必须通过定解条件来反映. 而欲正确的写出定解条件, 又必须注意以下几方面的问题:

(1) 正确地理解题意, 正确地地区分外源、边界条件、初始条件; 对于有初始条件的问题要正确地判断何时为本问题的初始时刻.

(2) 正确地理解并应用物理学定律.

(3) 注意初始条件和边界条件的个数应恰如其份, 不可多不可少.

**例 10** 弹性杆原长为  $l$ , 一端固定, 另一端被拉离平衡位置  $b$  而静止, 放手任

其振动,若如图 2.7 所示,将其平衡位置选在  $x$  轴上,则其定解条件可写作以下 A, B, C 三种情况中的哪一种? 为什么?



图 2.7

A.  $u|_{x=0}=0, u|_{t=0}=l+b;$

B.  $\begin{cases} u|_{x=0}, u|_{x=l}=l+b \\ u|_{t=0}=0, u_t|_{t=0}=\varphi(x); \end{cases}$

C.  $\begin{cases} u|_{x=0}=0, u_x|_{x=l}=0 \\ u|_{t=0}=\frac{b}{l}x, u_t|_{t=0}=0. \end{cases}$

**解** C 是正确的,而 A, B 均是错误的.

**分析** 因为弹簧的纵振动所满足的是一维的波动方程

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f$$

它既是时间变量  $t$  的二阶线性偏微方程,也是坐标变量  $x$  的二阶线性偏微方程,故应有两个初始条件和两个边界条件. 仅就此而言 A 就是错的. 更何况  $u|_{t=0} \neq l+b$ . 其次“另一端被拉离平衡位置  $b$  而静止”给出的不是边界条件,而是初始条件. 所以仅就此而言 B 也是错的.

该题讨论的是弹性杆的振动,因为放手后才能振动. 所以,放手之时即振动的初始时刻  $t=0$ . 此时,杆振动的速度为零,即

$$u_t|_{t=0} = 0$$

而  $x=l$  端拉离平衡位置使整个弹性杆伸长了  $b$ ,即这个  $b$  是来自整个杆各部分伸长后的贡献,而不是  $x=l$  一端伸长的贡献,故整个系统的初始位移为

$$u|_{t=0} = \frac{b}{l}x$$

再看边界条件. 一端固定即该端没有位移,故有

$$u|_{x=0} = 0$$

另一端由于放手任其振动时未受外力,故有

$$u_x|_{x=l} = 0$$

因为若该端单位面积受有外力  $F(t)$  时由胡克定律有

$$E \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = F(t)$$

即

$$u_x|_{x=l} = \frac{1}{E} F(t)$$

**思考** 若  $x=l$  端自由,则边界条件该如何写?

**例 11** 长为  $l$  横截面积为  $S$  的弹性杆,一端受压,长度缩短为  $l(1-2\epsilon)$ ,放手后自由振动,试写出其初始条件;若两端受压缩短为  $l(1-2\epsilon)$ ,其初始条件又如何?

**分析** 由于杆是由于受压发生形变(放手)后才产生振动,故无论是一端受压还是两端受压发生的形变,都只会是引起振动的初始条件而不是边界条件(边界条件应是系统的边界点自始至终所受到的约束条件)

**解** (1)先看一端受压的情形. 长度缩短为  $l(1-2\epsilon)$  即缩短了  $l-l(1-2\epsilon)=2l\epsilon$ ,亦即伸长了  $-2l\epsilon$ ,这个伸长是由整个杆在开始时所提供的,设  $u(x, t)$  为杆的位移,则类似于上例立即可写出此种情况的初始条件为

$$u|_{t=0} = \frac{-2l\epsilon}{l}x = -2\epsilon x, \quad u_t|_{t=0} = 0$$

此时,杆的不动点为  $x=0$  处,如图 2.8(a)所示.

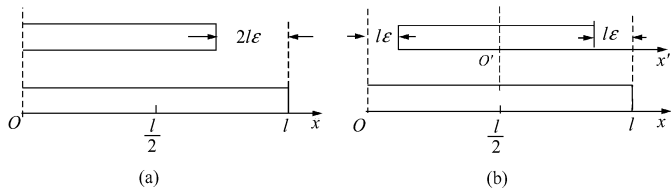


图 2.8

(2)再看两端受压的情况. 此时杆的不动点为  $x=\frac{l}{2}$  处,如图 2.8(b)所示. 而整个杆仍伸长了  $-2l\epsilon$ ,所以每端各伸长了  $-l\epsilon$ . 作坐标变换  $x' = x - \frac{l}{2}$ ,则由(1)的讨论知

$$u|_{t=0} = -\frac{\epsilon l}{l/2} x' = -2\epsilon(x - \frac{l}{2})$$

故两端受压的初始条件为

$$u|_{t=0} = \epsilon(l - 2x), \quad u_t|_{t=0} = 0$$

**例 12** 长为  $l$  的均匀弦, 两端  $x=0$  和  $x=l$  固定, 弦中张力为  $T$ , 在  $x=x_0$  处以横向力  $F$  拉弦, 达到稳定后放手任其振动, 试写出其初始条件.

**解** 设弦的  $x_0$  点受到一横向力作用后所发生的位移为  $h$ , 则弦的初始位移如

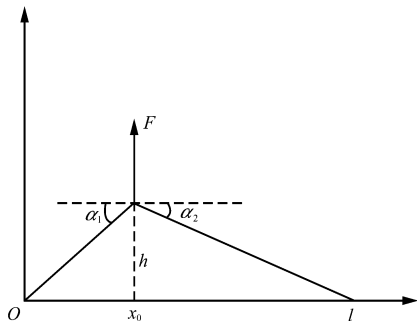


图 2.9

图 2.9 所示, 由两条直线的方程给出

$$u|_{t=0} = \begin{cases} \frac{h}{x_0} x, & 0 \leq x \leq x_0 \\ \frac{h}{l-x_0}(l-x), & x_0 \leq x \leq l \end{cases} \quad (1)$$

其中  $h$  待求. 又设  $x_0$  的左右两边的弦中的张力分别为  $T_1$  和  $T_2$ , 则由牛顿运动定律有

$$\begin{cases} F - T_1 \sin \alpha_1 - T_2 \sin \alpha_2 = 0 \\ T_2 \cos \alpha_2 - T_1 \cos \alpha_1 = 0 \end{cases} \quad (2) \quad (3)$$

其中,  $T_1, T_2, \alpha_1, \alpha_2$  均为辅助量. 故只要找出辅助量和已知量及  $h$  的关系后代入并求解方程组②~③, 便可求得  $h$ .

由于在小振动情况下有

$$\sin \alpha_1 \approx \tan \alpha_1 = \frac{h}{x_0}, \sin \alpha_2 \approx \tan \alpha_2 = \frac{h}{l-x_0}$$

$$\cos \alpha_1 \approx \cos \alpha_2 \approx 1, ds \approx dx$$

将这些近似关系一并代入②~③式得

$$T_1 \approx T_2 = T, F = T \frac{h}{x_0} + T \frac{h}{l-x_0}$$

故得

$$h = \frac{Fx_0(l-x_0)}{Tl}$$

代入①式得初始位移,为

$$u|_{t=0} = \begin{cases} \frac{F(l-x_0)}{Tl}x, & 0 \leq x \leq x_0 \\ \frac{Fx_0}{Tl}(l-x), & x_0 \leq x \leq l \end{cases}$$

而初始速度显然为  $u_t|_{t=0}=0$

**例 13** 设有一半径为  $a$  高为  $h$  的圆柱体,其底面和侧面保持恒温  $u_0$ ,而顶端温度按已知规律  $f(\rho, \varphi; t)$  变化,试写出其导热问题的边界条件.

**解** 设杆的温度为  $u(\rho, \varphi, z; t)$ , 则其边界条件为

$$u|_{z=0} = u_0, u|_{z=h} = f(\rho, \varphi; t), u|_{\rho=a} = u_0$$

**例 14** 考虑长为  $l$  的均匀杆的导热问题.

若

- (1) 杆的两端温度保持零度;
- (2) 杆的两端均绝热;
- (3) 杆的一端为恒温零度,另一端绝热.

试写出该导热问题在以上三种情况下的边界条件.

**解** 设杆的温度为  $u(x, t)$  则

- (1)  $u|_{x=0}=0, u|_{x=l}=0$
- (2) 因为当沿杆长方向有热量流动时由 Fourier 实验定律(2.1.7)有

$$q = -k \frac{\partial u}{\partial(-x)} \Big|_{x=0}, q = -k \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l}$$

其中,  $q$  为热流强度. 而杆的两端绝热,就意味着杆的两端与外界没有热交换,亦

即没有热量的流动( $q=0$ ). 故有

$$u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=l} = 0$$

(3)显然,此时有

$$u|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=l} = 0$$

以上三种情况,均为齐次边界条件,这是日后学习分离变量法时常常会用到的.

**例 15** 分别写出以下两道关于杆的纵振动问题的定解条件,找出他们的差异.

(1)均匀细杆长为  $l$ ,在  $x=0$  端固定,而另一端受着一个沿杆长方向的力  $Q$ ,如果在开始一瞬间,突然停止这个力的作用,求杆的纵向振动.

(2)长为  $l$  而固定于  $x=0$  一端的均匀细杆,处于静止状态中,在  $t=0$  时,一个沿着杆长方向的力  $Q$  加在杆的另一端上,求在  $t>0$  时杆上各点的位移.

**解** 设杆作纵振动的位移为  $u(x, t)$ , 则

(1)其边界条件为

$$u|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=l} = 0$$

因为在  $x=l$  端虽然受到一个力  $Q$ ,但这个力在开始的一瞬间已停止,所以对于整个振动过程而言  $x=l$  端并不受力,力  $Q$  只是引起了初始位移. 设杆的横截面积为  $S$ ,则由 Hooke 定律有

$$E \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{t=0} = \frac{Q}{S}$$

所以

$$u|_{t=0} = \int_0^x \frac{\partial u}{\partial x} dx = \int_0^x \frac{Q}{ES} dx = \frac{Q}{ES} x$$

显然

$$u_t|_{t=0} = 0$$

(2)这一道题的叙述虽然和上一道题貌似相似,但实际上有着很大差异. 其边界条件为

$$u|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=l} = \frac{Q}{ES}$$

因为力  $Q$  自  $t=0$  时作用在  $x=l$  端后,就没有停止和撤消过. 故  $Q$  导致的是边界条件而不是初始条件. 由于开始时杆是处于静止状态中,所以初始条件为



$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0$$

**例 16** 设有半径为  $a$  的导体球壳, 被一层过球心的水平绝缘薄片分隔为两个半球壳. 若上、下半球壳各充电到电位为  $v_1$  和  $v_2$ , 试写出球壳内的电位  $V$  所满足的定解问题.

**解** 这是一稳恒电场的问题. 电位  $V$ , 不会随时间而变, 即未知函数  $V$  与时间变量无关, 故定解问题仅由泛定方程和边界条件组成. 即

$$\begin{cases} \Delta V = 0, \quad \rho < a (\text{因球壳内无电荷分布}) \\ V|_{\rho=a} = \begin{cases} v_1, & 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ v_2, & \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi \end{cases} \end{cases}$$

**例 17** 长为  $l$  的柱形管, 一端封闭, 另一端开放, 管外空气中含有某种气体, 其浓度为  $u_0$ , 向管内扩散, 写出该扩散问题的定解问题.

**解** 设  $x=0$  端封闭, 则该端没有气体的流动, 故由扩散定律(2.1.9)式有:  $u_x|_{x=0}=0$ . 又由于开放的一端与管外相通, 应与管外空气中的气体浓度一样, 所以有:  $u|_{x=l}=u_0$ . 故该扩散问题的定解问题为

$$\begin{cases} u_t = Du_{xx} \\ u_x|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = u_0 \\ u|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

**例 18** 长为  $l$  的理想传输线, 远端开路. 先把传输线充电到电位差  $v_0$ , 然后把近端短路. 试写出其定解问题.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} V_{tt} - a^2 V_{xx} = 0 \\ V|_{x=0} = 0, \quad V_x|_{x=l} = 0 \\ V|_{t=0} = v_0, \quad V_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

**分析** 泛定方程是本章例 9 已推导出的. 而由于开始时传输线被充电到电位为  $v_0$ , 故有初始条件  $V|_{t=0} = v_0$ , 且此时电流  $I$  也必为零, 即  $I|_{t=0} = 0$ . 故由关系式  $V_t = -\frac{1}{C} \frac{\partial I}{\partial x}$  (见例 9 的②式) 有  $V_t|_{t=0} = -\frac{1}{C} \frac{\partial I(x, 0)}{\partial x} = 0$ .

至于边界条件, 远端开路, 即意味着  $x=l$  端电流为零, 即  $I|_{x=l} = 0$ . 故由关系

式  $V_x = -L \frac{\partial I}{\partial t}$  (见例 9 的①式) 有  $V_x|_{x=l} = -L \frac{\partial I(l, t)}{\partial t} = 0$ . 而近端短路, 即意味着  $x=0$  端电压为零, 即  $V|_{x=0} = 0$ .

**例 19** 设有一厚壁圆筒, 其初始温度为  $u_0$ , 并设它的内表面的温度增加与时间  $t$  成线性关系, 外表面按 Newton 冷却定律进行热交换, 试写出其温度分布满足的定解问题.

**解** 如图 2.10 所示, 设圆筒的内半径为  $r_1$ , 外半径为  $r_2$ , 则由于问题的对称性, 我们只需考虑温度  $u$  随  $r$  的变化情况. 显然, 该问题的泛定方程和初始条件分别为

$$u_t = D\Delta u = D\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r}\right), \quad u|_{t=0} = u_0$$

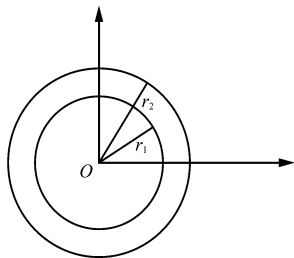


图 2.10

而内表面的温度为

$$u|_{r=r_1} = at + b$$

其中,  $a, b$  为常数. 由  $u|_{t=0} = u_0$  可求得  $b = u_0$ , 故有

$$u|_{r=r_1} = at + u_0$$

又设周围介质的温度为  $u_1$ , 则由 Newton 冷却定律有

$$-ku_r|_{r=r_2} = H(u|_{r=r_2} - u_1)$$

即

$$(u + hu_r)|_{r=r_2} = u_1$$

其中,  $h = \frac{k}{H}$ ,  $k$  和  $H$  分别为热传导系数和热交换系数. 这是第三类边界条件.

**例 20** 在本章例 12 中解弦振动问题是否需要衔接条件?

**解** 对于弦的横动问题, 如有横向力  $F(t)$  作用于弦上  $x = x_0$  点, 该点就会成为弦的折点. 这时, 弦的外形其斜率  $u_x(x, t)$  在  $x = x_0$  处不连续即  $u_x$  有跃变 (见图 2.11), 从而  $u_{xx}(x, t)$  不存在, 泛定方程  $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$  在该点便失去意义. 但在  $x_0$  点的两侧, 两个泛定方程

$$\frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} = 0 \quad (0 < x < x_0)$$

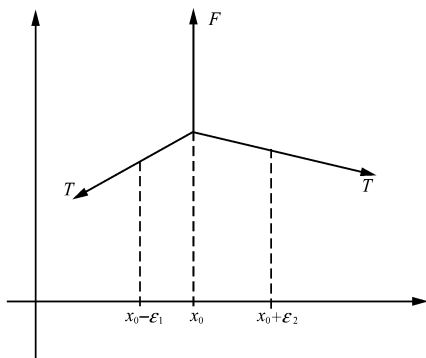


图 2.11

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2} = 0$$

$$(x_0 < x < l)$$

都是有意义的, 不过不能作为两个独立的定解问题来处理, 故在  $x_0$  处需要衔接条件.

至于例 12, 虽然在弦上  $x = x_0$  处受有一横向力  $F$ , 但弦在振动时该横向力  $F$  已不起作用, 故在  $x = x_0$  处不需要衔接条件.

**例 21** 长为  $l$  的弦, 若在其上某定点  $x_0$  处挂有一质量为  $m$  的小球,

试推导弦作横振动时该点处的衔接条件.

**解** 由于小球重力  $mg$  的作用, 弦在  $x_0$  处有一跃变点. 设在任意时刻  $t$  弦上点的位移为

$$u(x, t) = \begin{cases} u_1(x, t), & 0 \leq x \leq x_0, t \geq 0 \\ u_2(x, t), & x_0 \leq x \leq l, t \geq 0 \end{cases} \quad (1)$$

则由弦线的几何连续性知

$$u_1(x_0, t) = u_2(x_0, t)$$

又设点  $x_0$  左边的张力为  $T_1$ , 左切线的倾角为  $\theta_1$ , 点  $x_0$  右边的张力为  $T_2$ , 右切线的倾角为  $\theta_2$  (如图 2.12 所示). 则由 Newton 运动定律有

$$T_1 \cos \theta_1 - T_2 \cos \theta_2 = 0 \quad (2)$$

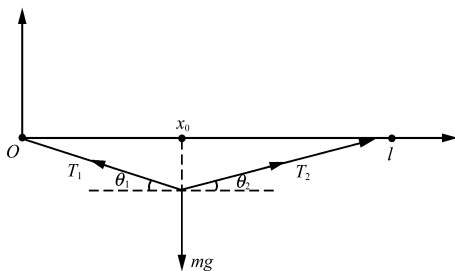


图 2.12

$$T_1 \sin \theta_1 + T_2 \sin \theta_2 - mg = mu_{tt} \Big|_{x=x_0} \quad (3)$$

因为  $\theta_1 \approx 0$ ,  $\theta_2 \approx 0$ , 所以

$$\cos \theta_1 \approx \cos \theta_2 = 1$$

$$\sin \theta_1 \approx \tan \theta_1 \approx -\frac{\partial u_1}{\partial x} \Big|_{x=x_0-0}, \quad \sin \theta_2 \approx \tan \theta_2 \approx \frac{\partial u_2}{\partial x} \Big|_{x=x_0+0}$$

于是②式化为

$$T_1 = T_2 \stackrel{\text{令}}{=} T$$

而③式化为

$$T \left[ \frac{\partial u_2}{\partial x} \Big|_{x=x_0+0} - \frac{\partial u_1}{\partial x} \Big|_{x=x_0-0} \right] = m \left[ \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Big|_{x=x_0} + g \right] \quad (4)$$

由①式和④式, 于是得该弦振动问题的衔接条件为

$$\begin{cases} u_1(x_0, t) = u_2(x_0, t) \\ \frac{\partial u_2}{\partial x} \Big|_{x=x_0+0} - \frac{\partial u_1}{\partial x} \Big|_{x=x_0-0} = k \left[ \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Big|_{x=x_0} + g \right] \end{cases}$$

其中,  $k = m/T$ ,  $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \Big|_{x=x_0}$  可以是  $\frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} \Big|_{x=x_0-0}$  或  $\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} \Big|_{x=x_0+0}$

到此为止, 我们已列举了不少物理过程的定解问题或定解条件的例子, 由此我们应已了解到定解条件确实是描述一具体的物理过程的不可缺少的条件. 而若不能熟练地掌握物理学的规律(定律), 又是无法正确地写出定解条件特别是边界条件的. 通过以上例子, 你能否就三类不同的边界条件, 将所遇到的不同物理过程的边界状况进行归类小结呢? 这将会给你今后的学习带来很大的方便.

## 第二章 行 波 法

### 一、基本要求

1. 会导出并记住波动方程的通解.
2. 掌握 d'Alembert 公式的应用及物理意义.
3. 掌握行波法的解题要领并会用之求解某些定解问题.
4. 掌握 Poisson 公式的应用及物理意义.
5. 学会以下几种处理问题的方法:
  - (1) 用冲量原理, 将有源问题化为无源问题;
  - (2) 用平均值方法, 将三维问题化为一维问题;
  - (3) 用叠加原理, 将较复杂的线性定解问题, 分解为若干个易于求解的定解问题.

### 二、内容提要

#### (一) d'Alembert 公式

对于一维波动方程的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & (-\infty < x < \infty, t > 0) \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad \begin{matrix} (2.2.1) \\ (2.2.2) \end{matrix}$$

1. 方程(2.2.1)的通解为

$$u(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at) \quad (2.2.3)$$

其中,  $f_2(x - at)$  是以速度  $a$  沿  $x$  轴正向传播的正行波, 而  $f_1(x + at)$  是以速度  $a$  沿  $x$  轴负向传播的反行波.

2. 定解问题(2.2.1)~(2.2.2)的特解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \quad (2.2.4)$$

称为 **d'Alembert 公式**. 它表明弦上的任意扰动, 总是以行波的形式分别向正反两个方向以速度  $a$  传播出去. 它在物理上是适定的.

## 3. 行波法

行波法始原于研究行进波. 其解题要领为

(1) 引入变量代换, 将方程化为变量可积的形式, 从而求得其通解;

(2) 用定解条件确定通解中的任意函数(或常数), 从而求得其特解.

由于大多偏微分方程的通解难以求得, 用定解条件定任意常数或函数也绝非易事, 故行波法有较大局限性, 但对于研究波动问题而言, 有它的特殊优点.

## (二) 反射波

对于一维的半无界的波动问题, 我们亦可用行波法求得其解.

## 1. 一端固定的半无界弦的自由振动

定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} (0 < x < \infty, t > 0) \end{cases} \quad (2.2.5)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) (0 \leq x < \infty) \end{cases} \quad (2.2.6)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = 0 \end{cases} \quad (2.2.7)$$

的解为

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi & \left( t \leq \frac{x}{a} \right) \\ \frac{1}{2} [\varphi(x+at) - \varphi(at-x)] + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi & \left( t \geq \frac{x}{a} \right) \end{cases} \quad (2.2.8)$$

即, 当  $t \leq \frac{x}{a}$  时, 和无界区间的 d'Alembert 公式完全相同, 这是因为时间短, 此时端点的影响还没有来得及传到  $x$  点; 而当  $t \geq \frac{x}{a}$  时, 与无界区间的 d'Alembert 公式不同, 这表明端点的影响已传到  $x$  点. 这种影响[即  $\varphi(at-x)$ ]称之为反射波. 在端点  $x=0$  处, 反射波与入射波的相位相反,  $u(0, t)=0$ , 即存在半波损失.

## 2. 一端自由的半无界弦的自由振动

定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} (0 < x < \infty, t > 0) \end{cases} \quad (2.2.9)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) (0 \leq x < \infty) \end{cases} \quad (2.2.10)$$

$$\begin{cases} u_x(0, t) = 0 \end{cases} \quad (2.2.11)$$

的解为

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi & \left( t \leq \frac{x}{a} \right) \\ \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(at-x)] + \frac{1}{2a} \left[ \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi \right. \\ \quad \left. + \int_0^{at-x} \psi(\xi) d\xi \right] & \left( t > \frac{x}{a} \right) \end{cases} \quad (2.2.12)$$

其物理意义与公式(2.2.8)基本相同,但在端点  $x=0$  处没有半波损失[因为  $u(0, t) \neq 0$ ].

### (三) Poisson 公式

#### 1. 平均值方法

$$\begin{aligned} (1) \text{ 定义 } \quad \bar{u}(r, t) &= \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{S_r^{M_0}} u(M, t) dS \\ &= \frac{1}{4\pi} \iint_{S_r^{M_0}} u(M, t) d\Omega \end{aligned} \quad (2.2.13)$$

为函数  $u(M, t)$  在以  $M_0$  为中心,  $r$  为半径的球面  $S_r^{M_0}$  上的平均值. 其中,  $d\Omega = \frac{dS}{r^2} = \sin\theta d\theta d\varphi$  为立体角元.

(2) 显然

$$u(M_0, t_0) = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ t \rightarrow t_0}} \bar{u}(r, t) \quad (2.2.14)$$

(3) 由(2.2.14)式知,引入平均值概念后,求一个三维的未知函数  $u(M, t)$  在任意一点  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 、任意时刻  $t_0$  的值  $u(M_0, t_0)$  的问题,便可转换为求一维的未知函数——平均值  $\bar{u}(r, t)$  的问题. 这种处理问题的方法称为平均值法.

#### 2. 三维空间的波动问题

定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \Delta u \quad (-\infty < x, y, z < \infty, t > 0) \end{cases} \quad (2.2.15)$$

$$\begin{cases} u(M, 0) = \varphi(M) \\ u_t(M, 0) = \psi(M) \end{cases} \quad (2.2.16)$$

的解为

$$u(M, t) = \frac{1}{4\pi a} \left[ \frac{\partial}{\partial t} \iint_{S_{at}^M} \frac{\varphi(M')}{at} dS + \iint_{S_{at}^M} \frac{\psi(M')}{at} dS \right] \quad (2.2.17)$$

称为 **Poisson 公式**. 它表明定解问题(2.2.15)~(2.2.16)的解在  $M$  点  $t$  时刻之值, 由以  $M$  为中心  $at$  为半径的球面  $S_{at}^M$  上的初值  $\varphi(M')$  和  $\psi(M')$  所确定. 即, 初始值的影响是以速度  $a$  在时间  $t$  内从球面  $S_{at}^M$  上传播到  $M$  点的. 设  $d$  和  $D$  分别为  $M$  与初始扰动区域最近和最远的距离, 则

- (1) 当  $t < \frac{d}{a}$  时,  $u(M, t) = 0$ , 这表明扰动的“前锋”尚未传到;
- (2) 当  $\frac{d}{a} < t < \frac{D}{a}$  时,  $u(M, t) \neq 0$ , 这表明扰动正在经过  $M$  点;
- (3) 当  $t > \frac{D}{a}$  时,  $u(M, t) = 0$ , 这表明扰动的“阵尾”已经过去.

#### (四) 纯强迫振动

##### 1. 叠加原理

设  $L$  为线性微分算符, 则线性微分方程和线性定解条件均可表示为

$$Lu = f$$

其中,  $u$  为单变量或多变量的未知函数,  $f$  为已知函数或常数.

- (1) 若  $Lu_i = f_i (i=1, 2, \dots, n)$ ,  $u = \sum_{i=1}^n c_i u_i$ , 则有

$$Lu = \sum_{i=1}^n c_i f_i;$$

- (2) 若  $Lu_i = f_i (i=1, 2, \dots)$ ,  $u = \sum_{i=1}^{\infty} c_i u_i$ , 一致收敛, 则有  $Lu = \sum_{i=1}^{\infty} c_i f_i$ , 且右边的级数一致收敛.

- (3) 若  $Lu(M, M_0) = f(M, M_0)$ ,  $U = \int u(M, M_0) dM_0$  一致收敛, 则  $LU(M) = \int f(M, M_0) dM_0$ , 且右边的积分一致收敛. 其中,  $M_0$  为参数.

##### 2. 冲量原理

欲求解纯强迫力  $f(x, t)$  所引起的振动

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) & (-\infty < x < \infty, t > 0) \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0 \end{cases} \quad (2.2.18)$$

$$(2.2.19)$$



的解  $u(x, t)$ , 只需求一系列前后相继的瞬时冲量  $f(x, \tau)\Delta\tau$  ( $0 < \tau < t$ ) 所引起的振动

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0 & (-\infty < x < \infty, \tau < t < \tau + \Delta\tau) \end{cases} \quad (2.2.20)$$

$$\begin{cases} v(x, \tau) = 0, \quad v_t(x, \tau) = f(x, \tau) \end{cases} \quad (2.2.21)$$

的解  $v(x, t; \tau)$  即可, 而

$$u(x, t) = \int_0^t v(x, t; \tau) d\tau \quad (2.2.22)$$

这种用瞬时冲量的叠加, 代替持续作用力来解决定解问题(2.2.18)~(2.2.19)的方法, 称为冲量原理.

### 3. 纯强迫振动的解

定解问题(2.2.18)~(2.2.19)的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\alpha, \tau) d\alpha d\tau \quad (2.2.23)$$

### 4. 一般强迫振动的解

对于定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) & (-\infty < x < \infty, t > 0) \end{cases} \quad (2.2.24)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad (2.2.25)$$

按照叠加原理可令其解为

$$u = u^I + u^{II} \quad (2.2.26)$$

使  $u^I$  满足定解问题(2.2.1)~(2.2.2),  $u^{II}$  满足定解问题(2.2.18)~(2.2.19), 于是, 由公式(2.2.4)和公式(2.2.23)可求得其解为

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ & + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\alpha, \tau) d\alpha d\tau \end{aligned} \quad (2.2.27)$$

对于其他任何的线性定解问题, 均可采用类似于上面的方法, 将之分解为若干个易于求解的定解问题, 然后求得它的解.

### (五) 有源空间波

#### 1. 推迟势

定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f(M, t) \quad (-\infty < x, y, z, < \infty, t > 0) \end{cases} \quad (2.2.28)$$

$$\begin{cases} u(M, 0) = 0, \quad u_t(M, 0) = 0 \end{cases} \quad (2.2.29)$$

的解为

$$u(M, t) = \frac{1}{4\pi a^2} \iiint_{r_{at}^M} \frac{[f]}{r} dv \quad (2.2.30)$$

称为**推迟势**, 其中,  $T_{at}^M$  表示以  $M$  为中心、 $at$  为半径的球体, 而

$$[f] = f\left[M', t - \frac{r}{a}\right]$$

由(2.2.30)式可看出, 欲求波动问题(2.2.28)~(2.2.29)的解在  $M$  点处  $t$  时刻之值, 源必须在比  $t$  早的时刻  $\tau = t - \frac{r}{a}$  时发出, 即,  $M$  点受到源的影响的时刻  $t$ , 比源发出的时刻  $t - \frac{r}{a}$  迟了  $\frac{r}{a}$ , 故称之为**推迟势**.

#### 2. 一般的有源空间波

由叠加原理和公式(2.2.17)、(2.2.30)易得定解问题,

$$\begin{cases} u_{tt} + a^2 \Delta u = f(M, t) \quad (-\infty < x, y, z < \infty, t > 0) \end{cases} \quad (2.2.31)$$

$$\begin{cases} u(M, 0) = \varphi(M), \quad u_t(M, 0) = \psi(M) \end{cases} \quad (2.2.32)$$

的解为

$$u(M, t) = \frac{1}{4\pi a} \left[ \frac{\partial}{\partial t} \iint_{s_{at}^M} \frac{\varphi(M')}{at} dS + \iint_{s_{at}^M} \frac{\psi(M')}{at} dS \right] + \frac{1}{4\pi a^2} \iiint_{r_{at}^M} \frac{[f]}{r} dv \quad (2.2.33)$$

## 三、复习思考题

1. 行波法的解题要领是什么? 它适合于用来求解哪一类定解问题? 为什么?

2. 一维波动方程的通解为什么含有两个任意函数? 他们各具有怎样的形式和怎样的物理意义? 靠什么确定他们的具体函数形式?

3. d'Alembert 公式是用行波法求解弦的横振动问题时推得的, 能否用 d'Alembert 公式求解如下定解问题? 请说明原因?

$$\begin{cases} u_{xx} - u_{yy} = 0 \quad (-\infty < x < \infty, y > 0) \\ u|_{y=0} = f(x), u_y|_{y=0} = g(x) \end{cases}$$

4. 能否用 d'Alembert 公式求解如下定解问题?

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} \quad (0 < x < l, t > 0) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x) \\ u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0 \end{cases}$$

5. 能否用行波法求解如下定解问题?

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} \quad (0 \leq x < \infty, t > 0) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), u_t|_{t=0} = \psi(x) \\ u|_{x=0} = 0 \end{cases}$$

6. 你能否根据直角坐标系中的

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

导出球坐标中球对称情况下的  $\Delta u$  的表达式

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right]$$

请记住这个结论.

7. 何谓平均值法? 你能通过引入球面的平均值  $\bar{u}(r, t)$ , 将三维的波动方程  $u_{tt} = a^2 \Delta u$ , 化为关于平均值的一维方程  $\frac{\partial^2}{\partial t^2} [r \bar{u}(r, t)] = a^2 \frac{\partial^2}{\partial r^2} [r \bar{u}(r, t)]$  吗?

8. 在 Poisson 公式中,  $M'(x', y', z')$  点和  $M$  点的关系是怎样的? 若已知  $\psi(M) = x^2 + yz$  ( $-\infty < x, y, z < \infty$ ), 如何计算 Poisson 公式中的球面积分  $\iint_{S_{at}^M} \frac{\psi(M')}{at} dS$ ?

9. 对于定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \Delta u \quad (-\infty < x, y, z < \infty, t > 0) \\ u|_{t=0} = 0, u_t|_{t=0} = x^2 + yz \end{cases}$$

除了可用 Poisson 公式求解外? 你能否有其他的求解法?

10. 在弦的横振动方程  $u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t)$  中,  $f(x, t) = F(x, t)/\rho$  是单位质量的弦所受的外力. 若将  $f(x, t)$  视为一系列前后相继的瞬时力  $f(x, \tau)$  ( $0 \leq \tau \leq t$ ), 则  $f(x, \tau)\Delta\tau$  具有怎样的物理含意? 它的量纲是什么?

11. 冲量原理的精神是什么?

12. 你能否用纯强迫振动的解(2.2.23)式来求定解问题

$$\begin{cases} u_{yy} - u_{xx} = 1 \quad (-\infty < y < \infty, x > 0) \\ u|_{x=0} = 0, u_x|_{x=0} = 0 \end{cases}$$

13. 试述推迟势的物理意义. 在推迟势中, 若  $f = e^{-t}$ , 且局限于一单位球内, 则其中的体积分  $\iiint_{\tau=0}^t \frac{[f]}{r} dv$  该如何计算?

14. 对于定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + u^2 = 4 \quad (-\infty < x < \infty, t > 0) \\ u|_{t=0} = x, u_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

按下述方法进行求解是否正确? 为什么?

令

$$u(x, t) = u^I(x, t) + u^{II}(x, t)$$

使

$$\begin{cases} u_{tt}^I = a^2 u_{xx}^I \\ u^I|_{t=0} = x - 2, \\ u_t^I|_{t=0} = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} (u^{II})^2 = 4 \\ u^{II}|_{t=0} = 2 \\ u_t^{II}|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

由 d'Alembert 公式可求得

$$u^I = \frac{1}{2}[x + at - 2 + x - at - 2] = x - 2$$

而显然,  $u^{II}$  所满足的定解问题的解为

$$u^{II} = 2$$

所以,原定解问题的解为

$$u(x, t) = x + 2$$

## 四、例题分析

### (一) d'Alembert 公式和纯强迫振动解的应用

d'Alembert 公式(2.2.4)是用行波法推得的一维无界弦的自由振动的解,故遇到形式如定解问题(2.2.1)~(2.2.2)这类的问题,或经过变形后能化为形如这类问题的问题,均可直接应用(2.2.4)式求得解.而纯迫振动的解(2.2.23)式,是用冲量原理推得的一维无界弦的纯强迫振动的解,故遇到形如和经变形后形如(2.2.18)~(2.2.19)这类的定解问题,均可直接用(2.2.23)式求得解.

#### 例 1 确定初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (-\infty < x < \infty, t > 0) \\ u(x, 0) = \cos x, \quad u_t(x, 0) = e^{-1} \end{cases}$$

的解.

解 此处  $\varphi(x) = \cos x$ ,  $\psi(x) = e^{-1}$ ,故由 d'Alembert 公式(2.2.4)有

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} [\cos(x+at) + \cos(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} e^{-1} d\xi \\ &= \cos at \cos x + t/e \end{aligned}$$

#### 例 2 求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (-\infty < x < \infty, t > 0) \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = \frac{1}{1+x^2} \end{cases}$$

解 此处  $\varphi(x) = 0$ ,  $\psi(x) = \frac{1}{1+x^2}$

故由(2.2.4)式有

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \frac{1}{1+\xi^2} d\xi \\ &= \frac{1}{2a} [\arctan(x+at) - \arctan(x-at)] \end{aligned}$$

#### 例 3 求解无界弦的自由振动,设弦的初始位移为 $\varphi(x)$ , 初始速度为

$-a\varphi'(x)$ .

解 其定解问题为

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (-\infty < x < \infty, t > 0) \\ u(x, 0) = \varphi(x), & u_t(x, 0) = -a\varphi'(x) \end{cases}$$

故有

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} [-a\varphi'(\xi)] d\xi \\ &= \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] - \frac{1}{2} [\varphi(x+at) - \varphi(x-at)] \\ &= \varphi(x-at) \end{aligned}$$

例 4 试求解有阻尼的波动方程的初值问题

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} + 2\varepsilon v_t + \varepsilon^2 v = 0 & (-\infty < x < \infty, t > 0) \\ v(x, 0) = \varphi(x), & v_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{①} \\ \text{②} \end{matrix}$$

解 其泛定方程与无界弦自由振动相比,多了阻尼项,故不能直接用 d'Alembert 公式求解. 对于阻力作用,常常可表示为其解中带一个随时间成指数衰减的因子. 故可令

$$v(x, t) = e^{-\beta t} u(x, t) \quad (\beta > 0) \quad \text{③}$$

其中,  $\beta$  为一未定参数. 于是

$$\begin{aligned} v_t &= e^{-\beta t} \left[ \frac{\partial u}{\partial t} - \beta u \right], & v_{tt} &= e^{-\beta t} (u_{tt} - 2\beta u_t + \beta^2 u) \\ v_{xx} &= e^{-\beta t} u_{xx} \end{aligned}$$

代入阻力振动方程①得

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} + 2(\varepsilon - \beta) u_t + (\varepsilon^2 - 2\varepsilon\beta + \beta^2) u = 0$$

显而易见,若取  $\beta = \varepsilon$ ,则上述方程便化为标准的波动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad \text{④}$$

而此时将③式代入②式,得

$$\begin{aligned} v(x, 0) &= e^{-\varepsilon \cdot 0} u(x, 0) = \varphi(x) \\ v_t(x, 0) &= \frac{d}{dt} [e^{-\varepsilon t} u(x, t)]_{t=0} = \psi(x) \end{aligned}$$

即

$$\left. \begin{aligned} u(x, 0) &= v(x, 0) = \varphi(x) \\ u_t(x, 0) &= \psi(x) + \epsilon \varphi(x) \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

于是求定解问题①~②的解就转化为了求定解问题④~⑤的解. 由 d'Alembert 公式有

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} [\psi(\xi) + \epsilon \varphi(\xi)] d\xi$$

代入③式得原定解问题的解, 为

$$u(x, t) = \frac{1}{2e^{\epsilon t}} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2ae^{\epsilon t}} \int_{x-at}^{x+at} [\psi(\xi) + \epsilon \varphi(\xi)] d\xi$$

值得注意的是, 在求解本例时我们引入变量代换  $v(x, t) = e^{-\beta t} u(x, t)$  虽然是出于物理上的考虑而引入了衰减因子  $e^{-\beta t}$ , 但由于指数函数的特殊性(即, 无论求多少次导数函数的形式不变只是增加了一常数系数)而使我们的方程立即得到了化简, 这一点, 作为一解决问题的方法, 应给我们今后处理其他定解问题, 也提供了一定的启示.

**例 5** 在无限长的传输线上传播着的电压和电流满足如下定解问题

$$\left\{ \begin{aligned} v_x + Li_t + Ri &= 0 & (1) \\ i_x + Cv_t + Gv &= 0 & (2) \\ v(x, 0) &= \varphi(x) & (3) \\ i(x, 0) &= \sqrt{\frac{C}{L}} F(x) & (4) \end{aligned} \right. \quad (-\infty < x < \infty, t > 0)$$

且有  $CR = GL$ , 试求该传输线上的电流和电压.

**解** 这是关于未知函数  $v(x, t)$  和  $i(x, t)$  的一阶偏微方程的定解问题, 我们希望通过适当的变换, 将之化为本课程所讨论的二阶线性偏微分方程来求解.

首先, 将②式乘  $\frac{1}{C}$  后对  $t$  求导减去①式乘  $\frac{1}{LC}$  后对  $x$  求得

$$v_{tt} - \frac{1}{LC} v_{xx} + \frac{G}{C} v_t - \frac{R}{LC} i_x = 0$$

由②式有

$$i_x = -Cv_t - Gv, \quad v_t = -\frac{1}{C} i_x - \frac{G}{C} v$$

并考虑到  $CR = GL$  以及③式和④式给定的初始条件,于是有

$$\begin{cases} v_{tt} - \frac{1}{CL}v_{xx} + \frac{CR+GL}{LC}v_t + \frac{GR}{LC}v = 0 \\ v(x, 0) = \varphi(x), v_t(x, 0) = -\frac{1}{C}\sqrt{\frac{C}{L}}F'(x) - \frac{G}{C}\varphi(x) \end{cases} \quad \text{⑤}$$

$$\quad \quad \quad \begin{cases} v(x, 0) = \varphi(x), v_t(x, 0) = -\frac{1}{C}\sqrt{\frac{C}{L}}F'(x) - \frac{G}{C}\varphi(x) \end{cases} \quad \text{⑥}$$

这和例 4 所给的阻力振动的方程的形式完全一样,因此用类似的方法我们可令

$$v = e^{-\frac{R}{L}t}u(x, t) \quad \text{⑦}$$

代入定解问题⑤~⑥得

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} \left[ a^2 = \frac{1}{LC} \right] \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \left[ v_t + \frac{R}{L}u \right]_{t=0} = -aF'(x) \end{cases}$$

由 d'Alembert 可求得

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x-at) + F(x-at) + \varphi(x+at) - F(x+at)]$$

于是,原定解问题中的电压为

$$v(x, t) = \frac{1}{2e^{\frac{R}{L}t}}[\varphi(x-at) + F(x-at) + \varphi(x+at) - F(x+at)]$$

类似的,也可求得原定解问题中的电流.

**例 6** 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = x + at \quad (-\infty < x < \infty, t > 0) \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0 \end{cases}$$

**解** 由公式(2.2.23)有

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} (\xi + a\tau) d\xi d\tau = \frac{1}{2a} \int_0^t \left[ \frac{\xi^2}{2} + a\tau\xi \right]_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} d\tau \\ &= \int_0^t [x(t-\tau) + a\tau(t-\tau)] d\tau = \frac{xt^2}{2} + \frac{at^3}{6} \end{aligned}$$

**例 7** 求定解问题



$$\begin{cases} u_{xx} - u_{yy} = 8 \\ u(x, 0) = 0 \\ u_y(x, 0) = 0 \end{cases}$$

的解.

**解** 此例方程即

$$u_{yy} - u_{xx} = -8$$

于是由(2.2.23)式有

$$u(x, y) = \frac{1}{2} \int_0^y \int_{x-(y-\tau)}^{x+(y+\tau)} (-8) d\xi d\tau = -4 \int_0^y 2(y-\tau) d\tau = -4y^2$$

**例 8** 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = x + at \quad (-\infty < x < \infty, t > 0) \\ u(x, 0) = x, \quad u_t(x, 0) = \sin x \end{cases}$$

**解** 由叠加原理知,此定解问题的解,可由 d'Alembert 公式和纯强迫振动的解的叠加即,(2.2.27)式给出. 此处  $f(x, t) = x + at$ ,  $\varphi(x) = x$ ,  $\psi(x) = \sin x$ , 故

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ &= \frac{1}{2} [x+at + x-at] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \sin \xi d\xi = x + \frac{1}{a} \sin x \sin at \end{aligned}$$

而由例 6 已求得

$$\frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} (\xi + a\tau) d\xi d\tau = \frac{xt^2}{2} + \frac{at^3}{6}$$

一并代入(2.2.27)式,于是有

$$u(x, t) = x + \frac{1}{a} \sin x \sin at + \frac{xt^2}{2} + \frac{at^3}{6}$$

**例 9** 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = x \quad (-\infty < x < \infty, t > 0) \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 3 \end{cases}$$

**解** 此处  $f = x$ ,  $\varphi(x) = 0$ ,  $\psi(x) = 3$ , 故由(2.2.27)式有

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} 3d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \xi d\xi d\tau = 3t + \frac{1}{2} xt^2$$

## (二) 用行波法求解某些定解

有些定解问题,不具备 d'Alembert 公式应用的条件,但通过变量代换或不通过变换能求得其通解,于是可按行波法的解题步骤(即,先求通解,然后由定解条件定特解)来求得其解.

**例 10** 求解弦振动方程的 Coursat 问题

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} (-\infty < x < \infty, t > 0) & \text{①} \\ u(x, -x) = \varphi(x) & \text{②} \\ u(x, x) = \psi(x) & \text{③} \end{cases}$$

**解** 方程①的通解为

$$u(x, t) = f_1(x+t) + f_2(x-t) \quad \text{④}$$

而由②式有,  $u|_{t=-x} = \varphi(x)$ , 即

$$f_1(0) + f_2(2x) = \varphi(x) \quad \text{⑤}$$

由③式有  $u|_{t=x} = \psi(x)$ , 即

$$f_1(2x) + f_2(0) = \psi(x) \quad \text{⑥}$$

令  $2x=y$ , 则⑤、⑥式变为

$$\begin{cases} f_1(0) + f_2(y) = \varphi\left(\frac{y}{2}\right) & \text{⑦} \\ f_1(y) + f_2(0) = \psi\left(\frac{y}{2}\right) & \text{⑧} \end{cases}$$

其中,  $-\infty < y < \infty$ , 解⑦~⑧式得

$$\begin{cases} f_1(y) = \psi\left(\frac{y}{2}\right) - f_2(0) \\ f_2(y) = \varphi\left(\frac{y}{2}\right) - f_1(0) \end{cases} \quad \text{⑨}$$

所以

$$f_1(x+t) = \psi\left(\frac{x+t}{2}\right) - f_1(0), f_2(x-t) = \varphi\left(\frac{x-t}{2}\right) - f_2(0)$$

而

$$u(x, t) = \psi\left[\frac{x+t}{2}\right] + \varphi\left[\frac{x-t}{2}\right] - [f_1(0) + f_2(0)]$$

又由⑨式取  $y=0$  可得

$$f_1(0) + f_2(0) = \frac{1}{2}[\varphi(0) + \psi(0)]$$

所以, Coursat 问题的解为

$$u(x, t) = \psi\left[\frac{x+t}{2}\right] + \varphi\left[\frac{x-t}{2}\right] + \frac{\varphi(0) + \psi(0)}{2}$$

**思考** 对于下述形式的 Coursat 问题, 其解又为何呢?

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0 \quad (-t < x < t, t > 0) \\ u(x, -x) = \varphi(x) \quad (x \leq 0) \\ u(x, x) = \psi(x) \quad (x \geq 0) \\ \varphi(0) = \psi(0) \end{cases}$$

**答案**  $u(x, t) = \varphi\left[\frac{x-t}{2}\right] + \psi\left[\frac{x+t}{2}\right] + \varphi(0)$

**例 11** 求解一端自由的半无限长杆的自由纵振动

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (0 < x < \infty, t > 0) & \text{①} \\ u(x, 0) = \varphi(x) & \text{②} \\ u_t(x, 0) = \psi(x) & \text{③} \\ u_x(0, t) = 0 & \text{④} \end{cases} \quad (0 \leq x < \infty)$$

**解 法一** ①式的通解为

$$u(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at)$$

故由②式有

$$f_1(x) + f_2(x) = \varphi(x) \quad \text{⑤}$$

由③式有

$$af'_1(x) - af'_2(x) = \psi(x)$$

即

$$f_1(x) - f_2(x) = \frac{1}{a} \int_0^x \psi(\xi) d\xi + C \quad \text{⑥}$$

其中,  $C = f_1(0) - f_2(0)$ . 解⑤、⑥式得

$$\left. \begin{aligned} f_1(x) &= \frac{1}{2} \varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\xi) d\xi + \frac{C}{2} \\ f_2(x) &= \frac{1}{2} \varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\xi) d\xi - \frac{C}{2} \end{aligned} \right\} (0 \leq x < \infty) \quad \begin{matrix} \text{⑦} \\ \text{⑧} \end{matrix}$$

以上二式均是在  $0 \leq x < \infty$  的前题下推得的. 因为  $x + at$  总是大于、等于零的, 故由⑦式有

$$f_1(x + at) = \frac{1}{2} \varphi(x + at) + \frac{1}{2a} \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{C}{2} \quad \text{⑨}$$

至于  $x - at$  就不一定是大于零了.

(1) 若  $x - at \geq 0$ , 则由⑧式有

$$f_2(x - at) = \frac{1}{2} \varphi(x - at) - \frac{1}{2a} \int_0^{x-at} \psi(\xi) d\xi - \frac{C}{2} \quad \text{⑩}$$

(2) 若  $x - at < 0$ , 则⑧式不能用. 但将④式代入通解得

$$f'_1(at) + f'_2(-at) = 0$$

令  $x = at$ , 并对上式从 0 到  $x$  积分得

$$f_1(x) - f_2(-x) = C$$

即

$$f_2(-x) = f_1(x) - C \quad (x \geq 0) \quad \text{⑪}$$

故

$$\begin{aligned} f_2(x - at) &= f_2[-(at - x)] \quad (at - x \geq 0) \\ &\stackrel{\text{⑪}}{=} f_1(at - x) - C \\ &\stackrel{\text{⑦}}{=} \frac{1}{2} \varphi(at - x) + \frac{1}{2a} \int_0^{at-x} \psi(\xi) d\xi - C \end{aligned} \quad \text{⑫}$$

将⑨、⑩、⑫各式一并代入通解, 得

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, \\ x-at \geq 0 \\ \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(at-x)] + \frac{1}{2a} \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ + \int_0^{at-x} \psi(\xi) d\xi, x-at < 0 \end{cases} \quad (13)$$

法二 设想将半无限长的杆,延拓(拼接)成无限长的杆,并将原定解问题的初始条件看成无限长杆的纵振动的初始条件在  $0 \leq x < \infty$  中的部分,即将原定解问题转化为

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} (-\infty < x < \infty, t > 0) \end{cases} \quad (14)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \Phi(x) = \begin{cases} \varphi(x), 0 \leq x < \infty \\ f(x), -\infty < x \leq 0 \end{cases} \end{cases} \quad (15)$$

$$\begin{cases} u_t(x, 0) = \Psi(x) = \begin{cases} \psi(x), 0 \leq x < \infty \\ g(x), -\infty \leq x < 0 \end{cases} \end{cases} \quad (16)$$

$$\begin{cases} u_x(0, t) = 0 \end{cases} \quad (17)$$

则由 d'Alembert 公式立即可写出定解问题⑭~⑯的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\Phi(x+at) + \Phi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi \quad (18)$$

其中,  $f(x)$  和  $g(x)$  是未知待定的. 使⑱式满足边界条件⑰, 则所求得的  $u(x, t)$  在  $0 \leq x < \infty$  中的值即为原定解问题的解. 为此, 将⑱式代入⑰式, 得

$$u_x(0, t) = \frac{1}{2}[\Phi'(0+at) + \Phi'(0-at)]$$

$$+ \frac{1}{2a}[\Psi(0+at) - \Psi(0-at)] = 0$$

即

$$\frac{1}{2}[\Phi'(\xi) + \Phi'(-\xi)] + \frac{1}{2a}[\Psi(\xi) - \Psi(-\xi)] = 0 \quad (\xi \geq 0)$$

由此有

$$\Phi(\xi) = \Phi(-\xi), \Psi(\xi) = \Psi(-\xi)$$

这说明满足边界条件⑩式的  $\Phi$  和  $\Psi$ , 均为偶函数. 即

$$\begin{aligned}\Phi(x) &= \begin{cases} \varphi(x), & 0 \leq x < \infty \\ \varphi(-x), & -\infty < x < 0 \end{cases} \\ \Psi(x) &= \begin{cases} \psi(x), & 0 \leq x < \infty \\ \psi(-x), & -\infty < x < 0 \end{cases}\end{aligned}\quad (19)$$

亦即

$$f(x) = \varphi(-x), g(x) = \psi(-x)$$

注意到  $x+at$  总于大于等于零的, 于是由⑩有

$$\Phi(x+at) = \varphi(x+at) \quad (20)$$

$$\int_0^{x+at} \Psi(\xi) d\xi = \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi \quad (21)$$

而  $x-at$  有可能大于、等于或小于零

(1) 若  $x-at \geq 0$ , 则由⑩式

$$\Phi(x-at) = \varphi(x-at) \quad (22)$$

$$\int_{x-at}^0 \Psi(\xi) d\xi = \int_{x-at}^0 \psi(\xi) d\xi \quad (23)$$

(2) 若  $x-at < 0$ , 则由⑩式

$$\Phi(x-at) = \varphi[-(x-at)] = \varphi(at-x) \quad (24)$$

$$\int_{x-at}^0 \Psi(\xi) d\xi = \int_{x-at}^0 \psi(-\xi) d\xi \stackrel{\eta=-\xi}{=} -\int_{at-x}^0 \psi(\eta) d\eta$$

即

$$\int_{x-at}^0 \Psi(\xi) d\xi = \int_0^{at-x} \psi(\xi) d\xi \quad (25)$$

将⑩~⑤诸式一并代入⑩式, 得

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ \quad x-at \geq 0 \\ \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(at-x)] + \frac{1}{2a} \left[ \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi \right. \\ \quad \left. + \int_0^{at-x} \psi(\xi) d\xi \right], x-at < 0 \end{cases}$$

由此例可看出,对于半无界的一维波动问题,可延拓至无界区域后再用 d'Alembert 公式求解. 若端点具有第二类齐次边界条件,则需对初始条件进行如⑨式所示的偶延拓;若端点具有第一类的齐次边界条件,用类似的方法可推得对初始条件需做如下的奇延拓

$$\Phi(x) = \begin{cases} \varphi(x), 0 \leq x < \infty \\ -\varphi(-x), -\infty < x < 0 \end{cases}$$

$$\Psi(x) = \begin{cases} \psi(x), 0 \leq x < \infty \\ -\psi(-x), -\infty < x < 0 \end{cases}$$

### 例 12 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad (0 < x < \infty, t > 0) & \text{①} \\ \left. \begin{aligned} u(x, 0) &= \varphi(x) \\ u_t(x, 0) &= \psi(x) \end{aligned} \right\} \quad (0 \leq x < \infty) & \text{②} \\ u(0, t) = g(t) & \text{③} \end{cases}$$

解 ①式的通解为

$$u(x, t) = f_1(x+at) + f_2(x-at) \quad \text{④}$$

故类似于上例解法一,由②、④式可得

$$f_1(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\xi) d\xi + \frac{C}{2} \quad \text{⑤}$$

$$f_2(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\xi) d\xi - \frac{C}{2} \quad \text{⑥}$$

从而有

$$f_1(x+at) = \frac{1}{2}\varphi(x+at) + \frac{1}{2a} \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{C}{2} \quad (7)$$

且当  $x-at \geq 0$  时有

$$f_2(x-at) = \frac{1}{2}\varphi(x-at) - \frac{1}{2a} \int_0^{x-at} \psi(\xi) d\xi - \frac{C}{2} \quad (8)$$

当  $x-at \leq 0$  时, ⑥式不能用, 但由边界条件③和①的通解④有

$$f_1(at) + f_2(-at) = g(t) \quad (at \geq 0)$$

即

$$f_2(-x) = g\left(\frac{x}{a}\right) - f_1(x) \quad (x = at \geq 0) \quad (9)$$

所以, 此时由⑨式可得

$$\begin{aligned} f_2(x-at) &= f_2[-(at-x)] = g\left(\frac{at-x}{a}\right) - f_1(at-x) \\ &\stackrel{(9)}{=} g\left(t - \frac{x}{a}\right) - \frac{1}{2}\varphi(at-x) - \frac{1}{2a} \int_0^{at-x} \psi(\xi) d\xi - \frac{C}{2} \end{aligned} \quad (10)$$

将⑦、⑧、⑩各式一并代入④式, 得

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ \quad x-at \geq 0 \\ \frac{1}{2}[\varphi(x+at) - \varphi(at-x)] + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\ \quad + g\left(t - \frac{x}{a}\right), \quad x-at < 0 \end{cases}$$

**思考** 能否用上例的法二, 解此题?

**例 13** 求圆锥杆的纵振动问题

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left[ \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right] = \frac{1}{a^2} \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad (1)$$

$$\quad \quad \quad (2)$$

**解** 方程①即为



$$\left[1 - \frac{x}{h}\right] u_{xx} - \frac{1}{a^2} \left[1 - \frac{x}{h}\right] u_{tt} - \frac{2}{h} u_x = 0 \quad (3)$$

考虑到③式的系数只是  $x$  的函数,故

可令

$$u(x, t) = w(x) v(x, t) \quad (4)$$

于是

$$u_x = w_x v + w v_x, \quad u_{xx} = w_{xx} v + 2 w_x v_x + w v_{xx}$$

$$u_t = w v_t, \quad u_{tt} = w v_{tt}$$

代入③式得

$$\begin{aligned} \left[1 - \frac{x}{h}\right] w v_{tt} &= a^2 \left[1 - \frac{x}{h}\right] w v_{xx} + \left[2 a^2 \left[1 - \frac{x}{h}\right] w_x - \frac{2 a^2}{h} w\right] v_x \\ &+ \left[a^2 \left[1 - \frac{x}{h}\right] w_{xx} - \frac{2 a^2}{h} w_x\right] v \end{aligned} \quad (5)$$

令⑤式中

$$2 a^2 \left[1 - \frac{x}{h}\right] w_x - \frac{2 a^2}{h} w = 0 \quad (6)$$

则

$$\frac{w_x}{w} = \frac{1}{h(1 - x/h)} = \frac{1}{h - x}$$

即

$$\frac{dw}{w} = \frac{dx}{h - x}$$

两边积分,可得  $w$  的一特解

$$w(x) = \frac{1}{(h - x)} \quad (7)$$

从而有

$$w_x = \frac{1}{(h - x)^2} \quad (8)$$

$$w_{xx} = \frac{2}{(h - x)^3} \quad (9)$$

将⑥~⑨各式一并代入⑤式,得

$$v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0 \quad (10)$$

⑩式的通解为

$$v(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at)$$

于是①式的通解为

$$u(x, t) = w(x) v(x, t) = [f_1(x + at) + f_2(x - at)]/(h - x) \quad (11)$$

将⑪式代入②式,得

$$f_1(x) + f_2(x) = (h - x) \varphi(x) \quad (12)$$

将⑪式代入③式,得

$$a[f_1'(x) - f_2'(x)]/(h - x) = \psi(x)$$

即

$$f_1(x) - f_2(x) = \frac{1}{a} \int_{x_0}^x (h - \xi) \psi(\xi) d\xi + C \quad (13)$$

联立解⑫、⑬两式,得

$$f_1(x) = \frac{(h - x) \varphi(x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x (h - \xi) \varphi(\xi) d\xi + \frac{C}{2} \quad (14)$$

$$f_2(x) = \frac{(h - x) \varphi(x)}{2} - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x (h - \xi) \psi(\xi) d\xi - \frac{C}{2} \quad (15)$$

将⑭式中  $x$  换为  $x + at$ , ⑮式中  $x$  换为  $x - at$  并一并代入⑪式得

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2(h - x)} [(h - x - at) \varphi(x + at) \\ &\quad + (h - x + at) \varphi(x - at) + \int_{x-at}^{x+at} \frac{h - \xi}{a} \psi(\xi) d\xi] \end{aligned}$$

**例 14** 求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0 & (-\infty < x < \infty, y > 0) & (1) \\ u(x, 0) = 3x^2 & & (2) \\ u_y(x, 0) = 0 & & (3) \end{cases}$$

**解** 方程①即为

$$\left[ \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} - 3 \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right] u(x, y) = 0$$

亦即

$$\left[ \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \right] \left[ \frac{\partial}{\partial x} + 3 \frac{\partial}{\partial y} \right] u(x, y) = 0 \quad (4)$$

引入变量代换  $x = x(\xi, \eta)$ ,  $y = y(\xi, \eta)$ , 使

$$\frac{\partial}{\partial \xi} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \xi} = \left[ \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \right] A \quad (5)$$

$$\frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \eta} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \eta} = \left[ \frac{\partial}{\partial x} + 3 \frac{\partial}{\partial y} \right] B \quad (6)$$

其中,  $A$ 、 $B$  为任意常数. 由⑤、⑥两式看出, 可令

$$\begin{cases} x = \xi + \eta \\ y = -\xi + 3\eta \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \xi = \frac{3x - y}{4} \\ \eta = \frac{x + y}{4} \end{cases} \quad (7)$$

则方程④变为

$$\frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} u(\xi, \eta) = 0 \quad (8)$$

为求解方便见, 将变换⑦修改为

$$\begin{cases} \xi = 3x - y \\ \eta = x + y \end{cases} \quad (7)'$$

显然, 此时方程④仍会变为方程⑧. 于是求方程①的通解的问题, 便转化为了求解方程⑧的通解的问题. 将方程⑧对变量  $\xi$  和  $\eta$  各积分一次, 得

$$u(\xi, \eta) = f_1(\xi) + f_2(\eta) \quad (9)$$

其中,  $f_1(\xi)$  和  $f_2(\eta)$  分别为  $\xi$  和  $\eta$  的任意函数. 换回原来的变数, 即将⑦'式代入⑨式得方程①的通解, 为

$$u(x, y) = f_1(3x - y) + f_2(x + y) \quad (10)$$

将⑩式代入初始条件②、③,得

$$f_1(3x) + f_2(x) = 3x^2, -f'_1(3x) + f'_2(x) = 0 \quad (11)$$

后一式对  $x$  积分得

$$-\frac{1}{3}f_1(3x) + f_2(x) = C \quad (12)$$

联立解⑪、⑫两式,得

$$f_1(3x) = \frac{3}{4}(3x^2 - C) \quad (13)$$

$$f_2(x) = \frac{3}{4}(x^2 + C) \quad (14)$$

在⑬式中令  $X=3x$ , 则有

$$f_1(X) = \frac{3}{4}\left[3\left(\frac{X}{3}\right)^2 - C\right] = \frac{3}{4}\left[\frac{X^2}{3} - C\right] \quad (15)$$

由⑮式可得

$$f_1(3x-y) = \frac{3}{4}\left[\frac{(3x-y)^2}{3} - C\right] = \frac{(3x-y)^2}{4} - \frac{3}{4}C$$

由⑭式可得

$$f_2(x+y) = \frac{3}{4}(x+y)^2 + \frac{3}{4}C$$

一并代入通解⑩得原定解问题①~③的解为

$$u(x, y) = \frac{(3x-y)^2}{4} - \frac{3}{4}C + \frac{3}{4}(x+y)^2 + \frac{3}{4}C = 3x^2 + y^2$$

**思考** 若改变此例中变量  $y$  的取值范围,即将此例改变为如下的定解问题

$$\begin{cases} u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0 & (-\infty < x < \infty, y > y_0 > 0) \\ u(x, y_0) = 3x^2 \\ u_y(x, y_0) = 0 \end{cases}$$

你如何用行波法求得解?

**答案**  $u(x, y) = \frac{3}{4}(x+y-y_0)^2 + \frac{1}{4}(3x-y+y_0)^2.$

**例 15** 试求解如下定解问题:

$$\begin{cases} u_t + u_x = 0 & (0 < x < \infty, t > 0) \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x) & (x \geq 0) \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = \psi(t) & (t \geq 0) \end{cases} \quad (3)$$

解 将①式对  $t$  求导后减去①式对  $x$  求导,得

$$u_{tt} - u_{xx} = 0 \quad (4)$$

④式的通解为

$$u(x, t) = f_1(x+t) + f_2(x-t) \quad (5)$$

为使⑤式满足①式,将⑤式代入①式,得

$$f'_1(x+t) - f'_2(x-t) + f'_1(x+t) + f'_2(x-t) = 0$$

即

$$2f'_1(x+t) = 0$$

所以

$$f_1(x+t) = C \quad (6)$$

而将⑤式代入②、③两式,得

$$f_1(x) + f_2(x) = \varphi(x) \quad (x \geq 0) \quad (7)$$

$$f_1(t) + f_2(-t) = \psi(t) \quad (t \geq 0)$$

即

$$f_1(x) + f_2(-x) = \psi(x) \quad (x \geq 0) \quad (8)$$

若  $x-t \geq 0$ , 则由⑦式有

$$f_2(x-t) = \varphi(x-t) - f_1(x-t) \stackrel{(6)}{=} \varphi(x-t) - C \quad (9)$$

若  $x-t < 0$ , 则由⑧式有

$$\begin{aligned} f_2(x-t) &= f_2[-(t-x)] = \psi(t-x) - f_1(t-x) \\ &\stackrel{(6)}{=} \psi(t-x) - C \end{aligned} \quad (10)$$

将⑥、⑨、⑩各式一并代入通解⑤,得

$$u(x, t) = \begin{cases} \varphi(x-t), & x \geq t \\ \psi(t-x), & x \leq t \end{cases}$$

**例 16** 求右行单波方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0 & (-\infty < x < \infty, t > 0) \\ u(x, 0) = \varphi(x) \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{①} \\ \text{②} \end{matrix}$$

的解.

**解** 将①式分别对  $t$  和  $x$  求导,得

$$u_{tt} + au_{xt} = 0 \quad \text{③}$$

$$u_{tx} + au_{xx} = 0 \quad \text{④}$$

再将④式乘以  $a$  后与③式相减,则得到一维的波动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \quad \text{⑤}$$

该方程的通解为

$$u(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at) \quad \text{⑥}$$

为了求得定解问题①、②的特解,将⑥式代入①式得

$$af'_1(x + at) - af'_2(x - at) + af'_1(x + at) + af'_2(x - at) = 0$$

即

$$2af'_1(x + at) = 0$$

由此得

$$f_1(x + at) = C \quad \text{⑦}$$

而将⑥式代入②式,得

$$f_1(x) + f_2(x) = \varphi(x)$$

即

$$f_2(x) = \varphi(x) - f_1(x)$$

故有

$$f_2(x - at) = \varphi(x - at) - C \quad \text{⑧}$$

将⑦、⑧两式一并代入通解⑥,于是得右行单波方程初值问题的解为

$$u(x, t) = \varphi(x - at)$$

**思考** 你能写出左行单波方程的初值问题并求得其解吗?

**例 17** 求解特征边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & \text{①} \\ u|_{x-at=0} = \varphi(x) & \text{②} \\ u|_{x+at=0} = \psi(x) & \text{③} \end{cases}$$

**解** ①式的通解为

$$u(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at) \quad \text{④}$$

注意  $u|_{x-at=0} = \varphi(x)$ , 也就是  $u|_{at=x} = \varphi(x)$  的意思, 将④式代入②、③两式, 于是有

$$f_1(2x) + f_2(0) = \varphi(x), f_1(0) + f_2(2x) = \psi(x)$$

令  $y=2x$ , 则由上二式可得

$$f_1(y) = \varphi\left(\frac{y}{2}\right) - f_2(0) \quad \text{⑤}$$

$$f_2(y) = \psi\left(\frac{y}{2}\right) - f_1(0) \quad \text{⑥}$$

于是

$$f_1(x + at) = \varphi\left(\frac{x + at}{2}\right) - f_2(0) \quad \text{⑦}$$

$$f_2(x - at) = \psi\left(\frac{x - at}{2}\right) - f_1(0) \quad \text{⑧}$$

将⑦、⑧两式代入④式, 得

$$u(x, t) = \varphi\left(\frac{x + at}{2}\right) + \psi\left(\frac{x - at}{2}\right) - [f_1(0) + f_2(0)] \quad \text{⑨}$$

又取⑤、⑥两式中的  $y=0$  并相加得

$$[f_1(0) + f_2(0)] = \frac{\varphi(0) + \psi(0)}{2}$$

代入上式得

$$u(x, t) = \varphi\left(\frac{x + at}{2}\right) + \psi\left(\frac{x - at}{2}\right) - \frac{\varphi(0) + \psi(0)}{2}$$

**例 18** 求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & t > 0, x - at < 0, x > 0 & \text{①} \\ u|_{x-at=0} = \varphi(x) & & \text{②} \\ u|_{x=0} = h(t) & & \text{③} \end{cases}$$

解 ①式的通解为

$$u(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at) \quad \text{④}$$

④式代入②、③两式得

$$f_1(2x) + f_2(0) = \varphi(x), \quad x > 0 \quad \text{⑤}$$

$$f_1(at) + f_2(-at) = h(t), \quad at > 0 \quad \text{⑥}$$

对于⑤式,令  $X=2x$  得

$$f_1(X) = \varphi\left(\frac{X}{2}\right) - f_2(0), \quad X > 0 \quad \text{⑦}$$

因为  $x > 0, at > 0$ , 所以  $x + at > 0$ , 故由⑦式有

$$f_1(x + at) = \varphi\left(\frac{x + at}{2}\right) - f_2(0) \quad \text{⑧}$$

对于⑥式,令  $y=at$ , 则有

$$f_2(-y) = h\left(\frac{y}{a}\right) - f_1(y) \stackrel{\text{⑦}}{=} h\left(\frac{y}{a}\right) - \varphi\left(\frac{y}{2}\right) + f_2(0), \quad y > 0 \quad \text{⑨}$$

因为  $x - at < 0$ , 所以由⑨式有

$$f_2(x - at) = f_2[-(at - x)] = h\left(t - \frac{x}{a}\right) - \varphi\left(\frac{at - x}{2}\right) + f_2(0) \quad \text{⑩}$$

将⑨、⑩两式代入④式,于是得

$$u(x, t) = \varphi\left(\frac{x + at}{2}\right) - \varphi\left(\frac{at - x}{2}\right) + h\left(t - \frac{x}{a}\right)$$

思考 如何用行波法求得下列定解问题的解?

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & t > 0, x > 0, x - at < 0 \\ u|_{x-at=0} = \varphi(x) \\ u_x|_{x=0} = g(t) \end{cases}$$

答案 
$$u(x, t) = \varphi\left(\frac{x + at}{2}\right) - \varphi\left(\frac{at - x}{2}\right) - \varphi(0) - a \int_0^{t - \frac{x}{a}} g(\xi) d\xi.$$



**例 19** 求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = f(x, y) & \text{①} \\ u(0, y) = \varphi(y) & \text{②} \\ u(x, 0) = \psi(x) & \text{③} \end{cases}$$

**解** 将方程①先后对变量  $x$  和  $y$  各积分一次得到其通解,为

$$u(x, y) = h(x) + g(y) + \int_0^x d\xi \int_0^y f(\xi, \eta) d\eta \quad \text{④}$$

其中,  $h(x)$  和  $g(y)$  分别为  $x$  和  $y$  的任意函数,将④式代入②、③两式得

$$\begin{cases} h(0) + g(y) = \varphi(y) \\ h(x) + g(0) = \psi(x) \end{cases}$$

即

$$g(y) = \varphi(y) - h(0) \quad \text{⑤}$$

$$h(x) = \psi(x) - g(0) = \psi(x) - \varphi(0) + h(0) \quad \text{⑥}$$

将⑤、⑥两式一并代入④式,得

$$u(x, y) = \psi(x) + \varphi(y) - \varphi(0) + \int_0^x d\xi \int_0^y f(\xi, \eta) d\eta$$

**思考** 你能求得如下定解问题的解吗?

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y) \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_y(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$$

**答案**  $u(x, y) = \varphi(x) + y\psi(x) + \int_0^y dy_1 \int_0^{y_1} f(x, \eta) d\eta.$

**例 20** 求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial u}{\partial x} = 0 & \text{①} \\ u(0, y) = \varphi(y), \quad u(x, 0) = \psi(x) & \text{②} \end{cases}$$

**解** 将方程①改写为

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[ \frac{\partial u}{\partial y} + u \right] = 0$$

两边对  $x$  积分一次得

$$\frac{\partial u}{\partial y} + u = g(y)$$

其中,  $g(y)$  为任意函数, 故上述方程又可写为

$$\frac{\partial}{\partial y}(e^y u) = e^y g(y)$$

两边对  $y$  积分得

$$e^y u = \int e^y g(y) dy + h(x)$$

于是得①式的通解为

$$u(x, y) = f(y) + e^{-y} h(x) \quad (3)$$

其中,  $f(y)$  和  $h(x)$  为任意函数. 将③式代入②式有

$$\begin{cases} f(y) + e^{-y} h(0) = \varphi(y) \\ f(0) + h(x) = \psi(x) \end{cases}$$

故有

$$h(x) = \psi(x) - f(0) \quad (4)$$

$$f(y) = \varphi(y) - e^{-y} h(0) = \varphi(y) - e^{-y} [\psi(0) - f(0)] \quad (5)$$

将④、⑤两式一并代入通解③, 于是得定解问题①、②的解为

$$u(x, y) = \varphi(y) + e^{-y} [\psi(x) - \varphi(0)]$$

**思考** 你能求出高阶方程

$$\frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2} = 0$$

的通解吗?

**答案**  $u(x, y) = f(x) + yg(x) + v(y) + xw(y)$ , 其中,  $f(x)$ 、 $g(x)$ 、 $v(y)$ 、 $w(y)$  为任意函数.

**例 21** 平面偏振的平面光波沿  $x$  轴行进而垂直地投射于两种介质的分界面上, 入射光波的电场强度  $E = E_0 \sin \omega \left[ t - \frac{n_1}{a} x \right]$ , 其中  $n_1$  是第一种介质的折射率, 求反射光波和透射光波.

**解** 设  $x < 0$  的区域为第一种介质,  $x > 0$  的区域为第二种介质, 第一种介质

和第二种介质的电场强度、折射率分别为  $E_1$ 、 $n_1$  和  $E_2$ 、 $n_2$ , 并设波传到介面  $x=0$  处的时刻为  $t=0$ , 则其定解问题为

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 E_1}{\partial t^2} - \frac{a^2}{n_1^2} \frac{\partial^2 E_1}{\partial x^2} = 0 & (-\infty < x < 0) \end{cases} \quad (1)$$

$$E_1|_{t \leq 0} = E_0 \sin \omega \left[ t - \frac{n_1}{a} x \right], \quad (2)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 E_2}{\partial t^2} - \frac{a^2}{n_2^2} \frac{\partial^2 E_2}{\partial x^2} = 0 & (0 < x < \infty) \end{cases} \quad (3)$$

$$E_2|_{t \leq 0} = 0, \quad \frac{\partial E_2}{\partial t} \Big|_{t \leq 0} = 0 \quad (4)$$

且由于在分界面处,  $E$  连续,  $\frac{\partial E}{\partial x}$  (即  $\frac{\partial B}{\partial t}$ ) 连续, 故有衔接条件

$$E_1|_{x=0} = E_2|_{x=0} \quad (5)$$

$$\frac{\partial E_1}{\partial x} \Big|_{x=0} = \frac{\partial E_2}{\partial x} \Big|_{x=0} \quad (6)$$

显然, ①式的解为

$$E_1 = E_0 \sin \omega \left[ t - \frac{n_1}{a} x \right] + g \left[ t + \frac{n_1}{a} x \right] \quad (x < 0) \quad (7)$$

其中,  $g \left[ t + \frac{n_1}{a} x \right]$  为待定的任意函数. 且由定解条件②知

$$E_0 \sin \omega \left[ t - \frac{n_1}{a} x \right] + g \left[ t + \frac{n_1}{a} x \right] = E_0 \sin \omega \left[ t - \frac{n_1}{a} x \right], \quad t \leq 0$$

故

$$g(\xi) = 0, \quad \xi < 0 \quad (8)$$

在区域  $x > 0$  中, 由于没有反射波, 只有透射波, 故知③式的通解可表示为

$$E_2 = h \left[ t - \frac{n_2}{a} x \right], \quad x > 0 \quad (9)$$

其中,  $h$  待定. 而由定解条件④有

$$h \left[ t - \frac{n_2}{a} x \right] = 0, \quad h' \left[ t - \frac{n_2}{a} x \right] = 0, \quad t \leq 0$$

故有

$$h(\xi) = 0, h'(\xi) = 0, \xi < 0 \quad (10)$$

将解⑦和⑨代入衔接条件⑤、⑥得

$$\begin{cases} E_0 \sin \omega t + g(t) = h(t) \\ -\frac{E_0 n_1 \omega}{a} \cos \omega t + \frac{n_1}{a} g'(t) = -\frac{n_2}{a} h'(t) \end{cases} \quad (11)$$

$$(12)$$

将⑫式对  $t$  积分, 且由于  $g|_{t=0}=0, h|_{t=0}=0$ , 故有

$$-n_1 E_0 \sin \omega t + n_1 g(t) = -n_2 h(t) \quad (13)$$

解⑪、⑬式, 得

$$g(t) = \frac{(n_1 - n_2) E_0}{n_1 + n_2} \sin \omega t, h(t) = \frac{2 n_1 E_0}{n_1 + n_2} \sin \omega t \quad (14)$$

由⑧、⑩和⑭诸式得本题的解

反射波为

$$g\left(t + \frac{n_1 x}{a}\right) = \begin{cases} 0, & \left[t + \frac{n_1 x}{a} < 0, x < 0\right] \\ \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} E_0 \sin \omega \left[t + \frac{n_1 x}{a}\right], & \left[t + \frac{n_1 x}{a} > 0, x > 0\right] \end{cases}$$

透射波为

$$h\left[t - \frac{n_2 x}{a}\right] = \begin{cases} 0, & \left[t < \frac{n_2 x}{a}, x > 0\right] \\ \frac{2 n_1 E_0}{n_1 + n_2} \sin \left[t - \frac{n_2 x}{a}\right], & \left[t > \frac{n_2 x}{a}, x > 0\right] \end{cases}$$

**例 22** 一无穷长的弹性杆, 沿  $x$  轴作纵向振动. 杆由两段均匀介质组成, 其  $x < 0$  段和  $x > 0$  段的介质密度、杨氏模量分别为  $\rho_1, E_1$  和  $\rho_2, E_2$ . 又设右行入射波  $f\left[t - \frac{x}{a}\right]$  从区域  $x < 0$  出发, 当  $t=0$  时到达分界点  $x=0$ , 在以后的时刻  $t \geq 0$  开始反射和透射, 试求解该散射问题.

**解** 在分界点  $x=0$  处, 偏微分方程失去意义, 而在区域  $x > 0$  和  $x < 0$  内  $u(x, t)$  分别满足不同的波动方程.

设

$$u(x, t) = \begin{cases} u_1(x, t), & (x < 0, -\infty < t < \infty) \\ u_2(x, t), & (x > 0, -\infty < t < \infty) \end{cases} \quad (1)$$

则

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} = a_1^2 \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2}, & (x < 0, -\infty < t < \infty) \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} u_1(x, t) \big|_{t \leq 0} = f\left[t - \frac{x}{a_1}\right] \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = a_2^2 \frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2}, & (x > 0, -\infty < t < \infty) \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} u_2(x, t) \big|_{t \leq 0} = 0 \end{cases} \quad (5)$$

且在分界点处有衔接条件

$$u_1(x, t) \big|_{x=0} = u_2(x, t) \big|_{x=0} \quad (\text{位移连续}) \quad (6)$$

$$E_1 \frac{\partial u_1}{\partial x} \bigg|_{x=0} = E_2 \frac{\partial u_2}{\partial x} \bigg|_{x=0} \quad (\text{应力连续}) \quad (7)$$

其中,  $a_i^2 = E_i / \rho_i$  ( $i=1, 2$ ).

根据本问题的物理意义和波动方程的通解(行波解), 我们可设方程②和④的解分别为

$$u_1(x, t) = f\left[t - \frac{x}{a_1}\right] + g\left[t + \frac{x}{a_1}\right] \quad (8)$$

$$u_2(x, t) = h\left[t - \frac{x}{a_2}\right] \quad (9)$$

其中,  $f\left[t - \frac{x}{a_1}\right]$  和  $g\left[t + \frac{x}{a_1}\right]$  分别表示在区域  $x < 0$  内的入射波和反射波,  $h\left[t - \frac{x}{a_2}\right]$  表示在区域  $x > 0$  内的透射波(在该区域内无反射波); 而  $g\left[t + \frac{x}{a_1}\right]$  和  $h\left[t - \frac{x}{a_2}\right]$  待定.

由定解条件③、⑤可得

$$g(\xi) = 0, \quad \xi < 0; \quad h(\xi) = 0, \quad \xi > 0 \quad (10)$$

再由衔接条件⑥、⑦可得

$$\begin{cases} f(t) + g(t) = h(t) \end{cases} \quad (11)$$

$$\begin{cases} -\frac{E_1}{a_1} f'(t) + \frac{E_1}{a_1} g'(t) = -\frac{E_2}{a_2} h'(t), \quad t \geq 0 \end{cases} \quad (12)$$

⑫式即

$$-\frac{E_1}{a_1} f(t) + \frac{E_2}{a_2} g(t) = -\frac{E_2}{a_2} h(t), \quad t \geq 0 \quad (13)$$

由⑩、⑪、⑬各式可求得

$$g\left(t + \frac{x}{a_1}\right) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{|x|}{a} \\ \frac{\eta_1 - \eta_2}{\eta_1 + \eta_2} f\left(t + \frac{x}{a_1}\right), & t \geq \frac{|x|}{a_1} \end{cases}$$

$$h\left(t - \frac{x}{a_2}\right) = \begin{cases} 0, & 0 < t \leq \frac{x}{a_2} \\ \frac{2\eta_1}{\eta_1 + \eta_2} f\left(t - \frac{x}{a_1}\right), & t \geq \frac{x}{a_2} \end{cases}$$

其中,  $\eta_i = \frac{E_i}{a_i} = \sqrt{\rho_i E_i} = a_i \rho_i$  表示阻抗,  $\frac{\eta_1 - \eta_2}{\eta_1 + \eta_2}$  表示反射系数,  $\frac{2\eta_1}{\eta_1 + \eta_2}$  表示透射系数.

**例 23** 证明球面波问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 (u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), \quad r > 0, \quad t > 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} u|_{t=0} = \varphi(r) \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} u_t|_{t=0} = \psi(r) \end{cases} \quad (3)$$

的解为

$$u(r, t) = \frac{(r - at)\varphi(r - at) + (r + at)\varphi(r + at)}{2r} + \frac{1}{2ar} \int_{r-at}^{r+at} \alpha \psi(\alpha) d\alpha \quad (*)$$

**分析** 本例虽为三维的问题, 但由初始条件可看出问题是球对称的, 即, 若用球坐标来表示, 未知函数  $u$  只会依赖于  $r$ , 而与  $\theta$  和  $\varphi$  无关, 所以, 可将之化为一维问题来处理.

**证明** 因为在球对称的情况下有

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (ru)$$

令  $v = ru$ , 则此时方程①化为

$$v_{tt} = a^2 v_{rr}, \quad r > 0, \quad t > 0 \quad (4)$$

于是立即可得到④式的通解为

$$v = f_1(r + at) + f_2(r - at)$$

即, ①式的通解为

$$u = \frac{f_1(r + at) + f_2(r - at)}{r} \quad (5)$$

将⑤式代入初始条件②、③得

$$\begin{cases} \frac{f_1(r) + f_2(r)}{r} = \varphi(r) \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} \frac{af'_1(r) - af'_2(r)}{r} = \psi(r) \end{cases} \quad (7)$$

将⑦式两边对  $r$  积分得

$$f_1(r) - f_2(r) = \frac{1}{a} \int_0^r \alpha \psi(\alpha) d\alpha + C \quad (8)$$

联立解⑥、⑧两式得

$$f_1(r) = \frac{r\varphi(r)}{2} + \frac{1}{2a} \int_0^r \alpha \psi(\alpha) d\alpha + \frac{C}{2} \quad (9)$$

$$f_2(r) = \frac{r\varphi(r)}{2} - \frac{1}{2a} \int_0^r \alpha \psi(\alpha) d\alpha - \frac{C}{2} \quad (10)$$

将⑨式中的  $r$  换为  $(r + at)$ 、⑩式中的  $r$  换为  $(r - at)$  后一并代入通解⑤, 即得到题目所需证明的结论.

当然, 我们在引入变换  $v = ru$  后, 将方程①化为关于  $v(r, t)$  的方程④的同时, 还可将初始条件②、③化为

$$v(r, 0) = ru(r, 0) = r\varphi(r) \quad (11)$$

$$v_t(r, 0) = ru_t(r, 0) = r\psi(r) \quad (12)$$

于是, 可直接用 d'Alembert 公式求解关于  $v(r, t)$  的初值问题④、⑪、⑫, 将求得的

结果代入  $u = \frac{v}{r}$  而证得题设结论,也是完全可以的.

**例 24** 均匀气体的初始振动区域是一个半径为  $R$  的球,所有气体质点的初始速度都是零,而初始浓聚度在球内是常数  $u_0$ ,在球外是零,求任意位置  $M$  点处的浓聚度.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \Delta u \\ u|_{t=0} = \begin{cases} u_0, & r < R \\ 0, & r \geq R \end{cases} \\ u_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

其中,  $r$  为扰动区域中心到球外任意一点的距离. 显然,此例如同上例一样是球对称的,故其解可由上例的结论(\*)求得.

仿照上例,此例的初始条件可写为

$$\varphi(r) = \begin{cases} u_0, & r < R \\ 0, & r \geq R \end{cases}; \psi(r) = 0$$

(1) 若  $M$  点在球外,则因为  $r \geq R$ ,所以  $(r+at) \geq R$ ,即  $\varphi(r+at)=0$ . 而  $(r-at)$  就不一定是大于、等于还是小于  $R$  了. 故由上例结论(\*)有,此时的解为

$$\begin{aligned} u(r, t) &= \frac{(r-at)\varphi(r-at)}{2r} \\ &= \begin{cases} \frac{r-at}{2r}u_0, & |r-at| < R, \text{ 即 } r-R < at < r+R \\ 0, & |r-at| \geq R, \text{ 即 } at < r-R \text{ 或 } at > r+R \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 若  $M$  点在球内,即  $r < R$ ,则

1° 当  $r+at < R$ ,即  $at < R-r$  时,  $\varphi(r+at)=u_0$ . 此时更有  $|r-at| < R$ ,所以,  $\varphi(r-at)=u_0$ . 于是由上例的结论(\*)有

$$u(r, t) = \frac{(r-at)u_0 + (r+at)u_0}{2r} = u_0$$

2° 当  $r+at \geq R$ ,即  $at \geq R-r$  时,  $\varphi(r+at)=0$ . 而当  $|r-at| < R$  时,  $\varphi(r-at)=u_0$ ,此时,由  $-R < r-at < R$  有  $at < R+r(at \geq 0)$ ,而  $at \leq R-r$  的情况 1° 已讨论过. 故由上例结论(\*),当  $R-r \leq at < R+r$  时



$$u(r, t) = \frac{(r - at)u_0 + (r + at) \cdot 0}{2r} = \frac{(r - at)u_0}{2r}$$

3° 当  $|r - at| \geq R$  时  $\varphi(r - at) = 0$ , 更有  $|r + at| = r + at > R$ , 所以  $\varphi(r + at) = 0$ . 此时, 由  $r - at \leq -R$  有  $at > R + r$ . 即当  $at > R + r$  时

$$u(r, t) = 0$$

**例 25** 求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \Delta u \\ u|_{t=0} = \begin{cases} \cos \frac{\pi r}{2R}, & r < R \\ 0, & r \geq R \end{cases} \\ u_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

**解** 此例只不过是将上例初始条件中的  $u_0$  换成了  $\cos \frac{\pi r}{2R}$  而已, 即

$$\varphi(r) = \begin{cases} \cos \frac{\pi r}{2R}, & r < R \\ 0, & r \geq R \end{cases}; \quad \psi(r) = 0$$

故由上例求解的结果立即可得

(1) 若  $M$  点在球外, 即  $r \geq R$ , 则

$$u(r, t) = \begin{cases} \frac{r - at}{2r} \cos \frac{\pi(r - at)}{2R}, & r - R < at < r + R \\ 0, & at \leq r - R \text{ 或 } at > r + R \end{cases}$$

(2) 若  $M$  点在球内, 即  $r < R$ , 则

$$u(r, t) = \begin{cases} \frac{r - at}{2r} \cos \frac{\pi(r - at)}{2R} + \frac{r + at}{2r} \cos \frac{\pi(r + at)}{2R} \\ \quad at < R - r \\ \frac{r - at}{2r} \cos \frac{\pi(r - at)}{2R}, & R - r \leq at < R + r \\ 0, & at \geq R + r \end{cases}$$

### (三) Poisson 公式和推迟解的应用

三维无源的波动方程的初值问题, 均可用 Poisson 公式(2.2.17)求解. 在应用

此公式时应注意以下几个问题

(1)如图 2.13 所示,  $M(x, y, z)$  点和球面  $S_M^M$  上的点  $M'(x', y', z')$  之间的关

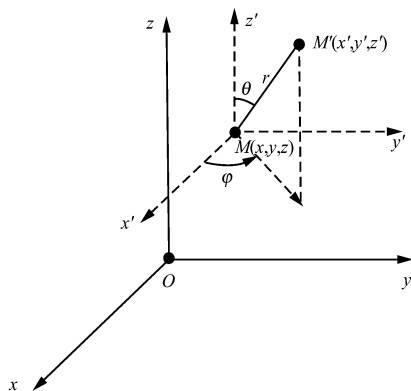


图 2.13

系为 (此处  $r = at$ )

$$\begin{cases} x' = x + r \sin \theta \cos \varphi \\ y' = y + r \sin \theta \sin \varphi \\ z' = z + r \cos \theta \end{cases}$$

(2)积分面积元  $dS = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$

(3)式中的两个球面积分的积分范围为球面  $S_M^M$  与初始值  $\varphi$  和  $\psi$  所涉及的区域相交的部分. 若  $\varphi$  和  $\psi$  涉及到 (存在于) 整个空间, 则积分范围为  $\theta: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ,  $\varphi: 0 \rightarrow 2\pi$  的整个球面; 若  $\varphi$  和  $\psi$  只涉及到局部区域, 如图 2.14 所示, 则积分区域为  $\theta: 0 \rightarrow \theta_0$ ,  $\varphi: 0 \rightarrow 2\pi$  的球冠.

对于初始条件比较特殊的三维问题, 有时用一维公式求解更为方便 (见例 23~例 25)

**例 26** 求解下列初值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \Delta u \\ u|_{t=0} = yz \\ u_t|_{t=0} = xz \end{cases}$$

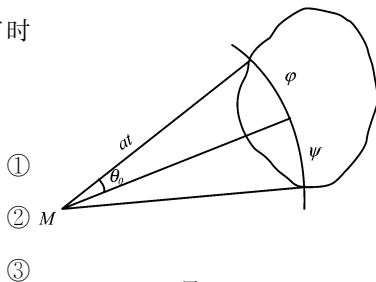


图 2.14

解 法一 此处  $\varphi(M) = yz$ ,  $\psi(M) = xz$ , 故有

$$\begin{aligned}\varphi(M') &= y'z' = (y + r\sin\theta\sin\varphi)(z + r\cos\theta) \\ &= yz + zr\sin\theta\sin\varphi + yrcos\theta + r^2\sin\theta\cos\theta\sin\varphi \\ \psi(M') &= x'z' = (x + r\sin\theta\cos\varphi)(z + r\cos\theta) \\ &= xz + zr\sin\theta\cos\varphi + xrcos\theta + r^2\sin\theta\cos\theta\cos\varphi\end{aligned}$$

注意到  $at = r$ , 从而有

$$\begin{aligned}\iint_{S_{at}^M} \frac{\varphi(M')}{at} dS &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [yz + zr\sin\theta\sin\varphi + yrcos\theta + r^2\sin\theta\cos\theta\sin\varphi] r\sin\theta d\theta d\varphi \\ \iint_{S_{at}^M} \frac{\psi(M')}{at} dS &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi [xz + zr\sin\theta\cos\varphi + xrcos\theta + r^2\sin\theta\cos\theta\cos\varphi] r\sin\theta d\theta d\varphi\end{aligned}$$

而由三角函数的周期性和正交性有

$$\int_0^{2\pi} \sin\varphi d\varphi = \int_0^{2\pi} \cos\varphi d\varphi = 0, \int_0^\pi \cos\theta d\theta = 0, \int_0^\pi \sin\theta\cos\theta d\theta = 0$$

所以

$$\begin{aligned}\iint_{S_{at}^M} \frac{\varphi(M')}{at} dS &= 2\pi yzr \int_0^\pi \sin\theta d\theta = 4\pi yzr = 4\pi yzat \frac{\partial}{\partial t} \iint_{S_{at}^M} \frac{\varphi(M')}{at} dS = 4\pi ayz \\ \iint_{S_{at}^M} \frac{\psi(M')}{at} dS &= 2\pi xzr \int_0^\pi \sin\theta d\theta = 4\pi xzat\end{aligned}$$

故由 Poisson 公式(2.2.17)式有

$$u(M, t) = \frac{1}{4\pi a} \left[ \frac{\partial}{\partial t} \iint_{S_{at}^M} \frac{\varphi(M')}{at} dS + \iint_{S_{at}^M} \frac{\psi(M')}{at} dS \right] = (tx + y)z$$

法二 由于定解问题①~③是线性的, 故由叠加原理, 可令

$$u(x, y, z; t) = u^{\text{I}}(x, y, z; t) + u^{\text{II}}(x, y, z; t) + u^{\text{III}}(x, y, z; t) \quad ④$$

使  $u^{\text{I}}$ 、 $u^{\text{II}}$ 、 $u^{\text{III}}$  分别满足如下的定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt}^{\text{I}} = a^2 u_{xx}^{\text{I}} \\ u^{\text{I}}|_{t=0} = 0 \\ u_t^{\text{I}}|_{t=0} = xz \end{cases}; \quad \begin{cases} u_{tt}^{\text{II}} = a^2 u_{yy}^{\text{II}} \\ u^{\text{II}}|_{t=0} = yz \\ u_t^{\text{II}}|_{t=0} = 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} u_{tt}^{\text{III}} = a^2 u_{zz}^{\text{III}} \\ u^{\text{III}}|_{t=0} = 0 \\ u_t^{\text{III}}|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

于是, 由 d'Alembert 公式可分别求得以上三个定解问题的解, 为

$$u^I(x, y, z; t) = u^I(x, t) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} z \alpha d\alpha = xzt$$

$$u^{II}(x, y, z; t) = u^{II}(y, t) = \frac{z}{2} [(y+at) + (y-at)] = zy$$

$$u^{III}(x, y, z; t) = u^{III}(z, t) = 0$$

一并代入④式得

$$u(M, t) = xtz + yz$$

**思考** 解法一和解法二相比,哪种解法简单? 你能理解、接受解法二的思想吗? 为什么  $\Delta u = u_{xx}^I + u_{yy}^{II} + u_{zz}^{III}$ ? 你能否总结出在什么情况下能用解法二?

**例 27** 用 Poisson 公式重新求解例 24.

**解** 当  $r - R < at < r + R$ , 即  $|r - at| < R$  时, 球面  $S_{at}^M$  与初始扰动区域有相交的部分, 此时, 由定解条件有  $\varphi(M) = u_0$ , 而  $\psi(M) \equiv 0$ , 于是由 Poisson 公式有

$$\begin{aligned} u(M) &= \frac{1}{4\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \iint_{S_{at}^M} \frac{\varphi(M')}{at} dS \\ &= \frac{u_0}{4\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \left[ \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\theta_0} \frac{(at)^2 \sin \theta}{at} d\theta \right] = \frac{1}{2} u_0 \frac{\partial}{\partial t} [t(1 - \cos \theta_0)] \\ &= \frac{u_0}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left[ t \left( 1 - \frac{r^2 + a^2 t^2 - 1}{2art} \right) \right] \\ &= \frac{u_0}{2} \frac{\partial}{\partial t} \frac{[(r - at)^2 - 1]}{2ar} = \frac{u_0}{2r} (r - at) \end{aligned}$$

而当  $|r - at| > R$  时, 由于球面  $S_{at}^M$  与初始扰动区域无相交部分, 即  $\varphi(M')$ ,  $\psi(M')$  在  $S_{at}^M$  上均为零, 从而由 Poisson 公式有此时的解  $u(M, t) = 0$ .

**例 28** 用 Poisson 公式重新求解例题 25. 即

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \Delta u \\ u|_{t=0} = \varphi(r) = \begin{cases} \cos \frac{\pi r}{2R}, & r < R \\ 0, & r \geq R \end{cases} \\ u_t|_{t=0} = \psi(r) = 0 \end{cases}$$

**解** 由 Poisson 公式有

$$u(M, t) = u(r, t) = \frac{1}{4\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \iint_{S_{at}^M} \frac{\varphi(r')}{at} (at)^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$= \frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \iint_{S_{at}^M} \varphi(r') t \sin \theta d\theta d\varphi \quad (1)$$

(1) 若  $M$  点在球外, 即  $r \geq R$ , 此时会有三种不同的情况(图2.15)

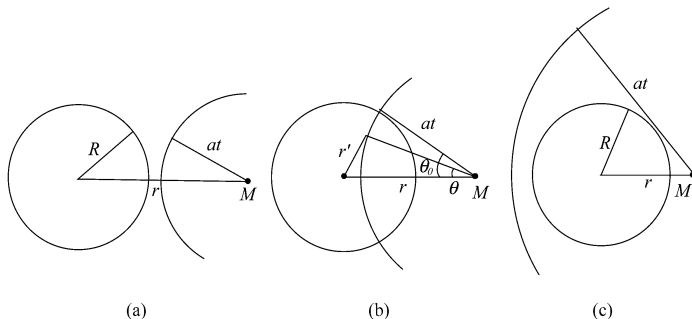


图 2.15

1° 若  $at < r - R$ , 则初始值与球面  $S_{at}^M$  不相交[图 2.15(a)], 故上述积分之值为零, 从而有  $u(r, t) = 0$ .

2° 若  $r - R < at < r + R$ , 如图 2.15(b)所示, 此时

$$\begin{aligned} u(r, t) &= \frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \iint_{S_{at}^M} \varphi(r') t \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= \frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int_0^{2\pi} \int_0^{\theta_0} \varphi(r') t \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \int_0^{\theta_0} \cos \frac{\pi r'}{2R} t \sin \theta d\theta \end{aligned} \quad (2)$$

而

$$(r')^2 = r^2 + (at)^2 - 2atr \cos \theta$$

所以

$$2r' dr' = 2atr \sin \theta d\theta$$

即

$$\sin \theta d\theta = \frac{r' dr'}{atr}$$

且当  $\theta$  由 0 变到  $\theta_0$  时,  $r'$  由  $r - at$  变到  $R$ . 于是

$$\int_0^{\theta_0} \cos \frac{\pi r'}{2R} t \sin \theta d\theta = \frac{1}{ar} \int_{r-at}^R \cos \frac{\pi r'}{2R} r' dr'$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{ar} \left[ \frac{2R}{\pi} r' \sin \frac{\pi r'}{2R} + \left( \frac{2R}{\pi} \right)^2 \cos \frac{\pi r'}{2R} \right]_{r-at}^R \\
&= \frac{1}{ar} \left[ \frac{2R^2}{\pi} - \frac{2R}{\pi} (r-at) \sin \frac{\pi(r-at)}{2R} - \left( \frac{2R}{\pi} \right)^2 \cos \frac{\pi(r-at)}{2R} \right]
\end{aligned}$$

代入②式,得

$$\begin{aligned}
u(r, t) &= \frac{1}{2ar} \frac{\partial}{\partial t} \int_{r-at}^R \cos \frac{\pi r'}{2R} r' dr' \\
&= \frac{1}{2ar} \left[ \frac{2Ra}{\pi} \sin \frac{\pi(r-at)}{2R} + a(r-at) \cos \frac{\pi(r-at)}{2R} \right. \\
&\quad \left. + \left( \frac{2R}{\pi} \right)^2 \sin \frac{\pi(r-at)}{2R} \left( -\frac{\pi a}{2R} \right) \right] \\
&= \frac{1}{2r} (r-at) \cos \frac{\pi(r-at)}{2R}
\end{aligned}$$

3° 若  $at > r + R$ , 则球面  $S_{at}^M$  在初始值分布的球域  $R$  之外, 亦与初始值不相交, 故此时  $u(r, t) = 0$

(2) 若  $M$  点在球内, 即  $r < R$ , 此时也会有三种不同情况 (见图 2.16)

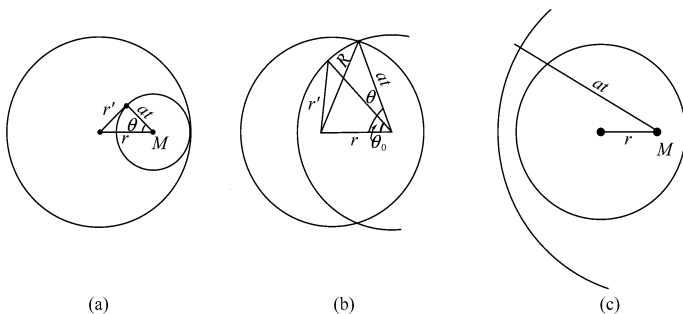


图 2.16

1° 若  $at < R - r$ , 则球面  $S_{at}^M$  完全在初始值分布的球域  $R$  之中 [图 2.16(a)]. 此时, 亦有

$$(r')^2 = r^2 + (at)^2 - 2rat \cos \theta$$

从而有

$$\sin \theta d\theta = \frac{r' dr'}{atr}$$

且当  $\theta$  从 0 变到  $\pi$  时,  $r'$  从  $r-at$  变到  $r+at$ , 故由①式有

$$\begin{aligned}
 u(r, t) &= \frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \varphi(r') t \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{1}{2ar} \frac{\partial}{\partial t} \int_{r-at}^{r+at} \cos \frac{\pi r'}{2R} r' dr' \\
 &= \frac{1}{2ar} \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{2R}{\pi} r' \sin \frac{\pi r'}{2R} + \left( \frac{2R}{\pi} \right)^2 \cos \frac{\pi r'}{2R} \right]_{r-at}^{r+at} \\
 &= \frac{1}{2ar} \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \frac{2R}{\pi} \left[ (r+at) \sin \frac{\pi(r+at)}{2R} - (r-at) \sin \frac{\pi(r-at)}{2R} \right] \right. \\
 &\quad \left. + \left( \frac{2R}{\pi} \right)^2 \left[ \cos \frac{\pi(r+at)}{2R} - \cos \frac{\pi(r-at)}{2R} \right] \right\} \\
 &= \frac{1}{2ar} \left\{ \frac{2R}{\pi} \left[ (r+at) \frac{\pi a}{2R} \cos \frac{\pi(r+at)}{2R} + (r-at) \frac{\pi a}{2R} \cos \frac{\pi(r-at)}{2R} \right] \right\} \\
 &= \frac{1}{2r} \left[ (r+at) \cos \frac{\pi(r+at)}{2R} + (r-at) \cos \frac{\pi(r-at)}{2R} \right]
 \end{aligned}$$

2° 若  $R-r < at < R+r$ , 此时球面  $S_{at}^M$  与初始值分布的球域有一部分相交[见 2.16(b)], 类似于前面的讨论知, 当  $\theta$  从 0 变到  $\theta_0$  时  $r'$  从  $at-r$  变到  $R$ , 故

$$\begin{aligned}
 u(r, t) &= \frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int_0^{2\pi} \int_0^{\theta_0} \varphi(r') t \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{1}{2ar} \frac{\partial}{\partial t} \int_{at-r}^R \cos \frac{\pi r'}{2R} r' dr' \\
 &= \frac{1}{2ar} \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{2R}{\pi} r' \sin \frac{\pi r'}{2R} + \left( \frac{2R}{\pi} \right)^2 \cos \frac{\pi r'}{2R} \right]_{at-r}^R \\
 &= \frac{1}{2ar} \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{2R^2}{\pi} - \frac{2R}{\pi} (r-at) \sin \frac{\pi(r-at)}{2R} - \left( \frac{2R}{\pi} \right)^2 \cos \frac{\pi(r-at)}{2R} \right] \\
 &= \frac{1}{2r} (r-at) \cos \frac{\pi(r-at)}{2R}
 \end{aligned}$$

3° 若  $at > R+r$ , 则  $S_{at}^M$  球面在初始值分布的球域  $R$  之外[图 2.16(c)], 故与初值不相交, 于是  $u(r, t) = 0$ .

**例 29** 求解三维无界空间的纯强迫振动

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f_0 \cos \omega t \quad (f_0 \text{ 为常数}) \\ u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

**解** 由推迟解(2.2.30)式有

$$u(M, t) = \frac{1}{4\pi a^2} \iiint_{r_{at}^M} \frac{f_0 \cos \omega \left( t - \frac{r}{a} \right)}{r} dv$$

$$\begin{aligned}
&= \operatorname{Re} \left[ \frac{1}{4\pi a} \iiint_{s_{at}^M} \frac{f_0 e^{-i\omega(t-\frac{r}{a})}}{r} dv \right] \\
&= \operatorname{Re} \left[ \frac{f_0}{4\pi a} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{at} \frac{e^{-i\omega(t-\frac{r}{a})}}{r} r^2 dr \right] \\
&= \operatorname{Re} \left[ \frac{f_0}{a} e^{-i\omega t} \int_0^{at} e^{i\omega\frac{r}{a}} r dr \right] = \frac{f_0}{\omega} (1 - \cos \omega t)
\end{aligned}$$

**例 30** 试用 Poisson 公式(2.2.17), 导出弦振动方程的 d'Alembert 公式.

**解** 三维波动方程的初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \Delta u & (-\infty < x, y, z < \infty, t > 0) \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y, z), u_t|_{t=0} = \psi(x, y, z) \end{cases} \quad (1)$$

当  $u$  不依赖于  $x, y$  时, 即得弦振动方程

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{zz} & (-\infty < z < \infty, t > 0) \\ u|_{t=0} = \varphi(z), u_t|_{t=0} = \psi(z) \end{cases} \quad (2)$$

而由 Poisson 公式(2.2.17)有, 定解问题①的解为

$$u = \frac{1}{4\pi a} \left[ \frac{\partial}{\partial t} \iiint_{s_{at}^M} \frac{\varphi(M')}{r} dS + \iiint_{s_{at}^M} \frac{\psi(M')}{r} dS \right] \quad (3)$$

当  $\varphi$  和  $\psi$  只与  $z$  有关时

$$\begin{aligned}
\iiint_{s_{at}^M} \frac{\varphi(M')}{r} dS &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\varphi(z + at \cos \theta)}{at} (at)^2 \sin \theta d\theta d\varphi \\
&= 2\pi \int_0^\pi \varphi(z + at \cos \theta) at \sin \theta d\theta
\end{aligned}$$

令

$$z + at \cos \theta = \xi, \text{ 则 } -at \sin \theta d\theta = d\xi$$

且当  $\theta: 0 \rightarrow \pi$  时,  $\xi: z + at \rightarrow z - at$ , 于是

$$\iiint_{s_{at}^M} \frac{\varphi(M')}{r} dS = 2\pi \int_{z-at}^{z+at} \varphi(\xi) d\xi \quad (4)$$

类似的有

$$\iiint_{s_{at}^M} \frac{\psi(M')}{r} dS = 2\pi \int_{z-at}^{z+at} \psi(\xi) d\xi \quad (5)$$



将④、⑤两式一并代入③式,并应用含参变量的积分的求导公式\* 于是得定解问题②的解,为

$$\begin{aligned}
 u(z, t) &= \frac{1}{4\pi a} \left[ \frac{\partial}{\partial t} \left[ 2\pi \int_{z-at}^{z+at} \varphi(\xi) d\xi \right] + 2\pi \int_{z-at}^{z+at} \psi(\xi) d\xi \right] \\
 &= \frac{\varphi(z+at) + \varphi(z-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{z-at}^{z+at} \psi(\xi) d\xi \\
 &\quad + \frac{\partial}{\partial t} \int_{z-at}^{z+at} f(\alpha) d\alpha \\
 &= \int_{z-at}^{z+at} \frac{\partial f}{\partial t} d\alpha + f(x+at) \frac{d(x+at)}{dt} - f(x-at) \frac{d(x-at)}{dt}
 \end{aligned}$$

**例 31** 求解定解问题

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2(v_{xx} + v_{yy}) + c^2 v \quad (-\infty < x, y < \infty, t > 0) \\ v(x, y; 0) = \varphi(x, y), v_t(x, y; 0) = \psi(x, y) \end{cases}$$

其中,  $c$  为已知常数.

**解** 该方程不是标准的波动方程(2.2.15). 为使之变为标准的波动方程, 从而好用 Poisson 公式(2.2.17)对其进行求解, 受本章例 4 所采用的方法的启示, 我们可以令

$$u(x, y, z; t) = e^{\frac{c}{a}z} v(x, y; t)$$

则

$$u_{tt} = e^{\frac{c}{a}z} v_{tt}, u_{xx} = e^{\frac{c}{a}z} v_{xx}, u_{yy} = e^{\frac{c}{a}z} v_{yy}, u_{zz} = \frac{c^2}{a^2} e^{\frac{c}{a}z} v$$

一并代入原定解问题得

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) \\ u|_{t=0} = e^{\frac{c}{a}z} \varphi(x, y), u_t|_{t=0} = e^{\frac{c}{a}z} \psi(x, y) \end{cases}$$

于是由 Poisson 公式(2.2.17)式有

$$\begin{aligned}
 v(x, y, z; t) &= e^{-\frac{c}{a}z} u(x, y, z; t) \\
 &= e^{-\frac{c}{a}z} \cdot \frac{1}{4\pi a} \left[ \frac{\partial}{\partial t} \iint_{S_{at}^M} \frac{e^{\frac{c}{a}z'} \varphi(x', y')}{at} dS + \iint_{S_{at}^M} \frac{e^{\frac{c}{a}z'} \psi(x', y')}{at} dS \right]
 \end{aligned}$$

**例 32** 试用降维法由三维空间的 Poisson 公式(2.2.17), 导出二维公间的

Poisson 公式

$$u(M, t) = u(x, y, t) = \frac{1}{2\pi a} \left[ \frac{\partial}{\partial t} \iint_{\sigma_{at}^M} \frac{\varphi(\xi, \eta) d\xi d\eta}{\sqrt{(at)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} + \iint_{\sigma_{at}^M} \frac{\psi(\xi, \eta) d\xi d\eta}{\sqrt{(at)^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} \right]$$

解 当三维的波动问题(2.2.15)~(2.2.16)退化为二维的波动问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 \Delta u, & (-\infty < x, y < \infty, t > 0) \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), & u_t(x, y, 0) = \psi(x, y) \end{cases} \quad \begin{matrix} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \end{matrix}$$

时,如图 2.17 所示, Poisson 公式(2.2.17)中的球面  $S_{at}^M$  的积分就应代之以  $x'y'$  平面上的圆面  $\sigma_{at}^M$  的积分. 而积分面元  $dS$  则应以  $dS$  在  $\sigma_{at}^M$  上的投影代替. 即

$$d\sigma = dS \cos \theta = dS \frac{\sqrt{a^2 t^2 - \rho^2}}{at} = dS \frac{\sqrt{a^2 t^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}}{at}$$

即

$$dS = \frac{at}{\sqrt{a^2 t^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}}$$

其中

$$\rho = \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2}, \quad 0 \leq \rho \leq at$$

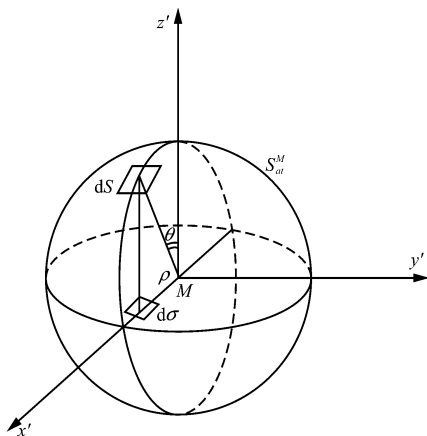


图 2.17

又球面  $S_{at}^M$  上、下两半部都投影于同一圆, 所以,

$$2dS = 2d\sigma \frac{at}{\sqrt{a^2 t^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}}$$

将之代入三维 Poisson 公式(2.2.17)式, 于是有

$$u(M, t) = \frac{2}{4\pi a} \left[ \frac{\partial}{\partial t} \iint_{\sigma_{at}^M} \frac{\varphi(\xi, \eta)}{at} \frac{at}{\sqrt{a^2 t^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} d\sigma \right. \\ \left. + \iint_{\sigma_{at}^M} \frac{\psi(\xi, \eta)}{at} \frac{at}{\sqrt{a^2 t^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} d\sigma \right]$$

即

$$u(M, t) = \frac{1}{2\pi a} \left[ \frac{\partial}{\partial t} \iint_{\sigma_{at}^M} \frac{\varphi(\xi, \eta) d\xi d\eta}{\sqrt{a^2 t^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} \right. \\ \left. + \iint_{\sigma_{at}^M} \frac{\psi(\xi, \eta) d\xi d\eta}{\sqrt{a^2 t^2 - (\xi - x)^2 - (\eta - y)^2}} \right]$$

**例 33** 求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}), & (-\infty < x, y < \infty, t > 0) \\ u(x, y; 0) = x^2(x + y), & (-\infty < x, y < \infty) \\ u_t(x, y; 0) = 0 \end{cases}$$

**解** 法一 由上例导出的二维 Poisson 公式有

$$u(x, y; t) = \frac{1}{2\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \int_0^{at} \int_0^{2\pi} \frac{\varphi(x + \rho \cos \theta, y + \rho \sin \theta)}{\sqrt{(at)^2 - \rho^2}} \rho d\theta d\rho$$

其中  $\rho = \sqrt{(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2}$ ,  $\theta$  为极坐标变量. 由初始条件有

$$\begin{aligned} \varphi(x + \rho \cos \theta, y + \rho \sin \theta) &= (x + \rho \cos \theta)^2 (x + y + \rho \cos \theta + \rho \sin \theta) \\ &= x^2(x + y) + 2x(x + y)\rho \cos \theta + (x + y)\rho^2 \cos^2 \theta \end{aligned}$$

$$+ x^2 \rho (\sin \theta + \cos \theta) + 2x\rho^2 (\sin \theta + \cos \theta) \cos \theta + \rho^3 \cos^2 \theta (\cos \theta + \sin \theta)$$

而由三角函数的周期性、正交性、倍角公式等可得,  $\cos \theta$ 、 $\sin \theta$ 、 $\cos \theta \sin \theta$ 、 $\cos^3 \theta$ 、 $\cos^2 \theta \sin \theta$  在 0 到  $2\pi$  上积分均为零, 而

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \pi$$

故有

$$\begin{aligned}
& \int_0^{at} \int_0^{2\pi} \frac{\varphi(x + \rho \cos \theta, y + \rho \sin \theta)}{\sqrt{(at)^2 - \rho^2}} \rho d\theta d\rho \\
&= 2\pi x^2(x+y) \int_0^{at} \frac{\rho d\rho}{\sqrt{(at)^2 - \rho^2}} + \pi(3x+y) \int_0^{at} \frac{\rho^3 d\rho}{\sqrt{(at)^2 - \rho^2}} \\
&= 2\pi x^2(x+y)at + \frac{2}{3}\pi(3x+y)a^3t^3
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
u(x, y; t) &= \frac{1}{2\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \left[ 2\pi atx^2(x+y) + \frac{2}{3}\pi a^3t^3(3x+y) \right] \\
&= x^2(x+y) + a^2t^2(3x+y)
\end{aligned}$$

法二 由初始条件知,  $u_{yy}=0$ . 故可将原定解问题改写为一维的问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} \\ u|_{t=0} = x^2(x+y) \\ u_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

其中,  $\varphi = x^3 + x^2y$ , 而  $y$  可视为参变量. 于是, 由 d'Alembert 公式可得

$$\begin{aligned}
u(x, y; t) &= \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] \\
&= \frac{1}{2} [(x+at)^3 + (x-at)^3 + (x+at)^2y + (x-at)^2y] \\
&= x^3 + 3xa^2t^2 + y(x^2 + a^2t^2) = x^2(x+y) + a^2t^2(x+y)
\end{aligned}$$

**思考** 在此例中, 为什么能视  $y$  为参变量而将原定解问题化为一维的问题来处理? 若  $\varphi(x, y) = x^2(x+y^2)$  能这样处理吗?

## 第三章 分离变量法

### 一、基本要求

1. 掌握分离变量法的精神、解题步骤和适用范围.
2. 记住二阶常微分方程几类常见本征值问题的本征值和本征函数.
3. 熟练地应用分离变量法求解(带有或不带有初始条件的)各类齐次定解问题,记住并会应用其中某些典型的结论.
4. 会用本征函数展开法求解非齐次方程.
5. 掌握将具有非齐次边界条件的定解问题化为具有齐次边界条件的定解问题来求解的方法.
6. 记住在柱坐标和球坐标中对 Helmholtz 方程、Laplace 方程分离变量分别会得到哪些方程特别是哪几个特殊函数微分方程.

### 二、内容提要

#### (一) 分离变量法的精神和解题要领

##### 1. 分离变量法的精神

将未知函数按多个单元函数分开,如,令

$$u(x, y, z; t) = X(x) Y(y) Z(z) T(t)$$

从而,将偏微分方程的求解问题,化为若干个常微分方程的定解问题来求解.

##### 2. 分离变量法的解题步骤

用分离变量法求解偏微分方程的定解问题大致分为如下四步:

(1) 分离变量.即,将未知函数表示为若干个单元函数的乘积,代入齐次方程和齐次边界条件,得到相应的本征值问题和其他常微分方程.

(2) 求解本征值问题.

(3) 求解其他常微分方程,并将求得的解与本征函数相乘,得到一系列含有任意常数的分离解(如,  $u_n, n=1, 2, \dots$ ).

(4) 叠加(如,令  $u = \sum_n u_n$ ),用初始条件或非齐次的边界条件确定系数(即任

意常数),从而得偏微分方程定解问题的解.

### 3. 本征值问题

在用分离变量法求解偏微分方程的定解问题时,会得到含有参数的齐次常微分方程和齐次边界条件(或自然边界条件)组成的定解问题.这类问题中的参数,必须依据附有的边界条件取某些特定的值才能使方程有非零解.这样的参数,被称为**本征值**,相应的方程的解,被称为**本征函数**.求解这类本征值和相应的本征函数的问题,被称为**本征值问题**.

求解本征值问题,是分离变量法的关键.用分离变量法求解物理上三类典型方程的定解问题时,常会涉及到以下几种本征值问题:

$$(1) \begin{cases} X''(x) - \mu X(x) = 0 \\ X(0) = 0, X(l) = 0 \end{cases}$$

本征值  $\mu = -\frac{n^2 \pi^2}{l^2}$ , 本征函数  $X_n(x) = C_n \sin \frac{n\pi}{l}x, (n=1, 2, \dots)$

$$(2) \begin{cases} X''(x) - \mu X(x) = 0 \\ X'(0) = 0, X'(l) = 0 \end{cases}$$

本征值  $\mu = -\frac{n^2 \pi^2}{l^2}$ , 本征函数  $X_n(x) = C_n \cos \frac{n\pi}{l}x, (n=0, 1, 2, \dots)$

$$(3) \begin{cases} X''(x) - \mu X(x) = 0 \\ X(0) = 0, X'(l) = 0 \end{cases}$$

本征值  $\mu = -\frac{\left[n + \frac{1}{2}\right]^2 \pi^2}{l^2}$ , 本征函数  $X_n(x) = C_n \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x, (n=0, 1, 2, \dots)$

$$(4) \begin{cases} X''(x) - \mu X(x) = 0 \\ X'(0) = 0, X(l) = 0 \end{cases}$$

本征值  $\mu = -\frac{\left[n + \frac{1}{2}\right]^2 \pi^2}{l^2}$ , 本征函数  $X_n(x) = C_n \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x, (n=0, 1, 2, \dots)$

$$(5) \begin{cases} \Phi''(\varphi) - \mu \Phi(\varphi) = 0 \\ \Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi) \end{cases}$$

本征值  $\mu = -m^2$ , 本征函数  $\Phi_m(\varphi) = A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi, (m=0, 1, 2, \dots)$

### 4. 有界弦的自由振动的解

定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0 \end{cases} \quad (2.3.1)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = 0, u(l, t) = 0 \end{cases} \quad (2.3.2)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad (2.3.3)$$

的解为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (2.3.4)$$

其中,

$$\begin{cases} A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) \sin \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha \\ B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(\alpha) \sin \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha \end{cases} \quad (2.3.5)$$

若如图 2.18 所示, 令  $A_n = N_n \cos \delta_n$ ,  $B_n = N_n \sin \delta_n$  而记  $\omega_n = \frac{n\pi a}{l}$ , 则(2.3.4)

式可重新表示为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} N_n \cos(\omega_n t - \delta_n) \sin \frac{n\pi}{l} x$$

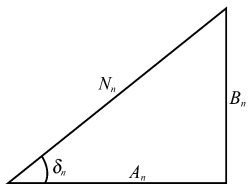


图 2.18

这表明有界弦的振动是一系列以不同的固有频率  $\omega_n$ 、不同的初相位  $\delta_n$ 、不同的振幅  $N_n \sin \frac{n\pi}{l} x$  振动的简谐振动

$$u_n(x, t) = N_n \sin \frac{n\pi}{l} x \cos(\omega_n t - \delta_n) \quad (2.3.6)$$

的叠加.

## (二) 非齐次方程的求解——本征函数展开法

对于非齐次方程的定解问题, 我们可用冲量原理或本征函数展开法进行求解. 前者已在上章中作过陈述, 现以有界弦的纯强迫振动

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), 0 < x < l, t > 0 \end{cases} \quad (2.3.7)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(l, t) = 0 \end{cases} \quad (2.3.8)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0 \end{cases} \quad (2.3.9)$$

为例,来说明本征函数展开法.

### 1. 解题思想

通过引入按本征函数展开的试探解,将非齐次的偏微分方程定解问题的求解,转化为非齐次的常微分方程的定解问题来求解.

### 2. 解题步骤

(1) 将未知函数和非齐次项按对应的齐次问题的本征函数展开,其展开系数为变量  $t$ (或另一变量)的函数,代入非齐次方程和初始条件(或另一变量的边界条件)得到变量  $t$ (或另一变量)的非齐次常微分方程的初值(或边值)问题.

如,对于定解问题(2.3.7)~(2.3.9),应该令

$$\begin{cases} u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l} & (2.3.10) \\ f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l} & (2.3.11) \end{cases}$$

代入(2.3.7)和(2.3.9)式得

$$\begin{cases} T_n''(t) + \frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} T_n(t) = f_n(t) & (2.3.12) \\ T_n(0) = 0, T_n'(0) = 0 & (2.3.13) \end{cases}$$

其中

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(\alpha, t) \sin \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha \quad (2.3.14)$$

(2) 用常数变易法或 Laplace 变换法(见本篇下章)求解非齐次常微分方程的初值(边值)问题,并将求得的解代入未知函数的展开式中,即得原定解问题的解.

如,用 Laplace 变换法易于求得定解问题(2.3.12)~(2.3.14)的解为

$$T_n(t) = \frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} (t - \tau) d\tau \quad (2.3.15)$$

代入展开式(2.3.10),于是得有界弦的纯强迫振动的解为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} (t - \tau) d\tau \right] \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (2.3.16)$$



当然,对于其他类似的非齐次方程的定解问题,如

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = f(x, y), 0 < x < a, 0 < y < b & (2.3.17) \\ u(0, y) = u(a, y) = 0 & (2.3.18) \\ u_y(x, 0) = u_y(x, b) = 0 & (2.3.19) \end{cases}$$

我们亦可用上述思想和求解步骤进行求解,只需将其中的另一变量,视为  $y$ , 而求解关于  $y$  的非齐次常微分方程的边值问题即可

### 3. 具有(类似)非零值初始条件的问题的处理

若定解问题(2.3.7)~(2.3.9)具有非零值的初始条件,即(2.3.9)式变为

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x) \\ u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad (2.3.9)'$$

或定解问题(2.3.17)~(2.3.19)具有变量  $y$  的非齐次边界条件,如(2.3.19)式变为

$$\begin{cases} u_y(x, 0) = h(x) \\ u_y(x, b) = g(x) \end{cases} \quad (2.3.19)'$$

此时,将未知函数展开式代入方程和初始条件(或非齐次边界条件)得到的二阶常微分程的初值(或边值)问题直接用常数变易法或 Laplace 变换法来求解较为麻烦,我们可用叠加原理,将之转化为两个易于求解的定解问题来求解.如,对于由(2.3.7),(2.3.8)和(2.3.9)'式组成的定解问题,我们可令

$$u(x, t) = u^I(x, t) + u^{II}(x, t)$$

且

$$\begin{cases} u_{tt}^I = a^2 u_{xx}^I \\ u^I(0, t) = u^I(l, t) = 0 \\ u^I(x, 0) = \varphi(x), u_t^I(x, 0) = \psi(x) \end{cases}, \quad \begin{cases} u_{tt}^{II} = a^2 u_{xx}^{II} + f(x, t) \\ u^{II}(0, t) = u^{II}(l, t) = 0 \\ u^{II}(x, 0) = u_t^{II}(x, 0) = 0 \end{cases}$$

用(2.3.4)式和(2.3.16)式分别求得  $u^I(x, t)$  和  $u^{II}(x, t)$  从而求得  $u(x, t)$ .

### (三) 非齐次边界条件的处理

对于具有非齐次边界条件的一些定解问题, 如

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \end{cases} \quad (2.3.20)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = g(t), u(l, t) = h(t) \end{cases} \quad (2.3.21)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad (2.3.22)$$

由于用分离变量法求解时, 无法使边界条件实现变量分离, 故必须先将边界条件齐次化. 具体做法是

1. 引入新的未知函数  $v(x, t)$  和辅助函数  $w(x, t)$  使

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t) \quad (2.3.23)$$

2. 适当地选择  $w(x, t)$ , 使关于  $v(x, t)$  的定解问题的边界条件齐次化. 通常选

$$w(x, t) = A(t)x + B(t) \quad (2.3.24)$$

或

$$w(x, t) = A(t)x^2 + B(t)x + C(t) \quad (2.3.25)$$

[仅当原定解问题的两个边界条件均为第二类时, 才选  $w(x, t)$  为(2.3.25)式的形式]. 其中,  $A(t)$ ,  $B(t)$  和  $C(t)$  由原定解问题的边界条件确定. 如, 对于定解问题(2.3.20)~(2.3.22), 为使(2.3.23)式代入原边界条件(2.3.21)后

$$v(0, t) = g(t) - w(0, t) = 0, v(l, t) = h(t) - w(l, t) = 0$$

需

$$\begin{cases} w(0, t) = g(t) \\ w(l, t) = h(t) \end{cases}$$

代入(2.3.24)式知, 需选  $A(t) = \frac{h(t) - g(t)}{l}$ ,  $B(t) = g(t)$

即

$$w(x, t) = \frac{h(t) - g(t)}{l}x + g(t) \quad (2.3.26)$$

即可.

3. 将原定解问题转化为具有齐次边界条件的新未知函数  $v(x, t)$  的定解问题. 如, 引入辅助函数 (2.3.26) 后, 定解问题 (2.3.20) ~ (2.3.22) 便转化为

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = -(w_{tt} - a^2 w_{xx}) \\ v(0, t) = 0, v(l, t) = 0 \\ v(x, 0) = \varphi(x) - w(x, 0), v_t(x, 0) = \psi(x) - w_t(x, 0) \end{cases} \quad (2.3.27)$$

4. 用本征函数展开法求解  $v(x, t)$  的定解问题, 并将求得的解与  $w(x, t)$  相加, 即得原定解问题的解.

#### (四) 正交曲线坐标系中的分离变量

1. 在正交曲线坐标系中的  $\Delta u$  的表示式

(1) 在柱坐标  $(\rho, \varphi, z)$  系中

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad (2.3.28)$$

(2) 在极坐标  $(\rho, \varphi)$  系中

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \quad (2.3.29)$$

(3) 在球坐标系  $(r, \theta, \varphi)$  中

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right] + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[ \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right] + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \quad (2.3.30)$$

2. 在柱坐标系中两个重要方程的分离变量

(1) Helmholtz 方程的分离变量 在柱坐标中, Helmholtz 方程

$$\Delta u + \lambda u = 0$$

即

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left[ \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right] + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \lambda u = 0 \quad (2.3.31)$$

若令

$$u(\rho, \varphi, z) = R(\rho) \Phi(\varphi) Z(z) \quad (2.3.32)$$

则由 (2.3.31) 式得

$$\begin{cases} Z'' + \mu Z = 0 & (2.3.33) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Phi'' + n^2 \Phi = 0 (n = 0, 1, 2, \dots) & (2.3.34) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' + [(\lambda - \mu) \rho^2 - n^2] R = 0 & (2.3.35) \end{cases}$$

其中,  $\mu, n^2, (\lambda - \mu)$  为分离变量过程中引入的任意常数, 需根据具体的边界条件取某些特定的值, 分别称作方程(2.3.33)、(2.3.34)、(2.3.35)在给定的边界条件下的本征值, 相应于不同的本征值方程的解称作本征函数.

(2) Laplace 方程的分离变量 由于 Laplace 方程

$$\Delta u = 0 \quad (2.3.36)$$

只不过是 Helmholtz 方程(2.3.31)当  $\lambda=0$  的特例, 故只要将(2.3.31)式分离变量后所得的三个方程中的  $\lambda$  取零, 便可得到方程(2.3.36)分离变量的结果. 即, 若令

$$u(\rho, \varphi, z) = R(\rho) \Phi(\varphi) Z(z)$$

则由(2.3.36)式得

$$\begin{cases} Z'' + \mu Z = 0 & (2.3.33) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Phi'' + n^2 \Phi = 0 (n = 0, 1, 2, \dots) & (2.3.34) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' + [(-\mu) \rho^2 - n^2] R = 0 & (2.3.35)' \end{cases}$$

(3) Bessel 方程和虚宗量的 Bessel 方程

方程(2.3.35)和(2.3.35)'均为变系数方程. 其中  $\lambda - \mu$  和  $-\mu$  的取值均可能大于、等于或小于零.

1° 若  $\lambda - \mu$  (或  $-\mu$ )  $\geq 0$ , 则记  $\lambda - \mu$  (或  $-\mu$ )  $= k^2$  ( $k$  为实数) 于是方程(2.3.35)和方程(2.3.35)'变为

$$\rho^2 R'' + \rho R' + (k^2 \rho^2 - n^2) R = 0 \quad (2.3.37)$$

若记  $x = k\rho$ ,  $y(x) = R(\rho)$ , 则(2.3.37)式又可写为

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2) y = 0 \quad (2.3.38)$$

方程(2.3.37)和(2.3.38)均称为  $n$  阶的 **Bessel 方程**. 它是一种特殊函数微分方程.

2° 若  $\lambda - \mu$  (或  $-\mu$ )  $< 0$ , 则记  $\lambda - \mu$  (或  $-\mu$ )  $= -k^2$ , 于是方程(2.3.35)和(2.3.35)'变为

$$\rho^2 R'' + \rho R' - (k^2 \rho^2 + n^2) R = 0 \quad (2.3.39)$$

若记  $x = k\rho$ ,  $y(x) = R(\rho)$  则(2.3.39)又可写为

$$x^2 y'' + xy' - (x^2 + n^2)y = 0 \quad (2.3.40)$$

方程(2.3.39)和(2.3.40)均称为  $n$  阶虚宗量的 Bessel 方程,当然也是特殊函数微分方程.

Bessel 方程和虚宗量的 Bessel 方程的解,均在第三篇特殊函数中给出.

### 3. 在极坐标中两个重要方程的分离变量

由于极坐标是柱坐标当  $z=0$  的特例,故立即可得

$$(1) \Delta u + \lambda u = 0$$

即

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left[ \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right] + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \lambda u = 0 \quad (2.3.41)$$

若令

$$u = R(\rho) \Phi(\varphi)$$

则由(2.3.41)式得

$$\begin{cases} \Phi'' + n^2 \Phi = 0 (n = 0, 1, 2, \dots) \end{cases} \quad (2.3.42)$$

$$\begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' + (\lambda \rho^2 - n^2) R = 0 \end{cases} \quad (2.3.43)$$

$$(2) \Delta u = 0$$

即

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left[ \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right] + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0 \quad (2.3.44)$$

若令

$$u(\rho, \varphi) = R(\rho) \Phi(\varphi)$$

则由(2.3.44)式得

$$\begin{cases} \Phi'' + n^2 \Phi = 0 (n = 0, 1, 2, \dots) \end{cases} \quad (2.3.42)$$

$$\begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' - n^2 R = 0 \end{cases} \quad (2.3.43)'$$

(2.3.44)式是我们所熟悉的 Euler 方程,它的解,只要通过自变数变换  $t = \ln \rho$  便可求得.

### 4. 球坐标中两个重要方程的分离变量

$$(1) \text{ 在球坐标系中, } \Delta u + \lambda u = 0$$

即

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right] + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[ \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right] + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \lambda u = 0 \quad (2.3.45)$$

令

$$u = R(r) \Phi(\varphi) \Theta(\theta)$$

由(2.3.45)式得

$$\begin{cases} r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + 2r \frac{dR}{dr} + [k^2 r^2 - l(l+1)] R = 0 & (k^2 = \lambda) \end{cases} \quad (2.3.46)$$

$$\begin{cases} \Phi'' + m^2 \Phi = 0 & (m = 0, 1, 2, \dots) \end{cases} \quad (2.3.47)$$

$$\begin{cases} \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left[ \sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right] + \left[ l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0 \end{cases} \quad (2.3.48)$$

其中,  $l(l+1)$ 、 $m^2$  是分离变量过程中引入的任意常数,需根据具体的边界条件取某些特定的值,称为本征值,相应的方程的解被称为本征函数.

(2) 在球坐标中  $\Delta u = 0$

即

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right] + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[ \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right] + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0 \quad (2.3.49)$$

令

$$u = R(r) \Phi(\varphi) \Theta(\theta)$$

由(2.3.49)式得

$$\begin{cases} r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + 2r \frac{dR}{dr} - l(l+1) R = 0 \end{cases} \quad (2.3.50)$$

$$\begin{cases} \Phi'' + m^2 \Phi = 0 & (m = 0, 1, 2, \dots) \end{cases} \quad (2.3.47)$$

$$\begin{cases} \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left[ \sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right] + \left[ l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0 \end{cases} \quad (2.3.48)$$

(3) 缔合 Legendre 方程、Legendre 方程和球 Bessel 方程

由上已看到,在球坐标系中对  $\Delta u + \lambda u = 0$  和  $\Delta u = 0$  分离变量,所得到的  $\Theta$  的方程和  $\Phi$  的方程均是相同的.对  $\Theta$  的方程(2.3.48)作变换  $x = \cos \theta$ ,  $y(x) = \Theta(\theta)$ ,则由(2.3.48)式得

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \left[ l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] y = 0 \quad (2.3.51)$$

方程(2.3.48)和(2.3.51)均称为**缔合 Legendre 方程**.

若  $m=0$ , 即问题呈轴对称则由(2.3.48)式得

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left[ \sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right] + l(l+1)\Theta = 0 \quad (2.3.52)$$

由(2.3.51)式得

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0 \quad (2.3.53)$$

方程(2.3.52)和(2.3.53)均称为 **Legendre 方程**.

$\Delta u=0$  分离变量后得到的  $R(r)$  的方程(2.3.50)又是一 Euler 方程, 故仍可通过作 Euler 变换  $t=\ln r$  来求解.

而  $\Delta u + \lambda u=0$  分离变量后所得到的  $R(r)$  的方程(2.3.46)是一种我们未曾见过的变系数方程. 作变换  $x=kr, \frac{1}{\sqrt{x}}y(x)=R(r)$ , 则(2.3.46)式变为

$$x^2 y'' + xy' + \left[ x^2 - \left( l + \frac{1}{2} \right)^2 \right] y = 0 \quad (2.3.54)$$

方程(2.3.46)和(2.3.54)均称为**球 Bessel 方程**.

缔合 Legendre 方程、Legendre 方程和球 Bessel 方程均是特殊函数微分方程. 他们的解在第三篇中给出.

## (五) 本章常用到的常微分方程的公式

### 1. 一阶常微分方程

$$y'(x) + p(x)y = q(x) \quad (2.3.55)$$

的通解为

$$y(x) = e^{-\int p(x)dx} \left[ \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right] \quad (2.3.56)$$

### 2. 二阶常系数齐次常微分方程

$$y''(x) + py'(x) + qy = 0 \quad (2.3.57)$$

的特征方程为

$$r^2 + pr + q = 0$$

设其特征根为  $r_1, r_2$ , 则(2.3.57)的通解由下给出:

(1)  $r_1 \neq r_2$  (实根)

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} \quad (2.3.58)$$

(2)  $r_1 = r_2 = r$  (实根)

$$y(x) = (C_1 + C_2 x) e^{rx} \quad (2.3.59)$$

(3)  $r_1 = a + ib, r_2 = a - ib$  ( $a, b$  为实数)

$$y(x) = e^{ax} (C_1 \cos bx + C_2 \sin bx) \quad (2.3.60)$$

### 3. 二阶非齐次常微分方程

$$y''(x) + P(x)y'(x) + Q(x)y(x) = f(x) \quad (2.3.61)$$

若所对应的齐次方程有二线性无关的解  $y_1$  和  $y_2$ , 则(2.3.61)式有通解

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \bar{y} \quad (2.3.62)$$

其中  $\bar{y}$  为(2.3.61)的特解. 由常数变易法可得

$$\bar{y} = v_1 y_1 + v_2 y_2 \quad (2.3.63)$$

而  $v_1, v_2$  由下列方程所决定:

$$\begin{cases} v_1'(x) y_1(x) + v_2'(x) y_2(x) = 0 \\ v_1'(x) y_1'(x) + v_2'(x) y_2'(x) = f(x) \end{cases} \quad (2.3.64)$$

## 三、复习思考题

1. 分离变量法的物理背景是什么? 为什么能将未知函数表示为单元函数的乘积?

2. 分离变量法适于求解哪些定解问题? 能用分离变量法求解无界问题吗?

3. 分离变量法有哪几个求解步骤? 其中最关键的是哪一步?

4. 何谓本征值问题? 以下两个定解问题是否构成本征值问题?

$$(1) \begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) \\ u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = g(t) \end{cases}$$



$$(2) \begin{cases} r^2 R'' + 2rR' - l(l+1)R = 0 \\ R|_{r=0} \rightarrow \text{有限} \end{cases}$$

5. 仿照上章用冲量原理求解无界弦的纯强迫振动的思想和方法,你能否写出用冲量原理求有界弦的纯强迫振动的公式?

6. 在将边界条件齐次化时,为什么通常可选辅助函数为  $x$  的一次式,而当问题的两个端点均具有第二类边界条件时,必须选辅助函数为  $x$  的二次式?

7. 在用分离变量法求解圆的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta_{\varrho} u = 0 \\ u|_{\varrho=a} = f(\psi) \end{cases}$$

时,需要将边界条件齐次化吗?为什么?

8. 在用分离变量法求解下述问题时,是否需将边界条件齐次化?如何齐次化?

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < a, 0 < y < b \\ u|_{x=0} = 0, u|_{x=a} = f(y) \\ u|_{y=0} = g(x), u|_{y=b} = h(x) \end{cases}$$

9. 在柱坐标和极坐标中对  $\Delta u = 0$  分离变量,所得到的  $\Phi$  的方程为

$$\Phi'' + n^2 \Phi = 0 \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

其后为什么要注明  $n=0, 1, 2, \dots$ ? 它是怎么得来的?

10. 在扇形区域中,用分离变量法求解 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta_{\varrho} u = 0 \\ u|_{\varphi=\alpha} = 0, u|_{\varphi=\beta} = 0 \\ u|_{\varrho=a} = f(\varphi) \end{cases}$$

应选择什么坐标系?所得到的  $\Phi$  的方程仍是

$$\Phi'' + n^2 \Phi = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

吗?为什么?

11. 在用分离变量法求解定解问题时,应如何选择坐标系?能在直角坐标系中求解

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 \\ u|_{\varrho=a} = f(\varphi) \end{cases}$$

吗?

## 四、例题分析

分离变量法不同于行波法有那么大的局限性,它适于求解大量的各种各样的定解问题,包括各类典型方程的初值问题、边值问题和混合问题.当然,我们亦不是说在任何情况下分离变量法都是适用的.首先,方程和边界条件必须是齐次的,若不是齐次就应进行适当地处理,否则变量无法分离;其次要适当地选择坐标系,坐标系选择不当也将导致变量分不开,而使分离变量法无法进行.

这里,我们将用分离变量法解题的整个程序归结为如下六句话,供读者参考.

适当选择坐标系,

定解问题要写清.

从齐次问题着手解,

化边界条件为齐次型.

按四项步骤循序解,

本征值问题是核心.

### (一) 齐次问题(即方程和边界条件均为齐次的定解问题)

对于齐次的有界问题,用分离变量法来求解尤为方便.此时,只要按前面所述的分离变量法的四个步骤循序渐进地解即可.

我们先看带有第一类齐次边界条件的各类定解问题

**例 1** 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < \pi, t > 0 & \text{①} \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0 & \text{②} \\ u(x, 0) = 3\sin x, u_t(x, 0) = 0 & \text{③} \end{cases}$$

**解** 对照有界弦的自由振动,此处  $l=\pi$ ,  $\varphi(x)=3\sin x$ ,  $\psi(x)=0$ .于是由公式(2.3.4)~(2.3.5),有

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos nat + B_n \sin nat) \sin nx \quad \text{④}$$

其中

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 3\sin \alpha \sin n\alpha d\alpha = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 3\sin \alpha \sin n\alpha d\alpha$$

故由三角函数的正交性有

$$A_n \equiv 0 (n \neq 1), A_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 3 \sin^2 \alpha d\alpha = 3$$

而

$$B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^{\pi} 0 \cdot \sin n\alpha d\alpha = 0$$

故该定解问题的解为

$$u(x, t) = 3 \cos at \sin x$$

实际上在用分离变量法求解定解问题时,若初始条件本身已是 Fourier 级数的展开式的形式,则大可不必再用系数公式求积分去算系数,这只会自找麻烦.由于 Fourier 展开的惟一性,对于此种情况,只要将形式解代入初始条件,比较等式两边同一个三角函数的系数,即可立即求得展开系数.如,对于本题,将④式代入③式有

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin nx = 3 \sin x \quad (5)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} B_n \cdot n a \sin x = 0 \quad (6)$$

显然,要使⑤式成立,只可能是  $A_n \equiv 0 (n \neq 1)$ ,  $A_1 = 3$ . 而要使⑥式成立,只可能是  $B_n \equiv 0$ .

这样处理,当然比用积分公式求系数省事得多.

**例 2** 长为  $l$  两端固定的弦,弦中张力为  $T$ . 在  $x = x_0$  处受到一横向力  $F$  作用后开始振动,试求解该振动问题.

**解** 这是一有界弦的自由振动,其定解问题为

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = u(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$$

其中,初始条件本篇第一章例 12 已推出,即

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{F(l-x_0)}{Tl} x, 0 \leq x \leq x_0 \\ \frac{F x_0}{Tl} (l-x), x_0 \leq x \leq l \end{cases}; \psi(x) = 0$$

故由(2.3.4)~(2.3.5)式有

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \sin \frac{n\pi}{l} x$$

而

$$\begin{aligned} B_n &= \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \phi(\alpha) \sin \frac{n\pi}{l} \alpha d\alpha = 0 \\ A_n &= \frac{2}{l} \left[ \int_0^{x_0} \frac{F(l-x_0)}{Tl} \alpha \sin \frac{n\pi}{l} \alpha d\alpha + \int_{x_0}^l \frac{Fx_0}{Tl} (l-\alpha) \sin \frac{n\pi}{l} \alpha d\alpha \right] \\ &= \frac{2Fl}{T\pi^2 n^2} \sin \frac{n\pi x_0}{l} \end{aligned}$$

从而有

$$u(x, t) = \frac{2Fl}{T\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi x_0}{l} \cos \frac{n\pi a}{l} t \sin \frac{n\pi}{l} x$$

此处初始条件不是展开式,只得通过积分求系数.

**例 3** 求解定解问题

$$\begin{cases} u_t = Du_{xx}, 0 < x < \pi, t > 0 & \text{①} \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0 & \text{②} \\ u(x, 0) = \sin x + 2\sin 3x & \text{③} \end{cases}$$

**解** 没有现成的公式可套,我们直接按分离变量法的四个步骤来求解.

(1) 分离变量,即令

$$u(x, t) = X(x) T(t) \quad \text{④}$$

则①式变为

$$X(x) T'(t) = DX''(x) T(t)$$

即

$$\frac{T'(t)}{DT(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} \stackrel{\text{⑤}}{=} \mu$$

于是①式变为

$$\begin{cases} X''(x) - \mu X(x) = 0 & \text{⑤} \\ T'(t) - D\mu T(t) = 0 & \text{⑥} \end{cases}$$

而②式变为

$$X(0) T(t) = 0, X(\pi) T(t) = 0$$

即由②式得

$$X(0) = 0, X(\pi) = 0 \quad (7)$$

$$(2) \text{ 解本征值问题: } \begin{cases} X''(x) - \mu X(x) = 0 \\ X(0) = 0, X(\pi) = 0 \end{cases} \quad (5)$$

(7)

$$\text{则得 } \begin{cases} \text{本征值 } \mu = -n^2, n = 1, 2, \dots \\ \text{本征函数 } X_n(x) = C_n \sin nx. \end{cases} \quad (8)$$

(3) 将  $\mu = -n^2$  代入⑥式得

$$T_n'(t) + Dn^2 T_n(t) = 0$$

解之得

$$T_n(t) = b_n e^{-n^2 D t} \quad (9)$$

⑧、⑨两式代入④式得

$$u_n(x, t) = a_n e^{-n^2 D t} \sin nx, a_n = b_n c_n$$

(4) 叠加, 用初始条件③定系数

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-n^2 D t} \sin nx \quad (10)$$

代入③式得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx = \sin x + 2 \sin 3x$$

比较两边  $\sin nx$  的系数得

$$a_1 = 1, a_3 = 2, a_n \equiv 0 (n \neq 1, 3)$$

代入⑩式, 于是得原定解问题的解, 为

$$u(x, t) = e^{-D t} \sin x + 2e^{-9 D t} \sin 3x.$$

**例 4** 求解定解问题

$$\begin{cases} u_t = 4 u_{xx}, 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0, t) = u(1, t) = N_0 \\ u(x, 0) = 0 \end{cases}$$

**解** 边界条件虽然是非齐次的, 但由于  $N_0$  只是一个常数, 故只要我们引入

$$v(x, t) = u(x, t) - N_0$$

便立即可得关于  $v$  的齐次问题

$$\begin{cases} v_t = 4 v_{xx}, 0 < x < 1, t > 0 \\ v(0, t) = v(1, t) = 0 \\ v(x, 0) = -N_0 \end{cases}$$

(1) 令

$$v(x, t) = X(x) T(t)$$

类似于上例,立即可得

$$\begin{cases} X''(x) - \mu X(x) = 0 \\ X(0) = X(1) = 0 \\ T'(t) - 4\mu T(t) = 0 \end{cases}$$

(2) 解  $X(x)$  的本征值问题得

$$\mu = -n^2 \pi^2, \quad X_n(x) = C_n \sin n\pi x, \quad n = 1, 2, \dots$$

(3) 解  $T(t)$  的方程得

$$T_n(t) = b_n e^{-4n^2 \pi^2 t}$$

所以

$$v_n(x, t) = a_n e^{-4n^2 \pi^2 t} \sin n\pi x$$

(4) 故

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-4n^2 \pi^2 t} \sin n\pi x$$

代入  $v(x, 0) = -N_0$  得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin n\pi x = -N_0$$

由 Fourier 正弦展开的系数公式有

$$\begin{aligned} a_n &= -2N_0 \int_0^1 \sin n\pi x \, dx = \frac{2N_0}{n\pi} [\cos n\pi - 1] \\ &= \begin{cases} -\frac{4N_0}{(2k+1)\pi}, & n = 2k+1 \\ 0, & n = 2k. \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

所以

$$v(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{-4N_0}{\pi(2k+1)} e^{-4(2k+1)^2 \pi^2 t} \sin(2k+1)\pi x$$

从而得

$$u(x, t) = N_0 - \frac{4N_0}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-4(2k+1)^2 \pi^2 t}}{2k+1} \sin(2k+1)\pi x$$

**例 5** 求解厚度为  $l$  的层状铀块中, 中子的扩散运动满足的定解问题

$$\begin{cases} u_t - Du_{xx} - \beta u = 0, 0 < x < l, t > 0 & \text{①} \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0 & \text{②} \\ u(x, 0) = \varphi(x) & \text{③} \end{cases}$$

**解** (1) 令

$$u(x, t) = X(x) T(t) \quad \text{④}$$

代入方程①得

$$X(x) T'(t) - DX''(x) T(t) - \beta X(x) T(t) = 0$$

两边除  $DX T$  得

$$\frac{T'(t)}{DT(t)} - \frac{\beta}{D} = \frac{X''(x)}{X(x)} \stackrel{\text{⑤}}{=} \mu$$

则得

$$\begin{cases} X'' - \mu X(x) = 0 & \text{⑤} \\ T'(t) - (\beta + \mu D) T = 0 & \text{⑥} \end{cases}$$

将④式代入边界条件②得

$$X(0) = 0, X(l) = 0 \quad \text{⑦}$$

(2) 求解由⑤、⑦两式构成的本征值问题得

$$\mu = -\frac{n^2 \pi^2}{l^2}, \quad X_n(x) = C_n \sin \frac{n\pi}{l} x, n = 1, 2, \dots$$

(3) 将  $\mu$  代入⑥式并求解⑥式

$$T'_n(t) + (Dn^2 \pi^2 / l^2 - \beta) T_n(t) = 0, T_n(t) = b_n e^{(\beta - Dn^2 \pi^2 / l^2) t}$$

于是

$$\begin{aligned}
 u_n(x, t) &= a_n e^{(\beta - Dn^2\pi^2/l^2)t} \sin \frac{n\pi}{l}x \\
 (4) \quad u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{(\beta - Dn^2\pi^2/l^2)t} \sin \frac{n\pi}{l}x \quad (8)
 \end{aligned}$$

代入初始条件③得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi}{l}x = \varphi(x), \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) \sin \frac{n\pi}{l}\alpha d\alpha$$

将求得的  $a_n$  代入⑧式,即得原定解问题的解.

**例 6** 在矩形区域  $0 < x < a, 0 < y < b$  上,求解 Laplace 方程的边值问题

$$\begin{cases}
 u_{xx} + u_{yy} = 0, 0 < x < a, 0 < y < b, \\
 u(0, y) = Ay(b - y) \\
 u(a, y) = 0 \\
 u(x, 0) = B \sin \frac{\pi x}{a} \\
 u(x, b) = 0
 \end{cases}$$

**解** 我们曾经指出,用分离变量解题时,应将边界条件齐次化才能使变量得分开.但对于 Laplace 方程,显然是不能将所有的边界条件都齐次化的,否则只会得到零解.

对于本问题我们可用叠加原理来处理.令

$$u(x, y) = u^{\text{I}}(x, y) + u^{\text{II}}(x, y)$$

使  $u^{\text{I}}(x, y)$  和  $u^{\text{II}}(x, y)$  分别满足

$$\begin{cases}
 u_{xx}^{\text{I}} + u_{yy}^{\text{I}} = 0 & (1) \\
 u^{\text{I}}(0, y) = 0 & (2) \\
 u^{\text{I}}(a, y) = 0 & (3) \\
 u^{\text{I}}(x, 0) = B \sin \frac{\pi x}{a} & (4) \\
 u^{\text{I}}(x, b) = 0 & (5)
 \end{cases}$$

$$\begin{cases}
 u_{xx}^{\text{II}} + u_{yy}^{\text{II}} = 0 & (6) \\
 u^{\text{II}}(0, y) = Ay(b - y) & (7) \\
 u^{\text{II}}(a, y) = 0 & (8) \\
 u^{\text{II}}(x, 0) = 0 & (9) \\
 u^{\text{II}}(x, b) = 0 & (10)
 \end{cases}$$



先解定解问题①~⑤. 令

$$u^{\text{I}}(x, y) = X(x)Y(y)$$

则①式变为

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = 0$$

即

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} \stackrel{\text{⑤}}{=} \mu$$

于是有

$$X''(x) - \mu X(x) = 0 \quad \text{⑪}$$

$$Y''(y) + \mu Y(y) = 0 \quad \text{⑫}$$

而②、③式变为

$$X(0) = 0, X(a) = 0 \quad \text{⑬}$$

解由⑪、⑬式构成的本征值问题, 得

$$\mu = -\frac{n^2 \pi^2}{a^2}, X_n(x) = C_n \sin \frac{n\pi}{a} x, n = 1, 2, \dots$$

将  $\mu$  代入⑫式并求解, 得

$$Y''(y) - \frac{n^2 \pi^2}{a^2} Y(y) = 0, Y_n(y) = a_n e^{\frac{n\pi}{a} y} + b_n e^{-\frac{n\pi}{a} y}$$

从而有

$$u_n^{\text{I}}(x, y) = (A_n e^{\frac{n\pi}{a} y} + B_n e^{-\frac{n\pi}{a} y}) \sin \frac{n\pi}{a} x$$

其中,  $A_n = a_n C_n, B_n = b_n C_n$ . 所以

$$u^{\text{I}}(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n e^{\frac{n\pi}{a} y} + B_n e^{-\frac{n\pi}{a} y}] \sin \frac{n\pi}{a} x \quad \text{⑭}$$

⑭代入边界条件④得

$$\sum_{n=1}^{\infty} (A_n + B_n) \sin \frac{n\pi x}{a} = B \sin \frac{\pi x}{a}$$

由此得

$$\begin{cases} A_1 + B_1 = B \\ A_n + B_n = 0 \quad (n \neq 1) \end{cases} \quad (15)$$

⑭式代入边界条件⑤得

$$\sum_{n=1}^{\infty} (A_n e^{n\pi b/a} + B_n e^{-n\pi b/a}) \sin \frac{n\pi}{a} x = 0$$

由此有

$$A_n e^{n\pi b/a} + B_n e^{-n\pi b/a} = 0$$

结合⑮式,可得到关于系数  $A_n$ 、 $B_n$  的两组方程组,即

$$\begin{cases} A_1 + B_1 = B \\ A_1 e^{\pi b/a} + B_1 e^{-\pi b/a} = 0 \end{cases} \quad (16)$$

$$\begin{cases} A_n + B_n = 0 \quad (n \neq 1) \\ A_n e^{n\pi b/a} + B_n e^{-n\pi b/a} = 0 \end{cases} \quad (17)$$

解方程组⑮得

$$A_1 = \frac{-Be^{-\pi b/a}}{2\text{sh}(\pi b/a)}, \quad B_1 = \frac{Be^{\pi b/a}}{2\text{sh}(\pi b/a)}$$

解方程组⑰得

$$A_n = 0, \quad B_n = 0 \quad (n \neq 1)$$

将求得的系数代入⑭,于是得

$$\begin{aligned} u^I(x, y) &= \frac{B}{2\text{sh}(\pi b/a)} [e^{\pi(b-y)/a} - e^{-\pi(b-y)/a}] \sin \frac{\pi x}{a} \\ &= \frac{B\text{sh}[\pi(b-y)/a]}{\text{sh}[\pi b/a]} \sin \frac{\pi x}{a} \end{aligned} \quad (18)$$

再求定解问题⑥~⑩.用同样的方法我们可求得

$$u^{II}(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} [C_n e^{n\pi x/b} + D_n e^{-n\pi x/b}] \sin \frac{n\pi}{b} y \quad (19)$$

⑱式代入边界条件⑦得

$$\sum_{n=1}^{\infty} (C_n + D_n) \sin \frac{n\pi y}{b} = Ay(b-y)$$

所以

$$C_n + D_n = \frac{2A}{b} \int_0^b \alpha(b - \alpha) \sin(n\pi\alpha/b) d\alpha = \frac{4Ab^2}{(n\pi)^2} [1 - (-1)^n] \quad (20)$$

⑩式代入边界条件⑧得

$$\sum_{n=1}^{\infty} (C_n e^{n\pi a/b} + D_n e^{-n\pi a/b}) \sin \frac{n\pi y}{b} = 0$$

所以

$$C_n e^{n\pi a/b} + D_n e^{-n\pi a/b} = 0 \quad (21)$$

又由⑩和⑪两式又可得到两组方程组,即

$$\text{当 } n \text{ 为偶数时有} \quad \begin{cases} C_n + D_n = 0 \\ C_n e^{n\pi a/b} + D_n e^{-n\pi a/b} = 0 \end{cases} \quad (22)$$

$$\text{当 } n \text{ 为奇数时有} \quad \begin{cases} C_n + D_n = \frac{8Ab^2}{(n\pi)^2} \\ C_n e^{n\pi a/b} + D_n e^{-n\pi a/b} = 0 \end{cases} \quad (23)$$

解⑫式得

$$C_n = D_n = 0, n = 2k, (k = 1, 2, \dots)$$

解⑬式得

$$C_n = \frac{-4Ab^2 e^{-n\pi a/b}}{(n\pi)^2 \operatorname{sh}(n\pi a/b)},$$

$$D_n = \frac{4Ab^2 e^{n\pi a/b}}{(n\pi)^2 \operatorname{sh}(n\pi a/b)}, n = 2k+1 (k = 0, 1, \dots)$$

将  $C_n$ 、 $D_n$  代入⑩式,于是得

$$u^{\parallel}(x, y) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4Ab^2 [e^{(2k+1)\pi(a-x)/b} - e^{-(2k+1)\pi(a-x)/b}]}{(2k+1)^2 \pi^2 \operatorname{sh}[(2k+1)\pi a/b]} \sin \frac{(2k+1)\pi y}{b}$$

$$= \frac{8Ab^2}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \frac{\operatorname{sh}[(2k+1)\pi(a-x)/b]}{\operatorname{sh}[(2k+1)\pi a/b]} \sin \frac{(2k+1)\pi y}{b}$$

故最后可得原定解问题的解,为

$$u(x, y) = u^{\perp}(x, y) + u^{\parallel}(x, y)$$

$$= \frac{B \operatorname{sh}[\pi(b-y)/a]}{\operatorname{sh}(\pi b/a)} \sin \frac{\pi x}{a} + \frac{8Ab^2}{\pi^2}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \frac{\operatorname{sh}[(2k+1)\pi(a-x)/b]}{\operatorname{sh}[(2k+1)\pi a/b]} \sin \frac{(2k+1)\pi y}{b}$$

**例 7** 均匀的薄板占据的面积为一带状区域  $0 < x < a, 0 < y < \infty$ , 边界上温度为  $u|_{x=0} = u|_{x=a} = 0, u|_{y=0} = u_0, \lim_{y \rightarrow \infty} u = 0$ . 求解板的稳定温度分布.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 & \text{①} \\ u(0, y) = 0, u(a, y) = 0 & \text{②} \\ u(x, 0) = u_0, \lim_{y \rightarrow \infty} u(x, y) = 0 & \text{③} \end{cases}$$

令

$$u(x, y) = X(x)Y(y)$$

则同前例一样. 由①式得

$$\begin{cases} X''(x) - \mu X(x) = 0 & \text{④} \\ Y''(y) + \mu Y(y) = 0 & \text{⑤} \end{cases}$$

由②式得

$$X(0) = 0, X(a) = 0 \quad \text{⑥}$$

解本征值问题④和⑥, 得

$$\mu = -\frac{n^2 \pi^2}{a^2}, \quad X_n(x) = C_n \sin \frac{n\pi x}{a}$$

解  $Y(y)$  的方程⑤得

$$Y_n(y) = a_n e^{n\pi y/a} + b_n e^{-n\pi y/a}$$

从而有

$$u_n(x, y) = (A_n e^{n\pi y/a} + B_n e^{-n\pi y/a}) \sin \frac{n\pi x}{a}$$

而

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n e^{n\pi y/a} + B_n e^{-n\pi y/a}) \sin \frac{n\pi x}{a} \quad \text{⑦}$$

将⑦式代入  $Y$  的边界条件③, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} (A_n + B_n) \sin \frac{n\pi x}{a} = u_0 \quad \text{⑧}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (A_n e^{\infty} + B_n e^{-\infty}) \sin \frac{n\pi x}{a} = 0 \quad \text{⑨}$$

由⑨式有

$$A_n = 0$$

代入⑧式,得

$$\sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi}{a} x = u_0$$

由此得

$$B_n = \frac{2}{a} \int_0^a u_0 \sin \frac{n\pi}{a} x dx$$

$$= \begin{cases} \frac{4u_0}{(2k+1)\pi}, & n = 2k+1 \\ 0 & , n = 2k \end{cases}, k = 0, 1, \dots.$$

所以

$$u(x, y) = \frac{4u_0}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} e^{-(2k+1)\pi y/a} \sin \frac{2k+1\pi}{a} x$$

**例 8** 求下列高维波动方程的解:

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{tt} = a^2 \Delta u, 0 < x, y, z < 1, t > 0 \\ u(x, y, z; 0) = \sin \pi x \sin \pi y \sin \pi z \\ u_t(x, y, z; 0) = 0 \\ u(0, y, z; t) = u(1, y, z; t) = 0 \\ u(x, 0, z; t) = u(x, 1, z; t) = 0 \\ u(x, y, 0; t) = u(x, y, 1; t) = 0 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{①} \\ \text{②} \\ \text{③} \\ \text{④} \\ \text{⑤} \\ \text{⑥} \end{array}$$

**解** 令

$$u(x, y, z; t) = X(x) Y(y) Z(z) T(t) \quad \text{⑦}$$

则由①式得

$$XYZT'' = a^2 (X''YZT + XY''ZT + XYZ''T)$$

将上式两边除以  $a^2 XYZT$ , 得

$$\frac{T''}{a^2 T} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} + \frac{Z''}{Z}$$

上式左边是变量  $t$  的函数, 右边是变量  $x, y, z$  的函数, 而  $x, y, z, t$  均为独立变量, 故要使上式成立, 除非右边每一项均为常数. 令

$$\frac{X''}{X} = \alpha, \frac{Y''}{Y} = \beta, \frac{Z''}{Z} = \gamma \text{ 且 } \alpha + \beta + \gamma = \mu$$

其中,  $\alpha, \beta, \gamma$  和  $\mu$  均为常数. 于是由①式得

$$\begin{cases} T''(t) - a^2 \mu T(t) = 0 & \text{⑧} \\ X''(x) - \alpha X(x) = 0 & \text{⑨} \\ Y''(y) - \beta Y(y) = 0 & \text{⑩} \\ Z''(z) - \gamma Z(z) = 0 & \text{⑪} \end{cases}$$

而将⑦式代入④~⑥式得

$$\begin{cases} X(0) = 0 \\ X(1) = 0 \end{cases} \text{⑫}; \quad \begin{cases} Y(0) = 0 \\ Y(1) = 0 \end{cases} \text{⑬}; \quad \begin{cases} Z(0) = 0 \\ Z(1) = 0 \end{cases} \text{⑭}$$

解⑨和⑫两式组成的本征值问题得

$$\alpha = -m^2 \pi^2, X_m(x) = a_m \sin m\pi x, m = 1, 2, \dots$$

解⑩和⑬式构成的本征值问题, 得

$$\beta = -n^2 \pi^2, Y_n(y) = b_n \sin n\pi y, n = 1, 2, \dots$$

解⑪和⑭式构成的本征值问题, 得

$$\gamma = -l^2 \pi^2, Z_l(z) = c_l \sin l\pi z, l = 1, 2, \dots$$

将  $\mu = \alpha + \beta + \gamma = -(m^2 + n^2 + l^2)\pi^2$  代入⑧式, 得

$$T'' + a^2(m^2 + n^2 + l^2)\pi^2 T = 0$$

记

$$a^2(m^2 + n^2 + l^2)\pi^2 = \omega^2$$

于是得

$$T_{m,n,l}(t) = A'_{mnl} \cos \omega t + B'_{mnl} \sin \omega t$$

故

$$u(x, y, z; t) = \sum_{m,n,l=1}^{\infty} (A_{mnl} \cos \omega t + B_{mnl} \sin \omega t)$$

$$\sin m\pi x \sin n\pi y \sin l\pi z \quad (15)$$

再将⑮式代入初始条件②得

$$\sum_{m,n,l=1}^{\infty} A_{mnl} \sin m\pi x \sin n\pi y \sin l\pi z = \sin\pi x \sin\pi y \sin\pi z$$

对比等式两边正弦展开的系数,于是有

$$A_{111} = 1, A_{mnl} = 0 \quad (m, n, l \neq 1)$$

再将⑮式代入初始条件③得

$$\sum_{mnl=1}^{\infty} B_{mnl} \omega \sin m\pi x \sin n\pi y \sin l\pi z = 0$$

故有

$$B_{mnl} = 0$$

将求得的  $A_{mnl}$ 、 $B_{mnl}$  代入⑮式,有

$$\begin{aligned} u(x, y, z; t) &= A_{111} \cos \omega t \sin\pi x \sin\pi y \sin\pi z \\ &= \cos \sqrt{3}\pi a t \sin\pi x \sin\pi y \sin\pi z \end{aligned}$$

**例 9** 求解梁的横振动问题

$$\begin{cases} u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0, 0 < x < l, t > 0 & (1) \\ u(0, t) = u_{xx}(0, t) = 0 & (2) \\ u(l, t) = u_{xx}(l, t) = 0 & (3) \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) & (4) \end{cases}$$

$$\text{解 令 } u(x, t) = X(x) T(t) \quad (5)$$

将⑤式代入方程①和边界条件②、③,得

$$X(x) T''(t) = -a^2 X^{(4)}(x) T(t)$$

即

$$\frac{X^{(4)}(x)}{X(x)} = -\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} \stackrel{\text{令}}{=} \lambda^2$$

于是得

$$\begin{cases} X^{(4)}(x) - \lambda^2 X(x) = 0 & (6) \\ X(0) = X''(0) = 0 & (7) \\ X(l) = X''(l) = 0 & (8) \end{cases}$$

$$T'' + a^2 \lambda^2 T(t) = 0 \quad (9)$$

下面求解本征值问题⑥~⑧:

1°若  $\lambda=0$ , 则

$$X(x) = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + C_4 x^3$$

代入⑦式得  $C_1 = C_3 = 0$ , 所以

$$X(x) = C_2 x + C_4 x^3$$

又由⑧式得

$$\begin{cases} C_2 + C_4 l^2 = 0 \\ 6 C_4 l = 0 \end{cases}$$

于是得  $C_4 = 0, C_2 = 0$ , 即, 当  $\lambda=0$  时  $X(x) \equiv 0$ , 故  $\lambda \neq 0$ .

2°若  $\lambda > 0$ , 则⑥式有通解

$$X(x) = C_1 \operatorname{ch} \sqrt{\lambda} x + C_2 \operatorname{sh} \sqrt{\lambda} x + C_3 \cos \sqrt{\lambda} x + C_4 \sin \sqrt{\lambda} x$$

由⑦式得

$$\begin{cases} C_1 + C_3 = 0 & (10) \\ C_1 \lambda - C_3 \lambda = 0 & (11) \end{cases}$$

解⑩、⑪式得

$$C_1 = C_3 = 0$$

故有

$$X(x) = C_2 \operatorname{sh} \sqrt{\lambda} x + C_4 \sin \sqrt{\lambda} x$$

又由⑧式得

$$\begin{cases} C_2 \operatorname{sh} \sqrt{\lambda} l + C_4 \sin \sqrt{\lambda} l = 0 & (12) \\ C_2 \operatorname{sh} \sqrt{\lambda} l - C_4 \sin \sqrt{\lambda} l = 0 & (13) \end{cases}$$

解⑫、⑬式得

$$C_2 = 0, C_4 \sin \sqrt{\lambda} l = 0$$

所以

$$\sin \sqrt{\lambda} l = 0, \sqrt{\lambda} l = n\pi \quad (n = 1, 2, \dots)$$



故本征值为  $\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}$ , 本征函数为  $X_n(x) = C_n \sin \frac{n\pi}{l} x$  将  $\lambda$  代入  $T$  的方程⑨得

$$T_n''(t) + \frac{a^2 n^4 \pi^4}{l^4} T_n(t) = 0$$

$$T_n(t) = A_n \cos \frac{n^2 \pi^2 a}{l^2} t + B_n \sin \frac{n^2 \pi^2 a}{l^2} t$$

从而有

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \cos \frac{n^2 \pi^2 a}{l^2} t + B_n \sin \frac{n^2 \pi^2 a}{l^2} t \right] \sin \frac{n\pi}{l} x$$

代入初始条件④得

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, B_n = \frac{2l}{n^2 \pi^2 a} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx$$

3° 若  $\lambda < 0$ , 类似于  $\lambda > 0$  的讨论可得到同样的结果.

**例 10** 求处于一维无限深势阱中的粒子状态:

$$\begin{cases} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t) & \text{①} \\ \psi(-a, t) = \psi(a, t) = 0 & \text{②} \\ \psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi}{a} (x + a) & \text{③} \end{cases}$$

**解** 这是一量子力学中的问题. 在量子力学中, 微观粒子的状态是用波函数  $\psi$  来描述, 决定粒子状态变化的不再是 Newton 运动方程, 而是 Schrödinger 方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \psi + U(\mathbf{r}) \psi$$

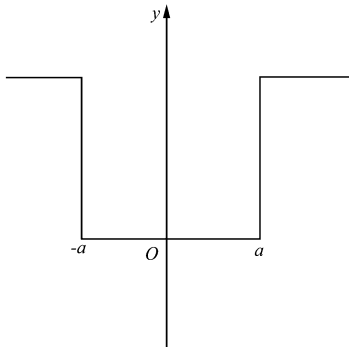


图 2.19

其中,  $U(\mathbf{r})$  是势场. 在如图 2.19 所示的一维无限深势阱中, 其势能  $U(x) = 0$  故其粒子状态可用上述的定解问题来表述. 显然, 我们可直接用分离变量法来求解.

(1) 令

$$\psi(x, t) = \varphi(x) f(t) \quad \text{④}$$

则①式变为

$$i\hbar \varphi(x) f'(t) = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \varphi''(x) f(t)$$

即

$$\mathrm{i} \hbar \frac{f'(t)}{f(t)} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\varphi''(x)}{\varphi(x)} \stackrel{\text{令}}{=} E(\text{能量})$$

于是得

$$\begin{cases} \mathrm{i} \hbar \frac{df}{dt} = Ef \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2\varphi}{dx^2} = E\varphi \end{cases} \quad (6)$$

将④式代入边界条件,则由②式得

$$\varphi(-a) = \varphi(a) = 0 \quad (7)$$

若令  $\frac{2\mu E}{\hbar^2} = \lambda$ , 则⑥式变为

$$\varphi''(x) + \lambda\varphi = 0 \quad (6)'$$

(2) 解本征值问题⑥'、⑦.

法一 用常规方法求

1° 若  $\lambda=0$ , 则由⑥'式有

$$\varphi(x) = C_1 x + C_2$$

而由⑦式有

$$\begin{cases} -C_1 a + C_2 = 0 \\ C_1 a + C_2 = 0 \end{cases}$$

于是有  $C_1 = C_2 = 0$ , 从而有  $\varphi(x) = 0$ , 所以  $\lambda \neq 0$ .

2° 若  $\lambda < 0$ , 则由⑥'式有

$$\varphi(x) = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x}$$

而由⑦式有

$$\begin{cases} C_1 e^{\sqrt{-\lambda}a} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}a} = 0 \\ C_1 e^{-\sqrt{-\lambda}a} + C_2 e^{\sqrt{-\lambda}a} = 0 \end{cases}$$

故有  $C_1 = C_2 = 0$ . 从而  $\varphi(x) = 0$ , 所以  $\lambda \neq 0$ .

3° 若  $\lambda > 0$ , 则由⑥'式有

$$\varphi(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda}x + C_2 \sin \sqrt{\lambda}x \quad (8)$$

而由⑦式有

$$\begin{cases} C_1 \cos \sqrt{\lambda} a + C_2 \sin \sqrt{\lambda} a = 0 \\ C_1 \cos \sqrt{\lambda} a - C_2 \sin \sqrt{\lambda} a = 0 \end{cases}$$

于是有

$$C_1 \cos \sqrt{\lambda} a = 0, C_2 \sin \sqrt{\lambda} a = 0$$

显然,  $C_1$  和  $C_2$  不能同时为零, 否则又将得到  $\varphi(x)$  的零解.

a/ 若  $C_2 \neq 0$ , 则  $\sin \sqrt{\lambda} a = 0$ , 故有  $\sqrt{\lambda} a = k\pi$  即

$$\lambda = \left[ \frac{k\pi}{a} \right]^2, k = 1, 2, \dots \quad (9)$$

此时  $\cos \sqrt{\lambda} a = \cos \frac{k\pi}{a} a \neq 0$ , 所以  $C_1 = 0$ , 于是由⑧有

$$\varphi(x) = C_k \sin \frac{k\pi}{a} x \quad (10)$$

b/ 若  $C_1 \neq 0$ , 则  $\cos \sqrt{\lambda} a = 0$ , 故有  $\sqrt{\lambda} a = \frac{2k-1}{2}\pi$ , 即

$$\lambda = \left[ \frac{2k-1}{2a}\pi \right]^2, k = 1, 2, \dots \quad (11)$$

此时,  $\sin \sqrt{\lambda} a \neq 0$ , 所以  $C_2 = 0$ , 于是由⑧式有

$$\varphi(x) = C_k \cos \frac{2k-1}{2a}\pi x \quad (12)$$

由⑨和⑪式, 可得

$$\lambda = \lambda_n = \left[ \frac{n\pi}{2a} \right]^2 = \begin{cases} \left[ \frac{2k\pi}{2a} \right]^2, & n = 2k \\ \left[ \frac{2k-1}{2a}\pi \right]^2, & n = 2k-1 \end{cases}, k = 1, 2, \dots$$

故本征值问题⑥'~⑦的本征值为

$$E_n = \frac{\lambda_n \hbar^2}{2\mu} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8a^2 \mu}, n = 1, 2, \dots \quad (13)$$

这是能量本征值. 而由⑩和⑫式可得相应的本征函数为

$$\varphi_n(x) = C_n \sin \frac{n\pi}{2a}(x+a) \quad (14)$$

这是第  $n$  个定态(即不含时的)波函数.

法二 通过坐标平移利用已知结果来求.

我们已看到,上述求解本征值问题⑥'~⑦的过程是相当麻烦的,事实上,对于本征值问题⑥'~⑦,只要我们引入坐标平移,即令

$$y = x + a$$

则本征值问题⑥'~⑦便变为

$$\begin{cases} \varphi''(y) + \lambda \varphi(y) = 0 \\ \varphi(0) = 0, \varphi(2a) = 0 \end{cases}$$

这是我们所十分熟悉的本征值问题,我们立即可得

$$\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{(2a)^2}, \varphi_n(y) = C_n \sin \frac{n\pi y}{2a}, n = 1, 2, \dots$$

换回原来的变量,于是得本征值问题⑥'~⑦的本征值和本征函数为

$$\lambda_n = \left[ \frac{n\pi}{2a} \right]^2, \varphi_n(x) = C_n \sin \frac{n\pi}{2a}(x+a), n = 1, 2, \dots$$

显然,这比法一的求解过程要简单得多.

(3) 将求得的本征值  $E_n$  代入  $f(t)$  的方程并求解之得

$$\frac{df}{dt} - \frac{E_n}{i\hbar} f(t) = 0, f_n(t) = b_n e^{-iE_n t/\hbar} \quad (15)$$

(4) 由⑭和⑮式得

$$\begin{aligned} \psi(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n(x) f_n(t) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-iE_n t/\hbar} \sin \frac{n\pi}{2a}(x+a), (a_n = b_n C_n) \end{aligned} \quad (16)$$

代入初始条件③得

$$\frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi}{a}(x+a) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi}{2a}(x+a)$$

所以

$$a_2 = \frac{1}{\sqrt{a}}, a_n = 0 (n \neq 2)$$

代入⑩式,从而得原定解问题的解,为

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{a}} e^{-i\sqrt{a}t/h} \sin \frac{\pi}{a}(x+a)$$

至此,我们已就带有第一类齐次边界条件的三类典型方程的定解问题举例进行了分析和求解.通过这些例子,读者应熟练地掌握用分离变量法解题的步骤,特别是应记住本征值问题

$$\begin{cases} X'' - \mu X = 0 \\ X(0) = 0, X(l) = 0 \end{cases}$$

的本征值和相应的本征函数,这将会给我们解题带来很大的方便,从上例我们已清楚地看到了这一点.

**例 11** 求解杆的两端自由的棒的自由纵振动问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, 0 < x < l, t > 0 & \text{①} \\ u_x(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0 & \text{②} \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) & \text{③} \end{cases}$$

$$\text{解 (1) 令 } u(x, t) = X(x)T(t) \quad \text{④}$$

则由①式得

$$\begin{cases} X''(x) - \mu X(x) = 0 & \text{⑤} \\ T''(t) - a^2 \mu T(t) = 0 & \text{⑥} \end{cases}$$

由②式得

$$X'(0) = 0, X'(l) = 0 \quad \text{⑦}$$

(2) 解本征值问题⑤~⑦

1°若  $\mu=0$ , 则

$$X(x) = C_0 + d_0 x$$

由边界条件⑦有  $d_0=0$ , 于是得

$$X(x) = C_0$$

2°若  $\mu>0$ , 则

$$X(x) = C_1 e^{\sqrt{\mu}x} + C_2 e^{-\sqrt{\mu}x}$$

由⑦式有

$$\begin{cases} C_1 \sqrt{\mu} - C_2 \sqrt{\mu} = 0 \\ C_1 \sqrt{\mu} e^{\sqrt{\mu}l} - C_2 \sqrt{\mu} e^{-\sqrt{\mu}l} = 0 \end{cases}$$

解之得  $C_1 = C_2 = 0$ , 于是有  $X(x) = 0$ , 所以  $\mu \neq 0$ .

3° 若  $\mu < 0$ , 记  $\mu = -k^2$ ,  $k$  为实数. 则

$$X(x) = c \cos kx + d \sin kx \quad (8)$$

而由⑦式得

$$\begin{cases} -ck \sin k \cdot 0 + dk \cos k \cdot 0 = 0 \\ -ck \sin kl + dk \cos kl = 0 \end{cases}$$

解之得

$$d = 0, ck \sin kl = 0$$

所以  $kl = n\pi$ , 即

$$k = \frac{n\pi}{l}, n = 1, 2, \dots \quad (9)$$

代入⑧式, 相应的有

$$X_n(x) = c_n \cos \frac{n\pi}{l}x \quad (10)$$

综合上面 1°, 2°, 3° 三种情况可得, 由⑤、⑦式构成的本征值问题, 其本征值为

$$\mu = -\frac{n^2 \pi^2}{l^2}$$

本征函数为  $X_n(x) = c_n \cos \frac{n\pi}{l}x, n = 0, 1, 2, \dots$

(3) 将  $\mu$  的值代入⑥式并求解⑥式, 得

$$T_0''(t) = 0, T_n''(t) + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} T_n(t) = 0 \quad (n \neq 0)$$

$$T_0(t) = a_0 t + b_0, T_n(t) = a_n \cos \frac{n\pi a}{l}t + b_n \sin \frac{n\pi a}{l}t \quad (n \neq 0) \quad (11)$$

所以

$$u_n(t) = A_0 t + B_0 + \left[ A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \cos \frac{n\pi}{l} x$$

其中,  $A_0 = a_0 c_0$ ,  $B_0 = b_0 c_0$ ;  $A_n = a_n c_n$ ,  $B_n = b_n c_n$ .

(4) 叠加, 得定解问题的解, 为

$$u(x, t) = A_0 t + B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \cos \frac{n\pi}{l} x \quad (12)$$

而由初始条件③有

$$\begin{cases} B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos \frac{n\pi}{l} x = \varphi(x) \\ A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \frac{n\pi a}{l} \cos \frac{n\pi}{l} x = \psi(x) \end{cases}$$

所以

$$\begin{cases} A_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \psi(\alpha) d\alpha \\ A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) \cos \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha \\ B_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) d\alpha \\ B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(\alpha) \cos \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha \end{cases} \quad (13)$$

总之, 两端自由的棒的自由振动的解由⑫式给出, 其中的系数由⑬给出.

**例 12** 长为  $l$  的均匀杆, 两端受压从而长度缩为  $l(1-2\varepsilon)$ , 放手后自由振动, 求解杆的这一振动.

**解** 参见本篇第一章例 11, 其定解问题为

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, \quad t > 0 \\ u_x(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = 2\varepsilon \left[ \frac{l}{2} - x \right], u_t(x, 0) = 0 \end{cases}$$

与上例完全一样, 只是其中,  $\varphi(x) = 2\varepsilon \left[ \frac{l}{2} - x \right]$ ,  $\psi(x) = 0$ . 故由上例的结果有

$$u(x, t) = A_0 t + B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \cos \frac{n\pi}{l} x$$

其中,

$$\begin{aligned}
 A_0 &= \frac{1}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) d\alpha = \frac{1}{l} \int_0^l 2\epsilon \left[ \frac{l}{2} - \alpha \right] d\alpha = 0 \\
 A_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) \cos \frac{n\pi\alpha}{l} d\alpha = \frac{2}{l} \int_0^l 2\epsilon \left[ \frac{l}{2} - \alpha \right] \cos \frac{n\pi\alpha}{l} d\alpha \\
 &= 2\epsilon \int_0^l \cos \frac{n\pi\alpha}{l} d\alpha - \frac{4\epsilon}{l} \int_0^l \alpha \cos \frac{n\pi\alpha}{l} d\alpha \\
 &= 2\epsilon \left[ \frac{l}{n\pi} \sin \frac{n\pi\alpha}{l} \right]_0^l - \frac{4\epsilon}{l} \left[ \frac{l}{n\pi} \right]^2 \left[ \frac{n\pi\alpha}{l} \sin \frac{n\pi\alpha}{l} + \cos \frac{n\pi\alpha}{l} \right]_0^l \\
 &= \frac{4\epsilon l}{n\pi} [1 - (-1)^n]
 \end{aligned}$$

所以

$$A_n = \begin{cases} \frac{8\epsilon l}{\pi^2 (2k+1)^2}, n = 2k+1 \\ 0, n = 2k \end{cases}, k = 0, 1, 2, \dots$$

而  $B_n = 0$  (因为  $\psi(x) = 0$ ). 于是

$$u(x, t) = \frac{8\epsilon l}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos \frac{(2k+1)\pi at}{l} \cos \frac{(2k+1)\pi x}{l}$$

**例 13** 长为  $l$  的杆, 一端固定, 另一端受力  $F_0$  而伸长, 求解杆在放手后的振动.

**解** 定解问题为

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, 0 < x < l, t > 0 & \text{①} \\ u(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0 & \text{②} \\ u(x, 0) = \int_0^x \frac{\partial u}{\partial x} dx = \int_0^x \frac{F_0}{YS} dx = \frac{F_0 x}{YS} & \text{③} \\ u_t(x, 0) = 0 & \end{cases}$$

其中  $Y$  为杨氏模量.

(1) 令

$$u(x, t) = X(x) T(t) \quad \text{④}$$



代入方程和边界条件得

$$T'' - \mu a^2 T = 0 \quad (5)$$

$$\begin{cases} X'' - \mu X = 0 \\ X(0) = 0, X'(l) = 0 \end{cases} \quad (6)$$

(7)

(2) 解本征值问题⑥、⑦

1° 若  $\mu=0$ , 则

$$X(x) = C_1 x + C_2$$

由边界条件⑦有  $C_2=0, C_1=0$ , 从而  $X(x) \equiv 0$ , 故  $\mu \neq 0$ .

2° 若  $\mu > 0$ , 则

$$X(x) = C_1 e^{\sqrt{\mu}x} + C_2 e^{-\sqrt{\mu}x}$$

由⑦式有

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 \sqrt{\mu} e^{\sqrt{\mu}l} - C_2 \sqrt{\mu} e^{-\sqrt{\mu}l} = 0 \end{cases}$$

解之得  $C_1 = C_2 = 0$ , 从而  $X(x) \equiv 0$ , 所以  $\mu \neq 0$ .

3° 若  $\mu < 0$ , 令  $\mu = -k^2$  ( $k$  为实数), 则

$$X(x) = C_1 \cos kx + C_2 \sin kx$$

由⑦式有

$$\begin{cases} C_1 + C_2 \cdot 0 = 0 \rightarrow C_1 = 0 \\ -C_1 k \sin kl + C_2 k \cos kl = 0 \rightarrow kl = \frac{2n+1}{2}\pi \end{cases}$$

所以

$$k = (n + \frac{1}{2})\pi/l, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$X_n(x) = C_n \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x$$

(3) 将本征值  $\mu = -k^2 = -\frac{\left[n + \frac{1}{2}\right]^2 \pi^2}{l^2}$  代入⑤式, 解之得

$$T_n(t) = A'_n \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} a \pi t + B'_n \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} a \pi t$$

(4) 所以

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[ A_n \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} a \pi t + B_n \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} a \pi t \right] \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x$$

代入初始条件③得  $B_n = 0$

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin \frac{\left[ n + \frac{1}{2} \right] \pi x}{l} = \frac{F_0}{YS} x$$

故有

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \frac{F_0}{YS} x \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x \, dx \\ &= \frac{F_0}{YS} \left[ \frac{2l}{\left[ n + \frac{1}{2} \right]^2 \pi^2} \cdot \int_0^l \frac{\left[ n + \frac{1}{2} \right] \pi x}{l} \sin \frac{\left[ n + \frac{1}{2} \right] \pi x}{l} \, dx \right] \\ &= \frac{F_0}{YS} \left[ \frac{2l}{\left[ n + \frac{1}{2} \right]^2 \pi^2} \cdot \left[ \sin \frac{\left[ n + \frac{1}{2} \right] \pi x}{l} - \frac{\left[ n + \frac{1}{2} \right] \pi x}{l} \cos \frac{\left[ n + \frac{1}{2} \right] \pi x}{l} \right]_0^l \right] \\ &= \frac{F_0}{YS} \frac{2l(-1)^n}{\left[ n + \frac{1}{2} \right]^2 \pi^2} \end{aligned}$$

于是得

$$u(x, t) = \frac{8lF_0}{\pi^2 YS} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} \cos \frac{\left[ n + \frac{1}{2} \right] \pi at}{l} \sin \frac{\left[ n + \frac{1}{2} \right] \pi x}{l}$$

**例 14** 试用分离变量法求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, 0 < x < l, t > 0 & \text{①} \\ u_x(0, t) = u(l, t) = 0 & \text{②} \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) & \text{③} \end{cases}$$

解 (1) 令

$$u(x, t) = X(x) T(t) \quad (4)$$

代入方程①和齐次边界条件②得

$$T'' - \mu a^2 T = 0 \quad (5)$$

$$\begin{cases} X'' - \mu X = 0 \\ X'(0) = 0, X(l) = 0 \end{cases} \quad (6)$$

$$\quad (7)$$

(2) 解本征值问题⑥、⑦:

1° 若  $\mu=0$ , 则  $X(x)=C_1 x+C_2$ , 而由⑦式有  $C_1=0, C_2=0$ . 所以得  $X(x)\equiv 0$ , 故  $\mu \neq 0$ .

2° 若  $\mu>0$ , 则  $X(x)=C_1 e^{\sqrt{\mu}x}+C_2 e^{-\sqrt{\mu}x}$ , 而由⑦式有

$$\begin{cases} C_1 \sqrt{\mu} - C_2 \sqrt{\mu} = 0 \\ C_1 e^{\sqrt{\mu}l} - C_2 e^{-\sqrt{\mu}l} = 0 \end{cases}$$

解之得  $C_1=C_2=0$ , 从而又有  $X(x)\equiv 0$ , 所以  $\mu \neq 0$ .

3° 若  $\mu<0$ , 令  $\mu=-k^2$  ( $k$  为实数), 则

$$X(x) = C_1 \cos kx + C_2 \sin kx$$

而由⑦式有

$$\begin{cases} -C_1 k \sin k \cdot 0 + C_2 k \cos k \cdot 0 = 0 \\ C_1 \cos kl + C_2 \sin kl = 0 \end{cases}$$

解之得  $C_2=0, C_1 \cos kl=0$ . 而  $C_1$  不能为零, 否则又将导致  $X(x)=0$ , 故只可能

$$\cos kl=0, \text{ 由此得 } kl = \left[ n + \frac{1}{2} \right] \pi, \text{ 即 } k = \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi, \quad n=0, 1, 2, \dots$$

综上所述的结果, 得本征值问题⑥、⑦的

$$\text{本征值为} \quad \mu = -k^2 = -\frac{\left[ n + \frac{1}{2} \right]^2 \pi^2}{l^2} \quad (8)$$

$$\text{本征函数为} \quad X_n(x) = C_n \cos \frac{\left[ n + \frac{1}{2} \right] \pi x}{l}$$

(3) 将⑧式代入  $T(t)$  的方程得

$$T_n'' + \frac{\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2 a^2}{l^2} T_n = 0$$

解之得

$$T_n(t) = A_n' \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi a t + B_n' \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi a t$$

于是有

$$u_n(x, t) = \left[ A_n \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi a t + B_n \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi a t \right] \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x$$

(4) 叠加得

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[ A_n \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi a t + B_n \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi a t \right] \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x \quad (9)$$

代入初始条件③得

$$\begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x = \varphi(x) \\ \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi a \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x = \psi(x) \end{cases}$$

于是得

$$\begin{cases} A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi \alpha d\alpha \\ B_n = \left[ \frac{2}{n + \frac{1}{2}} \right] \frac{1}{\pi a} \int_0^l \psi(\alpha) \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi \alpha d\alpha. \end{cases} \quad (10)$$

**例 15** 长为  $l$  的均匀细杆, 其侧面和左端保持零度, 右端绝热, 杆内初始温度分布为已知, 求杆内温度随时间的变化.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, 0 < x < l, t > 0 & (1) \\ u(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0 & (2) \\ u(x, 0) = \varphi(x) & (3) \end{cases}$$

$$(1) \text{ 令 } u(x, t) = X(x) T(t) \quad (4)$$

代入方程和边界条件得

$$T'(t) - \mu a^2 T(t) = 0 \quad (5)$$

$$\begin{cases} X''(x) - \mu X(x) = 0 \\ X(0) = 0, X'(l) = 0 \end{cases} \quad (6)$$

$$(7)$$

(2) 本征值问题⑥、⑦, 例 13 已求得

$$\mu = -\frac{\left[n + \frac{1}{2}\right]^2 \pi^2}{l^2}, X_n(x) = C_n \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x, n = 0, 1, \dots$$

(3) 将  $\mu$  之值代入⑤式

$$T'_n(t) + \frac{\left[n + \frac{1}{2}\right]^2 a^2 \pi^2}{l^2} T_n(t) = 0$$

解之得

$$T_n(t) = b_n e^{-\left[\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2 a^2 / l^2\right] t}$$

所以

$$u_n(x, t) = A_n e^{-\left[\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2 a^2 / l^2\right] t} \sin \frac{\left[n + \frac{1}{2}\right] \pi x}{l}$$

$$(4) u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{-\left[\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2 a^2 / l^2\right] t} \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x \quad (8)$$

代入初始条件③得

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin \frac{\left[n + \frac{1}{2}\right] \pi x}{l} = \varphi(x)$$

从而有

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) \sin \frac{\left[n + \frac{1}{2}\right] \pi \alpha}{l} d\alpha \quad (9)$$

故⑧式即定解问题①~③的解. 其中系数由⑨式给出.

以上 5 例(例 11~例 15), 涉及到带有第二类边界条件的二阶常微分方程的本征值问题

$$\begin{cases} X'' - \mu X = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases} ; \begin{cases} X'' - \mu X = 0 \\ X'(0) = X(l) = 0 \end{cases} ;$$

$$\begin{cases} X'' - \mu X = 0 \\ X(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$$

它们亦是我们在用分离变量法求解数理方程时常会碰到的. 记住这些本征值问题的本征值和相应的本征函数, 无疑会对我们解题带来很大的方便.

**例 16** 长为  $l$  的杆,  $x=l$  端弹性固定 (如图 2.20 所示), 初始时刻在另一端受到一纵向冲量  $I$  的作用, 如果杆的初始位移为零, 试求杆的自由纵振动规律.

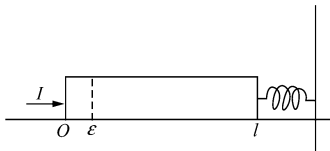


图 2.20

**解** 在  $x=l$  端, 杆所受的弹簧的弹力和杆内的应力平衡, 故由 Hooke 定律有

$$-ES \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = ku \Big|_{x=l}$$

即

$$[u + hu_x]_{x=l} = 0$$

其中,  $h = \frac{ES}{k}$ ,  $E$  为杆的杨氏模量,  $S$  为杆的横截面积, 而  $k$  为弹簧的弹性系数.

在  $x=0$  端杆受一纵向冲量作用后开始振动, 即, 冲量的作用只是引起初始状况的改变, 是初始条件. 在振动发生之前,  $x=0$  端是没有受力的, 即,  $u_x|_{x=0} = 0$ . 在这里, 千万不可将初始条件错认为是  $x=0$  端的边界条件. 这是初学者常常容易犯的错误.

注意到冲量等于动量的改变量 ( $I = \Delta mv$ ), 故对于此题应有

$$I = (\rho S \epsilon) u_t \Big|_{t=0, x=0}$$

其中,  $\rho$  为杆的体密度,  $\epsilon$  为杆在  $x=0$  端的一小段的长度. 于是, 本例的定解问题为

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 (0 < x < l, t > 0) \\ u_x(0, t) = 0, [u + hu_x]_{x=l} = 0 \\ u(x, 0) = 0 \\ u_t(x, 0) = \begin{cases} 0, & \epsilon < x < l \\ I/(\rho S \epsilon), & 0 < x < \epsilon \end{cases} \rightarrow 0 \end{cases}$$

现用分离变量法对其进行求解.

(1) 令  $u(x, t) = X(x)T(t)$ , 代入方程和边界条件得

$$T'' - \mu a^2 T = 0 \quad (1)$$

$$\begin{cases} X'' - \mu X = 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} X'(0) = 0, X(l) + hX'(l) = 0 \end{cases} \quad (3)$$

(2) 解本征值问题②、③.

1° 若  $\mu = 0$ , 则②式的解为  $X(x) = C_1 x + C_2$ , 而由③式有  $C_1 = 0, C_1 l + C_2 + hC_1 = 0$ , 由此得  $C_1 = C_2 = 0$  从而有  $X(x) \equiv 0$ , 所以  $\mu \neq 0$ .

2° 若  $\mu > 0$ , 则②式的解为

$$X(x) = C_1 e^{\sqrt{\mu}x} + C_2 e^{-\sqrt{\mu}x}$$

而由③式有

$$\begin{cases} C_1 \sqrt{\mu} - C_2 \sqrt{\mu} = 0 \\ C_1 e^{\sqrt{\mu}l} + C_2 e^{-\sqrt{\mu}l} + h(C_1 \sqrt{\mu} e^{\sqrt{\mu}l} - C_2 \sqrt{\mu} e^{-\sqrt{\mu}l}) = 0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} C_1 - C_2 = 0 \\ (1 + h\sqrt{\mu})e^{\sqrt{\mu}l}C_1 + (1 - h\sqrt{\mu})e^{-\sqrt{\mu}l}C_2 = 0 \end{cases}$$

由于  $C_1$  和  $C_2$  的系数行列式不为 0, 故知  $C_1 = C_2 = 0$  于是又有  $X(x) \equiv 0$ , 所以  $\mu \neq 0$ .

3° 若  $\mu < 0$ , 记  $\mu = -k^2$  ( $k$  为实数), 则②的解为

$$X(x) = C_1 \cos kx + C_2 \sin kx$$

由③式有

$$\begin{cases} C_2 k = 0 \\ C_1 \cos kl + C_2 \sin kl + h(-C_1 k \sin kl + C_2 k \cos kl) = 0 \end{cases}$$

由此解得  $C_2 = 0$ , 而

$$(\cos kl - h k \sin kl) C_1 = 0$$

所以为了得到非平凡解知  $C_1 \neq 0$ , 而

$$\cos kl - h k \sin kl = 0$$

故有

$$\cot kl = hk$$

这是一关于变量  $k$  的超越方程.若令  $kl = \lambda$ , 则此方程变为

$$\cot \lambda = \frac{\lambda h}{l} \quad (4)$$

显然, 它的解应为  $\lambda O y$  平面的曲线  $y_1 = \cot \lambda$  和直线  $y_2 = \frac{h}{l} \lambda$  的交点的横坐标 (如

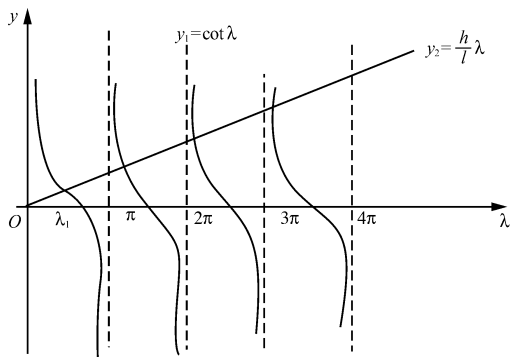


图 2.21

图 2.21 所示). 设其解为  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \dots$ , 于是可求得本征值问题②、③的

$$\begin{cases} \text{本征值} & \mu_n = -k_n^2 = -\frac{\lambda_n^2}{l^2} \\ \text{本征函数} & X_n(x) = C'_n \cos \frac{\lambda_n}{l} x \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots$$

(3) 将  $\mu_n = -\lambda_n^2/l^2$  代入①式得

$$T''_n + \lambda_n^2 a^2 / l^2 T_n(t) = 0$$

所以

$$T_n(t) = A'_n \cos \frac{\lambda_n a}{l} t + B'_n \sin \frac{\lambda_n a}{l} t$$

于是得



$$u_n(x, t) = \left[ A_n \cos \frac{\lambda_n a}{l} t + B_n \sin \frac{\lambda_n a}{l} t \right] \cos \frac{\lambda_n}{l} x.$$

(4) 叠加, 由初始条件确定  $A_n, B_n$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \cos \frac{\lambda_n a}{l} t + B_n \sin \frac{\lambda_n a}{l} t \right] \cos \frac{\lambda_n}{l} x \quad (5)$$

代入初始条件得

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos \frac{\lambda_n}{l} x = 0 \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_n a}{l} B_n \cos \frac{\lambda_n}{l} x = \begin{cases} 0, & \epsilon < x < l \\ I/(\rho S \epsilon), & 0 < x < \epsilon \end{cases} \end{cases} \quad (7)$$

于是得  $A_n = 0$ . 而重写⑦式为

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos \frac{\lambda_n}{l} x = \varphi(x)$$

其中

$$C_n = \frac{\lambda_n a}{l} B_n, \quad \varphi(x) = \begin{cases} 0, & \epsilon < x < l \\ I/(\rho S \epsilon), & 0 < x < \epsilon \end{cases}$$

这是函数  $\varphi(x)$  按本征函数族  $\left\{ \cos \frac{\lambda_n}{l} x \right\}$  的广义 Fourier 展开 (而不是普通的 Fourier 展开, 因为  $\frac{\lambda_n}{l} \neq \frac{n\pi}{l}$ ) 故由在区间  $[0, l]$  上的本征函数的正交性 (见第三篇三章) 立即可得

$$C_n = \frac{1}{N_n^2} \int_0^l \varphi(x) \cos \frac{\lambda_n x}{l} dx \quad (8)$$

其中

$$\begin{aligned} N_n^2 &= \int_0^l \cos^2 \frac{\lambda_n x}{l} dx = \frac{1}{2} \int_0^l \left[ 1 + \cos \frac{2\lambda_n}{l} x \right] dx \\ &= \frac{1}{2} \left[ l + \frac{l}{2\lambda_n} \sin \frac{2\lambda_n}{l} l \right] = \frac{1}{2} \left[ l + \frac{l}{2\lambda_n} \sin 2\lambda_n \right] \end{aligned}$$

而

$$\sin 2\lambda_n = 2 \sin \lambda_n \cos \lambda_n = 2 \sin^2 \lambda_n \cdot \cot \lambda_n = \frac{2 \cot \lambda_n}{1 + \cot^2 \lambda_n}$$

$$\stackrel{\textcircled{4}}{=} \frac{2\lambda_n h}{l} \cdot \frac{l^2}{l^2 + \lambda_n^2 h^2} = \frac{2\lambda_n h l}{l^2 + \lambda_n^2 h^2}$$

所以

$$N_n^2 = \frac{l}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{l}{2\lambda_n} \cdot \frac{2\lambda_n h l}{l^2 + \lambda_n^2 h^2} = \frac{l}{2} + \frac{1}{2} \frac{h l^2}{l^2 + \lambda_n^2 h^2} \quad \textcircled{9}$$

又

$$\begin{aligned} \int_0^l \varphi(x) \cos \frac{\lambda_n x}{l} dx &= \int_0^\varepsilon \frac{I}{\rho S \varepsilon} \cos \frac{\lambda_n x}{l} dx \\ &= \frac{I}{\rho S \varepsilon} \cdot \frac{l}{\lambda_n} \sin \frac{\lambda_n}{l} \varepsilon \stackrel{\varepsilon \rightarrow 0}{=} \frac{I}{\rho S} \end{aligned} \quad \textcircled{10}$$

⑨、⑩两式一并代入⑧式有

$$C_n = \frac{I}{\rho S} \cdot \frac{1}{2} \left[ l + \frac{h l^2}{l^2 + \lambda_n^2 h^2} \right]$$

从而有

$$B_n = \frac{l}{\lambda_n a} C_n = \frac{2 I l}{\lambda_n a \rho S} \cdot \frac{1}{l + \frac{h l^2}{l^2 + \lambda_n^2 h^2}}$$

故原定解问题的解为

$$u(x, t) = \frac{2 I l}{a \rho S} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n \left[ l + \frac{h l^2}{l^2 + \lambda_n^2 h^2} \right]} \sin \frac{\lambda_n a}{l} t \cos \frac{\lambda_n}{l} x$$

**例 17** 长为  $l$  的杆,侧面和  $x=0$  端绝热,另一端  $x=l$  与外界按 Newton 冷却定律交换热量(设外界温度为 0),初始时刻杆内温度为常数  $u_0$ ,求杆内温度分布.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, 0 < x < l, t > 0 \\ u_x(0, t) = 0, \quad [u + h u_x]_{x=l} = 0 \\ u(x, 0) = u_0 \end{cases}$$

(1) 令

$$u(x, t) = X(x) T(t)$$

则由方程和边界条件得

$$T'(t) - \mu a^2 T(t) = 0 \quad (1)$$

$$\begin{cases} X''(x) - \mu X(x) = 0 & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} X'(0) = 0, X(l) + hX'(l) = 0 & (3) \end{cases}$$

(2) 本征值问题②、③上例已求得

$$\begin{cases} \text{本征值} & \mu_n = -\frac{\lambda_n^2}{l^2} \\ \text{本征函数} & X_n(x) = C'_n \cos \frac{\lambda_n}{l} x \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots$$

其中,  $\lambda_n$  由超越方程

$$\cot \lambda_n = \lambda_n h / l \quad (4)$$

给出.

(3) 解方程①

$$T'_n(t) + \frac{\lambda_n^2 a^2}{l^2} T_n(t) = 0, T_n(t) = A'_n e^{-(\lambda_n^2 a^2 / l^2) t}$$

所以

$$u_n(x, t) = A_n e^{-(\lambda_n^2 a^2 / l^2) t} \cos \frac{\lambda_n}{l} x$$

(4) 叠加, 确定系数

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-(\lambda_n^2 a^2 / l^2) t} \cos \frac{\lambda_n}{l} x$$

代入初始条件得

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos \frac{\lambda_n}{l} x = u_0$$

类似于上例立即可得

$$A_n = u_0 \int_0^l \cos \frac{\lambda_n}{l} x dx \bigg/ \int_0^l \cos^2 \frac{\lambda_n}{l} x dx$$

而

$$\int_0^l \cos \frac{\lambda_n}{l} x dx = \frac{l}{\lambda_n} \sin \lambda_n = \frac{l}{\lambda_n} \frac{1}{\sqrt{1 + \cot^2 \lambda_n}} \text{ (只取了正号)}$$

$$\stackrel{\textcircled{4}}{=} \frac{l^2}{\lambda_n} \frac{1}{\sqrt{l^2 + \lambda_n^2 h^2}}$$

由上例⑨式

$$\int_0^l \cos^2 \frac{\lambda_n x}{l} dx = \frac{l}{2} \left[ 1 + \frac{hl}{l^2 + \lambda_n^2 h^2} \right]$$

所以

$$A_n = \frac{u_0 l^2}{\lambda_n} \frac{1}{\sqrt{l^2 + \lambda_n^2 h^2}} \bigg/ \frac{l}{2} \left[ \frac{l^2 + \lambda_n^2 h^2 + hl}{l^2 + \lambda_n^2 h^2} \right]$$

$$= \frac{2 u_0}{\lambda_n} \frac{\sqrt{l^2 + \lambda_n^2 h^2}}{l^2 + \lambda_n^2 h^2 + hl}$$

于是,得本例题的解为

$$u(x, t) = 2 u_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{l^2 + \lambda_n^2 h^2}}{l^2 + \lambda_n^2 h^2 + hl} e^{-(\lambda_n^2 a^2 / l^2) t} \cos \frac{\lambda_n x}{l}$$

例 16 和例 17,均涉及到带有第三类边界条件的二阶常微分方程的本征值问题

$$\begin{cases} X'' - \mu X = 0 \\ X'(0) = 0, X(l) + hX'(l) = 0 \end{cases}$$

读者虽然不一定要记住这类本征值问题的本征值和本征函数,但仍应掌握这类本征值问题的求解方法.

至此,我们可将用分离变量法求得的几类典型的齐次问题的结果归纳如下:

## (二) 带有齐次边界条件的非齐次方程问题

**例 18** 设有一两端固定的弦,其初始位移和初始速度为零,求在重力作用下该弦的振动.

**解** 定解问题为

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = -g, 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = u(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0 \end{cases}$$

表 2.3.1 分离变量法中典型齐次问题的一些结论

| 定解问题                                                                                                                      | 本征值                                                                   | 本征函数                                   | 求解公式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} \\ u(0, t) = u(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$     | $\left[ \frac{n\pi}{l} \right]^2$<br>$n = 1, 2, \dots$                | $\sin \frac{n\pi x}{l}$                | $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \sin \frac{n\pi x}{l}$ $A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) \sin \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha$ $B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(\alpha) \sin \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha$                                                                                                          |
| $\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} \\ u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$ | $\left[ \frac{n\pi}{l} \right]^2$<br>$n = 0, 1, \dots$                | $\cos \frac{n\pi x}{l}$                | $u(x, t) = \frac{A_0}{2} + B_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \cos \frac{n\pi x}{l}$ $A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) \cos \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha$ $B_0 = \frac{1}{l} \int_0^l \psi(\alpha) d\alpha, B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(\alpha) \cos \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha$                                 |
| $\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} \\ u(0, t) = u_x(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$   | $\left[ \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi \right]^2$<br>$n = 0, 1, \dots$ | $\sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x$ | $u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[ A_n \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi a t + B_n \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi a t \right] \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x$ $A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi \alpha d\alpha$ $B_n = \frac{2}{\left[ n + \frac{1}{2} \right] \pi a} \int_0^l \psi(\alpha) \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi \alpha d\alpha$ |

续表

| 定解问题                                                                                                                 | 本征值                                                                   | 本征函数                                   | 求解公式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} \\ u_x(0, t) = u(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$ | $\left[ \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi \right]^2$<br>$n = 0, 1, \dots$ | $\cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x$ | $u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[ A_n \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi a t + B_n \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi a t \right] \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x$<br>$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi \alpha d\alpha$<br>$B_n = \frac{2}{\left[ n + \frac{1}{2} \right] \pi a} \int_0^l \psi(\alpha) \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi \alpha d\alpha$ |
| $\begin{cases} u_t - Du_{xx} = 0 \\ u(0, t) = u(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) \end{cases}$                       | $\left[ \frac{n\pi}{l} \right]^2$<br>$n = 1, 2, \dots$                | $\sin \frac{n\pi x}{l}$                | $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-D \left( \frac{n\pi}{l} \right)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{l}$<br>$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) \sin \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha$                                                                                                                                                                                                                           |
| $\begin{cases} u_t = Du_{xx} \\ u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) \end{cases}$                       | $\left[ \frac{n\pi}{l} \right]^2$<br>$n = 0, 1, \dots$                | $\cos \frac{n\pi x}{l}$                | $u(x, t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-D \left( \frac{n\pi}{l} \right)^2 t} \cos \frac{n\pi x}{l}$<br>$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) \cos \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha$                                                                                                                                                                                                           |

续表

| 定解问题                                                                                                                | 本征值                                                                   | 本征函数                                   | 求解公式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{cases} u_t = Du_{xx} \\ u(0, t) = u_x(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) \end{cases}$                        | $\left[ \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi \right]^2$<br>$n = 0, 1, \dots$ | $\sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x$ | $u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{-D \left( \frac{n + 1/2}{l} \pi \right)^2 t} \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x$<br>$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi \alpha d\alpha$                                                                                                                                                                                                                                              |
| $\begin{cases} u_t = Du_{xx} \\ u_x(0, t) = u(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) \end{cases}$                        | $\left[ \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi \right]^2$<br>$n = 0, 1, \dots$ | $\cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x$ | $u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{-D \left( \frac{n + 1/2}{l} \pi \right)^2 t} \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x$<br>$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) \cos \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi \alpha d\alpha$                                                                                                                                                                                                                                              |
| $\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 \\ u(0, y) = u(a, y) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u(x, b) = \psi(x) \end{cases}$ | $\left( \frac{n\pi}{a} \right)^2$<br>$n = 1, 2, \dots$                | $\sin \frac{n\pi x}{a}$                | $u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( e^{\frac{n\pi b}{a}} - e^{-\frac{n\pi b}{a}} \right)^{-1} \left( A_n e^{\frac{n\pi y}{a}} + B_n e^{-\frac{n\pi y}{a}} \right) \sin \frac{n\pi x}{a}$<br>$A_n = \frac{2}{a} \int_0^a \left[ \psi(\alpha) - \varphi(\alpha) e^{-\frac{n\pi b}{a}} \right] \sin \frac{n\pi \alpha}{a} d\alpha$<br>$B_n = \frac{2}{a} \int_0^a \left[ \varphi(\alpha) e^{\frac{n\pi b}{a}} - \psi(\alpha) \right] \sin \frac{n\pi \alpha}{a} d\alpha$ |
| $\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 \\ u(0, y) = \varphi(y), u(a, y) = \psi(y) \\ u(x, 0) = u(x, b) = 0 \end{cases}$ | $\left( \frac{n\pi}{b} \right)^2$<br>$n = 1, 2, \dots$                | $\sin \frac{n\pi y}{b}$                | $u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( e^{\frac{n\pi a}{b}} - e^{-\frac{n\pi a}{b}} \right)^{-1} \left( A_n e^{\frac{n\pi x}{b}} + B_n e^{-\frac{n\pi x}{b}} \right) \sin \frac{n\pi y}{b}$<br>$A_n = \frac{2}{b} \int_0^b \left[ \psi(\alpha) - \varphi(\alpha) e^{-\frac{n\pi a}{b}} \right] \sin \frac{n\pi \alpha}{b} d\alpha$<br>$B_n = \frac{2}{b} \int_0^b \left[ \varphi(\alpha) e^{\frac{n\pi a}{b}} - \psi(\alpha) \right] \sin \frac{n\pi \alpha}{b} d\alpha$ |

其中,  $g$  为重力加速度. 这是有界弦的纯强迫振动(2.3.7)~(2.3.9)当  $f(x, t) = -g$  的情况. 故由(2.3.16)式立即可得该定解问题的解, 为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} (t - \tau) d\tau \sin \frac{n\pi}{l} x$$

其中,  $f_n(\tau)$  可由(2.3.14)式求出. 即

$$\begin{aligned} f_n(\tau) &= \frac{2}{l} \int_0^l f(\alpha, \tau) \sin \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha \\ &= \frac{-2g}{l} \int_0^l \sin \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha = \frac{-2g}{n\pi} [1 - (-1)^n] \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^t f_n(\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} (t - \tau) d\tau &= \frac{-2g}{n\pi} [1 - (-1)^n] \int_0^t \sin \frac{n\pi a}{l} (t - \tau) d\tau \\ &= \frac{-2gl}{(n\pi)^2 a} [1 - (-1)^n] \left[ 1 - \cos \frac{n\pi at}{l} \right] \end{aligned}$$

代入解的表达式中, 于是得

$$u(x, t) = \frac{-2gl^2}{\pi^2 a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[1 - (-1)^n]}{n^3} \left[ 1 - \cos \frac{n\pi at}{l} \right] \sin \frac{n\pi x}{l}$$

### 例 19 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = b \sin x, 0 < x < l, t > 0 & \text{①} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(l, t) = 0 & \text{②} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0 & \text{③} \end{cases}$$

**解** 这亦是有界弦的纯强迫振动问题(2.3.7)~(2.3.9), 我们当然可以直接利用公式(2.3.16)和(2.3.14)求得其解, 但为了使读者熟练地掌握非齐次方程的求解方法, 现在我们按本征函数展开法的解题步骤循序渐进地来求解.

该定解问题所对应的齐次问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 & \text{①}' \\ u(0, t) = u(l, t) = 0 & \text{②}' \end{cases}$$

的本征函数, 即为对①'~②'分离变量后所得本征值问题



$$\begin{cases} X''(x) - \mu X(x) = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$$

的本征函数,亦即是  $\sin \frac{n\pi x}{l}$ . 所以

(1) 令

$$\begin{cases} u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l} \\ f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l} \end{cases} \quad \begin{matrix} (4) \\ (5) \end{matrix}$$

其中

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l b \sin x \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{(-1)^{n+1} 2 b n \pi \operatorname{sh} l}{l^2 + (n\pi)^2} \quad (6)$$

将④、⑤两式代入①、③两式并比较等式两边  $\sin \frac{n\pi}{l} x$  的系数得

$$\begin{cases} T_n''(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T_n(t) = \frac{(-1)^{n+1} 2 b n \pi \operatorname{sh} l}{l^2 + (n\pi)^2} \\ T_n(0) = 0, T_n'(0) = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} (7) \\ (8) \end{matrix}$$

(2) 解常微分方程的初值问题⑦~⑧对比(2.3.12)~(2.3.15)式,得⑦~⑧式的解,为

$$\begin{aligned} T_n(t) &= \frac{l}{n\pi a} \cdot \frac{(-1)^{n+1} 2 b n \pi \operatorname{sh} l}{l^2 + (n\pi)^2} \int_0^t \sin \frac{n\pi a(t-\tau)}{l} d\tau \\ &= \left(\frac{l}{n\pi a}\right)^2 \frac{(-1)^{n+1} 2 b n \pi \operatorname{sh} l}{l^2 + n^2 \pi^2} \left[1 - \cos \frac{n\pi a t}{l}\right] \end{aligned}$$

于是得

$$u(x, t) = \frac{2 b l^2}{\pi a^2} \operatorname{sh} l \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n^2 \pi^2 + l^2)} \left[1 - \cos \frac{n\pi a t}{l}\right] \sin \frac{n\pi x}{l}$$

**例 20** 长为  $l$  两端固定的弦线在单位长度的横向力  $f(x, t) = g(x) \sin \omega t$  的作用下振动, 已知弦的初始位移和速度分别为  $\varphi(x)$  和  $\psi(x)$ , 试求其振动规律.

**解** 定解问题为

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = g(x) \sin \omega t, 0 < x < l, t > 0 & (1) \\ u(0, t) = u(l, t) = 0 & (2) \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) & (3) \end{cases}$$

这是一般的强迫振动问题,由线性叠加原理,我们可以令

$$u(x, t) = u^{\text{I}}(x, t) + u^{\text{II}}(x, t)$$

且

$$\begin{cases} u_{tt}^{\text{I}} - a^2 u_{xx}^{\text{I}} = 0 \\ u^{\text{I}}(0, t) = u^{\text{I}}(l, t) = 0 \\ u^{\text{I}}(x, 0) = \varphi(x), u_t^{\text{I}}(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} u_{tt}^{\text{II}} - a^2 u_{xx}^{\text{II}} = g(x) \sin \omega t \\ u^{\text{II}}(0, t) = u^{\text{II}}(l, t) = 0 \\ u^{\text{II}}(x, 0) = 0, u_t^{\text{II}}(x, 0) = 0 \end{cases} \quad (5)$$

于是,由有界弦的自由振动的解(2.3.4)~(2.3.5)式我们立即可得④式的解为

$$u^{\text{I}}(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (6)$$

其中

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) \sin \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha, B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(\alpha) \sin \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha$$

至于定解问题⑤,又是一有界弦的纯强迫振动问题.为了熟悉求解过程,下面我们  
用两种不同方法对其进行求解

法一 本征函数展开法

(1) 令

$$\begin{cases} u^{\text{II}}(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x \\ g(x) \sin \omega t = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x \end{cases}$$

将之代入定解问题⑤的方程和初始条件,于是得

$$\begin{cases} T_n''(t) + \frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} T_n(t) = f_n(t) \\ T_n(0) = 0, T_n'(0) = 0 \end{cases} \quad (7)$$

其中

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l g(\alpha) \sin \omega t \sin \frac{n\pi}{l} \alpha d\alpha$$

(2) 解初值问题⑦得

$$\begin{aligned} T_n(t) &= \frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(t-\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} \tau d\tau \\ &= \frac{2}{n\pi a} \int_0^t \int_0^l g(\alpha) \sin \omega(t-\tau) \sin \frac{n\pi}{l} \alpha d\alpha \sin \frac{n\pi a}{l} \tau d\tau \\ &= \frac{2}{n\pi a} \int_0^t \sin \omega(t-\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} \tau d\tau \cdot \int_0^l g(\alpha) \sin \frac{n\pi}{l} \alpha d\alpha \\ &= \frac{2}{n\pi a} \cdot \frac{\omega \sin \frac{n\pi a}{l} t - \frac{n\pi a}{l} \sin \omega t}{\omega^2 - \left[ \frac{n\pi a}{l} \right]^2} \int_0^l g(\alpha) \sin \frac{n\pi}{l} \alpha d\alpha \end{aligned}$$

于是得

$$u^{\parallel}(x, t) = \frac{2}{\pi a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\omega \sin \frac{n\pi a}{l} t - \frac{n\pi a}{l} \sin \omega t}{n \left[ \omega^2 - \left[ \frac{n\pi a}{l} \right]^2 \right]} \cdot \int_0^l g(\alpha) \sin \frac{n\pi}{l} \alpha d\alpha \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (8)$$

法二 冲量定理法

由冲量原理, 欲求解定解问题, 需先求解定解问题

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0 \\ v(0, t; \tau) = 0, v(l, t; \tau) = 0 \\ v(x, \tau) = 0, v_t(x, \tau) = g(x) \sin \omega \tau \end{cases} \quad (9)$$

而

$$u^{\parallel}(x, t) = \int_0^t v(x, t; \tau) d\tau \quad (10)$$

定解问题⑨为初始时刻为  $t=\tau$  的有界弦的纯强迫振动. 作变换  $T=t-\tau$ , 则初始时刻  $t=\tau$  就变为了初始时刻  $T=0$ , 即定解问题⑨变为

$$\begin{cases} v_{TT} - a^2 v_{xx} = 0 \\ v(0, T) = v(l, T) = 0 \\ v(x, 0) = 0, v_T(x, 0) = g(x) \sin \omega \tau \end{cases}$$

于是由(2.3.4)~(2.3.5)式立即可得

$$v(x, t; \tau) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{2}{n\pi a} \sin \omega \tau \int_0^l g(\alpha) \sin \frac{n\pi}{l} \alpha d\alpha \right] \cdot \sin \frac{n\pi a(t-\tau)}{l} \cdot \sin \frac{n\pi x}{l}$$

代入⑩式,并注意到积分

$$\int_0^t \sin \omega(t-\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} \tau d\tau = \frac{\omega \sin \frac{n\pi a}{l} t - \frac{n\pi a}{l} \sin \omega t}{\omega^2 - \left[ \frac{n\pi a}{l} \right]^2}$$

于是得

$$u^{\text{II}}(x, t) = \int_0^t \left[ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi a} \sin \omega \tau \int_0^l g(\alpha) \sin \frac{n\pi}{l} \alpha d\alpha \right] \cdot \sin \frac{n\pi a(t-\tau)}{l} \cdot \sin \frac{n\pi x}{l} d\tau \quad (11)$$

$$= \frac{2}{\pi a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^l g(\alpha) \sin \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha \left[ \frac{\omega \sin \frac{n\pi a}{l} t - \frac{n\pi a}{l} \sin \omega t}{\omega^2 - \left[ \frac{n\pi a}{l} \right]^2} \right] \sin \frac{n\pi x}{l}$$

最后,将求得的  $u^{\text{I}}$  和  $u^{\text{II}}$  (即⑥式、⑧式或⑪式)代入  $u(x, t) = u^{\text{I}} + u^{\text{II}}$ , 于是得原定解问题的解为

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{2}{n\pi a} \cdot \frac{\omega \sin \frac{n\pi a}{l} t - \frac{n\pi a}{l} \sin \omega t}{\omega^2 - \left[ \frac{n\pi a}{l} \right]^2} \int_0^l \varphi(\alpha) \sin \frac{n\pi}{l} \alpha d\alpha \right. \\ & + \frac{2}{l} \left[ \int_0^l \varphi(\alpha) \sin \frac{n\pi}{l} \alpha d\alpha \right] \cos \frac{n\pi a}{l} t \\ & \left. + \frac{2}{n\pi a} \left[ \int_0^l \psi(\alpha) \sin \frac{n\pi}{l} \alpha d\alpha \right] \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \sin \frac{n\pi x}{l} \end{aligned}$$

**例 21** 求解具有放射性衰变的热传导问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + A e^{-\alpha x} \\ u(0, t) = u(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = T_0 \end{cases}$$

其中,  $A, \alpha, T_0$  均为常数.

**解** 由于对应的齐次问题具有第一类边界条件,故令

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x, A e^{-at} = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x$$

代入方程和初始条件得

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} [T'_n(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T_n(t)] \sin \frac{n\pi}{l} x = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x \\ \sum_{n=1}^{\infty} T_n(0) \sin \frac{n\pi}{l} x = T_0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} T'_n(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T_n(t) = f_n(t) & \text{①} \\ T_n(0) = \frac{2}{l} \int_0^l T_0 \sin \frac{n\pi}{l} \xi d\xi = \frac{2 T_0}{n\pi} [1 - (-1)^n] & \text{②} \end{cases}$$

其中

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l A e^{-a\xi} \sin \frac{n\pi}{l} \xi d\xi = \frac{2 n\pi A}{l^2} \frac{[1 - (-1)^n e^{-al}]}{\alpha^2 + \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2} \quad \text{③}$$

由(2.3.55)~(2.3.56)式得①式的解,为

$$T_n(t) = C_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} + f_n(t) \frac{l^2}{n^2 \pi^2 a^2} \quad \text{④}$$

将②、③式代入④式得

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{2 T_0}{n\pi} [1 - (-1)^n] - \frac{2 A}{a n\pi} \frac{[1 - (-1)^n e^{-al}]}{\alpha^2 + \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2} \\ T_n(t) &= \frac{2 T_0}{n\pi} [1 - (-1)^n] e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} - \frac{2 A}{a n\pi} \frac{[1 - (-1)^n e^{-al}]}{\alpha^2 + \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2} \left[ e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} - 1 \right] \end{aligned}$$

故得原定解问题的解,为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{2 T_0}{n\pi} [1 - (-1)^n] e^{-\frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} t} - \frac{2 A}{a n\pi} \right. \\ &\quad \left. \frac{[1 - (-1)^n e^{-al}]}{\alpha^2 + \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2} [e^{-\frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} t} - 1] \right\} \sin \frac{n\pi}{l} x \end{aligned}$$

**例 22** 均匀细导线, 每单位长的电阻为  $R$  通以恒定的电流  $I$ , 导线表面跟周围温度为零度的介质进行热量交换. 设导线的初始温度和两端温度都是零度, 试求导线上的温度变化.

**解** 设导线的热传导系数、热交换系数、比热和密度分别为  $k, h, c, \rho$ , 则由热量守恒定律可得其泛定方程为(参见本篇第一章例 5)

$$c\rho u_t dt - ku_{xx} dx = -hudt + RI^2 dx$$

其中,  $u(x, t)$  表示温度. 故其定解问题为

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} + \frac{h}{c\rho} u = \frac{I^2 R}{c\rho} & \text{①} \\ u(0, t) = u(l, t) = 0 & \text{②} \\ u(x, 0) = 0 & \text{③} \end{cases}$$

由于对应的齐次问题的本征函数为  $\sin \frac{n\pi}{l}x$ , 故令

$$\begin{cases} u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l} & \text{④} \\ \frac{I^2 R}{c\rho} = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi x}{l} & \text{⑤} \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \frac{I^2 R}{c\rho} \sin \frac{n\pi}{l} \alpha d\alpha = \frac{2}{n\pi} \frac{I^2 R}{c\rho} [1 - (-1)^n] \\ &= \begin{cases} 0, & n = 2m \\ \frac{4}{(2m+1)\pi} \frac{I^2 R}{c\rho}, & n = 2m+1 \end{cases}, m = 0, 1, 2, \dots \end{aligned} \quad \text{⑥}$$

故将④、⑤式代入①和③式并比较  $\sin \frac{n\pi}{l}x$  的系数, 得

$$\begin{cases} T'_m(t) + \left[ \frac{(2m+1)^2 \pi^2 a^2}{l^2} + \frac{h}{c\rho} \right] T_m(t) = \frac{4 I^2 R}{c\rho (2m+1)\pi} & \text{⑦} \\ T_m(0) = 0 & \text{⑧} \end{cases}$$

由(2.3.56)式可求得⑦式的解, 为

$$T_m(t) = e^{-p_t} \left[ \frac{Q}{p} e^{p_t} + C_1 \right]$$

其中

$$P = \frac{(2m+1)^2 \pi^2 a^2}{l^2} + \frac{h}{c\rho}, \quad Q = \frac{4I^2 R}{c\rho(2m+1)\pi} \quad (9)$$

将初始条件⑧代入得

$$C_1 = -\frac{Q}{P}$$

所以

$$T_m(t) = \frac{Q}{P}(1 - e^{-Pt}) \quad (10)$$

将⑨、⑩式一并代入④式,于是得导线上温度的变化规律,为

$$u(x, t) = \frac{4I^2 R}{\pi c\rho} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(2m+1)} \cdot \left[ \frac{1}{\left[ \frac{(2m+1)\pi a}{l} \right]^2 + \frac{h}{c\rho}} \right. \\ \left. \cdot \left[ 1 - e^{-\left[ \frac{(2m+1)^2 \pi^2 a^2}{l^2} + \frac{h}{c\rho} \right] t} \right] \cdot \sin \frac{(2m+1)\pi}{l} x \right.$$

**例 23** 求解 Poisson 方程的边值问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = A \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} u(0, y) = u(a, y) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = u(x, b) = 0 \end{cases} \quad (3)$$

**解** 令

$$\begin{cases} u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) \sin \frac{n\pi}{b} y \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} A = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi}{b} y \end{cases} \quad (5)$$

则

$$A_n = \frac{2A}{b} \int_0^b \sin \frac{n\pi}{b} \alpha d\alpha = \frac{2A}{n\pi} [1 - (-1)^n] \\ = \frac{4A}{(2m+1)\pi}, m = 0, 1, \dots$$

将④、⑤式代入方程①和边界条件②并对比方程两边  $\sin \frac{n\pi}{b} y$  的系数得

$$\begin{cases} X_m''(x) - \mu^2 X_m(x) = A_m & \text{⑥} \\ X_m(0) = X_m(a) = 0 & \text{⑦} \end{cases}$$

其中

$$\mu^2 = \frac{(2m+1)^2 \pi^2}{b^2}, \quad A_m = \frac{4A}{(2m+1)\pi} \quad \text{⑧}$$

由于⑥式所对应的齐次方程的通解,为

$$X(x) = C_1 e^{\mu x} + C_2 e^{-\mu x} \quad \text{⑨}$$

故由(2.3.61)~(2.3.64)式知,⑥式的一特解,为

$$\bar{X}(x) = C_1(x) e^{\mu x} + C_2(x) e^{-\mu x} \quad \text{⑩}$$

其中,  $C_1(x)$  和  $C_2(x)$  满足下列方程组

$$\begin{cases} C_1'(x) e^{\mu x} + C_2'(x) e^{-\mu x} = 0 & \text{⑪} \\ \mu [C_1'(x) e^{\mu x} - C_2'(x) e^{-\mu x}] = A_m & \text{⑫} \end{cases}$$

解方程组⑪~⑫,得

$$\begin{cases} C_1(x) = \frac{-A_m}{2\mu^2} e^{-\mu x} + \alpha \\ C_2(x) = \frac{-A_m}{2\mu^2} e^{\mu x} + \beta \end{cases} \quad \text{⑬}$$

其中  $\alpha, \beta$  为常数. 于是,由⑨、⑩和⑬式可得⑥式的通解,为

$$\begin{aligned} X_m(x) &= X(x) + \bar{X}(x) \\ &= C_1 e^{\mu x} + C_2 e^{-\mu x} + \left[ \alpha e^{\mu x} - \frac{A_m}{2\mu^2} + \beta e^{-\mu x} - \frac{A_m}{2\mu^2} \right] \\ &= (C_1 + \alpha) e^{\mu x} + (C_2 + \beta) e^{-\mu x} - \frac{A_m}{\mu^2} \\ &= a_1 e^{\mu x} + a_2 e^{-\mu x} - \frac{A_m}{\mu^2} \end{aligned} \quad \text{⑭}$$

将⑭式代入边界条件⑦,得

$$\begin{cases} a_1 + a_2 = \frac{A_m}{\mu^2} \\ a_1 e^{\mu a} + a_2 e^{-\mu a} = \frac{A_m}{\mu^2} \end{cases}$$



解之得

$$\begin{cases} a_1 = \frac{A_m(1 - e^{-\mu a})}{2\mu^{\frac{3}{2}} \operatorname{sh} \mu a} \\ a_2 = \frac{A_m(e^{\mu a} - 1)}{2\mu^{\frac{3}{2}} \operatorname{sh} \mu a} \end{cases}$$

于是得

$$\begin{aligned} X_m(x) &= \frac{A_m(1 - e^{-\mu a})}{2\mu^{\frac{3}{2}} \operatorname{sh} \mu a} e^{\mu x} + \frac{A_m(e^{\mu a} - 1)}{2\mu^{\frac{3}{2}} \operatorname{sh} \mu a} e^{-\mu x} - \frac{A_m}{\mu^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{A_m}{2\mu^{\frac{3}{2}} \operatorname{sh} \mu a} [e^{\mu x} - e^{\mu(x-a)} + e^{-\mu(x-a)} - e^{-\mu x} - 2\operatorname{sh} \mu a] \\ &= \frac{A_m}{\mu^{\frac{3}{2}} \operatorname{sh} \mu a} [\operatorname{sh} \mu x - \operatorname{sh} \mu(x-a) - \operatorname{sh} \mu a] \end{aligned} \quad (15)$$

将⑮和⑧式一并代入④式得原定解问题的解, 为

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \frac{4Ab^2}{\pi^3} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(2m+1)^3} \sin \frac{(2m+1)\pi}{b} y \\ &\quad \cdot \frac{\operatorname{sh} \frac{(2m+1)\pi}{b} x - \operatorname{sh} \frac{(2m+1)\pi}{b} (x-a) - \operatorname{sh} \frac{(2m+1)\pi a}{b}}{\operatorname{sh} \frac{(2m+1)\pi a}{b}} \end{aligned}$$

以上六例(例 18~例 23)均为带有第一类齐次边界条件的非齐次问题的处理. 下面, 再看两道具有第二类齐次边界条件的非齐次问题的处理.

**例 24** 试用两种不同的方法求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t, 0 < x < l, t > 0 & (1) \\ u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0 & (2) \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0 & (3) \end{cases}$$

**解** 法一 本征函数展开法

由于相应的齐次问题分离变量后所得的本征值问题为

$$\begin{cases} X''(x) - \mu X(x) = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$$

即, 本征函数为

$$X_n(x) = C_n \cos \frac{n\pi}{l}x, n = 0, 1, \dots$$

故令

$$\begin{cases} u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \cos \frac{n\pi}{l}x & \text{④} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(t) \cos \frac{n\pi}{l}x & \text{⑤} \end{cases}$$

则由⑤式对比两边  $\cos \frac{n\pi}{l}x$  的系数,有

$$f_1(t) = A \sin \omega t, f_n(t) = 0 (n \neq 1) \quad \text{⑥}$$

将④、⑤两式代入方程①和初始条件③,并比较展开系数得

$$\begin{cases} T_n''(t) + \left[ \frac{n\pi a}{l} \right]^2 T_n(t) = f_n(t) \\ T_n(0) = 0, T_n'(0) = 0 \end{cases}$$

将⑥式的结果代入  $T_n(t)$  的方程组即得

$$\begin{cases} T_1''(t) + \frac{\pi^2 a^2}{l^2} T_1(t) = A \sin \omega t \\ T_1(0) = 0, T_1'(0) = 0 \end{cases} \quad \text{⑦}$$

$$\begin{cases} T_n''(t) + \left[ \frac{n\pi a}{l} \right]^2 T_n(t) = 0, n \neq 1 \\ T_n(0) = 0, T_n'(0) = 0 \end{cases} \quad \text{⑧}$$

显然,方程组⑧的解为  $T_n(t) \equiv 0, n \neq 1$ . 而方程组⑦的解为

$$T_1(t) = \frac{Al}{\pi a} \cdot \frac{1}{\omega^2 - \frac{\pi^2 a^2}{l^2}} \left( \omega \sin \frac{\pi a}{l} t - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right)$$

将求得的  $T_n(t)$  代入④式,于是得

$$u(x, t) = \frac{Al}{\pi a} \cdot \frac{1}{\omega^2 - \frac{\pi^2 a^2}{l^2}} \left( \omega \sin \frac{\pi a}{l} t - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right) \cos \frac{\pi}{l}x$$

## 法二 冲量原理法

由冲量原理,欲求定解问题①~③,需先求定解问题

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0 & (9) \\ v_x(0, t) = v_x(l, t) = 0 & (10) \\ v(x, t; \tau) |_{t=\tau} = 0, v_t(x, t; \tau) |_{t=\tau} = A \cos \frac{\pi}{l} x \sin \omega \tau & (11) \end{cases}$$

的解  $v(x, t; \tau)$ , 而

$$u(x, t) = \int_0^t v(x, t; \tau) d\tau \quad (12)$$

注意到⑨~⑪式中的初始时刻是  $t = \tau$ , 故只要我们视  $t - \tau = t'$ , 则当  $t = \tau$  时即为  $t' = 0$  时. 于是, 令

$$v(x, t; \tau) = X(x) T(t - \tau) \quad (13)$$

代入齐次方程⑨和齐次边界条件⑩得

$$T'' - \mu a^2 T = 0 \quad (14)$$

$$\begin{cases} X'' - \mu X = 0 \\ X'(0) = 0, X'(l) = 0 \end{cases} \quad (15)$$

解本征值问题⑮得

$$\begin{cases} \text{本征值: } \mu_0 = 0, \mu_n = -\frac{n^2 \pi^2}{l^2}, n = 1, 2, \dots \\ \text{本征函数: } X_0(x) = 1, X_n(x) = \cos \frac{n\pi}{l} x \end{cases} \quad (16)$$

将本征值代入⑭式并解⑭式, 得

$$\begin{cases} T_0(t - \tau) = a_0(t - \tau) + b_0 \\ T_n(t - \tau) = A_n \cos \frac{n\pi a}{l}(t - \tau) + B_n \sin \frac{n\pi a}{l}(t - \tau) \end{cases} \quad (17)$$

将⑯、⑰两式代入⑬式, 于是得

$$v_n(x, t; \tau) = \left[ A_n \cos \frac{n\pi a}{l}(t - \tau) + B_n \sin \frac{n\pi a}{l}(t - \tau) \right] \cos \frac{n\pi}{l} x$$

而

$$v(x, t; \tau) = a_0(t - \tau) + b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \cos \frac{n\pi a}{l}(t - \tau) + B_n \sin \frac{n\pi a}{l}(t - \tau) \right] \cos \frac{n\pi}{l} x \quad (18)$$

代入初始条件①得

$$\begin{cases} b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos \frac{n\pi}{l} x = 0 \\ a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \frac{n\pi a}{l} \cos \frac{n\pi}{l} x = A \cos \frac{n\pi}{l} x \sin \omega \tau \end{cases}$$

对比等式两边系数得

$$b_0 = 0, A_n = 0$$

$$a_0 = 0, B_1 \frac{\pi a}{l} = A \sin \omega \tau, B_n = 0 (n \neq 1)$$

即

$$a_0 = b_0 = A_n = 0, B_n = 0 (n \neq 1), B_1 = \frac{Al}{\pi a} \sin \omega \tau$$

代入⑬式得

$$\begin{aligned} v(x, t; \tau) &= B_1 \sin \frac{\pi a(t - \tau)}{l} \cos \frac{\pi}{l} x \\ &= \frac{Al}{\pi a} \sin \omega \tau \sin \frac{\pi a}{l}(t - \tau) \cdot \cos \frac{\pi}{l} x \end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_0^t v(x, t; \tau) d\tau = \frac{Al}{\pi a} \cos \frac{\pi x}{l} \int_0^t \sin \omega \tau \sin \frac{\pi a(t - \tau)}{l} d\tau \\ &= \frac{Al}{\pi a} \cdot \frac{1}{\omega^2 - \frac{\pi^2 a^2}{l^2}} \left( \omega \sin \frac{\pi a}{l} t - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right) \cos \frac{\pi}{l} x \end{aligned}$$

**例 25** 求解定解问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = A \sin \omega t, 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = 0 \end{cases}$$

**解** 对应的齐次问题的本征函数为

$$X_n(x) = C_n \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x$$

故令

$$\begin{cases} u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x \\ A \sin \omega t = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x \end{cases}$$

代方程和初始条件并比较方程两边  $\sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x$  的系数得

$$\begin{cases} T'_n(t) + \frac{\left[n + \frac{1}{2}\right]^2 \pi^2 a^2}{l^2} T_n(t) = f_n(t) \\ T_n(0) = 0 \end{cases}$$

其中

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l A \sin \omega t \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi \alpha d\alpha = \left[ \frac{2 A \sin \omega t}{n + \frac{1}{2}} \right] \pi$$

记  $P = \frac{\left[n + \frac{1}{2}\right]^2 \pi^2 a^2}{l^2}$ , 则解关于  $T_n(t)$  的方程得[见(2.3.56)式]

$$T_n(t) = e^{-Pt} \left[ \int \frac{2 A \sin \omega t}{\left[n + \frac{1}{2}\right] \pi} e^{Pt} dt + C \right] = \left[ \frac{2 A}{n + \frac{1}{2}} \right] \pi \left[ \frac{P \sin \omega t - \omega \cos \omega t}{P^2 + \omega^2} + C e^{-Pt} \right]$$

代入  $T_n(0)=0$  得  $C = \frac{\omega}{P^2 + \omega^2}$ . 故最后得所需求定解问题的解为

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[ \frac{2 A}{n + \frac{1}{2}} \right] \pi \sin \frac{\left[n + \frac{1}{2}\right] \pi}{l} x$$

$$\cdot \frac{\left[ \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi a \right]^2 \sin \omega t - \omega \cos \omega t + \omega e^{-\left[ \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi a \right]^2 t}}{\left[ \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi a \right]^2 + \omega^2}$$

下面,我们将给大家介绍一种求解非齐次问题的新方法.

**例 26** 在矩形  $0 < x < a, -\frac{b}{2} < y < \frac{b}{2}$  上求解如下 Poisson 方程的边值问题:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = -2 & \text{①} \\ u(0, y) = u(a, y) = 0 & \text{②} \\ u(x, -\frac{b}{2}) = u(x, \frac{b}{2}) = 0 & \text{③} \end{cases}$$

**解** 显然,我们仍可像以上诸例一样,用本征函数展开法来求解这一非齐次方程的定解问题.现在我们换一种方法即用所谓的**特解法**来对其进行求解.其精神是为求解非齐次方程  $\Delta u = -f$ ,我们可先找一试探解(特解) $v$ ,使

$$\Delta v = -f$$

且使  $v$  亦满足  $u$  对其中某一变量所满足的边界条件,再令

$$u = v + w$$

则求解非齐次方程  $\Delta u = -f$  的问题,便可转换为求解 Laplace 方程

$$\Delta w = \Delta u - \Delta v = 0$$

的问题.于是可直接用分离变量法来求  $w$ .回到本例,我们不妨取试探解

$$v(x, y) = A + Bx + Cx^2 \quad \text{④}$$

使

$$v_{xx} + v_{yy} = -2 \quad \text{⑤}$$

且

$$v(0, y) = 0, v(a, y) = 0 \quad \text{⑥}$$

则将④式代入⑤式得

$$C = -1$$

而将④式代入⑥式得

$$A = 0, B = a$$

所以

$$v = x(x - a) \quad (7)$$

这亦是我們取试探解为④这种形式的二次式的原因,三个条件可把三个待定数  $A, B, C$  确定.令

$$u = v + w \quad (8)$$

则定解问题①~③便转换为  $w$  的定解问题

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta w = 0 \\ w(0, y) = u(0, y) - v(0, y) = 0 \\ w(a, y) = u(a, y) - v(a, y) = 0 \end{array} \right\} \quad (9)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} w\left(x, -\frac{b}{2}\right) = u\left(x, -\frac{b}{2}\right) - v\left(x, -\frac{b}{2}\right) = -x(x - a) \\ w\left(x, \frac{b}{2}\right) = u\left(x, \frac{b}{2}\right) - v\left(x, \frac{b}{2}\right) = -x(x - a) \end{array} \right\} \quad (10)$$

令

$$w(x, y) = X(x) Y(y)$$

代入齐次方程⑨和齐次边界条件⑩得

$$X_n(x) = C_n \sin \frac{n\pi}{a} x, n = 1, 2, \dots$$

$$Y_n(y) = a_n e^{\frac{n\pi y}{a}} + b_n e^{-\frac{n\pi y}{a}} = A'_n \operatorname{ch} \frac{n\pi y}{a} + B'_n \operatorname{sh} \frac{n\pi y}{a}$$

所以

$$w(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( A_n \operatorname{ch} \frac{n\pi y}{a} + B_n \operatorname{sh} \frac{n\pi y}{a} \right) \sin \frac{n\pi x}{a} \quad (11)$$

将之代入非齐次边界条件⑪有

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \operatorname{ch} \frac{n\pi b}{2a} + B_n \operatorname{sh} \frac{n\pi b}{2a} \right] \sin \frac{n\pi x}{a} = -x(x - a) \\ \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \operatorname{ch} \frac{n\pi b}{2a} - B_n \operatorname{sh} \frac{n\pi b}{2a} \right] \sin \frac{n\pi x}{a} = -x(x - a) \end{array} \right.$$

故有

$$\begin{cases} A_n \operatorname{ch} \frac{n\pi b}{2a} + B_n \operatorname{sh} \frac{n\pi b}{2a} = \frac{2}{a} \int_0^a -x(x-a) \sin \frac{n\pi x}{a} dx \\ A_n \operatorname{ch} \frac{n\pi b}{2a} - B_n \operatorname{sh} \frac{n\pi b}{2a} = \frac{2}{a} \int_0^a -x(x-a) \sin \frac{n\pi x}{a} dx \end{cases}$$

解之得

$$B_n = 0, \\ A_n = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ \frac{-8a^2}{\pi^3 (2k+1)^3 \operatorname{ch} \frac{(2k+1)\pi b}{2a}}, & n = 2k+1, k = 0, 1, \dots \end{cases}$$

代入⑫式得

$$w(x, y) = -\frac{8a^2}{\pi^3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\operatorname{ch} \frac{(2k+1)\pi y}{a} \sin \frac{(2k+1)\pi x}{a}}{(2k+1)^3 \operatorname{ch} \frac{(2k+1)\pi b}{2a}}$$

于是有

$$\begin{aligned} u(x, y) &= v(x, y) + w(x, y) \\ &= x(a-x) - \frac{8a^2}{\pi^3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\operatorname{ch} \frac{(2k+1)\pi y}{a} \sin \frac{(2k+1)\pi x}{a}}{(2k+1)^3 \operatorname{ch} \frac{(2k+1)\pi b}{2a}} \end{aligned}$$

**思考** 能否用冲量定理法求解此题? 请用本征函数展开法将本题重新求解一遍.

**例 27** 用特解法求解下列定解问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = -x^2 y & \text{①} \\ u(0, y) = u(a, y) = 0 & \text{②} \\ u(x, -\frac{b}{2}) = u(x, \frac{b}{2}) = 0 & \text{③} \end{cases}$$

**解** 为寻找一满足非齐次方程和齐次边界条件的特解  $v(x, y)$ , 我们不妨令

$$v = Axy + Bx^4 y \quad \text{④}$$

使



$$\begin{cases} v_{xx} + v_{yy} = -x^2 y \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} v(0, y) = v(a, y) = 0 \end{cases} \quad (6)$$

则将④式代入⑤式得

$$12 B x^2 y = -x^2 y$$

所以

$$B = -\frac{1}{12}$$

将④式代入⑥式得

$$A = \frac{a^3}{12}$$

所以

$$v(x, y) = \frac{xy}{12}(a^3 - x^3) \quad (7)$$

再令

$$u = v + w \quad (8)$$

则定解问题①~③化为

$$\Delta w = 0 \quad (9)$$

$$\begin{cases} w(0, y) = w(a, y) = 0 \end{cases} \quad (10)$$

$$\begin{cases} w(x, -\frac{b}{2}) = \frac{bx}{24}(a^3 - x^3), w(x, \frac{b}{2}) = -\frac{bx}{24}(a^3 - x^3) \end{cases} \quad (11)$$

类似于上例,用分离变量法可求得定解问题⑩~⑪的解,为

$$w(x, y) = \frac{a^4 b}{\pi^5} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \pi^2 (-1)^n + 2 - 2(-1)^n}{n^5 \operatorname{sh} \frac{n\pi b}{2a}} \operatorname{sh} \frac{n\pi y}{a} \sin \frac{n\pi x}{a}$$

于是得

$$u(x, y) = \frac{xy}{12}(a^3 - x^3) + \frac{a^4 b}{\pi^5}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \pi^2 (-1)^n + 2 - (-1)^n}{n^5} 2 \frac{\operatorname{sh} \frac{n\pi y}{a}}{\operatorname{sh} \frac{n\pi b}{2a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$$

**思考** 如何将 Poisson 方程  $\Delta u = xy$  和  $\Delta u = (x^2 + y^2)^2$  转化为 Laplace 方程  $\Delta w = 0$ ?

### (三) 带有非齐次边界条件的问题

**例 28** 研究一端固定,另一端作周期运动  $\sin \omega t$  的弦的振动问题.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = \sin \omega t \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0 \end{cases}$$

为用分离变量法对其进行求解,如本章内容提要所述,我们需先将其边界条件齐次化.即令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$$

对照定解问题(2.3.20)~(2.3.22),此处

$$g(t) = 0, h(t) = \sin \omega t; \varphi(x) = \psi(x) = 0$$

故由(2.3.24)式,应选辅助函数

$$w(x, t) = \frac{h(t) - g(t)}{l} x + g(t) = \frac{x}{l} \sin \omega t$$

于是  $u(x, t)$  的定解问题便化为了  $v(x, t)$  的定解问题

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = -(w_{tt} - a^2 w_{xx}) = \frac{\omega^2}{l} x \sin \omega t \\ v(0, t) = v(l, t) = 0 \\ v(x, 0) = u(x, 0) - w(x, 0) = 0 \\ v_t(x, 0) = u_t(x, 0) - w_t(x, 0) = -\frac{\omega}{l} x \end{cases}$$

该定解问题读者现应已非常熟悉,可用本征函数法或冲量定理法来求解.为简单见,我们将之分解为两个定解问题后直接套用已得到的公式求解.令

$$v(x, t) = v^I(x, t) + v^{II}(x, t)$$

且

$$\begin{cases} v_{tt}^I - a^2 v_{xx}^I = 0 \\ v^I(0, t) = v^I(l, t) = 0 \\ v^I(x, 0) = 0, v_t^I(x, 0) = -\frac{\omega}{l}x \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{tt}^{II} - a^2 v_{xx}^{II} = \frac{\omega^2}{l}x \sin \omega t \\ v^{II}(0, t) = v^{II}(l, t) = 0 \\ v^{II}(x, 0) = v_t^{II}(x, 0) = 0 \end{cases}$$

于是,由有界弦自由振动的解(2.3.4)有

$$v^I(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2\omega l}{a(n\pi)^2} \sin \frac{n\pi}{l} at \sin \frac{n\pi x}{l}$$

而由有界弦的纯强迫振动的解(2.3.16)有

$$v^{II}(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\omega^2 l}{a(n\pi)^2} \left[ \frac{\sin \omega t + \sin \omega_n t}{\omega + \omega_n} - \frac{\sin \omega_n t - \sin \omega t}{\omega_n - \omega} \right] \sin \frac{n\pi x}{l}$$

其中  $\omega_n = \frac{n\pi a}{l}$ , 故有

$$\begin{aligned} u(x, t) &= v(x, t) + w(x, t) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \omega^2 l}{a(n\pi)^2} \left[ \frac{2}{\omega} \sin \frac{n\pi}{l} at - \frac{\sin \omega t + \sin \omega_n t}{\omega + \omega_n} \right. \\ &\quad \left. + \frac{\sin \omega_n t - \sin \omega t}{\omega_n - \omega} \right] \sin \frac{n\pi x}{l} + \frac{x}{l} \sin \omega t \end{aligned}$$

### 例 29 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x) & \text{①} \\ u(0, t) = A, u(l, t) = B & \text{②} \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) & \text{③} \end{cases}$$

**解** 如同上例一样,我们可使边界条件齐次化后,将之分解为已得出结论的两个定解问题,再套用公式求得其解.由公式(2.3.27)可知,一般而言,在使边界条件齐次化的同时将会导致方程的非齐次化.但对于本例这样的边界条件及方程的非

齐次项都与时间  $t$  无关的一类稳定的非齐次边界条件的问题, 由于我们总可选择适当的辅助函数  $w(x)$ , 使  $v(x, t)$  的定解问题在边界条件齐次化的同时, 方程也是齐次的. 具体做法是令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x)$$

代入①、②式得

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = a^2 w''(x) + f(x) \\ v(0, t) = A - w(0), v(l, t) = B - w(l) \end{cases}$$

故为使  $v(x, t)$  的方程和边界条件均为齐次, 应选  $w(x)$  使之满足

$$\begin{cases} a^2 w''(x) = -f(x) \\ w(0) = A, w(l) = B \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{④} \\ \text{⑤} \end{matrix}$$

将④式对  $x$  积分两次, 得

$$w(x) = \int_0^x d\beta \int_0^\beta -\frac{1}{a^2} f(\alpha) d\alpha + C_1 x + C_2$$

代入边界条件⑤得

$$\begin{cases} w(0) = C_2 = A \\ w(l) = \int_0^l d\beta \int_0^\beta -\frac{1}{a^2} f(\alpha) d\alpha + C_1 l + C_2 = B \end{cases}$$

由此得

$$C_2 = A, C_1 = \frac{1}{l}(B - A) + \frac{1}{a^2 l} \int_0^l d\beta \int_0^\beta f(\alpha) d\alpha$$

故有

$$w(x) = A + \frac{B-A}{l}x + \frac{1}{a^2 l} \int_0^l d\beta \int_0^\beta f(\alpha) d\alpha - \frac{1}{a^2} \int_0^x d\beta \int_0^\beta f(\alpha) d\alpha \quad \text{⑥}$$

此时, 求解①~③的问题, 便可化为求解  $v(x, t)$  的定解问题

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0 \\ v(0, t) = v(l, t) = 0 \\ v(x, 0) = \varphi(x) - w(x), v_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{⑦} \\ \text{⑧} \\ \text{⑨} \end{matrix}$$

直接由分离变量法立即可得定解问题⑦~⑨的解为[见(2.3.4)~(2.3.5)式]

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right] \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (10)$$

其中

$$\begin{cases} A_n = \frac{2}{l} \int_0^l [\varphi(\alpha) - w(\alpha)] \sin \frac{n\pi}{l} \alpha d\alpha \\ B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^l \psi(\alpha) \sin \frac{n\pi}{l} \alpha d\alpha \end{cases} \quad (11)$$

于是由⑥、⑩、⑪各式便可得到原定解问题的解  $u = v + w$ .

需要指出的是,即使非齐次边界条件不是常数,而是  $t$  的函数,即  $A = A(t)$ ,  $B = B(t)$ ,也不是说就一定不能在将边界条件齐次化的同时,使方程也变为齐次的.但那样做较为麻烦,没有必要.

**例 30** 长为  $l$  的理想传输线,一端接电源,另一端开路,求解传输线上的稳定振荡.并计算输入阻抗

**解** 由于一端接电源,稳定振荡由电源的振荡决定,此时因为考虑的是稳定振荡,故起始因素可不管.这样问题就变成如下的无初始条件的问题

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0 & \left[ a = \frac{1}{\sqrt{LC}} \right] & (1) \\ v(0, t) = v_0 \sin \omega t = I_m (v_0 e^{i\omega t}) & (2) \\ v(l, t) = 0 & (3) \end{cases}$$

这本是一非齐次边界条件的定解问题,但由该问题的具体情况,我们完全不必先将边界条件齐次化后再去求解.

因为稳定振荡是由电源引起的,其振动周期应于电源同,故可令

$$v(x, t) = X(x) e^{i\omega t} \quad (4)$$

则其最后计算结果的虚部,应为我们需求的解.将④式代入方程①得

$$X'' + \frac{\omega^2}{a^2} X = 0$$

解之得

$$X(x) = A e^{\frac{i\omega}{a} x} + B e^{-\frac{i\omega}{a} x}$$

代入④式,于是得

$$v(x, t) = [A e^{\frac{i\omega}{a} x} + B e^{-\frac{i\omega}{a} x}] e^{i\omega t} \quad (5)$$

将⑤式代入边界条件②得

$$(A + B)e^{i\omega t} = v_0 e^{i\omega t}$$

即

$$A + B = v_0 \quad (6)$$

而将⑤式代入边界条件③得

$$Ae^{i\frac{\omega}{a}l} + Be^{-i\frac{\omega}{a}l} = 0 \quad (7)$$

解方程组⑥、⑦,得

$$A = \frac{-v_0 e^{-i\frac{\omega}{a}l}}{2i\sin(\frac{\omega}{a}l)}, B = \frac{v_0 e^{i\frac{\omega}{a}l}}{2i\sin(\frac{\omega}{a}l)}$$

代入⑤式得

$$v(x, t) = \frac{v_0 [e^{i\frac{\omega}{a}(x-l)} - e^{-i\frac{\omega}{a}(x-l)}] e^{i\omega t}}{-2i\sin(\frac{\omega}{a}l)} = \frac{v_0 \sin \frac{\omega}{a}(l-x)}{\sin \frac{\omega l}{a}} e^{i\omega t}$$

取其虚部,则得原定解问题的解为

$$v(x, t) = \frac{v_0 \sin \frac{\omega}{a}(l-x)}{\sin \frac{\omega l}{a}} \sin \omega t$$

将  $a = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  代入上式,即得

$$v(x, t) = \frac{v_0 \sin \omega \sqrt{LC}(l-x)}{\sin \omega l \sqrt{LC}} \sin \omega t \quad (8)$$

下面讨论输入阻抗的问题.所谓输入阻抗是指输入端(交流讯号输入端)的电压最大值与电流最大值之比,即

$$Z|_{x=0} = \frac{v_{\max}}{j_{\max}} \Big|_{x=0} \quad (9)$$

而由本篇第一章例 9 知

$$\frac{\partial j}{\partial t} = -\frac{1}{L} v_x$$

所以

$$\begin{aligned}
 j(x, t) &= \int \frac{\partial j}{\partial t} dt = -\frac{1}{L} \int v_x dt \\
 &\stackrel{\textcircled{8}}{=} -\frac{1}{L} \int \frac{-v_0 \omega \sqrt{LC} \cos \omega \sqrt{LC}(l-x) \sin \omega t}{\sin \omega l \sqrt{LC}} dt \\
 &= -v_0 \sqrt{\frac{C}{L}} \frac{\cos \omega \sqrt{LC}(l-x)}{\sin \omega l \sqrt{LC}} \cos \omega t \quad \textcircled{10}
 \end{aligned}$$

⑧, ⑩两式代入⑨式得

$$Z|_{x=0} = \sqrt{\frac{L}{C}} \tan \omega l \sqrt{LC}$$

当  $l = \frac{\lambda}{4}$  且  $\omega = \frac{2\pi}{\lambda \sqrt{LC}}$  时,  $\omega l \sqrt{LC} = \frac{\pi}{2}$ ,  $Z|_{x=0} = \sqrt{\frac{L}{C}} \tan \frac{\pi}{2} = \infty$

**例 31** 有一长为  $l$  侧面绝热, 而初始温度  $0^\circ\text{C}$  的均匀细杆, 它的一端  $x=l$  处温度永远保持  $0^\circ\text{C}$ , 而另一端  $x=0$  处温度随时间直线上升, 即  $u|_{x=0} = ct$  ( $c$  为常数), 求  $t>0$  时, 杆的温度分布.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0 & \textcircled{1} \\ u(0, t) = ct, u(l, t) = 0 & \textcircled{2} \\ u(x, 0) = 0 & \textcircled{3} \end{cases}$$

令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t) \quad \textcircled{4}$$

并选

$$w(x, t) = \frac{h(t) - g(t)}{l} x + g(t) = \frac{ct}{l} (l - x) \quad \textcircled{5}$$

则①~③式便化为

$$\begin{cases} v_t - a^2 v_{xx} = -\frac{c}{l} (l - x) & \textcircled{6} \\ v(0, t) = v(l, t) = 0 & \textcircled{7} \\ v(x, 0) = 0 & \textcircled{8} \end{cases}$$

令

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}$$

代入⑥式和⑧式得

$$\begin{cases} T_n'(t) + \left( \frac{n\pi a}{l} \right)^2 T_n(t) = f_n(t) \\ T_n(0) = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{⑨} \\ \text{⑩} \end{matrix}$$

其中

$$\begin{aligned} f_n(t) &= \frac{-2}{l} \int_0^l \frac{c}{l} (l-x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2c}{l^2} \int_0^l (x-l) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \\ &= \frac{2c}{l^2} \left[ -\frac{l^2}{n\pi} \cos n\pi + \frac{l^2}{n\pi} \cos n\pi - \frac{l^2}{n\pi} \right] = \frac{-2c}{n\pi} \end{aligned}$$

由(2.3.56)式, 方程⑨的解为

$$\begin{aligned} T_n(t) &= e^{-\frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} t} \left[ -\int \frac{2c}{n\pi} e^{\frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} t} dt + C \right] \\ &= -\frac{2cl^2}{n^3 \pi^3 a} + C e^{-\frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} t} \end{aligned}$$

代入初始条件⑩得

$$C = \frac{2cl^2}{n^3 \pi^3 a}$$

所以

$$T_n(t) = -\frac{2cl^2}{n^3 \pi^3 a} \left[ 1 - e^{-\frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} t} \right]$$

于是有

$$v(x, t) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2cl^2}{n^3 \pi^3 a} \left[ 1 - e^{-\frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} t} \right] \sin \frac{n\pi x}{l} \quad \text{⑪}$$

将⑤和⑪两式一并代入④式, 得

$$u(x, t) = \frac{ct}{l} (l-x) - \frac{2cl^2}{\pi^3 a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \left[ 1 - e^{-\frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} t} \right] \sin \frac{n\pi x}{l}$$

**例 32** 求解下列定解问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} + b(u - u_0) = 0 \\ u(0, t) = u(l, t) = u_0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) \end{cases}$$



**解** 这亦是一具有非齐次边界条件的问题,但由于两端的值均为常数  $u_0$ ,故可直接令

$$u(x, t) = v(x, t) + u_0$$

便可得到  $v(x, t)$  的具有齐次边界条件的定解问题

$$\begin{cases} v_t - a^2 v_{xx} + bv = 0 \\ v(0, t) = v(l, t) = 0 \\ v(x, 0) = \varphi(x) - u_0 \end{cases}$$

再令

$$v(x, t) = X(x) T(t)$$

代入泛定方程和齐次边界条件得

$$\begin{cases} T'(t) - (\mu a^2 - b) T(t) = 0 \\ \begin{cases} X'' - \mu X = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases} \end{cases}$$

解  $X(x)$  的本征值问题得

$$\mu = -\frac{n^2 \pi^2}{l^2}, X_n(x) = a_n \sin \frac{n\pi x}{l}, n = 1, 2, \dots$$

将  $\mu$  代入  $T(t)$  的方程并求解之得

$$T_n(t) = b_n e^{-[(\frac{n\pi a}{l})^2 + b]t}$$

故有

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-[(\frac{n\pi a}{l})^2 + b]t} \sin \frac{n\pi x}{l}, (C_n = a_n b_n)$$

代入  $v(x, t)$  的初始条件得

$$\varphi(x) - u_0 = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi x}{l}$$

所以

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l [\varphi(\alpha) - u_0] \sin \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha$$

从而得原定解问题的解为

$$\begin{aligned} u(x, t) = u_0 + \frac{2}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^l [\varphi(\alpha) - u_0] \\ \sin \frac{n\pi \alpha}{l} d\alpha \cdot e^{-[(\frac{n\pi a}{l})^2 + b]t} \cdot \sin \frac{n\pi x}{l} \end{aligned}$$

**例 33** 一无限长矩形的导体管,管中无自由电荷分布,其四条边彼此互相绝缘且分别有电势  $g(y)$ 、 $h(y)$ 、 $\varphi(x)$  和  $\psi(x)$ ,求该管中的电势分布.

**解** 由于管中无自由电荷,故其电势是满足 Laplace 方程的.而由于该问题的对称性,我们可仅取垂直于管长方向的一剖面来分析问题.故其定解问题可表述为

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, 0 < x < a, 0 < y < b \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} u(0, y) = g(y), u(a, y) = h(y) \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x), u(x, b) = \psi(x) \end{cases} \quad (3)$$

边界条件全为非齐次的.故欲用分离变量法对其进行求解,必须先将边界条件齐次化.我们固然可采取例 27、29、30 那样的方法,通过引入转助函数  $w(x, y)$  和新的未知函数  $v(x, y)$ ,使  $v(x, y)$  对其中一个变量的边界条件齐次化,如

令

$$u(x, y) = v(x, y) + w(x, y)$$

选

$$w(x, y) = \frac{h(y) - g(y)}{a} x + g(y)$$

则定解问题①~③化为

$$\begin{cases} v_{xx} + v_{yy} = -\frac{x}{a} \left[ h''(y) + \left( \frac{a}{x} - 1 \right) g''(y) \right] \\ v(0, y) = v(a, y) = 0 \\ v(x, 0) = \varphi(x) - \frac{1}{a} [h(0) - g(0)] x - g(0) \\ v(x, b) = \psi(x) - \frac{1}{a} [h(b) - g(b)] x - g(b) \end{cases}$$

再用本征函数展开法求解  $v(x, y)$  的定解问题,从而求得  $u(x, y)$ .但这样求解未免有些麻烦.因为另一个变量的边界条件是非齐次的.所以,在将方程的非齐次项用相应的齐次问题的本征函数展开的同时还需将非齐次的边界条件也按该本征函数展开,且将导致需求解一个非齐次常微分方程的边值问题.故我们采取例 6 所采用的方法来求解.即,

令

$$u(x, y) = u^I(x, y) + u^{II}(x, y) \quad (4)$$

使

$$\begin{cases} u_{xx}^I + u_{yy}^I = 0, 0 < x < a, 0 < y < b \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} u^I(0, y) = u^I(a, y) = 0 \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} u^I(x, 0) = \varphi(x), u^I(x, b) = \psi(x) \end{cases} \quad (7)$$

$$\begin{cases} u_{xx}^{II} + u_{yy}^{II} = 0, 0 < x < a, 0 < y < b \end{cases} \quad (8)$$

$$\begin{cases} u^{II}(0, y) = g(y), u^{II}(a, y) = h(y) \end{cases} \quad (9)$$

$$\begin{cases} u^{II}(x, 0) = u^{II}(x, b) = 0 \end{cases} \quad (10)$$

对于定解问题⑤~⑦令

$$u^I(x, y) = X(x)Y(y)$$

代入⑤、⑥两式,得

$$Y'' + \mu Y = 0 \quad (11)$$

$$\begin{cases} X'' - \mu X = 0 \\ X(0) = 0, X(a) = 0 \end{cases} \quad (12)$$

解本征值问题⑫得

$$\mu = -\frac{n^2 \pi^2}{a^2}, \quad n = 1, 2, \cdots; \quad X_n(x) = C_n \sin \frac{n\pi}{a}x$$

将求得的本征值  $\mu$  代入方程⑪并解⑪式得

$$Y_n(y) = a_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{a}y + b_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a}y$$

于是

$$u^I(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{a}y + B_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a}y \right] \sin \frac{n\pi}{a}x \quad (13)$$

代入⑦式

$$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi}{a}x = \varphi(x) \\ \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \operatorname{ch} \frac{n\pi b}{a} + B_n \operatorname{sh} \frac{n\pi b}{a} \right] \sin \frac{n\pi x}{a} = \psi(x) \end{cases}$$

故有

$$\begin{cases} A_n = \frac{2}{a} \int_0^a \varphi(\alpha) \sin \frac{n\pi \alpha}{a} d\alpha \\ A_n \operatorname{ch} \frac{n\pi b}{a} + B_n \operatorname{sh} \frac{n\pi b}{a} = \frac{2}{a} \int_0^a \psi(\alpha) \sin \frac{n\pi \alpha}{a} d\alpha \end{cases} \quad (14)$$

即

$$\begin{cases} A_n = \frac{2}{a} \int_0^a \varphi(\alpha) \sin \frac{n\pi\alpha}{a} d\alpha \\ B_n = \left[ \frac{2}{a} \int_0^a \psi(\alpha) \sin \frac{n\pi\alpha}{a} d\alpha - \frac{2}{a} \operatorname{ch} \frac{n\pi b}{a} \int_0^a \psi(\alpha) \sin \frac{n\pi\alpha}{a} d\alpha \right] / \operatorname{sh} \frac{n\pi b}{a} \end{cases}$$

因此,边值问题 ⑤ ~ ⑦ 的解由 ⑬ 式给出,其中系数  $A_n$  和  $B_n$  由 ⑭ 式解出.

类似地可求得定解问题 ⑧、⑨ 的解为

$$u^{\text{II}}(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ C_n \operatorname{ch} \frac{n\pi x}{b} + D_n \operatorname{sh} \frac{n\pi x}{b} \right] \sin \frac{n\pi y}{b} \quad (15)$$

其中

$$\begin{cases} C_n = \frac{2}{b} \int_0^b g(\alpha) \sin \frac{n\pi\alpha}{b} d\alpha \\ D_n = \left[ \frac{2}{b} \int_0^b h(\alpha) \sin \frac{n\pi\alpha}{b} d\alpha - \frac{2}{b} \operatorname{ch} \frac{n\pi a}{b} \int_0^b g(\alpha) \sin \frac{n\pi\alpha}{b} d\alpha \right] / \operatorname{sh} \frac{n\pi a}{b} \end{cases}$$

将 ⑬ 和 ⑮ 两式代入 ④ 式,于是得原定解问题 ① ~ ③ 的解.

**例 34** 一接地半无限平行金属板,一端用绝缘导电板封住,电势为  $A\left(1 - \frac{x}{a}\right)$ ,若两板间距离为  $a$ ,试求两板间电势分布.

**解** 其定解问题可表述为

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, 0 < x < a, 0 < y < \infty & (1) \\ u(0, y) = u(a, y) = 0 & (2) \\ u(x, 0) = A\left(1 - \frac{x}{a}\right) & (3) \\ \lim_{y \rightarrow \infty} u(x, y) = 0 & (4) \end{cases}$$

因为该定解问题中关于变量  $x$  的边界条件是齐次的,故由上例中定解问题 ⑤ ~ ⑦ 的解有

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n e^{\frac{n\pi}{a}y} + B_n e^{-\frac{n\pi}{a}y} \right] \sin \frac{n\pi x}{a}$$

而由 ④ 式有  $A_n = 0$ , 所以

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n e^{-\frac{n\pi y}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} \quad (5)$$

代入 ③ 式得

$$\sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi x}{a} = A\left(1 - \frac{x}{a}\right)$$

所以

$$B_n = \frac{2A}{a} \int_0^a \left(1 - \frac{x}{a}\right) \sin \frac{n\pi x}{a} dx = \frac{2A}{n\pi}$$

故得原定解问题的解为

$$u(x, y) = \frac{2A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} e^{-\frac{n\pi y}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$$

例 27 ~ 例 34, 讨论的是第一类非齐次边界条件的齐次化, 而下面的例 35 ~ 例 42, 则是列举的有关第二类非齐次边界条件齐次化的例子.

**例 35** 试求定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, 0 < x < l, t > 0 & \text{①} \\ u_x(0, t) = g(t), u_x(l, t) = h(t) & \text{②} \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) & \text{③} \end{cases}$$

**解** 令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t) \quad \text{④}$$

此时, 由于两个边界的边界条件均为第二类的, 故不能像前面几例那样选  $w(x, t) = A(t)x + B(t)$ , 那将会在使  $v(x, t)$  的边界条件齐次化时, 系数  $A(t)$  和  $B(t)$  无法确定[因此时需  $w_x(0, t) = g(t), w_x(l, t) = h(t)$ ] 而应选

$$w(x, t) = A(t)x^2 + B(t)x \quad \text{⑤}$$

并使

$$\begin{cases} w_x(0, t) = g(t) \\ w_x(l, t) = h(t) \end{cases} \quad \text{⑥}$$

由 ⑥ 式得

$$A(t) = \frac{1}{2l} [h(t) - g(t)], B(t) = g(t)$$

于是得

$$w(x, t) = \frac{1}{2l} [h(t) - g(t)] x^2 + g(t)x \quad \text{⑦}$$

将 ④、⑦ 两式代入原定解问题 ① ~ ③ 得

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = -\left\{ \frac{1}{2l} [g''(t) - h''(t)] x^2 + g''(t)x - \frac{a^2}{l} [h(t) - g(t)] \right\} \\ v(0, t) = v(l, t) = 0 \\ v(x, 0) = \varphi(x) - \left\{ \frac{1}{2l} [h(0) - g(0)] x^2 + g(0)x \right\} \\ v_t(x, 0) = \psi(x) - \left\{ \frac{1}{2l} [h'(0) - g'(0)] x^2 + g'(0)x \right\} \end{cases} \quad \text{⑧}$$

用本征函数展开法求解定解问题 ⑧, 并将求得的结果连同 ⑦ 式一同代入 ④ 式, 即得原定解问题的解.

**例 36** 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = -\frac{a^2}{l}(B-A), 0 < x < l, t > 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} u_x(0, t) = A, u_x(l, t) = B \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \frac{B-A}{2l}x^2, u_t(x, 0) = 0 \end{cases} \quad (3)$$

**解** 令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t) \quad (4)$$

对照上例知, 应选

$$w(x, t) = Ax + \frac{B-A}{2l}x^2 \quad (5)$$

则原定解问题化为

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = 0, 0 < x < l, t > 0 \\ v_x(0, t) = v_x(l, t) = 0 \\ v(x, 0) = -Ax \\ v_t(x, 0) = 0 \end{cases}$$

由分离变量法可求得该有界弦的自由振动的解

$$v(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[ A_n \cos \frac{n\pi a}{l}t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l}t \right] \cos \frac{n\pi}{l}x$$

其中

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2}{l} \int_0^l (-Ax) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \\ &= -\frac{2A}{l} \left[ \frac{l^2}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi x}{l} - \frac{l}{n\pi} x \sin \frac{n\pi x}{l} \right]_0^l \\ &= \frac{2Al}{n^2 \pi^2} [1 - (-1)^n] = \begin{cases} \frac{4Al}{(2m-1)^2 \pi^2}, & n = 2m-1 \\ 0, & n = 2m, \end{cases} \\ &\qquad\qquad\qquad m = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

$$B_n = 0$$

故有

$$v(x, t) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{4Al}{(2m-1)^2 \pi^2} \cos \frac{(2m-1)\pi a}{l}t \cos \frac{(2m-1)\pi}{l}x \quad (6)$$

将 ⑤、⑥ 两式一并代入 ④ 式, 于是得原定解问题 ① ~ ③ 的解为

$$u(x, t) = Ax + \frac{B - A^2}{2l}x^2 + \frac{4Al}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^2} \cos \frac{(2m-1)\pi a}{l} t \cos \frac{(2m-1)\pi}{l} x$$

**例 37** 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, 0 < x < l, t > 0 & \text{①} \\ u_x(0, t) = g(t), u(l, t) = h(t) & \text{②} \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) & \text{③} \end{cases}$$

**解** 令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$$

选

$$w(x, t) = A(t)x + B(t)$$

使

$$w_x(0, t) = g(t), w(l, t) = h(t)$$

则

$$w(x, t) = h(t) + g(t)(x - l) \quad \text{④}$$

于是定解问题 ① ~ ③ 便化为

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = -[h''(t) + g''(t)(x - l)] \\ v_x(0, t) = v(l, t) = 0 \\ v(x, 0) = \varphi(x) - [h(0) + g(0)(x - l)] \\ v_t(x, 0) = \psi(x) - [h'(0) + g'(0)(x - l)] \end{cases} \quad \text{⑤}$$

我们又可用本征函数展开法来求解  $v(x, t)$  的定解问题.

**例 38** 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, 0 < x < l, t > 0 & \text{①} \\ u(0, t) = g(t), u_x(l, t) = h(t) & \text{②} \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) & \text{③} \end{cases}$$

**解** 类似于上例, 令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$$

选

$$w(x, t) = A(t)x + B(t)$$

使

$$w(0, t) = g(t), w_x(l, t) = h(t)$$

则

$$w(x, t) = h(t)x + g(t) \quad (4)$$

于是原定解问题化为能用本征函数展开法求解的定解问题

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = -[h''(t)x + g''(t)] \\ v(0, t) = v_x(l, t) = 0 \\ v(x, 0) = \varphi(x) - [h(0)x + g(0)] \\ v_t(x, 0) = \psi(x) - [h'(0)x + g'(0)] \end{cases} \quad (5)$$

**例 39** 求解定解问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0 & (1) \\ u(0, t) = u_0, u_x(l, t) = q_0/k & (2) \\ u(x, 0) = u_0 & (3) \end{cases}$$

**解** 由于非齐次边界条件均为常数,故类似于例 28,可令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x)$$

代入 ① 和 ② 两式得

$$\begin{cases} v_t - a^2 v_{xx} = a^2 w''(x) \\ v(0, t) = u_0 - w(0), v_x(l, t) = q_0/k - w'(l) \end{cases}$$

又令

$$\begin{cases} a^2 w''(x) = 0 \\ w(0) = u_0, w_x(l) = q_0/k \end{cases}$$

则解得

$$w(x) = u_0 + \frac{q_0}{k}x \quad (4)$$

此时定解问题 ① ~ ③ 化为

$$\begin{cases} v_t - a^2 v_{xx} = 0 & (5) \\ v(0, t) = v_x(l, t) = 0 & (6) \\ v(x, 0) = -(q_0/k)x & (7) \end{cases}$$

这是本章例 15 已讨论过的定解问题,由该例的 ⑧ 式得,⑤、⑥ 式的解为

$$v(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{-\left[\left(n+\frac{1}{2}\right)^2 \pi^2 a^2 / l^2\right] t} \sin \frac{n+\frac{1}{2}}{l} \pi x$$

代入初始条件 ⑦ 得



$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x = -\frac{q_0}{k} x$$

所以

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2}{l} \int_0^l \left[ -\frac{q_0}{k} x \right] \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l} x dx \\ &= (-1)^{n+1} \frac{2q_0 l}{k(n + \frac{1}{2})^2 \pi^2}, n = 0, 1, \dots \end{aligned}$$

故有

$$v(x, t) = \frac{2q_0 l}{k\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n + \frac{1}{2})^2} e^{-[(n + \frac{1}{2})^2 \pi^2 a^2 / l^2] t} \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x$$

从而有

$$\begin{aligned} u(x, t) &= u_0 + \frac{q_0}{k} x + \frac{2q_0 l}{k\pi^2} \\ &\quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n + \frac{1}{2})^2} e^{-[(n + \frac{1}{2})^2 \pi^2 a^2 / l^2] t} \sin \frac{n + \frac{1}{2}}{l} \pi x \end{aligned}$$

**例 40** 求解矩形域上的第二边值问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, 0 < x < a, 0 < y < b & \text{①} \\ u_x(0, y) = g(y), u_x(a, y) = h(y) & \text{②} \\ u_y(x, 0) = \varphi(x), u_y(x, b) = \psi(x) & \text{③} \end{cases}$$

**解 法一** 由于关于  $x$  和  $y$  都是非齐次边界条件, 故在用分离变量法求解之前, 我们可利用叠加原理将之分解为两个分别对于变量  $x$  和  $y$  具有齐次边界条件的定解问题. 即令

$$u(x, y) = u^{\text{I}}(x, y) + u^{\text{II}}(x, y) \quad \text{④}$$

且

$$\begin{cases} u_{xx}^{\text{I}} + u_{yy}^{\text{I}} = 0, 0 < x < a, 0 < y < b & \text{⑤} \\ u_x^{\text{I}}(0, y) = u_x^{\text{I}}(a, y) = 0 & \text{⑥} \\ u_y^{\text{I}}(x, 0) = \varphi(x), u_y^{\text{I}}(x, b) = \psi(x) & \text{⑦} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{xx}^{\parallel} + u_{yy}^{\parallel} = 0, 0 < x < a, 0 < y < b \end{cases} \quad (8)$$

$$\begin{cases} u_x^{\parallel}(0, y) = g(y), u_x^{\parallel}(a, y) = h(y) \end{cases} \quad (9)$$

$$\begin{cases} u_y^{\parallel}(x, 0) = 0, u_y^{\parallel}(x, b) = 0 \end{cases} \quad (10)$$

对于定解问题 ⑤ ~ ⑦, 令

$$u^{\parallel}(x, y) = X(x) Y(y)$$

代入 ⑤ 和 ⑥ 两式分离变数后得

$$Y'' + \mu Y = 0 \quad (11)$$

$$\begin{cases} X'' - \mu X = 0 \end{cases} \quad (12)$$

$$\begin{cases} X'(0) = X'(a) = 0 \end{cases} \quad (13)$$

解本征值问题 ⑫、⑬, 得

$$\mu = -\frac{n^2 \pi^2}{a^2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots; \quad X_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{a} \quad (14)$$

将求得的  $\mu$  代入 ⑪ 式, 得

$$Y'' - \frac{n^2 \pi^2}{a^2} Y = 0$$

解之得

$$Y_0(y) = A_0 + B_0 y \quad (15)$$

$$Y_n(y) = C_1 e^{\frac{n\pi y}{a}} + C_2 e^{-\frac{n\pi y}{a}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

记任意常数  $C_1 = \frac{A_n + B_n}{2}$ , 并取  $C_2 = \frac{A_n - B_n}{2}$ , 于是得

$$\begin{aligned} Y_n(y) &= \frac{A_n + B_n}{2} e^{\frac{n\pi y}{a}} + \frac{A_n - B_n}{2} e^{-\frac{n\pi y}{a}} \\ &= A_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{a} y + B_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a} y; \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (16)$$

由 ⑭ ~ ⑯ 式有

$$u_n^{\parallel}(x, y) = \begin{cases} A_0 + B_0 y, & n = 0 \\ \left[ A_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{a} y + B_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a} y \right] \cos \frac{n\pi x}{a} \end{cases}$$

从而有

$$u^1(x, y) = A_0 + B_0 y + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{a} y + B_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a} y \right] \cos \frac{n\pi}{a} x \quad (17)$$

将之代入边界条件 ⑦ 得

$$\begin{cases} B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi}{a} [A_n + B_n] \cos \frac{n\pi}{a} x = \varphi(x) \\ B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi}{a} \left[ A_n \operatorname{sh} \frac{n\pi b}{a} + B_n \operatorname{ch} \frac{n\pi b}{a} \right] \cos \frac{n\pi}{a} x = \psi(x) \end{cases}$$

由此解得

$$\begin{cases} A_n = \frac{1}{\operatorname{sh} \frac{n\pi b}{a}} \left[ \frac{2}{n\pi} \int_0^a \varphi(\alpha) \cos \frac{n\pi}{a} \alpha d\alpha \right. \\ \quad \left. - \frac{2}{n\pi} \int_0^a \varphi(\alpha) \cos \frac{n\pi}{a} \alpha d\alpha \operatorname{ch} \frac{n\pi b}{a} \right], n = 1, 2, \dots \\ B_0 = \frac{1}{a} \int_0^a \varphi(\alpha) d\alpha \\ B_n = \frac{2}{n\pi} \int_0^a \varphi(\alpha) \cos \frac{n\pi}{a} \alpha d\alpha \end{cases} \quad (18)$$

综上可得, 定解问题 ⑤ ~ ⑦ 的解由 ⑪ 式给出. 其中,  $A_n, B_n (n \neq 0)$  和  $B_0$  由 ⑱ 式给出, 而  $A_0$  为任意常数.

用类似的方法, 可得到定解问题 ⑧、⑨ 的解为

$$u^{\text{II}}(x, y) = C_0 + D_0 x + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ C_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{b} x + D_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{b} x \right] \cos \frac{n\pi}{b} y \quad (19)$$

其中

$$\begin{cases} C_n = \frac{1}{\operatorname{sh} \frac{n\pi a}{b}} \left[ \frac{2}{n\pi} \int_0^b \psi(\alpha) \cos \frac{n\pi}{b} \alpha d\alpha \right. \\ \quad \left. - \frac{2}{n\pi} \int_0^b \psi(\alpha) \cos \frac{n\pi}{b} \alpha d\alpha \operatorname{ch} \frac{n\pi a}{b} \right], n = 1, 2, \dots \\ D_0 = \frac{1}{b} \int_0^b \psi(\alpha) \cos \frac{n\pi}{b} \alpha d\alpha \\ D_n = \frac{2}{n\pi} \int_0^b \psi(\alpha) \cos \frac{n\pi}{b} \alpha d\alpha \end{cases} \quad (20)$$

而  $C_0$  为任意常数.

将 ⑪、⑲ 两式一并代入 ④ 式, 即得原定解问题的解.

值得指出的是, 由于原定解问题 ① ~ ③ 关于两个变量的边界条件均为第二类非齐次边界条件, 故在对其进行求解之前必须验证其解存在的必要条件是否成

立.由方程①有

$$\int_0^a \int_0^b (u_{xx} + u_{yy}) dy dx = 0$$

$$\text{即} \quad \int_0^b [u_x(a, y) - u_x(0, y)] dy + \int_0^a [u_y(x, b) - u_y(x, 0)] dx = 0$$

将边界条件②、③代入上式得

$$\int_0^b [h(y) - g(y)] dy + \int_0^a [\psi(x) - \varphi(x)] dx = 0 \quad (21)$$

此即定解问题①~③存在解的必要条件.当定解问题①~③分解成了定解问题⑤~⑦和⑧~⑩时,由于它们均有第二类的非齐次边界条件,我们同样应验证其解存在的必要条件.用类似的方法我们可得到⑤~⑦的解存在的必要条件为

$$\int_0^a [\psi(x) - \varphi(x)] dx = 0 \quad (22)$$

而⑧~⑩的解存在的必要条件为

$$\int_0^b [h(y) - g(y)] dy = 0 \quad (23)$$

这是很难办到的,因为一般由②式不能推得②式和②3式.这说明此类问题用上述方法求解虽然较简单,但有相当大的局限性,除非  $\varphi(x) = \psi(x)$ ,  $g(y) = h(y)$ , 否则简直是不可能的.下面介绍另一解法.

法二 我们曾经用本征函数展开法求解过带有齐次边界条件的非齐次方程的定解问题.其做法是,先用分离变量法求得对应的齐次问题的本征函数,再将原方程的未知函数和非齐次项按照求得的本征函数展开,其展开系数为另一变量的函数,代入方程和其他定解条件,从而最后求得另一变量的函数(见本章例18~例24).受这一处理问题的方法的启示,对于本例,我们不妨亦考虑对于其中的一个变量(如  $x$ ) 所对应的齐次问题,即

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 \\ u_x(0, y) = u_x(a, y) = 0 \end{cases} \quad (24)$$

用分离变量法求这一齐次问题的本征函数,即令

$$u(x, y) = X(x) Y(y)$$

代入上式得本征值问题

$$\begin{cases} X'' - \mu X = 0 \\ X'(0) = X'(a) = 0 \end{cases}$$

解此本征值问题得

$$\mu = -\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, n = 0, 1, \dots \quad X_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{a}$$

再令

$$u(x, y) = \frac{1}{2} Y_0(y) + \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y) \cos \frac{n\pi x}{a} \quad (25)$$

则  $Y_n(y)$  就是 Fourier 余弦展开的展开系数, 即

$$Y_n(y) = \frac{2}{a} \int_0^a u(x, y) \cos \frac{n\pi x}{a} dx \quad (26)$$

将方程 ① 的两边乘以  $\frac{2}{a} \cos \frac{n\pi x}{a}$ , 并从 0 到  $a$  对  $x$  积分, 得

$$\frac{2}{a} \int_0^a [u_{xx} + u_{yy}] \cos \frac{n\pi x}{a} dx = 0$$

即

$$Y_n''(y) + \frac{2}{a} \int_0^a u_{xx} \cos \frac{n\pi x}{a} dx = 0 \quad (27)$$

而

$$\begin{aligned} \int_0^a u_{xx} \cos \frac{n\pi x}{a} dx &= \int_0^a \cos \frac{n\pi x}{a} dx u_x \\ &= \left[ \cos \frac{n\pi x}{a} x u_x \right]_0^a - \int_0^a u_x d \cos \frac{n\pi x}{a} \\ &\stackrel{②}{=} (-1)^n h(y) - g(y) + \frac{n\pi}{a} \int_0^a \sin \frac{n\pi x}{a} x du \\ &= (-1)^n h(y) - g(y) + \frac{n\pi}{a} \left[ \sin \frac{n\pi x}{a} x \cdot u(x, y) \right]_0^a - \frac{n^2 \pi^2}{a^2} \int_0^a u \cos \frac{n\pi x}{a} x dx \\ &\stackrel{③}{=} (-1)^n h(y) - g(y) - \frac{n^2 \pi^2}{a^2} \cdot \frac{a}{2} Y_n(y) \end{aligned}$$

代入 ②7 式得

$$Y_n''(y) - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 Y_n(y) = f_n(y) \quad (28)$$

其中

$$f_n(y) = \frac{2}{a} \left[ g(y) - (-1)^n h(y) \right] \quad (29)$$

当  $n \neq 0$  时非齐次常微方程 ②8 的通解为

$$Y_n(y) = A_n \operatorname{ch} \frac{n\pi y}{a} + B_n \operatorname{sh} \frac{n\pi y}{a} + \frac{a}{n\pi} \int_0^y f_n(\xi) \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a}(y - \xi) d\xi \quad (30)$$

其中系数  $A_n$  和  $B_n$  可由下面两个边界条件确定. 即

$$\begin{aligned} Y'_n(0) &\stackrel{(28)}{=} \frac{2}{a} \int_0^a u_y(x, 0) \cos \frac{n\pi x}{a} dx \\ &\stackrel{(3)}{=} \frac{2}{a} \int_0^a \varphi(x) \cos \frac{n\pi x}{a} dx \end{aligned} \quad (31)$$

$$\begin{aligned} Y'_n(b) &\stackrel{(28)}{=} \frac{2}{a} \int_0^a u_y(x, b) \cos \frac{n\pi x}{a} dx \\ &\stackrel{(3)}{=} \frac{2}{a} \int_0^a \psi(x) \cos \frac{n\pi x}{a} dx \end{aligned} \quad (32)$$

当  $n = 0$  时, 方程 (28) 变为

$$Y''_0(y) = \frac{2}{a} [g(y) - h(y)]$$

于是有

$$Y'_0(y) = \frac{2}{a} \int_0^y [g(\xi) - h(\xi)] d\xi + C$$

其中积分常数  $C$  可由 (31) 式取  $n = 0$  得到. 即

$$C = \frac{2}{a} \int_0^a \varphi(x) dx$$

故有

$$Y'_0(y) = \frac{2}{a} \int_0^y [g(\xi) - h(\xi)] d\xi + \frac{2}{a} \int_0^a \varphi(x) dx \quad (33)$$

由此有

$$Y'_0(b) = \frac{2}{a} \int_0^b [g(\xi) - h(\xi)] d\xi + \frac{2}{a} \int_0^a \varphi(x) dx \quad (34)$$

而由 (32) 式有

$$Y'_0(b) = \frac{2}{a} \int_0^a \psi(x) dx \quad (34')$$

对比 (34) 和 (34)' 两式, 得

$$\frac{2}{a} \int_0^b [g(\xi) - h(\xi)] d\xi + \frac{2}{a} \int_0^a \varphi(x) dx = \frac{2}{a} \int_0^a \psi(x) dx$$

即

$$\int_0^b [g(\xi) - h(\xi)] d\xi + \int_0^a [\varphi(x) - \psi(x)] dx = 0$$

这说明用法二求得的解, 满足方程 (1) 的解存在的必要条件.

法三 按通常的将边界条件齐次化的方法求解. 即令

$$u(x, y) = v(x, y) + w(x, y) \quad (35)$$

选

$$w(x, y) = A(y)x^2 + B(y)x$$

其中  $A(y)$  和  $B(y)$  均为  $y$  的任意函数. 使

$$w_x(0, y) = g(y), \quad w_x(a, y) = h(y)$$

即

$$\begin{cases} 2A(y) \cdot 0 + B(y) = g(y) \\ 2A(y) \cdot a + B(y) = h(y) \end{cases}$$

由此得

$$B(y) = g(y), \quad A(y) = \frac{h(y) - g(y)}{2a}$$

从而有

$$w(x, y) = \frac{h(y) - g(y)}{2a} x^2 + g(y)x \quad (36)$$

此时, 定解问题 ① ~ ③ 化为

$$\begin{cases} v_{xx} + v_{yy} = \frac{g(y) - h(y)}{a} - \frac{x^2}{2a} h''(y) + \left[ \frac{x^2}{2a} - x \right] g''(y) & (37) \\ v_x(0, y) = v_x(a, y) = 0 & (38) \\ v_y(x, 0) = \varphi(x) - \frac{x^2}{2a} [h'(0) - g'(0)] - xg'(0) & (39) \\ v_y(x, b) = \psi(x) - \frac{x^2}{2a} [h'(b) - g'(b)] - xg'(b) \end{cases}$$

我们当然可用本征函数展开法来求解这一具有齐次边界条件(对变量  $x$  而言)的非齐次方程的定解问题, 但未免麻烦, 且由于对于  $y$  的两个边界条件均为第二类非齐次的, 故在求解之前应注意先验证一下解存在的必要条件是否满足, 若不满足, 当然也就不必劳神去求解了.

上述定解问题即为

$$\begin{cases} v_{xx} + v_{yy} = f(x, y) & (40) \\ v_x(0, y) = v_x(a, y) = 0 & (41) \\ v_y(x, 0) = \Phi(x), \quad v_y(x, b) = \Psi(x) & (42) \end{cases}$$

易于推得, 其解存在的必要条件为

$$\int_0^a [\Psi(x) - \Phi(x)] dx = \int_0^b \int_0^a f(x, y) dx dy \quad (43)$$

在此, 请读者思考如下两个问题. 其一是, 在谈到验证其解存在的必要条件时, 为什么我们特别“优厚”两个边界同时具有第二类非齐次边界条件的情形呢? 对于定解问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 \\ u(0, y) = g(y), u(a, y) = h(y) \\ u(x, 0) = \varphi(x), u(x, b) = \psi(x) \end{cases}$$

和

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 \\ u(0, y) = g(y), u_x(a, y) = h(y) \\ u_x(x, 0) = \varphi(x), u(x, b) = \psi(x) \end{cases}$$

在求解前,我们亦需验证其解存在的必要条件吗?其二,对于有界的稳态的波动问题或输运问题,若两个端点均具有第二类的非齐次边界条件,在求解前是否亦需验证其解存在的必要条件呢?

**例 41** 长为  $a$  宽为  $b$  的矩形板,在达到稳定状态后  $x=0$  和  $y=0$  的两个边分别有热量流出和流入,其热流密度分别为  $q/b$  和  $q/a$ ,而另外的两个边均绝热,试求矩形板的温度分布.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, 0 < x < a, 0 < y < b & \text{①} \\ u_x(0, y) = \frac{q}{kb}, u_x(a, y) = 0 & \text{②} \\ u_y(x, 0) = -\frac{q}{ka}, u_y(x, b) = 0 & \text{③} \end{cases}$$

此即例 40 中,当  $g(y) = \frac{q}{kb}$ ,  $h(y) = 0$ ;  $\varphi(x) = -\frac{q}{ka}$  和  $\psi(x) = 0$  的情形.此时

$$\begin{aligned} & \int_0^b [h(y) - g(y)] dy + \int_0^a [\psi(x) - \varphi(x)] dx \\ &= \int_0^b -\frac{q}{kb} dy + \int_0^a \frac{q}{ka} dx = 0 \end{aligned}$$

满足上例解存在的必要条件 ①,所以该定解问题的解是有可能存在的.但由于

$$\begin{aligned} & \int_0^a [\psi(x) - \varphi(x)] dx = \frac{q}{k} \neq 0 \\ & \int_0^b [h(y) - g(y)] dy = -\frac{q}{k} \neq 0 \end{aligned}$$

不满足上例中定解问题 ⑤ ~ ⑦ 和 ⑧ ~ ⑩ 的解存在的必要条件,故不能用上例的法一进行求解.

将此例中的边界条件  $g(y)$ 、 $h(y)$ 、 $\varphi(x)$ 、 $\psi(x)$  代入上例中的 ⑦ ~ ⑨ 诸式,得



$$\begin{cases} v_{xx} + v_{yy} = \frac{q}{kba} \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} v_x(0, y) = v_x(a, y) = 0 \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} v_y(x, 0) = -\frac{q}{ka}, v_y(x, b) = 0 \end{cases} \quad (6)$$

对照上例中 ④ ~ ⑫ 各式,得

$$\int_0^a [\Psi(x) - \Phi(x)] dx = \int_0^a \frac{q}{ka} dx = \frac{q}{k}$$

$$\int_0^b \int_0^a f(x, y) dx dy = \int_0^b \int_0^a \frac{q}{kba} dx dy = \frac{q}{k}$$

即满足上例 ④ ~ ⑫ 诸式的解存在的必要条件 ⑬,故我们可用上例的法三进行求解.

法一 采用上例的法三进行求解.即令

$$u(x, y) = v(x, y) + w(x, y) \quad (7)$$

并取

$$w(x, y) = \frac{h(y) - g(y)}{2a} x^2 + g(y)x = -\frac{q}{2kab} x^2 + \frac{q}{kb} x \quad (8)$$

则定解问题 ① ~ ③ 便化为了定解问题 ④ ~ ⑥.由于 ④ ~ ⑤ 所对应的齐次问题的本征函数为  $\cos \frac{n\pi x}{a}$ ,故令

$$v(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} Y_n(y) \cos \frac{n\pi x}{a} \quad (9)$$

代入 ④ 和 ⑤ 两式得

$$\begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} \left[ Y_n''(y) - \left( \frac{n\pi}{a} \right)^2 Y_n(y) \right] \cos \frac{n\pi x}{a} = \frac{q}{kab} \\ \sum_{n=0}^{\infty} Y_n'(0) \cos \frac{n\pi x}{a} = -\frac{q}{ka} \\ \sum_{n=0}^{\infty} Y_n'(b) \cos \frac{n\pi x}{a} = 0 \end{cases}$$

于是得

$$\begin{cases} Y_n''(y) - \left( \frac{n\pi}{a} \right)^2 Y_n(y) = \frac{2}{a} \int_0^a \frac{q}{kab} \cos \frac{n\pi x}{a} dx = 0 \quad n \neq 0 \\ Y_n'(0) = 0 \\ Y_n'(b) = 0 \end{cases} \quad (10)$$

$$\begin{cases} Y''_0(y) = \frac{1}{a} \int_0^a \frac{q}{kab} dx = \frac{q}{kab} \\ Y'_0(0) = -\frac{1}{a} \int_0^a \frac{q}{ka} dx = -\frac{q}{ka} \\ Y'_0(b) = 0 \end{cases} \quad (11)$$

解定解问题 ⑩ 得

$$Y_n(y) = 0, n \neq 0$$

解定解问题 ⑪ 得

$$Y_0(y) = \frac{q}{2kab}(y^2 - 2by)$$

将此结果代入 ⑨ 得

$$v(x, y) = \frac{q}{2kab}(y^2 - 2by) \quad (12)$$

将 ⑧ 和 ⑫ 两式一并代入 ⑦, 于是得

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \frac{q}{2kab}(y^2 - 2by) - \frac{q}{2kab}(x^2 - 2ax) \\ &= \frac{q}{2kab}[(y-b)^2 - (x-a)^2] - \frac{q}{2kab}(b^2 - a^2) \end{aligned}$$

法二 用上例的法二进行求解. 令

$$u(x, y) = \frac{1}{2} Y_0(y) + \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y) \cos \frac{n\pi x}{a} \quad (13)$$

故由上例 ⑬ 式有

$$\begin{aligned} Y'_0(y) &= \frac{2}{a} \int_0^y [g(\xi) - h(\xi)] d\xi + \frac{2}{a} \int_0^a \varphi(x) dx \\ &= \frac{2}{a} \left[ \int_0^y g(\xi) d\xi + \int_0^a \varphi(x) d\xi \right] = \frac{2q}{kab}y - \frac{2q}{ak} \end{aligned}$$

于是

$$Y_0(y) = \frac{q}{kab}(y-b)^2 + C_1 \quad (14)$$

又由上例 ⑭ 式有, 当  $n \neq 0$  时

$$Y_n(y) = A_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{a}y + B_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a}y + \frac{a}{n\pi} \int_0^y f_n(\xi) \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a}(y-\xi) d\xi \quad (15)$$

由上例 ⑮ 式, 可得

$$f_n(y) = \frac{2}{a} [g(y) - (-1)^n h(y)] = \frac{2}{a} g(y) = \frac{2q}{kab}$$

于是有

$$\frac{a}{n\pi} \int_0^y f_n(\xi) \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a}(y-\xi) d\xi = \frac{2q}{n\pi kb} \int_0^y \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a}(y-\xi) d\xi$$

$$= \frac{2qa}{(n\pi)^2 kb} \left[ \operatorname{ch} \frac{n\pi}{a} y - 1 \right] \quad (16)$$

又

$$Y_n'(y) = \frac{n\pi}{a} \left[ A_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a} y + B_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{a} y \right] + \frac{2q}{n\pi kb} \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a} y \quad (17)$$

而由上例中 ⑪ 和 ⑫ 两式,有

$$\begin{aligned} Y_n'(0) &= \frac{2}{a} \int_0^a \varphi(x) \cos \frac{n\pi}{a} x dx \\ &= -\frac{2q}{a^2 k} \int_0^a \cos \frac{n\pi}{a} x dx = 0 \stackrel{(17)}{=} \frac{n\pi}{a} (A_n \cdot 0 + B_n) \end{aligned} \quad (18)$$

$$\begin{aligned} Y_n'(b) &= \frac{2}{a} \int_0^a \psi(x) \cos \frac{n\pi}{a} x dx = 0 \\ &\stackrel{(17)}{=} \frac{n\pi}{a} \left[ A_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a} b + B_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{a} b \right] + \frac{2q}{n\pi kb} \operatorname{sh} \frac{n\pi}{a} b \end{aligned} \quad (19)$$

解方程组 ⑬、⑲ 得

$$A_n = -\frac{2qa}{(n\pi)^2 kb}, \quad B_n = 0 \quad (20)$$

将 ⑮ 和 ⑳ 两式一并代入 ⑮ 式,得

$$Y_n(y) = -\frac{2qa}{bk(n\pi)^2} (n \neq 0) \quad (21)$$

再将 ⑭ 和 ㉑ 两式一并代入 ⑬ 式,得

$$u(x, y) = \frac{q}{2kab} (y-b)^2 + C_1 - \frac{2qa}{bk\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos \frac{n\pi}{a} x$$

因为

$$(x-a)^2 = \frac{a}{2} + \frac{4a^2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos \frac{n\pi}{a} x$$

所以

$$u(x, y) = \frac{q}{2kab} [(y-b)^2 - (x-a)^2] + C$$

其中  $C$  为任意常数.取

$$C = -\frac{q}{2kab} (b^2 - a^2)$$

即得到与法一相同的解.

#### 例 42 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = f(x, y) & (1) \\ u(0, y) = g(y), u(a, y) = h(y) & (2) \\ u_y(x, 0) = \varphi(x), u_y(x, b) = \psi(x) & (3) \end{cases}$$

解 采用上例法一来求解.即令

$$u(x, y) = v(x, y) + w(x, y) \quad (4)$$

选

$$w(x, y) = \frac{\psi(x) - \varphi(x)}{2b} y^2 + \varphi(x) y \quad (5)$$

则定解问题 ① ~ ③ 化为

$$\begin{cases} v_{xx} + v_{yy} = F(x, y) & (6) \\ v(0, y) = G(y), v(a, y) = H(y) & (7) \\ v_y(x, 0) = 0, v_y(x, b) = 0 & (8) \end{cases}$$

其中

$$\begin{cases} F(x, y) = f(x, y) - w_{xx} - w_{yy} = f(x, y) - \frac{\psi''(x) - \varphi''(x)}{2b} y^2 \\ \quad - \varphi''(x) y - \frac{\psi(x) - \varphi(x)}{b} \\ G(y) = g(y) - w(0, y) = g(y) - \frac{\psi(0) - \varphi(0)}{2b} y^2 - \varphi(0) y \\ H(y) = h(y) - w(a, y) = h(y) - \frac{\psi(a) - \varphi(a)}{2b} y^2 - \varphi(a) y \end{cases} \quad (9)$$

用本征函数展开法求解定解问题 ⑥ ~ ⑧, 即令

$$v(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} X_n(x) \cos \frac{n\pi y}{b} \quad (10)$$

则 ⑥、⑦ 两式变为

$$\begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} \left[ X_n''(x) - \left[ \frac{n\pi}{b} \right]^2 X_n(x) \right] \cos \frac{n\pi y}{b} = F(x, y) \\ \sum_{n=0}^{\infty} X_n(0) \cos \frac{n\pi y}{b} = G(y) \\ \sum_{n=0}^{\infty} X_n(a) \cos \frac{n\pi y}{b} = H(y) \end{cases}$$

故由 Fourier 余弦展开的系数公式有

$$\begin{cases} X_0''(x) = F_0(x) & (11) \\ X_0(0) = G_0 & (12) \\ X_0(a) = H_0 & (13) \end{cases}$$

其中

$$\begin{cases} F_0(x) = \frac{1}{b} \int_0^b F(x, \alpha) d\alpha \\ G_0 = \frac{1}{b} \int_0^b G(\alpha) d\alpha \\ H_0 = \frac{1}{b} \int_0^b H(\alpha) d\alpha \end{cases} \quad (14)$$

$$\begin{cases} X_n''(x) - \left[ \frac{n\pi}{b} \right]^2 X_n(x) = F_n(x) \end{cases} \quad (15)$$

$$\begin{cases} X_n(0) = G_n, \end{cases} \quad n \neq 0 \quad (16)$$

$$\begin{cases} X_n(a) = H_n \end{cases} \quad (17)$$

其中

$$\begin{cases} F_n(x) = \frac{2}{b} \int_0^b F(x, \alpha) \cos \frac{n\pi\alpha}{b} d\alpha \\ G_n = \frac{2}{b} \int_0^b G(\alpha) \cos \frac{n\pi\alpha}{b} d\alpha \\ H_n = \frac{2}{b} \int_0^b H(\alpha) \cos \frac{n\pi\alpha}{b} d\alpha \end{cases} \quad (18)$$

而  $F(x, y)$ 、 $G(y)$  和  $H(y)$  由 ⑨ 式给出. 对于定解问题 ⑪ ~ ⑬, 由于方程 ⑪ 有特解

$$X_0(x) = x \int_0^a F_0(\alpha) d\alpha$$

而对应的齐次方程

$$X_0''(x) = 0$$

有通解

$$X_0(x) = C_1 x + C_2 \quad (19)$$

故方程 ⑪ 有通解

$$X_0(x) = C_1 x + C_2 + x \int_0^a F_0(\alpha) d\alpha$$

将 ⑱ 式代入边界条件 ⑫ 和 ⑬ 有

$$C_1 \cdot 0 + C_2 = G_0, C_1 a + C_2 = H_0$$

于是得

$$C_2 = G_0, C_1 = \frac{H_0 - G_0}{a}$$

故有 ⑪ ~ ⑬ 式的解为

$$X_0(x) = \frac{H_0 - G_0}{a}x + G_0 + x \int_0^a F_0(\alpha) d\alpha \quad (20)$$

其中  $H_0$ 、 $G_0$ 、 $F_0(x)$  由 ⑭ 给出. 对于定解问题 ⑮ ~ ⑰, 由于方程 ⑮ 所对应的齐次方程

$$X_n''(x) - \left[ \frac{n\pi}{b} \right]^2 X_n(x) = 0$$

有通解

$$X_n(x) = c_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{b}x + d_n \operatorname{sh} \frac{n\pi}{b}x \quad (21)$$

故由常数变易法知, 可令 ⑮ 式的特解为

$$X_n(x) = c_n(x) \operatorname{ch} \frac{n\pi}{b}x + d_n(x) \operatorname{sh} \frac{n\pi}{b}x$$

其中  $c_n(x)$ 、 $d_n(x)$  由方程组

$$\begin{cases} c_n'(x) \operatorname{ch} \frac{n\pi}{b}x + d_n'(x) \operatorname{sh} \frac{n\pi}{b}x = 0 \\ c_n'(x) \operatorname{sh} \frac{n\pi}{b}x + d_n'(x) \operatorname{ch} \frac{n\pi}{b}x = F_n(x) \end{cases} \quad (22)$$

求出. 而将 ⑳ 式代入边界条件 ⑯ 和 ⑰, 得

$$c_n + d_n \cdot 0 = G_n \rightarrow c_n = G_n, c_n \operatorname{ch} \frac{n\pi a}{b} + d_n \operatorname{sh} \frac{n\pi a}{b} = H_n$$

所以

$$d_n = \left[ H_n - G_n \operatorname{ch} \frac{n\pi a}{b} \right] / \operatorname{sh} \frac{n\pi a}{b}$$

于是得 ⑮ ~ ⑰ 式的解, 为

$$\begin{aligned} X_n(x) = & G_n \operatorname{ch} \frac{n\pi}{b}x + \left[ H_n - G_n \operatorname{ch} \frac{n\pi a}{b} \right] \frac{\operatorname{sh} \frac{n\pi}{b}x}{\operatorname{sh} \frac{n\pi a}{b}} \\ & + c_n(x) \operatorname{ch} \frac{n\pi}{b}x + d_n(x) \operatorname{sh} \frac{n\pi}{b}x \end{aligned} \quad (23)$$

其中  $G_n, H_n$  由 ⑬ 式给出, 而  $c_n(x), d_n(x)$  由 ⑫ 式给出.

下面再看二道第三类非齐次边界条件齐次化的例子.

**例 43** 把定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, 0 < x < l, t > 0 & \text{①} \\ u(0, t) - bu_x(0, t) = g(t) & \text{②} \\ u(l, t) + bu_x(l, t) = h(t) & \text{③} \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) & \text{④} \end{cases}$$

转化为带有齐次边界条件的定解问题.

**解** 令

$$\begin{aligned} u(x, t) &= v(x, t) + w(x, t) \\ w(x, t) &= A(t)x + B(t) \end{aligned}$$

使

$$\begin{cases} w(0, t) - bw_x(0, t) = g(t) \\ w(l, t) + bw_x(l, t) = h(t) \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} B(t) - bA(t) = g(t) \\ A(t)l + B(t) + bA(t) = h(t) \end{cases}$$

由此可解得

$$A(t) = \frac{h(t) - g(t)}{l + 2b}, \quad B(t) = \frac{h(t)b + g(t)(l + b)}{l + 2b}$$

故有

$$\begin{aligned} w(x, t) &= \frac{h(t) - g(t)}{l + 2b}x + \frac{h(t)b + g(t)(l + b)}{l + 2b} \\ &= \frac{b + x}{l + 2b}[h(t) - g(t)] + g(t) \end{aligned} \quad \text{⑤}$$

于是, 定解问题 ① ~ ④, 便化为如下带有齐次边界条件的关于未知函数  $v(x, t)$  的定解问题

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{xx} = -(w_{tt} - a^2 w_{xx}) \\ v(0, t) - bv_x(0, t) = 0 \\ v(l, t) + bv_x(l, t) = 0 \\ v(x, 0) = \varphi(x) - w(x, 0), v_t(x, 0) = \psi(x) - w_t(x, 0) \end{cases}$$

其中,  $w(x, t)$  由 ⑤ 式给出.

**例 44** 长为  $l$  的均匀杆, 初始温度为  $u_0$ , 杆的侧面绝热, 而两端分别与温度为  $u_1$  和  $u_2$  的介质按 Newton 冷却定律进行热交换, 求杆内的温度分布.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, 0 < x < l, t > 0 & \text{①} \\ u(0, t) - hu_x(0, t) = u_1, u(l, t) + hu_x(l, t) = u_2 & \text{②} \\ u(x, 0) = u_0 & \text{③} \end{cases}$$

注意到此例中边界条件的形式与上例完全一样, 故只要令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t)$$

并取上例 ⑤ 式中  $g(t) = u_1, h(t) = u_2, b = h$  就立即可得

$$w(x, t) = \frac{u_2 - u_1}{l + 2h}(h + x) + u_2 \quad \text{④}$$

于是  $v(x, t)$  应是如下定解问题的解

$$\begin{cases} v_t - a^2 v_{xx} = 0 & \text{⑤} \\ v(0, t) - hv_x(0, t) = 0 \\ v(l, t) + hv_x(l, t) = 0 \end{cases} \quad \text{⑥}$$

$$v(x, 0) = u_0 - u_2 + \frac{u_1 - u_2}{l + 2h}(h + x) \quad \text{⑦}$$

现用分离变量法来求解关于  $v(x, t)$  的定解问题. 即

(1) 令

$$v(x, t) = X(x)T(t)$$

代入方程 ⑤ 和边界条件 ⑥ 得

$$T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0 \quad \text{⑧}$$

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X(0) - hX'(0) = 0, X(l) + hX'(l) = 0 \end{cases} \quad \text{⑨}$$

$$\text{⑩}$$

(2) 解本征值问题 ⑨、⑩.

1° 若  $\lambda = 0$ , 则  $X(x) = C_1 x + C_2$

而由 ⑩ 有 
$$\begin{cases} C_2 - hC_1 = 0 \\ C_2 + (l + h)C_1 = 0 \end{cases}$$



解之得  $C_1 = C_2 = 0$ , 从而有  $X(x) \equiv 0$ , 所以  $\lambda \neq 0$ .

2° 若  $\lambda < 0$ , 则有

$$X(x) = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x}$$

而由 ⑩ 式有

$$\begin{cases} (1 - h \sqrt{-\lambda}) C_1 + (1 + h \sqrt{-\lambda}) C_2 = 0 \\ (1 + h \sqrt{-\lambda}) e^{\sqrt{-\lambda}l} C_1 + (1 - h \sqrt{-\lambda}) e^{-\sqrt{-\lambda}l} C_2 = 0 \end{cases}$$

解之又得  $C_1 = C_2 = 0$ , 从而有  $X(x) \equiv 0$ , 所以  $\lambda \neq 0$ .

3° 若  $\lambda > 0$ , 则

$$X(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda}x + C_2 \sin \sqrt{\lambda}x \quad (11)$$

而由 ⑩ 式有

$$\begin{cases} C_1 - h \sqrt{\lambda} C_2 = 0 \end{cases} \quad (12)$$

$$\begin{cases} (\cos \sqrt{\lambda}l - h \sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda}l) C_1 + (\sin \sqrt{\lambda}l + h \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}l) C_2 = 0 \end{cases} \quad (13)$$

欲得到  $C_1$  和  $C_2$  的非零解, 只有  $C_1$  和  $C_2$  的系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & -h \sqrt{\lambda} \\ \cos \sqrt{\lambda}l - h \sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda}l & \sin \sqrt{\lambda}l + h \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}l \end{vmatrix} = 0$$

亦即

$$\begin{aligned} \sin \sqrt{\lambda}l(1 - h^2 \lambda) &= -2h \sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}l \\ \tan \sqrt{\lambda}l &= \frac{2h \sqrt{\lambda}}{h^2 \lambda - 1} \end{aligned} \quad (14)$$

这是一超越方程, 用例 16 所采用的图解法, 可求得其解  $\lambda_n$ . 故本征值问题 ⑨、⑩ 的本征值为  $\sqrt{\lambda_n}$ , 代入 ⑪ ~ ⑬ 式得相应的本征函数, 为

$$X_n(x) = \sin \sqrt{\lambda_n}x + h \sqrt{\lambda_n} \cos \sqrt{\lambda_n}x \quad (15)$$

(3) 将求得的本征值代入 ⑧ 式, 并求解之, 得

$$T_n(t) = a_n e^{-\lambda_n a^2 t}$$

所以

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-\lambda_n a^2 t} (\sin \sqrt{\lambda_n}x + h \sqrt{\lambda_n} \cos \sqrt{\lambda_n}x) \quad (16)$$

(4) 将初始条件 ⑦ 代入解 ⑩, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (\sin \sqrt{\lambda_n} x + h \sqrt{\lambda_n} \cos \sqrt{\lambda_n} x) = u_0 - u_2 + \frac{u_1 - u_2}{l + 2h} (h + x)$$

故由 Fourier 展开的系数公式有

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{N_n} \int_0^l \left[ (u_0 - u_2) + \frac{u_1 - u_2}{l + 2h} (h + \xi) \right] [\sin \sqrt{\lambda_n} \xi + h \sqrt{\lambda_n} \cos \sqrt{\lambda_n} \xi] d\xi \\ &= \frac{1}{N_n} \left\{ \left[ (u_0 - u_2) + \frac{u_1 - u_2}{l + 2h} \cdot h \right] \int_0^l [\sin \sqrt{\lambda_n} \xi + h \sqrt{\lambda_n} \cos \sqrt{\lambda_n} \xi] d\xi \right. \\ &\quad \left. + \frac{u_1 - u_2}{l + 2h} \int_0^l \xi (\sin \sqrt{\lambda_n} \xi + h \sqrt{\lambda_n} \cos \sqrt{\lambda_n} \xi) d\xi \right\} \\ &= \frac{1}{N_n} \left\{ \left[ (u_0 - u_2) + \frac{(u_1 - u_2)h}{l + 2h} \right] \left[ \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} (1 - \cos \sqrt{\lambda_n} l) + h \sin \sqrt{\lambda_n} l \right] \right. \\ &\quad \left. + \frac{u_1 - u_2}{l + 2h} \left[ \frac{1}{\lambda_n} (\sin \sqrt{\lambda_n} l - \sqrt{\lambda_n} l \cos \sqrt{\lambda_n} l) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{h}{\sqrt{\lambda_n}} (\cos \sqrt{\lambda_n} l - 1) + h l \sin \sqrt{\lambda_n} l \right] \right\} \quad ⑪ \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} N_n^2 &= \int_0^l [\sin \sqrt{\lambda_n} x + h \sqrt{\lambda_n} \cos \sqrt{\lambda_n} x]^2 dx \\ &= \frac{l}{2} (1 + h^2 \lambda_n) + h \end{aligned}$$

利用关系式 ⑭, 则有

$$\begin{aligned} \cos \sqrt{\lambda_n} l &= \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \sqrt{\lambda_n} l}} = \frac{h^2 \lambda_n - 1}{h^2 \lambda_n + 1} \\ \sin \sqrt{\lambda_n} l &= \frac{2h \sqrt{\lambda_n}}{h^2 \lambda_n + 1} \end{aligned}$$

将之代入 ⑪ 式并化简, 得

$$a_n = \frac{1}{N_n} \left\{ \left[ (u_0 - u_2) + \frac{(u_1 - u_2)h}{l + 2h} \right] \frac{2}{\sqrt{\lambda_n}} + \frac{u_1 - u_2}{l + 2h} \frac{l}{\sqrt{\lambda_n}} \right\}$$

$$= \frac{2u_0 + u_1 - 3u_2}{N_n^2 \sqrt{\lambda_n}} = \frac{4u_0 + 2u_1 - 6u_2}{\sqrt{\lambda_n} [l(h^2 \lambda_n + 1) + 2h]}$$

把上式代入 ⑬ 式,即求得  $v(x, t)$ . 再将求得的  $v(x, t)$  与 ④ 式相加,则得本例所要求的解为

$$u(x, t) = u_2 + \frac{u_2 - u_1}{l + 2h}(h + x) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4u_0 + 2u_1 - 6u_2}{\sqrt{\lambda_n} [l(h^2 \lambda_n + 1) + 2h]} e^{-\lambda_n a^2 t} \cdot (\sin \sqrt{\lambda_n} x + h \sqrt{\lambda_n} \cos \sqrt{\lambda_n} x)$$

#### (四) 正交曲线坐标系中的分离变量

例 45 求解圆的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \rho < a \\ u|_{\rho=a} = A + B \sin \varphi \end{cases} \quad \text{①}$$

$$u|_{\rho=a} = A + B \sin \varphi \quad \text{②}$$

解 在极坐标系下方程 ① 为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0 \quad \text{③}$$

(1) 令

$$u(\rho, \varphi) = R(\rho) \Phi(\varphi)$$

则 ③ 式变为

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0, m = 0, 1, 2, \dots \\ \rho^2 R'' + \rho R' - \lambda R = 0 \end{cases} \quad \text{④}$$

$$\rho^2 R'' + \rho R' - \lambda R = 0 \quad \text{⑤}$$

但由于物理问题的单值性,本定解问题还应附上自然边界条件  $u(\rho, \varphi + 2\pi) = u(\rho, \varphi)$ ,故有

$$\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi) \quad \text{⑥}$$

(2) 解本征值问题 ④ 和 ⑥ 得

$$\lambda = m^2, m = 0, 1, \dots; \Phi_m(\varphi) = a_m \cos m\varphi + b_m \sin m\varphi$$

(3) 将  $\lambda = m^2$  代入方程 ⑤ 并求解之,得

$$R_m(\rho) = \begin{cases} c_0 + d_0 \ln \rho, m = 0 \\ c_m \rho^m + d_m \rho^{-m}, m \neq 0 \end{cases}$$

于是得

$$u_m(\rho, \varphi) = \begin{cases} (c_0 + d_0 \ln \rho) a_0, & m = 0 \\ (a_m \cos m\varphi + b_m \sin m\varphi)(c_m \rho^m + d_m \rho^{-m}), & m \neq 0 \end{cases}$$

(4) 迭加, 得

$$u(\rho, \varphi) = C_0 + D_0 \ln \rho + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m \cos m\varphi + b_m \sin m\varphi)(c_m \rho^m + d_m \rho^{-m}) \quad (7)$$

⑦ 式即在极坐标系中 Laplace 方程带有周期性边界条件  $u(\rho, \varphi + 2\pi) = u(\rho, \varphi)$  的解, 应记住.

其中

$$C_0 = c_0 a_0, D_0 = d_0 a_0$$

而由物理问题的有限性, 本定解问题还应附上自然边界条件

$$u(\rho, \varphi) \Big|_{\rho=0} = \text{有限} \quad (8)$$

将边界条件 ⑧ 代入解 ⑦, 得

$$D_0 = 0, d_m = 0$$

于是有

$$u(\rho, \varphi) = C_0 + \sum_{m=1}^{\infty} (A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi) \rho^m \quad (9)$$

⑨ 式为 Laplace 方程在圆内的解的一般表示, 应记住, 其中

$$A_m = a_m c_m, \quad B_m = b_m c_m$$

再将边界条件 ② 代入解 ⑨ 得

$$C_0 + \sum_{m=1}^{\infty} (A_m a^m \cos m\varphi + B_m a^m \sin m\varphi) = A + B \sin \varphi$$

故有

$$C_0 = A, A_m a^m \equiv 0, B_m a^m \equiv 0 (m \neq 1); B_1 a = B$$

即有

$$C_0 = A, A_m \equiv 0, B_m \equiv 0 (m \neq 1); B_1 = B/a$$

从而有

$$u(\rho, \varphi) = A + \frac{B}{a} \rho \sin \varphi$$

**例 46** 求解扇形区域中的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0 (\rho < a, \alpha < \varphi < \beta) & (1) \\ u(\rho, \alpha) = 0, u(\rho, \beta) = 0 & (2) \\ u(a, \varphi) = f(\varphi) & (3) \end{cases}$$

**解** 选择极坐标系进行求解. 故方程 ① 化为

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left[ \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right] + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0 \quad (1')$$

(1) 令

$$u(\rho, \varphi) = R(\rho) \Phi(\varphi) \quad (4)$$

则 ①' 式变为

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0, n = 0, 1, 2, \dots & (5) \\ \rho^2 R'' + \rho R' - \lambda R = 0 & (6) \end{cases}$$

将 ④ 式代入边界条件 ②, 得

$$\Phi(\alpha) = 0, \Phi(\beta) = 0 \quad (7)$$

(2) 求解本征值问题 ⑤ 和 ⑦: 为了简化求解过程, 直接利用已有的结论, 我们不妨令

$$\theta = \varphi - \alpha$$

则 ⑤ 和 ⑦ 两式化为

$$\begin{cases} \Phi''(\theta) + \lambda \Phi(\theta) = 0 & (5') \\ \Phi(\theta)|_{\theta=0} = 0, \Phi(\theta)|_{\theta=\beta-\alpha} = 0 & (7') \end{cases}$$

这是一类我们已十分熟悉的本征值问题, 对照我们早已讨论过的本征值问题

$$\begin{cases} X'' - \mu X = 0 \\ X(0) = 0, X(l) = 0 \end{cases}$$

的本征值  $\mu = -\frac{n^2 \pi^2}{l^2}$ ,  $n = 1, 2, \dots$ ; 和本征函数  $X_n(x) = c_n \sin \frac{n\pi}{l} x$ , 我们立即可

得本征值问题 ⑤' 和 ⑦' 的解为

$$\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{(\beta - \alpha)^2}, n = 1, 2, \dots; \Phi(\theta) = c_n \sin \frac{n\pi}{\beta - \alpha} \theta$$

即, 本征值问题 ⑤ 和 ⑦ 的解为

$$\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{(\beta - \alpha)^2}, n = 1, 2, \dots; \Phi(\varphi) = a_n \sin \frac{n\pi}{\beta - \alpha} (\varphi - \alpha)$$

(3) 将求得的本征值  $\lambda$  代入 ⑥ 式并求解之, 得

$$R_n(\rho) = C_n \rho^{\frac{n\pi}{\beta-\alpha}} + D_n \rho^{\frac{-n\pi}{\beta-\alpha}}$$

而由自然边界条件  $R_n(\rho) \Big|_{\rho=0} \rightarrow \text{有限}$ , 有:  $D_n = 0$ .

所以

$$R_n(\rho) = C_n \rho^{\frac{n\pi}{\beta-\alpha}}$$

而

$$u_n(\rho, \varphi) = A_n \rho^{\frac{n\pi}{\beta-\alpha}} \sin \frac{n\pi}{\beta-\alpha}(\varphi - \alpha)$$

(4) 迭加, 用非齐次边界条件 ③ 定系数  $A_n$

$$u(\rho, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \rho^{\frac{n\pi}{\beta-\alpha}} \sin \frac{n\pi}{\beta-\alpha}(\varphi - \alpha) \quad (8)$$

代入 ③ 式得

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n \rho^{\frac{n\pi}{\beta-\alpha}} \sin \frac{n\pi}{\beta-\alpha}(\varphi - \alpha) = f(\varphi) \quad (9)$$

左边是右边函数  $f(\varphi)$  的广义正弦展开, 于是有

$$A_n \rho^{\frac{n\pi}{\beta-\alpha}} = \frac{2}{\beta-\alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi) \sin \frac{n\pi}{\beta-\alpha}(\varphi - \alpha) d\varphi \quad (10)$$

从而有

$$A_n = \frac{2}{\beta-\alpha} \rho^{\frac{-n\pi}{\beta-\alpha}} \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi) \sin \frac{n\pi}{\beta-\alpha}(\varphi - \alpha) d\varphi \quad (11)$$

由此可见, 定解问题 ① ~ ③ 的解由 ⑧ 式给出, 其中, 系数由 ⑪ 式给出.

事实上, 广义正弦展开的系数公式 ⑩ 可按如下方法得到:

记  $A_n \rho^{\frac{n\pi}{\beta-\alpha}} = B_n$ , 重写 ⑨ 式得

$$\sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \frac{n\pi}{\beta-\alpha}(\varphi - \alpha) = f(\varphi) \quad (9')$$

将 ⑨' 式两边同乘  $\sin \frac{m\pi}{\beta-\alpha}(\varphi - \alpha)$ ,  $m = 1, 2, \dots$ , 并从  $\alpha$  到  $\beta$  对变量  $\varphi$  积分得

$$\sum_{n=1}^{\infty} B_n \int_{\alpha}^{\beta} \sin \frac{n\pi}{\beta-\alpha}(\varphi - \alpha) \sin \frac{m\pi}{\beta-\alpha}(\varphi - \alpha) d\varphi = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi) \sin \frac{m\pi}{\beta-\alpha}(\varphi - \alpha) d\alpha$$

(12)

而当  $m \neq n$  时有

$$\begin{aligned}
 & \int_a^\beta \sin \frac{n\pi}{\beta-\alpha}(\varphi-\alpha) \sin \frac{m\pi}{\beta-\alpha}(\varphi-\alpha) d\varphi \\
 &= \frac{-1}{2} \left[ \int_a^\beta \cos \frac{m+n}{\beta-\alpha} \pi(\varphi-\alpha) d\varphi - \int_a^\beta \cos \frac{m-n}{\beta-\alpha} \pi(\varphi-\alpha) d\varphi \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[ \frac{\beta-\alpha}{(m-n)\pi} \sin \frac{m-n}{\beta-\alpha} \pi(\varphi-\alpha) - \frac{\beta-\alpha}{(m+n)\pi} \sin \frac{m+n}{\beta-\alpha} \pi(\varphi-\alpha) \right]_a^\beta = 0 \quad (13)
 \end{aligned}$$

当  $n = m$  时有

$$\begin{aligned}
 & \int_a^\beta \sin \frac{n\pi}{\beta-\alpha}(\varphi-\alpha) \sin \frac{m\pi}{\beta-\alpha}(\varphi-\alpha) d\varphi \\
 &= \int_a^\beta \sin^2 \frac{m\pi}{\beta-\alpha}(\varphi-\alpha) d\varphi \\
 &= \frac{1}{2} \int_a^\beta \left[ 1 - \cos \frac{2m\pi}{\beta-\alpha}(\varphi-\alpha) \right] d\varphi = \frac{1}{2}(\beta-\alpha) \quad (14)
 \end{aligned}$$

将 ⑬、⑭ 两式代入 ⑫ 式得

$$\frac{B_m}{2}(\beta-\alpha) = \int_a^\beta f(\varphi) \sin \frac{m\pi}{\beta-\alpha}(\varphi-\alpha) d\varphi$$

即

$$B_m = \frac{2}{\beta-\alpha} \int_a^\beta f(\varphi) \sin \frac{m\pi}{\beta-\alpha}(\varphi-\alpha) d\varphi \quad (15)$$

此即广义正弦展开的系数公式. 将上式中  $m$  换成  $n$ , 且代入  $B_n = A_n a^{\frac{n\pi}{\beta-\alpha}}$ , 即得 ⑩ 式或 ⑪ 式.

**例 47** 一圆环形均匀薄板, 板面绝热, 内半径为  $a$ , 外半径为  $b$ , 且内外边界上的温度分别为  $f_1(\varphi)$  和  $f_2(\varphi)$ , 试求板上的稳定温度分布.

**解** 依题意选择极坐标系, 则其定解问题为

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left[ \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right] + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0 & (a < \rho < b, 0 \leq \varphi < 2\pi) \\ u(a, \varphi) = f_1(\varphi) \\ u(b, \varphi) = f_2(\varphi) \end{cases} \quad (0 \leq \varphi \leq 2\pi) \quad (1) \quad (2) \quad (3)$$

(1) 令

$$u(\rho, \varphi) = R(\rho) \Phi(\varphi)$$

则 ① 式变为

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda\Phi = 0 \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' - \lambda R = 0 \end{cases} \quad (5)$$

值得注意的是,由于是求定解问题在一个圆环形的闭区域中的解,即,  $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ ,  $a \leq \rho \leq b$ , 所以关于变量  $\varphi$  的方程应附上

$$\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi) \quad (6)$$

的单值性自然边界条件,而关于变量  $\rho$  的方程 (5),则不应带有

$$R(\rho)|_{\rho=0} = \text{有限}, R(\rho)|_{\rho=\infty} = \text{有限}$$

的有限性自然边界条件.因为这两个特殊的点根本就不在我们的求解范围  $a \leq \rho \leq b$  中,更何况在问题的两个边界上,题目已给定了边界条件.

(2) 求解由 (4) 和 (6) 式构成的本征值问题得

$$\lambda = n^2, \Phi_n(\varphi) = A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi, n = 0, 1, 2, \dots$$

(3) 解方程 (5) 得

$$R_n(\rho) = \begin{cases} C_0 + D_0 \ln \rho, n = 0 \\ C_n \rho^n + D_n \rho^{-n}, n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

于是得

$$\begin{aligned} u(\rho, \varphi) &= (C_0 + D_0 \ln \rho) A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi) \cdot (C_n \rho^n + D_n \rho^{-n}) \\ &= c_0 + d_0 \ln \rho + \sum_{n=1}^{\infty} [(c_n \rho^n + d_n \rho^{-n}) \cos n\varphi + (a_n \rho^n + b_n \rho^{-n}) \sin n\varphi] \end{aligned} \quad (7)$$

其中

$$c_0 = C_0 A_0, d_0 = D_0 A_0; c_n = C_n A_n, d_n = D_n A_n;$$

$$a_n = C_n B_n, b_n = D_n B_n$$

(4) 将边界条件 (2) 式和 (3) 式分别代入 (7) 式,得

$$c_0 + d_0 \ln a + \sum_{n=1}^{\infty} [(c_n a^n + d_n a^{-n}) \cos n\varphi + (a_n a^n + b_n a^{-n}) \sin n\varphi] = f_1(\varphi) \quad (8)$$



$$c_0 + d_0 \ln b + \sum_{n=1}^{\infty} [(c_n b^n + d_n b^{-n}) \cos n\varphi + (a_n b^n + b_n b^{-n}) \sin n\varphi] = f_2(\varphi) \quad (9)$$

由 ⑧ 和 ⑨ 两式得

$$\begin{cases} c_0 + d_0 \ln a = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f_1(\varphi) d\varphi \\ c_0 + d_0 \ln b = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f_2(\varphi) d\varphi \end{cases} \quad (10)$$

$$\begin{cases} c_n a^n + d_n a^{-n} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_1(\varphi) \cos n\varphi d\varphi \\ c_n b^n + d_n b^{-n} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_2(\varphi) \cos n\varphi d\varphi \end{cases} \quad (11)$$

$$\begin{cases} a_n a^n + b_n a^{-n} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_1(\varphi) \sin n\varphi d\varphi \\ a_n b^n + b_n b^{-n} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f_2(\varphi) \sin n\varphi d\varphi \end{cases} \quad (12)$$

由 ⑩、⑪ 和 ⑫ 诸式分别可求得系数  $c_0, d_0; c_n, d_n$  和  $a_n, b_n$ .

总之,定解问题 ① ~ ③ 的解由 ⑦ 式给出. 其中,系数可由 ⑩ ~ ⑫ 各式求得.

**例 48** 求解圆环的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & r_2 < r < r_1, 0 < \theta < 2\pi \\ u(r_1, \theta) = \sin \theta \\ u(r_2, \theta) = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} (1) \\ (2) \\ (3) \end{matrix}$$

**解** 这只不过是上例中,将极坐标变量  $\rho, \varphi$  更换为  $r, \theta$  后当  $a = r_2, b = r_1; f_1(\theta) = \sin \theta, f_2(\theta) = 0$  的一具体情况. 故采用上例同样的求解过程,立即可得方程 ① 的解为(参见上例 ⑦ 式)

$$u(r, \theta) = c_0 + d_0 \ln r + \sum_{n=1}^{\infty} [(c_n r^n + d_n r^{-n}) \cos n\theta + (a_n r^n + b_n r^{-n}) \sin n\theta] \quad (4)$$

其中的系数照理也完全可由上例的 ⑩ ~ ⑫ 式求得. 但由于此例中的  $f_1(\theta)$  和  $f_2(\theta)$  是形式简单的具体函数,故我们大可不必用这些已导出的系数公式通过算

积分去求系数,而应像前面很多例子一样,采取比较展开式系数的方法来求得系数.

将边界条件 ② 和 ③ 代入解 ④,分别得

$$c_0 + d_0 \ln r_1 + \sum_{n=1}^{\infty} [(c_n r_1^n + d_n r_1^{-n}) \cos n\theta + (a_n r_1^n + b_n r_1^{-n}) \sin n\theta] = \sin \theta$$

$$c_0 + d_0 \ln r_2 + \sum_{n=1}^{\infty} [(c_n r_2^n + d_n r_2^{-n}) \cos n\theta + (a_n r_2^n + b_n r_2^{-n}) \sin n\theta] = 0$$

由此二式可得

$$c_n = 0, d_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$a_n = 0, b_n = 0, n \neq 1$$

$$\begin{cases} a_1 r_1 + b_1 \frac{1}{r_1} = 1 \\ a_1 r_2 + b_1 \frac{1}{r_2} = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{⑤} \\ \text{⑥} \end{matrix}$$

解方程组 ⑤ 和 ⑥ 得

$$a_1 = \frac{r_1}{r_1^2 - r_2^2}, b_1 = -\frac{r_1 r_2^2}{r_1^2 - r_2^2}$$

将求得的所有系数代入解 ④,于是得

$$u(r, \theta) = \frac{r_1}{r_1^2 - r_2^2} \cdot \frac{r^2 - r_2^2}{r} \sin \theta$$

**例 49** 在均匀电场  $\mathbf{E}$  中,垂直于电场方向放入半径为  $a$  的无限长直圆柱电介质,介电常数为  $\epsilon$ ,求解柱内外的电场.

**解** 由于问题的对称性,这是一个二维问题,只需考虑垂直于柱轴的任一截面上的电场即可.如图 2.22 所示选取极坐标,并使  $x$  轴与电场  $\mathbf{E}$  的方向平行.

设介质圆柱内、外的电势分别为  $u^I$  和  $u^{II}$ ,由于圆柱的内外均无自由电荷,故其电势均满足 Laplace 方程,即  $\Delta u^I = 0, \Delta u^{II} = 0$ .

又由电学知识,电场强度等于电位梯度的负值,即  $\mathbf{E} = -\nabla u$ ,故对于本例,在介质圆柱未放入均匀电场  $\mathbf{E}$  之前应有  $\frac{\partial u}{\partial x} = -E$ ,积分得  $u = -Ex + C = -E\rho \cos \varphi + C$ . 其中  $C$  为任意常数.若取  $u(0, \varphi) = 0$ ,则  $C = 0$  而  $u = -E\rho \cos \varphi$ .

当介质圆柱放入均匀电场中后,在圆柱表面将产生极化电荷,使原来的电场发生畸变.但在无穷远处,极化电荷的影响可忽略,匀强电场  $\mathbf{E}$  保持不变,故有  $u^{II}(\rho, \varphi) \Big|_{\rho \rightarrow \infty} = -E\rho \cos \varphi$ .综合上面的分析,本例的定解问题可归结为

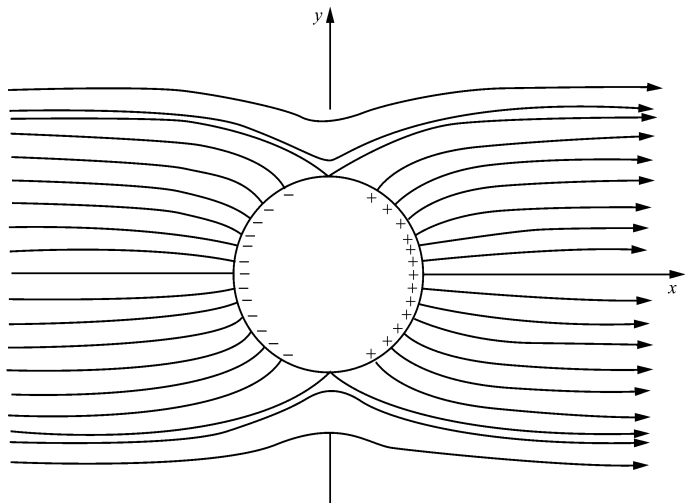


图 2.22

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left[ \rho \frac{\partial u^I}{\partial \rho} \right] + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u^I}{\partial \varphi^2} = 0 (0 < \rho < a) & \text{①} \\ u^I(\rho, \varphi + 2\pi) = u^I(\rho, \varphi) & \text{②} \\ u^I(0, \varphi) = 0 & \text{③} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left[ \rho \frac{\partial u^{II}}{\partial \rho} \right] + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u^{II}}{\partial \varphi^2} = 0 (a < \rho < \infty) & \text{④} \\ u^{II}(\rho, \varphi + 2\pi) = u^{II}(\rho, \varphi) & \text{⑤} \\ u^{II}(\rho, \varphi) \Big|_{\rho \rightarrow \infty} = -E\rho \cos \varphi & \text{⑥} \end{cases}$$

和衔接条件

$$\begin{cases} u^I(a, \varphi) = u^{II}(a, \varphi) & \text{⑦} \\ \epsilon \frac{\partial u^I}{\partial \rho} \Big|_{\rho=a} = \frac{\partial u^{II}}{\partial \rho} \Big|_{\rho=a} & \text{⑧} \end{cases}$$

由例 45 的 ⑨ 式有, 本例定解问题 ① ~ ③ 的解为

$$u^I(\rho, \varphi) = \frac{A_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} (A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi) \rho^m \quad (9)$$

而由例 45 的 ⑦ 式可得, 满足 ④、⑤ 两式的解为

$$\begin{aligned} u^{II}(\rho, \varphi) &= C_0 + D_0 \ln \rho + \sum_{m=1}^{\infty} [(a_m \cos m\varphi + b_m \sin m\varphi)(c_m \rho^m + d_m \rho^{-m})] \\ &= C_0 + D_0 \ln \rho + \sum_{m=1}^{\infty} (A_m' \cos m\varphi + B_m' \sin m\varphi) \rho^m \\ &\quad + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m' \cos m\varphi + b_m' \sin m\varphi) \rho^{-m} \end{aligned} \quad (10)$$

其中

$$A_m' = a_m c_m, B_m' = b_m c_m; a_m' = a_m d_m, b_m' = b_m d_m$$

将边界条件 ⑥ 代入 ⑩ 式得

$$C_0 + [D_0 \ln \rho + \sum_{m=1}^{\infty} (A_m' \cos m\varphi + B_m' \sin m\varphi) \rho^m] \Big|_{\rho \rightarrow \infty} = -E\rho \cos \varphi \Big|_{\rho \rightarrow \infty}$$

所以

$$C_0 = 0, D_0 = 0, A_1' = -E, A_m' \equiv 0 (m \neq 1), B_m' = 0$$

从而得定解问题 ④ ~ ⑥ 的解为

$$u^{II}(\rho, \varphi) = -E\rho \cos \varphi + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m' \cos m\varphi + b_m' \sin m\varphi) \rho^{-m} \quad (11)$$

下面用衔接条件来确定解 ⑨ 式和 ⑪ 式中的系数.

将 ⑨ 和 ⑪ 代入 ⑦ 式得

$$\begin{aligned} &\frac{A_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} (A_m a^m \cos m\varphi + B_m a^m \sin m\varphi) \\ &= -E a \cos \varphi + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m' \cdot \frac{1}{a^m} \cos m\varphi + \frac{b_m'}{a^m} \sin m\varphi) \end{aligned}$$

对比两边的展开系数, 得

$$A_0 = 0$$

$$\begin{cases} A_1 a = -Ea + \frac{a_1'}{a} & (12) \\ A_m a^m = \frac{a_m'}{a} \quad (m \neq 1) & (13) \\ B_m a^m = \frac{b_m'}{a} & (14) \end{cases}$$

而将 ⑨ 和 ⑪ 两式代入衔接条件 ⑧ 式,得

$$\begin{aligned} & \epsilon \sum_{m=1}^{\infty} (A_m m a^{m-1} \cos m\varphi + B_m m a^{m-1} \sin m\varphi) \\ &= -E \cos \varphi + \sum_{m=1}^{\infty} \left[ a_m' (-m) a^{-m-1} \cos m\varphi + b_m' (-m) a^{-m-1} \sin m\varphi \right] \end{aligned}$$

故有

$$\begin{cases} \epsilon A_1 = -E - \frac{a_1'}{a} & (15) \\ \epsilon A_m m a^{m-1} = \frac{-m a_m'}{a} \quad (m \neq 1) & (16) \\ \epsilon B_m m a^{m-1} = \frac{-m b_m'}{a} & (17) \end{cases}$$

解方程组 ⑫、⑮ 得

$$A_1 = -\frac{2E}{1+\epsilon}, \quad a_1' = \frac{\epsilon-1}{\epsilon+1} a^2 E$$

解方程组 ⑬、⑯ 得

$$A_m = 0, \quad a_m' = 0 \quad (m \neq 1)$$

解方程组 ⑭、⑰ 得

$$B_m = 0, \quad b_m' = 0$$

将求得的这些系数分别代入解 ⑨ 和 ⑪ 两式,于是得,圆柱内和圆柱外的电势分别为

$$\begin{aligned} u^I(\rho, \varphi) &= A_1 \cos \varphi \rho = -\frac{2E\rho}{1+\epsilon} \cos \varphi \quad (\rho \leq a) \\ u^{II}(\rho, \varphi) &= -E\rho \cos \varphi + a_1' \cos \varphi \frac{1}{\rho} \\ &= -E\rho \cos \varphi + \frac{\epsilon-1}{\epsilon+1} a^2 E \frac{\cos \varphi}{\rho} \\ &= -\left[ \rho - \frac{\epsilon-1}{\epsilon+1} \cdot \frac{a^2}{\rho} \right] E \cos \varphi \quad (a < \rho < \infty) \end{aligned}$$

**例 50** 求解 Laplace 方程在圆内的第二边值问题.

**解** 连同自然边界条件一并考虑,其定解问题可表示为

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left[ \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right] + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0 & (0 < \rho < a, 0 < \varphi < 2\pi) & \textcircled{1} \\ \frac{\partial u}{\partial \rho} \Big|_{\rho=a} = f(\varphi) & (0 \leq \varphi \leq 2\pi) & \textcircled{2} \\ u(\rho, \varphi + 2\pi) = u(\rho, \varphi) & & \textcircled{3} \\ u \Big|_{\rho \rightarrow 0} = \text{有限} & & \textcircled{4} \end{cases}$$

与例 45 相比,除  $\rho = a$  的边界上的边界条件换为了第二类外.其方程和单值性自然性边界条件(③式)都是一样的,故令  $u(\rho, \varphi) = R(\rho)\Phi(\varphi)$ ,对照例 45 的一般解 ⑨ 式,可得 ①、③、④ 式的一般解为

$$u(\rho, \varphi) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi) \rho^n \quad \textcircled{5}$$

将边界条件 ② 代入 ⑤ 式得

$$\sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi) n a^{n-1} = f(\varphi)$$

所以

$$\begin{cases} A_n = \frac{1}{n a^{n-1}} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \cos n\varphi d\varphi \\ B_n = \frac{1}{n a^{n-1}} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \sin n\varphi d\varphi \end{cases} \quad \textcircled{6}$$

故本例的解由 ⑤ 式给出,其中系数  $A_n$  和  $B_n$  由 ⑥ 式给出.而  $C_0$  为常数.或

$$u(\rho, \varphi) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\rho^n}{n a^{n-1}} (\alpha_n \cos n\varphi + \beta_n \sin n\varphi) \quad \textcircled{7}$$

其中

$$\alpha_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) \cos n\varphi d\varphi, \beta_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) \sin n\varphi d\varphi \quad \textcircled{8}$$

**例 51** 求解 Laplace 方程在圆域外的第二边值问题.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left[ \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right] + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0 & (\rho > a, 0 < \varphi < 2\pi) & \textcircled{1} \\ \frac{\partial u}{\partial \rho} \Big|_{\rho=a} = f(\varphi) & (0 \leq \varphi \leq 2\pi) & \textcircled{2} \\ u(\rho, \varphi + 2\pi) = u(\rho, \varphi) & & \textcircled{3} \\ u \Big|_{\rho \rightarrow \infty} = \text{有限} & & \textcircled{4} \end{cases}$$

与上例相比,由于求解区域由球内变为了球外,故其(有限性的)自然边界条件由  $u|_{\rho \rightarrow 0} = \text{有限}$  变为了  $u|_{\rho \rightarrow \infty} = \text{有限}$ . 由例 45 的 ⑦ 式知本例方程 ① 带有边界条件 ③ 的解为

$$u(\rho, \varphi) = C_0 + D_0 \ln \rho + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m \cos m\varphi + b_m \sin m\varphi)(c_m \rho^m + d_m \rho^{-m})$$

而将边界条件 ④ 代入上述解可得

$$D_0 = 0, \quad c_m = 0$$

所以

$$u(\rho, \varphi) = C_0 + \sum_{m=1}^{\infty} (A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi) \rho^{-m} \quad (5)$$

其中

$$A_m = a_m d_m, \quad B_m = b_m d_m$$

再将边界条件 ③ 代入解 ⑤ 得

$$\sum_{m=1}^{\infty} (A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi) (-m) a^{-m-1} = f(\varphi)$$

所以

$$\left. \begin{aligned} A_m &= -\frac{a^{m+1}}{m\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \cos m\varphi d\varphi \\ B_m &= -\frac{a^{m+1}}{m\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \sin m\varphi d\varphi \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

故本定解问题的解由 ⑤ 式给出,其中系数由 ⑥ 式给出.或

$$u(\rho, \varphi) = C - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{a^{m+1}}{m\rho^m} (\alpha_m \cos m\varphi + \beta_m \sin m\varphi) \quad (7)$$

其中,  $C$  为任意常数,而

$$\left. \begin{aligned} \alpha_m &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \cos m\varphi d\varphi \\ \beta_m &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \sin m\varphi d\varphi \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

**例 52** 一扇形薄板 ( $\rho \leq a, 0 \leq \varphi \leq \alpha$ ), 板面绝热, 边界  $\varphi = 0$  和  $\varphi = \alpha$  也绝热, 圆周上温度保持为  $f(\varphi)$ , 求板上的稳定温度分布.

解 其定解问题为

$$\begin{cases} \Delta u = 0, (0 < \rho < a, 0 < \varphi < \alpha) & \text{①} \\ u(a, \varphi) = f(\varphi) (0 \leq \varphi \leq \alpha) & \text{②} \\ \left. \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right|_{\varphi=0} = 0, \left. \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right|_{\varphi=\alpha} = 0 & \text{③} \\ u|_{\rho \rightarrow 0} = \text{有限} & \text{④} \end{cases}$$

令  $u(\rho, \varphi) = R(\rho)\Phi(\varphi)$ , 代入方程 ① 和边界条件 ③ 得

$$\rho^2 R'' + \rho R' - \lambda R = 0 \quad \text{⑤}$$

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0 \\ \Phi'(0) = 0, \Phi'(\alpha) = 0 \end{cases} \quad \text{⑥} \quad \text{⑦}$$

由 ⑥ 和 ⑦ 两式所构成的本征值问题是我们所熟知的, 即

$$\lambda_n = \left[ \frac{n\pi}{\alpha} \right]^2, n = 0, 1, 2, \dots; \Phi_n(\varphi) = a_n \cos \frac{n\pi}{\alpha} \varphi \quad \text{⑧}$$

将求得的本征值  $\lambda_n$  代入 ⑤ 式并求解之, 得

$$R_n(\rho) = \begin{cases} c_0 + d_0 \ln \rho, & n = 0 \\ c_n \rho^{\frac{n\pi}{\alpha}} + d_n \rho^{-\frac{n\pi}{\alpha}}, & n \neq 0 \end{cases} \quad \text{⑨}$$

而由边界条件 ④ 应有

$$R_n(\rho)|_{\rho=0} = \text{有限} \quad \text{⑩}$$

将之代入 ⑨ 式得

$$d_0 = 0, d_n = 0$$

所以

$$R_n(\rho) = c_n \rho^{\frac{n\pi}{\alpha}}, n = 0, 1, 2, \dots \quad \text{⑪}$$

于是得定解问题 ①、③、④ 的解为

$$u(\rho, \varphi) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \rho^{\frac{n\pi}{\alpha}} \cos \frac{n\pi}{\alpha} \varphi \quad \text{⑫}$$

将边界条件 ② 代入解 ⑫ 得

$$A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n a^{\frac{n\pi}{\alpha}} \cos \frac{n\pi}{\alpha} \varphi = f(\varphi)$$



由此得

$$A_0 = \frac{1}{\alpha} \int_0^{\alpha} f(\varphi) d\varphi$$

$$A_n = \frac{2}{\alpha a^{\frac{n\pi}{\alpha}}} \int_0^{\alpha} f(\varphi) \cos \frac{n\pi}{\alpha} \varphi d\varphi$$

将求得的  $A_0$  和  $A_n$  代入解的表达式 ⑫, 得

$$u(\rho, \varphi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left( \frac{\rho}{a} \right)^{\frac{n\pi}{\alpha}} \cos \frac{n\pi}{\alpha} \varphi$$

其中

$$a_n = \frac{2}{\alpha} \int_0^{\alpha} f(\varphi) \cos \frac{n\pi}{\alpha} \varphi d\varphi$$

值得注意的是, 由于求解的区域是扇形, 故周期性的边界条件

$$u(\rho, \varphi + 2\pi) = u(\rho, \varphi)$$

在本例中不再成立.

下面看几例在极坐标下 Poisson 方程的定解问题的求解. 如同在直角坐标系中一样, 通常可采用本征函数展开法或特解法来求解这类问题, 且往往后法更为简便.

**例 53** 在圆域  $\rho < a$  内, 求解定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = -xy, & \rho < a \\ u|_{\rho=a} = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{①} \\ \text{②} \end{matrix}$$

**解** 显然, 本定解问题还应附上自然边界条件

$$\begin{cases} u|_{\rho=0} = \text{有限} \\ u(\rho, \varphi + 2\pi) = u(\rho, \varphi) \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{③} \\ \text{④} \end{matrix}$$

法一 用本征函数展开法求解

方程 ① 的极坐标表示为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = -\frac{1}{2} \rho^2 \sin 2\varphi \quad \text{①}'$$

令  $u(\rho, \varphi) = R(\rho)\Phi(\varphi)$ , 则由 ①' 式所对应的齐次方程和自然边界条件 ④ 可得本征值问题

$$\begin{cases} \Phi'' + m^2 \Phi = 0 \\ \Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi) \end{cases}$$

由于该本征值问题的本征函数为

$$\Phi_m(\varphi) = A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

故可令非齐次方程 ①' 的解为

$$u(\rho, \varphi) = \sum_{m=0}^{\infty} R_m(\rho)(A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi) \quad (4)'$$

代入非齐次方程 ①' 得

$$\begin{aligned} \sum_{m=0}^{\infty} \left[ R_m''(\rho) + \frac{1}{\rho} R_m'(\rho) - \frac{m^2}{\rho^2} R_m(\rho) \right] (A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi) \\ = -\frac{1}{2} \rho^2 \sin 2\varphi \end{aligned}$$

故有  $A_m = 0$ ;  $B_m = 0$  ( $m \neq 2$ ), 取  $B_2 = 1$ , 于是有

$$R_2''(\rho) + \frac{1}{\rho} R_2'(\rho) - \frac{4}{\rho^2} R_2(\rho) = -\frac{1}{2} \rho^2 \quad (5)$$

而将 ④ 式代入边界条件 ② 和 ③, 得

$$R_m(a) = 0, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (6)$$

$$R_m(\rho)|_{\rho=0} = \text{有限} \quad (7)$$

方程 ⑤ 是一非齐次的 Euler 方程, 令  $\rho = e^t$ , 则 ⑤ 式变为

$$R_2''(t) - 4R_2(t) = -\frac{1}{2}e^{4t}$$

解此非齐次常微分方程得

$$R_2(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t} - \frac{1}{24} e^{4t}$$

即

$$R_2(\rho) = C_1 \rho^2 + C_2 \rho^{-2} - \frac{1}{24} \rho^4 \quad (8)$$

将边界条件 ⑦ 代入 ⑧ 得  $C_2 = 0$ . 而将边界条件 ⑥ 代入 ⑧ 得  $C_1 = \frac{1}{24} a^2$ . 于是有

$$R_2(\rho) = \frac{1}{24} a^2 \rho^2 - \frac{1}{24} \rho^4 = \frac{1}{24} \rho^2 (a^2 - \rho^2) \quad (9)$$

而得原定解问题的解为

$$u(\rho, \varphi) = \frac{1}{24} \rho^2 (a^2 - \rho^2) \sin 2\varphi \quad (10)$$

法二 用特解法求解

因为

$$\Delta(x^3 y) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}(x^3 y) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(x^3 y) = 6xy$$

同理

$$\Delta(xy^3) = 6xy$$

故可令

$$v(x, y) = \frac{1}{12}(x^3 y + xy^3) = \frac{1}{12} \rho^4 \sin \varphi \cos \varphi \quad (11)$$

则

$$\Delta v(x, y) = -xy$$

令

$$u = v + w \quad (12)$$

则

$$\begin{cases} \Delta w = 0, \rho < a \\ w|_{\rho=a} = u|_{\rho=a} - v|_{\rho=a} = \frac{1}{12} \rho^4 \sin \varphi \cos \varphi|_{\rho=a} \end{cases} \quad (13)$$

$$= \frac{1}{24} a^4 \sin 2\varphi \quad (14)$$

用分离变量法求解方程 ⑬ 得(见例 44⑨ 式)

$$w(\rho, \varphi) = C_0 + \sum_{m=1}^{\infty} (A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi) \rho^m$$

代入边界条件 ⑭ 有

$$C_0 + \sum_{m=1}^{\infty} (A_m a^m \cos m\varphi + B_m a^m \sin m\varphi) = \frac{1}{24} a^4 \sin 2\varphi$$

对比等式两边展开式的系数, 于是有

$$C_0 = 0, A_m \equiv 0; B_m = 0 (m \neq 2), B_2 = \frac{1}{24} a^2$$

故有

$$w(\rho, \varphi) = \frac{1}{24} a^2 \rho^2 \sin 2\varphi$$

所以

$$u(\rho, \varphi) = v + w = \frac{1}{24} \rho^2 (a^2 - \rho^2) \sin 2\varphi$$

**例 54** 在环形区域 ( $a \leq \rho \leq b$ ) 中求解 Poisson 方程的边值问题

$$\begin{cases} \Delta_2 u = 12(x^2 - y^2), & a < \rho < b \\ u|_{\rho=a} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial \rho}|_{\rho=b} = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{①} \\ \text{②} \end{matrix}$$

**解** 我们采用特解法求解. 因为

$$\Delta x^4 = 12x^2, \quad \Delta(-y^4) = -12y^2$$

故可取

$$v = x^4 - y^4 = (x^2 + y^2)(x^2 - y^2) = \rho^4 \cos 2\varphi \quad \text{③}$$

则

$$\Delta v = 12(x^2 - y^2)$$

令

$$u = v + w \quad \text{④}$$

代入 ① 和 ② 两式得

$$\begin{cases} \Delta w = 0, & a < \rho < b \\ w|_{\rho=a} = u|_{\rho=a} - v|_{\rho=a} = 1 - a^4 \cos 2\varphi \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{⑤} \\ \text{⑥} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial w}{\partial \rho}|_{\rho=b} = \frac{\partial u}{\partial \rho}|_{\rho=b} - \frac{\partial v}{\partial \rho}|_{\rho=b} = -4b^3 \cos 2\varphi \end{cases} \quad \text{⑦}$$

方程 ⑤ 的一般解为 (见例 45⑦ 式)

$$\begin{aligned} w(\rho, \varphi) &= C_0 + D_0 \ln \rho + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m \cos m\varphi + b_m \sin m\varphi)(c_m \rho^m + d_m \rho^{-m}) \\ &= C_0 + D_0 \ln \rho + \sum_{m=1}^{\infty} (C_m \cos m\varphi + D_m \sin m\varphi) \rho^m \\ &\quad + \sum_{m=1}^{\infty} (F_m \cos m\varphi + G_m \sin m\varphi) \rho^{-m} \end{aligned} \quad \text{⑧}$$

由边界条件⑥和⑦,进而可设

$$w(\rho, \varphi) = C_0 + (C_2 \rho^2 + F_2 \rho^{-2}) \cos 2\varphi \quad (9)$$

将⑥、⑦两式代入⑨式,分别得

$$C_0 + (C_2 a^2 + F_2 a^{-2}) \cos 2\varphi = 1 - a^4 \cos 2\varphi$$

$$(2C_2 b - 2F_2 b^{-3}) \cos 2\varphi = -4b^3 \cos 2\varphi$$

故有

$$C_0 = 1, \begin{cases} C_2 a^2 + F_2 a^{-2} = -a^4 \\ 2C_2 b - 2F_2 b^{-3} = -4b^3 \end{cases} \quad (10)$$

解方程组⑩得

$$C_2 = -\frac{a^6 + 2b^6}{a^4 + b^4}, \quad F_2 = \frac{-a^4 b^4 (a^2 - 2b^2)}{a^4 + b^4}$$

代入⑨式,从而有

$$w(\rho, \varphi) = 1 - \left[ \frac{a^6 + 2b^6}{a^4 + b^4} \rho^2 + \frac{a^4 b^4 (a^2 - 2b^2)}{a^4 + b^4} \rho^{-2} \right] \cos 2\varphi$$

于是有

$$\begin{aligned} u(\rho, \varphi) &= v + w \\ &= 1 + \left[ \rho^4 - \frac{a^6 + 2b^6}{a^4 + b^4} \rho^2 - \frac{a^4 b^4 (a^2 - 2b^2)}{a^4 + b^4} \rho^{-2} \right] \cos 2\varphi \end{aligned}$$

## 第四章 积分变换法

### 一、基本要求

1. 掌握 Fourier 变换及 Laplace 变换的定义、存在条件及函数正、反变换的求法.
2. 掌握并会应用 Fourier 变换和 Laplace 变换的主要性质.
3. 学会正确使用积分变换表.
4. 掌握用积分变换法求解数理方程的主要精神及一般步骤. 重点掌握用 Fourier 变换法求解无界域中偏微分方程的定解问题和用 Laplace 变换法求解常微分方程及方程组的初值问题.

### 二、内容提要

#### (一) 积分变换法

##### 1. 积分变换

所谓**积分变换**,就是把某函数类  $A$  中的函数  $f(x)$ ,经过某种可逆的积分手续

$$F(p) = \int k(x, p) f(x) dx$$

变成另一函数类  $B$  中的函数  $F(p)$ . 其中,  $F(p)$  称为  $f(x)$  的**像函数**,  $f(x)$  称为**原函数**, 而  $k(x, p)$  是  $p$  和  $x$  的已知函数, 称为**积分变换核**.

##### 2. 积分变换法

对偏微分方程(常微分方程、积分方程)的定解问题中的各项施行积分变换, 从而将偏微分方程(常微分方程和积分方程)的求解问题转化为常微分方程(代数方程)的求解问题的方法称之为**积分变换法**. 其中, 对各项施行 Fourier 变换的方法, 称为 Fourier 变换法; 而对各项均施行 Laplace 变换的方法, 称之为 Laplace 变换法.

Fourier 变换法和 Laplace 变换法是两种常用于求解数理方程的积分变换法. 前者多用于求解没有初始条件的无界或半无界问题, 而后者多用于求解常微分方程的初值问题.

### 3. 积分变换法的解题步骤

用积分变换法求解数理方程(这里也包括常微分方程和积分方程)大体分为如下三步:

(1) 对方程和定解条件中的各项(对某个适当的变量)取变换,得到像函数的常微分方程的定解问题或代数方程.

(2) 求解常微分方程的定解问题或代数方程,得到像函数.

(3) 求像函数的逆,即得原定解问题的解.

### 4. 用积分变换法求解数理方程时常用到的积分公式

$$(1) \int_0^{\infty} e^{-ax^2} \cos bx \, dx = \frac{1}{2} e^{-\frac{b^2}{4a}} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (a > 0) \quad (2.4.1)$$

$$(2) \int_0^{\infty} e^{-x^2} \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (2.4.2)$$

$$(3) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} \, dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0 \quad (2.4.3)$$

$$(4) \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx = \frac{\pi}{2} \quad (2.4.4)$$

$$(5) \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} \, dt = \Gamma(x), \quad x > 0 \quad (2.4.5)$$

## (二) Fourier 变换

### 1. 定义

设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, \infty)$  上连续、分段光滑且绝对可积,则称函数

$$G(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} \, dx \quad (2.4.6)$$

为函数  $f(x)$  的 **Fourier 变换**, 记作  $F[f(x)] = G(\omega)$ , 而称函数

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{i\omega x} \, d\omega \quad (2.4.7)$$

为  $G(\omega)$  的 **Fourier 逆变换**, 记作  $F^{-1}[G(\omega)] = f(x)$ .

显然

$$F^{-1} F[f(x)] = f(x)$$

类似的,称函数

$$G(\omega) = \iiint_{-\infty}^{\infty} f(\mathbf{r}) e^{-i\omega \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{r} \quad (2.4.8)$$

即

$$G(\omega_1, \omega_2, \omega_3) = \iiint_{-\infty}^{\infty} f(x, y, z) e^{-i(\omega_1 x + \omega_2 y + \omega_3 z)} dx dy dz \quad (2.4.9)$$

为函数  $f(\mathbf{r})$  即  $f(x, y, z)$  的 Fourier 变换, 而称函数

$$f(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{i\omega \cdot \mathbf{r}} d\omega \quad (2.4.10)$$

即

$$f(x, y, z) = \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{-\infty}^{\infty} G(\omega_1, \omega_2, \omega_3) e^{i(\omega_1 x + \omega_2 y + \omega_3 z)} d\omega_1 d\omega_2 d\omega_3 \quad (2.4.11)$$

为函数  $G(\omega)$  即  $G(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$  的 Fourier 逆变换. 其中

$$\omega = i\omega_1 + j\omega_2 + k\omega_3, \mathbf{r} = ix + jy + kz$$

而  $i, j, k$  分别为 Descartes 坐标系中沿  $x, y, z$  轴的单位向量

$G(\omega)$  和  $G(\omega)$  又分别称作  $f(x)$  和  $f(\mathbf{r})$  的像函数; 而  $f(x)$  和  $f(\mathbf{r})$  又分别称作  $G(\omega)$  和  $G(\omega)$  的原函数.

## 2. 性质

若记  $F[f(x)] = G(\omega)$ , 则有

(1) 线性性质

$$F[\alpha f_1 + \beta f_2] = \alpha F[f_1] + \beta F[f_2] \quad (2.4.12)$$

(2) 延迟性质

$$F[e^{i\omega_0 x} f(x)] = G(\omega - \omega_0) \quad (2.4.13)$$

(3) 位移性质

$$F[f(x - x_0)] = e^{-i\omega x_0} F[f(x)] \quad (2.4.14)$$

(4) 相似性质

$$F[f(ax)] = \frac{1}{|a|} G\left[\frac{\omega}{a}\right] \quad (2.4.15)$$



(5) 微分性质 若当  $|x| \rightarrow \infty$  时,  $f^{(n-1)}(x) \rightarrow 0, n=1, 2, \dots$ , 则

$$F[f^{(n)}(x)] = (i\omega)^n F[f(x)] \quad (2.4.16)$$

(6) 积分性质

$$F\left[\int_{x_0}^x f(\xi) d\xi\right] = \frac{1}{i\omega} F[f(x)] \quad (2.4.17)$$

(7) 卷积性质

$$F[f_1(x) * f_2(x)] = F[f_1(x)] \cdot F[f_2(x)] \quad (2.4.18)$$

$$F[f_1(x) \cdot f_2(x)] = \frac{1}{2\pi} F[f_1(x)] * F[f_2(x)] \quad (2.4.19)$$

其中,  $\alpha, \beta; \omega_0; x_0; a$  均为常数 ( $a \neq 0$ ); 而

$$f_1(x) * f_2(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi) f_2(x - \xi) d\xi \quad (2.4.20)$$

定义为函数  $f_1(x)$  和  $f_2(x)$  的卷积.

### 3. 一些常用函数的 Fourier 变换

表 2.4.1 Fourier 变换简表

| 原函数                                                                             | 像函数                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| $f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{i\omega x} d\omega$ | $G(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$                       |
| $\frac{\sin ax}{x}$                                                             | $\pi,  \omega  < a$<br>$\frac{\pi}{2},  \omega  = a$<br>$0,  \omega  > a$          |
| $e^{i\beta x} (a < x < b)$<br>$0 (x < a \text{ 或 } x > b)$                      | $\frac{i}{\beta - \omega} [e^{ia(\beta - \omega)} - e^{ib(\beta - \omega)}]$       |
| $e^{-cx + i\beta x} (x > 0)$<br>$0 (x < 0)$                                     | $\frac{i}{\beta - \omega + ic}$                                                    |
| $e^{-\eta x^2} (\operatorname{Re} \eta > 0)$                                    | $\sqrt{\frac{\pi}{\eta}} e^{-\frac{\omega^2}{4\eta}}$                              |
| $\cos \eta x^2$                                                                 | $\sqrt{\frac{\pi}{\eta}} \cos\left[\frac{\omega^2}{4\eta} - \frac{\pi}{4}\right]$  |
| $\sin \eta x^2$                                                                 | $-\sqrt{\frac{\pi}{\eta}} \sin\left[\frac{\omega^2}{4\eta} - \frac{\pi}{4}\right]$ |

续表

| 原函数                                                                   | 像函数                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| $ x ^{-s} (0 < \text{Re } s < 1)$                                     | $\frac{2}{ \omega ^{1-s}} \Gamma(1-s) \sin \frac{1}{2} \pi s$ |
| $\frac{1}{ x }$                                                       | $\frac{\sqrt{2\pi}}{ \omega }$                                |
| $e^{-a x }$                                                           | $\frac{2a}{\omega^2 + a^2}$                                   |
| $\frac{1}{x^2 + a^2}, a > 0$                                          | $\frac{\pi}{a} e^{-a \omega }$                                |
| $\begin{cases} e^{-ax}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} a > 0$ | $\frac{1}{a + i\omega}$                                       |
| $\frac{e^{\pi x}}{(1 + e^{\pi x})^2}$                                 | $\pi^2 \frac{\omega}{\text{sh } \omega}$                      |
| $\ln \frac{x^2 + a^2}{x^2 + b^2}, a, b \geq 0$                        | $\frac{2\pi}{ \omega } (e^{b \omega } - e^{a \omega })$       |
| $e^{-\frac{x^2}{4a^2}}, a > 0$                                        | $2a \sqrt{\pi} e^{-\frac{a^2 \omega^2}{4}}$                   |
| $\arctan \frac{x}{a}, a > 0$                                          | $i2 \frac{e^{-a \omega }}{\omega}$                            |
| $\delta(x - x_0)$                                                     | $e^{-i\omega x_0}$                                            |

利用 Fourier 变换(和反变换)的定义、性质和表 2.4.1, 采取前面所述用积分变换法解数理方程的三大步骤, 便可用 Fourier 变换法求解相关的定解问题(见后面的例题分析).

### (三) Laplace 变换

#### 1. 定义

设函数  $f(t)$  满足以下条件:

- (1) 当  $t < 0$  时,  $f(t) = 0$ ;
- (2) 当  $t \geq 0$  时,  $f(t)$  及  $f'(t)$  除去有限个第一类间断点以外, 处处连续;
- (3) 当  $t \rightarrow \infty$  时, 存在常数  $M$  及  $\beta_0 \geq 0$ , 使得

$$|f(t)| \leq M e^{\beta_0 t}, 0 < t < \infty$$

则称函数

$$F(p) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-pt} dt \quad (2.4.21)$$

为函数  $f(t)$  的 **Laplace 变换**, 并记作  $L[f(t)] = F(p)$ , 而称函数

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} F(p) e^{pt} dp \quad (2.4.22)$$

为函数  $F(p)$  的 **Laplace 逆变换**, 并记作  $L^{-1}[F(p)] = f(t)$ .

$F(p)$  和  $f(t)$  又分别互称为**像函数**和**原函数**.

显然 
$$L^{-1} L[f(t)] = f(t)$$

## 2. 性质

若记  $L[f(t)] = F(p)$ , 则有

### (1) 线性性质

$$L[\alpha f_1 + \beta f_2] = \alpha L[f_1] + \beta L[f_2] \quad (2.4.23)$$

### (2) 延迟性质

$$L[e^{p_0 t} f(t)] = F(p - p_0), \operatorname{Re}(p - p_0) > \beta_0 \quad (2.4.24)$$

### (3) 位移性质

$$L[f(t - \tau)] = e^{-p\tau} F(p) \quad (2.4.25)$$

### (4) 相似性质

$$L[f(at)] = \frac{1}{a} F\left[\frac{p}{a}\right] \quad (2.4.26)$$

### (5) 微分性质

$$L[f^{(n)}(t)] = p^n L[f(t)] - p^{n-1} f(0) - p^{n-2} f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0) \quad (2.4.27)$$

### (6) 积分性质

$$L\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{1}{p} L[f(t)] \quad (2.4.28)$$

### (7) 卷积性质

$$L[f_1(t) * f_2(t)] = L[f_1(t)] \cdot L[f_2(t)] \quad (2.4.29)$$

其中,  $\alpha, \beta, p_0, \beta_0, a, \tau$  均为常数 ( $a > 0, \tau > 0$ ), 而此处

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau \quad (2.4.30)$$

亦称为  $f_1(t)$  和  $f_2(t)$  的卷积.

### 3. 一些常用函数的 Laplace 变换

表 2.4.2 Laplace 变换简表

| 原函数                                                                           | 像函数                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} F(p) e^{pt} dp$ | $F(p) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt$                                                         |
| 1 或 $H(t)$                                                                    | $\frac{1}{p}$                                                                                     |
| $t^n$ ( $n$ 是正整数)                                                             | $\frac{n!}{p^{n+1}}$                                                                              |
| $t^\alpha$ ( $\alpha > -1$ )                                                  | $\frac{\Gamma(\alpha+1)}{p^{\alpha+1}}$                                                           |
| $e^{at}$                                                                      | $\frac{1}{p-\alpha}$                                                                              |
| $\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \cos 2\sqrt{at}$                                      | $\frac{1}{\sqrt{p}} e^{-\frac{a}{p}}$                                                             |
| $\frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{a^2}{4t}}$                                  | $\frac{1}{\sqrt{p}} e^{-a\sqrt{p}}$                                                               |
| $\frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-2a\sqrt{t}}$                                      | $\frac{1}{\sqrt{p}} e^{\frac{a^2}{p}} \operatorname{erf}\left(\frac{a}{\sqrt{p}}\right)$          |
| $\operatorname{erf}(\sqrt{at})$                                               | $\frac{\sqrt{a}}{p\sqrt{p+a}}$                                                                    |
| $\operatorname{erf}\left(\frac{a}{2\sqrt{t}}\right)$                          | $\frac{1}{p} e^{-a\sqrt{p}} \quad (a \geq 0)$                                                     |
| $e^t \operatorname{erf}(\sqrt{t})$                                            | $\frac{1}{p+\sqrt{p}}$                                                                            |
| $J_n(t), n > -1$                                                              | $\frac{(\sqrt{p^2+1}-p)^2}{\sqrt{p^2+1}}$                                                         |
| $t^\nu J_\nu(t), \nu > -\frac{1}{2}$                                          | $\frac{2^\nu \Gamma\left[\nu+\frac{1}{2}\right]}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{(p^2+1)^{\nu+\frac{1}{2}}}$ |
| $t^{\frac{n}{2}} J_n(2\sqrt{t})$                                              | $\frac{1}{p^{\frac{n}{2}+1}} e^{-\frac{1}{p}}$                                                    |
| $\frac{e^{bt}-e^{at}}{t}$                                                     | $\ln \frac{p-a}{p-b}$                                                                             |
| $\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \sin \frac{1}{2t}$                                    | $\frac{1}{\sqrt{p}} e^{-\sqrt{p}} \sin \sqrt{p}$                                                  |

续表

| 原函数                                        | 像函数                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| $\delta(t)$                                | 1                                                |
| $\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \sin \sqrt{at}$    | $\frac{1}{p} \sqrt{p} e^{-\frac{a}{p}}$          |
| $\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \cos \sqrt{at}$    | $\frac{1}{\sqrt{p}} e^{-\frac{a}{p}}$            |
| $\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \cos \frac{1}{2t}$ | $\frac{1}{\sqrt{p}} e^{-\sqrt{p}} \cos \sqrt{p}$ |

同样的,只要利用 Laplace 变换(和反变换)的定义、性质、表 2.4.2,再采用前面所述的用积分变换法解数理方程的三个步骤,便可用 Laplace 变换法求解相关的定解问题(见例题分析).

### 三、复习思考题

1. 何谓积分变换法? 他的解题步骤是怎样的?
2. Fourier 变换的定义是什么? 它的存在条件是什么? 你能由周期函数的 Fourier 级数而导出非周期函数的 Fourier 积分从而引入 Fourier 变换吗?
3. 试求函数  $f(x) = \frac{1}{x^2 + a^2}$  的 Fourier 变换 ( $a > 0$ )
4. Fourier 变换有哪些主要性质? 已知  $F[\varphi(x)] = G(\omega)$ , 你能利用 Fourier 变换的某些性质求出  $F^{-1}[G(\omega) \cos a\omega t]$  和  $F^{-1}\left[\frac{G(\omega)}{a\omega} \sin a\omega t\right]$  吗? 其中,  $a$  为常数,  $t$  为参变量.
5. Laplace 变换的定义是什么? 它的存在条件又是什么? 对于函数  $[f(t) e^{-\beta t}]$  ( $\beta > 0$ , 当  $t < 0$  时  $f(t) \equiv 0$ ), 若记  $p = \beta + i\omega$ , 并定义此时的  $F[f(t) e^{-\beta t}]$  为函数  $f(t)$  的 Laplace 变换, 你能否推得 Laplace 变换的定义式和反变换式?
6. 试求阶跃函数  $H(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$  的 Laplace 变换.
7. Laplace 变换有哪些性质? 你能否由 Laplace 变换的定义和某些性质, 依次求出函数  $e^{3x}$ ,  $\sin 3x$  和  $e^{-2x} \sin 3x$  的 Laplace 变换?
8. 试用 Fourier 变换法求解定解问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + A \\ u(x, 0) = \cos x \end{cases}$$

由对此定解问题的求解,你能小结出 Fourier 变换法的优缺点吗?

9. 由 Fourier 变换存在的条件中的“绝对可积”知常数、多项式和三角函数等函数类的 Fourier 变换都是不存在的.既然如此,我们还能用 Fourier 变换法求解上题吗?请说明原因.

10. 试用 Laplace 变换法求解初值问题

$$\begin{cases} y'(t) - y(t) = -3e^{-2t} \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

由此,请小结一下 Laplace 变换法的优缺点.

11. 在用积分变换求解数理方程的定解问题时,如何选用适当的变换?定解条件取变换的原则是什么?

12. 求逆变换(或原函数)有哪些途径和方法?

13. 仍从周期函数的 Fourier 积分展开式

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \right] e^{i\omega x} d\omega$$

出发,你能得到 Fourier 变换另外的如下三种形式吗?

$$(1) \begin{cases} G(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \\ f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{i\omega x} d\omega \end{cases} \quad (2.4.31)$$

$$(2) \begin{cases} G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \\ f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{i\omega x} d\omega \end{cases} \quad (2.4.32)$$

$$(3) \begin{cases} G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{i\omega x} dx \\ f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{-i\omega x} d\omega \end{cases} \quad (2.4.33)$$

14. 设  $F[f_1(x)] = G_1(\omega)$ ,  $F[f_2(x)] = G_2(\omega)$ , 试证明乘积定理

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x) f_2(x) dx &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G_1^*(\omega) G_2(\omega) d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G_1(\omega) G_2^*(\omega) d\omega \quad (2.4.34)
 \end{aligned}$$

其中,  $G_1^*(\omega)$  和  $G_2^*(\omega)$  分别是  $G_1(\omega)$  和  $G_2(\omega)$  的共轭复数.

15. 设  $F[f(x)] = G(\omega)$ , 你能否由上题证得的乘积定理证明能量积分(即 Parseval 等式)

$$\int_{-\infty}^{\infty} [f(x)]^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |G(\omega)|^2 d\omega \quad (2.4.35)$$

其中,  $|G(\omega)|^2$  在此称为能量密度函数, 记作  $S(\omega) = |G(\omega)|^2$ , 它可用来表示函数  $f(x)$  的能量分布规律;  $S(\omega)$  对所有频率积分即得  $f(x)$  的总能量

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} [f(x)]^2 dx \quad (2.4.36)$$

## 四、例题分析

### (一) 函数的 Fourier 变换

欲用 Fourier 变换法求解数理方程, 必须要对函数、函数的微分或积分进行 Fourier 变换, 并需求 Fourier 变换的逆变换, 故学会正确的应用 Fourier 变换的定义式或性质来进行这些工作是首当其冲和至关重要的.

**例 1** 求函数  $f(x) = \frac{\sin ax}{x}$  ( $a > 0$ ) 的 Fourier 变换.

**解** 由 Fourier 变换的定义有

$$\begin{aligned}
 F[f(x)] &= F\left[\frac{\sin ax}{x}\right] \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iax} - e^{-iax}}{2ix} e^{-i\omega x} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i(a-\omega)x} - e^{-i(a+\omega)x}}{2ix} dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(a-\omega)x + i \sin(a-\omega)x - \cos(a+\omega)x + i \sin(a+\omega)x}{2ix} dx \\
 &= 2 \left[ \int_0^{\infty} \frac{\sin(a-\omega)x}{2x} dx + \int_0^{\infty} \frac{\sin(a+\omega)x}{2x} dx \right] \\
 &= \int_0^{\infty} \frac{\sin(a-\omega)x}{x} dx + \int_0^{\infty} \frac{\sin(a+\omega)x}{x} dx \quad \textcircled{1}
 \end{aligned}$$

其中倒数第二步是由函数的奇偶性得到的. 而由公式(2.4.4)知

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & a > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & a < 0 \end{cases} \quad (2)$$

(1) 若  $a > |\omega|$ , 则无论  $\omega > 0$  或  $\omega < 0$ , 均有  $a - \omega > 0$ ,  $a + \omega > 0$ , 故由②式有

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(a - \omega)x}{x} dx = \int_0^{\infty} \frac{\sin(a + \omega)x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \quad (3)$$

代入①式, 于是有

$$F\left[\frac{\sin ax}{x}\right] = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi \quad (4)$$

(2) 若  $a = |\omega|$ , 则

$$\omega = \begin{cases} a, & \omega > 0 \\ -a, & \omega < 0 \end{cases}$$

故有

$$a - \omega = \begin{cases} 0, & \omega > 0 \\ 2a, & \omega < 0 \end{cases}; \quad a + \omega = \begin{cases} 2a, & \omega > 0 \\ 0, & \omega < 0 \end{cases}$$

从而有

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(a - \omega)x}{x} dx = \begin{cases} 0, & \omega > 0 \\ \frac{\pi}{2}, & \omega < 0 \end{cases} \quad (5)$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(a + \omega)x}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & \omega > 0 \\ 0, & \omega < 0 \end{cases} \quad (6)$$

将⑤、⑥两式一并代入①式, 得

$$F\left[\frac{\sin ax}{x}\right] = \frac{\pi}{2}$$

(3) 若  $a < |\omega|$ , 则

1° 当  $\omega > 0$  时,  $a - \omega < 0$ ,  $a + \omega > 0$ , 故有



$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(a - \omega)x}{x} dx = -\frac{\pi}{2}$$

而

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(a + \omega)x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

从而有

$$F\left[\frac{\sin ax}{x}\right] = -\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = 0$$

2° 当  $\omega < 0$  时,  $a - \omega > 0$ ,  $a + \omega < 0$ , 于是有

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(a - \omega)x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(a + \omega)x}{x} dx = -\frac{\pi}{2}$$

从而亦有

$$F\left[\frac{\sin ax}{x}\right] = 0$$

故由 1°, 2° 知, 当  $a < |\omega|$  时

$$F\left[\frac{\sin ax}{x}\right] = 0$$

综上(1)、(2)、(3)种情况有

$$F[f(x)] = F\left[\frac{\sin ax}{x}\right] = \begin{cases} \pi, & a > |\omega| \\ \frac{\pi}{2}, & a = |\omega| \\ 0, & a < |\omega| \end{cases}$$

**例 2** 求函数

$$f(t) = \begin{cases} \sin t, & |t| \leq \pi \\ 0, & |t| > \pi \end{cases}$$

的 Fourier 变换, 并证明含参数  $t$  的广义积分:

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin \omega \pi \sin \omega t}{1 - \omega^2} d\omega = \begin{cases} (\pi/2) \sin t, & |t| \leq \pi \\ 0, & |t| > \pi \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad F[f(t)] &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\pi}^{\pi} \sin t e^{-i\omega t} dt \\
 &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2i} \int_{-\pi}^{\pi} [e^{i(1-\omega)t} - e^{-i(1+\omega)t}] dt \\
 &= \frac{1}{2i} \left[ \frac{1}{i(1-\omega)} e^{i(1-\omega)t} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{i(1+\omega)} e^{-i(1+\omega)t} \Big|_{-\pi}^{\pi} \right] = -\frac{2i \sin \omega \pi}{1-\omega^2}
 \end{aligned}$$

故由 Fourier 逆变换公式有

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F[f(t)] e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-2i \sin \omega \pi}{1-\omega^2} e^{i\omega t} d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-2i \sin \omega \pi}{1-\omega^2} (\cos \omega t + i \sin \omega t) d\omega = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin \omega \pi \cdot \sin \omega t}{1-\omega^2} d\omega
 \end{aligned}$$

与题设的  $f(t)$  对比, 故有

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin \omega \pi \cdot \sin \omega t}{1-\omega^2} d\omega = \begin{cases} \left[ \frac{\pi}{2} \right] \sin t, & |t| \leq \pi \\ 0, & |t| > \pi \end{cases}$$

**例 3** 求函数  $f(x) = \begin{cases} 1-x^2, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$  的 Fourier 变换.

**解** 注意到  $f(x)$  在  $|x| \leq 1$  中是偶函数, 于是由 Fourier 变换公式有

$$\begin{aligned}
 F[f(x)] &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx = \int_{-1}^1 (1-x^2)(\cos \omega x - i \sin \omega x) dx \\
 &= 2 \int_0^1 (1-x^2) \cos \omega x dx \\
 &= 2 \left[ \frac{\sin \omega x}{\omega} \right]_0^1 - 2 \left[ \frac{x}{\omega} (\omega x \sin \omega x + 2 \cos \omega x) - \frac{2}{\omega^3} \sin \omega x \right]_0^1 \\
 &= \frac{4}{\omega^3} (\sin \omega - \omega \cos \omega)
 \end{aligned}$$

**例 4** 求 Gauss 分布函数  $f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}$  的频谱函数  $F(\omega)$ .

**解** 求函数的频谱函数, 即要求函数的 Fourier 变换, 设  $a = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ ,  $b = \frac{1}{2\sigma^2}$ ,

则有

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= F[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} a e^{-bt^2} e^{-i\omega t} dt \\
 &= a \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(bt^2 + i\omega t)} dt = a e^{-\frac{\omega^2}{4b}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-b(t + \frac{i\omega}{2b})^2} dt = a e^{-\frac{\omega^2}{4b}} \sqrt{\frac{\pi}{b}} = e^{-\frac{\omega^2}{2} \frac{\pi}{b}}
 \end{aligned}$$

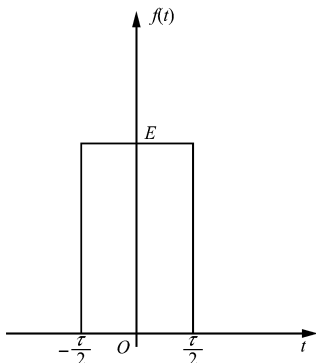


图 2.23

**例 5** 求如图 2.23 所示的单个矩形脉冲的频谱.

**解** 由图 2.23 可知,该矩形脉冲可用如下函数表示

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t > \frac{\tau}{2} \\ E, & -\frac{\tau}{2} < t < \frac{\tau}{2} \\ 0, & t < -\frac{\tau}{2} \end{cases}$$

故有

$$F(\omega) = F[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E e^{-i\omega t} dt = \frac{2E}{\omega} \sin \frac{\omega\tau}{2}$$

**例 6** 设  $a$  是正的实常数,

(1) 证明 
$$e^{-a|x|} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{a}{a^2 + \xi^2} e^{i\xi x} d\xi$$

(2) 由以上结果,推出函数  $C(\omega)$ ,使

$$\frac{a}{a^2 + x^2} = \int_{-\infty}^{\infty} C(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

**证** (1) 设

$$e^{-a|x|} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F[e^{-a|x|}] e^{i\xi x} d\xi \quad \text{①}$$

则

$$\begin{aligned}
 F[e^{-a|x|}] &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|x|} e^{-i\xi x} dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|x|} \cos \xi x dx - i \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|x|} \sin \xi x dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-ax} \cos \xi x dx
 \end{aligned}$$

而

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} \cos \xi x dx = \operatorname{Re} \left\{ \int_0^{\infty} e^{-(a+i\xi)x} dx \right\} = \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{a+i\xi} \right\} = \frac{a}{a^2 + \xi^2}$$

所以

$$F[e^{-a|x|}] = \frac{2a}{a^2 + \xi^2} \quad (2)$$

从而有

$$e^{-a|x|} \stackrel{\textcircled{1}, \textcircled{2}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{a}{a^2 + \xi^2} e^{i\xi x} d\xi \quad (3)$$

(2) 由  $C(\omega)$  满足

$$\frac{a}{a^2 + x^2} = \int_{-\infty}^{\infty} C(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

有

$$C(\omega) = \frac{1}{2\pi} F \left[ \frac{a}{a^2 + x^2} \right] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{a}{a^2 + x^2} e^{-i\omega x} dx \quad (4)$$

所以

$$[C(\omega)]^* = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi} \frac{a}{a^2 + x^2} e^{i\omega x} dx \stackrel{\textcircled{3}}{=} \frac{1}{2} e^{-a|\omega|}$$

而由④式知

$$C(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{a}{a^2 + x^2} \cos \omega x dx$$

是  $\omega$  的实函数, 即

$$C(\omega) = [C(\omega)]^* = \frac{1}{2} e^{-a|\omega|}$$

**例 7** 设  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = |\mathbf{r}|$ ,  $\omega = \sqrt{\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2} = |\boldsymbol{\omega}|$  证明  $F\left[\frac{1}{r}\right] =$

$$\frac{4\pi}{\omega^2}.$$

**分析** 我们可由左边证到右边; 也可通过对两边取逆变换从右边推得左边.

**证 法一**

$$\text{因为 } F^{-1} \left[ \frac{4\pi}{\omega^2} \right] = \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{-\infty}^{\infty} \frac{4\pi}{\omega^2} e^{i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}} d\boldsymbol{\omega}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{4\pi}{(2\pi)^3} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{1}{\omega} e^{i\omega r \cos \theta} \omega^2 \sin \theta d\theta d\varphi d\omega \\
&\stackrel{(\text{令 } x = \cos \theta)}{=} \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \int_{-1}^1 e^{i\omega r x} dx d\omega \\
&= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{e^{i\omega r} - e^{-i\omega r}}{i\omega r} d\omega = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin \omega r}{\omega r} d\omega \\
&= \frac{2}{\pi r} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{1}{r} \quad [\text{见}(2.4.4)\text{式}]
\end{aligned}$$

所以

$$\frac{4\pi}{\omega} = F\left[\frac{1}{r}\right]$$

法二

$$\begin{aligned}
F\left[\frac{1}{r}\right] &= \iiint_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{r} e^{-i\omega \cdot r} d\mathbf{r} = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{1}{r} e^{-i\omega r \cos \theta} r^2 \sin \theta d\theta d\varphi dr \\
&\stackrel{(\text{令 } x = \cos \theta)}{=} 2\pi \int_0^\infty r \int_{-1}^1 e^{-i\omega r x} dx dr \\
&= 2\pi \int_0^\infty \frac{e^{-i\omega r} - e^{i\omega r}}{-i\omega} dr = \frac{4\pi}{\omega} \int_0^\infty \sin \omega r dr \\
&= \frac{4\pi}{\omega} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_0^\infty e^{-\epsilon r} \sin \omega r dr = \frac{4\pi}{\omega} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \epsilon} = \frac{4\pi}{\omega}
\end{aligned}$$

读者可以比较一下,以上两种做法,哪种较好? 法二是否正确?

**例 8** 试证 Fourier 光学中的 Fourier 变换关系式

$$F[\text{rect}(x)\text{rect}(y)] = \sin c(f_x)\sin c(f_y)$$

其中

$$f_x = \frac{\omega_1}{2\pi}, f_y = \frac{\omega_2}{2\pi} \quad \textcircled{1}$$

为频率.而

$$\text{rect}(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

为矩形函数.

$$\text{证 因为 } \text{rect}(x)\text{rect}(y) = \begin{cases} 1, & -\frac{1}{2} \leq x, y \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

所以,由二维 Fourier 变换式有

$$\begin{aligned} F[\text{rect}(x)\text{rect}(y)] &= \iint_{-\infty}^{\infty} \text{rect}(x)\text{rect}(y)e^{-i(\omega_1 x + \omega_2 y)} dx dy \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-i(\omega_1 x + \omega_2 y)} dx dy = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-i\omega_1 x} dx \cdot \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-i\omega_2 y} dy \end{aligned}$$

而

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-i\omega_1 x} dx = \frac{1}{-i\omega_1} \left( e^{-\frac{i\omega_1}{2}} - e^{\frac{i\omega_1}{2}} \right) = \frac{2\sin \frac{\omega_1}{2}}{\omega_1} \stackrel{\textcircled{1}}{=} \frac{\sin \pi f_x}{\pi f_x} = \text{sinc} f_x$$

同理

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-i\omega_2 y} dy = \text{sinc} f_y$$

所以

$$F[\text{rect}(x)\text{rect}(y)] = \text{sinc} f_x \text{sinc} f_y$$

通过对以上几个例题的讨论,我们应对如何用 Fourier 变换的定义式去求函数的 Fourier 变换,相当地熟悉.下面利用 Fourier 变换的定义式或性质,再推导出有关 Fourier 变换的另外几个性质.

**例 9** 设  $G(\omega) = F[f(x)]$ , 试证明  $G(\omega)$  与  $f(x)$  的奇偶性相同.

**证** 由定义有

$$\begin{aligned} G(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-i\omega x} dx = \int_{\infty}^{-\infty} f(-x)e^{i\omega x} d(-x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(-x)e^{i\omega x} dx \end{aligned} \quad \textcircled{1}$$

$$G(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{i\omega x} dx \quad \textcircled{2}$$

对比①、②式有

若  $f(-x) = f(x)$ , 则  $G(-\omega) = G(\omega)$

这说明  $G(\omega)$  与  $f(x)$  的奇偶性相同

**例 10** 设  $F[f(x)] = G(\omega)$ ,  $G^{(m)}(\omega)|_{\omega \rightarrow \pm\infty} = 0$ ,  $m=0, 1, \dots, n-1$ , 试证明像函数的微分性质

$$F[(-ix)^n f(x)] = G^{(n)}(\omega), \quad n = 1, 2, \dots \quad (2.4.37)$$

证 因为

$$\begin{aligned} F^{-1}[G'(\omega)] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G'(\omega) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} dG(\omega) \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{i\omega x} G(\omega) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) (ix) e^{i\omega x} d\omega \end{aligned}$$

而由题设有  $G(\omega)|_{\omega \rightarrow \pm\infty} = 0$ , 代入上式故有

$$F^{-1}[G'(\omega)] = -(ix) \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{i\omega x} d\omega = -ix f(x) \quad ①$$

又

$$\begin{aligned} F^{-1}[G''(\omega)] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{d\omega} G'(\omega) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} dG'(\omega) \\ &= \frac{1}{2\pi} G'(\omega) e^{i\omega x} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G'(\omega) (ix) e^{i\omega x} d\omega \end{aligned}$$

而由题设  $G'(\omega)|_{\omega \rightarrow \pm\infty} = 0$ , 故有

$$\begin{aligned} F^{-1}[G''(\omega)] &= -ix \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G'(\omega) e^{i\omega x} d\omega \\ &= -ix F^{-1}[G'(\omega)] \stackrel{①}{=} (-ix)^2 f(x) \end{aligned}$$

仿此不断做下去, 会得到

$$F^{-1}[G^{(n)}(\omega)] = (-ix)^n f(x)$$

于是有

$$F[(-ix)^n f(x)] = G^{(n)}(\omega) \quad ②$$

**思考** 若  $F[f(x)] = G(\omega)$ ,  $\int_{-\infty}^{\infty} G(\xi) d\xi = 0$ , 你能否推导出像函数的积分性质

$$F\left[\frac{1}{ix} f(x)\right] = \int_{-\infty}^{\infty} G(\xi) d\xi \quad ③$$

**例 11** 设  $f(x)$  满足 Fourier 变换存在的条件, 并记

$$F_s[f(x)] = G_s(\omega) = \int_0^{\infty} f(x) \sin \omega x dx \quad (2.4.38)$$

$$F_c[f(x)] = G_c(\omega) = \int_0^{\infty} f(x) \cos \omega x dx \quad (2.4.39)$$

分别称之为  $f(x)$  的 Fourier **正弦变换** 和 Fourier **余弦变换**, 试证 Fourier 正弦逆变换和 Fourier 余弦逆变换的公式分别为

$$F_s^{-1}[G_s(\omega)] = f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} G_s(\omega) \sin \omega x d\omega \quad (2.4.39)$$

和

$$F_c^{-1}[G_c(\omega)] = f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} G_c(\omega) \cos \omega x d\omega \quad (2.4.40)$$

证 因为

$$\begin{aligned} G(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos \omega x dx - i \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin \omega x dx \end{aligned} \quad ①$$

故当  $f(x)$  为偶函数时有

$$G(\omega) = 2 \int_0^{\infty} f(x) \cos \omega x dx = 2 G_c(\omega) \quad ②$$

而

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{i\omega x} d\omega \quad ③$$

注意到  $G(\omega)$  和  $f(x)$  的奇偶性相同(见例 9), 故此时有

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \cdot 2 \int_0^{\infty} G(\omega) \cos \omega x d\omega = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} G_c(\omega) \cos \omega x d\omega$$

即 Fourier 余弦逆变换的公式为

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} G_c(\omega) \cos \omega x d\omega$$

类似的, 当  $f(x)$  为奇函数时由①式有

$$G(\omega) = -2i \int_0^{\infty} f(x) \sin \omega x dx = -2i G_s(\omega) \quad ④$$

此时由 Fourier 逆变换公式③和④式有



$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} -2i G_s(\omega) e^{i\omega x} d\omega = -\frac{i}{\pi} \cdot 2 \int_0^{\infty} G_s(\omega) \cdot i \sin \omega x d\omega$$

即 Fourier 正弦逆变换的公式为

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} G_s(\omega) \sin \omega x d\omega$$

**思考** 能否用 Fourier 正弦变换或余弦变换来求解数理方程的定解问题? 若能, 在什么情况下选择正弦变换? 在什么情况下选择余弦变换?

**例 12** 设  $F[f(x)] = G(\omega)$ , 试证明若  $f(x)$  是微分方程

$$\frac{d^4 y}{dx^4} + x^4 y(x) = ay(x)$$

的解, 则  $G(\omega)$  同样亦是上述方程的解, 其中,  $a$  为常数

**证** 因为  $f(x)$  是上述方程的解, 故有

$$\frac{d^4 f}{dx^4} + x^4 f(x) = af(x)$$

对方程两边同时进行 Fourier 变换, 并应用 Fourier 变换的微分性质

$$F[f^{(n)}(x)] = (i\omega)^n F[f(x)]$$

和像函数的微分性质(例 10 中②式)便有

$$(i\omega)^4 G(\omega) + \frac{1}{(-i)^4} G^{(4)}(\omega) = aG(\omega)$$

即

$$\frac{d^4 G}{d\omega^4} + \omega^4 G(\omega) = aG(\omega)$$

故本题得证

下面我们再看利用 Fourier 正反变换及相关性质计算无限积分的两个例子.

**例 13** 应用能量积分(2.4.35)式计算积分  $\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ .

**解** 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases} \quad ①$$

的 Fourier 变换  $G(\omega)$ , 则有

$$\begin{aligned}
 G(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx = \int_{-1}^1 1 \cdot e^{-i\omega x} dx = \int_{-1}^1 \cos \omega x dx \\
 &= \frac{2 \sin \omega}{\omega} \quad \textcircled{2}
 \end{aligned}$$

将①和②式代入能量积分公式(2.4.35),得

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{2 \sin \omega}{\omega} \right|^2 d\omega = \int_{-1}^1 1^2 dx = 2$$

故有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 \omega}{\omega^2} d\omega = \pi$$

于是得

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}$$

**例 14** 利用本章例 3 的结果计算积分

$$\int_0^{\infty} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} \cos \frac{x}{2} dx$$

**解** 由例 3, 对于  $f(x) = \begin{cases} 1-x^2, & |x| < 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$

$$G(\omega) = F[f(x)] = \frac{4}{\omega^3} (\sin \omega - \omega \cos \omega)$$

故由逆变换公式有

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{4}{\omega^3} (\sin \omega - \omega \cos \omega) e^{i\omega x} d\omega \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{4}{\omega^3} (\sin \omega - \omega \cos \omega) \cos \omega x d\omega
 \end{aligned}$$

将此结果与本例所要计算的积分相比,取  $x = \frac{1}{2}$ , 则得

$$1 - \left[ \frac{1}{2} \right]^2 = \frac{4}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{1}{\omega^3} (\sin \omega - \omega \cos \omega) \cos \frac{\omega}{2} d\omega$$

故有

$$\int_0^{\infty} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} \cos \frac{x}{2} dx = -\frac{3\pi}{16}$$

以上两例,用留数理论,显然也是能计算的.

## (二) Fourier 变换法

Fourier 变换法可用来求解常微分方程、偏微分方程和积分方程各类方程的定解问题(主要是无界问题),且不论方程的类型如何(齐次还是非齐次,常微分还是偏微分),其求解步骤都是一样的.

先看一个解常微分方程的例子.

**例 15** 试用 Fourier 变换法求解量子力学中会遇到的方程

$$u''(\xi) - \xi u(\xi) = 0$$

**解** 让我们按照前面所述的用积分变换法解方程的三个步骤来求解

(1) 对方程中各项施行 Fourier 变换,即令

$$F[u(\xi)] = \int_{-\infty}^{\infty} u(\xi) e^{-i\omega\xi} d\xi = G(\omega)$$

则由微分性质和像函数的微分性质有

$$F[u''(\xi)] = (i\omega)^2 G(\omega)$$

$$F[\xi u(\xi)] = iF[(-i\xi)u(\xi)] = iG'(\omega)$$

于是原方程化为

$$(i\omega)^2 G(\omega) - iG'(\omega) = 0$$

即

$$\frac{dG}{d\omega} - i\omega^2 G(\omega) = 0 \quad ①$$

(2) 解像函数  $G(\omega)$  的常微分方程①.得

$$G(\omega) = Ce^{\frac{i\omega^3}{3}}$$

(3) 求  $G(\omega)$  的原函数,则有

$$u(\xi) = F^{-1}[G(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Ce^{-\frac{i\omega^3}{3}} \cdot e^{i\omega\xi} d\omega = \frac{C}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i(\frac{\omega^3}{3} - \omega\xi)} d\omega$$

此即原方程的解.其中,记

$$Ai(\xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i(\frac{\omega^3}{3} + \omega \xi)} d\omega$$

称为 **Airy 函数**. 显然,  $Ai(\xi)$  满足 Airy 方程.

再看几个求解积分方程的例子.

**例 16** 已知  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\xi)}{(x-\xi)^z + a^z} d\xi = \frac{1}{x^z + b^z}, 0 < a < b$ , 求未知函数  $f(x)$ .

**解** 未知函数  $f(x)$  在积分号的“管制”之下, 所以, 求  $f(x)$  的问题, 就是如何将未知函数从积分号下“解脱”出来的问题, 也就是解积分方程的问题. 我们仍按三大步骤来做.

(1) 对方程两边施行 Fourier 变换, 则有

$$F\left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\xi) d\xi}{(x-\xi)^z + a^z}\right] = F\left[\frac{1}{x^z + b^z}\right] \quad (1)$$

而由卷积的定义(2.4.20)有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\xi)}{(x-\xi)^z + a^z} d\xi = f(x) * \frac{1}{x^z + a^z} \quad (2)$$

故由卷积性质(2.4.18)有

$$\begin{aligned} F\left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\xi)}{(x-\xi)^z + a^z} d\xi\right] &\stackrel{(2)}{=} F\left[f(x) * \frac{1}{x^z + a^z}\right] \\ &= F[f(x)] \cdot F\left[\frac{1}{x^z + a^z}\right] \end{aligned}$$

代入①式得

$$F[f(x)] \cdot F\left[\frac{1}{x^z + a^z}\right] = F\left[\frac{1}{x^z + b^z}\right] \quad (3)$$

于是解原积分方程的问题, 转化为了解像函数的代数方程③的问题.

(2) 解方程③得

$$F[f(x)] = F\left[\frac{1}{x^z + b^z}\right] / F\left[\frac{1}{x^z + a^z}\right] \quad (4)$$

显然, 为求得  $F[f(x)]$ , 只需求得  $F\left[\frac{1}{x^z + b^z}\right]$  即可, 而

$F\left[\frac{1}{x^2+a^2}\right]$  只需将求得的  $F\left[\frac{1}{x^2+b^2}\right]$  中的  $b$  换为  $a$  就行了. 由定义

$$F\left[\frac{1}{x^2+b^2}\right] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+b^2} e^{-i\omega x} dx = 2 \int_0^{\infty} \frac{\cos \omega x}{x^2+b^2} dx$$

因为  $f(z) = \frac{1}{z^2+b^2} \xrightarrow{z \rightarrow \infty} 0$ ,  $f(z)$  的奇点为  $\pm ib$ , 故由留数理论知

1° 若  $\omega > 0$

$$F\left[\frac{1}{x^2+b^2}\right] = 2\pi i \operatorname{res}\left[\frac{e^{i\omega z}}{z^2+b^2}, ib\right] = 2\pi i \cdot \frac{e^{i\omega z}}{2z} \Big|_{z=ib} = \frac{\pi}{b} e^{-\omega b}$$

2° 若  $\omega < 0$

$$F\left[\frac{1}{x^2+b^2}\right] = -2\pi i \operatorname{res}\left[\frac{e^{i\omega z}}{z^2+b^2}, -ib\right] = \frac{\pi}{b} e^{\omega b}$$

故

$$F\left[\frac{1}{x^2+b^2}\right] = \frac{\pi}{b} e^{-|\omega|b} \quad (5)$$

类似的有

$$F\left[\frac{1}{x^2+a^2}\right] = \frac{\pi}{a} e^{-|\omega|a} \quad (6)$$

⑤、⑥式一并代入④式得

$$\begin{aligned} F[f(x)] &= \frac{a}{b} e^{-|\omega|(b-a)} = \frac{a}{b} \cdot \frac{\pi}{b-a} e^{-|\omega|(b-a)} \cdot \frac{b-a}{\pi} \\ &\stackrel{(5)}{=} \frac{a(b-a)}{b\pi} F\left[\frac{1}{x^2+(b-a)^2}\right] \end{aligned}$$

(3) 对上式两边取逆变换得

$$f(x) = \frac{a(b-a)}{\pi b[x^2+(b-a)^2]}$$

**例 17** 解积分方程

$$\int_0^{\infty} y(x) \sin \omega x dx = F(\omega)$$

其中

$$F(\omega) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \cos \omega, & 0 \leq \omega < \pi \\ -\frac{\pi}{4}, & \omega = \pi \\ 0, & \omega > \pi \end{cases}$$

**解** 因为  $y(x)$  的正弦变换为  $F(\omega)$  故由 Fourier 正弦逆变换公式(2.4.39)有

$$\begin{aligned} y(x) &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi}{2} \cos \omega \sin \omega x d\omega \\ &= \frac{1}{2} \left[ \int_0^{\pi} \sin(1+x)\omega d\omega + \int_0^{\pi} \sin(x-1)\omega d\omega \right] \\ &= \frac{x}{x^2 - 1} (1 + \cos \pi x) \end{aligned}$$

**例 18** 求解积分方程

$$y(x) = f(x) + \int_{-\infty}^{\infty} y(\xi) g(x - \xi) d\xi$$

**解** 设  $y(x)$ 、 $f(x)$  和  $g(x)$  的 Fourier 变换均存在且分别记之为  $Y(\omega)$ 、 $F(\omega)$  和  $G(\omega)$ , 对上述积分方程两边取 Fourier 变换, 并应用卷积定理于是有

$$Y(\omega) = F(\omega) + Y(\omega) G(\omega)$$

故

$$Y(\omega) = \frac{F(\omega)}{1 - G(\omega)}$$

对上式取逆变换于是得

$$y(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{F(\omega)}{1 - G(\omega)} e^{i\omega x} d\omega$$

至于上式右边的积分, 显然一般可用留数定理求得.

下面看用 Fourier 变换法求解偏微分方程的例子.

**例 19** 求解上半平面的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u(x, y) = 0, y > 0 & \text{①} \\ u|_{y=0} = f(x) & \text{②} \\ \lim_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} u = 0 & \text{③} \end{cases}$$

解 我们仍按三步来求解这一定解问题.

$$(1) \text{ 记 } F[u(x, y)] = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, y) e^{-i\omega x} dx = \tilde{u}(\omega, y)$$

$$F[f(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx = \tilde{f}(\omega)$$

对上述定解问题中各项施行以  $x$  为变量的 Fourier 变换, 则得如下常微分方程的定解问题

$$\begin{cases} \frac{d^2 \tilde{u}}{dy^2} - \omega^2 \tilde{u}(\omega, y) = 0 & \text{④} \\ \tilde{u}(\omega, 0) = \tilde{f}(\omega) & \text{⑤} \\ \tilde{u}(\omega, y)|_{y \rightarrow +\infty} \longrightarrow 0 & \text{⑥} \end{cases}$$

(2) 求解变量  $y$  的常微分方程④, 得

$$\tilde{u}(\omega, y) = A(\omega) e^{\omega y} + B(\omega) e^{-\omega y}. \quad \text{⑦}$$

其中,  $A(\omega)$  和  $B(\omega)$  为含参变量  $\omega$  的任意常数, 由边界条件⑤和⑥所确定.

将⑦式代入⑥式得

当  $\omega > 0$  时,  $A(\omega) = 0$ ; 当  $\omega < 0$  时,  $B(\omega) = 0$ , 所以

$$\tilde{u}(\omega, y) = c(\omega) e^{-|\omega| y} \quad \text{⑧}$$

其中,  $c(\omega)$  为含参变量  $\omega$  的任意函数. 可由⑤式定.

将⑧式代入边界条件⑤得  $c(\omega) = \tilde{f}(\omega)$ , 所以

$$\tilde{u}(\omega, y) = \tilde{f}(\omega) e^{-|\omega| y}$$

(3) 求  $\tilde{u}(\omega, y)$  的逆变换, 即

$$\begin{aligned} u(x, y) &= F^{-1}[\tilde{u}(\omega, y)] \\ &= F^{-1}[\tilde{f}(\omega) e^{-|\omega| y}] = F^{-1} F[f(x) * F^{-1}(e^{-|\omega| y})] \end{aligned} \quad \text{⑨}$$

而

$$\begin{aligned}
 F^{-1}[e^{-| \omega | y}] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-| \omega | y} e^{i \omega x} d \omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \left[ \int_0^{\infty} e^{-(y-i x) \omega} d \omega + \int_{-\infty}^0 e^{(y+i x) \omega} d \omega \right] \\
 &= \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{1}{y-i x} + \frac{1}{y+i x} \right] = \frac{y}{\pi} \frac{1}{x^2 + y^2}
 \end{aligned}$$

代入⑨式并应用卷积的定义得原定解问题①~③的解为

$$u(x, y) = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\xi)}{(x-\xi)^2 + y^2} d \xi$$

**例 20** 求解热传导方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u|_{t=0} = \cos x \end{cases} \quad \text{①}$$

$$u|_{t=0} = \cos x \quad \text{②}$$

**解** (1) 对定解问题①~②中各项以  $x$  为变量施行 Fourier 变换, 并记

$$\begin{aligned}
 F[u(x, t)] &= \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-i \omega x} d x = \tilde{u}(\omega, t) \\
 F[\cos x] &= \int_{-\infty}^{\infty} \cos x e^{-i \omega x} d x = \tilde{\varphi}(\omega)
 \end{aligned}$$

则①~②式化为

$$\begin{cases} \frac{d \tilde{u}(\omega, t)}{d t} + a^2 \omega^2 \tilde{u}(\omega, t) = 0 \\ \tilde{u}(\omega, 0) = \tilde{\varphi}(\omega) \end{cases} \quad \text{③}$$

$$\tilde{u}(\omega, 0) = \tilde{\varphi}(\omega) \quad \text{④}$$

(2) 求解定解问题③~④得

$$\tilde{u}(\omega, t) = \tilde{\varphi}(\omega) e^{-a^2 \omega^2 t} \quad \text{⑤}$$

(3) 求⑤式的逆变换得

$$\begin{aligned}
 u(x, t) &= F^{-1}[\tilde{u}(\omega, t)] = F^{-1}[\tilde{\varphi}(\omega) e^{-a^2 \omega^2 t}] \\
 &= F^{-1}[F[\cos x] * F^{-1}[e^{-a^2 \omega^2 t}]] \quad \text{⑥}
 \end{aligned}$$

而

$$F^{-1}[e^{-a^2 \omega^2 t}] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2 \omega^2 t} e^{i \omega x} d \omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-(a^2 t) \omega^2} \cos x \omega d \omega$$



而由留数定理一章的(1.5.20)式有

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^2} \cos bxdx = \frac{1}{2} e^{-\frac{b^2}{4a}} \sqrt{\frac{\pi}{a}}, a > 0 \quad (7)$$

故有

$$F^{-1}[e^{-\frac{a^2}{4} \omega^2 t}] = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{2} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \sqrt{\frac{\pi}{a^2 t}} = \frac{1}{2a} \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \quad (8)$$

代入⑥式,于是得原定解问题①~②的解,为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2a} \frac{1}{\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\xi^2}{4a^2 t}} \cos(x - \xi) d\xi \\ &= \frac{1}{2a} \frac{1}{\sqrt{\pi t}} \left[ \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\xi^2}{4a^2 t}} \cos x \cos \xi d\xi + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\xi^2}{4a^2 t}} \sin x \sin \xi d\xi \right] \\ &= \frac{\cos x}{a} \frac{1}{\sqrt{\pi t}} \int_0^{\infty} e^{-\frac{\xi^2}{4a^2 t}} \cos \xi d\xi \stackrel{(7)}{=} \frac{\cos x}{a} \frac{1}{\sqrt{\pi t}} \frac{1}{2} e^{-\frac{a^2}{4} t} \sqrt{4\pi a^2 t} = e^{-\frac{a^2}{4} t} \cos x \end{aligned}$$

值得注意的是,在用 Fourier 变换法求解此例时,涉及到了要对三角函数  $\cos x$  取 Fourier 变换,尽管  $\cos x$  并不满足 Fourier 变换存在条件中的绝对可积,但我们仍用 Fourier 变换法求得了此定解问题的解.其原因在于,用 Fourier 变换法求解数理方程时,取了正变换后,最后还要取逆变换而还其需求未知函数的本来面目,即 Fourier 变换只是一中间过程和我们解决问题所借助的一种手段,并不是我们的最终目的.故我们常常不需计算某函数其 Fourier 变换的具体值或考虑其 Fourier 变换是否存在这一问题,而只需引入一记号(如,记  $F[\cos x] = \tilde{\varphi}(\omega)$ ),借助这一记号解决我们的问题即可.

**例 21** 无限长梁在初始位移和初始速度下的自由振动可归结为求解下述定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} + a^2 u_{xxxx} = 0 & (1) \\ u(x, 0) = \varphi(x) & (2) \\ u_t(x, 0) = a\psi'(x) & (3) \end{cases}$$

试求解该定解问题.

**解** (1) 记  $F[u(x, t)] = \tilde{u}(\omega, t)$ ,  $F[\varphi(x)] = \tilde{\varphi}(\omega)$ ,  
 $F[\psi(x)] = \tilde{\psi}(\omega)$ , 则定解问题①~③变为

$$\begin{cases} \frac{d^2 \tilde{u}(\omega, t)}{dt^2} + a^2 \omega^4 \tilde{u}(\omega, t) = 0 \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} \tilde{u}(\omega, 0) = \tilde{\varphi}(\omega) \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} \tilde{u}_t(\omega, 0) = -a\omega^2 \tilde{\psi}(\omega) \end{cases} \quad (6)$$

(2) 解定解问题④~⑥得

$$\tilde{u}(\omega, t) = \tilde{\varphi}(\omega) \cos a\omega^2 t - \tilde{\psi}(\omega) \sin a\omega^2 t$$

(3) 求  $\tilde{u}(\omega, t)$  的逆变换得

$$\begin{aligned} u(x, t) &= F^{-1}[\tilde{u}(\omega, t)] = F^{-1}[\tilde{\varphi}(\omega) \cos a\omega^2 t] - F^{-1}[\tilde{\psi}(\omega) \sin a\omega^2 t] \\ &= F^{-1}[F[\varphi(x)] * F^{-1}[\cos a\omega^2 t]] - F^{-1}[F[\psi(x)] * F^{-1}[\sin a\omega^2 t]] \end{aligned} \quad (7)$$

而

$$\begin{aligned} F^{-1}[\cos a\omega^2 t] + i F^{-1}[\sin a\omega^2 t] &= F^{-1}[e^{ia\omega^2 t}] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ia\omega^2 t} e^{i\omega x} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-i\frac{x^2}{4at}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{iat(\omega + \frac{x}{2at})^2} d\omega = \frac{1}{2\pi \sqrt{at}} e^{-i\frac{x^2}{4at}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i[\sqrt{at}(\omega + \frac{x}{2at})]^2} d(\sqrt{at}\omega) \\ &= \frac{1}{\pi \sqrt{at}} e^{-i\frac{x^2}{4at}} \int_0^{\infty} e^{i\xi^2} d\xi \quad (\text{其中, } \xi = \sqrt{at}(\omega + \frac{x}{2at})) \\ &= \frac{1}{\pi \sqrt{at}} e^{-i\frac{x^2}{4at}} e^{i\frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi at}} \left[ \cos\left[\frac{\pi}{4} - \frac{x^2}{4at}\right] + i \sin\left[\frac{\pi}{4} - \frac{x^2}{4at}\right] \right] \end{aligned} \quad (8)$$

上式倒数第二步是引用了留数定理一章中推得的积分公式

$$\int_0^{\infty} e^{ix^2} dx = e^{i\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

后得到的. 对比⑧式两边的实部和虚部得

$$\begin{aligned} F^{-1}[\cos a\omega^2 t] &= \frac{1}{2\sqrt{\pi at}} \cos\left[\frac{\pi}{4} - \frac{x^2}{4at}\right] \\ F^{-1}[\sin a\omega^2 t] &= \frac{1}{2\sqrt{\pi at}} \sin\left[\frac{\pi}{4} - \frac{x^2}{4at}\right] \end{aligned} \quad (9)$$

将⑨式代入⑦式,于是得

$$u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi at}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x - \xi) \cos\left[\frac{\pi}{4} - \frac{\xi^2}{4at}\right] d\xi$$

$$- \frac{1}{2\sqrt{\pi at}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x - \xi) \sin\left[\frac{\pi}{4} - \frac{\xi^2}{4at}\right] d\xi$$

**例 22** 试求解三维无界空间中的波动问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & -\infty < x, y, z < \infty, t > 0 & \text{①} \\ u|_{t=0} = \varphi(\mathbf{r}) = \varphi(x, y, z) & \text{②} \\ u_t|_{t=0} = \psi(\mathbf{r}) = \psi(x, y, z) & \text{③} \end{cases}$$

**解** 该问题的解在教材中已由行波法推得(即 Poisson 公式,见本书本篇第二章(2.2.17)式),现用 Fourier 变换法再求解一次.

(1) 对方程和定解条件取 Fourier 变换,记

$$F[u(\mathbf{r}, t)] = \iiint_{-\infty}^{\infty} u(\mathbf{r}, t) e^{-i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{r} = \tilde{u}(\boldsymbol{\omega}, t)$$

$$F[\varphi(\mathbf{r})] = \iiint_{-\infty}^{\infty} \varphi(\mathbf{r}) e^{-i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{r} = \tilde{\varphi}(\boldsymbol{\omega})$$

$$F[\psi(\mathbf{r})] = \iiint_{-\infty}^{\infty} \psi(\mathbf{r}) e^{-i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{r} = \tilde{\psi}(\boldsymbol{\omega})$$

其中

$$\boldsymbol{\omega} = \mathbf{e}_x \omega_1 + \mathbf{e}_y \omega_2 + \mathbf{e}_z \omega_3, \quad \mathbf{r} = \mathbf{e}_x x + \mathbf{e}_y y + \mathbf{e}_z z$$

而  $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$  分别为  $x, y, z$  轴上的单位向量.

对定解问题①~③的各项取三重的 Fourier 变换,并注意到

$$F[u_{tt}] = \frac{\partial^2 \tilde{u}(\boldsymbol{\omega}, t)}{\partial t^2}$$

$$F[\Delta u] = \iiint_{-\infty}^{\infty} \left[ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right] e^{-i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{r}$$

$$= \iiint_{-\infty}^{\infty} \left[ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right] e^{-i(\omega_1 x + \omega_2 y + \omega_3 z)} dx dy dz$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_{-\infty}^{\infty} \left[ \int_{-\infty}^{\infty} \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) e^{-i\omega_1 x} dx \right] e^{-i\omega_2 y} dy e^{-i\omega_3 z} dz \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \left[ \int_{-\infty}^{\infty} \left( -\omega_1^2 \tilde{u}(\omega_1, y, z; t) + \frac{\partial^2 \tilde{u}(\omega_1, y, z; t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \tilde{u}(\omega_1, y, z; t)}{\partial z^2} \right) e^{-i\omega_2 y} dy \right] e^{-i\omega_3 z} dz \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \left[ -\omega_1^2 \tilde{u}(\omega_1, \omega_2, z; t) - \omega_2^2 \tilde{u}(\omega_1, \omega_2, z; t) + \frac{\partial^2 \tilde{u}(\omega_1, \omega_2, z; t)}{\partial t^2} \right] e^{-i\omega_3 z} dz \\
&= -\omega_1^2 \tilde{u}(\omega_1, \omega_2, \omega_3; t) - \omega_2^2 \tilde{u}(\omega_1, \omega_2, \omega_3; t) - \omega_3^2 \tilde{u}(\omega_1, \omega_2, \omega_3; t) \\
&= -(\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2) \tilde{u}(\omega_1, \omega_2, \omega_3; t) = -\omega^2 \tilde{u}(\omega, t)
\end{aligned}$$

于是,定解问题①~③转化为

$$\begin{cases} \frac{d^2 \tilde{u}}{dt^2} + \omega^2 \tilde{u}(\omega, t) = 0 & \text{④} \\ \tilde{u}(\omega, 0) = \tilde{\varphi}(\omega) & \text{⑤} \\ \tilde{u}_t(\omega, 0) = \tilde{\psi}(\omega) & \text{⑥} \end{cases}$$

(2) 求解  $\tilde{u}(\omega, t)$  的常微分方程的定解问题④~⑥.

解④式得

$$\tilde{u}(\omega, t) = A(\omega) \cos \omega t + B(\omega) \sin \omega t \quad \text{⑦}$$

其中  $A(\omega)$  和  $B(\omega)$  由初始条件⑤、⑥所确定.

将⑦式代入⑤式得  $A(\omega) = \tilde{\varphi}(\omega)$ , 所以

$$\tilde{u}(\omega, t) = \tilde{\varphi}(\omega) \cos \omega t + B(\omega) \sin \omega t \quad \text{⑦}'$$

将⑦'式代入⑥式得  $B(\omega) = \frac{1}{\omega} \tilde{\psi}(\omega)$ , 故有

$$\tilde{u}(\omega, t) = \frac{1}{\omega} \tilde{\psi}(\omega) \sin \omega t + \tilde{\varphi}(\omega) \cos \omega t$$

(3) 求  $\tilde{u}(\omega, t)$  的逆变换.

$$\begin{aligned}
u(\mathbf{r}, t) &= F^{-1}[\tilde{u}(\omega, t)] = \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{-\infty}^{\infty} \tilde{u}(\omega, t) e^{i\omega \cdot \mathbf{r}} d\omega \\
&= \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{-\infty}^{\infty} \left[ \frac{1}{\omega} \tilde{\psi}(\omega) \sin \omega t + \tilde{\varphi}(\omega) \cos \omega t \right] e^{i\omega \cdot \mathbf{r}} d\omega \\
&= \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin \omega t}{\omega} \left[ \iiint_{-\infty}^{\infty} \psi(\mathbf{r}') e^{-i\omega \cdot \mathbf{r}'} d\mathbf{r}' \right] e^{i\omega \cdot \mathbf{r}} d\omega
\end{aligned}$$

$$+ \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{-\infty}^{\infty} \cos a\omega t \left[ \iiint_{-\infty}^{\infty} \varphi(\mathbf{r}') e^{-i\omega \cdot \mathbf{r}'} d\mathbf{r}' \right] e^{i\omega \cdot \mathbf{r}} d\omega$$

交换积分次序,得

$$\begin{aligned} u(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi a} \iiint_{-\infty}^{\infty} \psi(\mathbf{r}') \left[ \frac{1}{2\pi} \iiint_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin a\omega t}{\omega} e^{i\omega \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} d\omega \right] d\mathbf{r}' \\ &\quad + \frac{1}{4\pi a} \iiint_{-\infty}^{\infty} \varphi(\mathbf{r}') \left[ \frac{a}{2\pi} \iiint_{-\infty}^{\infty} \cos a\omega t e^{i\omega \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} d\omega \right] d\mathbf{r}' \end{aligned} \quad (8)$$

因为

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \iiint_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin a\omega t}{\omega} e^{i\omega \cdot \mathbf{r}} d\omega &= \frac{1}{4\pi} \iiint_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega \cdot \mathbf{r}} - e^{-i\omega \cdot \mathbf{r}}}{i\omega} e^{i\omega \cdot \mathbf{r}} d\omega \\ &= \frac{1}{4\pi} \left[ \int_0^{\infty} \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{e^{i\omega \cdot \mathbf{r}}}{i\omega} e^{i\omega r \cos \theta} \omega^2 \sin \theta d\omega d\theta d\varphi \right. \\ &\quad \left. - \int_0^{\infty} \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{e^{-i\omega \cdot \mathbf{r}}}{i\omega} e^{i\omega r \cos \theta} \omega^2 \sin \theta d\omega d\theta d\varphi \right] \\ &= \frac{1}{4\pi} \left\{ 2\pi \int_0^{\infty} \left[ \int_0^{\pi} e^{i\omega \cdot \mathbf{r}} \cdot e^{i\omega r \cos \theta} \frac{d(i\omega r \cos \theta)}{r} \right] d\omega \right. \\ &\quad \left. - 2\pi \int_0^{\infty} \left[ \int_0^{\pi} e^{-i\omega \cdot \mathbf{r}} \cdot e^{i\omega r \cos \theta} \frac{d(i\omega r \cos \theta)}{r} \right] d\omega \right\} \\ &= \frac{1}{r} \frac{1}{2\pi} \left\{ \int_0^{\infty} e^{i\omega \cdot \mathbf{r}} \left[ e^{i\omega r \cos \theta} \right]_{\theta=0}^{\theta=\pi} d\omega - \int_0^{\infty} e^{-i\omega \cdot \mathbf{r}} \left[ e^{i\omega r \cos \theta} \right]_{\theta=0}^{\theta=\pi} d\omega \right\} \\ &= \frac{1}{r} \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} \left[ e^{-i\omega(r-at)} - e^{i\omega(r+at)} \right] d\omega \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} \left[ e^{-i\omega(r+at)} - e^{i\omega(r-at)} \right] d\omega \right\} \\ &= \frac{1}{r} \left[ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega(r-at)} d\omega - \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega(r+at)} d\omega \right] \\ &= \frac{1}{r} [\delta(r-at) - \delta(r+at)] \end{aligned} \quad (9)$$

上式的最后一步应用了  $\delta$  函数的 Fourier 逆变换的表示和  $\delta$  函数是偶函数的性质 (见下章). 即

$$F[\delta(r)] = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(r) e^{-i\omega r} dr = e^{-i\omega r} \Big|_{r=0} = 1$$

$$\delta(r) = F^{-1} F[\delta(r)] = F^{-1}[1] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega r} d\omega$$

$$\begin{aligned} \delta(-r) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega r} d\omega = \frac{-1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(-\omega)r} d(-\omega) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega' r} d\omega' = \delta(r), \quad (\text{其中 } \omega' = -\omega) \end{aligned}$$

由⑨式显而易见

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi^2} \iiint_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin a\omega t}{\omega} e^{i\omega \cdot (r-r')} d\omega \\ &= \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} [\delta(|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|-at) + \delta(|\mathbf{r}-\mathbf{r}'+at|)] \end{aligned} \quad (10)$$

又

$$\begin{aligned} & \frac{a}{2\pi^2} \iiint_{-\infty}^{\infty} \cos a\omega t e^{i\omega \cdot (r-r')} d\omega = \frac{\partial}{\partial t} \frac{1}{2\pi^2} \iiint_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin a\omega t}{\omega} e^{i\omega \cdot (r-r')} d\omega \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} [\delta(|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|-at) + \delta(|\mathbf{r}-\mathbf{r}'+at|)] \right\} \end{aligned} \quad (11)$$

将⑩、⑪两式代入⑧式,并注意到 $\delta(|\mathbf{r}-\mathbf{r}'+at|)=0$ (因为 $|\mathbf{r}-\mathbf{r}'+at|>0$ ),于是有

$$\begin{aligned} u(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \iiint_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \delta(|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|-at) d\mathbf{r}' \\ &\quad + \frac{1}{4\pi a} \iiint_{-\infty}^{\infty} \frac{\psi(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \delta(|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|-at) d\mathbf{r}' \end{aligned} \quad (12)$$

为了简化上述结果,如图 2.24 所示,取矢径  $\mathbf{r}$  的端点  $M$  为球坐标系  $(\rho, \theta, \varphi)$  的原点,即,  $\rho=|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$ , 则  $d\mathbf{r}'=\rho^2 d\rho \sin\theta d\theta d\varphi$ , 于是

$$\begin{aligned} u(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \left[ \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty \frac{\varphi(\mathbf{r}')}{\rho} \delta(\rho-at) \rho^2 d\rho \right] \sin\theta d\theta d\varphi \\ &\quad + \frac{1}{4\pi a} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty \frac{\psi(\mathbf{r}')}{\rho} \delta(\rho-at) \rho^2 d\rho \left] \sin\theta d\theta d\varphi \right. \end{aligned}$$

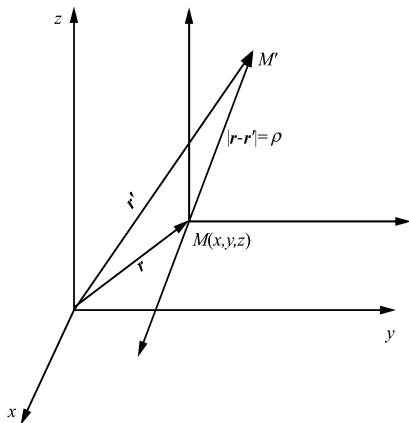


图 2.24

$$= \frac{1}{4\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\varphi(\mathbf{r}')}{at} (at)^2 \sin \theta d\theta d\varphi + \frac{1}{4\pi a} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\psi(\mathbf{r}')}{at} (at)^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

即

$$u(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi a} \frac{\partial}{\partial t} \iint_{S_{at}^M} \frac{\varphi(\mathbf{r}')}{at} dS + \frac{1}{4\pi a} \iint_{S_{at}^M} \frac{\psi(\mathbf{r}')}{at} dS \quad (13)$$

其中  $dS$  为以  $M$  为中心  $at$  为半径的球面上的积分面积元. (13) 式即为我们在教材第二篇第二章中已由行波法和平均值方法推出的 Poisson 积分公式.

**例 23** 求解一端固定的半无界弦线的自由振动

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, 0 < x < \infty, t > 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = 0, t \geq 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), 0 \leq x < \infty \end{cases} \quad (3)$$

**解** 因为是半无界问题,  $0 \leq x < \infty$ , 且具有第一类边界条件, 此时若将边界条件延拓至整个无界区域需作奇延拓, 故由本章例 11 所推导出的 Fourier 变换与 Fourier 正弦变换及 Fourier 余弦变换的关系, 本例可选用 Fourier 正弦变换来求解.

(1) 对 (1)、(3) 两式中的各项施行 Fourier 正弦变换, 记

$$F_s[u(x, t)] = \int_0^\infty u(x, t) \sin \omega x dx = \tilde{u}_s(\omega, t)$$

$$F_s[\varphi(x)] = \int_0^\infty \varphi(x) \sin \omega x dx = \tilde{\varphi}_s(\omega),$$

$$F_s[\psi(x)] = \int_0^\infty \psi(x) \sin \omega x dx = \tilde{\psi}_s(\omega)$$

则有

$$\begin{cases} \frac{d^2 \tilde{u}_s}{dt^2} + a^2 \omega^2 \tilde{u}_s = 0 \\ \tilde{u}_s(\omega, 0) = \tilde{\varphi}_s(\omega), \frac{d\tilde{u}_s}{dt} \Big|_{t=0} = \tilde{\psi}_s(\omega) \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{④} \\ \text{⑤} \end{matrix}$$

(2) 解常微分方程定解问题④~⑤得

$$\tilde{u}_s(\omega, t) = \tilde{\varphi}_s(\omega) \cos \omega a t + \frac{1}{\omega a} \tilde{\psi}_s(\omega) \sin \omega a t \quad \text{⑥}$$

(3) 求  $\tilde{u}_s(\omega, t)$  的逆变换

$$\begin{aligned} u(x, t) &= F_s^{-1}[\tilde{u}_s(\omega, t)] = F_s^{-1}[\tilde{\varphi}_s(\omega) \cos \omega a t] \\ &\quad + F_s^{-1}\left[\frac{1}{\omega a} \tilde{\psi}_s(\omega) \sin \omega a t\right] \end{aligned} \quad \text{⑦}$$

由例 11 知

$$\begin{aligned} F_s^{-1}[\tilde{\varphi}_s(\omega) \cos \omega a t] &= \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \tilde{\varphi}_s(\omega) \cos \omega a t \sin \omega x d\omega \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \tilde{\varphi}_s(\omega) \sin(x + at) \omega d\omega + \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \tilde{\varphi}_s(\omega) \sin(x - at) \omega d\omega \right] \\ &= \begin{cases} \frac{\varphi(x + at) + \varphi(x - at)}{2}, & x \geq at \\ \frac{\varphi(x + at) - \varphi(at - x)}{2}, & x < at \end{cases} \end{aligned} \quad \text{⑧}$$

之所以有两种结果,是因为  $x - at$  可能大于、等于零也可能小于 0,若  $x - at < 0$ , 则  $at - x > 0$ , 故

$$\begin{aligned} \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \tilde{\varphi}_s(\omega) \sin(x - at) \omega d\omega &= -\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \tilde{\varphi}_s(\omega) \sin(at - x) \omega d\omega \\ &= -\varphi(at - x) \end{aligned}$$

类似的有



$$\begin{aligned}
F_s^{-1} \left[ \frac{1}{\omega a} \bar{\psi}_s(\omega) \sin \omega a t \right] &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{1}{\omega a} \bar{\psi}_s(\omega) \sin \omega a t \sin \omega x d\omega \\
&= \frac{1}{2a} \cdot \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \bar{\psi}_s(\omega) \cdot \frac{-1}{\omega} [\cos(x+at)\omega - \cos(x-at)\omega] d\omega \\
&= \frac{1}{2a} \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \bar{\psi}_s(\omega) \int_{x-at}^{x+at} \sin \xi \omega d\xi d\omega \\
&= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \left[ \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \bar{\psi}_s(\omega) \sin \xi \omega d\omega \right] d\xi \\
&= \begin{cases} \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & x > at \\ \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & x < at \end{cases} \quad (9)
\end{aligned}$$

将⑧、⑨式代入⑦式,于是得原定解问题的解,为

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{\varphi(x+at) + \varphi(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & x > at \\ \frac{\varphi(x+at) - \varphi(at-x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{at-x}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & x < at \end{cases}$$

**思考** 若半无界的弦的自由振动问题带有第二类齐次边界条件,即本例定解问题中②式换为  $u_x|_{x=0}=0$ ,应选择何种变换来求解? 试求解之.

由对以上诸例的求解和分析,我们已看到 Fourier 变换法是一应用相当广泛非常方便的方法.它主要用于求解无界和半无界的问题.用之求解数理方程的定解问题时不受方程类型的限制,不论是齐次的还是非齐次的;常微分方程还是偏微分方程还是积分方程,均用前面所述的三大步骤进行求解.通常是对空间变量进行变换.至于选择什么样的变换,主要取决于自变量的变化区间.若是无穷区间  $(-\infty, \infty)$ ,则采用一般的 Fourier 变换;若是半无穷区间  $[0, \infty)$ ,则再进一步看问题的边界条件来决定是选用 Fourier 正弦变换还是 Fourier 余弦变换.一般对于第一类边界条件选用 Fourier 正弦变换,而对于第二类边界条件选用 Fourier 余弦变换.

### (三) Laplace 变换及逆变换

我们可利用 Laplace 变换的定义式和 Laplace 变换的性质来求得函数的 Laplace 变换,当然也可通过查表求得.

**例 24** 求下列函数的 Laplace 变换

$$(1) e^{at}; (2) \sin kt; (3) \sin \left[ t - \frac{2\pi}{3} \right]; (4) \cos kt.$$

解 (1) 由 Laplace 变换的定义有

$$\begin{aligned} L[e^{at}] &= \int_0^{\infty} e^{at} e^{-pt} dt = \int_0^{\infty} e^{-(p-a)t} dt = \frac{-1}{p-a} e^{-(p-a)t} \Big|_0^{\infty} \\ &= \frac{1}{p-a}, \operatorname{Re} p > \operatorname{Re} a \end{aligned} \quad (1)$$

(2) 由线性性质和①式有

$$\begin{aligned} L[\sin kt] &= L\left[\frac{e^{ikt} - e^{-ikt}}{2i}\right] = \frac{1}{2i} [L[e^{ikt}] - L[e^{-ikt}]] \\ &= \frac{1}{2i} \left[ \frac{1}{p-ik} - \frac{1}{p+ik} \right] = \frac{k}{p^2 + k^2} \end{aligned} \quad (2)$$

(3) 由位移性质和②式有

$$L\left[\sin\left(t - \frac{2\pi}{3}\right)\right] = e^{-\frac{2\pi}{3}p} L[\sin t] = e^{-\frac{2\pi}{3}p} \frac{1}{p^2 + 1} \quad (3)$$

(4) 由微分性质和②式有

$$\begin{aligned} L[\cos kt] &= L\left[\frac{1}{k} \frac{d}{dt} \sin kt\right] = \frac{1}{k} \cdot p \cdot \frac{k}{p^2 + k^2} \\ &= \frac{p}{p^2 + k^2} \end{aligned} \quad (4)$$

例 25 求下列函数  $F(p)$  的 Laplace 逆变换:

$$\begin{aligned} (1) F(p) &= \frac{p}{p^2 - 2p + 5}; & (2) F(p) &= \frac{p^2}{(p^2 + 1)^2}; \\ (3) F(p) &= \frac{1}{\sqrt{p}}; & (4) F(p) &= \frac{1}{(p+1)(p-3)^2}. \end{aligned}$$

解 函数  $F(p)$  的 Laplace 逆变换, 可通过 Laplace 变换的性质结合已知的 Laplace 变换求得; 也可用逆变换公式或原函数存在定理结合计算留数求得. 当然还可通过查表来求得.

$$(1) \frac{p}{p^2 - 2p + 5} = \frac{p-1+1}{(p-1)^2 + 4} = \frac{p-1}{(p-1)^2 + 4} + \frac{1}{(p-1)^2 + 4}$$

而由延迟性质

$$L[e^{p_0 t} f(t)] = F(p - p_0)$$

和上例中的④式和②式可得

$$L^{-1}\left[\frac{p-1}{(p-1)^2 + 4}\right] = e^t \cos 2t$$

$$L^{-1}\left[\frac{1}{(p-1)^z+4}\right] = \frac{1}{2}L^{-1}\left[\frac{2}{(p-1)^z+2^z}\right] = \frac{1}{2}e^{t\sin 2t}$$

所以

$$\begin{aligned} L^{-1}\left[\frac{p}{p^z-2p+5}\right] &= L^{-1}\left[\frac{p-1}{(p-1)^z+4}\right] + L^{-1}\left[\frac{1}{(p-1)^z+4}\right] \\ &= e^{t(\cos 2t + \frac{1}{2}\sin 2t)} \end{aligned}$$

$$(2) \frac{p^2}{(p^z+1)^z} = \frac{p}{p^z+1} \cdot \frac{p}{p^z+1} = L[\cos t] \cdot L[\cos t]$$

故由卷积定理

$$L[f_1(t) * f_2(t)] = L[f_1(t)] \cdot L[f_2(t)]$$

和卷积的定义

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$$

可得

$$\begin{aligned} L^{-1}\left[\frac{p^2}{(p^z+1)^z}\right] &= L^{-1}\left[\frac{p}{p^z+1} \cdot \frac{p}{p^z+1}\right] = L^{-1}L[\cos t * \cos t] \\ &= \int_0^t \cos \tau \cos(t-\tau) d\tau = \frac{1}{2} \int_0^t [\cos(2\tau-t) + \cos t] d\tau \\ &= \frac{1}{4} \int_0^t \cos \alpha d\alpha + \frac{1}{2} t \cos t = \frac{1}{2} (t \cos t + \sin t) \end{aligned}$$

(3) 因为

$$L[t^\alpha] = \int_0^\infty t^\alpha e^{-pt} dt = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{p^{\alpha+1}} \quad (\operatorname{Re} p > 0)$$

取  $\alpha = -\frac{1}{2}$  得

$$L[t^{-\frac{1}{2}}] = \frac{1}{\sqrt{p}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

即

$$\frac{1}{\sqrt{p}} = L\left[\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\right]$$

所以

$$L^{-1}\left[\frac{1}{\sqrt{p}}\right] = \frac{1}{\sqrt{\pi t}}$$

(4) 因为  $F(p) = \frac{1}{(p+1)(p-3)^2}$  在  $0 \leq \arg p \leq 2\pi$  中有单极点  $p_1 = -1$  和二阶极点  $p_2 = 3$ . 且当  $p \rightarrow \infty$  时,  $F(p) \rightarrow 0$ .

$$\operatorname{res}[F(p_1)e^{p_1 t}] = \lim_{p \rightarrow -1} \frac{e^{pt}}{(p-3)^2} = \frac{1}{16}e^{-t}$$

$$\operatorname{res}[F(p_2)e^{p_2 t}] = \frac{d}{dp}\left[\frac{1}{p+1}e^{pt}\right]_{p=3} = \frac{1}{4}te^{3t} - \frac{1}{16}e^{3t}$$

故由原函数存在定理有

$$\begin{aligned} L^{-1}\left[\frac{1}{(p+1)(p-3)^2}\right] &= L^{-1}[F(p)] = \sum_{k=1}^2 \operatorname{res}[F(p_k)e^{p_k t}] \\ &= \frac{1}{16}e^{-t} + \frac{1}{4}te^{3t} - \frac{1}{16}e^{3t} \end{aligned}$$

**例 26** 设  $L[f(t)] = F(p)$ , 试证像函数的微分性质

$$L[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n F(p)}{dp^n}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (2.4.41)$$

**证明** 由 Laplace 变换的定义有

$$F(p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt$$

将上式两边对  $p$  求导, 得

$$\begin{aligned} \frac{dF(p)}{dp} &= \frac{d}{dp} \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt = \int_0^{\infty} \frac{d}{dp}[f(t)e^{-pt}] dt \\ &= \int_0^{\infty} [-tf(t)]e^{-pt} dt = L[-tf(t)] \end{aligned}$$

最后一步又一次用到了 Laplace 变换的定义. 所以

$$L[tf(t)] = (-1) \frac{dF(p)}{dp}$$

仿此继续做下去, 可得

$$\frac{d^n F(p)}{dp^n} = \int_0^{\infty} \frac{d^n}{dp^n}[f(t)e^{-pt}] dt$$

$$= \int_0^{\infty} [(-t)^n f(t)] e^{-pt} dt = L[(-t)^n f(t)]$$

即

$$L[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n F(p)}{dp^n}.$$

#### (四) Laplace 变换法

如同 Fourier 变换法一样, Laplace 变换法也可用来求常微分方程、积分方程和偏微分方程的各类定解问题, 特别适于用来求常微分方程的初值问题. 且无论方程是何种类型.(齐次还是非齐次? 常微分方程还是偏微分方程?) 其求解步骤都是一样的.

**例 27** 求解常微分方程的初值问题

$$\begin{cases} y''' - 2y'' + y' = 4 & \text{①} \\ y(0) = 1, y'(0) = 2, y''(0) = -2 & \text{②} \end{cases}$$

**解** 记

$$L[y(t)] = \int_0^{\infty} y(t) e^{-pt} dt = \tilde{Y}(p)$$

(1) 对方程施行 Laplace 变换, 则由 Laplace 变换的微分性质(2.4.27)有

$$\begin{aligned} p^3 \tilde{Y}(p) - p^2 y(0) - p y'(0) - y''(0) - 2[p^2 \tilde{Y}(p) \\ - p y(0) - y'(0)] + p \tilde{Y}(p) - y(0) = 4/p \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} p(p^2 - 2p + 1) \tilde{Y}(p) &= (p^2 - 2p + 1) y(0) \\ &\quad + (p - 2) y'(0) + y''(0) + 4/p \end{aligned}$$

(2) 将初始条件②代入上式求得  $\tilde{Y}(p)$

$$\begin{aligned} \tilde{Y}(p) &= \frac{(p^2 - 2p + 1) + 2(p - 2) - 2 + \frac{4}{p}}{p(p^2 - 2p + 1)} \\ &= \frac{1}{p} + \frac{2}{p(p-1)} + \frac{4}{p^2(p-1)^2} - \frac{4}{p(p-1)^2} \end{aligned} \quad \text{③}$$

(3) 求上式的逆变换

$$y(t) = L^{-1}[\tilde{Y}(p)] = L^{-1}\left[\frac{1}{p}\right] + L^{-1}\left[\frac{2}{p(p-1)}\right] \\ + L^{-1}\left[\frac{4}{p^2(p-1)^2}\right] - L^{-1}\left[\frac{4}{p(p-1)^2}\right]$$

因为

$$L[1] = \int_0^{\infty} e^{-pt} dt = \frac{1}{p}$$

所以

$$L^{-1}\left[\frac{1}{p}\right] = 1 \quad (4)$$

$$L^{-1}\left[\frac{2}{p(p-1)}\right] = 2L^{-1}[L[e^t * 1]] = 2e^t * 1 \\ = 2\int_0^t e^{t-\tau} d\tau = 2(e^t - 1) \quad (5)$$

$$L^{-1}\left[\frac{4}{p^2(p-1)^2}\right] = L^{-1}\left[\frac{2}{p(p-1)} \cdot \frac{2}{p(p-1)}\right] = 2(e^t - 1) * 2(e^t - 1) \\ = 4\int_0^t (e^{t-\tau} - 1)(e^{\tau} - 1) d\tau = 4(e^t t - 2e^t + 2 + t) \quad (6)$$

$$L^{-1}\left[\frac{4}{p(p-1)^2}\right] = L^{-1}\left[\frac{2}{p(p-1)} \cdot \frac{2}{p-1}\right] \\ = L^{-1}[L[2(e^t - 1) * 2e^t]] = 4\int_0^t (e^{t-\tau} - 1)(e^{\tau}) d\tau \\ = 4\int_0^t (e^t - e^{\tau}) d\tau = 4(e^t t - e^t + 1) \quad (7)$$

将④～⑦式一并代入③式,于是得原常微分方程初值问题①～②的解,为

$$y(t) = 1 + 2(e^t - 1) + 4(e^t t - 2e^t + 2 + t) - 4(e^t t - e^t + 1) \\ = 1 + 2e^t - 2 + 4 + 4t - 4e^t = 3 + 4t - 2e^t$$

**例 28** 求解常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y''(t) - ty'(t) + y(t) = 1 \\ y(0) = 1, y'(0) = 2 \end{cases}$$

**解** 记  $L[y(t)] = \tilde{Y}(p)$ ,对方程中各项施行 Laplace 变换,注意应用微分性

质(2.4.27)和本章例 26 所推得的像函数微分性质,并将初始条件代入,得

$$\frac{d\tilde{Y}(p)}{dp} + \left(p + \frac{2}{p}\right)\tilde{Y}(p) = 1 + \frac{2}{p} + \frac{1}{p^2}$$

由本篇第三章所附(2.3.56)式立即可得该方程的解

$$\tilde{Y}(p) = \frac{1}{p} + \frac{2}{p^2} + \frac{c}{p^2} e^{-p^2/2}$$

将  $e^{-p^2/2}$  以零为中心展开为级数,得

$$\tilde{Y}(p) = \frac{1}{p} + \frac{2}{p^2} + \frac{c}{p^2} \left(1 - \frac{p^2}{2} + \frac{1}{8} p^4 - \dots\right)$$

因为

$$L^{-1}[p^k] = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

故有

$$\begin{aligned} y(t) &= L^{-1}[\tilde{Y}(p)] \\ &= L^{-1}\left[\frac{1}{p}\right] + L^{-1}\left[\frac{2}{p^2}\right] + L^{-1}\left[\frac{c}{p^2}\right] - L^{-1}\left[\frac{c}{2}\right] + \dots \\ &= 1 + (2 + c)t \end{aligned}$$

代入初始条件得

$$2 + c = 2 \rightarrow c = 0$$

于是得

$$y(t) = 1 + 2t$$

**例 29** 用本征函数展开法求解两端固定的弦的纯强迫振动时会涉及到需求解二阶非齐次的常微分方程的定解问题

$$\begin{cases} T''(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 T(t) = f(t) \\ T(0) = 0 \\ T'(0) = 0 \end{cases}$$

试用 Laplace 变换法求解此定解问题.

**解** 对方程两边取 Laplace 变换,并记  $L[(t)] = \tilde{T}(p)$   $L[f(t)] = F(p)$ , 则有

$$p^2 \tilde{T}(p) - pT(0) - T'(0) + \left[ \frac{an\pi}{l} \right]^2 \tilde{T}(p) = F(p)$$

代入初始条件得

$$p^2 \tilde{T}(p) + \left[ \frac{an\pi}{l} \right]^2 \tilde{T}(p) = F(p)$$

所以

$$\tilde{T}(p) = F(p) \cdot \frac{1}{p^2 + \left[ \frac{an\pi}{l} \right]^2}$$

因为

$$\frac{1}{p^2 + \left[ \frac{n\pi a}{l} \right]^2} = \frac{l}{n\pi a} \frac{\frac{n\pi a}{l}}{p^2 + \left[ \frac{n\pi a}{l} \right]^2} = \frac{l}{n\pi a} L \left[ \sin \frac{n\pi a}{l} t \right]$$

故对  $\tilde{T}(p)$  取逆变换, 并应用卷积定理和上式的结果, 立即可得

$$\begin{aligned} T(t) &= L^{-1} \tilde{T}(p) = L^{-1} \left[ F(p) \cdot \frac{1}{p^2 + \left[ \frac{n\pi a}{l} \right]^2} \right] \\ &= \frac{l}{n\pi a} f(t) * \sin \frac{n\pi a}{l} t = \frac{l}{n\pi a} \int_0^t f(\tau) \sin \frac{n\pi a}{l} (t - \tau) d\tau \end{aligned}$$

这正是本篇第三章中已用到的结果. 读者不妨用常数变易法将此例再求解一遍, 比较一下哪种方法更为方便简单.

**例 30** 求零阶 Bessel 方程

$$x^2 y'' + xy' + x^2 y(x) = 0 \quad (1)$$

满足条件  $y(0)=1, y'(0)=0$  的解.

**解** 该方程即

$$xy'' + y' + xy(x) = 0 \quad (2)$$

对方程②中各项进行 Laplace 变换, 并记

$$L[y(x)] = \int_0^\infty y(x) e^{-px} dx = \tilde{Y}(p)$$

则由例 26 的结论和微分性质有



$$\begin{aligned}
 L[xy(x)] &= -1 \frac{d\tilde{Y}(p)}{dp} \\
 L[y'(x)] &= p\tilde{Y}(p) - y(0) = p\tilde{Y}(p) - 1 \\
 L[xy''(x)] &= (-1) \frac{dL[y''(x)]}{dp} = -\frac{d}{dp}[p^2\tilde{Y}(p) - py(0) - y'(0)] \\
 &= -\frac{d}{dp}[p^2\tilde{Y}(p) - p] = -[p^2 \frac{d\tilde{Y}}{dp} + 2p\tilde{Y}(p) - 1]
 \end{aligned}$$

于是,②式变为

$$-\left[p^2 \frac{d\tilde{Y}}{dp} + 2p\tilde{Y}(p) - 1\right] + p\tilde{Y}(p) - 1 - \frac{d\tilde{Y}}{dp} = 0$$

即

$$\frac{d\tilde{Y}}{dp} = -\frac{p\tilde{Y}(p)}{p^2 + 1}, \tilde{Y}(p) = \frac{c}{\sqrt{p^2 + 1}} = \frac{c}{p} \left(1 + \frac{1}{p^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

在  $|p| > 1$  中将  $\left(1 + \frac{1}{p^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$  用二项式展开定理展开, 于是有

$$\tilde{Y}(p) = \frac{c}{p} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \frac{(-1)^n}{p^{2n}}$$

对上式取逆变换并应用

$$L[t^\alpha] = \int_0^\infty t^\alpha e^{-pt} dt = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{p^{\alpha+1}}$$

得

$$\begin{aligned}
 y(x) &= L^{-1}[\tilde{Y}(p)] = c \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2} L^{-1}\left[\frac{(2n)!}{p^{2n+1}}\right] \\
 &= c \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2} x^{2n}
 \end{aligned}$$

$$[\text{由 } y(0) = 1 \text{ 得 } c = 1]$$

这正是第三篇中将会涉及到的零阶 Bessel 函数的级数表达式. 即

$$y(x) = J_0(x)$$

由此可见

$$L[J_0(x)] = \tilde{Y}(p) = \frac{1}{\sqrt{p^2 + 1}}$$

**例 31** 求如图 2.25 所示的直流电源的  $RLC$  电路方程的初值问题

$$\begin{cases} \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = \mathcal{E} \\ i(0) = 0 \end{cases}$$

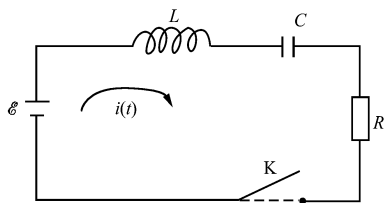


图 2.25

**解** 记  $\mathcal{L}[i(t)] = \int_0^\infty i(t)e^{-pt} dt = \tilde{I}(p)$ ,

对方程中各项施行 Laplace 变换,同时考虑到初始条件得

$$\frac{1}{Cp} \tilde{I}(p) + R\tilde{I}(p) + Lp\tilde{I}(p) - i(0) = \frac{\mathcal{E}}{p}$$

即

$$\tilde{I}(p) = \frac{\mathcal{E}}{L \cdot (p^2 + \frac{R}{L}p + \frac{1}{LC})}$$

其中,  $R$ 、 $L$ 、 $C$  分别表电阻、电感和电容,令

$$\alpha = \frac{R}{2L}, \omega_0^2 = \frac{1}{LC}, \beta = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

则

$$\tilde{I}(p) = \frac{\mathcal{E}}{L} \cdot \frac{1}{(p + \alpha)^2 + \beta^2}$$

对  $\tilde{I}(p)$  取逆变换,

1° 当  $\omega_0^2 > \alpha^2$  即  $\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2} > 0$  时,  $\beta > 0$ , 于是由正弦函数的 Laplace 变换公式和延迟性质有

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{L\beta} e^{-\alpha t} \sin \beta t$$

2° 当  $\omega_0^2 = \alpha^2$ , 即  $\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2} = 0$  时,  $\beta = 0$ , 于是

$$\tilde{I}(p) = \frac{\mathcal{E}}{L} \frac{1}{(p + \alpha)^2}$$

故此时

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{L} t e^{-\alpha t}$$

3° 当  $\omega_0^2 < \alpha^2$ , 即  $\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2} < 0$  时,  $\beta < 0$ , 令  $\beta = i\omega$

于是

$$\tilde{I}(p) = \frac{\mathcal{E}}{L} \frac{1}{(p + \alpha)^2 - \omega^2} = \frac{\mathcal{E}}{2L\omega} \left[ \frac{1}{(p + \alpha) - \omega} - \frac{1}{(p + \alpha) + \omega} \right]$$

从而

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{\mathcal{E}}{2L\omega} \left\{ L^{-1} \left[ \frac{1}{(p + \alpha) - \omega} - \frac{1}{(p + \alpha) + \omega} \right] \right\} \\ &= \frac{\mathcal{E}}{2L\omega} [e^{-\alpha t} e^{\omega t} - e^{-\alpha t} e^{-\omega t}] = \frac{\mathcal{E}}{L\omega} e^{-\alpha t} \operatorname{sh} \omega t \end{aligned}$$

**例 32** 求解积分方程

$$y(x) = x + \int_0^x \sin(x - \xi) y(\xi) d\xi$$

**解** 对方程两边施行 Laplace 变换, 记  $L[y(x)] = \tilde{Y}(p)$  并应用 Laplace 变换的卷积性质得

$$\tilde{Y}(p) = \frac{1}{p} + L[\sin x] \cdot \tilde{Y}(p) = \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2 + 1} \tilde{Y}(p)$$

即

$$\tilde{Y}(p) = \frac{p^2 + 1}{p} \cdot \frac{1}{p} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p^3}$$

取逆变换得

$$y(x) = L^{-1}[\tilde{Y}(p)] = L^{-1}\left[\frac{1}{p}\right] + L^{-1}\left[\frac{1}{p^3}\right] = x + \frac{1}{3!}x^3$$

**例 33** 试用 Laplace 变换法求解无界弦的受迫振动问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0 & \text{①} \\ \left. \begin{aligned} u(x, 0) &= \varphi(x) \\ u_t(x, 0) &= \psi(x) \end{aligned} \right\}, & -\infty < x < \infty & \text{②} \end{cases}$$

**解** 在教材中我们曾用行波法和 Fourier 变换法分别求得了此定解问题的解. 在用 Fourier 变换法求解时, 由于变量的取值范围是  $(-\infty, \infty)$  且需对方程和定解条件都进行变换, 故我们自然选择了对空间变量施行变换.

我们同样也可用 Laplace 变换来求解此定解问题. 但由于 Laplace 变换的变量

取值范围是 $[0, \infty)$ , 且在用 Laplace 变换解微分方程时, 所需用到的微分性质必须要知道未知函数及其未知函数的导数在变量等于零处的值, 即

$$L\left[\frac{d^n y}{dt^n}\right] = p^n L[y(t)] - p^{n-1} y(0) - p^{n-2} y'(0) \cdots - y^{(n-1)}(0)$$

所以, 此例中显然应选择时间变量  $t$  施行变换. 记

$$L[u(x, t)] = \int_0^\infty u(x, t) e^{-pt} dt = \tilde{u}(x, p)$$

$$L[f(x, t)] = \int_0^\infty f(x, t) e^{-pt} dt = \tilde{F}(x, p)$$

对方程中各项施行 Laplace 变换连同初始条件一并考虑进去得

$$\frac{d^2 \tilde{u}}{dx^2} - \frac{p^2}{a} \tilde{u}(x, p) = -\frac{1}{a} [p\varphi(x) + \psi(x) + \tilde{F}(x, p)] \quad (3)$$

这是一关于变量  $x$  的带有参变量  $p$  的二阶线性非齐次常微分方程, 由常数变易法 [见 (2.3.61)~(2.3.64) 式] 我们可求得解为

$$\begin{aligned} \tilde{u}(x, p) &= A e^{\frac{p}{a}x} + B e^{-\frac{p}{a}x} \\ &\quad - \frac{1}{2a} e^{\frac{p}{a}x} \int \frac{1}{p} e^{-\frac{p}{a}\xi} [p\varphi(\xi) + \psi(\xi) + \tilde{F}(\xi, p)] d\xi \\ &\quad + \frac{1}{2a} e^{-\frac{p}{a}x} \int \frac{1}{p} e^{\frac{p}{a}\xi} [p\varphi(\xi) + \psi(\xi) + \tilde{F}(\xi, p)] d\xi \end{aligned} \quad (4)$$

又原方程应带有有限性自然边界条件

$$u|_{|x| \rightarrow \infty} \rightarrow \text{有限}$$

故其像函数自然也应满足

$$\tilde{u}(x, p)|_{|x| \rightarrow \infty} \rightarrow \text{有限}$$

代入④式得

$$A = B = 0$$

于是

$$\begin{aligned} \tilde{u}(x, p) &= -\frac{1}{2a} \int_{-\infty}^x \frac{1}{p} e^{-p(\xi-x)/a} [p\varphi(\xi) + \psi(\xi) + \tilde{F}(\xi, p)] d\xi \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^x \frac{1}{p} e^{-p(x-\xi)/a} [p\varphi(\xi) + \psi(\xi) + \tilde{F}(\xi, p)] d\xi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2a} \left[ \int_x^\infty \frac{1}{p} e^{-p(\xi-x)/a} \psi(\xi) d\xi + \int_{-\infty}^x \frac{1}{p} e^{-p(x-\xi)/a} \psi(\xi) d\xi \right] d\xi \\
&+ \frac{1}{2a} \left[ \int_x^\infty \frac{1}{p} e^{-p(\xi-x)/a} \cdot p\varphi(\xi) d\xi + \int_{-\infty}^x \frac{1}{p} e^{-p(x-\xi)/a} \cdot p\varphi(\xi) d\xi \right] \\
&+ \frac{1}{2a} \left[ \int_x^\infty \frac{1}{p} e^{-p(\xi-x)/a} \tilde{F}(\xi, p) d\xi + \int_{-\infty}^x \frac{1}{p} e^{-p(x-\xi)/a} \tilde{F}(\xi, p) d\xi \right] \quad (5)
\end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned}
L^{-1} \left[ \frac{1}{p} e^{-p(\xi-x)/a} \right] &= \begin{cases} 1, & \xi < x + at \\ 0, & \xi > x + at \end{cases} \\
L^{-1} \left[ \frac{1}{p} e^{-p(x-\xi)/a} \right] &= \begin{cases} 1, & \xi > x - at \\ 0, & \xi < x - at \end{cases}
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
&L^{-1} \left[ \int_x^\infty \frac{1}{p} e^{-p(\xi-x)/a} \psi(\xi) d\xi + \int_{-\infty}^x \frac{1}{p} e^{-p(x-\xi)/a} \psi(\xi) d\xi \right] \\
&= \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \quad (6)
\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}
&L^{-1} \left[ p \left[ \int_x^\infty \frac{1}{p} e^{-p(\xi-x)/a} \varphi(\xi) d\xi + \int_{-\infty}^x \frac{1}{p} e^{-p(x-\xi)/a} \varphi(\xi) d\xi \right] \right] \\
&= \frac{\partial}{\partial t} \int_{x-at}^{x+at} \varphi(\xi) d\xi = a [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] \quad (7)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&L^{-1} \left[ \int_x^\infty \frac{1}{p} e^{-p(\xi-x)/a} \tilde{F}(\xi, p) d\xi + \int_{-\infty}^x \frac{1}{p} e^{-p(x-\xi)/a} \tilde{F}(\xi, p) d\xi \right] \\
&= \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau \quad (8)
\end{aligned}$$

对⑤式取逆变换后将⑥~⑧式一并代入得原定解问题的解,为

$$\begin{aligned}
u(x, t) &= \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \\
&+ \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau
\end{aligned}$$

**例 34** 求解一维无界空间的有源输运问题,设初始浓度或温度已知,即

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), -\infty < x < \infty, t > 0 & \text{①} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u|_{t=0} = \varphi(x), -\infty < x < \infty & \text{②} \end{cases}$$

**解** 我们曾在教材中用 Fourier 变换法对该定解问题进行了求解, 此处, 我们将采用 Laplace 变换法和 Laplace 变换与 Fourier 变换相结合的方法对其进行求解.

**法一** 因为变量  $t$  的变化范围为  $[0, \infty)$ , 与 Laplace 变换的取值范围一致, 且  $u(x, t)$  在  $t=0$  处的值已知, 符合 Laplace 变换微分性质的需要, 故可对原方程①式各项施行对变量  $t$  的 Laplace 变换. 记

$$L[u(x, t)] = \int_0^\infty u(x, t) e^{-pt} dt = \tilde{u}(x, p)$$

$$L[f(x, t)] = \int_0^\infty f(x, t) e^{-pt} dt = \tilde{F}(x, p)$$

并考虑到初始条件②式, 于是有

$$p\tilde{u}(x, p) - \varphi(x) - a^2 \frac{d^2 \tilde{u}}{dx^2} = \tilde{F}(x, p)$$

即

$$\frac{d^2 \tilde{u}(x, p)}{dx^2} - \frac{p}{a^2} \tilde{u}(x, p) + \frac{1}{a} [\varphi(x) + \tilde{F}(x, p)] = 0$$

这是一关于变量  $x$  (含参变量  $p$ ) 的二阶非齐次常微分方程, 类似于上例用常数变量法可求得其解, 为

$$\begin{aligned} \tilde{u}(x, p) = & \frac{1}{2a\sqrt{p}} \left[ \int_{-\infty}^x \varphi(\xi) e^{-\sqrt{p}(x-\xi)/a} d\xi + \int_x^\infty \varphi(\xi) e^{\sqrt{p}(x-\xi)/a} d\xi \right] \\ & + \frac{1}{2a\sqrt{p}} \left[ \int_{-\infty}^x \tilde{F}(\xi, p) e^{-\sqrt{p}(x-\xi)/a} d\xi + \int_0^\infty \tilde{F}(\xi, p) e^{\sqrt{p}(x-\xi)/a} d\xi \right] \end{aligned}$$

查 Laplace 变换表知

$$L^{-1} \left[ \frac{1}{\sqrt{p}} e^{-a\sqrt{p}} \right] = \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{a^2}{4t}}$$

故对  $\tilde{u}(x, p)$  取 Laplace 逆变换并应用卷积性质(2.4.29)~(2.4.30)式, 得

$$\begin{aligned} u(x, t) &= L^{-1} [\tilde{u}(x, p)] \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \left[ \int_{-\infty}^x \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4at}} d\xi + \int_x^\infty \varphi(\xi) e^{-\frac{(\xi-x)^2}{4at}} d\xi \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \left[ \int_{-\infty}^x \int_0^t \frac{f(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}}}{\sqrt{t-\tau}} d\tau d\xi + \int_x^{\infty} \int_0^t \frac{f(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}}}{\sqrt{t-\tau}} d\tau d\xi \right] \\
& = \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}} d\xi + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t d\tau \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}}}{\sqrt{t-\tau}} d\xi
\end{aligned}$$

法二 既然原定解问题既可通过对变量  $x$  施行 Fourier 变换来求解, 又可通过对变量施行 Laplace 变换来求解, 且用 Fourier 变换法求解时, 必然要涉及到要解(像函数的)常微分方程的初值问题, 而这正是 Laplace 变换法特别适于求解的问题, 故我们不妨将 Fourier 变换法和 Laplace 变换法结合起来求解此题. 即

(1) 记  $F[u(x, t)] = \tilde{u}(\omega, t)$ ,  $F[f(x, t)] = \tilde{f}(\omega, t)$ ,  $F[\varphi(x)] = \tilde{\varphi}(\omega)$  对方程①和初始条件②施行关于变量  $x$  的 Fourier 变换, 则得

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{u}(\omega, t)}{dt} + a^2 \omega^2 \tilde{u}(\omega, t) = \tilde{f}(\omega, t) & \text{③} \\ \tilde{u}(\omega, 0) = \tilde{\varphi}(\omega) & \text{④} \end{cases}$$

(2) 记  $L[\tilde{u}(\omega, t)] = \tilde{\tilde{u}}(\omega, p)$ ,  $L[\tilde{f}(\omega, t)] = \tilde{\tilde{f}}(\omega, p)$  对方程③施行关于变量  $t$  的 Laplace 变换, 并连同初始条件④一并考虑, 得

$$p \tilde{\tilde{u}}(\omega, p) - \tilde{\varphi}(\omega) + a^2 \omega^2 \tilde{\tilde{u}}(\omega, p) = \tilde{\tilde{f}}(\omega, p)$$

即

$$\tilde{\tilde{u}}(\omega, p) = \frac{\tilde{\varphi}(\omega) + \tilde{\tilde{f}}(\omega, p)}{p + a^2 \omega^2} \quad \text{⑤}$$

(3) 对于上式取 Laplace 逆变换, 注意到

$$L^{-1}[\tilde{\tilde{u}}(\omega, p)] = \tilde{u}(\omega, t), \quad L^{-1}[\tilde{\tilde{f}}(\omega, p)] = \tilde{f}(\omega, t)$$

并应用 Laplace 变换的卷积性质和 Laplace 变换公式

$$L[e^{at}] = \frac{1}{p-a}$$

于是有

$$\begin{aligned}
\tilde{u}(\omega, t) &= L^{-1} \left[ \frac{\tilde{\varphi}(\omega)}{p + a^2 \omega^2} + \tilde{\tilde{f}}(\omega, p) \cdot \frac{1}{p + a^2 \omega^2} \right] \\
&= \tilde{\varphi}(\omega) e^{-a^2 \omega^2 t} + \tilde{f}(\omega, t) * e^{-a^2 \omega^2 t} \\
&= \tilde{\varphi}(\omega) e^{-a^2 \omega^2 t} + \int_0^t \tilde{f}(\omega, \tau) e^{-a^2 \omega^2 (t-\tau)} d\tau
\end{aligned}$$

(4) 对上式取 Fourier 逆变换, 并应用 Fourier 逆变换公式[见例 20 中⑧式]

$$F^{-1}[e^{-a^2 \omega^2 t}] = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}$$

于是得

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \\ + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t d\tau \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}}}{\sqrt{t-\tau}} d\xi$$

**思考** 你认为是法一好? 还是法二好? 还是仅采用 Fourier 变换法来求解好? 对于例 23, 是否也可采用本例的法一和法二来求解? 你不妨试试! 对于例 19, 你是否也可用本例的法一和法二来求解? 为什么?

**例 35** 试求一根半无限的弦在外力  $f(t) = \cos \omega t$  作用下的振动, 设弦的一端固定, 另一端自由, 且弦的初始位移和初始速度均为零.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = \cos \omega t, & x > 0, t > 0 & \text{①} \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0 & & \text{②} \\ u(0, t) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} u_x(x, t) = 0 & & \text{③} \end{cases}$$

变量  $x$  和  $t$  的变化范围均为  $[0, \infty)$ , 但对于变量  $x$  而言, 边界条件  $\lim_{x \rightarrow \infty} u_x(x, t) = 0$  不符合 Laplace 变换需要[除非  $u_x(0, t) = t$  的某函数、常数或零, 但这又是不可能的, 因为一个边界  $x=0$  不可能同时具有第一类和第二类两个不同的边界条件], 所以只能对变量  $t$  施行 Laplace 变换.

记  $L[u(x, t)] = \tilde{u}(x, p)$ ,  $L[\cos \omega t] = \tilde{f}(p)$

对方程和边界条件施行 Laplace 变换并考虑初始条件得

$$\begin{cases} \frac{d^2 \tilde{u}(x, p)}{dx^2} - \frac{p^2}{a^2} \tilde{u}(x, p) = -\tilde{f}(p)/a^2 & \text{④} \\ \tilde{u}(0, p) = 0 & \text{⑤} \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \tilde{u}_x(x, p) = 0 & \text{⑥} \end{cases}$$

方程④的通解为

$$\tilde{u}(x, p) = C_1 e^{px/a} + C_2 e^{-px/a} + \tilde{f}(p)/p^2$$



由边界条件⑥有  $C_1 = 0$ . 所以

$$\tilde{u}(x, p) = C_2 e^{-px/a} + \tilde{f}(p)/p^2$$

又由⑤有

$$C_2 + \tilde{f}(p)/p^2 = 0$$

所以

$$C_2 = -\tilde{f}(p)/p^2$$

于是

$$\tilde{u}(x, p) = \tilde{f}(p)/p^2 (1 - e^{-px/a})$$

注意到

$$\tilde{f}(p) = L[\cos \omega t] = \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

故

$$\begin{aligned} \tilde{u}(x, p) &= \frac{1}{p(\omega^2 + p^2)} (1 - e^{-px/a}) \\ &= \frac{1}{\omega^2} \left[ \frac{1}{p} - \frac{p}{p^2 + \omega^2} \right] (1 - e^{-px/a}) \end{aligned} \quad (7)$$

而

$$\begin{aligned} L^{-1} \left[ \frac{1}{p(p^2 + \omega^2)} \right] &= \frac{1}{\omega^2} L^{-1} \left[ \frac{1}{p} - \frac{p}{p^2 + \omega^2} \right] = \frac{1}{\omega^2} (1 - \cos \omega t) \\ &= \frac{2}{\omega^2} \sin^2 \frac{\omega t}{2} \end{aligned} \quad (8)$$

对⑦式取 Laplace 逆变换, 将⑧式的结果代入, 并应用位移性质(2.4.25)式, 于是有

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{2}{\omega^2} \left[ \sin^2 \frac{\omega t}{2} - \sin^2 \frac{\omega(t - \frac{x}{a})}{2} \right], & t > x/a \\ \frac{2}{\omega^2} \sin^2 \frac{\omega t}{2}, & t < x/a \end{cases}$$

**例 36** 设有一初始温度为  $3\sin 2\pi x$  的单位长度的均匀杆, 杆的侧面绝热, 而两端的温度均保持零度, 试求杆内的温度分布.

解 其定解问题为

$$\begin{cases} u_t = Du_{xx}, 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0, t) = u(1, t) = 0 \\ u(x, 0) = 3\sin 2\pi x \quad (0 < x < 1) \end{cases}$$

这虽是一有界问题,但由于  $t$  的变换范围为  $[0, \infty)$  及  $u(x, 0)$  已知,故可用 Laplace 变换法求解.记

$$L[u(x, t)] = \tilde{u}(x, p)$$

对方程和边界条件对于变量  $t$  施行 Laplace 变换并代入初始条件得

$$\begin{cases} \frac{d^2 \tilde{u}(x, p)}{dx^2} - \frac{p}{D} \tilde{u}(x, p) = -3\sin 2\pi x / D \\ \tilde{u}(0, p) = \tilde{u}(1, p) = 0 \end{cases}$$

解此非齐次的二阶常微方程得

$$\tilde{u}(x, p) = 3\sin 2\pi x / (p + 4\pi^2 D)$$

取逆变换得

$$u(x, t) = 3e^{-4\pi^2 Dt} \sin 2\pi x$$

从以上诸例我们已看到

(1) Laplace 变换法可用于求解常微分方程的初值问题、波动方程和输运方程的初值问题和某些积分方程的问题,且无论求解的问题是有限、无限或半无限;还是齐次或非齐次均可,其求解步骤都是一样的.通常都是对时间变量进行变换.

(2) Laplace 变换不能用于求解 Poisson 方程(包括 Laplace 方程)的边值问题.

## 第五章 Green 函数法

### 一、基本要求

1. 掌握  $\delta$  函数的定义及性质.
2. 正确理解 Green 函数的定义,学会构造各类定解问题的 Green 函数.
3. 掌握 Dirichlet-Green 函数的物理意义和用电像法求 Green 函数的方法,记住几种典型区域(半平面、半空间;球域、圆域等)的 Green 函数.
4. 掌握 Dirichlet 积分公式的构造,正确地应用 Dirichlet 积分公式求解 Poisson 方程、Laplace 方程的 Dirichlet 问题.
5. 初步了解含时定解问题的积分公式的构造及其应用.

### 二、内容提要

#### (一) $\delta$ 函数

##### 1. $\delta$ 函数的定义

满足下面二式的函数

$$\delta(x - x_0) = \begin{cases} 0, & x \neq x_0 \\ \infty, & x = x_0 \end{cases} \quad (2.5.1)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0) dx = 1 \quad (2.5.2)$$

称为  $\delta$  函数.

##### 2. $\delta$ 函数的性质

(1) 设  $f(x)$  在  $(-\infty, \infty)$  上连续,则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x - x_0) dx = f(x_0) \quad (2.5.3)$$

$$(2) \quad \delta(x_0 - x) = \delta(x - x_0) \quad (2.5.4)$$

即,  $\delta$  函数是一偶函数.

$$(3) \quad \delta[\varphi(x)] = \sum_{i=1}^k \frac{\delta(x-x_i)}{|\varphi'(x_i)|} \quad (2.5.5)$$

其中,  $\varphi(x_i)=0$  ( $i=1,2,\dots,k$ ).

(4) 若定义  $\frac{d}{dx}\delta(x)=\delta'(x)$  称之为  $\delta$  函数的导数. 则

$$(x-x_0)\delta'(x-x_0)=-\delta(x-x_0) \quad (2.5.6)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta^{(n)}(x-x_0)dx = (-1)^n f^{(n)}(x_0) \quad (2.5.7)$$

$$\delta'(x_0-x)=-\delta'(x-x_0) \quad (2.5.8)$$

即  $\delta$  函数的导数是一奇函数. 其中  $f(x)$  是具有连续导数的任意函数.

### 3. 高维 $\delta$ 函数

$n$  维 ( $n \geq 2$  的整数)  $\delta$  函数可视为  $n$  个一维  $\delta$  函数的乘积, 如

$$\begin{aligned} \delta(M-M_0) &= \delta(x-x_0, y-y_0, z-z_0) \\ &= \delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0) \end{aligned} \quad (2.5.9)$$

于是易于得到

$$\iiint_{-\infty}^{\infty} f(M)\delta(M-M_0)dx dy dz = f(M_0) \quad (2.5.10)$$

其中

$$\delta(M-M_0) = \begin{cases} 0, & M \neq M_0 \\ \infty, & M = M_0 \end{cases} \quad (2.5.11)$$

$$\iiint_{-\infty}^{\infty} \delta(M-M_0)dx dy dz = 1 \quad (2.5.12)$$

而  $f(M)$  在  $(-\infty < x, y, z < \infty)$  中连续.

## (二) Poisson 方程的边值问题

### 1. Poisson 方程的 Green 函数

#### (1) 称定解问题

$$\Delta G = -\delta(x-x_0, y-y_0, z-z_0) \quad (2.5.13)$$

的解为三维 Poisson 方程的 Green 函数,通过(积分)直接求解,可求得三维 Poisson 方程的 Green 函数为

$$G = \frac{1}{4\pi r} \quad (2.5.14)$$

又称为三维 Poisson 方程的基本解.其中

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} \quad (2.5.15)$$

为场点  $M(x, y, z)$  和源点  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  之间的距离.

(2) 称定解问题

$$\Delta G = -\delta(x - x_0, y - y_0) \quad (2.5.16)$$

的解为二维 Poisson 方程的 Green 函数.通过直接(积分)求解可求得二维 Poisson 方程的 Green 函数,为

$$G = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r} \quad (2.5.17)$$

又称为二维 Poisson 方程的基本解.其中

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \quad (2.5.18)$$

为场点  $M(x, y)$  和源点  $M_0(x_0, y_0)$  之间的距离.

## 2. Dirichlet-Green 函数

(1) 称定解问题

$$\begin{cases} \Delta G = -\delta(x - x_0, y - y_0, z - z_0), & M \in \tau \\ G|_{\sigma} = 0 \end{cases} \quad (2.5.19)$$

的解为三维 Poisson 方程的 Dirichlet-Green 函数.其中  $\sigma$  为区域  $\tau$  的边界.易于推得,三维 Poisson 方程的 Dirichlet-Green 函数为

$$G = \frac{1}{4\pi r} + g \quad (2.5.20)$$

$$\begin{cases} \Delta g = 0, & M \in \tau \\ g|_{\sigma} = -\frac{1}{4\pi r}|_{\sigma} \end{cases} \quad (2.5.21)$$

其中,  $r$  与(2.5.15)式同.

(2) 称定解问题

$$\begin{cases} \Delta G = -\delta(x - x_0, y - y_0), & M \in \sigma \\ G|_l = 0 \end{cases} \quad (2.5.22)$$

的解为二维 Poisson 方程的 Dirichlet-Green 函数. 其中  $l$  为区域  $\sigma$  的边界. 易于推得二维 Poisson 方程的 Dirichlet-Green 函数为

$$G = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r} + g \quad (2.5.23)$$

$$\begin{cases} \Delta g = 0, & M \in \sigma \\ g|_l = -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r}|_l \end{cases} \quad (2.5.24)$$

其中,  $r$  与 (2.5.18) 式同.

(3) Dirichlet-Green 函数的物理意义以三维情况为例, 如图 2.26 所示, 设  $\sigma$  为空间接地的导电壳, 在其中  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  点置有一个电量为  $\epsilon_0$  的正电荷, 则由电学知识知, 满足 (2.5.20) ~ (2.5.21) 式的  $G$  正好是  $\sigma$  内任一点  $M(x, y, z)$  ( $M \neq M_0$ ) 点处的电位. 它由正点电荷  $\epsilon_0$  所提供的电位

$\frac{1}{4\pi r}$  和  $\epsilon_0$  在边界面  $\sigma$  上的感应电荷所提供

的电位  $g$  两部分组成. 故求满足 (2.5.20) ~

(2.5.21) 式的  $G$  的问题, 就转化为了求感应电荷产生的电位  $g$  的问题.

(4) Dirichlet-Green 函数的求法 Dirichlet-Green 函数可用本征函数展开法 (略) 和电像法 (见后面例题) 来求. 用电像法已求得几个常用的 Dirichlet-Green 函数

1° 半空间的 Dirichlet-Green 函数即定解问题

$$\begin{cases} \Delta G = -\delta(x - x_0, y - y_0, z - z_0), & z > 0 \text{ 或 } z < 0 \\ G|_{z=0} = 0 \end{cases} \quad (2.5.25)$$

的解为

$$G = \frac{1}{4\pi r} - \frac{1}{4\pi r_1} \quad (2.5.26)$$

其中

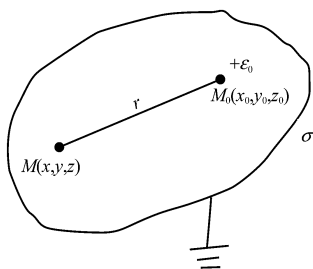


图 2.26

$$r_1 = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2} \quad (2.5.27)$$

为场点  $M(x, y, z)$  与  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  关于边界  $z=0$  的像点  $M_1(x_1, y_1, z_1)$  之间的距离,  $r$  与(2.5.15)式中同.

2° 球域的 Dirichlet-Green 函数即定解问题

$$\begin{cases} \Delta G = -\delta(x - x_0, y - y_0, z - z_0), \rho < a \text{ 或 } \rho > a \\ G|_{\rho=a} = 0 \end{cases} \quad (2.5.28)$$

的解为

$$G = \frac{1}{4\pi r} - \frac{a/\rho_0}{4\pi r_1} \quad (2.5.29)$$

其中,  $\rho=a$  为以坐标原点  $O$  为中心的球的半径.  $\rho_0$  为  $O$  点与  $M_0$  点的距离, 而  $r$  和  $r_1$  与(2.5.26)式中同.

3° 半平面的 Dirichlet-Green 函数即定解问题

$$\begin{cases} \Delta G = -\delta(x - x_0, y - y_0), y > 0 \text{ 或 } y < 0 \\ G|_{y=0} = 0 \end{cases} \quad (2.5.30)$$

的解为

$$G = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{r_1}{r} \quad (2.5.31)$$

其中

$$r_1 = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} \quad (2.5.32)$$

为场点  $M(x, y)$  与  $M_0(x_0, y_0)$  对于边界  $y=0$  的像点  $M_1(x_1, y_1)$  间的距离,  $r$  与(2.5.18)式同.

4° 圆域的 Dirichlet-Green 函数即定解问题

$$\begin{cases} \Delta G = -\delta(x - x_0, y - y_0), \rho < a, \text{ 或 } \rho > a \\ G|_{\rho=a} = 0 \end{cases} \quad (2.5.33)$$

的解为

$$G = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{\rho_0 r_1}{ar} \quad (2.5.34)$$

其中,  $\rho=a$  为以坐标原点  $O$  为中心的圆的半径,  $\rho_0$  为  $O$  与  $M_0(x_0, y_0)$  点间的距

离,而  $r$  和  $r_1$  与(2.5.31)式同.

### (三) Green 函数的一般求法

#### 1. Dirichlet 积分公式

##### (1) 三维 Poisson 方程的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = -h(M), M = M(x, y, z) \in \tau \\ u|_{\sigma} = f(M) \end{cases} \quad (2.5.35)$$

的解可由三维 Dirichlet 积分公式

$$\begin{aligned} u(M) = & \iiint_{\tau} G(M, M_0) h(M_0) d\tau_0 \\ & - \iint_{\sigma} f(M_0) \frac{\partial}{\partial n_0} G(M, M_0) d\sigma_0 \end{aligned} \quad (2.5.36)$$

给出.其中,  $G(M, M_0)$  为三维 Poisson 方程的 Dirichlet-Green 函数,即,(2.5.19)式的解.

由(2.5.36)式可求得球内(外)的 Poisson 积分公式,即定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \rho < a (\text{或 } \rho > a) \\ u|_{\rho=a} = f(M) \end{cases} \quad (2.5.37)$$

的解为

$$\begin{aligned} u(\rho, \theta, \varphi) = & \frac{a}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} f(\theta_0, \varphi_0) \\ & \frac{\pm(a^2 - \rho^2)}{(a^2 + \rho^2 - 2a\rho\cos\nu)^{3/2}} \sin\theta_0 d\theta_0 d\varphi_0 \end{aligned} \quad (2.5.38)$$

其中

$$\cos\nu = \cos\theta_0 \cos\theta + \sin\theta_0 \sin\theta \cos(\varphi - \varphi_0) \quad (2.5.39)$$

##### (2) 二维 Poisson 方程的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = -h(M), M = M(x, y) \in \sigma \\ u|_l = f(M) \end{cases} \quad (2.5.40)$$

的解可由二维 Dirichlet 积分公式

$$u(M) = \iint_{\sigma} G(M, M_0) h(M_0) d\sigma_0$$



$$-\int_l f(M_0) \frac{\partial}{\partial n_0} G(M, M_0) dl_0 \quad (2.5.41)$$

给出, 其中  $G(M, M_0)$  为二维 Dirichlet-Green 函数, 即(2.5.22)式的解.

由(2.5.41)式可求得圆内(外)的 Poisson 积分公式, 即定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \rho < a (\text{或 } \rho > a) \\ u|_{\rho=a} = f(M) \end{cases} \quad (2.5.42)$$

的解为

$$u(\rho, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi_0) \frac{\pm(a^2 - \rho^2)}{a^2 + \rho^2 - 2a\rho \cos(\varphi - \varphi_0)} d\varphi_0 \quad (2.5.43)$$

## 2. 含时定解问题的积分公式

### (1) 无界区域的扩散问题

$$\begin{cases} u - a^2 u_{xx} = f(x, t), -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u|_{t=0} = 0 \end{cases} \quad (2.5.44)$$

的解, 可由积分公式

$$u(x, t) = \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} G(x, t | x_0, t_0) f(x_0, t_0) dx_0 dt_0 \quad (2.5.45)$$

给出, 其中,  $G(x, t | x_0, t_0)$  为无界区域的扩散问题(2.5.44)的 Green 函数(或基本解). 即定解问题

$$\begin{cases} G_t - a^2 G_{xx} = \delta(x - x_0, t - t_0) \\ G|_{t=0} = 0 \end{cases} \quad (2.5.46)$$

的解.

由冲量原理和 Fourier 变换法可求得

$$G(x, t | x_0, t_0) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-t_0)}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{4a^2(t-t_0)}} \quad (2.5.47)$$

$$t - t_0 \geq 0$$

### (2) 有界区域的扩散问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), 0 < x < l, t > 0 \\ u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0 \\ u|_{t=0} = 0 \end{cases} \quad (2.5.48)$$

的解可由积分公式

$$u(x, t) = \int_0^t \int_0^l G(x, t | x_0, t_0) f(x_0, t_0) dx_0 dt_0 \quad (2.5.49)$$

给出. 其中,  $G(x, t | x_0, t_0)$  为有界区域的扩散问题(2.5.48)的 Green 函数. 即定解问题

$$\begin{cases} G_t - a^2 G_{xx} = \delta(x - x_0)\delta(t - t_0) \\ G|_{x=0} = G|_{x=l} = 0 \\ G|_{t=0} = 0 \end{cases} \quad (2.5.50)$$

的解. 由冲量原理和分离变量法可求得

$$G(x, t | x_0, t_0) = \frac{2}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{l} x_0 \sin \frac{n\pi}{l} x e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 (t-t_0)} \quad (2.5.51)$$

$$t \geq t_0$$

(3) 无界区域的波动问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u|_{t=0} = 0, u_t|_{t=0} = 0 \end{cases} \quad (2.5.52)$$

的解可由积分公式

$$u(x, t) = \int_0^t \int_{-\infty}^{\infty} G(x, t | x_0, t_0) f(x_0, t_0) dx_0 dt_0 \quad (2.5.53)$$

给出. 其中,  $G(x, t | x_0, t_0)$  为无界区域波动问题(2.5.52)的 Green 函数(或基本解), 即定解问题

$$\begin{cases} G_{tt} - a^2 G_{xx} = \delta(x - x_0)\delta(t - t_0) \\ G|_{t=0} = 0, G_t|_{t=0} = 0 \end{cases} \quad (2.5.54)$$

的解由冲量原理和 d'Alembert 公式可求得

$$\begin{aligned} G(x, t | x_0, t_0) \\ = \frac{1}{2a} \int_{x-at_0}^{x+a(t-t_0)} \delta(\alpha - x_0) d\alpha \end{aligned} \quad (2.5.55)$$

(4) 有界区域的波动问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) \\ u(0, t) = u(l, t) = 0 \\ u|_{t=0} = 0, u_t|_{t=0} = 0 \end{cases} \quad (2.5.56)$$

的解可由积分公式

$$u(x, t) = \int_0^t \int_0^l G(x, t | x_0, t_0) f(x_0, t_0) dx_0 dt_0 \quad (2.5.57)$$

给出. 其中,  $G(x, t | x_0, t_0)$  为有界区域的波动问题(2.5.56)的 Green 函数, 即定解问题

$$\begin{cases} G_{tt} - a^2 G_{xx} = \delta(x - x_0) \delta(t - t_0) \\ G|_{x=0} = G|_{x=l} = 0 \\ G|_{t=0} = 0, G_t|_{t=0} = 0 \end{cases} \quad (2.5.58)$$

的解. 由冲量原理和分离变量法可求得

$$G(x, t | x_0, t_0) = \frac{2}{\pi a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi a}{l} (t - t_0) \sin \frac{n\pi}{l} x_0 \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (2.5.59)$$

#### (四) 几个有用的公式

设  $u(x, y, z)$  和  $v(x, y, z)$  在区域  $\tau$  直到边界  $\sigma$  上具有连续一阶导数, 而在  $\tau$  中具有连续的二阶导数, 则有

##### 1. Green 第一公式

$$\begin{cases} \iint_{\sigma} u \nabla v \cdot d\sigma = \iiint_{\tau} u \Delta v d\tau + \iiint_{\tau} \nabla u \cdot \nabla v d\tau \\ \iint_{\sigma} v \nabla u \cdot d\sigma = \iiint_{\tau} v \Delta u d\tau + \iiint_{\tau} \nabla u \cdot \nabla v d\tau \end{cases} \quad (2.5.60)$$

##### 2. Green 第二公式

$$\iint_{\sigma} \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma \equiv \iiint_{\tau} (u \Delta v - v \Delta u) d\tau \quad (2.5.61)$$

设有  $\Delta u(x, y, z) = 0$ ,  $\Delta G = -\delta(x - x_0, y - y_0, z - z_0)$  ( $M \in \tau$ ) 则有

## 3. 基本积分公式

$$\begin{aligned}
 u(M) = & \iiint_{\tau} G(M, M_0) h(M_0) d\tau_0 + \iint_{\sigma} G(M, M_0) \frac{\partial u}{\partial n_0} d\sigma_0 \\
 & - \iint_{\sigma} u(M_0) \frac{\partial}{\partial n_0} G(M, M_0) d\sigma_0
 \end{aligned} \quad (2.5.62)$$

其中

$$G(M, M_0) = G(M_0, M) \quad (2.5.63)$$

## 三、复习思考题

1. 何谓  $\delta$  函数? 在物理上它具有怎样的意义? 它具有哪些主要性质?
2. 何谓 Green 函数? 具体说明 Dirichlet-Green 函数具有怎样的物理意义?
3. 何谓 Green 函数法? 它适于求解哪些定解问题? 其求解步骤大致可分为哪几步? 试以 Poisson 方程的 Dirichlet 问题(2.5.35)式为例进行说明.
4. 由于 Dirichlet 积分公式(2.5.36)式中的  $G(M, M_0)$  为满足(2.5.19)式的 Dirichlet-Green 函数, 故由 Dirichlet-Green 函数的物理意义可推知 Dirichlet 积分公式只能用于求解电位问题. 你认为这种看法正确吗? 为什么.
5. 何谓电像法? 试举一具体实例来说明用电像法求 Dirichlet-Green 函数的基本思想和步骤.
6. 球域内和球域外的 Dirichlet-Green 函数其形式是否一样? 为什么? 上半空间和下半空间的呢? 上半空间和左半空间的呢?
7. 在教材中曾由三维空间的 Green 第二公式即本书的(2.5.60)式出发导出了三维的 Dirichlet 积分公式即本书的(2.5.36)式, 试利用二维空间的 Green 第二公式

$$\int_l \left( u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dl = \iint_{\sigma} (u \Delta v - v \Delta u) d\sigma$$

导出二维空间的 Dirichlet 积分公式即本书的(2.5.41)式.

8. 在教材中由电像法求得了球域的 Dirichlet-Green 函数即本书的(2.5.29)式, 试用电像法求出圆域的 Dirichlet-Green 函数即本书的(2.5.34)式.
9. 在教材中由三维的 Dirichlet 积分公式出发推得了球内(外)的 Poisson 积分公式即本书的(2.5.38)式, 你能否由二维的 Dirichlet 积分公式即本书的(2.5.41)式出发推得圆内(外)的 Poisson 积分公式即本书的(2.5.43)式.

10. 仿照(2.5.48)~(2.5.58)式你能写出如下定解问题的积分公式及其它们所含的 Green 函数分别满足的定解问题吗?

$$(1) \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) & (0 < x < l, t > 0) \\ u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = 0 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) & (0 < x < l, t > 0) \\ u(0, t) = u_x(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta_x u = f(\rho, t) & (-\infty < x, y < \infty, t > 0) \\ u|_{t=0} = u_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta_x u = 0 & (-\infty < x, y, z < \infty, t > 0) \\ u|_{t=0} = 0, u_t|_{t=0} = \psi(\mathbf{r}) \end{cases}$$

进而,你可否小结一下由 Green 函数法求解数理方程定解问题的步骤?

11. 试分别用分离变量法和 Green 函数法求解圆的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \rho < a \\ u|_{\rho=a} = A \cos \varphi \end{cases}$$

其中,  $A$  为常数.与分离变量法相比,由此你能否小结一下 Green 函数法的优缺点?

## 四、例题分析

### (一) $\delta$ 函数及其在物理上的应用

$\delta$  函数是一种广义函数,从历史上看,它是由于物理学中为描述一些集中量的分布密度而引入的,如单位质量集中地分布在数轴的原点上的质量分布的线密度函数正是(2.5.1)~(2.5.2)式所定义的  $\delta$  函数.故熟练地掌握  $\delta$  函数的定义和相关性质就能使得物理学中一些集中量的离散型分布和通常的连续型的分布可以统一处理.

**例 1** 试证  $\delta$  函数的 Fourier 级数表示式为

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \left( 1 + \sum_{n=1}^{\infty} 2 \cos nx \right)$$

证 在  $(-\pi, \pi)$  上将  $\delta(x)$  作 Fourier 级数展开, 则有

$$\delta(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (1)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \delta(x) \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \cos 0 = \frac{1}{\pi} \quad (2)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \delta(x) \sin nx \, dx = \sin 0 = 0 \quad (3)$$

②、③式代入①式, 于是有

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \left( 1 + \sum_{n=1}^{\infty} 2 \cos nx \right)$$

例 2 试证  $\delta(x)$  的 Fourier 积分表示式为

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} \, d\omega$$

证 由 Fourier 变换的定义有

$$F[\delta(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) e^{-i\omega x} \, dx = e^{-i\omega x} \Big|_{x=0} = 1$$

所以

$$\delta(x) = F^{-1} F[\delta(x)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F[\delta(x)] e^{i\omega x} \, d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} \, d\omega$$

例 3 试证  $\delta(x) = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\sin ax}{\pi x}$

证 由上例证得的结果有

$$\begin{aligned} \delta(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} \, d\omega = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-a}^a e^{i\omega x} \, d\omega \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \frac{e^{iax} - e^{-iax}}{ix} = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\sin ax}{\pi x} \end{aligned}$$

故本例得证。

思考 你能用  $\delta(x)$  来表示  $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-a}^a \cos \omega x \, d\omega$  吗?

以上我们已了解到了一些  $\delta$  函数的其他表示方式, 下面我们将进一步了解  $\delta$  函数的一些性质. 首先, 我们来证明教材中未加证明的本书(2.5.4)和(2.5.8)式,

即  $\delta$  函数是偶函数而  $\delta$  函数的导数是奇函数的性质.

$$\text{例 4 试证 } \begin{cases} \delta(-x) = \delta(x) & \text{①} \\ \delta'(-x) = -\delta'(x) & \text{②} \end{cases}$$

证 由例 2 所证得的结论有

$$\begin{aligned} \delta(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(-\omega)x} d(-\omega) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{+\infty}^{-\infty} e^{-i\omega x} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega(-x)} d\omega = \delta(-x) \end{aligned}$$

而由  $\delta$  函数的性质(2.5.7)有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta'(x) dx &= -f'(0) \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta'(-x) dx &\stackrel{\text{令 } y=-x}{=} \int_{-\infty}^{\infty} f(-y) \delta'(y) dy \\ &= - \left. \frac{df(-y)}{dy} \right|_{y=0} \stackrel{\text{令 } x=-y}{=} \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=0} = f'(0) \end{aligned}$$

所以

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta'(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta'(-x) dx$$

由于  $f(x)$  是任意一具有连续导数的函数, 故由上式有

$$\delta'(x) = -\delta'(-x)$$

至此本例①、②式已得证, 亦即本章(2.5.4)和(2.5.8)式已得证.

证明的最后一步用到了高等数学中由积分相等来判断函数相等的一种方法. 我们复述在此, 对于我们今后证题是十分有用的.

**定理** 设  $\varphi(x)$ 、 $\psi(x)$  与  $g(x)$  均为定义在  $[a, b]$  上的连续函数, 若对于定义在  $[a, b]$  上的任意的一个连续函数  $f(x)$ , 有

$$\int_a^b f(x) \varphi(x) dx = \int_a^b f(x) \psi(x) dx$$

则必有

$$\varphi(x) = \psi(x)$$

特别是若有

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = 0$$

则必有

$$g(x) = 0$$

**例 5** 证明  $\delta(x) = \frac{dH(x)}{dx}$ . 其中

$$H(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

称为阶跃函数.

证 因为

$$\delta(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ \infty, & x = 0 \end{cases}$$

且

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1$$

所以

$$\int_{-\infty}^t \delta(x) dx = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

即

$$\int_{-\infty}^t \delta(x) dx = H(t)$$

两边对  $t$  求导得

$$\delta(t) = \frac{dH(t)}{dt}$$

故本题得证.

**例 6** 证明

$$\begin{aligned} \delta(x^2 - a^2) &= \frac{1}{2|x-a|} [\delta(x-a) + \delta(x+a)] \\ &= \frac{1}{2|x+a|} [\delta(x-a) + \delta(x+a)] \end{aligned}$$



**证** 我们可由  $\delta$  函数性质中的(2.5.5)式来证明此题.

令  $\varphi(x) = x^2 - a^2$ , 则由  $\varphi(x) = 0$  可得  $\varphi(x)$  的零点为  $x_1 = a$ ,  $x_2 = -a$ .

又

$$\varphi'(x) = 2x$$

故由(2.5.5)式有

$$\begin{aligned}\delta(x^2 - a^2) &= \delta[\varphi(x)] = \sum_{i=1}^2 \frac{\delta(x - x_i)}{|2x_i|} \\ &= \frac{\delta(x - a)}{|2a|} + \frac{\delta(x + a)}{|2(-a)|} = \frac{1}{2|a|} [\delta(x - a) + \delta(x + a)]\end{aligned}$$

又设  $f(x)$  为任意一连续函数. 则

$$\begin{aligned}&\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{1}{2|x|} [\delta(x - a) + \delta(x + a)] dx \\ &= \frac{1}{2|a|} [f(a) + f(-a)]\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}&\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{1}{2|a|} [\delta(x - a) + \delta(x + a)] dx \\ &= \frac{1}{2|a|} [f(a) + f(-a)]\end{aligned}$$

对比此二积分, 从而有

$$\begin{aligned}\delta(x^2 - a^2) &= \frac{1}{2|a|} [\delta(x - a) + \delta(x + a)] \\ &= \frac{1}{2|x|} [\delta(x - a) + \delta(x + a)]\end{aligned}$$

**思考** 你能证明  $\delta(x^2) = \frac{\delta(x)}{|x|}$  吗?

不少函数的 Fourier 变换都能用  $\delta$  函数表示, 掌握了这一点, 对于我们在用 Fourier 变换法求解数理方程当然十分有用.

**例 7** 求  $F[e^{iax}]$ , 其中  $a$  为常数.

**解**  $F[e^{iax}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{iax} e^{-i\omega x} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(a-\omega)x} dx$  而由例 2 有

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} d\omega \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} d\omega = 2\pi\delta(x)$$

将上式与之对比,注意积分变量一个是  $x$ , 一个  $\omega$ , 于是有

$$F[e^{iax}] = 2\pi\delta(a - \omega)$$

**例 8** 求  $F[\cos ax]$  和  $F[\sin ax]$ .

**解**

$$F[\cos ax] = F\left[\frac{e^{iax} + e^{-iax}}{2}\right] = \frac{1}{2} \{ F[e^{iax}] + F[e^{-iax}] \}$$

于是由上题的结果有

$$\begin{aligned} F[\cos ax] &= \frac{1}{2} [2\pi\delta(a - \omega) + 2\pi\delta(a + \omega)] \\ &= \pi[\delta(\omega - a) + \delta(\omega + a)] \end{aligned}$$

类似的可得

$$F[\sin ax] = \frac{1}{2i} \{ F[e^{iax}] - F[e^{-iax}] \} = i\pi[\delta(\omega + a) - \delta(\omega - a)]$$

**思考** 本题是否也可这样做?

因为

$$F[e^{iax}] = F[\cos ax] + iF[\sin ax]$$

故由例 7 的结果得

$$F[\cos ax] + iF[\sin ax] = 2\pi\delta(a - \omega)$$

对比等式两边的实部与虚部于是有

$$F[\cos ax] = 2\pi\delta(a - \omega), F[\sin ax] = 0$$

这一结论与上面做法的结论不一致. 是前者错还是后者错?

**例 9** 证明  $F[H(x)] = \frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega)$

$$F[xH(x)] = \frac{1}{-\omega} + i\pi\delta'(\omega)$$

**证**

$$F^{-1}\left[\frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega)\right] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega x}}{i\omega} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \pi\delta(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin \omega x}{\omega} d\omega + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega) e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin \omega x}{\omega} d\omega + \frac{1}{2}$$

而由本篇上一章的例 1 有

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x\omega}{\omega} d\omega = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & x < 0 \end{cases}$$

代入上式有

$$F^{-1}\left[\frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega)\right] = \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1, & x > 0 \\ -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0, & x < 0 \end{cases}$$

所以

$$F^{-1}\left[\frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega)\right] = H(x)$$

即

$$F[H(x)] = \frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega)$$

而由 Fourier 变换像函数的微分性质(见上章例 10)有

$$\begin{aligned} F[xH(x)] &= iF[(-ix)H(x)] = i\frac{d}{d\omega}F[H(x)] \\ &= i\frac{d}{d\omega}\left[\frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega)\right] = -\frac{1}{\omega} + i\pi\delta'(\omega) \end{aligned}$$

故本题得证.

$$\text{思考 } F[\sin ax \cdot H(x)] = ? \quad F[e^{-\beta x} \sin ax \cdot H(x)] = ?$$

$$F[e^{i\omega_0 x} H(x)] = ? \quad F[e^{i\omega_0 x} H(x - x_0)] = ?$$

**例 10** 计算积分

$$(1) \int_{-1}^1 e^x \delta(x) dx;$$

$$(2) \int_{-2}^1 \sin x \delta'(x + \frac{1}{3}) dx.$$

**解** 由  $\delta$  函数和  $\delta$  函数的导数的性质(2.5.3)和(2.5.7)分别立即可得

$$(1) \int_{-1}^1 e^x \delta(x) dx = e^0 = 1$$

$$\begin{aligned} (2) \int_{-2}^1 \sin x \delta'(x + \frac{1}{3}) dx &= (-1) [\sin x]_{x=-\frac{1}{3}}' \\ &= -\cos(-\frac{1}{3}) = -\cos \frac{1}{3} \end{aligned}$$

由于  $\delta$  函数的问世,使得物理学中一些不连续的难以用普通函数表示的作用量,得到了恰如其分的表示.

**例 11** 设有一电量为  $q$  的点电荷,置于  $x$  轴上的  $x_0$  点,试求点电荷沿  $x$  轴的分布密度  $\rho(x)$ .

**解**

$$\rho(x) = q\delta(x - x_0)$$

因为

$$\rho(x) = q\delta(x - x_0) = \begin{cases} 0, & x \neq x_0 \\ \infty, & x = x_0 \end{cases}$$

且

$$\int_{-\infty}^{\infty} \rho(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} q\delta(x - x_0) dx = q$$

符合题意.

**例 12** 设在电流为零的电路中,于时刻  $t_0$  通入电量为  $q$  的脉冲,求电路中的脉冲电流  $i(t)$ .

**解**

$$i(t) = q\delta(t - t_0)$$

因为

$$i(t) = q\delta(t - t_0) = \begin{cases} 0, & t \neq t_0 \\ \infty, & t = t_0 \end{cases}$$

且

$$\int_{-\infty}^{\infty} i(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} q\delta(t - t_0) dt = q$$

符合题意.

**思考** 设时刻  $\tau$  有瞬时力  $f(t)$  作用于物体上, 力的冲量为  $k$ , 则  $f(t) = ?$

**例 13** 在  $L-R$  串联电路中, 电源在  $t=0$  时输入脉冲电压, 其幅度为  $\omega_0$ , 试求  $t>0$  时电路中的电流  $I(t)$ .

**解** 由电学中 Kirchhoff 定律有

$$L \frac{dI}{dt} + RI = \omega_0 \delta(t)$$

用 Fourier 变换法求解此方程, 即对方程中各项取 Fourier 变换并记  $F[I(t)] = \tilde{I}(\omega)$

于是有

$$L \cdot i\omega \tilde{I}(\omega) + R\tilde{I}(\omega) = \omega_0$$

$$\tilde{I}(\omega) = \frac{\omega_0}{R + iL\omega} = \frac{\omega_0}{L(R/L + i\omega)}$$

求逆变换得

$$I(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\omega_0}{L} \frac{1}{R/L + i\omega} e^{i\omega t} d\omega = \frac{\omega_0}{L} e^{-\frac{R}{L}t}$$

**例 14** 试用 Fourier 变换法求解扩散方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} & (-\infty < x < \infty, t > 0) \\ u(x, 0) = \cos x \end{cases}$$

**解** 这是上一章例 20 已讨论过的问题. 当时指出, 由于  $\cos x$  的 Fourier 变换不存在, 故在用 Fourier 变换法求解此类定解问题时, 我们可不具体算出这些 Fourier 变换不存在的函数的 Fourier 变换, 而只是引入一记号代替这些函数的 Fourier 变换, 最后通过求逆变换得到原定解问题的解. 值得注意的是, 当引入  $\delta$  函数的概念后便可使得像  $x^n, \cos x, \sin x$  这样的函数也存在惟一的 Fourier 变换. 故现在我们可以完全可对定解问题中各项具体施行 Fourier 变换来求解.

记

$$F[u(x, t)] = \tilde{u}(\omega, t)$$

而由例 8 有

$$F[\cos x] = \pi[\delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)]$$

对方程①和初始条件②施行 Fourier 变换于是有

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{u}}{dt} = (i\omega)^2 \tilde{u}(\omega, t) & \text{③} \\ \tilde{u}(\omega, 0) = \pi[\delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)] & \text{④} \end{cases}$$

解常微分方程初值问题③④得

$$\tilde{u}(\omega, t) = \pi[\delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)]e^{-\omega^2 t} \quad \text{⑤}$$

求⑤式的逆变换于是得

$$\begin{aligned} u(x, t) &= F^{-1}[\tilde{u}(\omega, t)] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \pi[\delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)]e^{-\omega^2 t} e^{i\omega x} d\omega \\ &= \frac{1}{2} [e^{-\omega^2 t} e^{i\omega x} |_{\omega=1} + e^{-\omega^2 t} e^{i\omega x} |_{\omega=-1}] \\ &= \frac{1}{2} e^{-t} (e^{ix} + e^{-ix}) = e^{-t} \cos x \end{aligned}$$

与上章例 20 相比,其求逆变换的过程简单得多.

## (二) Green 函数的求法

由各定解问题的 Green 函数的定义我们应已看出,所谓 Green 函数即是点源产生的场. Green 函数法就是将定解问题的解表示为含有其相应的 Green 函数的积分表达式(即积分公式),通过算积分而求得相应原定解问题的解.由此可见,用 Green 函数法求解数理方程的定解问题其关键的问题是如何求得各定解问题的 Green 函数的问题. Green 函数的求法我们可大致归结如下

1. 对于一般区域的 Poisson 方程的 Dirichlet-Green 函数其求得是相当困难的,而对于某些特殊的区域,如三维空间的球、半球、半空间、立方体、无界柱体和二维空间中的圆、半圆、半平面、矩形、无界长条等,这类问题的 Green 函数则可通过电像法来构造或用分离变量法、本征函数展开法来求得.

2. 对于无界区域各类定解问题的 Green 函数则可通过 Green 公式、Fourier 变换法求得.下面通过具体的例题来说明.

**例 15** 求半球域的 Dirichlet-Green 函数.

**解** 由(2.5.20)和(2.5.21)式知,其 Dirichlet-Green 函数  $G$  满足

$$\begin{cases} G = \frac{1}{4\pi r} + g, & M \in \tau \\ \Delta g = 0, & M \in \tau \\ g|_{\sigma} = -\frac{1}{4\pi r}|_{\sigma} \end{cases} \quad \begin{matrix} ① \\ ② \\ ③ \end{matrix}$$

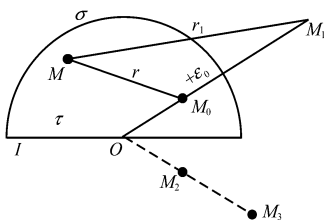


图 2.27

其中,  $\tau$  为如图 2.27 所示的半球形区域,  $\sigma$  为半球域的边界,  $r$  为  $\tau$  中任一点  $M$  与  $M_0$  点间的距离. 而由 Dirichlet-Green 函数的物理意义知, 求满足 ①~③式的  $G$ , 即要求在如图所示形状的接地导体半球壳内  $M_0$  处放有电量为  $+\epsilon_0$  的点电荷时, 其内任意一点  $M$  (不包括  $M_0$ ) 处的电位. 亦即要求  $g$ , 由 ②~③式知, 它实际上是  $\epsilon_0$  在内边界面上的感应电荷对  $M$  处电位的贡献. 我们用电像法

来求  $g$ .

设  $M_0 = M_0(\rho_0, \theta_0, \varphi_0)$ , 则  $M_0$  关于球面边界和平面边界的像点(共轭点)分别为

$$M_1(a^2/\rho_0, \theta_0, \varphi_0) \text{ 和 } M_2(\rho_0, -\theta_0, \varphi_0)$$

而点  $M_1$  关于平面边界以及点  $M_2$  关于球面边界的像点则均为  $M_3(a^2/\rho_0, -\theta_0, \varphi_0)$ .

在  $M_i$  点( $i=1, 2, 3$ )分别放置适当的电荷  $q_i$ , 因为这些电荷均处于区域  $\tau$  外, 故有

$$\Delta\left(\sum_{i=1}^3 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i}\right) = 0, \quad M \in \tau \quad ④$$

其中

$$r_i = \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2 + (z_i - z)^2}$$

分别为  $M$  点与  $M_i$  点间的距离. 又适当选择  $q_i$  的大小和正负, 使

$$\sum_{i=1}^3 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i}|_{\sigma} = -\frac{1}{4\pi r}|_{\sigma} \quad ⑤$$

对比 ④~⑤式与 ②~③式知

$$g = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i} \quad (6)$$

现由⑤式来确定  $q_i$ . 注意到当  $\rho = a$  时, 如图(2.27)所示  $\Delta MOM_0 \cap \Delta MOM_1$ , 从而

$$\frac{r}{r_1} = \frac{\rho_0}{a} = \frac{a}{\rho_1}, \text{ 即 } r_1 = \frac{ar}{\rho_0}$$

于是由

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_1} \Big|_{\rho=a} = - \frac{1}{4\pi r} \Big|_{\rho=a}$$

有

$$\frac{q_1}{\epsilon_0} \cdot \frac{\rho_0}{ar} = - \frac{1}{r}$$

从而有

$$q_1 = - \epsilon_0 a / \rho_0 \quad (7)$$

而由

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{r_2} \Big|_{\sigma} = \frac{-1}{4\pi r} \Big|_{\sigma}$$

得

$$q_2 = - \epsilon_0 \quad (\text{因 } r_2 = r) \quad (8)$$

显然

$$q_3 = \epsilon_0 a / \rho_0 \quad (9)$$

将⑦~⑨式代入⑥式, 于是有

$$g = - \frac{a/\rho_0}{4\pi r_1} - \frac{1}{4\pi r_2} + \frac{a/\rho_0}{4\pi r_3}$$

将求得的  $g$  代入①式, 最后求得半球域的 Dirichlet-Green 函数为

$$G = \frac{1}{4\pi} \left[ \left( \frac{1}{r} - \frac{a/\rho_0}{r_1} \right) - \left( \frac{1}{r_2} - \frac{a/\rho_0}{r_3} \right) \right]$$

至此, 我们可小结一下用电像法求出(或构造)三维空间 Dirichlet-Green 函数的步骤



(1) 确定区域  $\tau$  内置有电荷  $+\epsilon_0$  的定点  $M_0$  对于区域边界  $\sigma$  的像点(包括像点的像点)  $M_i (i=1, 2, \dots, n)$  的位置.

(2) 由  $g|_{\sigma} = -\frac{1}{4\pi r}|_{\sigma}$  确定  $q_i$  的大小和正负. 于是得

$$g = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i}$$

(3) 将  $g$  代入

$$G = \frac{1}{4\pi r} + g$$

于是得该 Dirichlet 问题的 Green 函数.

由此我们也看到电像法的思想是用像点的虚构的点电荷对区域内电位的贡献来等效地代替边界面上感应电荷对区域内电位的贡献. 故电像法当然也适合求一些稳恒场的电位问题(见电动力学).

**思考** 试求出半空间的 Dirichlet-Green 函数即(2.5.26)式.

**例 16** 求圆域的 Poisson 方程的 Dirichlet-Green 函数. 即证明定解问题(2.5.33)

$$\begin{cases} \Delta G = -\delta(x - x_0, y - y_0), \rho < a \\ G|_{\rho=a} = 0 \end{cases}$$

的解为(2.5.34)式.

**解** 由(2.5.22)~(2.5.24)式知

$$G = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r} + g \quad (1)$$

$$\begin{cases} \Delta g = 0, \rho < a \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} g|_{\rho=a} = -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r}|_{\rho=a} \end{cases} \quad (3)$$

设空间中有一半径为  $a$  无限长的圆柱形接地导体壳, 壳内有一与导体平行的无限长的、线电荷密度为  $\epsilon_0$  的导线, 则由电学知识知, 满足①~③式的  $G$  正是圆柱管内任一点处的电位(因为问题的对称性即  $G(\rho, \varphi, z)$  与  $z$  无关, 故我们只需考虑圆柱管的截面中的电位即二维问题). 它由  $\epsilon_0$  产生的电位  $\frac{\epsilon_0}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{1}{r}$ , 和  $\epsilon_0$  在内边界上的感应电荷对电位的贡献两部分组成. 我们仍可用电像法求  $g$ .

如图 2.28(a)所示, 延长  $OM_0$  至  $M_1$  使

$$\rho_0 \cdot \rho_1 = a^2$$

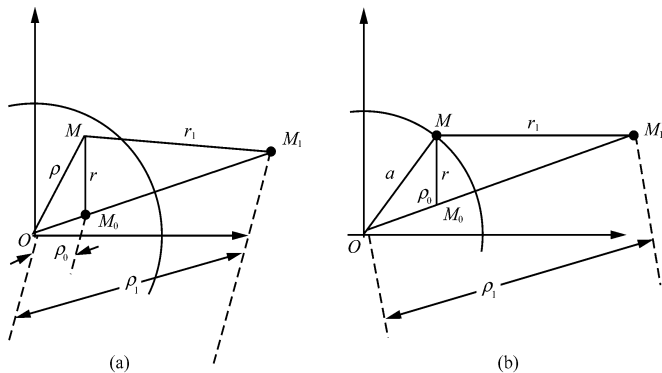


图 2.28

则  $M_1(a^2/\rho_0, \varphi_0)$  为  $M_0(\rho_0, \varphi_0)$  关于  $\rho = a$  的像点. 当  $M$  在  $\rho = a$  上时, 如图 2.28(b) 所示, 由于  $\triangle OM_0M \sim \triangle OMM_1$  故有  $\frac{r}{r_1} = \frac{\rho_0}{a} = \frac{a}{\rho_1}$ , 即

$$r = r_1 \cdot \rho_0 / a \quad (4)$$

若在  $M_1$  点置一电量为  $-\epsilon_0$  的电荷, 则它对  $\rho < a$  内电位贡献为  $-\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_1} + C$  且由于它在  $\rho < a$  外, 故

$$\Delta(-\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_1} + C) = 0, \quad \rho < a \quad (5)$$

又使

$$\left[ -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_1} + C \right]_{\rho=a} = -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r} \Big|_{\rho=a} \quad (6)$$

对比⑤~⑥式与②~③式, 则

$$g = -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_1} + C \quad (7)$$

下面由⑥式来确定  $C$ . 将④式代入⑥式得

$$-\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_1} + C = -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{a/\rho_0}{r_1}$$

故

$$C = -\frac{1}{2\pi} \ln a / \rho_0$$

代入⑦式得

$$g = -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{a/\rho_0}{r_1} \quad (8)$$

将⑧式代入①式,于是得圆域的 Dirichlet-Green 函数,为

$$G = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r} - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{a/\rho_0}{r_1} = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{\rho_0 r_1}{ar}$$

**思考**

1. 通过此例你可否小结用电像法求二维 Dirichlet-Green 函数的步骤?

2. 仿照例 15,并结合本例,你能构造半圆域的 Dirichlet-Green 函数吗?

值得注意的是,在此例中我们反复运用了电学中的一个结果:在空间中,一条线电荷密度为  $e$  的无穷长导线周围的电位为  $\frac{e}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{1}{r} + C$ .

**例 17** 求四分之一平面  $x>0, y>0$  上的 Dirichlet-Green 函数,即定解问题

$$\begin{cases} \Delta G = -\delta(x-x_0, y-y_0), & x>0, y>0. \\ G|_{x=0} = G|_{y=0} = 0 \end{cases}$$

的解.

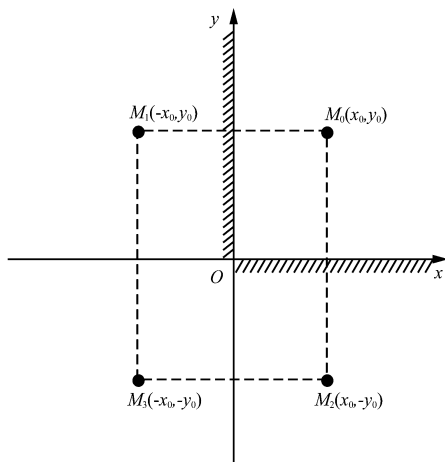


图 2.29

**解** 由(2.5.22)~(2.5.24)式知,该区域的 Dirichlet-Green 函数为

$$G = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r} + g \quad (1)$$

$$\begin{cases} \Delta g = 0, & x > 0, y > 0 & \textcircled{2} \\ g|_{x=0} = -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r} |_{x=0} & \textcircled{3} \\ g|_{y=0} = -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r} |_{y=0} & \textcircled{4} \end{cases}$$

如图 2.29 所示设  $M_0(x_0, y_0)$  置有正电荷  $\epsilon_0$ , 则  $M_0$  对于  $x=0, y=0$  和原点的像点分别为

$$M_1(-x_0, y_0), M_2(x_0, -y_0) \text{ 和 } M_3(-x_0, -y_0)$$

通过观察, 在  $M_1, M_2$  和  $M_3$  处分别放置点电荷  $-\epsilon_0, -\epsilon_0$  和  $\epsilon_0$ , 则它们对  $x>0, y>0$  中任一点  $M(x, y)$  处的电位贡献分别为

$$-\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_1}, -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_2}, \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_3}$$

它们的和显然满足②~④式. 故

$$g = -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_1} - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_2} + \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_3} = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{r_1 r_2}{r_3}$$

代入①式, 于是有

$$\begin{aligned} G &= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{r_1 r_2}{r r_3} \\ &= \frac{1}{4\pi} \ln \frac{[(x+x_0)^2 + (y-y_0)^2][(x-x_0)^2 + (y+y_0)^2]}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2][(x+x_0)^2 + (y+y_0)^2]} \end{aligned}$$

**例 18** 在半空间  $z>0$  上, 求 Helmholtz 方程的 Dirichlet-Green 函数, 即

$$\begin{cases} \Delta_3 G + k^2 G = -\delta(x-x_0, y-y_0, z-z_0), & z > 0 \\ G|_{z=0} = 0 \end{cases}$$

**解** 我们仍用电像法来求解. 设在  $z>0$  中  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  点放有一正电荷  $\epsilon_0$ , 则它在  $z>0$  中任一点  $M$  处的电位为  $\frac{e^{ikr}}{4\pi r}$  (见后面例 21). 其中

$$r = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}$$

由电像法, 此时边界面  $z=0$  上的感应电荷对  $M$  处电位的贡献, 可由在  $M_0$  关于  $z=0$  的像点  $M_1(x_0, y_0, -z_0)$  处放一电量为  $-\epsilon_0$  的电荷在  $M$  点的电位  $\frac{-e^{ikr_1}}{4\pi r_1}$

来代替.于是

$$G = \frac{e^{ikr}}{4\pi r} - \frac{e^{ikr_1}}{4\pi r_1}$$

其中

$$r_1 = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z+z_0)^2}$$

**例 19** 试求层状空间  $0 < z < h$  的 Dirichlet-Green 函数

$$\begin{cases} \Delta_3 G = -\delta(M - M_0), & 0 < z < h \\ G|_{z=0} = G|_{z=h} = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{①} \\ \text{②} \end{matrix}$$

**解** 由电像法,设在  $0 < z < h$  中的  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  点置有正电荷  $\epsilon_0$  则由电像法知,为使  $G|_{z=0}=0$ ,需在  $M_0$  关于  $z=0$  的像点  $M'_0(x_0, y_0, -z_0)$  置一相反的电荷  $-\epsilon_0$ ,此时在  $0 < z < h$  中任一点  $M(x, y, z)$  处的电位为

$$g_0 = \frac{1}{4\pi} \left[ \frac{1}{r_0} - \frac{1}{r'_0} \right]$$

其中

$$r_0 = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}$$

$$r'_0 = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z+z_0)^2}$$

且  $g_0|_{z=0}=0$ , 满足边界条件,但  $g_0|_{z=h} \neq 0$ , 不满足边界条件.

为使电位在  $z=h$  上满足边界条件,如图 2.30 所示,我们相对于  $z=h$  分别取  $M_0$  和  $M'_0$  的像点  $M'_1(x_0, y_0, 2h-z_0)$  和  $M_1(x_0, y_0, 2h+z_0)$  并在  $M'_1$  和  $M_1$  此二点上分别置于电荷  $-\epsilon_0$  和  $+\epsilon_0$ , 则此时  $M$  处的电位为

$$g_1 = \frac{1}{4\pi} \left[ \left[ \frac{1}{r_0} - \frac{1}{r'_0} \right] + \left[ \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r'_1} \right] \right]$$

其中

$$r_1 = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + [z-(2h+z_0)]^2}$$

$$r'_1 = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + [z-(2h-z_0)]^2}$$

且  $g_1|_{z=h}=0$  满足边界条件,但  $g_1|_{z=0} \neq 0$  又不满足边界条件.

于是,再相对于  $z=0$  分别取  $M_0, M'_1$  和  $M_1$  的像点,  $M'_0, M_{-1}(x_0, y_0, -2h+z_0)$  和  $M'_{-1}(x_0, y_0, -2h-z_0)$  并在  $M_{-1}$  和  $M'_{-1}$  分别置于  $+\epsilon_0$  和  $-\epsilon_0$ , 得电

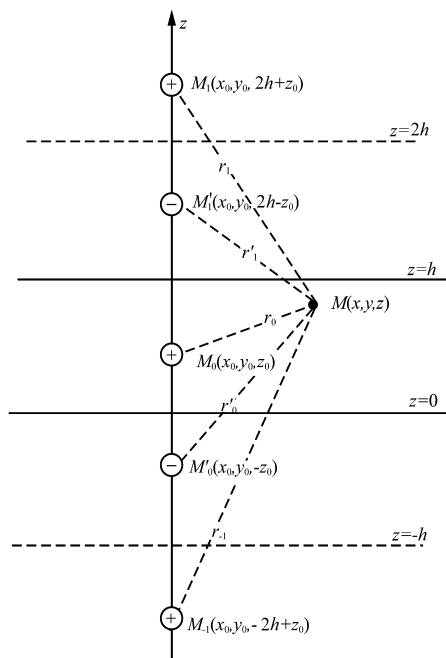


图 2.30

位

$$g_{-1} = \frac{1}{4\pi} \left[ \left( \frac{1}{r_0} - \frac{1}{r'_0} \right) + \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r'_1} \right) + \left( \frac{1}{r_{-1}} - \frac{1}{r'_{-1}} \right) \right]$$

其中

$$r_{-1} = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + [z - (-2h + z_0)]^2}$$

$$r'_{-1} = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + [z - (-2h - z_0)]^2}$$

⋮

仿此继续下去得  $M$  点电位为  $g_2, g_{-2}, \dots$ , 于是满足①~②式的 Green 函数为

$$G = \frac{1}{4\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left( \frac{1}{r_n} - \frac{1}{r'_n} \right) \quad (3)$$

其中

$$r_n = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + [z - (2nh + z_0)]^2} \quad (4)$$

$$r'_n = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + [z - (2nh - z_0)]^2} \quad (5)$$

由于当  $n \rightarrow \pm\infty$  时

$$r_n \approx 2nh + z_0, r'_n \approx 2nh - z_0$$

故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \pm\infty} \left| \frac{1}{r_n} - \frac{1}{r'_n} \right| &\approx \left| \frac{1}{2nh + z_0} - \frac{1}{2nh - z_0} \right| \\ &= \frac{z_0}{2n^2 h^2} = \frac{z_0}{2h^2} \cdot \frac{1}{n^2} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

这说明级数 Green 函数③是绝对且一致收敛的. 当  $n$  足够大时两个边界条件均满足.

③式中仅有  $\frac{1}{4\pi r_0}$  一项是  $M_0$  处的源  $+e_0$  产生的势. 其余各项应均为边界面内感应电荷对电位的贡献.

**例 20** 求解下列有界域中输运问题的 Dirichlet-Green 函数.

$$\begin{cases} G_t = a^2 G_{xx} + \delta(x - x_0, t - t_0) \quad (0 < x < l, t > 0) \\ G(0, t) = G(l, t) = 0 \\ G(x, 0) = 0 \end{cases}$$

**解 法一** 用分离变量法求解. 由冲量原理, 该定解问题可转化为

$$\begin{cases} G_t = a^2 G_{xx} & (0 < x < l, t > t_0) & (1) \\ G(0, t) = G(l, t) = 0 & & (2) \\ G(x, t_0) = \delta(x - x_0) & & (3) \end{cases}$$

令

$$G(x, t) = X(x) T(t)$$

代入方程①及边界条件②得

$$\begin{cases} X'' + \mu X = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases} \quad (4)$$

$$T' + a^2 \mu T = 0 \quad (5)$$

解本征值问题④得

$$\mu = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}, \quad X_n(x) = a_n \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad n = 1, 2, \dots$$

此时⑤式的解为

$$T_n(t) = b_n e^{-\frac{n^2 \pi^2 a^2}{l^2} t}$$

故

$$G(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{l} x e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t} \quad (6)$$

代入初始条件③得

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t_0} \sin \frac{n\pi x}{l} = \delta(x - x_0)$$

所以由 Fourier 正弦展开的系数公式有

$$C_n e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 t_0} = \frac{2}{l} \int_0^l \delta(x - x_0) \sin \frac{n\pi}{l} x dx = \frac{2}{l} \sin \frac{n\pi}{l} x_0$$

即

$$C_n = \frac{2}{l} \sin \frac{n\pi x_0}{l} e^{(\frac{n\pi a}{l})^2 t_0}$$

将求得的  $C_n$  代入⑥式, 于是有

$$G(x, t) = \begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \sin \frac{n\pi}{l} x_0 \sin \frac{n\pi}{l} x e^{-(\frac{n\pi a}{l})^2 (t-t_0)}, & t \geq t_0 \\ 0, & t < t_0 \end{cases}$$

法二 用本征函数展开法求解. 由于本例的本征函数系为  $\sin \frac{n\pi}{l} x$  ( $n=1, 2, \dots$ ), 故可将原方程中未知函数和非齐次项均按其本征函数展开即, 令

$$G(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (7)$$

$$\delta(x - x_0, t - t_0) = \delta(t - t_0) \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (8)$$

则

$$C_n = \frac{2}{l} \int_0^l \sin \frac{n\pi x}{l} \delta(x - x_0) dx = \frac{2}{l} \sin \frac{n\pi x_0}{l}$$

即



$$\delta(x - x_0, t - t_0) = \delta(t - t_0) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \sin \frac{n\pi}{l} x_0 \sin \frac{n\pi}{l} x \quad (9)$$

将⑦和⑨式代入原方程和初始条件,得

$$\begin{cases} T'_n(t) + \left[ \frac{n\pi a}{l} \right]^2 T_n(t) = \delta(t - t_0) \frac{2}{l} \sin \frac{n\pi x_0}{l} \\ T_n(0) = 0 \end{cases}$$

解此常微分方程的初值问题得

$$T_n(t) = \begin{cases} \frac{2}{l} \sin \frac{n\pi}{l} x_0 e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 (t-t_0)}, & t \geq t_0 \\ 0, & t < t_0 \end{cases}$$

于是所要求的 Green 函数为

$$G(x, t) = \begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{l} \sin \frac{n\pi}{l} x_0 \sin \frac{n\pi}{l} x e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 (t-t_0)}, & t \geq t_0 \\ 0, & t < t_0 \end{cases}$$

**思考** 如何求下列一维波动方程边值问题的 Green 函数?

$$\begin{cases} G_{tt} = a^2 G_{xx} + \delta(x - x_0, t - t_0), & (0 < x < l, t > 0) \\ G_x(0, t) = G_x(l, t) = 0 \\ G(x, 0) = 0, G_t(x, 0) = 0 \end{cases}$$

以上是求有界区域 Green 函数的例子,下面看几个求无界区域 Green 函数的例子.

**例 21** 求三维 Helmholtz 程的 Green 函数

$$\Delta_3 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) + k^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \quad (1)$$

**解** 法一 用 Fourier 变换法求解. 记

$$F[G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0)] = \iiint_{-\infty}^{\infty} G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) e^{-i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{r} = \tilde{G}(\boldsymbol{\omega}, \mathbf{r}_0)$$

对方程中各项施行三重 Fourier 变换,并注意到

$$F[\Delta_3 G] = \iiint_{-\infty}^{\infty} \left[ \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 G}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 G}{\partial z^2} \right] e^{-i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}} dx dy dz = -\omega^2 \tilde{G}(\boldsymbol{\omega}, \mathbf{r}_0)$$

$$F[\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)] = \iiint_{-\infty}^{\infty} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) e^{-i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{r} = e^{-i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}_0}$$

于是有

$$-\omega^2 \tilde{G}(\omega, \mathbf{r}_0) + k^2 \tilde{G}(\omega, \mathbf{r}_0) = -e^{-i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}_0}$$

故

$$\tilde{G}(\omega, \mathbf{r}_0) = \frac{e^{-i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}_0}}{\omega^2 - k^2}$$

求  $\tilde{G}(\omega, \mathbf{r}_0)$  的逆变换得

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) = \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{-\infty}^{\infty} \tilde{G}(\omega, \mathbf{r}_0) e^{i\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{r}} d\omega = \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\boldsymbol{\omega} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)}}{\omega^2 - k^2} d\omega \quad (2)$$

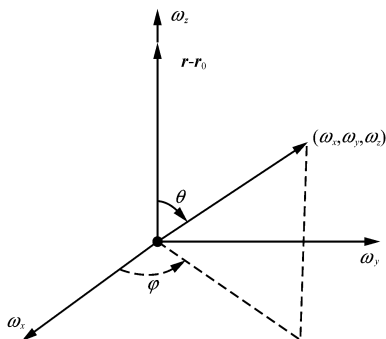


图 2.31

为了计算上述积分,如图 2.31 所示,取  $\omega_z$  沿  $(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$  的方向,  $\omega$  与  $(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$  的起点均重合于原点,于是

$$\boldsymbol{\omega} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = |\boldsymbol{\omega}| \cdot |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0| \cos \theta = \omega r \cos \theta$$

其中

$$\begin{aligned} r &= |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0| \\ &= \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}, \quad \omega = |\boldsymbol{\omega}| \end{aligned}$$

注意到体积元

$$d\omega = d\omega_x d\omega_y d\omega_z = \omega^2 \sin \theta d\omega d\theta d\varphi$$

于是

$$\begin{aligned}
& \iiint_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega \cdot (r-r_0)}}{\omega^2 - k^2} d\omega = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^\infty \frac{e^{i\omega r \cos \theta}}{\omega^2 - k^2} \omega^2 \sin \theta d\omega d\theta d\varphi \\
&= 2\pi \int_0^\infty \frac{\omega^2}{\omega^2 - k^2} d\omega \int_0^\pi e^{i\omega r \cos \theta} \sin \theta d\theta \\
&= 2\pi \int_0^\infty \frac{\omega^2}{\omega^2 - k^2} d\omega \int_0^\pi (-1) e^{i\omega r \cos \theta} d(i\omega r \cos \theta) \cdot \frac{1}{i\omega r} \\
&= -\frac{2\pi}{ir} \int_0^\infty \frac{\omega}{\omega^2 - k^2} (e^{-i\omega r} - e^{i\omega r}) d\omega = \frac{4\pi}{r} \int_0^\infty \frac{\omega \sin \omega r}{\omega^2 - k^2} d\omega \\
&= \frac{4\pi}{r} \pi \operatorname{res} \left[ \frac{\omega e^{i\omega r}}{\omega^2 - k^2}, k \right] = \frac{2\pi^2}{r} e^{ikr} \quad (3)
\end{aligned}$$

倒数第二步和倒数第一步分别用了第一篇留数定理一章中的(1.5.16)式和(1.5.9)式.

将③式代入②式,于是得

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) = \frac{1}{4\pi r} e^{ikr} = \frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|}}{4\pi |\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|} \quad (4)$$

法二 用 Green 第二公式求解.选取点源所在的点  $\mathbf{r}_0(x_0, y_0, z_0)$  为球坐标原点,注意到  $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0)$  的球对称性(与  $\theta, \varphi$  无关),故当  $r \neq 0$  时,在球坐标系  $(r, \theta, \varphi)$  中原方程可写成

$$\frac{d^2 G}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{dG}{dr} + k^2 G = 0 \quad (5)$$

即

$$\frac{d^2(rG)}{dr^2} + k^2(rG) = 0$$

此方程的通解为

$$rG = C_1 e^{ikr} + C_2 e^{-ikr}$$

即

$$G = C_1 \frac{e^{ikr}}{r} + C_2 \frac{e^{-ikr}}{r}$$

而由于

$$\frac{e^{ikr}}{r} \cdot e^{-iatk} = \frac{e^{ik(r-at)}}{r}$$

表示由原点向外散射的球面波,故应取

$$G = C_1 \frac{e^{ikr}}{r} \quad (r \neq 0) \quad (6)$$

其中常数  $C_1$  由①式所表示的奇异性来确定. 即对方程①在以  $r_0$  为中心  $\epsilon$  为半径的球体  $\tau_\epsilon$  上积分, 此时有

$$\begin{aligned} & \iiint_{\tau_\epsilon} (\Delta_3 G + k^2 G) dx dy dz \\ &= - \iiint_{\tau_\epsilon} \delta(x - x_0) \delta(y - y_0) \delta(z - z_0) dx dy dz = -1 \end{aligned} \quad (7)$$

对上式中第一项在球体  $\tau_\epsilon$  外的区域中使用 Green 第二公式

$$\iiint_{\tau} (u \Delta v - v \Delta u) d\tau = \iint_{\sigma} \left[ u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right] d\sigma \quad (8)$$

即在⑧式中, 取  $u=1, v=G, \tau=\tau_\epsilon$ , 于是得

$$\iiint_{\tau_\epsilon} \Delta_3 G d\tau = \iint_{\sigma} \frac{\partial G}{\partial n} d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\partial G}{\partial r} r^2 \sin \theta d\theta d\varphi \quad (9)$$

而由⑥式有

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} G(r, r_0) &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{C_1 e^{ikr}}{r} \\ &= C_1 \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\cos kr + i \sin kr}{r} = C_1 \left[ \frac{1}{r} + ik \right] \end{aligned} \quad (10)$$

所以

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\partial G}{\partial r} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\partial}{\partial r} C_1 \left[ \frac{1}{r} + ik \right] = -\frac{C_1}{r^2}$$

代入⑨式得

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \iiint_{\tau_\epsilon} \Delta_3 G d\tau = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left[ -\frac{C_1}{r^2} \right] \cdot r^2 \sin \theta d\theta d\varphi = -4\pi C_1 \quad (11)$$

又由⑩式有

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \iiint_{\tau_\epsilon} k^2 G d\tau = \lim_{r \rightarrow 0} k^2 \iiint_{\tau_\epsilon} C_1 \left[ \frac{1}{r} + ik \right] r^2 \sin \theta d\theta d\varphi dr = 0 \quad (12)$$

对⑦式取极限, 并将⑪、⑫式一并代入, 于是得

$$-4\pi C_1 = -1, \longrightarrow C_1 = \frac{1}{4\pi}$$

代入⑥式,于是有

$$G = \frac{1}{4\pi} \frac{e^{ikr}}{r}$$

**思考** 你能求出一维 Helmholtz 方程的 Green 函数即定解问题

$$G_{xx} + k^2 G = -\delta(x - x_0), \quad -\infty < x < \infty$$

的解吗?

**答案**  $G(x, x_0) = -i \frac{e^{-ik|x-x_0|}}{2k}$

**例 22** 求解一维波动方程的 Green 函数

$$\begin{cases} G_{tt} - a^2 G_{xx} = \delta(x - x_0)\delta(t - t_0) \\ G|_{t=0} = 0 \\ G_t|_{t=0} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

**解** 若以  $t = t_0 + 0$  作为初始时刻,则由冲量原理定解问题可化为

$$\begin{cases} G_{tt} - a^2 G_{xx} = 0 \\ G|_{t=t_0} = 0 \\ G_t|_{t=t_0} = \delta(x - x_0) \end{cases}$$

令  $\tau = t - t_0$ , 则上述定解问题又化为

$$\begin{cases} G_{\tau\tau} - a^2 G_{xx} = 0 \\ G|_{\tau=0} = 0 \\ G_\tau|_{\tau=0} = \delta(x - x_0) \end{cases} \quad (2)$$

**法一** 由 d'Alembert 公式立即可得定解问题②的解为

$$G(x, \tau; x_0, 0) = \frac{1}{2a} \int_{x-a\tau}^{x+a\tau} \delta(\alpha - x_0) d\alpha$$

换回原来变量,即得定解问题①的解为

$$G(x, t; x_0, t_0) = \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-t_0)}^{x+a(t-t_0)} \delta(\alpha - x_0) d\alpha$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2a}, & x - a(t - t_0) \leq x_0 \leq x + a(t - t_0) \\ 0, & x_0 < x - a(t - t_0) \text{ 或 } x_0 > x + a(t - t_0) \end{cases}$$

即

$$G(x, t; x_0, t_0) = \begin{cases} \frac{1}{2a}, & |x - x_0| \leq a(t - t_0) \\ 0, & |x - x_0| > a(t - t_0) \end{cases}$$

它表明在时刻  $t = t_0$  的一瞬间, 在  $x = x_0$  处突然出现一个点振源, 至此以后, 即产生沿  $x$  轴正负两个方向的正反波传播.

法二 用 Fourier 变换法求解. 记

$$F[G(x, x_0; \tau, 0)] = \tilde{G}(\omega, x_0; \tau, 0)$$

对②式中各项施行 Fourier 变换, 于是有

$$\begin{cases} \frac{d^2 \tilde{G}}{d\tau^2} + a^2 \omega^2 \tilde{G} = 0 \\ \tilde{G}|_{\tau=0} = 0 \\ \tilde{G}_\tau|_{\tau=0} = e^{-i\omega x_0} \end{cases}$$

解此常微分方程的初值问题得

$$\tilde{G}(\omega, x_0; \tau, 0) = \frac{\sin a\omega\tau}{a\omega} e^{-i\omega x_0} = \frac{e^{-i\omega x_0}}{2a} \int_{-a\tau}^{a\tau} e^{+i\omega\xi} d\xi$$

对上式取逆变换得

$$\begin{aligned} G(x, x_0; \tau, 0) &= F^{-1}[\tilde{G}(\omega, x_0; \tau, 0)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{G} e^{i\omega x} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[ \frac{e^{-i\omega x_0}}{2a} \int_{-a\tau}^{a\tau} e^{i\omega\xi} d\xi \right] e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{2a} \int_{-a\tau}^{a\tau} \left[ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega(x-x_0+\xi)} d\omega \right] d\xi \\ &= \frac{1}{2a} \int_{-a\tau}^{a\tau} \delta(x - x_0 + \xi) d\xi = \begin{cases} \frac{1}{2a}, & -a\tau \leq x - x_0 \leq a\tau \\ 0, & x - x_0 < -a\tau \text{ 或 } x - x_0 > a\tau \end{cases} \end{aligned}$$

即

$$G(x, x_0; \tau, 0) = \begin{cases} \frac{1}{2a}, & |x - x_0| \leq a\tau \\ 0 & |x - x_0| > a\tau \end{cases}$$

将  $\tau$  换为原来的变量  $\tau = t - t_0$ , 于是得原定解问题的解, 为

$$G(x, x_0; t, t_0) = \begin{cases} \frac{1}{2a}, & |x - x_0| \leq a(t - t_0) \\ 0, & |x - x_0| > a(t - t_0) \end{cases}$$

### (三) 用 Green 函数法求解 Poisson 方程的 Dirichlet 问题

**例 23** 求上半空间的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & z > 0 \\ u|_{z=0} = f(x, y) \end{cases} \quad \text{①}$$

**解** 这是一三维空间的 Dirichlet 问题. 由 (2.5.35) ~ (2.5.36) 式知, 三维 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = -h(M), & M \in \tau \\ u|_{\sigma} = f(M) \end{cases}$$

的解由三维 Dirichlet 积分公式

$$u(M) = \iiint_{\tau} G(M, M_0) h(M_0) d\tau_0 - \iint_{\sigma} f(M_0) \frac{\partial}{\partial n_0} G(M, M_0) d\sigma_0 \quad \text{在本例中, } h(M) = 0, \tau \text{ 为 } z > 0; \sigma \text{ 为 } z = 0. \text{ 于是定解问题 ①} \sim \text{② 的解为}$$

$$u(M) = - \iint_{-\infty}^{\infty} f(x_0, y_0) \frac{\partial G}{\partial n_0} dx_0 dy_0 \quad \text{③}$$

其中

$$\begin{cases} G = \frac{1}{4\pi r} + g \\ \Delta g = 0, & z > 0 \\ g|_{z=0} = -\frac{1}{4\pi r}|_{z=0} \end{cases} \quad \text{④}$$

为 Dirichlet-Green 函数[见 (2.5.19)]. 由此可见, 欲求解定解问题 ① ~ ②, 首先应求出满足 ④ 式的  $G$ , 再求出  $\frac{\partial G}{\partial n}$  之值, 最后代入积分公式 ③ 中计算积分. 从而求得

原定解问题的解.

(1) 求  $G$

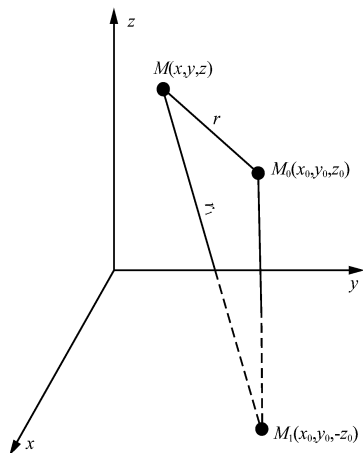


图 2.32

由电像法知,如图 2.32 所示,设在  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  有一正电荷  $\epsilon_0$ ,则只要在  $M_0$  对于  $z=0$  的像点  $M_1(x_0, y_0, -z_0)$  放一负电荷  $-\epsilon_0$ ,则

$$G = \frac{1}{4\pi r} - \frac{1}{4\pi r_1} \quad (5)$$

(2) 求  $\frac{\partial G}{\partial n}$

注意到  $n$  是区域边界的外法向,于是

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial n} &= \frac{\partial G}{\partial(-z)} \stackrel{(5)}{=} \frac{-1}{4\pi} \left[ \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{r} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{r_1} \right] \\ &= -\frac{1}{4\pi} \left[ \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{1}{r} \right) \frac{\partial r}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial r_1} \left( \frac{1}{r_1} \right) \frac{\partial r_1}{\partial z} \right] \\ &= \frac{1}{4\pi} \left\{ \frac{z - z_0}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2]^{3/2}} \right. \\ &\quad \left. - \frac{z + z_0}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z + z_0)^2]^{3/2}} \right\} \end{aligned}$$

所以



$$\left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{z=0} = \frac{1}{2\pi} \frac{-z_0}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + z_0^2]^{3/2}} \quad (6)$$

将⑥式中的  $x, y, z$  与  $x_0, y_0, z_0$  互换后代入③式, 于是定解问题①~②的解为

$$u(M) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x_0, y_0) \frac{z}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + z^2]^{3/2}} dx_0 dy_0$$

思考 对于  $\begin{cases} \Delta u = 0, & z < 0 \\ u|_{z=0} = f(x, y) \end{cases}$

$$G = ? \quad \frac{\partial G}{\partial n} = ? \quad u(M) = ?$$

**例 24** 求解四分之一平面的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & 0 \leq x < \infty, 0 \leq y < \infty & (1) \\ u(0, y) = f(y) & (2) \\ u(x, 0) = 0 & (3) \end{cases}$$

**解** 这是一个二维空间的 Dirichlet 问题, 由 (2.5.40)~(2.5.41) 式知, 二维 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = -h(M), & M \in \sigma \\ u|_l = f(M) \end{cases}$$

的解由二维 Dirichlet 积分公式

$$u(M) = \iint_{\sigma} G(M, M_0) h(M_0) d\sigma_0 - \int_l f(M_0) \frac{\partial}{\partial n_0} G(M, M_0) dl_0$$

得到. 在本例中,  $h(M) = 0$ ;  $f(M) = f_1 + f_2 = 0 + f(y)$ ;  $\sigma$  为复平面的第一象限; 而  $l = l_1 + l_2$ , 其中  $l_1: 0 \leq x < \infty, l_2: 0 \leq y < \infty$ . 于是定解问题①~③的解为

$$\begin{aligned} u(M) &= - \int_{l_2} f(y_0) \frac{\partial}{\partial n_0} G(M, M_0) dl_0 \\ &= - \int_0^{\infty} f(y_0) \frac{\partial G}{\partial (-x_0)} dy_0 + 0 = \int_0^{\infty} f(y_0) \frac{\partial G}{\partial x_0} dy_0 \end{aligned} \quad (4)$$

其中,  $G$  为四分之一平面  $x > 0, y > 0$  的 Dirichlet-Green 函数, 已由本章例 17 求得, 即

$$G = \frac{1}{4\pi} \ln \frac{[(x+x_0)^2 + (y-y_0)^2][(x-x_0)^2 + (y+y_0)^2]}{[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2][(x+x_0)^2 + (y+y_0)^2]}$$

$$= \frac{1}{4\pi} \{ \ln[(x+x_0)^2 + (y-y_0)^2] + \ln[(x-x_0)^2 + (y+y_0)^2] \\ - \ln[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2] - \ln[(x+x_0)^2 + (y+y_0)^2] \}$$

故

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial G}{\partial x} \right|_l &= \frac{1}{4\pi} \left[ \frac{2(x+x_0)}{(x+x_0)^2 + (y-y_0)^2} + \frac{2(x-x_0)}{(x-x_0)^2 + (y+y_0)^2} \right. \\ &\quad \left. - \frac{2(x-x_0)}{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} - \frac{2(x+x_0)}{(x+x_0)^2 + (y+y_0)^2} \right]_{x=0} \\ &= \frac{1}{4\pi} \left[ \frac{4x_0}{x_0^2 + (y-y_0)^2} - \frac{4x_0}{x_0^2 + (y+y_0)^2} \right] \\ &= \frac{x_0}{\pi} \left[ \frac{1}{x_0^2 + (y-y_0)^2} - \frac{1}{x_0^2 + (y+y_0)^2} \right] \end{aligned} \quad (5)$$

将⑤式中的 $(x, y)$ 和 $(x_0, y_0)$ 互换后代入③式得

$$u(x, y) = \frac{x}{\pi} \int_0^\infty \left[ \frac{1}{x^2 + (y_0 - y)^2} - \frac{1}{x^2 + (y_0 + y)^2} \right] f(y_0) dy_0$$

**例 25** 求解下列边值问题:

$$\begin{cases} \Delta u = f(x, y) & (-\infty < x < \infty, y > 0) \\ u(x, 0) = \varphi(x) \end{cases} \quad (1)$$

(2)

**解** 由二维 Dirichlet 积分公式(2.5.41)有

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty f(x_0, y_0) G(x, y; x_0, y_0) dx_0 dy_0 \\ &\quad - \int_{-\infty}^\infty \varphi(x_0) \left. \frac{\partial G}{\partial n_0} \right|_{y_0=0} dx_0 \end{aligned} \quad (3)$$

其中

$$\begin{aligned} G &= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r} + g \\ \begin{cases} \Delta g = 0, & M(x, y) \in y > 0 \\ g \Big|_{y=0} = -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r} \Big|_{y=0} \end{cases} \end{aligned}$$

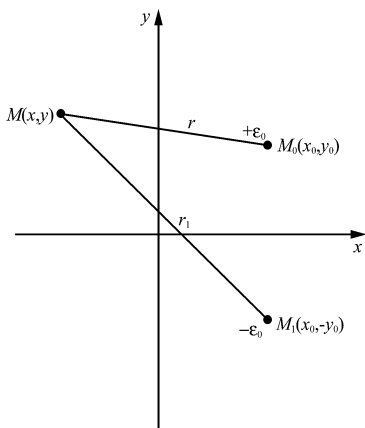


图 2.33

由电像法,如图 2.33 所示,设在  $M_0(x_0, y_0)$  有一正电荷  $\epsilon_0$ ,则若在  $M_0$  关于  $y=0$  的像点  $M_1(x_0, -y_0)$  放一负电荷  $-\epsilon_0$ ,便有

$$\begin{aligned} G &= \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r} - \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r_1} = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{r_1}{r} \\ &= \frac{1}{4\pi} \{ \ln[(x-x_0)^2 + (y+y_0)^2] \\ &\quad - \ln[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2] \} \quad (4) \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{y=0} &= - \left. \frac{\partial G}{\partial y} \right|_{y=0} \\ &= \frac{1}{4\pi} \left[ \frac{-2(y+y_0)}{(x-x_0)^2 + (y+y_0)^2} + \frac{2(y-y_0)}{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \right]_{y=0} \\ &= \frac{-y_0}{\pi} \frac{1}{(x-x_0)^2 + y_0^2} \quad (5) \end{aligned}$$

将④~⑤式中  $x, y$  与  $x_0, y_0$  互换后再代入③式,于是有

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x_0, y_0) \ln \frac{(x_0-x)^2 + (y_0+y)^2}{(x_0-x)^2 + (y_0-y)^2} dx_0 dy_0 \\ &\quad + \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(x_0)}{(x_0-x)^2 + y^2} dx_0 \end{aligned}$$

至此,我们可将 Green 函数法的求解步骤归结如下:

- (1) 根据需求的定解问题,选择适当的积分公式,来表示定解问题的解.
- (2) 求出其中的  $G$  和  $\frac{\partial G}{\partial n}$  (有时不需  $\frac{\partial G}{\partial n}$ ).
- (3) 将求得的  $G$  (和  $\frac{\partial G}{\partial n}$ ) 代入积分公式算积分,即得原定解问题的解.

**例 26** 求解圆的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & \rho < a \\ u|_{\rho=a} = A \cos \varphi \end{cases} \quad (1)$$

(2)

其中  $A$  为常数.

**解** 类似的问题,在分离变量法一章中已求解过,现用 Green 函数法来求解. 由于定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \rho < a \\ u|_{\rho=a} = f(M) \end{cases}$$

由圆的 Dirichlet 积分公式

$$u(\rho, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi_0) \frac{a^2 - \rho^2}{a^2 + \rho^2 - 2a\rho \cos(\varphi - \varphi_0)} d\varphi_0$$

给出[见(2.5.42)~(2.5.43)式].本例中  $f(\varphi) = A \cos \varphi$ . 于是本例的解可表示为

$$u(\rho, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{A \cos \varphi_0 (a^2 - \rho^2)}{a^2 + \rho^2 - 2a\rho \cos(\varphi - \varphi_0)} d\varphi_0$$

将上式中分子和分母同除以  $a^2$ , 并记  $\epsilon = \rho/a$ , 得

$$u(\rho, \varphi) = \frac{(1 - \epsilon^2)}{2\pi} A \int_0^{2\pi} \frac{\cos \varphi_0}{1 - 2\epsilon \cos(\varphi - \varphi_0) + \epsilon^2} d\varphi_0 \quad (3)$$

上式右边的积分可通过变量代换再用留数定理求得.

令  $z = e^{i\varphi_0}$ , 则

$$\cos \varphi_0 = \frac{1}{2} \left( z + \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 + 1}{2z}$$

$$\begin{aligned} \cos(\varphi - \varphi_0) &= \frac{1}{2} [e^{i(\varphi - \varphi_0)} + e^{-i(\varphi - \varphi_0)}] = \frac{1}{2} [e^{i\varphi} \cdot e^{-i\varphi_0} + e^{-i\varphi} \cdot e^{i\varphi_0}] \\ &= \frac{1}{2} [e^{i\varphi} \cdot z^{-1} + e^{-i\varphi} z] \end{aligned}$$

$$d\varphi_0 = \frac{dz}{iz}$$

一并代入③式中积分, 于是得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \frac{\cos \varphi_0}{1 - 2\epsilon \cos(\varphi - \varphi_0) + \epsilon^2} d\varphi_0 \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 + 1)/2z}{(z - \epsilon e^{i\varphi} - \epsilon e^{-i\varphi} z^2 + \epsilon^2 z)/z} \cdot \frac{dz}{iz} \\ &= \frac{-1}{2i} \oint_{|z|=1} \frac{1 + z^2}{z [\epsilon e^{-i\varphi} z^2 - (1 + \epsilon^2)z + \epsilon e^{i\varphi}]} dz \quad (4) \end{aligned}$$

令分母为零, 得到被积函数  $f(z)$  的奇点, 为

$$z = \begin{cases} \frac{(1 + \epsilon^2) \pm \sqrt{(1 + \epsilon^2)^2 - 4\epsilon^2}}{2e^{-i\varphi}\epsilon} \\ 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{e^{i\varphi}}{\epsilon} \\ \epsilon e^{i\varphi} \\ 0 \end{cases}$$

故在  $|z| < 1$  内有奇点:  $z_1 = \epsilon e^{i\varphi}$  和  $z_2 = 0$  (因  $\rho/a = \epsilon < 1$ ) 且均为单极点. 故由留数定理有

$$\begin{aligned} I &= \frac{-1}{2i} \cdot 2\pi i \sum_{k=1}^2 \operatorname{res} f(z_k) = -\pi [\operatorname{res} f(\epsilon e^{i\varphi}) + \operatorname{res} f(0)] \\ &= -\pi \left[ \frac{1 + \epsilon^2 e^{i2\varphi}}{\epsilon e^{i\varphi} (\epsilon^2 - 1)} + \frac{1}{\epsilon} e^{-i\varphi} \right] = \frac{2\pi\epsilon}{1 - \epsilon^2} \cos \varphi \end{aligned}$$

代入③式得

$$u(\rho, \varphi) = \frac{[1 - (\rho/a)^2]}{2\pi} A \frac{2\pi\rho/a}{1 - (\rho/a)^2} \cos \varphi = \frac{A}{a} \rho \cos \varphi$$

读者不妨用分离变量法将此题再做一遍. 并比较这两种方法用于解 Dirichlet 问题的优缺点.

本例在计算积分时用到了函数定理. 值得注意的是, 积分公式虽然给出了解的积分表达式, 但有时在具体计算积分时却是相当困难的. 故积分公式 (或 Green 函数法) 更多的是用于理论研究上.

#### (四) 用 Green 函数法求解其他的定解问题

**例 27** 求解下列定解问题:

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = A \sin \omega t & \text{①} \\ u_x|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=l} = 0 & \text{②} \\ u|_{t=0} = 0 & \text{③} \end{cases}$$

**解** 该定解问题的积分公式应为

$$u(x, t) = \int_0^t \int_0^l A \sin \omega t_0 G(x, t; x_0, t_0) dx_0 dt_0 \quad \text{④}$$

其中,  $G(x, t; x_0, t_0)$  满足

$$\begin{cases} G_t - a^2 G_{xx} = \delta(x - x_0) \delta(t - t_0) & \text{⑤} \\ G_x|_{x=0} = 0, \quad G_x|_{x=l} = 0 & \text{⑥} \\ G|_{t=0} = 0 & \text{⑦} \end{cases}$$

而由本征函数展开法知,可令

$$G(x, t; x_0, t_0) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \cos \frac{n\pi}{l} x \quad (8)$$

代入⑤式和⑦式得

$$\begin{cases} T_n'(t) + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} T_n(t) = \delta(t - t_0) \frac{\delta_n}{l} \cos \frac{n\pi x_0}{l} \\ T_n(0) = 0 \end{cases} \quad (9)$$

$$(10)$$

$$\text{其中, } \delta_n = \begin{cases} 1, n=0 \\ 2, n \neq 0 \end{cases}$$

解常微分方程的初值问题⑨~⑩,得

$$T_n(t) = \begin{cases} \frac{\delta_n}{l} \cos \frac{n\pi x_0}{l} e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 (t-t_0)}, & t \geq t_0 \\ 0, & t < t_0 \end{cases}$$

代入⑧式得

$$G(x, t; x_0, t_0) = \begin{cases} \frac{\delta_n}{l} \sum_{n=0}^{\infty} \cos \frac{n\pi x_0}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 (t-t_0)}, & t \geq t_0 \\ 0, & t < t_0 \end{cases}$$

将求得的  $G$  代入④式得

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_0^t \int_0^l A \sin \omega t_0 \frac{\delta_n}{l} \sum_{n=0}^{\infty} \cos \frac{n\pi x_0}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 (t-t_0)} dx_0 dt_0 \\ &= \frac{\delta_n A}{l} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t} \cos \frac{n\pi x}{l} \int_0^t e^{\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 t_0} \sin \omega t_0 dt_0 \int_0^l \cos \frac{n\pi x_0}{l} dx_0 \end{aligned}$$

注意到

$$\int_0^l \cos \frac{n\pi x_0}{l} dx_0 = \begin{cases} l, & n=0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

于是有

$$u(x, t) = \frac{A}{l} \int_0^t \sin \omega t_0 dt_0 \cdot l = \frac{A}{\omega} (1 - \cos \omega t)$$

**例 28** 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = A \cos \frac{\pi x}{l} \sin \omega t & (1) \\ u_x|_{x=0} = 0, u_x|_{x=l} = 0 & (2) \\ u|_{t=0} = 0, u_t|_{t=0} = 0 & (3) \end{cases}$$

**解** 该定解问题的积分公式为

$$u(x, t) = \int_0^t \int_0^l f(x_0, t_0) G(x, t; x_0, t_0) dx_0 dt_0 \quad (4)$$

其中  $G$  满足

$$\begin{cases} G_{tt} - a^2 G_{xx} = \delta(x - x_0) \delta(t - t_0) \\ G_x|_{x=0} = 0, G_x|_{x=l} = 0 \\ G|_{t=0} = 0, G_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

该定解问题又可化为

$$\begin{cases} G_{tt} - a^2 G_{xx} = 0 & (5) \\ G_x|_{x=0} = 0, G_x|_{x=l} = 0 & (6) \\ G|_{t=t_0+0} = 0, G_t|_{t=t_0+0} = \delta(x - x_0) & (7) \end{cases}$$

我们熟知⑤~⑥式的解为

$$G(x, t; x_0, t_0) = A_0(t - t_0) + B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_n \cos \frac{n\pi a}{l}(t - t_0) + B_n \sin \frac{n\pi a}{l}(t - t_0) \right] \cos \frac{n\pi x}{l}$$

代入初始条件⑦得

$$\begin{cases} B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos \frac{n\pi x}{l} = 0 \\ A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \frac{n\pi a}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} = \delta(x - x_0) \end{cases}$$

于是立即可求得

$$A_n = 0, B_n = \frac{2}{n\pi a} \cos \frac{n\pi x_0}{l} (n \neq 0); A_0 = \frac{1}{l}, B_0 = 0$$

故

$$\begin{aligned} G(x, t; x_0, t_0) \\ = \frac{1}{l}(t - t_0) + \frac{2}{\pi a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \end{aligned}$$

$$\sin \frac{n\pi a(t-t_0)}{l} \cos \frac{n\pi x_0}{l} \cos \frac{n\pi x}{l}$$

代入④式得

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{l} \int_0^t (t-t_0) A \cos \frac{\pi x_0}{l} \sin \omega t_0 \, dx_0 \, dt_0 \\ &\quad + \frac{2A}{\pi a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cos \frac{n\pi x}{l} \int_0^t \int_0^l \cos \frac{\pi x_0}{l} \sin \omega t_0 \\ &\quad \cdot \sin \frac{n\pi a(t-t_0)}{l} \cos \frac{n\pi x_0}{l} \, dx_0 \, dt_0 \\ &= \frac{2A}{\pi a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cos \frac{n\pi x}{l} \int_0^l \cos \frac{\pi x_0}{l} \cos \frac{n\pi x_0}{l} \, dx_0 \\ &\quad \cdot \int_0^t \sin \omega t_0 \sin \frac{n\pi a(t-t_0)}{l} \, dt_0 \end{aligned}$$

注意到

$$\int_0^l \cos \frac{\pi x_0}{l} \cos \frac{n\pi x_0}{l} \, dx_0 = \begin{cases} \frac{l}{2}, & n=1 \\ 0, & n \neq 1 \end{cases}$$

于是有

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{Al}{\pi a} \cos \frac{\pi x}{l} \int_0^t \sin \omega t_0 \sin \frac{\pi a(t-t_0)}{l} \, dt_0 \\ &= \frac{Al}{\pi a} \frac{1}{\omega - \pi^2 a^2 / l^2} \left( \omega \sin \frac{\pi at}{l} - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right) \cos \frac{\pi x}{l} \end{aligned}$$



## 第六章 变 分 法

### 一、基本要求

1. 掌握泛函及变分的概念.
2. 掌握泛函取得极值的必要条件.
3. 掌握求泛函极值的两种方法.
4. 会用变分法求数理方程的边值问题的近似解.

### 二、内容提要

#### (一) 泛函和泛函的极值

##### 1. 泛函

一个变数  $J$ , 其值取决于函数  $y(x)$ , 就称之为  $y(x)$  的泛函, 通常记为

$$J[y(x)] = \int_a^b F(x, y, y') dx \quad (2.6.1)$$

其中,  $F(x, y, y')$  称为泛函  $J[y(x)]$  的核.

##### 2. 变分

(1) 若函数  $y(x)$  有微小的变形  $t\eta(x)$  ( $t$  为小参数) 则记

$$\delta(y) = t\eta(x) \quad (2.6.2)$$

称为函数  $y(x)$  的变分. 变分和微分可交换次序.

(2) 若函数  $y(x)$  有变分  $\delta y$ , 则称  $J$  的改变

$$\begin{aligned} \Delta J &= J[y(x) + \delta y] - J[y(x)] \\ &= \int_a^b \left[ \frac{\partial F}{\partial y} \delta y + \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y' + t \text{ 的高阶小量} \right] dx \end{aligned}$$

的线性主部(即略去了  $t$  的高阶小量的部分)为泛函  $J[y(x)]$  的变分, 记作

$$\delta J = \int_a^b \left[ \frac{\partial F}{\partial y} \delta y + \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y' \right] dx \quad (2.6.3)$$

## 3. 泛函的极值与变分问题

泛函的极值问题称为**变分问题**. 研究变分问题的方法可归结为两类, 一类为间接法, 即把变分问题转化为解微分方程(Euler 方程); 另一类为直接法, 即把变分问题转化为直接求普通的多元函数的极值问题, 如 Ritz 方法就是一直接法.

(1) 间接法与 Euler 方程 泛函  $J$  有极值的必要条件为

$$\delta J = 0 \quad (2.6.4)$$

由此可推得 Euler 方程, 解 Euler 方程即求得  $J$  的极值.

1°  $y(x)$  的泛函的变分问题

$$\delta J = \delta \int_a^b F(x, y, y') dx = 0 \quad (2.6.5)$$

的 Euler 方程是

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 0 \quad (2.6.6)$$

当  $F$  不显含  $x$  时, (2.6.6) 式化为

$$y' \frac{\partial F}{\partial y'} - F = C \quad (2.6.7)$$

其中  $C$  为常数.

2°  $n$  个函数  $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$  的泛函的变分问题

$$\delta J = \delta \int_a^b F(x, y_1, y_2, \dots, y_n; y_1', y_2', \dots, y_n') dx = 0 \quad (2.6.8)$$

的 Euler 方程是

$$\frac{\partial F}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y_i'} = 0, i = 1, 2, \dots, n \quad (2.6.9)$$

3°  $y_i(x)$  及其高阶导数 ( $i=1, 2, \dots, n$ ) 的泛函的变分问题

$$\delta J = \delta \int_a^b F(x; y_1, y_2, \dots, y_n; y_1', y_2', \dots, y_n'; y_1^{(m)}, y_2^{(m)}, \dots, y_n^{(m)}) dx = 0 \quad (2.6.10)$$

的 Euler 方程是

$$\frac{\partial F}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y_i'} + \frac{d^2}{dx^2} \frac{\partial F}{\partial y_i''} + \dots + (-1)^m \frac{d^m}{dx^m} \frac{\partial F}{\partial y_i^{(m)}}$$

$$= 0, i = 1, 2, \dots, n \quad (2.6.11)$$

4° 多元函数如  $u(x, y, z)$  的泛函的变分问题

$$\delta J = \delta \iiint_v F(x, y, z; u; u_x, u_y, u_z) dx dy dz = 0 \quad (2.6.12)$$

的 Euler 方程为

$$\frac{\partial F}{\partial u} - \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial u_x} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial F}{\partial u_y} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial F}{\partial u_z} = 0 \quad (2.6.13)$$

5°  $J[y(x)] = \int_a^b F(x, y, y') dx$  带有附加条件

$$\int_a^b G(x, y, y') dx = l \quad (2.6.14)$$

的变分问题

$$\delta \int_a^b [F(x, y, y') + \lambda G(x, y, y')] dx = 0 \quad (2.6.15)$$

的 Euler 方程是

$$\frac{\partial F}{\partial y} + \lambda \frac{\partial G}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left[ \frac{\partial F}{\partial y'} + \lambda \frac{\partial G}{\partial y'} \right] = 0 \quad (2.6.16)$$

其中  $\lambda$  为参数.

(2) 直接法与 Ritz 方法 Ritz 方法的基本要点是, 不把泛函  $J[y(x)]$  放在它的全部定义域内来考虑, 而把它放在其定义域的某一部分来考虑. 具体做法是

1° 取某种完备函数系  $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots$

2° 令

$$y_n(x) = f(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n; C_1, C_2, \dots, C_n) \quad (2.6.17)$$

其中,  $C_i (i=1, 2, \dots, n)$  为待定参数,  $f$  和  $\varphi_i$  的形式可根据边界条件等适当选择. 常选多项式或三角函数系. 则

$$J[y(x)] \approx J[y_n(x)] = \Phi(C_1, C_2, \dots, C_n) \quad (2.6.18)$$

3° 令

$$\frac{\partial \Phi}{\partial C_i} = 0 \quad (2.6.19)$$

由此可求得  $C_i$ , 从而确定近似解  $y_n(x)$ ; 而

$$y(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x) \quad (2.6.20)$$

## (二) 求解数理方程的变分法

### 1. 变分法解数理方程的原理是

(1) 把一个微分方程的本征值问题或定解问题和一个变分问题(即泛函的极值问题)联系起来,使原来需求解的方程是某一泛函的 Euler 方程.

(2) 用直接法如, Ritz 方法求出该泛函的极值函数,此即原定解问题或本征值问题的解.

### 2. 变分问题和本征值问题的关系

#### (1) Helmholtz 方程的泛函

##### 1° Helmholtz 方程的本征值问题

$$\begin{cases} \Delta u + \lambda u = 0 \\ u|_{\sigma} = 0 \end{cases} \quad (2.6.21)$$

$$\begin{cases} \Delta u + \lambda u = 0 \\ \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\sigma} = 0 \end{cases} \quad (2.6.22)$$

的泛函均为

$$J[u] = \iiint_{\tau} [(\nabla u)^2 - \lambda u^2] d\tau \quad (2.6.23)$$

该泛函亦可写为如下的满足归一化条件的泛函  $J_1[u]$

$$\begin{cases} J_1[u] = \iiint_{\tau} (\nabla u)^2 d\tau \\ \iiint_{\tau} u^2 d\tau = 1 \end{cases} \quad (2.6.24)$$

值得注意的是,尽管本征值问题(2.6.21)和(2.6.22)的泛函相同,但由于它们的边界条件不同,故极值问题并不相同.

##### 2° Helmholtz 方程的本征值问题

$$\begin{cases} \Delta u + \lambda u = 0 \\ \left[ \frac{\partial u}{\partial n} + hu \right]_{\sigma} = 0 \end{cases} \quad (2.6.25)$$

的泛函为

$$J[u] = \iiint_{\tau} [(\nabla u)^2 - \lambda u^2] d\tau + h \iint_{\sigma} u^2 d\sigma \quad (2.6.26)$$

该泛函亦可写为如下的满足归一化条件的泛函  $J_1[u]$

$$\begin{cases} J_1[u] = \iiint_{\tau} (\nabla u)^2 d\tau + h \iint_{\sigma} u^2 d\sigma \\ \iiint_{\tau} u^2 d\tau = 1 \end{cases} \quad (2.6.27)$$

## (2) Sturm-Liouville 型方程的泛函

Sturm-Liouville 方程的本征值问题

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \left[ k(x) \frac{dy}{dx} \right] - q(x)y(x) + \lambda \rho(x)y(x) = 0 \quad (a < x < b) \\ y(a) = y(b) = 0 \text{ 或 } y'(a) = y'(b) = 0 \end{cases} \quad (2.6.28)$$

的泛函为

$$\begin{cases} J[y(x)] = \int_a^b [k(x)y'^2 + qy^2] dx \\ \int_a^b \rho(x)y^2 dx = 1 \end{cases} \quad (2.6.29)$$

## (3) 泛函的极值与本征值的关系

以 Helmholtz 方程的第一类边界条件的本征值问题(2.6.21)式为例

1° 在第一类齐次边界条件

$$u|_{\sigma} = 0$$

的情况下,求得的(2.6.21)式满足(2.6.24)式的泛函  $J_1[u]$  的极小值  $\lambda_0$ , 就是本征值问题(2.6.21)的最小本征值,而相应的极值函数就是使

$$J_1[u_0] = \lambda_0$$

的  $u_0$ , 就是本征值问题的最小本征值  $\lambda_0$  相应的本征函数.

2° 设满足(2.6.24)式的泛函  $J_1[u]$  还有极值函数  $u_i$  和极值  $\lambda_i$  ( $i=1,2,\dots$ ), 它们除满足(2.6.24)式外,  $u_i$  还满足正交条件,即

$$\begin{cases} J_1[u_i] = \iiint_{\tau} (\nabla u_i)^2 d\tau = \lambda_i \\ \iiint_{\tau} u_i u_k d\tau = \delta_{ki} (k = 0, 1, 2, \dots, i-1) \end{cases} \quad (2.6.30)$$

且

$$\lambda_i \geq \lambda_{i-1}$$

则本征值问题(2.6.21)有一系列的本征值

$$\lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_i \leq \dots$$

和相应的本征函数

$$u_0 \quad u_1 \quad u_2 \quad \dots \quad u_i \quad \dots$$

3° 其他的本征值问题及与之相应的泛函的极值问题之间也有类似的关系.

由此可见,本征值问题,可转化为求本征值问题的泛函在相应的边界条件下的极值和极值函数的问题.

### 3. 变分问题和数理方程边值问题的关系

由于变分问题既可通过间接方法——解 Euler 方程(常微分和偏微分方程)来求,又可通过直接方法——Ritz 方法来求,故完全可将数理方程边值问题中的方程视为某变分问题的 Euler 方程,而将该边值问题转化为变分问题来求.称之为变分法.

#### (1) 变分法解数理方程的步骤是

1° 构造所需求解的边值问题的泛函.通常是将原方程用某量作用后,在整个求解区间中积分,代之以相应的边界条件,使构造的泛函的 Euler 方程就是边值问题的泛定方程.

2° 用 Ritz 方法求所构造的泛函的极值函数,此即原数理方程边值问题的近似解.

#### (2) Poisson 方程边值问题的泛函

##### 1° Poisson 方程的 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = -f(M), M \in \tau \\ u|_{\sigma} = g(M), M \in \sigma \end{cases} \quad (2.6.31)$$

的泛函为

$$J[u] = \iiint_{\tau} [(\nabla u)^2 - 2fu] d\tau \quad (2.6.32)$$

2° Poisson 方程的 Neumann 问题

$$\begin{cases} \Delta u = -f(M), M \in \tau \\ \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\sigma} = g(M), M \in \sigma \end{cases} \quad (2.6.33)$$

的泛函为

$$J[u] = \iiint_{\tau} [(\nabla u)^2 - 2fu] d\tau - 2 \iint_{\sigma} gu d\sigma \quad (2.6.34)$$

3° Poisson 方程的第三边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = -f(M), M \in \tau \\ \left[ \frac{\partial u}{\partial n} + hu \right]_{\sigma} = g(M), M \in \sigma \end{cases} \quad (2.6.35)$$

的泛函为

$$J[u] = - \iiint_{\tau} [(\nabla u)^2 - 2fu] d\tau - 2 \iint_{\sigma} gu d\sigma + \iint_{\sigma} hu^2 d\sigma \quad (2.6.36)$$

由此可见,边值问题(2.6.31)、(2.6.33)和(2.6.35)的解,可分别通过在其相应的边界条件下,求其相应的泛函(2.6.32)、(2.6.34)和(2.6.36)的极值函数得到.即,用变分法求得.

顺便指出,二维 Poisson 方程的 Dirichlet 问题、Neumann 问题和第三边值问题的泛函数,和三维 Poisson 方程的 Dirichlet 问题、Neumann 问题和第三边值问题的泛函(2.6.32)、(2.6.34)和(2.6.36)具有完全相同的形式,只要将以上三公式中的体积分  $\iiint_{\tau} d\sigma$  换成面积分  $\iint_{\sigma} d\sigma$ ,面积分  $\iint_{\sigma} d\sigma$  换成线积分  $\int_l dl$  即可.这是因为所讨论的问题是在平面域内,可记为  $\sigma(x, y)$ ,其边界是曲线,可记为  $l$ .

### 三、复习思考题

1. 何谓泛函? 它与普通函数有何差异? 积分  $\int_a^b F[\varphi(x)]dx$  是泛函吗?
2. 何谓函数的变分  $\delta y$ ?  $\delta y = dy$  吗? 何谓泛函的变分?  $\delta J[y(x)] = \Delta J[y(x)]$  吗?
3. 泛函取极值的必要条件是什么?
4. 何谓变分问题? 可用哪些方法来求变分问题? 这些方法的各自要领是什么?

5. 泛函  $J[y(x)] = \int_1^2 (y'^2 - 2xy) dx$  的 Euler 方程是什么? 满足边界条件  $y(1)=0, y(2)=-1$  的极值曲线是什么?
6. 何谓变分法? 为什么能用变分法来求解数理方程的定解问题? 其求解步骤是怎样的? 用变分法求得的数理方程定解问题的解是近似解还是准确解?
7. 泛函的极值和极值函数, 与本征值问题的本征值和本征函数之间的关系是怎样的?

## 四、例题分析

### (一) 变分的概念和性质

例 1 试证

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \delta y = \delta y'(x) \\ \int_a^b \delta y dx = \delta \int_a^b y(x) dx \end{cases}$$

分析 此题即要证变分和求导(或积分)的运算可颠倒顺序, 这一性质在研究处理一些问题时很有用.

证明 由定义, 当

$$y(x) \rightarrow y(x) + t\eta(x) \quad (t \text{ 是小参量}) \quad ①$$

时, 则记

$$\delta y = t\eta(x) \quad ②$$

称之为  $y$  的变分. 即  $y$  的变分是  $y$  的一个微小改变量. 显然, 当  $y$  有变分时

$$y'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \longrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta(y + t\eta)}{\Delta x} = y'(x) + t\eta'(x) \quad ③$$

若记  $F(x) = y'(x)$ ,  $\alpha(x) = \eta'(x)$ , 则由③式有

$$F(x) \longrightarrow F(x) + t\alpha(x)$$

故由定义式①~②式有

$$\delta F(x) = t\alpha(x)$$

即

$$\delta y'(x) = t\eta'(x) = \frac{d}{dx} [t\eta(x)] \stackrel{②}{=} \frac{d}{dx} \delta y$$



又由①~②式,当  $y$  有变分时,积分

$$\int_a^b y(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n y(\zeta_k) \Delta x_k \longrightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n [y(\zeta_k) + t\eta(\zeta_k)] \Delta x_k = \int_a^b y(x) dx + t \int_a^b \eta(x) dx$$

即

$$\int_a^b y(x) dx \longrightarrow \int_a^b y(x) dx + t \int_a^b \eta(x) dx \quad (4)$$

与定义式①~②相比,得

$$\delta \int_a^b y(x) dx = \int_a^b \eta(x) dx = \int_a^b t\eta(x) dx \stackrel{(2)}{=} \int_a^b \delta y dx$$

故本题得证.

**例 2** 计算下列泛函的变分:

$$(1) \mathcal{J}[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} (x^4 y' + x^3 y + 3) dx;$$

$$(2) \mathcal{J}[y(x)] = \int_{-1}^1 (y' e^7 + xy^2) dx.$$

**解** (1) 由泛函的定义(2.6.1)知,此处

$$F(x, y, y') = x^4 y' + x^3 y + 3 \quad (1)$$

故由泛函变分的定义(2.6.3)有

$$\begin{aligned} \delta J &= \int_{x_0}^{x_1} \left[ \frac{\partial F}{\partial y} \delta y + \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y' \right] dx \stackrel{(1)}{=} \int_{x_0}^{x_1} (x^3 \delta y + x^4 \delta y') dx \\ &= \int_{x_0}^{x_1} x^3 \delta y dx + \int_{x_0}^{x_1} x^4 \frac{d}{dx} \delta y dx \\ &= \int_{x_0}^{x_1} x^3 \delta y dx + x^4 \delta y \Big|_{x_0}^{x_1} - \int_{x_0}^{x_1} 4x^3 \delta y dx = -3 \int_{x_0}^{x_1} x^3 \delta y dx \end{aligned}$$

注意,最后一步用了一般在边界上函数的变分为零的事实,即  $x^4 \delta y \Big|_{x_0}^{x_1} = 0$ .

$$\begin{aligned} (2) \delta \mathcal{J}[y(x)] &= \delta \int_{-1}^1 (y' e^7 + xy^2) dx \\ &= \int_{-1}^1 (2xy \delta y + e^7 \delta y') dx = \int_{-1}^1 2xy \delta y dx + \int_{-1}^1 e^7 \frac{d}{dx} \delta y dx \end{aligned}$$

$$= \int_{-1}^1 2xy \delta y dx + e^7 \delta y \Big|_{-1}^1 = \int_{-1}^1 2xy \delta y dx$$

**例 3** 对于泛函  $J[y(x)] = \int_0^1 y^2(x) dx$ , 置  $y = 2x$ ,  $\delta y = \alpha x^2$ , 当  $\alpha = 1, -0.1, 0.01$  时, 比较各种情况下的  $\delta J$  和  $\Delta J$

**解** 由泛函和泛函变分的定义(2.6.1)和(2.6.3)式有

$$\delta J = \delta \int_0^1 y^2(x) dx = \int_0^1 2y \delta y dx$$

代入题设的  $y = 2x$ ,  $\delta y = \alpha x^2$  得

$$\delta J = \int_0^1 4x \cdot \alpha x^2 dx = 4\alpha \int_0^1 x^3 dx = \alpha \quad (1)$$

而

$$\begin{aligned} \Delta J &= \int_0^1 [y(x) + \delta y(x)]^2 dx - \int_0^1 y^2(x) dx \\ &= \int_0^1 2y(x) \delta y(x) dx + \int_0^1 (\delta y(x))^2 dx \end{aligned}$$

将题设的  $y$  和  $\delta y$  代入得

$$\Delta J = \int_0^1 4x \cdot \alpha x^2 dx + \int_0^1 \alpha^2 x^4 dx = \alpha + \frac{\alpha^2}{5} \quad (2)$$

故由①和②式, 我们可将对于  $\alpha$  的不同取值将  $\delta J$  和  $\Delta J$  的值列表如下

| $\alpha$ | $\delta J = \alpha$ | $\Delta J = \alpha + \frac{\alpha^2}{5}$ |
|----------|---------------------|------------------------------------------|
| 1        | 1                   | 1.2                                      |
| -0.1     | -0.1                | -0.098                                   |
| 0.01     | 0.01                | 0.01002                                  |

由此表应可看出  $\delta J$  比  $\Delta J$  小; 当参数  $\alpha$  取得越小时  $\delta J$  和  $\Delta J$  越接近.

**例 4** 泛函  $J[y(x)]$  的变分的第二种定义为

$$\delta J = \frac{\partial}{\partial \alpha} J[y(x) + \alpha \delta y] \Big|_{\alpha=0}$$

即  $J[y(x)]$  在  $y(x)$  处的变分等于泛函  $J[y(x) + \alpha \delta y]$  对于参数  $\alpha$  的导数在  $\alpha=0$  的值. 试用第一种定义和第二种定义来求泛函  $J[y(x)] = \int_a^b y^2(x) dx$  的变分, 比较所得的结果是否相同

解 由第一种定义

$$\delta J[y(x)] = \delta \int_a^b y'^2(x) dx = 2 \int_a^b y(x) \delta y dx \quad (1)$$

现用第二种定义求. 因

$$J[y(x) + \alpha \delta y(x)] = \int_a^b [y(x) + \alpha \delta y(x)]^2 dx$$

所以

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} J[y + \alpha \delta y] = 2 \int_a^b (y + \alpha \delta y) \delta y d\alpha$$

于是

$$\delta J[y(x)] = \frac{\partial}{\partial \alpha} J[y + \alpha \delta y]_{\alpha=0} = 2 \int_a^b y(x) \delta y dx \quad (2)$$

所得结果与①式一致.

读者不妨再算几个进行比较:

$$(1) J[y] = \int_a^b (x + y) dx; \quad (2) J[y] = \int_a^b (y'^2 - y'^2) dx.$$

## (二) 求解变分问题

我们已看到物理学和数学中的许多问题, 都会涉及到求泛函极值的问题, 即求解变分问题. 求解变分问题的方法有直接方法——Ritz 方法和间接方法——解 Euler 方程两种. 前者求得的是近似解, 后者求得的是准确解.

先看由解 Euler 方程求泛函极值的诸例. 在本章的内容提要中已给出了五类泛函的 Euler 方程, 故对于需求解的变分问题, 可对照公式直接写出其 Euler 方程, 并考虑泛函的边界条件进行求解. (当然, 也可由  $\delta J = 0$  导出具体泛函的 Euler 方程.)

**例 5** 在怎样的曲线上, 以下泛函取得极值

$$\begin{cases} J[y(x)] = \int_1^2 (y'^2 - 2xy) dx & (1) \\ y(1) = 0 & (2) \\ y(2) = -1 & (3) \end{cases}$$

**解** 对照(2.6.5)~(2.6.6)式, 此处  $F(x, y, y') = y'^2 - 2xy$ , 故①式的 Euler 方程为

$$\frac{\partial}{\partial y}(-2xy) + \frac{\partial}{\partial y'}(y'^2) = 0$$

即

$$y'' + x = 0$$

积分两次得其通解为

$$y(x) = -\frac{x^3}{6} + C_1 x + C_2$$

代入边界条件②、③得

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = \frac{1}{6} \\ 2C_1 + C_2 = \frac{2}{6} \end{cases}$$

解此二元一次方程得  $C_1 = \frac{1}{6}$ ,  $C_2 = 0$ . 故

$$y(x) = \frac{x}{6}(1 - x^2)$$

即满足边界条件②、③的泛函①, 仅在上述曲线上能取得极值.

**例 6** 求泛函

$$J[y(x)] = \int_1^3 (3x - y)y dx$$

满足边界条件

$$y(1) = 1, y(3) = 4\frac{1}{2}$$

的极值曲线.

**解** 对照(2.6.5)~(2.6.6)式, 本例泛函的 Euler 方程为

$$3x - 2y = 0 \text{ 即 } y = \frac{3}{2}x$$

但  $y = \frac{3}{2}x \Big|_{x=1} = \frac{3}{2}$  不满足边界条件  $y(1)=1$ , 故所求的变分问题无解.

**练习** 求下列泛函的极值曲线:

$$(1) J[y(x)] = \int_0^{2\pi} (y'^2 - y^2) dx; y(0) = 1, y(2\pi) = 1;$$

$$(2) J[y(x)] = \int_0^2 (y'^2 + 2yy' + y^2) dx; y(1) = 1, y(2) = 0;$$

$$(3) J[y(x)] = \int_0^1 xy'^2 dx; y(0) = 1, y(1) = \sqrt[3]{4}.$$

**答案**  $\cos x + C \sin x; \frac{\sinh(2-x)}{\sinh 1}; y = \sqrt[3]{(x+1)^2}$  和

$$y = \sqrt[3]{(3x-1)^2}.$$

**例 7** 求泛函  $J[y] = \int_0^{\ln 2} (e^{-x} y'^2 - e^x y^2) dx$  的极值曲线.

**解** 此泛函的 Euler 方程为

$$y'' - y' + e^{2x} y = 0$$

不便求解. 为此我们作一变量替换. 令

$$\begin{cases} x = \ln u \\ y = v \end{cases}$$

则原来的泛函变为

$$J[v] = \int_1^2 (e^{-\ln u} v'^2 - e^{\ln u} v^2) \frac{du}{u} = \int_1^2 (v'^2 - v^2) du$$

该泛函的 Euler 方程为

$$v'' + v = 0$$

解之得

$$v = C_1 \cos u + C_2 \sin u$$

换回原来的变量  $x, y$  得极值曲线为

$$y = C_1 \cosh x + C_2 \sinh x$$

**例 8** 求连接一平面上两定点间的曲线段中最短者.

**解** 这是一变分问题. 如图(2.34)所示, 设  $(x_0, y_0)$  和  $(x_1, y_1)$  为平面上的两定点, 则连接此二点的曲线可表示为

$$\begin{aligned} s[y(x)] &= \int_{(x_0, y_0)}^{(x_1, y_1)} ds = \int_{(x_0, y_0)}^{(x_1, y_1)} \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} \\ &= \int_{(x_0, y_0)}^{(x_1, y_1)} \sqrt{1 + (y')^2} dx \end{aligned}$$

故欲求最短者, 即要求此泛函的极值. 此处

$$F = \sqrt{1 + (y')^2}, \frac{\partial F}{\partial y} = 0, \frac{\partial F}{\partial y'} = \frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}}$$

故其 Euler 方程为

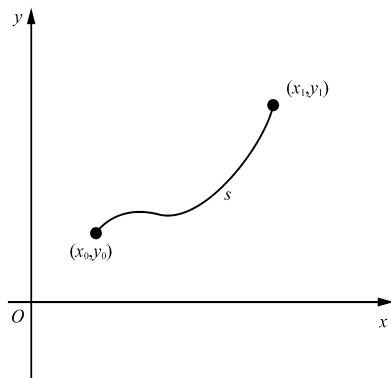


图 2.34

$$\frac{d}{dx} \frac{y'}{\sqrt{1+(y')^2}} = 0$$

即

$$\frac{y'}{\sqrt{1+(y')^2}} = C, y' = C \sqrt{1+(y')^2}$$

$$(y')^2 = C^2(1+y'^2), y' = \sqrt{\frac{C^2}{1-C^2}} = C_1$$

故

$$y(x) = C_1 x + C_2$$

即最短者为直线.这正是众所皆知的事实.

**例 9** 求球面上两定点间最短的连线.

**解** 与上题类似应由

$$s = \int_A^B ds$$

而写出其泛函.但在平面中  $(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2$ ,而在球面上如图(2.35)所示

$$(ds)^2 = (ds_1)^2 + (ds_2)^2$$

其中

$$ds_1 = a \sin \theta d\varphi$$

为以  $a$  为半径的球面上过  $A$  点的纬线微元.而

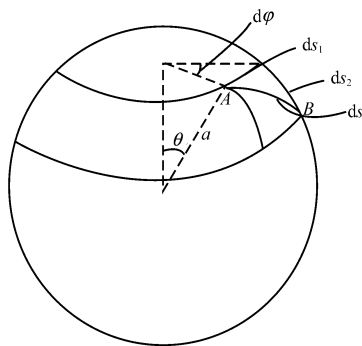


图 2.35

$$ds_2 = a d\theta$$

为以  $a$  为半径的球面上过  $B$  点的经线的微元. 故有

$$\begin{aligned} s[\varphi(\theta)] &= \int_A^B \sqrt{ds_1^2 + ds_2^2} = \int_A^B \sqrt{(a \sin \theta d\varphi)^2 + (a d\theta)^2} \\ &= a \int_A^B \sqrt{1 + \sin^2 \theta \left( \frac{d\varphi}{d\theta} \right)^2} d\theta \end{aligned}$$

于是

$$F\left[\theta, \varphi, \frac{d\varphi}{d\theta}\right] = \sqrt{1 + \sin^2 \theta \left( \frac{d\varphi}{d\theta} \right)^2}$$

故得其 Euler 方程为

$$\frac{\partial F}{\partial \varphi} - \frac{d}{d\theta} \frac{\partial F}{\partial \varphi'} = 0$$

注意到  $\frac{\partial F}{\partial \varphi} = 0$ , 故有

$$\frac{d}{d\theta} \frac{\partial F}{\partial \varphi'} = \frac{d}{d\theta} \left( \frac{\sin^2 \theta \varphi'}{\sqrt{1 + \sin^2 \theta \varphi'^2}} \right) = 0$$

即

$$\frac{\sin^2 \theta \cdot \varphi'}{\sqrt{1 + \sin^2 \theta \cdot \varphi'^2}} = C, \quad \varphi'(\theta) = \frac{C}{\sin \theta \sqrt{\sin^2 \theta - C^2}}$$

解之得

$$\varphi = -\arcsin(C_1 \cot \theta) - C_2$$

于是得

$$\cot \theta = A \sin \varphi + B \cos \varphi \quad \text{①}$$

为了清楚地看出求得的曲线的意义, 我们引入直角坐标, 即

$$\begin{cases} x = a \sin \theta \cos \varphi \\ y = a \sin \theta \sin \varphi \\ z = a \cos \theta \end{cases}$$

则得

$$\sin \varphi = \frac{y}{a \sin \theta} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (2)$$

$$\cos \varphi = \frac{x}{a \sin \theta} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (3)$$

$$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{a \cos \theta}{a \sin \theta} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (4)$$

将②~④式一并代入①式,得

$$z = Ay + Bx$$

这是通过球心的平面.即球面上两点之间的最短连线为过这两点的该大圆的弧段.

**例 10** 找出通过两个固定点  $(x_A, y_A)$  和  $(x_B, y_B)$  的最小回转面.

**解** 如图(2.36)所示,设  $y_A > 0$   $y_B > 0$ , 则

$$J[y(x)] = 2\pi \int_A^B y ds = 2\pi \int_{x_A}^{x_B} y \sqrt{1 + y'^2} dx$$

为回转面面积.此泛函的  $F = y \sqrt{1 + y'^2}$  不显含  $x$ , 故由(2.6.7)式有其 Euler 方程, 为

$$y' \cdot \frac{y}{2} \frac{2y'}{\sqrt{1 + y'^2}} - y \sqrt{1 + y'^2} = + C$$

即

$$\frac{y}{\sqrt{1 + y'^2}} = - C$$

两边平方整理后得

$$y'^2 = \frac{y^2}{C^2} - 1$$

开方并积分得

$$x - x_0 = \int \frac{dy}{\sqrt{\frac{y^2}{C^2} - 1}} = C \operatorname{arccosh} \left[ \frac{y}{b} \right]$$

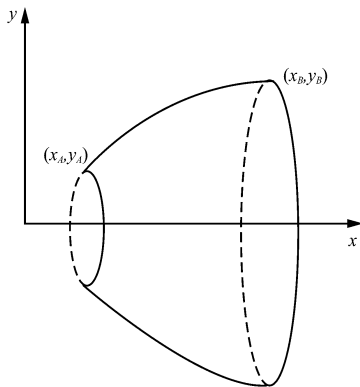


图 2.36



$$y = C \cosh \frac{x - x_0}{C} \quad (C > 0, \text{ 因由假设曲线在 } x \text{ 轴上方})$$

这是一悬链线.

**例 11** 求等周问题的极值. 其泛函为

$$J[y(x), z(x)] = \int_0^1 (y'^2 + z'^2 - 4xz' - 4z) dx \quad (1)$$

它需满足边界条件

$$y(0) = 0, z(0) = 0; y(1) = 1, z(1) = 1 \quad (2)$$

和等周条件

$$\int_0^1 (y'^2 - xy' - z'^2) dx = 2 \quad (3)$$

**解** 这是一条件极值问题. 由(2.6.14)和(2.6.15)式, 我们应考虑如下泛函  $\Phi$  的变分:

$$\Phi = \int_0^1 [(y'^2 + z'^2 + 4xz' - 4z) + \lambda(y'^2 - xy' - z'^2)] dx \quad (4)$$

而由(2.6.16)式可推知, 带有约束条件的一维  $n$  元泛函的 Euler 方程为

$$\frac{\partial F}{\partial y_i} + \lambda \frac{\partial G}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \left[ \frac{\partial F}{\partial y'_i} + \lambda \frac{\partial G}{\partial y'_i} \right] = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

故④式的 Euler 方程为如下方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial y} + \lambda \frac{\partial G}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left[ \frac{\partial F}{\partial y'} + \lambda \frac{\partial G}{\partial y'} \right] = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} + \lambda \frac{\partial G}{\partial z} - \frac{d}{dx} \left[ \frac{\partial F}{\partial z'} + \lambda \frac{\partial G}{\partial z'} \right] = 0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} (2y' + 2\lambda y' - \lambda x) = 0 \\ 4 + \frac{d}{dx} (2z' - 4x - 2\lambda z') = 0 \end{cases}$$

解这个方程组, 得到

$$y(x) = \frac{\lambda x^2 + 2C_1 x}{4(1 + \lambda)} + C_2, \quad z(x) = \frac{C_3 x}{2(1 + \lambda)} + C_4$$

代入边界条件②得

$$C_1 = \frac{3\lambda+4}{2}, C_2 = 0, C_3 = 2(1-\lambda), C_4 = 0$$

于是得

$$\begin{cases} y(x) = \frac{\lambda x^2 + (3\lambda+4)x}{4(1+\lambda)} \\ z(x) = x \end{cases} \quad (5)$$

再用等周条件来求  $\lambda$ . 由⑤式

$$y'(x) = \frac{2\lambda x + 3\lambda + 4}{4(1+\lambda)}, z'(x) = 1$$

代入等周条件②, 于是得

$$\int_0^1 \left[ \frac{(2\lambda x + 3\lambda + 4)^2}{16(1+\lambda)^2} - \frac{(2\lambda x + 3\lambda + 4)x}{4(1+\lambda)} - 1 \right] dx = 2$$

算出积分得

$$\frac{1}{3}(23\lambda^2 + 46\lambda + 24) = 48(\lambda^2 + 2\lambda + 1)$$

即

$$121\lambda^2 + 242\lambda + 120 = 0$$

解之得

$$\lambda_1 = -\frac{10}{11}, \lambda_2 = -\frac{12}{11}$$

但经代入等周条件②验证, 发现  $\lambda_2$  不满足②式, 只有  $\lambda_1$  满足. 将  $\lambda_1$  代入⑤式得所要求的极值曲线由下列方程确定:

$$\begin{cases} y(x) = \frac{7x - 5x^2}{2} \\ z(x) = x \end{cases}$$

我们可将用 Euler 方程求解变分问题的方法小结为如下几个步骤:

(1) 根据物理或数学问题写出泛函  $J$  的具体形式(已给出泛函的题, 当然不必有这一步).

(2) 根据泛函  $J$  的具体形式, 选择适当的 Euler 方程(或有  $\delta J=0$  推出 Euler 方程).

(3) 解 Euler 方程, 有定解条件的应一并考虑, 即得变分问题的解.  
下面看用 Ritz 方法求泛函极值的例子.

**例 12** 求泛函

$$J[y(x)] = \int_0^1 (y'^2 - y^2 + 2xy) dx \quad (1)$$

满足

$$y(0) = y(1) = 0 \quad (2)$$

的极小值问题的一个近似解, 并将之与其精确解相比较.

**解** 由 Ritz 法的解题要领, 我们选择

$$\varphi_n(x) = (1-x)x^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

显然,  $\varphi_n(x)$  是满足边界条件  $\varphi_n(0) = \varphi_n(1) = 0$  的在  $[0, 1]$  上的完备系.

选择

$$y(x) \approx y_1(x) = C_1(1-x)x. \quad (3)$$

将之代入泛函①, 于是有

$$\begin{aligned} J[y_1(x)] &= \int_0^1 [C_1^2(1-2x)^2 - C_1^2(x-x^2)^2 + 2C_1x(x-x^2)] dx \\ &= \int_0^1 [C_1^2(1-4x+4x^2-x^2+2x^3-x^4) + 2C_1(x^2-x^3)] dx \\ &= \frac{3}{10} C_1^2 + \frac{1}{6} C_1 \stackrel{\text{令}}{=} \Phi(C_1) \end{aligned}$$

故由一元函数取得极值的必要条件

$$\frac{\partial \Phi}{\partial C_1} = \frac{3}{5} C_1 + \frac{1}{6} = 0$$

中求得  $C_1 = -\frac{5}{18}$ . 将它代入③式, 得该变分问题的一近似解, 为

$$y_1(x) = -\frac{5}{18}x + \frac{5}{18}x^2 \quad (4)$$

现由 Euler 方程来求该变分问题的精确解. 泛函①的 Euler 方程为

$$y'' + y = x$$

解此非齐次方程, 得

$$y(x) = A \cos x + B \sin x + x$$

其中  $A, B$  为任意常数. 将边界条件②代入上式, 得

$$A = 0, \quad B = -\frac{1}{\sin 1}$$

于是精确解为

$$y(x) = x - \frac{\sin x}{\sin 1} \quad (5)$$

现以步长  $\Delta x = 0.25$ , 比较该变分问题在  $[0, 1]$  上精确解  $y(x)$  和近似解  $y_1(x)$  之值

| $x$  | $y(x)$ | $y_1(x)$ |
|------|--------|----------|
| 0.00 | 0      | 0        |
| 0.25 | -0.044 | -0.052   |
| 0.50 | -0.070 | -0.069   |
| 0.75 | -0.060 | -0.052   |
| 1.00 | 0      | 0        |

**练习** 求下列变分问题的近似解, 并和其精确解相比较.

$$(1) \quad J[y(x)] = \int_0^1 (y'^2 + 2y) dx; \quad y(0) = y(1) = 0;$$

$$(2) \quad J[y(x)] = \int_0^2 (2xy + y^2 + y'^2) dx; \quad y(0) = y(2) = 0.$$

**答案** 精确解分别为 (1)  $y = \frac{1}{2}(x^2 - x)$ ; (2)  $y = \frac{2 \sinh x}{\sinh 2} - x$ .

**例 13** 求泛函

$$J[u(x, y)] = \iint_D \left[ \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 - 2u \right] dx dy \quad (1)$$

的极值问题的近似解. 其中  $D$  为  $-a \leq x \leq a, -a \leq y \leq a$  的正方形区域, 且

$$u(-a, y) = u(a, y) = u(x, -a) = u(x, a) = 0 \quad (2)$$

**解** 由边界条件和泛函核的特点, 我们设其近似解为

$$u_0(x, y) = C_0(x^2 - a^2)(y^2 - a^2) \quad (3)$$

则

$$\frac{\partial u_0}{\partial x} = 2C_0 x(y^2 - a^2), \quad \frac{\partial u_0}{\partial y} = 2C_0 y(x^2 - a^2) \quad (4)$$

将③、④式一并代入①式,并计算积分得

$$J[u_0(x, y)] = \frac{256}{45} C_0^2 a^8 - \frac{32}{9} C_0 a^6 \stackrel{\text{令}}{=} \Phi(C_0)$$

则由

$$\frac{\partial \Phi}{\partial C_0} = \frac{512}{45} C_0 a^8 - \frac{32}{9} a^6 = 0$$

得

$$C_0 = \frac{5}{16} a^{-2}$$

所以

$$u_0(x, y) = \frac{5}{16a^2}(x^2 - a^2)(y^2 - a^2)$$

由上我们已看到

1. 用 Ritz 方法求解变分问题的时候,所求得的是近似解[除非  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x) = y(x)$  或  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x, y) = u(x, y)$  才能得到精确解],且由于试探函数选取的不同和近似解的项数选取的不同,所求得的近似解也不同. 试探函数选得好,会使近似解与精确解更接近.

2. 虽然变分问题可由解 Euler 方程和 Ritz 方法两种方法求解,但由于 Ritz 方法中试探函数的选取较为麻烦,且求得的是近似解;而大多泛函的 Euler 方程较易于求解(如,一元泛函的 Euler 方程是二阶常微分方程),且求得的是精确解,故一般而言,变分问题我们应先考虑用解 Euler 方程求解,除非题目要求用 Ritz 方法求解或 Euler 方程不好解,我们才采用 Ritz 方法.

3. 正是因为变分法将 Euler 方程和 Ritz 方法联系起来了,故我们可用变分法来求解数理方程的定解问题(包括本征值问题).

### (三) 用变分法求解数理方程的边值问题

用变分法来求解数理方程,首先面临的是如何由方程写出或构造它的泛函的问题,应该说由已知的泛函来导出它的 Euler 方程并不困难(只要令  $\delta J = 0$ ),前面已给出了五类泛函的 Euler 方程;但反过来,由 Euler 方程来构造泛函就并不是那么容易了. 尽管前面已给出了构造的一般原则,但具体在构造时往往还需验证,调整.

**例 14** 试构造定解问题



故若取泛函

$$J[u] = J_1[u] - \iint_{\sigma} f u d\sigma \stackrel{\textcircled{5}}{=} \iint_{\sigma} [(\nabla u)^2 - 2fu] d\sigma \quad \textcircled{7}$$

则由  $\delta J=0$ , 得其 Euler 方程

$$\Delta u + f = 0$$

这正是方程①. 故方程①的泛函为⑦式. 注意到

$$(\nabla u)^2 = \nabla u \cdot \nabla u = u_x^2 + u_y^2$$

故有

$$J[u] = \iint_{\sigma} [u_x^2 + u_y^2 - 2fu] d\sigma \quad \textcircled{8}$$

**例 15** 试证非线性常微分方程

$$y'' = \frac{3}{2} y^2 \quad \textcircled{1}$$

的泛函为

$$J[y(x)] = \int_0^1 (y'^2 + y^3) dx \quad \textcircled{2}$$

**证** 因为泛函

$$J[y(x)] = \int F(x, y, y') dx$$

的 Euler 方程为

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 0 \quad \textcircled{3}$$

对于②式

$$F = y'^2 + y^3$$

所以

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 3y^2, \frac{\partial F}{\partial y'} = 2y'$$

代入③式得

$$3y^2 - \frac{d}{dx}(2y') = 0$$

即

$$y'' = \frac{3}{2} y^2$$

故本题得证.

**例 16** 用变分法求非线性常微分方程的定解问题

$$\begin{cases} y'' = \frac{3}{2} y^2 & \text{①} \\ y(0) = 4, y(1) = 1 & \text{②} \end{cases}$$

的近似解.

**解** 由上例知, 方程①的泛函为

$$J[y(x)] = \int_0^1 (y'^2 + y^3) dx \quad \text{③}$$

故欲求定解问题①~②的近似解, 即要用 Ritz 方法求泛函③满足边界条件②的极值. 令

$$y_1(x) = 4 - 3x + C_1 x(1-x) \quad \text{④}$$

则显然, 无论常数  $C_1$  取何值,  $y_1(x)$  均满足边界条件②. 此时

$$y_1'(x) = -3 + C_1(1-2x)$$

故

$$\begin{aligned} J[y_1] &= \int_0^1 \left\{ [-3 + C_1(1-2x)]^2 + [4 - 3x + C_1 x(1-x)]^3 \right\} dx \\ &\stackrel{\text{令}}{=} \Phi(C_1) \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial C_1} &= \int_0^1 \left\{ 2(1-2x)[C_1(1-2x) - 3] \right. \\ &\quad \left. + 3x(1-x)[4 - 3x + C_1 x(1-x)]^2 \right\} dx \end{aligned}$$

而由条件  $\frac{\partial \Phi}{\partial C_1} = 0$ , 得到

$$9C_1^2 + 490C_1 + 1407 = 0$$

于是



$$C_1 = \frac{-490 \pm 435.26}{2 \times 9}$$

且当  $C_1 = -3.0413$  时, 定解问题①~②有正的近似解

$$y_1(x) = 3.0413x^2 - 6.0413x + 4$$

**例 17** 求解定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = -1, & -a < x < a, -b < y < b & \text{①} \\ u(-a, y) = u(a, y) = 0 & \text{②} \\ u(x, -b) = u(x, b) = 0 & \text{③} \end{cases}$$

**解** 由例 14 推得的结果知, 方程①的泛函为

$$J[u(x, y)] = \iint_{\sigma} [u_x^2 + u_y^2 - 2u] dx dy \quad \text{④}$$

令近似解为

$$u_1(x, y) = (b^2 - y^2) C(x) \quad \text{⑤}$$

其中  $C(x)$  待定, 显然  $u_1(x, y)$  是满足边界条件②的. 将⑤式代入④式, 则得

$$J[u_1(x, y)] = \int_{-a}^a \left[ \frac{16}{15} b^5 C'(x)^2 + \frac{8}{3} b^3 C(x)^2 - \frac{8}{3} b^3 C(x) \right] dx \quad \text{⑥}$$

泛函⑥的 Euler 方程为

$$C''(x) - \frac{5}{2b^2} C(x) = -\frac{5}{4b^2}$$

解此二阶常微方程得其通解为

$$C(x) = A \cosh \sqrt{\frac{5}{2}} \frac{x}{b} + B \sinh \sqrt{\frac{5}{2}} \frac{x}{b} + \frac{1}{2} \quad \text{⑦}$$

其中系数  $A, B$  可由边界条件②来确定. 由于要使  $u_1(x, y)$  满足边界条件②只能由

$$C(-a) = C(a) = 0 \quad \text{⑧}$$

来实现. 将⑦式代入⑧式得

$$B = 0, A = \frac{-1}{2 \cosh \sqrt{\frac{5}{2}} \frac{a}{b}}$$

于是

$$C(x) = \frac{1}{2} \left[ 1 - \frac{\cosh \sqrt{\frac{5}{2}} \frac{x}{b}}{\cosh \sqrt{\frac{5}{2}} \frac{a}{b}} \right] \quad (9)$$

⑨式代入⑤式,最后得

$$u_1(x, y) = \frac{b^2 - y^2}{2} \left[ 1 - \frac{\cosh \sqrt{\frac{5}{2}} \frac{x}{b}}{\cosh \sqrt{\frac{5}{2}} \frac{a}{b}} \right]$$

显然,若选择  $u_2(x, y) = C_1(x)(b^2 - y^2) + C_2(x)(b^2 - y^2)^2$  为近似解,得到的近似解一定会比  $u_1(x, y)$  精确些.

**例 18** 求解定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = f(x, y), 0 < x < a, 0 < y < b & (1) \\ u(0, y) = u(a, y) = 0 & (2) \\ u(x, 0) = u(x, b) = 0 & (3) \end{cases}$$

**解** 此例和例 17 十分相似,只不过例 17 的方程是本例方程中  $f(x, y) = -1$  的特例,且两例的积分区间不同,为了说明变分法所得到的解可具有不同形式,本例我们将换一种形式取试探解为三角函数.

方程①对应的泛函为

$$J[u(x, y)] = \int_0^b \int_0^a [u_x^2 + u_y^2 + 2uf] dx dy \quad (4)$$

令

$$u_{mn} = \sum_{p=1}^m \sum_{q=1}^n \alpha_{pq} \sin \frac{p\pi x}{a} \sin \frac{q\pi y}{b} \quad (5)$$

显然,  $u_{mn}$  满足边界条件②和③. 其中  $\alpha_{pq}$  待定. 为了将试探解⑤代入  $J[u]$  后能确定出  $\alpha_{pq}$ , 我们将  $f(x, y)$  也按上述正弦函数展开, 即令

$$f(x, y) = \sum_{p=1}^{\infty} \sum_{q=1}^{\infty} \beta_{pq} \sin \frac{p\pi x}{a} \sin \frac{q\pi y}{b} \quad (6)$$

则

$$\beta_{pq} = \frac{4}{ab} \int_0^b \int_0^a f(x, y) \sin \frac{p\pi x}{a} \sin \frac{q\pi y}{b} dx dy \quad (7)$$

是已知的.

将⑤和⑥式一并代入到④式中算积分,并注意用三角函数的正交性,于是得

$$\begin{aligned} J[u_{m,n}] &= \frac{\pi^2 ab}{4} \sum_{p=1}^m \sum_{q=1}^n \left[ \frac{p^2}{a} + \frac{q^2}{b} \right] \alpha_{pq}^2 + \frac{ab}{2} \sum_{p=1}^m \sum_{q=1}^n \alpha_{pq} \beta_{pq} \\ &\stackrel{\text{令}}{=} \Phi(\alpha_{pq}) \end{aligned}$$

由  $\frac{d\Phi}{d\alpha_{pq}} = 0$ , 则有

$$\frac{\pi^2 ab}{2} \sum_{p=1}^m \sum_{q=1}^n \left[ \frac{p^2}{a} + \frac{q^2}{b} \right] \alpha_{pq} + \frac{ab}{2} \sum_{p=1}^m \sum_{q=1}^n \beta_{pq} = 0$$

上式对任意的  $p, q$  都成立, 于是

$$\alpha_{pq} \left[ \frac{p^2}{a} + \frac{q^2}{b} \right] \pi^2 + \beta_{pq} = 0 \quad (p = 1, 2, \dots, m; q = 1, 2, \dots, n)$$

由此得

$$\alpha_{pq} = - \frac{1}{\pi^2 \left[ \frac{p^2}{a} + \frac{q^2}{b} \right]} \beta_{pq}$$

于是本例的近似解为

$$u_{mn} = \frac{-1}{\pi^2} \sum_{p=1}^m \sum_{q=1}^n \frac{\beta_{pq}}{\left[ \frac{p^2}{a} + \frac{q^2}{b} \right]} \sin \frac{p\pi x}{a} \sin \frac{q\pi y}{b}$$

其中,  $\beta_{pq}$  由⑦式给出.

显然,  $m, n$  取得愈大近似解愈精确. 其精确解为

$$u(x, y) = \frac{1}{-\pi^2} \sum_{p=1}^{\infty} \sum_{q=1}^{\infty} \frac{\beta_{pq}}{\left[ \frac{p^2}{a} + \frac{q^2}{b} \right]} \sin \frac{p\pi x}{a} \sin \frac{q\pi y}{b}$$

因为当  $f(x, y)$  满足 Dirichlet 条件时, Fourier 级数是收敛的.

由此例我们也应了解到,变分法不只是仅能用于求近似解,也可用于求精确解.但我们引入这一章的目的,却主要是为了当定解问题的精确解无法求出或难于求出时,用此法来求近似解.因为变分法中泛函的构造、试探函数的选取并不轻松,故当用规律性很强的解析方法能求得其精确解时,我们去用变分法求精确解就显得有些多余了.

顺便提及,求近似解的方法较多,如逐次逼近法、差分法等.因为这些都会在计算物理课程中涉及到,故受篇幅限制这里不一一列举.

至此,我们应已掌握了数理方程的各种解法,即本书第二篇内容,现将第二篇内容总结如在表 2.6.1 中.

表 2.6.1 数理方程求

| 求解方法      | 解法精神                                                      | 求解步骤                                                                                                                                                         | 主要适用范围                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 行波法       | 先求通解,再用初始条件定出任意常数或函数                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 引入二次可逆变换,将方程化为可积形式</li> <li>2. 通过积分,求出方程通解</li> <li>3. 代入初始条件,确定解中任意常、函数,求得特解</li> </ol>                           | 无界空间波动方程的初值问题                                            |
| 分离变量法     | 将未知函数按其变量的单元函数分离,如令 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ,从而将偏微方程化为常微方程求解 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对齐次方程和齐次边界条件分离变量</li> <li>2. 解本征值问题</li> <li>3. 求解其他常微分方程</li> <li>4. 迭加,用初始条件或非齐次边界条件确定系数</li> </ol>              | 各种有界问题,包括三类典型数理方程的初值问题、边值问题和混合问题                         |
| 积分变换法     | 通过引入可逆的积分手续将偏微分方程化为常微分方程(甚至代数方程)求解                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对方程及定解条件中适当变量施行积分变换,将偏微分方程化为常微方程</li> <li>2. 解常微方程的定解问题</li> <li>3. 求逆变换即得原定解问题解</li> </ol>                        | 各种无界问题,包括波动方程、输运方程的初值问题及它们的半无界的混合问题,也能求解无界域中的 Poisson 方程 |
| Green 函数法 | 将定解问题的解用一含有其相应的 Green 函数的积分公式表示,通过求 $G$ 来求得解              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 导出或利用叠加原理写出定解问题的积分公式</li> <li>2. 用电像法等法求出 <math>G</math></li> <li>3. 将求得的 <math>G</math> 代入公式算积分,即得原问题解</li> </ol> | 各种定解问题,包括三类典型方程(无论齐次与否)的边值、初值和混合问题                       |
| 变分法       | 将定解问题与一变分问题联系起来,通过求泛函的极值来得到解                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 构造或写出定解问题相应的泛函</li> <li>2. 用 Ritz 方法求泛函的极值函数,此即原定解问题解</li> </ol>                                                   | 本征值问题或边值问题                                               |

## 解方法总结

| 重要公式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 优点                            | 缺点                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| $1. u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha$ $2. u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\alpha, \tau) d\alpha d\tau$ $3. u(M, t) = \frac{1}{4\pi a} \left[ \frac{\partial}{\partial t} \iint_{s_{at}^M} \frac{\varphi(M')}{at} ds + \iint_{s_{at}^M} \frac{\psi(M')}{at} ds \right]$ $4. u(M, t) = \frac{1}{4\pi a} \iiint_{r_{at}^M} \frac{[f]}{r} dv$                                                                                                                                                                                                                                          | 其解法思想易于接受                     | 通解难求, 用定解条件定特解困难, 方法局限性太大       |
| $1. u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x$ $2. \Delta u(\rho, \varphi, z) = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$ $3. \Delta u(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$ | 适用广, 易掌握                      | 非齐次方程和非齐次边界条件需先处理; 解为无穷级数需考虑敛散性 |
| $1. G(\omega) = F[f(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$ $2. f(x) = F^{-1}[G(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{i\omega x} d\omega$ $3. F(p) = L[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) e^{-pt} dt$ $4. f(t) = L^{-1}[F(p)] = \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} F(p) e^{pt} dp$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 无论方程的齐次与否, 都用同样的步骤、方法求解       | 对函数要求苛刻                         |
| $1. u(M) = \iiint_{\tau} G(M, M_0) h(M_0) d\tau_0 - \iint_{\sigma} f(M_0) \frac{\partial}{\partial n_0} G(M, M_0) d\sigma_0$ $2. G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r} + g, \Delta g = 0, M \in \tau, g \Big _{\sigma} = -\frac{1}{4\pi r} \Big _{\sigma}$ $3. u(M) = \iint_{\sigma} G(M, M_0) h(M_0) d\sigma_0 - \int_{\tau} f(M_0) \frac{\partial G}{\partial n_0} d\tau_0$ $4. G(M, M_0) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r} + g, \Delta g = 0, M \in \sigma; g \Big _{\tau} = -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r} \Big _{\tau}$                                                                                                                                                                                   | 无论方程的齐次与非齐次、有界与无界与否, 都用统一方式求解 | 积分难求, 常用于理论研究                   |
| $1. J[y(x)] = \int_a^b F(x, y, y') dx$ $2. \delta J = \int_a^b \left( \frac{\partial F}{\partial y} \delta y + \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y' \right) dx$ $3. \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 在无法求得解析解或不需解析解时, 可用此法求近似解     | 用 Ritz 方法求极值时试探函数难取             |

## 第三篇 特殊函数

在第二篇第三章分离变量法中,我们曾通过在柱坐标系和球坐标系中对物理学中两个重要的方程 Helmholtz 方程和 Laplace 方程的分离变数,得到了几个特殊函数常微分方程,如 Bessel 方程、Legendre 方程等,学习本篇的目的是掌握这些特殊函数微分方程的求解方法和它们的特解——特殊函数的一些性质及在物理学中的应用,进而全面掌握 Helmholtz 方程、Laplace 方程在柱坐标系、球坐标系中的解;初步了解特殊函数的普遍理论,以使之用于处理物理问题.

### 预备知识——常微分方程的级数解法

二阶线性常微分方程的标准形式为

$$W''(z) + p(z) W'(z) + q(z) W(z) = 0 \quad (3.0.1)$$

其中,  $W(z)$  是待求的未知函数,  $p(z)$  和  $q(z)$  都是已知的复变函数,称为方程的系数.

#### 1. 方程的常点和正则奇点

如果方程(3.0.1)的系数  $p(z)$  和  $q(z)$  均在某点  $z_0$  及其邻域解析,则称  $z_0$  为方程(3.0.1)的常点.

只要  $p(z)$  和  $q(z)$  之一在某点  $z_0$  不解析,则称  $z_0$  为方程(3.0.1)的奇点.

若  $z_0$  是方程(3.0.1)的奇点,且是  $p(z)$  的不高于一阶的极点或、和是  $q(z)$  的不高于二阶的极点,则称  $z_0$  为方程(3.0.1)的正则奇点.

#### 2. 在常点邻域方程的级数解

在方程(3.0.1)的常点  $z = z_0$  的邻域  $|z - z_0| < R$  内,方程(3.0.1)有惟一的一个满足初始条件

$$W(z_0) = C_0, \quad W'(z_0) = C_1 \quad (3.0.2)$$

的形式为

$$W(z) = \sum_{k=0}^{\infty} C_k (z - z_0)^k \quad (3.0.3)$$

的幂级数解. 其中  $C_0$  和  $C_1$  是任意常数(由初始条件  $W(z_0)$  和  $W'(z_0)$  之值确定); 而其他各次幂系数(均依附于  $C_0$  和  $C_1$ )与  $C_0$  和  $C_1$  的关系, 由将形式解(3.0.3)代入方程(3.0.1)后通过比较方程两边同次幂的系数(即令左边  $z - z_0$  的各次幂的系数均为零)来确定(所得到的关系称为递推公式).

### 3. 正则奇点邻域方程的级数解

在方程(3.0.1)的正则奇点  $0 < |z - z_0| < R$  内, 方程(3.0.1)至少有一个形式为

$$W(z) = (z - z_0)^\rho \sum_{k=0}^{\infty} C_k (z - z_0)^k \quad (3.0.4)$$

的正则解. 将此正则解代入(3.0.1), 通过比较方程两边最低次幂的系数[即让方程左边,  $(z - z_0)$  的最低次幂系数为零], 便可得到一关于  $\rho$  的二次方程, 称为**指标方程**或**判别方程**. 解此二次方程可得到两个根  $\rho = \rho_1$  和  $\rho = \rho_2$ , 称为**指标**或**判定根**. 若  $\rho_1 > \rho_2$ , 则方程(3.0.1)的两线性无关的解可表示为

$$W_1(z) = (z - z_0)^{\rho_1} \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k \quad (3.0.5)$$

$$W_2(z) = \begin{cases} (z - z_0)^{\rho_2} \sum_{k=0}^{\infty} d_k (z - z_0)^k, & \rho_1 - \rho_2 \neq 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ a W_1(z) \ln(z - z_0) + (z - z_0)^{\rho_2} \sum_{k=0}^{\infty} d'_k (z - z_0)^k, & \\ \rho_1 - \rho_2 = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{cases} \quad (3.0.6)$$

其中,  $\rho_1, \rho_2; c_k, d_k, d'_k$  和  $a$  为常数, 由将形式解(3.0.4)、(3.0.5)、(3.0.6)代入方程(3.0.1)中逐个确定.



# 第一章 Legendre 多项式, 球函数

## 一、基本要求

1. 正确地判断二阶常微分方程的常点, 掌握在其常点邻域的级数解法.
2. 记住标准的 Legendre 方程、缔合 Legendre 方程的形式, 能熟练地写出其有限解.
3. 记住 Legendre 多项式的定义式、微分式及前几个 Legendre 多项式  $P_0(x)$ ,  $P_1(x)$  和  $P_2(x)$  的具体表示.
4. 掌握 Legendre 多项式的各项性质(如递推公式、母函数关系、正交归一性、展开定理等)及其运用.
5. 掌握缔合 Legendre 函数、球函数的定义及它们的正交归一性和展开定理.
6. 掌握  $\Delta u = 0$  在球坐标系中的分离变量的解、并用之于具体的物理问题.

## 二、内容提要

在球坐标系中对 Laplace 方程  $\Delta u = 0$  分离变量, 所得到的关于变量  $\theta$  的方程为

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left[ \sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right] + \left[ l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0 \quad (3.1.1)$$

称为  $l$  阶  $m$  次缔合 Legendre 方程.

令  $x = \cos \theta$ ,  $y(x) = \Theta(\theta)$ , 则缔合 Legendre 方程又可表示为

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \left[ l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] y = 0, \quad |x| \leq 1 \quad (3.1.2)$$

若  $u(r, \theta, \varphi)$  与  $\varphi$  无关呈轴对称, 即  $m=0$  则(3.1.2)式变为

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0, \quad |x| \leq 1 \quad (3.1.3)$$

称为  $l$  阶的 Legendre 方程.

### (一) Legendre 方程及 Legendre 多项式

#### 1. Legendre 方程的级数解

由常微分方程的级数解法得, Legendre 方程(3.1.3)在常点  $x=0$  点邻域的级

数解为

$$y(x) = \left[ C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_{2n} x^{2n} \right] + \left[ C_1 x + \sum_{n=1}^{\infty} C_{2n+1} x^{2n+1} \right] = C_0 y_0(x) + C_1 y_1(x) \quad (3.1.4)$$

其中,

$$C_{2n} = \frac{(-1)^n (l-2n+2)(l-2n+4)\cdots l(l+1)(l+3)\cdots(l+2n-1)}{(2n)!} C_0 \quad (3.1.5)$$

$$C_{2n+1} = \frac{(-1)^n (l-2n+1)(l-2n+3)\cdots(l-1)(l+2)(l+4)\cdots(l+2n)}{(2n+1)!} C_1 \quad (3.1.6)$$

级数解(3.1.4)~(3.1.6)在  $|x| < 1$  中收敛, 在  $|x| \geq 1$  中发散.

## 2. Legendre 多项式

在(3.1.4)~(3.1.6)式中, 取  $l=0, 1, 2, \dots$ , 则  $y_0(x)$  和  $y_1(x)$  中必有一个是  $l$  次多项式. 取此  $l$  次多项式最高次幂的系数为

$$C_l = \frac{(2l)!}{2^l (l!)^2}$$

并记之为  $P_l(x)$ , 则 Legendre 方程必有特解

$$y(x) = P_l(x) = \sum_{n=0}^{\left[\frac{l}{2}\right]} \frac{(-1)^n (2l-2n)!}{2^n n! (l-n)! (l-2n)!} x^{l-2n} \quad (3.1.7)$$

称为  $l$  阶的 Legendre 多项式. 它满足  $P_l(1) \equiv 1$ , 是 Legendre 方程的有限解, 其中

$$\left[ \frac{l}{2} \right] = \begin{cases} \frac{l}{2}, & l = 2n \\ \frac{l-1}{2}, & l = 2n+1 \end{cases} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

由(3.1.7)式可得

$$\left. \begin{aligned} P_0(x) &= 1 \\ P_1(x) &= x \\ P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1) \\ P_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) \end{aligned} \right\} \quad (3.1.8)$$

## 3. Legendre 方程的本征值问题

$$\begin{cases} (1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0, & |x| \leq 1 \\ y|_{x=\pm 1} = \text{有限} \end{cases} \quad (3.1.9)$$

的本征值为

$$l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

相应的本征函数为

$$y_l(x) = P_l(x)$$

## 4. Legendre 多项式还可表示为

$$\text{微分式: } P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l \quad (3.1.10)$$

$$\text{积分式: } P_l(x) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{l^*} \frac{(\zeta^2 - 1)^l}{2^l (\zeta - x)^{l+1}} d\zeta \quad (3.1.11)$$

其中  $l^*$  为包围  $\zeta = x$  的回路.

## (二) Legendre 多项式的性质

Legendre 多项式满足如下一些关系:

## 1. 母函数关系式

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x) t^l, \quad |t| < 1 \quad (3.1.12)$$

其中,  $t$  为复数. 等式左边的函数称为  $P_l(x)$  的母函数

## 2. 递推公式

$$\begin{cases} (l+1)P_{l+1}(x) - (2l+1)xP_l(x) + lP_{l-1}(x) = 0 \\ (2l+1)P_l(x) = P'_{l+1}(x) - P'_{l-1}(x) \end{cases} \quad (3.1.13)$$

## 3. 正交归一性

$$\int_{-1}^1 P_l(x) P_k(x) dx = \frac{2}{2l+1} \delta_{kl}, \quad k, l = 0, 1, 2, \dots \quad (3.1.14)$$

其中

$$\delta_{kl} = \begin{cases} 0, & k \neq l \\ 1, & k = l \end{cases}$$

称为 **Kronecker 函数**.  $\sqrt{\frac{2}{2l+1}}$  称为  $P_l(x)$  的模. 通常记  $N_l^2 = \frac{2}{2l+1}$ .

#### 4. 广义 Fourier 展开

$$f(x) = \sum_{l=0}^{\infty} C_l P_l(x) \quad (3.1.15)$$

$$C_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_l(x) dx \quad (3.1.16)$$

### (三) 缔合 Legendre 方程及缔合 Legendre 函数

1. 缔合 Legendre 方程(3.1.2)与其有限性自然边界条件所构成的本征值问题

$$\begin{cases} (1-x^2)y'' - 2xy' + \left[ l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] y = 0, & |x| \leq 1 \\ y|_{x=\pm 1} \rightarrow \text{有限} \end{cases} \quad (3.1.17)$$

的本征值为

$$l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

相应的本征函数为

$$y_l(x) = P_l^m(x) = (1-x^2)^{\frac{m}{2}} P_l^{(m)}(x), \quad m = 0, 1, \dots, l \quad (3.1.18)$$

称为  $l$  阶  $m$  次缔合 Legendre 函数. 它是缔合 Legendre 方程(3.1.2)的有限解.

由(3.1.18)式可得

$$\left. \begin{aligned} P_1^1(x) &= (1-x^2)^{\frac{1}{2}} = \sin \theta \\ P_2^1(x) &= 3(1-x^2)^{\frac{1}{2}} x = \frac{3}{2} \sin 2\theta \\ P_2^2(x) &= 3(1-x^2) = \frac{3}{2} (1 - \cos 2\theta) \end{aligned} \right\} \quad (3.1.19)$$

2. 缔合 Legendre 函数还可表示为

$$\text{微分式: } P_l^m(x) = \frac{(1-x^2)^{\frac{m}{2}}}{2^l l!} \frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}} (x^2-1)^l \quad (3.1.20)$$

$$\text{积分式: } P_l^m(x) = \frac{(1-x^2)^{\frac{m}{2}}}{2^l} \frac{1}{2\pi i} \frac{(l+m)!}{l!} \oint_{\Gamma} \frac{(\zeta^2-1)^l}{(\zeta-x)^{l+m+1}} d\zeta \quad (3.1.21)$$

且

$$P_l^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(x) \quad (3.1.22)$$

3. 缔合 Legendre 函数具有如下主要性质:

(1) 递推公式

$$(l+1-m)P_{l+1}^m(x) - (2l+1)xP_l^m(x) + (l+m)P_{l-1}^m(x) = 0 \quad (3.1.23)$$

(2) 正交归一性

$$\int_{-1}^1 P_l^m(x) P_k^m(x) dx = \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \frac{2}{2l+1} \delta_{lk} \quad (3.1.24)$$

(3) 广义 Fourier 展开

$$f(x) = \sum_{l=0}^{\infty} C_l^m P_l^m(x) \quad (3.1.25)$$

$$C_l^m = \frac{(2l+1)(l-m)!}{2(l+m)!} \int_{-1}^1 f(x) P_l^m(x) dx \quad (3.1.26)$$

#### (四) 球函数方程和球函数

在球坐标系中对 Laplace 方程按变量  $u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$  分离变量, 所得到的关于  $Y(\theta, \varphi)$  的方程称为球函数方程.

1. 球函数方程与其单值、有限性的自然边界条件所构成的本征值问题

$$\begin{cases} \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[ \sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right] + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + l(l+1)Y = 0 \end{cases} \quad (3.1.27)$$

$$\begin{cases} Y(\theta, \varphi) = Y(\theta, \varphi + 2\pi); Y(0, \varphi) = Y(\pi, \varphi) = \text{有限} \end{cases} \quad (3.1.28)$$

的本征值为

$$l(l+1), l = 0, 1, 2, \dots \text{ 和 } m, m = 0, \pm 1, \dots, \pm l.$$

相应的本征函数为

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = P_l^m(\cos \theta) \begin{cases} \sin m\varphi \\ \cos m\varphi \end{cases}, l = 0, 1, 2, \dots, m = 0, 1, 2, \dots, l$$

$$\text{或} \quad Y_l^m(\theta, \varphi) = P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

$$l = 0, 1, 2, \dots, m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

记

$$Y_{l, m}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{(2l+1)(l-m)!}{4\pi(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi} \quad (3.1.29)$$

称为  $l$  阶球函数. 它是球函数方程 (3.1.27) 的有限解, 亦是本征值问题 (3.1.27)~(3.1.28) 的本征函数. 独立的  $l$  阶球函数有  $2l+1$  个.

由 (3.1.29) 式可得

$$\left. \begin{aligned} Y_{0,0} &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \\ Y_{1,0} &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \\ Y_{1,\pm 1} &= \pm \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\varphi} \\ Y_{2,0} &= \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3\cos^2 \theta - 1) \\ Y_{2,\pm 1} &= \pm \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{\pm i\varphi} \\ Y_{2,\pm 2} &= \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{\pm i2\varphi} \end{aligned} \right\} \quad (3.1.30)$$

2. 球函数具有如下主要性质:

(1) 正交归一性

$$\int_0^\pi \int_0^{2\pi} Y_{l,m}(\theta, \varphi) \overline{Y_{l',m'}(\theta, \varphi)} \sin \theta d\varphi d\theta = \delta_{mm'} \delta_{ll'} \quad (3.1.31)$$

其中,  $\overline{Y_{l,m}}$  是  $Y_{l,m}$  的共轭复数, 且

$$\overline{Y_{l,m}} = (-1)^m Y_{l,-m} \quad (3.1.32)$$

(2) 广义 Fourier 展开 设  $f(\theta, \varphi)$  在  $0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$  上连续, 则

$$f(\theta, \varphi) = \sum_{m=-l}^l \sum_{l=0}^{\infty} C_{l,m} Y_{l,m}(\theta, \varphi) \quad (3.1.33)$$

其中

$$G_{l,m} = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(\theta, \varphi) \bar{Y}_{l,m}(\theta, \varphi) \sin \theta d\varphi d\theta \quad (3.1.34)$$

### 三、复习思考题

1. 方程  $(1-x^2)y'' - 2xy' + 6y = 0$  是什么方程? 你能写出它在  $|x| \leq 1$  中的一有限解吗?

2. 试述 Legendre 方程本征值问题的提法, 其本征值、本征函数是什么?

3.  $P_0(x) = ?$   $P_1(x) = ?$ ,  $P_2(x) = ?$ ,  $P_l(1) = ?$  你能证明  $P_l(-x) = (-1)^l P_l(x)$  吗? 你能由  $P_1(x)$  和  $P_2(x)$  之值算出  $P_3(x)$  吗?

4. 何谓方程的常点? 在常点邻域方程的级数解具有怎样的形式? 你能求出 Legendre 方程在  $x=0$  点邻域的级数解(3.1.4)~(3.1.6)吗?

5. Legendre 多项式的母函数是什么? 何谓母函数法? 它有哪些用途?

6. Legendre 多项式的归一化因子是什么? 模是什么? 你能得到一正交归一的 Legendre 多项式吗?

7. 积分  $\int_{-1}^1 P_{88}(x)P_{89}(x)dx$  和  $\int_{-1}^1 P_{88}(x)dx$  之值分别是多少?  $\int_{-1}^1 xP_{88}(x)P_{99}(x)dx$  和  $\int_{-1}^1 xP_{88}(x)P_{89}(x)dx$  呢?

8. 你能将  $x^2 + x$  用 Legendre 多项式表示吗?

9. 你能否用关系式  $\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x)t^l$  导出递推公式

$$(l+1)P_{l+1}(x) - (2l+1)xP_l(x) + lP_{l-1}(x) = 0$$

10. 在球坐标系中, 在轴对称的情况下,  $\Delta u = 0$  的变量分离形式的解是什么? 在球内的解是什么? 在球外的解呢?

11. 什么是缔合 Legendre 函数? 它是否一定是多项式? 为什么?

12. 试述缔合 Legendre 方程本征值问题的提法. 其本征值和本征函数是什么?

13. 缔合 Legendre 函数的模和归一化因子是什么?

14.  $P_l^m(x)$  是否等同于  $P_l^{(m)}(x)$ ?  $P_l^m(x)$  与  $P_l(x)$  有何关系? 你能否由  $P_l(x)$  的正交归一性(3.1.14)式, 导出  $P_l^m(x)$  的正交归一性(3.1.24)式?

15. 何谓球函数方程? 它满足下列条件

$$\begin{cases} Y(\theta, \varphi) = Y(\theta, \varphi + 2\pi) \\ Y(0, \varphi) = \text{有限}, Y(\pi, \varphi) = \text{有限} \end{cases}$$

的特解是什么?

16. 独立的  $l$  阶球函数共有多少个?

17. 你能用两种不同的形式, 写出在球坐标系中, 在非轴对称的情况下  $\Delta u = 0$  的解吗? 它们对于球内和球外的具体情况, 又分别是怎样的呢?

18. 在本章中, 我们涉及到了哪几个特殊函数? 你能将它们的表达式和性质, 归纳小结一下吗?

## 四、例题分析

### (一) $P_l(x)$ , $P_l''(x)$ 和 $Y_{l,m}(\theta, \varphi)$ 有关性质的应用

本章涉及到了(3.1.2)、(3.1.3)和(3.1.27)三个特殊函数微分方程, 它们在各自然相界的自然边界条件下的特解分别为特殊函数  $P_l(x)$ 、 $P_l''(x)$  和  $Y_{l,m}(\theta, \varphi)$ . 现将这些特殊函数的性质小结如下(见表 3.1.1)以便复习.

现用以上特殊函数的性质来推出一些新的性质和解答一些题.

**例 1** 试用母函数法证明

$$P_l(x) = P_{l+1}'(x) - 2xP_l'(x) + P_{l-1}'(x) \quad (1)$$

**证** 因为

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x) t^l \quad (2)$$

将上式两边对  $x$  求导, 得

$$\frac{t}{(1-2xt+t^2)^{3/2}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l'(x) t^l$$

两边同乘  $(1-2xt+t^2)$  并再一次用母函数展开式②得

$$t \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x) t^l = (1-2xt+t^2) \sum_{l=0}^{\infty} P_l'(x) t^l$$

比较上式两边  $t^{l+1}$  的系数得

$$P_l(x) = P_{l+1}'(x) - 2xP_l'(x) + P_{l-1}'(x)$$

**思考** 用递推公式(3.1.13)中第一式和本例的结论, 你能推导出递推公式(3.1.13)中第二式即表 3.1.1 中的第二个递推公式吗?



表 3.1.1 本章所涉特殊函数小结

| 名称<br>性质              | $P_l(x)$                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $P_l^m(x)$                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $Y_{l,m}(\theta, \varphi)$                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表<br>达<br>式           | $P_l(x) = \begin{cases} \sum_{n=0}^{\lfloor \frac{l}{2} \rfloor} \frac{(-1)^n (2l-2n)! x^{l-2n}}{2^n n! (l-n)! (l-2n)!} \\ \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l \\ \frac{1}{2\pi i} \oint_{l^*} \frac{(\zeta^2 - 1)^l}{(\zeta - x)^{l+1}} d\zeta \\ l = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$ | $P_l^m(x) = \begin{cases} (1 - x^2)^{m/2} P_l^{(m)}(x) \\ \frac{1}{2^l l!} (1 - x^2)^{m/2} \frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}} (x^2 - 1)^l \\ \frac{(1 - x^2)^{m/2}}{2^l} \frac{1}{2\pi i} \frac{(l+m)!}{l!} \\ \oint_{l^*} \frac{(\zeta^2 - 1)^l d\zeta}{(\zeta - x)^{l+m+1}} \\ m = 0, 1, \dots, l \end{cases}$ | $Y_{l,m}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{(2l+1)(l-m)!}{4\pi(l+m)!}} P_l^m(x) e^{im\varphi}$ $m = 0, \pm 1, \dots, \pm l$ |
| 关<br>系<br>母<br>函<br>数 | $\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x) t^l$                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{(2m-1)! (1-x^2)^{m/2}}{(1-2xt+t^2)^{m+\frac{1}{2}}} = \sum_{l=m}^{\infty} P_l^m(x) t^{l-m}$                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |
| 递<br>推<br>公<br>式      | $(l+1)P_{l+1}(x) - (2l+1)xP_l(x) + lP_{l-1}(x) = 0$ $P'_{l+1}(x) - P'_{l-1}(x) = (2l+1)P_l(x)$                                                                                                                                                                                               | $(l+1-m)P_{l+1}^m(x) - (2l+1)xP_l^m(x) + (l+m)P_{l-1}^m(x) = 0$                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |

续表

| 名称<br>性质      | $P_l(x)$                                                                                             | $P_l^m(x)$                                                                                                                         | $Y_{l,m}(\theta,\varphi)$                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 正交性           | $\int_{-1}^1 P_l(x) P_k(x) dx = \frac{2}{2l+1} \delta_{kl}$                                          | $\int_{-1}^1 P_l^m(x) P_k^m(x) dx = \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \frac{2\delta_{kl}}{2l+1}$                                               | $\int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_{l,m} \bar{Y}_{k,n} \sin\theta d\theta d\varphi = \delta_{kl} \delta_{mn}$                                                                                                      |
| 广义 Fourier 展开 | $f(x) = \sum_{l=0}^\infty C_l P_l(x)$ $C_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_l(x) dx$              | $f(x) = \sum_{l=0}^\infty \sum_{m=0}^l C_l^m P_l^m(x)$ $C_l^m = \frac{2l+1}{2} \frac{(l-m)!}{(l+m)!} \int_{-1}^1 f(x) P_l^m(x) dx$ | $f(\theta,\varphi) = \sum_{m=-l}^l C_{l,m} Y_{l,m}(\theta,\varphi)$ $C_{l,m} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(\theta,\varphi) \bar{Y}_{l,m}(\theta,\varphi) \sin\theta d\theta d\varphi$                        |
| 常用值           | $P_0(x) = 1, P_1(x) = x$ $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ $P_l(1) \equiv 1, P_l(-x) = (-1)^l P_l(x)$ | $P_1^1(x) = (1-x^2)^{\frac{1}{2}}$ $P_2^1(x) = 3(1-x^2)^{\frac{1}{2}} x$ $P_2^2(x) = 3(1-x^2)$                                     | $Y_{0,0} = \sqrt{\frac{1}{4\pi}}$ $Y_{1,0} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos\theta$ $Y_{1,\pm 1} = \pm \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta e^{\pm i\varphi}$ $Y_{2,0} = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3\cos^2\theta - 1)$ |

**例 2** 证明

$$(x^2 - 1)P'_l(x) = l x P_l(x) - l P_{l-1}(x)$$

**分析** 因为 Legendre 方程又可写为

$$\frac{d}{dx}[(1 - x^2)y'(x)] + l(l+1)y(x) = 0$$

而  $P_l(x)$  是  $l$  阶 Legendre 方程的解, 故有

$$\frac{d}{dx}[(1 - x^2)P'_l(x)] + l(l+1)P_l(x) = 0$$

对比所需证等式的左边和上面方程的第一项, 我们自然想到从 Legendre 方程出发证明问题.

**证** 因为

$$\frac{d}{dx}[(1 - x^2)P'_l(x)] + l(l+1)P_l(x) = 0$$

对上式从 1 到  $x$  积分得

$$(x^2 - 1)P'_l(x) \Big|_1^x = l(l+1) \int_1^x P_l(x) dx \quad ①$$

而由 (3.1.13) 式有

$$P_l(x) = \frac{1}{2l+1} [P'_{l+1}(x) - P'_{l-1}(x)] \quad ②$$

② 式代入 ① 式的右边, 于是有

$$\begin{aligned} (x^2 - 1)P'_l(x) &= \frac{l(l+1)}{2l+1} \left[ \int_1^x P'_{l+1}(x) dx - \int_1^x P'_{l-1}(x) dx \right] \\ &= \frac{l(l+1)}{2l+1} [P_{l+1}(x) - P_{l+1}(1) - P_{l-1}(x) + P_{l-1}(1)] \end{aligned}$$

注意到  $P_l(1) \equiv 1$ , 且由 (3.1.13) 式有

$$(l+1)P_{l+1}(x) = (2l+1)xP_l(x) - lP_{l-1}(x)$$

一并代入上式则得

$$\begin{aligned} &(x^2 - 1)P'_l(x) \\ &= \frac{l}{2l+1} [(2l+1)xP_l(x) - lP_{l-1}(x) - (l+1)P_{l-1}(x)] \\ &= xP_l(x) - lP_{l-1}(x) \end{aligned}$$

故本题得证.

### 例 3 计算积分

$$I = \int_{-1}^1 x^2 P_l(x) P_{l+2}(x) dx$$

解 由递推公式(3.1.13)有

$$x P_l(x) = \frac{1}{2l+1} [(l+1) P_{l+1}(x) + l P_{l-1}(x)] \quad (1)$$

$$x P_{l+2}(x) = \frac{1}{2(l+2)+1} [(l+3) P_{l+3}(x) + (l+2) P_{l+1}(x)] \quad (2)$$

将①、②式代入被积函数后算积分, 并注意运用 Legendre 多项式的正交性(3.1.14), 于是

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{(2l+1)(2l+5)} \int_{-1}^1 [(l+1) P_{l+1}(x) + l P_{l-1}(x)] \\ &\quad \times [(l+3) P_{l+3}(x) + (l+2) P_{l+1}(x)] dx \\ &= \frac{(l+1)(l+2)}{(2l+1)(2l+5)} \int_{-1}^1 P_{l+1}^2(x) dx \\ &= \frac{(l+1)(l+2)}{(2l+1)(2l+5)} \cdot \frac{2}{2(l+1)+1} \\ &= \frac{2(l+1)(l+2)}{(2l+1)(2l+3)(2l+5)} \end{aligned}$$

### 例 4 计算积分

$$I = \int_{-1}^1 P_l(x) dx$$

解 法一 因为

$$(2l+1)P_l(x) = P'_{l+1}(x) - P'_{l-1}(x) \quad (l=1, 2, 3, \dots)$$

所以, 当  $l=1, 2, 3, \dots$  时

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2l+1} \int_{-1}^1 [P'_{l+1}(x) - P'_{l-1}(x)] dx \\ &= \frac{1}{2l+1} [P_{l+1}(1) - P_{l+1}(-1) - P_{l-1}(1) + P_{l-1}(-1)] \end{aligned}$$

注意到

$$P_l(1) \equiv 1, \quad P_l(-1) = (-1)^l P_l(1)$$

于是

$$I = \frac{1}{2l+1} [1 - (-1)^{l+1} - 1 + (-1)^{l-1}]$$

而当  $l=0$  时

$$I = \int_{-1}^1 P_0(x) dx = \int_{-1}^1 dx = 2$$

法二

$$\int_{-1}^1 P_l(x) dx = \int_{-1}^1 P_0(x) P_l(x) dx = \begin{cases} 0, & l \neq 0 \\ \frac{2}{2 \cdot 0 + 1}, & l = 0 \end{cases} = \begin{cases} 0, & l \neq 0 \\ 2, & l = 0 \end{cases}$$

显然,法二比法一简单. 法一用了三个公式,法二只用了正交性一个公式.

**例 5** 证明

$$(1) P_{2n+1}(0) = 0 \quad (n=0, 1, \dots);$$

$$(2) P_{2n}(0) = \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n} n! n!} = \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n)!!}$$

$(n=0, 1, 2, \dots)$ .

**证** (1) 因为由(3.1.7)式有

$$P_l(x) = \sum_{n=0}^{[l/2]} \frac{(-1)^n (2l-2n)!}{2^l n! (l-n)! (l-2n)!} x^{l-2n}$$

由此式易于看出,  $P_l(-x) = (-1)^l P_l(x)$ , 令  $l=2n+1$ ,  $x=0$ , 则

$$P_{2n+1}(0) = (-1)^{2n+1} P_{2n+1}(0) = -P_{2n+1}(0)$$

所以

$$P_{2n+1}(0) = 0$$

即(1)得证.

(2) 在母函数关系式(3.1.12)中,取  $x=0$ ,则有

$$\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(0) t^l = P_0(0) + P_1(0) t + P_2(0) t^2 + \dots + P_{2n}(0) t^{2n} + \dots$$

又

$$\frac{1}{\sqrt{1+t^2}} = 1 - \frac{1}{2} t^2 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} t^4 + \dots + \frac{(-1)^n 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} t^{2n} + \dots$$

比较上两式右边  $t^{2n+1}$  的系数得

$$P_{2n+1}(0) = 0$$

比较上两式右边  $t^{2n}$  的系数得

$$P_{2n}(0) = \frac{(-1)^n 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} = \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n)!!}$$

于是本例(2)得证.

**例 6** 计算积分  $I = \int_0^1 P_l(x) dx$ .

**解** 我们可分以下几种情况来讨论:

(1) 当  $l=0$  时

$$I = \int_0^1 P_l(x) dx = \int_0^1 P_0(x) dx = \int_0^1 dx = 1$$

(2) 当  $l=2n, n=1, 2, \dots$  时

$$I = \int_0^1 P_{2n}(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 P_{2n}(x) dx = 0$$

此处用了例 4 的结果.

(3) 当  $l=2n+1, n=0, 1, 2, \dots$  时

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 P_{2n+1}(x) dx \\ &= \frac{1}{2(2n+1)+1} \int_0^1 [P'_{2n+1+1}(x) - P'_{2n+1-1}(x)] dx \\ &= \frac{1}{4n+3} [P_{2n+2}(1) - P_{2n+2}(0) - P_{2n}(1) + P_{2n}(0)] \\ &= \frac{1}{4n+3} [P_{2n}(0) - P_{2n+2}(0)] \\ &= \frac{1}{4n+3} \left[ \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n} n! n!} - \frac{(-1)^{n+1} [2(n+1)]!}{2^{2n+2} (n+1)! (n+1)!} \right] \\ &= \frac{1}{2n+1} \frac{(-1)^n (2n+2)!}{2^{2n+2} [(n+1)!]^2} = \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n+2)!!} \end{aligned}$$

倒数第三步用到了上例的结果.

**例 7** 设  $f(x)$  是一个  $k$  次多项式, 试证明当  $k < l$  时,

$$\int_{-1}^1 f(x) P_l(x) dx = 0$$

即  $f(x)$  和  $P_l(x)$  在  $[-1, 1]$  上正交.

证

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 f(x) P_l(x) dx &= \frac{1}{2^l l!} \int_{-1}^1 f(x) \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l dx \\ &= \frac{1}{2^l l!} \left[ f(x) \frac{d^{l-1}}{dx^{l-1}} (x^2 - 1)^l \right]_{-1}^1 - \frac{1}{2^l l!} \int_{-1}^1 f'(x) \frac{d^{l-1}}{dx^{l-1}} (x^2 - 1)^l dx\end{aligned}$$

上式右端第一项之值零. 再对上式第二项分部积分  $(k-1)$  次, 并注意  $f(x)$  是一个  $k$  次多项式, 故  $f^{(k)}(x)$  是常数, 于是上式变为

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 f(x) P_l(x) dx &= (-1)^k \frac{1}{2^l l!} \int_{-1}^1 f^{(k)}(x) \frac{d^{l-k}}{dx^{l-k}} (x^2 - 1)^l dx \\ &= (-1)^k \frac{1}{2^l l!} f^{(k)}(x) \int_{-1}^1 \frac{d^{l-k}}{dx^{l-k}} (x^2 - 1)^l dx \\ &= (-1)^k \frac{1}{2^l l!} f^{(k)}(x) \left[ \frac{d^{l-k-1}}{dx^{l-k-1}} (x^2 - 1)^l \right]_{-1}^1 = 0\end{aligned}$$

**例 8** 将函数  $f(x) = |x|$ , 按 Legendre 多项式展开.

**解** 令  $|x| = \sum_{l=0}^{\infty} C_l P_l(x)$

则由 (3.1.16) 式

$$C_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 |x| P_l(x) dx$$

因为  $|x|$  是偶函数, 故当  $P_l(x)$  为奇函数, 即当  $l=2n+1$ ,  $n=0, 1, 2, \dots$  时

$$C_l = C_{2n+1} = 0$$

于是

$$\begin{aligned}C_{2n} &= \frac{2(2n)+1}{2} \int_{-1}^1 |x| P_{2n}(x) dx = (4n+1) \int_0^1 x P_{2n}(x) dx \\ &\stackrel{(3.1.13)}{=} \frac{4n+1}{2 \cdot 2n+1} \int_0^1 [x P'_{2n+1}(x) - x P'_{2n-1}(x)] dx \\ &= \int_0^1 x dP_{2n+1} - \int_0^1 x dP_{2n-1} \\ &= x P_{2n+1}(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 P_{2n+1}(x) dx - x P_{2n-1}(x) \Big|_0^1 + \int_0^1 P_{2n-1}(x) dx \\ &= \int_0^1 P_{2n-1}(x) dx - \int_0^1 P_{2n+1}(x) dx\end{aligned} \quad \textcircled{1}$$

而由例 6 有

$$\int_0^1 P_{2n+1}(x) dx = \frac{1}{2n+1} \frac{(-1)^n (2n+2)!}{2^{2n+2} [(n+1)!]^2} \quad (2)$$

将②式中的  $n$  换为  $n-1$  则得

$$\int_0^1 P_{2n-1}(x) dx = \frac{1}{2n-1} \frac{(-1)^{n-1} (2n)!}{2^{2n} (n!)^2} \quad (3)$$

将②、③式一并代入①式, 得

$$\begin{aligned} C_{2n} &= \frac{1}{(2n-1)} \frac{(-1)^{n-1} (2n)!}{2^{2n} (n!)^2} - \frac{1}{(2n+1)} \frac{(-1)^n (2n+2)!}{2^{2n+2} [(n+1)!]^2} \\ &= \frac{(-1)^{n+1} (4n+1)(2n-2)!}{2^{2n} (n-1)! (n+1)!} \end{aligned} \quad (4)$$

于是

$$|x| = \frac{1}{2} P_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (4n+1)(2n-2)!}{2^{2n} (n-1)! (n+1)!} P_{2n}(x), \quad |x| < 1$$

**例 9** 将函数

$$f(\theta, \varphi) = (1 + 3\cos\theta)\sin\theta\cos\varphi$$

按球函数  $Y_{l,m}(\theta, \varphi)$  展开.

**解**

$$\begin{aligned} f(\theta, \varphi) &= (1 + 3\cos\theta)\sin\theta\cos\varphi \\ &= (\sin\theta + 3\cos\theta\sin\theta) \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} \\ &= \frac{1}{2} (\sin\theta e^{i\varphi} + \sin\theta e^{-i\varphi}) + \frac{3}{2} (\cos\theta\sin\theta e^{i\varphi} + \cos\theta\sin\theta e^{-i\varphi}) \\ &= \frac{1}{2} \left[ \sqrt{\frac{8\pi}{3}} \left[ \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta e^{i\varphi} + \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta e^{-i\varphi} \right] \right. \\ &\quad \left. + \frac{3}{2} \sqrt{\frac{8\pi}{15}} \left[ \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \cos\theta\sin\theta e^{i\varphi} + \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \cos\theta\sin\theta e^{-i\varphi} \right] \right] \end{aligned}$$

对照球函数公式(3.1.30), 于是有

$$\begin{aligned} f(\theta, \varphi) &= \sqrt{\frac{2\pi}{3}} [Y_{1,1}(\theta, \varphi) - Y_{1,-1}(\theta, \varphi)] \\ &\quad + \sqrt{\frac{6\pi}{5}} [Y_{2,1}(\theta, \varphi) - Y_{2,-1}(\theta, \varphi)] \end{aligned}$$



## (二) 在球坐标系中 Laplace 方程的求解

将本章所学得的特殊函数微分方程的知识与第二篇分离变量法中所学习到的内容相结合,现可将将球坐标系中用分离变量法求解  $\Delta u=0$  的过程小结如表 3.1.2:

表 3.1.2 在球坐标系中  $\Delta u=0$  的求解

$$\begin{aligned} & \text{在球坐标系中, } \Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right] + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[ \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right] + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \\ & \text{令 } u(r, \theta, \varphi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\varphi), \text{ 则} \\ & \Delta u = 0 \rightarrow \begin{cases} \Phi'' + m^2 \Phi = 0 \rightarrow \Phi_m(\varphi) = A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi \\ r^2 R'' + 2rR' - l(l+1)R = 0 \rightarrow R_l(r) = C_l r^l + d_l r^{-(l+1)} \\ (1-x^2)y'' - 2xy' + \left[ l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] y = 0 \rightarrow y = P_l^m(x) \\ \quad \downarrow m=0 \\ (1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0 \rightarrow y = P_l(x) \end{cases} \end{aligned}$$

其中,  $x = \cos \theta$ ,  $y = \Theta(\theta)$

故在球坐标系中,  $\Delta u=0$  的解为

$$u = \begin{cases} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l [A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi] [c_l r^l + d_l r^{-(l+1)}] P_l^m(\cos \theta) \\ \quad \xrightarrow{m=0} \sum_{l=0}^{\infty} [c_l r^l + d_l r^{-(l+1)}] P_l(\cos \theta) \\ \text{(或)} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l [c_{l,m} r^l + d_{l,m} r^{-(l+1)}] Y_{l,m}(\theta, \varphi) \\ \quad \xrightarrow{m=0} \sum_{l=0}^{\infty} [c_l r^l + d_l r^{-(l+1)}] P_l(\cos \theta) \end{cases}$$

若  $r < a$  (即在球内), 则  $d_l = 0$ ; 若  $r > a$  (即在球外), 则  $C_l = 0$

**例 10** 设有一半径为  $a$  的均匀介质球, 介电常数为  $\epsilon$ , 在与球心距离为  $b$  ( $b > a$ ) 的地方放一点电荷  $4\pi\epsilon_0 q$ , 求介质球内、外的电位。

**解** 为方便见, 如图(3.1)所示, 将点电荷所在位置视为在  $z$  轴上, 并设真空中介电常数为 1, 球内外电位分别为  $v_i$  和  $v_e$ , 且

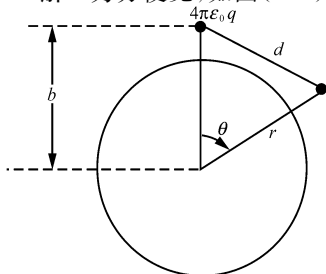


图 3.1

则有

$$v_e = v_i + \frac{q}{\sqrt{r^2 + b^2 - 2rb\cos\theta}} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \Delta v_i = 0, & r < a \\ v_i|_{r=0} = \text{有限} \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} \Delta v_e = 0, & r > a \\ v_e|_{r \rightarrow \infty} = \text{有限} \end{cases} \quad (3)$$

且球内、外电位在球面上满足衔接条件

$$\begin{cases} v_i|_{r=a} = v_e|_{r=a} \\ \epsilon \frac{\partial v_i}{\partial r}|_{r=a} = \frac{\partial v_e}{\partial r}|_{r=a} \end{cases} \quad (4)$$

由于问题是轴对称的, 故用分离变量法解②得

$$v_i = \sum_{l=0}^{\infty} c_l r^l P_l(\cos \theta) \quad (5)$$

解③式得

$$v_1 = \sum_{l=0}^{\infty} d_l r^{-(l+1)} P_l(\cos \theta)$$

于是有

$$v_e = \sum_{l=0}^{\infty} d_l r^{-(l+1)} P_l(\cos \theta) + \frac{q}{\sqrt{r^2 + b^2 - 2rb\cos\theta}}$$

上式中第二项当  $r < b$  时可写成  $P_l(\cos \theta)$  的展开式, 即

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{r^2 + b^2 - 2rb\cos\theta}} &= \frac{1}{b} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{r}{b}\right)^2 - 2\frac{r}{b}\cos\theta}} \\ &\stackrel{(3.1.12)}{=} \frac{1}{b} \sum_{l=0}^{\infty} P_l(\cos \theta) \left(\frac{r}{b}\right)^l \quad (r < b) \end{aligned}$$

代入上式得

$$v_e = \sum_{l=0}^{\infty} d_l r^{-(l+1)} P_l(\cos \theta) + \frac{q}{b} \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{r}{b}\right)^l P_l(\cos \theta) \quad (6)$$

将⑤、⑥式代入衔接条件④式得

$$\begin{cases} \sum_{l=0}^{\infty} c_l a^l P_l(\cos \theta) \\ = \sum_{l=0}^{\infty} d_l a^{-(l+1)} P_l(\cos \theta) + \frac{q}{b} \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^l P_l(\cos \theta) \\ \epsilon \sum_{l=0}^{\infty} c_l l a^{l-1} P_l(\cos \theta) \\ = - \sum_{l=0}^{\infty} d_l (l+1) a^{-(l+2)} P_l(\cos \theta) + \frac{q}{b} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{l}{b} \left(\frac{a}{b}\right)^{l-1} P_l(\cos \theta) \end{cases}$$

比较上两式  $P_l(\cos\theta)$  的展开系数得

$$\begin{cases} c_l a^l = d_l a^{-(l+1)} + \frac{q}{b} \left( \frac{a}{b} \right)^l \\ \epsilon c_l l a^{l-1} = -d_l (l+1) a^{-(l+2)} + \frac{q}{b^2} \left( \frac{a}{b} \right)^{l-1} \end{cases}$$

解此关于  $c_l$  和  $d_l$  的二元一次方程组得

$$c_l = \frac{q(2l+1)}{[(\epsilon+1)l+1]b^{l+1}}, d_l = -q(\epsilon-1) \frac{la^{2l+1}}{[(\epsilon+1)l+1]b^{l+1}}$$

将求得的  $c_l$  和  $d_l$  代入⑤和⑥式,于是求得介质球内外的电位分别为

$$\begin{aligned} v_i &= \frac{q}{b} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{(\epsilon+1)l+1} \left( \frac{r}{b} \right)^l P_l(\cos\theta), \quad r < a \\ v_e &= \frac{q}{(r^2 + b^2 - 2br\cos\theta)^{\frac{1}{2}}} - \frac{q(\epsilon-1)}{a} \\ &\quad \sum_{l=0}^{\infty} \frac{l}{(\epsilon+1)l+1} \left( \frac{a^2}{br} \right)^{l+1} P_l(\cos\theta), \quad r > a \end{aligned}$$

**例 11** 设有半径为  $a$  的导体球壳,被一层过球心的水平的绝缘薄片分隔为两个半球壳.若上、下半球壳各充电到电位为  $v_1$  和  $v_2$ ,试求球壳内、外的电位分布.

**解** 设球内、外电位分别  $u_i$  和  $u_e$ ,则其定解问题为

$$\begin{cases} \Delta u_i = 0, \quad r < a & \text{①} \\ u_i|_{r=a} = \begin{cases} v_1, & 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ v_2, & \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi \end{cases} & \text{②} \\ u_i|_{r=0} = \text{有限} & \text{③} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Delta u_e = 0, \quad r > a & \text{④} \\ u_e|_{r=a} = \begin{cases} v_1, & 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ v_2, & \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi \end{cases} & \text{⑤} \\ u_e|_{r \rightarrow \infty} = \text{有限} & \text{⑥} \end{cases}$$

与上例类似,该问题亦具有轴对称性,故由分离变量法立即可得

$$u_i(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} c_l r^l P_l(\cos \theta) \quad (7)$$

$$u_e(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} d_l r^{-(l+1)} P_l(\cos \theta) \quad (8)$$

将⑦式代入边界条件②, 得

$$\sum_{l=0}^{\infty} c_l a^l P_l(x) = f(x) = \begin{cases} v_1, & 0 \leq x \leq 1 \\ v_2, & -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

从而有

$$\begin{aligned} c_l &= \frac{2l+1}{2a^l} \int_{-1}^1 f(x) P_l(x) dx \\ &= \frac{2l+1}{2a^l} \left[ \int_0^1 v_1 P_l(x) dx + \int_{-1}^0 v_2 P_l(x) dx \right] \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 P_l(x) dx &= \int_1^0 P_l(-x) d(-x) \\ &= \int_0^1 P_l(-x) dx = (-1)^l \int_0^1 P_l(x) dx \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} c_l &= \frac{2l+1}{2a^l} \left[ v_1 \int_0^1 P_l(x) dx + (-1)^l v_2 \int_0^1 P_l(x) dx \right] \\ &= \frac{2l+1}{2a^l} [v_1 + (-1)^l v_2] \int_0^1 P_l(x) dx \end{aligned}$$

而由例 6 的结果有

$$\int_0^1 P_l(x) dx = \begin{cases} 1, & l = 0 \\ 0, & l = 2n, n = 1, 2, \dots \\ \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n+2)!!}, & l = 2n+1, n = 0, 1, 2, \dots \end{cases} \quad (9)$$

代入上式故有

$$\left\{ \begin{array}{l} c_0 = \frac{2 \cdot 0 + 1}{2} [v_1 + v_2] = \frac{v_1 + v_2}{2} \\ c_{2n} = 0 \\ c_{2n+1} = \frac{2(2n+1)+1}{2a^{2n+1}} (v_1 - v_2) (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n+2)!!}, \\ n = 0, 1, 2, \dots \end{array} \right. \quad (10)$$

将⑩式代入⑦式,于是得球内电势分布为

$$u_i(r, \theta) = \frac{v_1 + v_2}{2} + \frac{v_1 - v_2}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(4n+3)(2n-1)!!}{(2n+2)!!} \left(\frac{r}{a}\right)^{2n+1} P_{2n+1}(\cos \theta)$$

再看球外的解. 将边界条件⑤代入⑧式得

$$\sum_{l=0}^{\infty} d_l \frac{1}{a^{l+1}} P_l(x) = f(x) = \begin{cases} v_1, & 0 \leq x \leq 1 \\ v_2, & -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned} d_l &= \frac{2l+1}{2} a^{l+1} \int_{-1}^1 f(x) P_l(x) dx \\ &= \frac{(2l+1)a^{l+1}}{2} \left[ \int_0^1 v_1 P_l(x) dx + \int_{-1}^0 v_2 P_l(x) dx \right] \\ &= \frac{(2l+1)a^{l+1}}{2} [v_1 + (-1)^l v_2] \int_0^1 P_l(x) dx \end{aligned}$$

将⑨式代入上式得

$$\left\{ \begin{array}{l} d_0 = \frac{v_1 + v_2}{2} a, d_{2n} = 0, n = 1, 2, \dots \\ d_{2n+1} = \frac{[2(2n+1)+1]a^{2n+2}}{2} (v_1 - v_2) \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n+2)!!} \\ n = 0, 1, 2, \dots \end{array} \right. \quad (11)$$

将⑪式代入⑧式,于是得球外电位分布为

$$\begin{aligned} u_e(r, \theta) &= \frac{v_1 + v_2}{2} \left(\frac{a}{r}\right) P_0(\cos \theta) + \frac{v_1 - v_2}{2} \\ &\times \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (4n+3)(2n-1)!!}{(2n+2)!!} \left(\frac{a}{r}\right)^{2n+2} P_{2n+1}(\cos \theta) \end{aligned}$$

**思考** 在球的边界  $r=a$  上, 此例需给出衔接条件吗? 为什么?

**例 12** 半球的球面保持温度  $u_0$ , 半球底面保持绝热, 试求这个半球里的稳定温度分布.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \left[ r < a, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}, 0 < \varphi < 2\pi \right] \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} u|_{r=a} = u_0, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \theta} \Big|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = 0 \end{cases} \quad (3)$$

这仍是一轴对称的问题. 其方程①的解为 Legendre 多项式的展开式, 其展开区间是  $x \in [-1, 1]$ , 故应将该半球问题延拓为全球问题来求解. 即, 考虑

$$\begin{cases} \Delta u = 0, r < a \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} u|_{r=a} = f(\theta) = \begin{cases} u_0, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ u_0, \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi \end{cases} \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \theta} \Big|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = 0 \end{cases} \quad (6)$$

其中, 边界条件②经延拓后之所以成⑤式的形式, 是因为在边界  $\theta = \frac{\pi}{2}$  上有第二类齐次边界条件  $\frac{\partial u}{\partial \theta} \Big|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = 0$ , 故类似于第二篇行波法一章中半无界问题的处理, 此时

应将上半球上的  $u|_{r=a} = u_0$ , 偶延拓到下半球. 当然, 若  $u|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = 0$  则应奇延拓到

下半球. 即  $f(\theta) = \begin{cases} u_0, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ -u_0, \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi \end{cases}$ .

现求解定解问题④~⑥. 由④式有

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} c_l r^l P_l(\cos \theta)$$

代入边界条件⑤得

$$\sum_{l=0}^{\infty} c_l a^l P_l(\cos \theta) = u_0$$

比较两边系数得

$$c_0 = u_0; c_l = 0, l \neq 0.$$

于是定解问题④~⑥的解为

$$u(r, \theta) = c_0 r^0 P_0(\cos \theta) = u_0,$$

而①~③式的解即为④~⑥式的解在上半球里的部分,即

$$u(r, \theta) = u_0, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

**思考** 若将边界条件③改为  $u|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=0$ , 则定解问题①~③的解又会是怎样的?

**例 13** 求解球内的定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, r < a & \text{①} \\ \left[ \frac{\partial u}{\partial r} + hu \right]_{r=a} = \begin{cases} b \cos \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} & \text{②} \\ 0, \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi & \text{③} \end{cases} \\ u|_{r=0} = \text{有限} \end{cases}$$

**解** 由边界条件可看出该问题与  $\varphi$  无关是轴对称的. 故①式的解为

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} c_l r^l P_l(\cos \theta) \quad \text{①}$$

代入边界条件②得

$$\sum_{l=0}^{\infty} l c_l a^{l-1} P_l(\cos \theta) + h \sum_{l=0}^{\infty} c_l a^l P_l(\cos \theta) = \begin{cases} b \cos \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi \end{cases}.$$

即

$$\sum_{l=0}^{\infty} c_l a^{l-1} (ha + l) P_l(x) = \begin{cases} bx, 0 \leq x \leq 1 \\ 0, -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

故

$$c_l = \frac{2l+1}{2} \cdot \frac{1}{a^{l-1}(ha+l)} \left[ \int_0^1 bx P_l(x) dx + 0 \right] = \frac{(2l+1)b}{2a^{l-1}(ha+l)} \int_0^1 x P_l(x) dx \quad \text{②}$$

又当  $l=0$  时

$$\int_0^1 x P_l(x) dx = \int_0^1 x P_0(x) dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \quad (3)$$

当  $l=2n+1, n=0, 1, 2, \dots$  时,  $P_l(x)=P_{2n+1}(x)$  是奇函数, 所以

$$\begin{aligned} \int_0^1 x P_l(x) dx &= \int_0^1 x P_{2n+1}(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 P_1(x) P_{2n+1}(x) dx \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2} \int_{-1}^1 P_1(x)^2 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{2 \cdot 1+1} = \frac{1}{3}, & n=0 \\ = 0, & n=1, 2, 3, \dots \end{cases} \end{aligned} \quad (4)$$

当  $l=2n, n=1, 2, 3, \dots$  时, 由 (3.1.13) 式有

$$\begin{aligned} \int_0^1 x P_l(x) dx &= \int_0^1 x P_{2n}(x) dx \\ &= \frac{1}{2 \cdot 2n+1} \int_0^1 [x P'_{2n+1}(x) - x P'_{2n-1}(x)] dx \\ &= \frac{1}{4n+1} \left[ x P_{2n+1}(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 P_{2n+1}(x) dx - x P_{2n-1}(x) \Big|_0^1 + \int_0^1 P_{2n-1}(x) dx \right] \\ &= \frac{1}{4n+1} \left[ \int_0^1 P_{2n-1}(x) dx - \int_0^1 P_{2n+1}(x) dx \right] \end{aligned}$$

将例 8 的②、③两式代入上式得

$$\begin{aligned} \int_0^1 x P_{2n}(x) dx &= \frac{1}{4n+1} \left[ \frac{1}{2n-1} \frac{(-1)^{n-1} (2n)!}{2^{2n} (n)!} - \frac{1}{2n+1} \frac{(-1)^n (2n+2)!}{2^{2n+2} [(n+1)!]} \right] \\ &= \frac{(-1)^{n+1} (2n-2)!}{2^{2n} (n-1)! (n+1)!} = \frac{(-1)^{n+1} (2n-3)!!}{(2n+2)!!} \end{aligned} \quad (5)$$

将③、④、⑤式一并代入②式得

$$c_l = \begin{cases} \frac{1}{2} \frac{b}{a} \frac{1}{ha} \cdot \frac{1}{2} = \frac{b}{4h}, & l=0 \\ \frac{3b}{2(ha+1)} \cdot \frac{1}{3} = \frac{b}{2(ha+1)}, & l=1 \\ 0, & l=2n+1, n=1, 2, 3, \dots \\ \frac{(4n+1)b}{2a^{2n-1}(ha+2n)} \cdot \frac{(-1)^{n+1} (2n-3)!!}{(2n+2)!!}, & l=2n, n=1, 2, \dots \end{cases}$$



将上面求得的  $c_l$  代入①, 于是得定解问题的解为

$$u(r, \theta) = \frac{b}{4h} + \frac{b}{2(ha+1)} r P_1(\cos \theta) \\ + \frac{ab}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (4n+1)}{(ha+2n)} \cdot \frac{(2n-3)!!}{(2n+2)!!} \left(\frac{r}{a}\right)^{2n} P_{2n}(\cos \theta)$$

**例 14** 有一内半径为  $a$  而外半径为  $2a$  的均匀球壳, 其内、外表面的温度分布分别保持为零和  $u_0$ . 试求球壳的稳定温度分布.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & a < r < 2a \\ u|_{r=a} = 0, & u|_{r=2a} = u_0 \end{cases} \quad \begin{matrix} ① \\ ② \end{matrix}$$

法一 由于又是一轴对称问题, 故由分离变量法可得方程①的解为

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} [c_l r^l + d_l r^{-(l+1)}] P_l(\cos \theta) \quad ③$$

特别应指出的是, 由于该问题的求解区域是  $a < r < 2a$ , 不包括  $r=0$  和  $r=\infty$  这两个较特殊的点, 故千万不要习惯性的考虑或附上  $u|_{r=0} = \text{有限}$  和  $u|_{r=\infty} = \text{有限}$  的自然边界条件.

将解代入边界条件②得

$$\begin{cases} \sum_{l=0}^{\infty} [c_l a^l + d_l a^{-(l+1)}] P_l(\cos \theta) = 0 \\ \sum_{l=0}^{\infty} [c_l (2a)^l + d_l (2a)^{-(l+1)}] P_l(\cos \theta) = u_0 \end{cases}$$

比较上式两边系数得

$$\begin{cases} c_0 + d_0 \frac{1}{a} = 0 \\ c_0 + d_0 \frac{1}{2a} = u_0 \end{cases} \quad ④$$

$$\begin{cases} c_l a^l + d_l a^{-(l+1)} = 0 \\ c_l (2a)^l + d_l (2a)^{-(l+1)} = 0 \end{cases} \quad l \neq 0 \quad ⑤$$

解方程组④得

$$c_0 = 2u_0, \quad d_0 = -2au_0$$

解方程组③得

$$c_l = d_l = 0, \quad l \neq 0$$

将求得的  $c_l$ 、 $d_l$  代入③式, 于是得定解问题①~②的解为

$$u(r, \theta) = 2u_0 \left[ 1 - \frac{a}{r} \right] P_0(\cos \theta) = 2u_0 \left[ 1 - \frac{a}{r} \right] \quad (6)$$

法二 由边界条件②可看出  $u$  不仅是轴对称的, 与  $\varphi$  无关, 而且也与  $\theta$  无关, 即

$$u(r, \theta, \varphi) = u(r), \quad \Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left[ r^2 \frac{du}{dr} \right]$$

故解此例只需求如下二阶常微方程的初值问题

$$\begin{cases} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left[ r^2 \frac{du}{dr} \right] = 0 & (7) \\ u|_{r=a} = 0, \quad u|_{r=2a} = u_0 & (8) \end{cases}$$

易于得到方程⑦的通解为

$$u(r) = c_1 + c_2 \frac{1}{r}$$

代入边界条件⑧得

$$c_1 = 2u_0, \quad c_2 = -2au_0$$

于是得

$$u(r, \theta) = u(r) = 2u_0 \left[ 1 - \frac{a}{r} \right] = 2u_0 \left[ 1 - \frac{a}{r} \right] P_0(\cos \theta)$$

可见当方程的边界条件与  $\theta$  和  $\varphi$  无关时, 求解  $\Delta u = 0$  无需用到特殊函数的知识, 只需解常微分方程的定解问题即可.

**例 15** 设有一均匀球体, 在球面上温度为  $(1 + 3\cos \theta) \sin \theta \cos \varphi$ , 试在稳定状态下求球内的温度分布.

**解** 其定解问题可表示为

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \quad r < a & (1) \\ u|_{r=a} = (1 + 3\cos \theta) \sin \theta \cos \varphi & (2) \end{cases}$$

由边界条件与  $\theta$  和  $\varphi$  均有关知, 这是一非轴对称问题.

法一 令  $u(r, \theta, \varphi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\varphi)$

代入方程①经分离变量后可求得其在  $r < a$  中的解为

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l r^l (A_l^m \cos m\varphi + B_l^m \sin m\varphi) P_l^m(\cos \theta) \quad (3)$$

代入边界条件②得

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l (A_l^m a^l \cos m\varphi + B_l^m a^l \sin m\varphi) P_l^m(\cos \theta) = \sin \theta \cos \varphi + \frac{3}{2} \sin 2\theta \cos \varphi$$

对比上式两边三角函数  $\cos m\varphi$  和  $\sin m\varphi$  的展开系数得

$$\sum_{l=0}^{\infty} A_l^1 a^l P_l^1(\cos \theta) = \sin \theta + \frac{3}{2} \sin 2\theta \quad (4)$$

$$A_l^m a^l P_l^m(\cos \theta) = 0, \quad m \neq 1; B_l^m a^l P_l^m(\cos \theta) \equiv 0$$

即

$$A_l^m = 0, \quad m \neq 1; B_l^m \equiv 0 \quad (5)$$

又由(3.1.19)式知

$$P_1^1(\cos \theta) = \sin \theta, P_2^1(\cos \theta) = \frac{3}{2} \sin 2\theta$$

代入④式得

$$\sum_{l=0}^{\infty} A_l^1 a^l P_l^1(\cos \theta) = P_1^1(\cos \theta) + P_2^1(\cos \theta)$$

对比上式两边  $P_l^m(\cos \theta)$  的展开系数得

$$A_1^1 a = 1, A_2^1 a^2 = 1$$

所以

$$A_1^1 = \frac{1}{a}, A_2^1 = \frac{1}{a^2} \quad (6)$$

将⑤、⑥式代入③式,于是得本例的解,为

$$\begin{aligned} u(r, \theta, \varphi) &= \frac{r}{a} \cos \varphi P_1^1(\cos \theta) + \frac{r^2}{a^2} \cos \varphi P_2^1(\cos \theta) \\ &= \frac{r}{a} \cos \varphi \sin \theta + \frac{3}{2} \frac{r^2}{a^2} \cos \varphi \sin 2\theta \end{aligned}$$

法二 令  $u(r, \theta, \varphi) = R(r) Y_{l, m}(\theta, \varphi)$

代入①式经分离变量后,得①式在  $r < a$  中的解,为

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l C_{l,m} r^l Y_{l,m}(\theta, \varphi) \quad (7)$$

代入边界条件②得

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l C_{l,m} a^l Y_{l,m}(\theta, \varphi) = (1 + 3\cos\theta)\sin\theta\cos\varphi \quad (8)$$

而由例 9 的结果有

$$\begin{aligned} (1 + 3\cos\theta)\sin\theta\cos\varphi &= \sqrt{\frac{2\pi}{3}}[Y_{1,1}(\theta, \varphi) + Y_{1,-1}(\theta, \varphi)] \\ &+ \sqrt{\frac{6\pi}{5}}[Y_{2,1}(\theta, \varphi) + Y_{2,-1}(\theta, \varphi)] \end{aligned} \quad (9)$$

将⑨式代入⑧式得

$$\begin{aligned} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l C_{l,m} a^l Y_{l,m}(\theta, \varphi) &= \sqrt{\frac{2\pi}{3}}[Y_{1,1}(\theta, \varphi) + Y_{1,-1}(\theta, \varphi)] \\ &+ \sqrt{\frac{6\pi}{5}}[Y_{2,1}(\theta, \varphi) + Y_{2,-1}(\theta, \varphi)] \end{aligned}$$

对比两边球函数的展开系数有

$$\begin{aligned} C_{1,1} a &= C_{1,-1} a = \sqrt{\frac{2\pi}{3}}, \quad C_{2,1} a^2 = C_{2,-1} a^2 = \sqrt{\frac{6\pi}{5}} \\ C_{l,m} a^l &= 0 \quad (l \neq 1, 2; m \neq \pm 1) \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} C_{1,1} &= C_{1,-1} = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{2\pi}{3}}, \quad C_{2,1} = C_{2,-1} = \frac{1}{a^2} \sqrt{\frac{6\pi}{5}}, \\ C_{l,m} &\equiv 0 \quad (l \neq 1, 2; m \neq \pm 1) \end{aligned}$$

代入⑦式, 于是得本例的解, 为

$$\begin{aligned} u(r, \theta, \varphi) &= \sqrt{\frac{2\pi}{3}} \frac{r}{a} [Y_{1,1}(\theta, \varphi) + Y_{1,-1}(\theta, \varphi)] \\ &+ \sqrt{\frac{6\pi}{5}} \frac{r^2}{a^2} [Y_{2,1}(\theta, \varphi) + Y_{2,-1}(\theta, \varphi)] \\ &= \sqrt{\frac{2\pi}{3}} \frac{r}{a} \left[ \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta (e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \sqrt{\frac{6\pi}{5}} \frac{r^2}{a} \left[ \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin 2\theta (e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}) \right] \\
& = \frac{r}{a} \sin \theta \cos \varphi + \frac{3}{2} \frac{r^2}{a} \sin 2\theta \cos \varphi
\end{aligned}$$

**例 16** 设有一半径为  $a$  的球, 球面上的电势分布为  $f(\theta, \varphi)$ , 求球内的电势分布.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & r < a \\ u|_{r=a} = f(\theta, \varphi) \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{①} \\ \text{②} \end{matrix}$$

本例与上例的定解问题具有完全相同的形式, 但边界条件给出的不是具体函数, 故在由边界条件确定展开系数时, 不能像上面那样通过对比来得到, 而必须用展开系数公式来求.

法一 令  $u(r, \theta, \varphi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\varphi)$

同上例, 则①式的解可表示为

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l r^l (A_l^m \cos m\varphi + B_l^m \sin m\varphi) P_l^m(\cos \theta) \quad \text{③}$$

代入边界条件②, 得

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l (A_l^m a^l \cos m\varphi + B_l^m a^l \sin m\varphi) P_l^m(\cos \theta) = f(\theta, \varphi) \quad \text{④}$$

注意到

$$\int_0^\pi P_l^m(\cos \theta) P_k^m(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \int_{-1}^1 P_l^m(x) P_k^m(x) dx = \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \frac{2}{2l+1} \delta_{kl} \quad \text{⑤}$$

$$\int_0^{2\pi} \cos n\varphi \cos m\varphi d\varphi = \pi \delta_{nm} \quad \text{⑥}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin m\varphi \sin n\varphi d\varphi = \pi \delta_{mn} \quad \text{⑦}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin m\varphi \cos n\varphi d\varphi = 0 \quad \text{⑧}$$

故为了求出系数  $A_l^m$ , 我们将④式两边同乘  $P_k^n(\cos \theta) \cos n\varphi$  后在单位球面上积分, 即

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l \left[ A_l^m a^l \right] \int_0^{2\pi} \int_0^\pi P_l^m(\cos \theta) P_k^n(\cos \theta) \cos m\varphi \cos n\varphi \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$\begin{aligned}
& + B_l^m a^l \int_0^{2\pi} \int_0^\pi P_l^m(\cos \theta) P_k^n(\cos \theta) \sin m\varphi \cos n\varphi \sin \theta d\theta d\varphi \\
& = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(\theta, \varphi) P_k^n(\cos \theta) \cos n\varphi \sin \theta d\theta d\varphi
\end{aligned}$$

将正交性⑤、⑥、⑧式代入即得

$$A_k^n = \frac{(2k+1)(k-n)!}{2\pi a^k(k+n)!} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(\theta, \varphi) P_k^n(\cos \theta) \cos n\varphi \sin \theta d\theta d\varphi$$

即

$$A_l^m = \frac{(2l+1)(l-m)!}{2\pi a^l(l+m)!} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(\theta, \varphi) P_l^m(\cos \theta) \cos m\varphi \sin \theta d\theta d\varphi \quad (9)$$

类似的, 将④式两边同乘  $P_k^n(\cos \theta) \sin n\varphi$  后在单位球面上积分, 并代入正交性⑤、⑦、⑧式, 可得到

$$B_l^m = \frac{(2l+1)(l-m)!}{2\pi a^l(l+m)!} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(\theta, \varphi) P_l^m(\cos \theta) \sin m\varphi \sin \theta d\theta d\varphi \quad (10)$$

总之, 定解问题①~②的解由③式给出, 其中系数  $A_l^m$  和  $B_l^m$  分别由⑨式和⑩式解出.

实际上由此法我们还顺便导出了  $f(\theta, \varphi)$  按④式左边那种形式的球函数展开时, 展开系数  $(A_l^m a^l)$  和  $(B_l^m a^l)$  的公式.

法二 类似于上例, 令

$$u(r, \theta, \varphi) = R(r) Y_{l,m}(\theta, \varphi)$$

代入①式, 分离变量后将得①式在  $r < a$  中的解, 为

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l C_{l,m} r^l Y_{l,m}(\theta, \varphi) \quad (11)$$

代入边界条件②得

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l C_{l,m} a^l Y_{l,m}(\theta, \varphi) = f(\theta, \varphi)$$

故由球函数的展开式(3.1.33)~(3.1.34)立即可得

$$C_{l,m} = \frac{1}{a^l} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(\theta, \varphi) \bar{Y}_{l,m}(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi \quad (12)$$

即①~②式的解也可由⑪式给出, 其中系数  $C_{l,m}$  由⑫式给出.

思考  $\begin{cases} \Delta u = 0, & r > a \\ u|_{r=a} = f(\theta, \varphi) \end{cases}$  的解怎样求? 值是什么?

**例 17** 求解定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & r < a \\ u_r|_{r=a} = f(\theta, \varphi) \end{cases} \quad \text{①}$$

$$u_r|_{r=a} = f(\theta, \varphi) \quad \text{②}$$

**解** 由上例法一,知方程①的解为

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l r^l (A_l^m \cos m\varphi + B_l^m \sin m\varphi) P_l^m(\cos \theta) \quad \text{③}$$

故

$$u_r(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l l r^{l-1} (A_l^m \cos m\varphi + B_l^m \sin m\varphi) P_l^m(\cos \theta) \quad \text{④}$$

④式代入边界条件②式得

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l [A_l^m l a^{l-1} \cos m\varphi + B_l^m l a^{l-1} \sin m\varphi] P_l^m(\cos \theta) = f(\theta, \varphi)$$

与上例的④式相比,知其系数可由上例的⑨式和⑩式得到,即

$$A_l^m = \frac{(2l+1)(l-m)!}{2\pi l a^{l-1}(l+m)!} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} f(\theta, \varphi) P_l^m(\cos \theta) \cos m\varphi \sin \theta d\theta d\varphi \quad \text{⑤}$$

$$B_l^m = \frac{(2l+1)(l-m)!}{2\pi l a^{l-1}(l+m)!} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} f(\theta, \varphi) P_l^m(\cos \theta) \sin m\varphi \sin \theta d\theta d\varphi \quad \text{⑥}$$

即定解问题①~②的解由③式给出,其中系数  $A_l^m, B_l^m$  由⑤式和⑥式给出.

**(三) 二阶常微分方程在常点邻域的级数解法**

在教材中我们已用级数解法求得了 Legendre 方程在  $x=0$  点邻域的级数解.  $x=0$  点是 Legendre 方程的常点,在物理学中,还有很多问题都涉及到要求常点邻域的级数解,故复习并熟练地掌握求方程常点邻域的级数解的方法很有必要.

**例 18** 在  $x=0$  点的邻域求解常微分方程

$$y'' + \omega^2 y = 0 \quad \text{①}$$

**解** 对照(3.0.1)式知,此处  $P(x)=0, q(x)=\omega^2$  在  $x=0$  均解析,故  $x=0$  为该方程的常点. 由(3.0.3)式令

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \quad \text{②}$$

则

$$y'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k c_k x^{k-1}, y''(x) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) c_k x^{k-2}$$

一并代入方程①得

$$\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) c_k x^{k-2} + \omega^2 \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k = 0$$

由于上式对  $x$  是一个恒等式, 故左边  $x$  的各次幂的系数必须为零. 即

$$x^0 \text{ 的系数: } 2 \cdot 1 c_2 + \omega^2 c_0 = 0$$

$$x^1 \text{ 的系数: } 3 \cdot 2 c_3 + \omega^2 c_1 = 0$$

$$x^k \text{ 的系数: } (k+2)(k+1) c_{k+2} + \omega^2 c_k = 0$$

$$c_{k+2} = -\frac{\omega^2 c_k}{(k+2)(k+1)}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (3)$$

由上可看出, 由  $x^k$  的系数  $c_k$ , 便可算出  $x^{k+2}$  的系数  $c_{k+2}$ , 故称以上公式为系数递推公式. 由③式可具体推得

$$\left. \begin{aligned} c_2 &= -\frac{\omega^2}{2!} c_0; \quad c_3 = -\frac{\omega^2}{3!} c_1 \\ c_4 &= -\frac{\omega^2}{4 \cdot 3} c_2 = (-1)^2 \frac{\omega^4}{4!} c_0 \\ c_5 &= -\frac{\omega^2}{5 \cdot 4} c_3 = (-1)^2 \frac{\omega^4}{5!} c_1 \\ &\dots\dots \\ c_{2n} &= (-1)^n \frac{\omega^{2n}}{(2n)!} c_0 \\ c_{2n+1} &= (-1)^n \frac{\omega^{2n}}{(2n+1)!} c_1 \\ n &= 0, 1, 2, \dots \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

将④式代入②式, 得方程①的解, 为

$$\begin{aligned} y(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k = \sum_{n=0}^{\infty} [c_{2n} x^{2n} + c_{2n+1} x^{2n+1}] \\ &= c_0 \left[ 1 - \frac{\omega^2}{2!} x^2 + \frac{\omega^4}{4!} x^4 + \dots + \frac{(-1)^n \omega^{2n}}{(2n)!} x^{2n} + \dots \right] \\ &\quad + c_1 \left[ x - \frac{\omega^2}{3!} x^3 + \frac{\omega^4}{5!} x^5 + \dots + \frac{(-1)^n \omega^{2n}}{(2n+1)!} x^{2n+1} + \dots \right] \end{aligned}$$



$$= c_0 \cos \omega x + \frac{c_1}{\omega} \sin \omega x$$

这个常微分方程和它的解是我们早已熟悉的, 这里用级数解法求解只是为了便于读者领会常点邻域级数解法的步骤.

**例 19** 在  $x=0$  的邻域求解 Jacobi 方程

$$(1-x^2)y'' + [\beta - \alpha - (\alpha + \beta + 2)x]y' + \lambda(\alpha + \beta + \lambda + 1)y = 0 \quad (1)$$

**解** 此处

$$P(x) = \frac{\beta - \alpha - (\alpha + \beta + 2)x}{1-x^2}, \quad q(x) = \frac{\lambda(\alpha + \beta + \lambda + 1)}{1-x^2}$$

均在  $x=0$  点解析, 故  $x=0$  为方程的常点. 令

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \quad (2)$$

则

$$\begin{aligned} & \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)c_k x^{k-2} - \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)c_k x^k + \sum_{k=1}^{\infty} (\beta - \alpha)kc_k x^{k-1} \\ & - \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha + \beta + 2)c_k kx^k + \sum_{k=0}^{\infty} \lambda(\alpha + \beta + \lambda + 1)c_k x^k = 0 \end{aligned}$$

令方程左边  $x$  各次项系数为零得

$$\begin{aligned} & (k+1)(k+2)c_{k+2} + (\beta - \alpha)(k+1)c_{k+1} + [\lambda(\alpha + \beta + \lambda + 1) \\ & - (\alpha + \beta + 2)k - k(k-1)]c_k = 0 \end{aligned}$$

由此得系数递推公式

$$c_{k+2} = \frac{\alpha - \beta}{k+2}c_{k+1} - \frac{\lambda(\alpha + \beta + \lambda + 1) - (\alpha + \beta + 2)k - (k-1)k}{(k+1)(k+2)}c_k$$

即

$$c_{k+2} = \frac{\alpha - \beta}{k+2}c_{k+1} + \frac{(k-\lambda)(k+\alpha+\beta+\lambda+1)}{(k+1)(k+2)}c_k \quad (3)$$

取  $k=0, 1, 2, 3, \dots$  便可得到各次幂系数  $c_{k+2}$  与  $c_0$  和  $c_1$  的关系, 代入②式即得到方程①仅含有两个任意常数的级数解.

**例 20** 在  $x=0$  的邻域求解 Hermite 方程

$$y'' - 2xy' + \lambda y = 0 \quad (1)$$

解  $x=0$  为方程常点. 令

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

代入方程①, 并合并同次幂系数, 令其为零得

$$c_{n+2} = \frac{2n - \lambda}{(n+2)(n+1)} c_n$$

由此可推得所有偶次幂系数都可用  $c_0$  表示, 所有奇次幂系数都可用  $c_1$  表示. 故有

$$y(x) = c_0 y_0(x) + c_1 y_1(x)$$

其中

$$y_0(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} (-\lambda)(2 \cdot 2 - \lambda) \cdots [2 \cdot (2k-2) - \lambda] x^{2k} + \cdots$$

$$y_1(x) = x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!} (2-\lambda) \cdots [2(2k-1) - \lambda] x^{2k+1} + \cdots$$

$y_0(x)$  和  $y_1(x)$  分别仅含  $x$  的偶次幂和奇次幂.

## 第二章 Bessel 函数, 柱函数

### 一、基本要求

1. 正确地判断常微分方程的正则奇点, 掌握在正则奇点邻域的级数解法.
2. 记住 Bessel 方程、球 Bessel 方程的形式, 能熟练地写出其有限解.
3. 记住 Bessel 函数的定义式、积分式.
4. 掌握 Bessel 函数的母函数关系式、主要递推公式、正交性、展开定理及其应用.
5. 了解其他几类柱函数的定义、他们与 Bessel 函数的关系和他们是哪些方程的解.
6. 掌握  $\Delta u=0$  在柱坐标系中的分离变量的解, 并用之于具体的物理问题.

### 二、内容提要

在柱坐标中对 Helmholtz 方程  $\Delta u + \lambda u = 0$  或 Laplace 方程  $\Delta u = 0$  分离变量所得到的关于变量  $\rho$  的方程为

$$\left. \begin{aligned} \rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + [(\lambda - \mu)\rho^2 - n^2]R(\rho) &= 0 \\ \text{或 } \rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + [(-\mu)\rho^2 - n^2]R(\rho) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (3.2.1')$$

其中,  $n=0, 1, 2, \dots$ ;  $(\lambda - \mu)$  (或  $-\mu$ )  $\geq 0$ . 若  $(\lambda - \mu)$  (或  $-\mu$ )  $\geq 0$ , 则记  $k^2 = (\lambda - \mu)$  (或  $-\mu$ ), 此时上述二方程均变为

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + [k^2 \rho^2 - n^2]R(\rho) = 0 \quad (3.2.1)$$

称为  $n$  阶的 Bessel 方程.

令  $x = k\rho$ ,  $y(x) = R(\rho)$ , 则  $n$  阶的 Bessel 方程又可表示为

$$x^2 y''(x) + xy'(x) + (x^2 - n^2)y = 0 \quad (3.2.2)$$

(3.2.1) 和 (3.2.2) 式是整数阶的 Bessel 方程, 若将之进行推广, 即将  $n$  推广为实数  $\nu$ , 则得到任意阶的 Bessel 方程

$$x^2 y''(x) + xy'(x) + (x^2 - \nu^2)y = 0 \quad (3.2.3)$$

## (一) Bessel 方程及柱函数

### 1. Bessel 方程的级数解

由常微分方程的级数解法得, Bessel 方程(3.2.3)在正则奇点  $x=0$  点邻域有两个级数解(并不一定线性无关)

$$y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n c_0 \Gamma(\nu+1)}{2^{2n} n! \Gamma(\nu+n+1)} x^{2n+\nu} \quad (3.2.4)$$

$$y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n c_0 \Gamma(-\nu+1)}{2^{2n} n! \Gamma(-\nu+n+1)} x^{2n-\nu} \quad (3.2.5)$$

该二级数解分别在  $0 \leq x < \infty$  和  $0 < x < \infty$  中收敛.

### 2. 柱函数和 Bessel 方程的通解

#### (1) 第一类柱函数——Bessel 函数

分别取(3.2.4)和(3.2.5)式中  $c_0 = \frac{1}{2^\nu \Gamma(\nu+1)}$  和  $c_0 = \frac{1}{2^{-\nu} \Gamma(-\nu+1)}$ , 并将此时的  $y_1(x)$  和  $y_2(x)$  记为  $J_\nu(x)$  和  $J_{-\nu}(x)$ , 分别称之为  $\nu$  阶和  $-\nu$  阶的 **Bessel 函数** 或**第一类柱函数**, 则

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(\nu+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu} \quad (3.2.6)$$

$$J_{-\nu}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(-\nu+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k-\nu} \quad (3.2.7)$$

它们均为 Bessel 方程(3.2.3)的特解.

当  $\nu \neq n$  ( $n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 时, Bessel 方程(3.2.3)的通解为

$$y_c = C_\nu J_\nu(x) + D_\nu J_{-\nu}(x) \quad (3.2.8)$$

当  $\nu = n$  时,

$$J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x) \quad (3.2.9)$$

#### (2) 第二类柱函数——Neumann 函数

定义

$$N_\nu(x) = \frac{\cos \nu\pi J_\nu(x) - J_{-\nu}(x)}{\sin \nu\pi} \quad (3.2.10)$$

为**第二类柱函数**, 它为 Bessel 方程(3.2.3)的另一特解. 又叫 **Neumann 函数**. 而

$$\begin{aligned}
N_n(x) &= \lim_{\nu \rightarrow n} \frac{\cos \nu \pi J_\nu(x) - J_{-\nu}(x)}{\sin \nu \pi} \\
&= \frac{2}{\pi} J_n(x) \ln \frac{x}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-k-1)!}{k!} \left[ \frac{x}{2} \right]^{2k-n} \\
&\quad - \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! (n+k)!} [\psi(k+1) + \psi(k+n+1)] \left[ \frac{x}{2} \right]^{2k+n} \quad (3.2.11)
\end{aligned}$$

无论  $\nu = n$  与否, Bessel 方程(3.2.3)的通解均可表示为

$$y_c = A_\nu J_\nu(x) + B_\nu N_\nu(x) \quad (3.2.12)$$

### (3) 第三类柱函数——Hankel 函数

定义

$$\begin{cases} H_\nu^{(1)}(x) = J_\nu(x) + iN_\nu(x) \\ H_\nu^{(2)}(x) = J_\nu(x) - iN_\nu(x) \end{cases} \quad (3.2.13)$$

为第三类柱函数, 又叫 Hankel 函数. 它是 Bessel 方程(3.2.3)的又一形式的特解.

无论  $\nu = n$  ( $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 与否, Bessel 方程(3.2.3)的通解均可由  $J_\nu(x)$ ,  $N_\nu(x)$ ,  $H_\nu^{(1)}(x)$  和  $H_\nu^{(2)}(x)$  之中的任意两个线性组合而成.

## 3. Bessel 方程的本征值问题

### (1) 本征值问题

$$\begin{cases} \rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (k^2 \rho^2 - n^2) R = 0 \\ R(a) = 0 \end{cases} \quad (3.2.14)$$

的本征值为

$$k_m^n = \frac{x_m^n}{a}, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

相应的本征函数为

$$R_m(\rho) = J_n \left[ \frac{x_m^n}{a} \rho \right]$$

其中,  $x_m^n$  为

$$J_n(x) = 0$$

的第  $m$  个正根, 称之为  $J_n(x)$  的第  $m$  个零点.

### (2) 本征值问题

$$\begin{cases} \rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (k^2 \rho^2 - n^2) R = 0 \\ \left. \frac{dR}{d\rho} \right|_{\rho=a} = 0 \end{cases} \quad (3.2.15)$$

的本征值为

$$\tilde{k}_m^n = \frac{\tilde{x}_m^n}{a}, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

相应的本征函数为

$$R_m(\rho) = J_n \left[ \frac{\tilde{x}_m^n}{a} \rho \right]$$

其中,  $x_m^n$  为

$$J'_n(x) = 0$$

的第  $m$  个正根, 称之为  $J'_n(x)$  的第  $m$  个零点.

4. Bessel 函数的积分式为

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(x \sin \theta - n\theta) d\theta \quad (3.2.16)$$

## (二) Bessel 函数的性质

1. 母函数关系式

$$e^{\frac{x}{2}(t - \frac{1}{t})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^n \quad (3.2.17)$$

2. 递推公式

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{d}{dx} [x^\nu J_\nu(x)] &= x^\nu J_{\nu-1}(x) \\ \frac{d}{dx} [x^{-\nu} J_\nu(x)] &= -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x) \end{aligned} \right. \quad (3.2.18)$$

$$(3.2.19)$$

3. 正交归一性

$$\int_0^a \rho J_n(k_m^n \rho) J_n(k_l^n \rho) d\rho = \frac{a^2}{2} [J_{n+1}(k_l^n a)]^2 \delta_{ml} \quad (3.2.20)$$

其中,记  $(N_l^n)^2 = \frac{a^2}{2} J_{n+1}^2(k_l^n a)$  称为  $J_n(k_m^n \rho)$  的模方.

#### 4. 广义 Fourier 展开

$$f(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} c_m J_n(k_m^n \rho) \quad (3.2.21)$$

$$c_m = \frac{1}{\frac{a^2}{2} J_{n+1}^2(k_m^n a)} \int_0^a \rho f(\rho) J_n(k_m^n \rho) d\rho \quad (3.2.22)$$

### (三) 虚宗量 Bessel 方程和虚宗量柱函数

#### 1. 虚宗量的 Bessel 方程

在方程(3.2.0)中若  $(\lambda - \mu)$  (或  $-\mu$ )  $< 0$ , 则记  $-k^2 = (\lambda - \mu)$  (或  $-\mu$ ) 此时, (3.2.0)式变为

$$\rho^2 R'' + \rho R' - (k^2 \rho^2 + n^2) R = 0 \quad (3.2.23)$$

令  $x = k\rho$ ,  $y(x) = R(\rho)$  且将  $n$  换为  $\nu$ , 则上方程又变为

$$x^2 y'' + xy' - (x^2 + \nu^2) y = 0 \quad (3.2.24)$$

方程(3.2.23)和方程(3.2.24)均被称为**虚宗量 Bessel 方程**.

#### 2. 虚宗量柱函数和虚宗量 Bessel 方程的解

##### (1) 定义

$$\begin{cases} I_\nu(x) = i^{-\nu} J_\nu(ix) \\ I_{-\nu}(x) = i^\nu J_{-\nu}(ix) \end{cases} \quad (3.2.25)$$

为**第一类虚宗量柱函数**或**±ν阶的虚宗量 Bessel 函数**.

$I_\nu(x)$  和  $I_{-\nu}(x)$  均为虚宗量 Bessel 方程(3.2.24)的特解.

当  $\nu \neq n$  时, (3.2.24)式的通解可表示为

$$y_c = c_\nu I_\nu(x) + d_\nu I_{-\nu}(x) \quad (3.2.26)$$

当  $\nu = n$  时

$$I_{-n}(x) = I_n(x) \quad (3.2.27)$$

##### (2) 定义

$$K_{\nu}(x) = \frac{\pi}{2} \frac{I_{-\nu}(x) - I_{\nu}(x)}{\sin \nu\pi} \quad (3.2.28)$$

为第二类虚宗量柱函数或 **MacDonald 函数**. 它是虚宗量 Bessel 方程(3.2.24)的另一特解. 而

$$K_n(x) = \lim_{\nu \rightarrow n} \frac{\pi}{2} \left[ \frac{I_{-\nu}(x) + I_{\nu}(x)}{\sin \nu\pi} \right] \quad (3.2.29)$$

无论  $\nu = n$  ( $n$  为整数) 与否

$$y_c = A_{\nu} I_{\nu}(x) + B_{\nu} K_{\nu}(x) \quad (3.2.30)$$

均为方程(3.2.24)的通解.

#### (四) 球 Bessel 方程和球 Bessel 函数

由第二篇第三章知, 在球坐标系中对方程  $\Delta u + \lambda u = 0$  分离变量所得到的关于变量  $r$  的方程为

$$r^2 R''(r) + 2rR'(r) + [k^2 r^2 - l(l+1)]R(r) = 0 \quad (3.2.31)$$

称为  $l$  阶的**球 Bessel 方程**. 其中  $k^2 = \lambda$ .

若令  $x = kr$ ,  $y(x) = R(r)$  则球 Bessel 方程又可表示为

$$x^2 y'' + 2xy'(x) + [x^2 - l(l+1)]y = 0 \quad (3.2.32)$$

进而令  $y(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}v(x)$ , 则球 Bessel 方程(3.2.32)又变为

$$x^2 v'' + xv' + \left[ x^2 - \left( l + \frac{1}{2} \right)^2 \right] v = 0 \quad (3.2.33)$$

##### 1. 球 Bessel 函数和球 Bessel 方程的解

定义

$$\left. \begin{aligned} j_l(x) &= \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{l+\frac{1}{2}}(x), \quad n_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} N_{l+\frac{1}{2}}(x) \\ h_l^{(1)}(x) &= \sqrt{\frac{\pi}{2x}} H_{l+\frac{1}{2}}^{(1)}(x), \quad h_l^{(2)}(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} H_{l+\frac{1}{2}}^{(2)}(x) \end{aligned} \right\} \quad (3.2.34)$$

分别称之为**球 Bessel 函数**、**球 Neumann 函数**和**球 Hankel 函数**, 它们均为球 Bessel 方程(3.2.32)的线性独立的特解.

易于推得



$$j_0(x) = \frac{\sin x}{x} \quad (3.2.35)$$

$$j_l(x) = \frac{1}{x}(\sin x - x \cos x) \quad (3.2.36)$$

方程(3.2.32)的通解可表示为

$$y_c(x) = A_l j_l(x) + B_l n_l(x) \quad (3.2.37)$$

2. 球 Bessel 方程的本征值问题

$$\begin{cases} r^2 R''(r) + 2rR'(r) + [k^2 r^2 - l(l+1)]R(r) = 0 \\ R(0) = \text{有限} \\ R(a) = 0 \end{cases} \quad (3.2.38)$$

的本征值为

$$k_m^{(l)} = \frac{x_m^{(l+\frac{1}{2})}}{a}, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

相应的本征函数为

$$R_m(r) = j_l(k_m^{(l)} r)$$

其中,  $x_m^{(l+\frac{1}{2})}$  为  $J_{l+\frac{1}{2}}(x)$  的正零点.

3. 球 Bessel 函数的性质

(1) 正交归一性

$$\int_0^a j_l(k_m^{(l)} r) j_l(k_n^{(l)} r) r^2 dr = \frac{\pi}{2k_n^{(l)}} \int_0^a [J_{l+\frac{1}{2}}(k_n^{(l)} r)]^2 r dr \delta_{mn} \quad (3.2.39)$$

(2) 广义 Fourier 展开

$$f(r) = \sum_{m=1}^{\infty} c_m j_l(k_m^{(l)} r) \quad (3.2.40)$$

$$c_m = \frac{\int_0^a f(r) j_l(k_m^{(l)} r) r^2 dr}{\int_0^a [j_l(k_m^{(l)} r)]^2 r^2 dr} \quad (3.2.41)$$

### 三、复习思考题

1. 方程  $x^2 y'' + xy' + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)y = 0$  叫什么方程? 你能写出它的一有限解

吗?

2. 何谓方程的正则奇点? 如何求方程在正则奇点邻域的级数解? 你能求出 Bessel 方程在  $x=0$  点邻域的级数解(3.2.4)和(3.2.5)吗?

3. 何谓 Bessel 函数  $J_n(x)$  的零点? 它与 Bessel 方程的何种本征值问题有关? 有什么样的关系?

4. Bessel 函数的母函数是什么?  $J_\nu(x)$  当  $\nu$  不为整数时, 有无母函数? 为什么?

5. 你能否利用 Bessel 函数的母函数关系式(3.2.17)推导出 Bessel 函数的递推公式(3.2.18)和(3.2.19)吗?

6. Bessel 函数有无微分表达式? 若有, 试写出; 若无, 说明为什么.

7. 什么是三类柱函数? 它们是否均满足 Bessel 方程? 它们互相的关系是怎样的?

8. 第二、三类柱函数是否也满足递推公式(3.2.18)和(3.2.19)? 为什么?

$$9. \frac{d}{dx} J_0(\omega x) = ?, \quad \frac{d}{dx} [x J_1(\omega x)] = ?$$

$$10. \int_0^1 J_0(\omega x) x dx = ?$$

11. Bessel 方程(3.2.3)的通解是什么? 其有限解是什么?

12. 什么是虚宗量的 Bessel 方程? 它经过什么样的代换可变成 Bessel 方程? 由此你能推得虚宗量的 Bessel 方程的一个特解吗?

13. 什么是虚宗量的 Bessel 函数和虚宗量的 Neumann 函数? 虚宗量 Bessel 方程的通解是什么?

14. 你能完整地写出在柱坐标中对  $\Delta u + \lambda u = 0$  或  $\Delta u = 0$  分离变量后所得到的在柱体内的分离变量形式的解吗?

15. 方程  $\Delta u = 0$  在柱坐标系下分离变量, 在什么样的边界条件下会出现虚宗量 Bessel 方程? 虚宗量的 Bessel 方程是否会构成本征值问题?

16. 球 Bessel 方程是在什么样的情况下出现的? 它与半整数的 Bessel 方程有什么关系? 你能理解(3.2.24)式给出的几个函数是球 Bessel 方程(3.2.32)的特解吗?

17. 试述球 Bessel 方程本征值问题的提法. 其本征值和本征函数是什么?

18. 你能写出在球坐标系中对  $\Delta u + \lambda u = 0$  所得到的分离变量形式的解吗?

## 四、例题分析

### (一) Bessel 函数有关性质的应用

Bessel 函数的主要性质, 在内容提要中已写得很清楚[见(3.2.17)~(3.2.22)]

式],这里勿需重新小结.只须根据题意选择恰当公式解题.

**例 1** 证明

$$\cos x = J_0(x) + 2 \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m J_{2m}(x) \quad ①$$

$$\sin x = 2 \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m J_{2m+1}(x) \quad ②$$

**分析** 由于所需证的二式的右边都可以看成是以  $J_n(x)$  为展开系数的级数.母函数关系式正是这样的.这启示我们从母函数关系式出发解决问题.因为

$$e^{\frac{x}{2}(t-\frac{1}{t})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^n \quad ③$$

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

故我们希望

$$e^{\frac{x}{2}(t-\frac{1}{t})} = e^{ix}$$

即

$$\frac{1}{2}(t - \frac{1}{t}) = i$$

亦即

$$t^2 - 2it - 1 = 0$$

解之得

$$t = \frac{2i \pm \sqrt{-4+4}}{2} = i$$

即,当我们令  $t=i$  时,我们可能通过母函数关系③得到我们需要的结果

**证** 令  $t=i$ ,则

$$e^{\frac{x}{2}(t-\frac{1}{t})} = e^{ix}$$

此时由③式有

$$e^{ix} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) i^n$$

即

$$\cos x + i \sin x = \sum_{n=-\infty}^{-1} J_n(x) i^n + J_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} J_n(x) i^n$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=1}^{\infty} J_{-n}(x) i^{-n} + J_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} J_n(x) i^n \\
&= J_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ (-1)^n \frac{1}{i^n} + i^n \right] J_n(x) = J_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} 2i^n J_n(x) \\
&= J_0(x) + 2 \sum_{m=1}^{\infty} J_{2m}(x) i^{2m} + 2 \sum_{m=0}^{\infty} J_{2m+1}(x) i^{2m+1} \\
&= J_0(x) + 2 \sum_{m=1}^{\infty} J_{2m}(x) (-1)^m + 2i \sum_{m=0}^{\infty} J_{2m+1}(x) (-1)^m
\end{aligned}$$

对比上式的实部和虚部, 于是得

$$\cos x = J_0(x) + 2 \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m J_{2m}(x)$$

$$\sin x = 2 \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m J_{2m+1}(x)$$

练习 试证

$$\begin{cases} \cos(x \sin \theta) = J_0(x) + 2 \sum_{m=1}^{\infty} J_{2m}(x) \cos 2m\theta \\ \sin(x \sin \theta) = 2 \sum_{m=0}^{\infty} J_{2m+1}(x) \sin(2m+1)\theta \end{cases}$$

由此二式你能推得例 1 的结果吗?

**例 2** 试证平面波能用柱面波展开. 即

$$e^{ik\rho \cos \varphi} = J_0(k\rho) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} i^n J_n(k\rho) \cos n\varphi$$

其中,  $e^{ik\rho \cos \varphi}$  为平面波的振幅因子.

**分析** 与上例同样的思想, 我们仍从母函数关系式出发解决问题, 故希望所需证等式的左边与母函数形式一致. 因为

$$e^{ik\rho \cos \varphi} = e^{ik\rho \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}} = e^{\frac{k\rho}{2} (ie^{i\varphi} - \frac{1}{ie^{i\varphi}})}$$

故可令

$$x = k\rho, \quad t = ie^{i\varphi}$$

证 令  $x = k\rho, \quad t = ie^{i\varphi}$ . 则

$$\begin{aligned}
e^{ik\rho \cos \varphi} &= e^{\frac{x}{2} (t - \frac{1}{t})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(k\rho) (ie^{i\varphi})^n \\
&= J_0(k\rho) + \sum_{n=1}^{\infty} [J_{-n}(k\rho) (-i)^n e^{-in\varphi} + J_n(k\rho) i^n e^{in\varphi}]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= J_0(k\rho) + \sum_{n=1}^{\infty} i^n J_n(k\rho) (e^{in\varphi} + e^{-in\varphi}) \\
&= J_0(k\rho) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} i^n J_n(k\rho) \cos n\varphi
\end{aligned}$$

**例 3** 试证 Bessel 函数的加法公式

$$J_n(x+y) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(x) J_{n-k}(y)$$

**证** 因为由母函数关系式有

$$e^{\frac{x+y}{2}(t-\frac{1}{t})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x+y) t^n \quad (1)$$

又

$$\begin{aligned}
e^{\frac{x+y}{2}(t-\frac{1}{t})} &= e^{\frac{x}{2}(t-\frac{1}{t})} \cdot e^{\frac{y}{2}(t-\frac{1}{t})} = \sum_{l=-\infty}^{\infty} J_l(x) t^l \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(y) t^k \\
&= \sum_{l=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_l(x) J_k(y) t^{l+k} \quad (2)
\end{aligned}$$

令  $l+k=n$ , 则  $n: -\infty \rightarrow \infty$ ,  $l=n-k$ . 于是由②式得

$$e^{\frac{x+y}{2}(t-\frac{1}{t})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[ \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(x) J_{n-k}(y) \right] t^n \quad (3)$$

对比①、③两式  $t^n$  的系数得

$$J_n(x+y) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(x) J_{n-k}(y)$$

**例 4** 试用母函数方法导出 Bessel 函数的递推公式

$$J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) \quad (1)$$

$$J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x) = 2J'_n(x) \quad (2)$$

$$-nJ_n(x) + xJ'_n(x) = -xJ_{n+1}(x) \quad (3)$$

$$nJ_n(x) + xJ'_n(x) = xJ_{n-1}(x) \quad (4)$$

$$\frac{d}{dx} [x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x) \quad (5)$$

$$\frac{d}{dx} [x^{-n} J_n(x)] = -x^{-n} J_{n+1}(x) \quad (6)$$

证 对母函数关系式

$$e^{\frac{x}{2}(t-\frac{1}{t})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^n \quad (7)$$

两边对  $t$  求导得

$$e^{\frac{x}{2}(t-\frac{1}{t})} \cdot \frac{x}{2} \left( 1 + \frac{1}{t} \right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} n J_n(x) t^{n-1}$$

将⑦式代入上式左边得

$$\frac{x}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^n + \frac{x}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^{n-2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} n J_n(x) t^{n-1}$$

比较上式两边  $t^{n-1}$  的系数得

$$\frac{x}{2} J_{n-1}(x) + \frac{x}{2} J_{n+1}(x) = n J_n(x)$$

两边同乘  $\frac{2}{x}$  得

$$J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x)$$

即①式得证.

再将⑦式两边对  $x$  求导得

$$e^{\frac{x}{2}(t-\frac{1}{t})} \cdot \frac{1}{2} \left( t - \frac{1}{t} \right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J'_n(x) t^n$$

又将⑦式代入上式得

$$\frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^{n+1} - \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^{n-1} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J'_n(x) t^n$$

比较上式两边  $t^n$  的系数得

$$\frac{1}{2} J_{n-1}(x) - \frac{1}{2} J_{n+1}(x) = J'_n(x)$$

即

$$J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x) = 2J'_n(x)$$

故②式得证.

将①式加②式后两边乘以  $x/2$  得

$$xJ_{n-1}(x) = nJ_n(x) + xJ'_n(x) \quad (8)$$

左右两边对调即④式得证.

将①式减②式后两边乘以  $\frac{x}{2}$  得

$$xJ_{n+1}(x) = nJ_n(x) - xJ'_n(x) \quad (9)$$

移项即③式得证.

将⑧两边乘以  $x^{n-1}$  得

$$x^n J_{n-1}(x) = nx^{n-1} J_n(x) + x^n J'_n(x)$$

即

$$\frac{d}{dx}[x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x)$$

故⑤式得证.

将⑨式两边同乘以  $\frac{1}{x^{n+1}}$  得

$$\frac{1}{x} J_{n+1}(x) = \frac{n}{x} J_n(x) - \frac{1}{x} J'_n(x)$$

即

$$\frac{d}{dx}[x^{-n} J_n(x)] = -x^{-n} J_{n+1}(x)$$

故⑥式得证.

在⑥式中取  $n=0$ , 得到

$$J'_0(x) = -J_1(x) \quad (10)$$

这是一有用的结果, 希读者能将之连同推得的 6 个公式一并记住.

从以上四例我们已看到母函数法研究问题十分方便.

**例 5** 计算积分  $\int x^4 J_1(x) dx$

**解** 计算积分, 就是要把函数从积分号下解脱出来, 而要做到这一点, 就需设法将被积函数全部或部分变成某函数的微分的形式, 这样便可通过一步积分或分部积分将之积分出来. 对于本例, 显然递推公式(3.2.18)和(3.2.19)有可能使我们达到这一目的.

法一 由公式

$$\frac{d}{dx}[x^\nu J_\nu(x)] = x^\nu J_{\nu-1}(x)$$

有

$$\begin{aligned}
 \int x^4 J_1(x) dx &= \int x^2 [x^2 J_1(x)] dx = \int x^2 \frac{d}{dx} [x^2 J_2(x)] dx \\
 &= x^4 J_2(x) - 2 \int x^3 J_2(x) dx = x^4 J_2(x) - 2 \int \frac{d}{dx} [x^3 J_3(x)] dx \\
 &= x^4 J_2(x) - 2 x^3 J_3(x) + C
 \end{aligned}$$

法二 由公式

$$\frac{d}{dx} [x^{-\nu} J_{\nu}(x)] = -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x)$$

取  $\nu=0$  得

$$J'_0(x) = -J_1(x)$$

故

$$\begin{aligned}
 \int x^4 J_1(x) dx &= - \int x^4 J'_0(x) dx = -x^4 J_0(x) + 4 \int x^3 J_0(x) dx \\
 &= -x^4 J_0(x) + 4 \int x^2 [x J_0(x)] dx \\
 &= -x^4 J_0(x) + 4 x^3 J_1(x) - 8 \int x^2 J_1(x) dx \\
 &= -x^4 J_0(x) + 4 x^3 J_1(x) - 8 x^2 J_2(x) + c
 \end{aligned}$$

虽然用两种不同的方法算得的结果不一样,但读者不妨试试,只要你适当地选用递推公式,完全可将此二结果化为一致.

**例 6** 计算积分  $\int J_3(x) dx$

**解** 由公式

$$\frac{d}{dx} [x^{-\nu} J_{\nu}(x)] = -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x)$$

有

$$\begin{aligned}
 \int J_3(x) dx &= \int x^2 [x^{-2} J_3(x)] dx = - \int x^2 \frac{d}{dx} [x^{-2} J_2(x)] dx \\
 &= -J_2(x) - 2 \int x^{-1} J_2(x) dx = -J_2(x) - 2 \frac{J_1(x)}{x} + C
 \end{aligned}$$



## 练习 计算积分

$$(1) \int x^3 J_3(x) dx; \quad (2) \int x^3 J_0(x) dx.$$

**答案** (1)  $-x^3 J_2(x) - 5x^2 J_1(x) - 15x J_0(x) + 15 \int J_0 dx$

(2)  $x^3 J_1(x) + 2x^2 J_0(x) - 4x J_1(x) + C$

**例 7** 试用例 4 中推得的递推公式, 证明

$$(1) J_2(x) = J_0''(x) - \frac{1}{x} J_0'(x);$$

$$(2) J_3(x) + 3J_0'(x) + 4J_0'''(x) = 0.$$

**证** (1) 由例 4 有

$$J_0'(x) = -J_1(x) \quad (1)$$

$$2J_n'(x) = J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x) \quad (2)$$

由②式有

$$J_1'(x) = \frac{1}{2}[J_0(x) - J_2(x)] \quad (3)$$

对①式两边求导后再将③式代入得

$$J_0''(x) = -J_1'(x) = -\frac{1}{2}[J_0(x) - J_2(x)] \quad (4)$$

又由例 4 有

$$\frac{2n}{x} J_n(x) = J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x)$$

所以

$$-\frac{1}{x} J_0'(x) = \frac{1}{x} J_1(x) = \frac{1}{2}[J_0(x) + J_2(x)] \quad (5)$$

由④和⑤式于是得

$$\begin{aligned} J_0''(x) - \frac{1}{x} J_0'(x) &= -\frac{1}{2}[J_0(x) - J_2(x)] + \frac{1}{2}[J_0(x) + J_2(x)] \\ &= J_2(x) \end{aligned}$$

即第(1)题得证.

(2) 又由④式有

$$J_0'''(x) = -\frac{1}{2}[J_0'(x) - J_2'(x)]$$

$$\begin{aligned} & \stackrel{\textcircled{1}\textcircled{2}}{=} \frac{1}{2} \left\{ -J_1(x) - \frac{1}{2} [J_1(x) - J_3(x)] \right\} \\ &= \frac{3}{4} J_1(x) - \frac{1}{4} J_3(x) \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} & J_3(x) + 3J_0'(x) + 4J_0'''(x) \\ &= J_3(x) - 3J_1(x) + 4 \left[ \frac{3}{4} J_1(x) - \frac{1}{4} J_3(x) \right] = 0 \end{aligned}$$

即第(2)题得证.

例 5 至例 7, 我们用 Bessel 函数的递推公式计算了含有 Bessel 函数的积分并证明了  $J_2(x)$ 、 $J_3(x)$  与  $J_0(x)$  之间所满足的两个关系式.

**例 8** 将函数  $f(\rho) = \rho$  在  $[0, a]$  上展成  $J_1 \left[ \frac{x_m^1}{a} \rho \right]$  的 Fourier-Bessel 级数. 其中  $x_m^1$  为  $J_1(x)$  的第  $m$  个正零点.

**解** 由(3.2.21)和(3.2.22)式有

$$f(\rho) = \rho = \sum_{m=1}^{\infty} c_m J_1 \left[ \frac{x_m^1}{a} \rho \right] \quad \textcircled{1}$$

其中

$$c_m = \frac{1}{\frac{a}{2} J_2 \left( \frac{x_m^1}{a} \right)} \int_0^a \rho^2 J_1 \left[ \frac{x_m^1}{a} \rho \right] d\rho \quad \textcircled{2}$$

而

$$\begin{aligned} & \int_0^a \rho^2 J_1 \left[ \frac{x_m^1}{a} \rho \right] d\rho \\ &= \int_0^a \frac{a^3}{(x_m^1)^3} \left[ \frac{x_m^1}{a} \rho \right]^2 J_1 \left[ \frac{x_m^1}{a} \rho \right] d \left[ \frac{x_m^1}{a} \rho \right] \\ &= \frac{a^3}{(x_m^1)^3} \int_0^a \left[ \frac{x_m^1}{a} \rho \right]^2 J_2 \left[ \frac{x_m^1}{a} \rho \right] d \left[ \frac{x_m^1}{a} \rho \right] \\ &= \frac{a^3}{(x_m^1)^3} \cdot (x_m^1)^2 J_2(x_m^1) = \frac{a^3}{x_m^1} J_2(x_m^1) \end{aligned}$$

代入②式得

$$c_m = \frac{2}{a J_2^2(x_m)} \cdot \frac{a^3}{x_m} J_2(x_m^1) = \frac{2a}{x_m J_2^2(x_m)}$$

于是得

$$\rho = 2a \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{x_m} \frac{J_1\left(\frac{x_m^1}{a}\rho\right)}{J_2^2(x_m)}$$

**例 9** 在第一类齐次边界条件下,把定义在区间 $[0,1]$ 上的函数  $f(x)=1-x^2$  展开成零阶 Bessel 函数的级数.

**解** 由题意,根据(3.2.21)和(3.2.22)式有

$$1-x^2 = \sum_{m=1}^{\infty} c_m J_0(x_m^0 x) \quad (1)$$

$$c_m = \frac{1}{\frac{1}{2}[J_1(x_m^0)]^2} \int_0^1 (1-x^2) x J_0(x_m^0 x) dx \quad (2)$$

其中,  $x_m^0$  为  $J_0(x)=0$  的第  $m$  个正根.

令  $x_m^0 x = \rho$ , 则  $x = \frac{1}{x_m^0} \rho$ , 且当  $x$  由  $0 \rightarrow 1$  时  $\rho$  由  $0 \rightarrow x_m^0$ , 于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1-x^2) x J_0(x_m^0 x) dx &= \frac{1}{(x_m^0)^2} \int_0^{x_m^0} \left[1 - \frac{\rho^2}{(x_m^0)^2}\right] \rho J_0(\rho) d\rho \\ &= \frac{1}{(x_m^0)^2} \int_0^{x_m^0} \left[1 - \frac{\rho^2}{(x_m^0)^2}\right] d[\rho J_1(\rho)] \\ &= \frac{1}{(x_m^0)^2} \left\{ \left[1 - \frac{\rho^2}{(x_m^0)^2}\right] \rho J_1(\rho) \right\} \Big|_0^{x_m^0} - \frac{1}{(x_m^0)^2} \int_0^{x_m^0} \rho J_1(\rho) \left[\frac{-2\rho}{(x_m^0)^2}\right] d\rho \\ &= \frac{2}{(x_m^0)^4} \int_0^{x_m^0} \rho^2 J_1(\rho) d\rho = \frac{2}{(x_m^0)^4} \int_0^{x_m^0} \frac{d}{d\rho} [\rho^2 J_2(\rho)] d\rho \\ &= \frac{2}{(x_m^0)^4} \left[ \rho^2 J_2(\rho) \right]_0^{x_m^0} = \frac{2}{(x_m^0)^2} J_2(x_m^0) = \frac{4}{(x_m^0)^3} J_1(x_m^0) \end{aligned} \quad (3)$$

大家已看到,在上述计算积分的过程中,两次用到了递推公式

$$\frac{d}{dx} [x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x)$$

而最后一步则用到了递推公式

$$J_{n+1}(x) + J_{n-1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x)$$

即

$$J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) - J_{n-1}(x)$$

和

$$J_0(x_m^0) = 0$$

的事实.

将③式代入②式于是得

$$c_m = \frac{4}{(x_m^0)^3} J_1(x_m^0) \cdot \frac{1}{\frac{1}{2} [J_1(x_m^0)]^2} = \frac{8}{(x_m^0)^3 J_1(x_m^0)}$$

故有

$$(1 - x^2) = 8 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(x_m^0)^3 J_1(x_m^0)} J_0(x_m^0 x)$$

通过对例 8 和例 9 的讨论, 我们应对将函数  $f(\rho)$  按  $n$  阶 Bessel 函数系  $J_n(k_m \rho)$  展开的过程相当熟悉. 其中应注意三个问题: (1) 熟记展开公式 (包括系数公式), (2) 正确的理解  $k_m^n$  和  $J_n(k_m \rho)$  代表什么及零点的概念, (3) 正确地利用递推公式算积分.

**例 10** 证明  $J_{\frac{1}{x}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x$

**分析** 因为  $J_{\frac{1}{x}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$

故我们可从 Bessel 函数的 (级数) 表达式出发来证.

**证** 因为

$$J_{\nu}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k + \nu + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu}$$

所以

$$\begin{aligned} J_{\frac{1}{x}}(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k + \frac{1}{2} + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\frac{1}{2}} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! (k + \frac{1}{2})(k + \frac{1}{2} - 1)(k + \frac{1}{2} - 2) \cdots (k + \frac{1}{2} - k) \Gamma(\frac{1}{2})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \cdot \sqrt{\frac{2}{x}} \frac{x^{2k+1}}{2^{2k+1}} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! (2k+1)(2k-1)(2k-3)\cdots 1 \cdot 2^k} \sqrt{\frac{2}{\pi x}} x^{2k+1} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k)(2k-2)(2k-4)\cdots 2}{k! (2k+1) 2^k} \sqrt{\frac{2}{\pi x}} x^{2k+1} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k 2^k k!}{k! (2k+1) 2^k} \sqrt{\frac{2}{\pi x}} x^{2k+1} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} \sqrt{\frac{2}{\pi x}} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x
\end{aligned}$$

在证明的过程中,我们用到了  $\Gamma$  函数的性质

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha), \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

**练习** 仿照上例证明  $J_{-\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x$

**例 11** 证明  $J_{n+\frac{1}{2}}(x) = (-1)^n \sqrt{\frac{2}{\pi}} x^{n+\frac{1}{2}} \frac{d^n}{(x dx)^n} \left[ \frac{\sin x}{x} \right]$

**分析** 注意到上例的结果

$$J_{\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x$$

即

$$\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin x}{x} = x^{-\frac{1}{2}} J_{\frac{1}{2}}(x)$$

故欲证此例,即要证

$$\begin{aligned}
x^{-(n+\frac{1}{2})} J_{n+\frac{1}{2}}(x) &= (-1)^n \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{d^n}{(x dx)^n} \frac{\sin x}{x} \\
&= (-1)^n \frac{d^n}{(x dx)^n} [x^{-\frac{1}{2}} J_{\frac{1}{2}}(x)]
\end{aligned}$$

**证** 因为

$$\frac{d}{dx} [x^{-\nu} J_{\nu}(x)] = -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x)$$

所以

$$\frac{1}{x} \frac{d}{dx} [x^{-\nu} J_{\nu}(x)] = -x^{-(\nu+1)} J_{\nu+1}(x) \quad (1)$$

将算符  $\frac{1}{x} \frac{d}{dx}$  作用在上式两边得

$$\frac{d^2}{(x dx)^2} [x^{-\nu} J_{\nu}(x)] = -\frac{1}{x} \frac{d}{dx} [x^{-(\nu+1)} J_{\nu+1}(x)]$$

对上式右边利用①式得

$$\frac{1}{x} \frac{d}{dx} [x^{-(\nu+1)} J_{\nu+1}(x)] = -x^{-(\nu+2)} J_{\nu+2}(x)$$

于是

$$\frac{d^2}{(x dx)^2} [x^{-\nu} J_{\nu}(x)] = (-1)^2 x^{-(\nu+2)} J_{\nu+2}(x)$$

再将算子  $\frac{1}{x} \frac{d}{dx}$  作用在上式两边, 仿此不断做下去, 并反复运用①式的结果, 于是得

$$\frac{d^n}{(x dx)^n} [x^{-\nu} J_{\nu}(x)] = (-1)^n x^{-(\nu+n)} J_{\nu+n}(x)$$

对于上式取  $\nu = \frac{1}{2}$ , 则有

$$x^{-(n+\frac{1}{2})} J_{n+\frac{1}{2}}(x) = (-1)^n \frac{d^n}{(x dx)^n} [x^{-\frac{1}{2}} J_{\frac{1}{2}}(x)]$$

即

$$J_{n+\frac{1}{2}}(x) = (-1)^n \sqrt{\frac{2}{\pi}} x^{n+\frac{1}{2}} \frac{d^n}{(x dx)^n} \left[ \frac{\sin x}{x} \right]$$

练习 证明  $J_{-(n+\frac{1}{2})}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} x^{n+\frac{1}{2}} \frac{d^n}{(x dx)^n} \left[ \frac{\cos x}{x} \right]$

**例 12** 计算积分

$$I = \int_0^{\infty} e^{-ax} J_0(bx) dx, \quad a, b \text{ 为实数}, a > 0$$

**解** 由于  $J_0(bx)$  不可能写成另一 Bessel 函数的微分, 所以不使用分部积分做, 考虑到 Bessel 函数有积分表达式

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(x \sin \theta - n\theta)} d\theta$$

故

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\infty} e^{-ax} J_0(bx) dx = \int_0^{\infty} e^{-ax} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ibx \sin \theta} d\theta dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} d\theta \int_0^{\infty} e^{(-a+i b \sin \theta)x} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{a-i b \sin \theta} d\theta \end{aligned}$$

这是一三角函数有理式的积分. 由留数理论一章的处理方法

$$\text{令 } z = e^{i\theta}, \text{ 则 } d\theta = \frac{1}{iz} dz, \sin \theta = \frac{z^2 - 1}{2iz}$$

于是

$$I = \frac{1}{2\pi} \oint_{|z|=1} \frac{1}{a - \frac{b(z^2 - 1)}{2z}} \frac{dz}{iz} = -\frac{1}{\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{1}{bz^2 - 2az - b} dz$$

被积函数的奇点为单极点

$$z_{1,2} = \frac{a}{b} \pm \frac{1}{b} \sqrt{a^2 + b^2}$$

且

$$\begin{aligned} |z_1| &= \left| \frac{a}{b} - \frac{1}{b} \sqrt{a^2 + b^2} \right| < 1 \\ \operatorname{res} \left[ \frac{1}{bz^2 - 2az + b}, z_1 \right] &= \frac{1}{2bz - 2a} \Big|_{z=z_1} = -\frac{1}{2\sqrt{a^2 + b^2}} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{-\pi i} \cdot 2\pi i \operatorname{res} \left[ \frac{1}{bz^2 - 2az - b}, z_1 \right] \\ &= -2 \cdot \frac{-1}{2\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{aligned}$$

练习 计算积分

$$I = \int_0^{\infty} x e^{-ax} J_1(bx) dx$$

## (二) 在柱坐标系中 Helmholtz 方程和 Laplace 方程的求解

将本章所学得的有关 Bessel 方程的知识与第二篇第三章中所学到的在正交曲线坐标系中分离变量的知识相结合, 现可将柱坐标中用分离变量法求解  $\Delta u + \lambda u = 0$  和  $\Delta u = 0$  的过程小结如下. 见表 3.2.1.

表 3.2.1 在柱坐标中  $\Delta u + \lambda u = 0$  和  $\Delta u = 0$  的求解

在柱坐标中

$$\Delta u = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left[ \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right] + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

令  $u(\rho, \varphi, z) = R(\rho) \Phi(\varphi) Z(z)$ , 则

$$1. \Delta u + \lambda u = 0 \rightarrow \begin{cases} Z'' + \mu Z = 0 \rightarrow Z(z) = c_\mu e^{\sqrt{\mu}z} + d_\mu e^{-\sqrt{\mu}z} & \textcircled{1} \\ \Phi'' + n^2 \Phi = 0 \rightarrow \Phi_n(\varphi) = A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi & \textcircled{2} \\ \rho^2 R'' + \rho R' + [(\lambda - \mu)\rho^2 - n^2]R = 0 \rightarrow \begin{cases} \text{若 } \lambda - \mu \geq 0, \text{ 令 } \lambda - \mu = k^2 \rightarrow \rho^2 R'' + \rho R' + (k^2 \rho^2 - n^2)R = 0 \\ \text{若 } \lambda - \mu < 0, \text{ 令 } \lambda - \mu = -k^2 \rightarrow \rho^2 R'' + \rho R' - (k^2 \rho^2 + n^2)R = 0 \end{cases} \end{cases}$$

又令  $x = k\rho$ ,  $y(x) = R(\rho)$ , 则

$$\rho^2 R'' + \rho R' + (k^2 \rho^2 - n^2)R = 0 \rightarrow x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0 \rightarrow \begin{cases} y_{\text{特}} = J_{\pm n}(x) \text{ (柱体内)} \\ y_{\text{通}} = a_n J_n(x) + b_n N_n(x) \end{cases} \quad \textcircled{3}$$

$$\rho^2 R'' + \rho R' - (k^2 \rho^2 + n^2)R = 0 \rightarrow x^2 y'' + xy' - (x^2 + n^2)y = 0 \rightarrow \begin{cases} y_{\text{特}} = I_{\pm n}(x) \text{ (柱体内)} \\ y_{\text{通}} = a'_n I_n(x) + b'_n K_n(x) \end{cases} \quad \textcircled{3}'$$

故在柱坐标系中,  $\Delta u + \lambda u = 0$  的解, 应由将上面的①、②、③(或③')相乘后叠加得到, 其中  $\mu$ 、 $\lambda - \mu$ 、叠加系数以及对③和③'之一的选择, 都由题目所给定的边界条件确定, 具体而言. 当圆柱的上、下底的边界条件至少有一个是非齐次的, 而侧面的边界条件是齐次的时, 其解应由①、②、③组合成; 而当圆柱的上、下两底的边界条件是齐次的, 而侧面的边界条件是非齐次的时, 其解应由①、②和③'组成

2. 至于  $\Delta u = 0$  的求解, 只需将上述求解过程每一步中的  $\lambda$  取零即可



例 13 圆柱形空腔内电磁振荡的定解问题为

$$\begin{cases} \Delta u + \lambda u = 0, \sqrt{\lambda} = \frac{\omega}{c} & \text{①} \\ u|_{\rho=a} = 0 & \text{②} \\ \frac{\partial u}{\partial z}\Big|_{z=0} = \frac{\partial u}{\partial z}\Big|_{z=l} = 0 & \text{③} \end{cases}$$

试证电磁振荡的固有频率为

$$\omega_{mn} = c \sqrt{\lambda} = c \sqrt{\left[\frac{x_m^0}{a}\right]^2 + \left[\frac{n\pi}{l}\right]^2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots; m = 1, 2, \dots$$

分析 因为  $\omega_{mn} = c \sqrt{\lambda}$ , 故欲证此题, 即要求出本征值问题①~③的本征值  $\lambda$ , 看  $c \sqrt{\lambda}$  是否满足题结果. 而由分离变量法知  $\lambda$  只可能出现在变量  $\rho$  的方程中, 且虚宗量的 Bessel 方程是不会构成本征值问题的. 即在本例中, 用分离变量法得到的  $\rho$  的方程只会是 Bessel 方程.

证 由边界条件②, ③知  $u$  与  $\varphi$  无关, 故令

$$u(\rho, z) = R(\rho)Z(z)$$

代入①~③式得

$$\begin{cases} Z'' + \mu Z = 0 \\ Z'(0) = 0, Z'(l) = 0 \end{cases} \quad \text{④}$$

$$\begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' + (k^2 \rho^2 - 0) R = 0 \\ R(a) = 0 \end{cases} \quad \text{⑤}$$

其中

$$k^2 = \lambda - \mu \geqslant 0 \quad \text{⑥}$$

解本征值问题④得

$$\mu = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad \text{⑦}$$

解本征值问题⑤得

$$J_0(ka) = 0, \quad k = \frac{x_m^0}{a}, \quad m = 1, 2, \dots \quad \text{⑧}$$

⑦、⑧式代入⑥式得

$$\left[ \frac{x_m^0}{a} \right]^2 = \lambda - \left[ \frac{n\pi}{l} \right]^2$$

故

$$\lambda = \left[ \frac{x_m^0}{a} \right]^2 + \left[ \frac{n\pi}{l} \right]^2$$

于是由题设

$$\omega_{mn} = c \sqrt{\lambda} = c \sqrt{\left[ \frac{x_m^0}{a} \right]^2 + \left[ \frac{n\pi}{l} \right]^2}$$

故本题得证.

**例 14** 半径为  $a$  高为  $h$  的圆柱体, 其下底和侧面保持零度, 上底温度分布为  $f(\rho) = \rho^2$ , 求柱体内各点的稳定温度.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \rho < a, 0 < z < h & \text{①} \\ u|_{z=0} = 0 & \text{②} \\ u|_{z=h} = \rho^2 & \text{③} \\ u|_{\rho=a} = 0 & \text{④} \end{cases}$$

由于定解问题与  $\varphi$  无关, 故令

$$u(\rho, z) = R(\rho)Z(z)$$

则由①式得

$$\begin{cases} Z''(z) + \mu Z(z) = 0 & \text{⑤} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' + (k^2 \rho^2 - 0) R = 0, k^2 = -\mu & \text{⑥} \end{cases}$$

由②式得

$$Z(0) = 0 \quad \text{⑦}$$

由④式得

$$R(a) = 0 \quad \text{⑧}$$

解本征值问题  $\begin{cases} \textcircled{6} \\ \textcircled{8} \end{cases}$  得

$$k_m^0 = \frac{x_m^0}{a}, \quad m = 1, 2, \cdots R_m(\rho) = J_0\left[\frac{x_m^0}{a}\rho\right] \quad \textcircled{9}$$

将  $\mu = -k^2 = -\left[\frac{x_m^0}{a}\right]^2$  代入⑤式得

$$Z''(z) - \left[\frac{x_m^0}{a}\right]^2 Z = 0$$

解此方程得

$$Z_m(z) = c_m e^{\frac{x_m^0}{a}z} + d_m e^{-\frac{x_m^0}{a}z}$$

而由边界条件⑦有

$$c_m + d_m = 0, \text{ 即 } d_m = -c_m$$

故有

$$Z_m(z) = 2c_m \frac{e^{\frac{x_m^0}{a}z} - e^{-\frac{x_m^0}{a}z}}{2} = A_m \operatorname{sh} \frac{x_m^0}{a} z \quad \textcircled{10}$$

其中  $A_m = 2c_m$ .

由⑨,⑩式于是有

$$u(\rho, z) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m \operatorname{sh}\left[\frac{x_m^0}{a}z\right] J_0\left[\frac{x_m^0}{a}\rho\right] \quad \textcircled{11}$$

将⑪式代入边界条件③得

$$\sum_{m=1}^{\infty} A_m \operatorname{sh}\left[\frac{x_m^0}{a}h\right] J_0\left[\frac{x_m^0}{a}\rho\right] = \rho^2$$

左边是右边函数  $f(\rho) = \rho^2$  按  $J_0\left[\frac{x_m^0}{a}\rho\right]$  展开的展开式. 由展开系数公式(3.2.22)

有

$$\begin{aligned} A_m &= \frac{1}{\operatorname{sh}\left[\frac{x_m^0}{a}h\right] \frac{a^2}{2} J_1^2(x_m^0)} \int_0^a \rho^3 J_0\left[\frac{x_m^0}{a}\rho\right] d\rho \\ &= \frac{2}{\operatorname{sh}\left[\frac{x_m^0}{a}h\right] \cdot a^2 J_1^2(x_m^0)} \cdot \frac{a^4}{(x_m^0)^4} \int_0^{x_m^0} \left[\frac{x_m^0}{a}\rho\right]^3 J_0\left[\frac{x_m^0}{a}\rho\right] d\left[\frac{x_m^0}{a}\rho\right] \end{aligned}$$

令  $\frac{x_m^0}{a}\rho = x$ , 则由例 6 的练习(2)的结果有

$$\begin{aligned}\int_0^{x_m^0} x^3 J_0(x) dx &= (x_m^0)^3 J_1(x_m^0) + 2(x_m^0)^2 J_0(x_m^0) - 4x_m^0 J_1(x_m^0) \\ &= x_m^0 J_1(x_m^0) [(x_m^0)^2 - 4]\end{aligned}$$

故

$$A_m = \frac{2a^2 [(x_m^0)^2 - 4]}{(x_m^0)^3 J_1(x_m^0) \operatorname{sh}\left[\frac{x_m^0}{a} h\right]}$$

代入①式得定解问题①~④的解, 为

$$u(\rho, z) = 2a^2 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{[(x_m^0)^2 - 4]}{(x_m^0)^3} \frac{\operatorname{sh}\left[\frac{x_m^0}{a} z\right]}{\operatorname{sh}\left[\frac{x_m^0}{a} h\right]} \frac{J_0\left[\frac{x_m^0}{a} \rho\right]}{J_1(x_m^0)}$$

**思考** 由此例, 你能写出在圆柱侧面和下底具有第一类齐次边界条件的情况下,  $\Delta u = 0$  在圆柱内的一般解吗?

**答案**  $u(\rho, z) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m \frac{\operatorname{sh}\left[\frac{x_m^0}{a} z\right]}{\operatorname{sh}\left[\frac{x_m^0}{a} h\right]} J_0\left[\frac{x_m^0}{a} \rho\right] \quad (h \text{ 为柱高}).$

**例 15** 有均匀圆柱, 半径为  $a$ , 高为  $h$ , 柱侧面绝热, 上下两底温度分布分别保持  $f_2(\rho)$  和  $f_1(\rho)$ , 求柱内稳定的温度分布.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \rho < a, 0 < z < h & \text{①} \\ \frac{\partial u}{\partial \rho} \Big|_{\rho=a} = 0 & \text{②} \\ u|_{z=0} = f_1(\rho) & \text{③} \\ u|_{z=h} = f_2(\rho) & \text{④} \end{cases}$$

同上例一样, 问题与  $\varphi$  无关, 故令

$$u(\rho, z) = R(\rho) Z(z)$$

则①式变为

$$\begin{cases} Z'' + \mu Z = 0 & \text{⑤} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' + (k^2 \rho^2 - 0) R(\rho) = 0, k^2 = -\mu & \text{⑥} \end{cases}$$

②式变为

$$R'(a) = 0 \quad \text{⑦}$$

解本征值问题⑥, ⑦, 并注意  $\rho < a$ , 于是得

$$R(\rho) = J_0(k\rho)$$

代入边界条件⑦得

$$kJ'_0(ka) = 0$$

即  $k=0$ , 或  $J'_0(ka)=0$ . 亦即

$$k = 0, \text{ 或 } J_1(ka) = 0$$

故本征值为

$$k_0 = 0, \quad k_m = \frac{x_m^1}{a}, \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (8)$$

本征函数为

$$R_0(\rho) = J_0(0) = 1, \quad R_m(\rho) = J_0\left[\frac{x_m^1}{a}\rho\right] \quad (9)$$

其中  $x_m^1$  为  $J_1(x)$  的第  $m$  个零点.

将⑧式代入方程⑤, 并解⑤得

$$\left. \begin{aligned} Z_0(z) &= c_0 z + d_0 \\ Z_m(z) &= c_m e^{\frac{x_m^1}{a}z} + d_m e^{-\frac{x_m^1}{a}z} \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

由⑨和⑩式, 于是得

$$u(\rho, z) = c_0 z + d_0 + \sum_{m=1}^{\infty} \left[ c_m e^{\frac{x_m^1}{a}z} + d_m e^{-\frac{x_m^1}{a}z} \right] J_0\left[\frac{x_m^1}{a}\rho\right] \quad (11)$$

将⑪式代入边界条件③, 得

$$d_0 + \sum_{m=1}^{\infty} (c_m + d_m) J_0\left[\frac{x_m^1}{a}\rho\right] = f_1(\rho) \quad (12)$$

而将⑪式代入边界条件④得

$$c_0 h + d_0 + \sum_{m=1}^{\infty} (c_m e^{\frac{x_m^1}{a}h} + d_m e^{-\frac{x_m^1}{a}h}) J_0\left[\frac{x_m^1}{a}\rho\right] = f_2(\rho) \quad (13)$$

值得注意的是, 虽然  $x_m^1$  是  $J_1(x)$  的零点, 不是  $J_0(x)$  的零点, 但  $R_0(\rho)=1$ ,  $R_m(\rho) = J_0\left[\frac{x_m^1}{a}\rho\right]$  却是本征值问题⑥、⑦的本征函数, 由于其本征函数系具有加权  $\rho$  的正

交性, 故将⑫式两边乘以  $J_0(0)\rho$  和  $J_0\left[\frac{x_m^1}{a}\rho\right]\rho$  ( $m=1, 2, \dots$ ) 后在  $[0, a]$  上对  $\rho$  积分, 得

$$\begin{aligned} \int_0^a d_0 J_0(0) \rho d\rho &= \int_0^a f_1(\rho) \rho d\rho \\ (c_m + d_m) \int_0^a J_0^2\left[\frac{x_m^1}{a}\rho\right] \rho d\rho &= \int_0^a \rho f_1(\rho) J_0\left[\frac{x_m^1}{a}\rho\right] d\rho \end{aligned}$$

故有

$$d_0 = \frac{2}{a} \int_0^a f_1(\rho) \rho d\rho \quad (14)$$

$$c_m + d_m = \int_0^a \rho f_1(\rho) J_0\left[\frac{x_m^1}{a}\rho\right] d\rho / \int_0^a J_0^2\left[\frac{x_m^1}{a}\rho\right] \rho d\rho \quad (15)$$

又对于  $n$  阶 Bessel 方程

$$\rho^2 R'' + \rho R' + (k^2 \rho^2 - n^2) R(\rho) = 0 \quad (0 < \rho < a)$$

即

$$\frac{d}{d\rho} \left[ \rho \frac{dR}{d\rho} \right] + \left[ k^2 \rho - \frac{n^2}{\rho} \right] R(\rho) = 0$$

将其本征函数  $R_m(\rho)$  代入后, 以  $\rho R'_m(\rho)$  乘以两边再从  $0 \rightarrow a$  积分可推得 (请读者自己推) 本征函数的模方公式为

$$N_m^2 = \int_0^a R_m^2(\rho) \rho d\rho = \frac{1}{2(k_m^a)^2} \left\{ a^2 [R_m^1(a)]^2 + [(k_m^a)^2 \rho^2 - n^2] R_m^2(\rho) \Big|_0^a \right\} \quad (16)$$

注意到

$$J'_0(x_m^1) = -J_1(x_m^1) = 0 \quad (17)$$

于是由⑩和⑪式有

$$\begin{aligned} \int_0^a J_0^2\left[\frac{x_m^1}{a}\rho\right] \rho d\rho &= \frac{a^2}{2(x_m^1)^2} \{ (x_m^1)^2 [J'_0(x_m^1)]^2 + (x_m^1)^2 J_0^2(x_m^1) \} \\ &= \frac{a^2}{2} J_0^2(x_m^1) \end{aligned}$$

代入⑮式得

$$c_m + d_m = \int_0^a \rho f_1(\rho) J_0\left[\frac{x_m^1}{a}\rho\right] d\rho / \left[ \frac{a^2}{2} J_0^2(x_m^1) \right] \stackrel{\text{记}}{=} F_{1m} \quad (18)$$

用类似的方法由⑬式可得到

$$c_0 h + d_0 = \frac{2}{a} \int_0^a f_2(\rho) \rho d\rho \quad (19)$$

$$c_m e^{\frac{x_m^1}{a} h} + d_m e^{-\frac{x_m^1}{a} h} = \int_0^a \rho f_2(\rho) J_0\left[\frac{x_m^1}{a} \rho\right] d\rho \Big/ \left[\frac{a^2}{2} J_0^2(x_m^1)\right] \stackrel{\text{记}}{=} F_{2m} \quad (20)$$

解⑭和⑮联立的方程组得

$$\begin{cases} d_0 = \frac{2}{a} \int_0^a f_1(\rho) \rho d\rho \\ c_0 = \frac{2}{a h} \int_0^a [f_2(\rho) - f_1(\rho)] \rho d\rho \end{cases}$$

而解⑮和⑯式联立的方程组得

$$\begin{cases} c_m = \frac{-F_{1m} e^{-\frac{x_m^1}{a} h} + F_{2m}}{2 \operatorname{sh}\left[\frac{x_m^1}{a} h\right]} \\ d_m = \frac{F_{1m} e^{\frac{x_m^1}{a} h} - F_{2m}}{2 \operatorname{sh}\left[\frac{x_m^1}{a} h\right]}, \quad m = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

将这些系数代入⑪式,则得到定解问题①~④的解.

**思考** 在求解本例时,我们所采用的求 Bessel 函数的模方的方法是否也适于求其他特殊函数(即 S-L 本征值问题的本征函数)的模方? 它与教材中推导 Bessel 函数模方所采用的方法有何差异?

**例 16** 半径为  $a$  高为  $h$  的均匀圆柱,上底温度保持为  $f(\rho)$ ,下底温度为零度,而侧面在零度的空气中自由冷却,试求柱体内的稳定温度分布.

**解** 显然,其柱侧面具有第三类的边界条件,故其定解问题为

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \quad \rho < a, \quad 0 < z < h & (1) \\ u|_{z=0} = 0, & (2) \\ u|_{z=h} = f(\rho) & (3) \\ \left[ u + H \frac{\partial u}{\partial \rho} \right] \Big|_{\rho=a} = 0 & (4) \end{cases}$$

令

$$u(\rho, z) = R(\rho)Z(z)$$

则①式变为

$$\begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' + k^2 \rho^2 R = 0, & k^2 = -\mu \\ Z'' + \mu Z = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{⑤} \\ \text{⑥} \end{matrix}$$

②式变为

$$Z(0) = 0 \quad \text{⑦}$$

④式变为

$$R(a) + HR'(a) = 0 \quad \text{⑧}$$

下面, 先求解由⑤和⑧式构成的本征值问题. 由⑤式有

$$R(\rho) = J_0(k\rho), R'(\rho) = kJ'_0(k\rho)$$

将此二式代入边界条件⑧得

$$J_0(ka) + HkJ'_0(ka) = 0 \quad \text{⑨}$$

令  $x = ka$ , 则方程⑨化为

$$J_0(x) + \frac{H}{a}xJ'_0(x) = 0 \quad \text{⑩}$$

由 Bessel 函数表可查得方程⑩的根, 记为  $x_m$  ( $m=1, 2, \dots$ ), 则本征值问题⑤、⑧的本征值为

$$k_m = \frac{x_m}{a}, \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad \text{⑪}$$

本征函数为

$$R_m(\rho) = J_0\left[\frac{x_m}{a}\rho\right] \quad \text{⑫}$$

将  $\mu = -k_m^2 = -\left[\frac{x_m}{a}\right]^2$  代入方程⑥并解方程⑥得

$$Z_m(z) = \left[ c_m e^{\frac{x_m}{a}z} + d_m e^{-\frac{x_m}{a}z} \right]$$

代入边界条件②得

$$c_m + d_m = 0 \rightarrow d_m = -c_m$$

所以



$$Z_m(z) = 2c_m \operatorname{sh}\left[\frac{x_m}{a}z\right] \quad (13)$$

由⑫和⑬式于是有

$$u(\rho, z) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m \operatorname{sh}\left[\frac{x_m}{a}z\right] J_0\left[\frac{x_m}{a}\rho\right] \quad (14)$$

代入边界条件③得

$$\sum_{m=1}^{\infty} A_m \operatorname{sh}\left[\frac{x_m}{a}h\right] J_0\left[\frac{x_m}{a}\rho\right] = f(\rho)$$

故

$$A_m = \frac{1}{\operatorname{sh}\left[\frac{x_m}{a}h\right] N_m^2} \int_0^a \rho f(\rho) J_0\left[\frac{x_m}{a}\rho\right] d\rho \quad (15)$$

由上例模方的公式⑩有

$$N_m^2 = \frac{a^2}{2} \{ [J_0'(x_m)]^2 + J_0^2(x_m) \}$$

而由本例⑨式有

$$J_0'(x_m) = -\frac{1}{Hk_m} J_0(x_m) = -\frac{a}{Hx_m} J_0(x_m)$$

故

$$N_m^2 = \frac{a^2}{2} \left[ 1 + \frac{a^2}{Hx_m^2} \right] J_0^2(x_m) \quad (16)$$

将⑩式代入⑮式后,再将⑮式代入⑭式,最后得本例的解为

$$u(\rho, z) = \frac{2}{a} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \frac{a^2}{Hx_m^2}} \frac{\operatorname{sh}\left[\frac{x_m}{a}z\right]}{\operatorname{sh}\left[\frac{x_m}{a}h\right]} \cdot \int_0^a \rho f(\rho) \times J_0\left[\frac{x_m}{a}\rho\right] d\rho \cdot \frac{J_0\left[\frac{x_m}{a}\rho\right]}{J_0^2(x_m)}$$

**例 17** 半径为  $a$  的高为  $h$  的圆柱体,上下底温度保持为零度,侧面温度为  $u_0$ ,试求柱体内的稳定温度分布.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & \rho < a, 0 < z < h & (1) \\ u|_{z=0} = 0, & u|_{z=h} = 0 & (2) \\ u|_{\rho=a} = u_0 & & (3) \end{cases}$$

令

$$u(\rho, z) = R(\rho)Z(z)$$

代入方程①和齐次边界条件②得

$$\begin{cases} Z' + \mu Z = 0 \\ Z(0) = 0, Z(h) = 0 \end{cases} \quad (4)$$

$$\rho^2 R'' + \rho R' - \mu R = 0 \quad (5)$$

显然, 关于  $Z(z)$  的方程和边界条件构成本征值问题, 而  $R(\rho)$  的方程和边界条件不构成本征值问题.

本征值问题④, 是我们在分离变量法一章中早就讨论过并为我们所熟悉的. 其本征值和本征函数分别为

$$\mu = \frac{m^2 \pi^2}{h^2} = (k_m^0)^2, \quad Z_m(z) = A_m \sin \frac{m\pi}{h} z, \quad m = 1, 2, \dots$$

将  $\mu = (k_m^0)^2$  代入⑤式得

$$\rho^2 R'' + \rho R' - [(k_m^0)^2 \rho^2 + 0] R(\rho) = 0$$

这是零阶虚宗量的 Bessel 方程, 注意到  $K_0(0) \rightarrow \infty$  于是得其在柱体内的解为

$$R_m(\rho) = I_0(k_m^0 \rho) = I_0\left[\frac{m\pi}{h}\rho\right], \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

故

$$u(\rho, z) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m I_0\left[\frac{m\pi}{h}\rho\right] \sin \frac{m\pi}{h} z \quad (6)$$

将此解代入非齐次的边界条件③得

$$u(a, z) = u_0 = \sum_{m=1}^{\infty} A_m I_0\left[\frac{m\pi}{h}a\right] \sin \frac{m\pi}{h} z$$

其右边是  $u_0$  的正弦展开, 故有

$$\begin{aligned} A_m I_0\left[\frac{m\pi}{h}a\right] &= \frac{2}{h} \int_0^h u_0 \sin \frac{m\pi}{h} z \, dz \\ &= \frac{2u_0}{m\pi} \left(-\cos \frac{m\pi}{h} z\right) \Big|_0^h = \frac{2u_0}{m\pi} [1 - (-1)^m] \end{aligned} \quad (7)$$

故

$$A_{2n} = 0, A_{2n+1} = \frac{4u_0}{(2n+1)\pi I_0\left(\frac{2n+1}{h}\pi a\right)}, n = 0, 1, 2, \dots$$

因此

$$u(\rho, z) = \frac{4u_0}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin\left[\frac{2n+1}{h}\pi z\right] I_0\left[\frac{2n+1}{h}\pi \rho\right]}{(2n+1) I_0\left[\frac{2n+1}{h}\pi a\right]}$$

**例 18** 半径为  $a$  高为  $h$  的均匀圆柱, 侧面有均匀分布的恒定热流进入, 其强度为  $q$ , 柱的上、下底保持零度. 求柱内稳定的温度分布.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \rho < a, 0 < z < h & \text{①} \\ u|_{z=0} = u|_{z=h} = 0 & \text{②} \\ k \frac{\partial u}{\partial \rho} \Big|_{\rho=a} = q & \text{③} \end{cases}$$

由于方程和上下底的边界条件均与上例一致, 故由上例的求解过程立即可得(见上例⑥式)

$$u(\rho, z) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m I_0\left[\frac{m\pi}{h}\rho\right] \sin \frac{m\pi}{h}z \quad \text{④}$$

将此式代入边界条件③得

$$\sum_{m=1}^{\infty} A_m \frac{m\pi}{h} I_0'\left[\frac{m\pi}{h}a\right] \sin \frac{m\pi}{h}z = \frac{q}{k}$$

由此得

$$A_m \frac{m\pi}{h} I_0'\left[\frac{m\pi}{h}a\right] = \frac{2}{h} \int_0^h \frac{q}{k} \sin \frac{m\pi}{h}z dz$$

与上例⑦式相比, 只不过是将其左边的  $I_0\left[\frac{m\pi}{h}a\right]$  换成了  $\frac{m\pi}{h} \times I_0'\left[\frac{m\pi}{h}a\right]$ , 右边的  $u_0$  换为了  $\frac{q}{k}$  而已, 故易于得到

$$A_{2n} = 0, A_{2n+1} = \frac{4hq}{(2n+1)^2 \pi^2 k I_0'\left[\frac{2n+1}{h}\pi a\right]}$$

于是定解问题①~③的解为

$$u(\rho, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4hq}{(2n+1)^2 \pi^2 k I_0' \left[ \frac{2n+1}{h} \pi a \right]} \times I_0 \left[ \frac{2n+1}{h} \pi \rho \right] \sin \left[ \frac{2n+1}{h} \pi z \right]$$

例 19 试求定解问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \rho < a, 0 < z < h \\ u|_{z=0} = f_1(\rho) \\ u|_{z=h} = f_2(\rho) \\ k \frac{\partial u}{\partial \rho} \Big|_{\rho=a} = q \end{cases}$$

解 此问题其上下底及侧面边界条件均为非齐次, 无法分离变量, 但只要我们利用迭加原理, 令  $u(\rho, z) = u^I(\rho, z) + u^{II}(\rho, z)$ , 使  $u^I(\rho, z)$  和  $u^{II}(\rho, z)$  分别满足以下定解问题

$$\begin{cases} \Delta u^I = 0 \\ u^I|_{z=0} = f_1(\rho) \\ u^I|_{z=h} = f_2(\rho) \\ k \frac{\partial u^I}{\partial \rho} \Big|_{\rho=a} = 0 \end{cases} \quad ①; \quad \begin{cases} \Delta u^{II} = 0 \\ u^{II}|_{z=0} = 0 \\ u^{II}|_{z=h} = 0 \\ k \frac{\partial u^{II}}{\partial \rho} \Big|_{\rho=a} = q \end{cases} \quad ②$$

则定解问题①的解我们已由例 15 求得, 而定解问题②的解我们则由上例求得.

由例 17~例 19 我们已看到, 当圆柱侧面的边界条件为非齐次, 圆柱上、下底的边界条件为齐次时, 对  $\Delta u = 0$  分离变量后所得到的  $\rho$  的方程一定是虚宗量的 Bessel 方程. 这是因为此时变量  $\rho$  的方程不能够成本征值问题, 而变量  $z$  的方程却构成本征值问题, 且无论  $z$  的方程

$$Z'' + \mu Z = 0$$

带有第一类还是第二类, 还是一个边界第一类另一个边界第二类的齐次边界条件, 所求得的本征值  $\mu$  都是大于等于零的. (这是我们在第二篇的分离变量法一章中已小结过的问题.), 即  $-\mu < 0$  故  $\rho$  的方程必有虚宗量 Bessel 方程.

至于  $\Delta u + \lambda u = 0$ , 当然也有类似情况.

### (三) 在球坐标系中 Helmholtz 方程的求解

将本章所学得的有关球 Bessel 方程的知识与第二篇第三章中所学到的在球坐标系中分离变量的知识相结合, 现可将球坐标系中用分离变量法求解  $\Delta u + \lambda u$

$=0$  的过程小结如表 3.2.2.

**例 20** 半径为  $a$  的均匀导热介质球, 原来温度为  $u_0$ , 将它放入冰水中, 使球面保持为零度, 求球内温度的变化.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} u_t - D\Delta u = 0, & r < a & \text{①} \\ u|_{r=a} = 0 & \text{②} \\ u|_{t=0} = u_0 & \text{③} \end{cases}$$

令

$$u(r, t) = R(r) T(t)$$

代入方程①和边界条件②得

$$\begin{cases} rR''(r) + 2R'(r) + k^2 rR(r) = 0, & r < a, & k^2 = \lambda & \text{④} \\ R(a) = 0 & \text{⑤} \end{cases}$$

$$T'(t) + k^2 DT(t) = 0 \quad \text{⑥}$$

方程④是球 Bessel 方程, 其在球内的解为

$$R(r) = j_0(kr)$$

而由(3.2.34)式和例 10 的结论有

$$j_0(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x = \frac{\sin x}{x}$$

故

$$R(r) = j_0(kr) = \frac{\sin kr}{kr}$$

代入边界条件⑤得

$$\sin ka = 0 \rightarrow ka = m\pi, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

故本征值问题④~⑤的本征值和本征函数分别为

$$\lambda = k_m^2 = \left[ \frac{m\pi}{a} \right]^2, \quad R_m(r) = \frac{a}{m\pi r} \sin \frac{m\pi r}{a}, \quad m = 1, 2, \dots \quad \text{⑦}$$

表 3.2.2 在球坐标系中  $\Delta u + \lambda u = 0$  的求解

在球坐标系中

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$$

令  $u(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$ , 则

$$\Delta u + \lambda u = 0 \rightarrow \begin{cases} \Phi'' + m^2 \Phi = 0 \longrightarrow \Phi_m(\varphi) = A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi \\ \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left( \sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[ l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0 \\ \quad \xrightarrow{x = \cos \theta, y(x) = \Theta(\theta)} (1-x^2)y'' - 2xy' + \left[ l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] y = 0 \rightarrow y(x) = P_l^m(x), |x| \leq 1 \\ r^2 R'' + 2rR' + [k^2 r^2 - l(l+1)]R = 0 \quad (k^2 = \lambda) \\ \quad \xrightarrow{x = kr, y = R(r)} x^2 y'' - 2xy' + [x^2 - l(l+1)]y = 0 \rightarrow \begin{cases} y_{\text{特}} = j_l(x) \text{ (球内)} \\ y_{\text{通}} = c_l j_l(x) + d_l n_l(x) \end{cases} \end{cases}$$

于是, 在球坐标系中,  $\Delta u + \lambda u = 0$  在球域内的解为

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{m=0}^l \sum_{l=0}^{\infty} (A_m \cos m\varphi + B_m \sin m\varphi) P_l^m(\cos \theta) j_l(kr)$$

将  $k_m^2 = \left[ \frac{m\pi}{a} \right]^2$  代入⑥式并求解,得

$$T_m(t) = c_m e^{-\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 Dt} \quad (8)$$

由⑦、⑧式于是得

$$u(r, t) = \sum_{m=1}^{\infty} c_m \frac{a}{m\pi r} \sin \frac{m\pi r}{a} e^{-\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 Dt} \quad (9)$$

为了用初始条件③确定系数  $c_m$ , 将⑨式重新写为

$$u(r, t) = \sum_{m=1}^{\infty} c_m j_0(k_m r) e^{-\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 Dt}$$

代入初始条件③得

$$\sum_{m=1}^{\infty} c_m j_0(k_m r) = u_0$$

从而有

$$\begin{aligned} c_m &= \frac{\int_0^a u_0 j_0(k_m r) r^2 dr}{\int_0^a [j_0(k_m r)]^2 r^2 dr} \\ &= u_0 \int_0^a \frac{\sin \frac{m\pi r}{a}}{\frac{m\pi}{a} r} r^2 dr / \int_0^a \left[ \frac{\sin \frac{m\pi r}{a}}{\frac{m\pi}{a} r} \right]^2 r^2 dr \\ &= u_0 \frac{m\pi}{a} \int_0^a \sin \left( \frac{m\pi}{a} r \right) r dr / \int_0^a \sin^2 \frac{m\pi}{a} r dr \\ &= u_0 \frac{a}{m\pi} [-m\pi(-1)^m] \left[ \frac{a}{m\pi} \right]^2 / \frac{a^3}{2(m\pi)^2} = (-1)^{m+1} 2u_0 \end{aligned}$$

代入⑨式得定解问题①~③的解为

$$u(r, t) = \frac{2au_0}{\pi r} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{m} \sin \frac{m\pi r}{a} e^{-\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 Dt}$$

**例 21** 一均质球, 半径为  $a$ , 初始温度分布为  $f(r)\cos\theta$ , 若球面温度保持为零度, 求球内各处温度变化的情况.

**解** 其定解问题为

$$\begin{cases} u_t - a^2 \Delta u = 0, & r < a, & \textcircled{1} \\ u|_{r=a} = 0 & & \textcircled{2} \\ u|_{t=0} = f(r) \cos \theta & & \textcircled{3} \end{cases}$$

先分离时间和空间变量(注意本定解问题与  $\varphi$  无关)即令

$$u(r, \theta; t) = v(r, \theta) T(t)$$

代入方程①和边界条件②得

$$\begin{cases} \Delta v + k^2 v = 0 & \textcircled{4} \\ v|_{r=a} = 0 & \textcircled{5} \\ T'(t) + k^2 a^2 T(t) = 0 & \textcircled{6} \end{cases}$$

又令

$$v(r, \theta) = R(r) \Theta(\theta) \quad \textcircled{7}$$

代入方程④得

$$\begin{cases} r^2 R''(r) + 2rR'(r) + [k^2 r^2 - l(l+1)]R = 0 & \textcircled{8} \\ (1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0 & \textcircled{9} \end{cases}$$

其中,  $x = \cos \theta$ ,  $y(x) = \Theta(\theta)$ . 又将⑦式代入边界条件⑤得

$$R(a) = 0 \quad \textcircled{10}$$

而由初始条件③有

$$u|_{t=0} = f(r) \cos \theta = f(r) P_1(\cos \theta)$$

这说明在本例中,  $l=1$ . 故⑨式的解为

$$y = P_1(\cos \theta) \quad \textcircled{11}$$

而此时球 Bessel 方程⑧的解应为

$$R(r) = j_1(kr) \quad \textcircled{12}$$

一并代入⑦式得

$$v(r, \theta) = j_1(kr) P_1(\cos \theta) \quad \textcircled{13}$$

又由(3.2.36)式知



$$R(r) = j_1(kr) = \frac{1}{(kr)^2} [\sin(kr) - kr \cos(kr)]$$

代入边界条件⑩得

$$\frac{\sin ka - ka \cos ka}{(ka)^2} = 0$$

即

$$ka = \tan ka \quad (14)$$

故⑧和⑩式构成的本征值问题的本征值应为方程⑭的根, 记为  $k_n$ .

将  $k_n$  代入⑥式并解之得

$$T_n(t) = e^{-k_n^2 a^2 t} \quad (15)$$

于是①~②式的解为

$$u(r, \theta; t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n j_1(k_n r) P_1(\cos \theta) e^{-k_n^2 a^2 t} \quad (16)$$

代入初始条件③得

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n j_1(k_n r) P_1(\cos \theta) = f(r) P_1(\cos \theta)$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n j_1(k_n r) = f(r)$$

故由(3.2.40)~(3.2.41)式有

$$c_n = \int_0^a f(r) j_1(k_n r)^2 r^2 dr / \int_0^a [j_1(k_n r)]^2 r^2 dr$$

而

$$\begin{aligned} [N_n]^2 &= \int_0^a [j_1(k_n r)]^2 r^2 dr = \int_0^a \left[ \sqrt{\frac{\pi}{2k_n r}} J_{3/2}(k_n r) \right]^2 r^2 dr \\ &= \frac{\pi}{2k_n} \int_0^a [J_{\frac{3}{2}}(k_n r)]^2 r dr = \frac{\pi}{2k_n} \cdot \frac{a^2}{2} [J_{\frac{5}{2}}(k_n a)]^2 \\ &= \frac{a^3}{2} \cdot \frac{\pi}{2k_n a} [J_{2+\frac{1}{2}}(k_n a)]^2 = \frac{a^3}{2} [j_2(k_n a)]^2 \end{aligned}$$

而由 Bessel 函数的递推公式

$$J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x)$$

可得

$$j_2(k_n a) = \frac{2j_1(k_n a)}{k_n a} - j_0(k_n a) = -j_0(k_n a)$$

所以

$$[N_n]^2 = \frac{a^3}{2} [j_0(k_n a)]^2$$

于是

$$c_n = \frac{2}{a^3 [j_0(k_n a)]^2} \int_0^a f(r) j_1(k_n r) r^2 dr$$

代入⑯式得定解问题①~③的解为

$$u(r, \theta; t) = \frac{2}{a^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{j_1(k_n r) P_1(\cos \theta)}{[j_0(k_n a)]^2} e^{-k_n^2 a^2 t} \int_0^a f(r) j_1(k_n r) r^2 dr$$

#### (四) 二阶常微分方程在正则奇点邻域的级数解法

在教材中我们已用级数解法求得了 Bessel 方程在其正则奇点  $x=0$  点邻域的级数解, 现再看几例.

**例 22** 求解 Laguerre 方程  $2xy'' + y' + xy = 0$  在  $x=0$  邻域内的级数解.

**解**  $x=0$  是方程的正则奇点. 故令

$$y(x) = x^\rho \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \quad (c_0 \neq 0) \quad \text{①}$$

将其代入方程得

$$\begin{aligned} & 2x \sum_{n=0}^{\infty} (n+\rho)(n+\rho-1) c_n x^{n+\rho-2} + \sum_{n=0}^{\infty} (n+\rho) c_n x^{n+\rho-1} \\ & + x \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+\rho} = 0 \end{aligned}$$

合并  $x$  的同次幂系数得

$$\begin{aligned} & [2\rho(\rho-1)c_0 + \rho c_0] x^{\rho-1} + [2(\rho+1)\rho c_1 + (\rho+1)c_1] x^\rho \\ & + \sum_{n=2}^{\infty} [2(n+\rho)(n+\rho-1)c_n + (n+\rho)c_n + c_{n-2}] x^{n+\rho-1} = 0 \quad \text{②} \end{aligned}$$

令  $x$  的最低次幂的系数为零, 则有

$$2\rho(\rho-1)c_0 + \rho c_0 = 0$$

即

$$\rho(2\rho-1)c_0 = 0 \quad (3)$$

令  $x$  的次低次幂系数为零, 则有

$$2\rho(\rho+1)c_1 + (\rho+1)c_1 = 0$$

即

$$(\rho+1)(2\rho+1)c_1 = 0 \quad (4)$$

令  $x$  的  $x^{n+\rho-1}$  次幂的系数为零, 则有

$$2(n+\rho)(n+\rho-1)c_n + (\rho+n)c_n + c_{n-2} = 0$$

即

$$c_n = -c_{n-2}/(n+\rho)[2(n+\rho)-1] \quad (n \geq 2) \quad (5)$$

由于  $c_0 \neq 0$ , 故由③式有

$$\rho(2\rho-1) = 0$$

此方程称为指标方程, 解之得

$$\rho_1 = \frac{1}{2}, \quad \rho_2 = 0$$

两个指标. 因为  $\rho_1 - \rho_2 = \frac{1}{2}$  不等于零和整数, 故 Laguerre 方程有两个线性无关解

$$y_1 = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+\rho_1} \quad \text{和} \quad y_2 = \sum_{n=0}^{\infty} d_n x^{n+\rho_2}$$

现取  $\rho = \rho_1 = \frac{1}{2}$ , 则由系数递推公式⑤有

$$c_n = -c_{n-2}/n(2n+1) \quad (6)$$

而由④式有

$$\left[ \frac{1}{2} + 1 \right] (1+1)c_1 = 0 \rightarrow c_1 = 0 \quad (7)$$

由⑥和⑦式知, 当  $n$  为奇数时  $c_n = 0$ ,  $n$  为偶数时, 系数  $c_n$  都由  $c_0$  确定, 则有

$$c_2 = -\frac{c_0}{2 \cdot 5}, c_4 = \frac{c_0}{2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 9}, \dots$$

$$c_{2m} = \frac{(-1)^m}{2^m m \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4m+1)} c_0$$

而  $c_{2m+1} = 0$

于是得

$$y_1(x) = x^{\frac{1}{2}} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m c_0 x^{\frac{1}{2}m}}{2^m m \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4m+1)}$$

当  $\rho = \rho_2 = 0$  时, 由⑤式有

$$d_n = -d_{n-2} / n(2n-1)$$

而由④式有

$$(0+1)(2 \cdot 0+1)d_1 = 0 \text{ 即 } d_1 = 0$$

因此, 当  $n$  为奇数时系数  $d_n = 0$ ; 当  $n$  为偶数时, 系数  $d_n$  均可由  $d_0$  确定, 即

$$d_2 = -\frac{d_0}{2 \cdot 3}, d_4 = -\frac{d_2}{4 \cdot 7} = \frac{d_0}{2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 7}, \dots$$

$$d_{2m} = \frac{(-1)^m}{2^m m \cdot 3 \cdot 7 \cdots (4m-1)} d_0$$

而  $d_{2m+1} = 0$

故

$$y_2(x) = d_0 \left[ 1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{\frac{1}{2}m}}{2^m m \cdot 3 \cdot 7 \cdots (4m-1)} \right]$$

于是方程在  $0 < |x| < \infty$  中的通解为

$$y(x) = y_1(x) + y_2(x)$$

**例 23** 求方程

$$xy''(x) - y = 0 \tag{①}$$

在  $x=0$  邻域的解.

**解** 显然  $x=0$  为方程的正则奇点. 令

$$y(x) = x^{\rho} \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{\rho+k}$$

代入方程①得

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+\rho)(k+\rho-1)c_k x^{k+\rho-1} - \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+\rho} = 0$$

即

$$\rho(\rho-1)c_0 x^{\rho-1} + \sum_{k=1}^{\infty} [(k+\rho)(k+\rho-1)c_k - c_{k-1}] x^{k+\rho-1} = 0 \quad (2)$$

因此,指标方程为

$$\rho(\rho-1) = 0$$

解得

$$\rho_1 = 1, \rho_2 = 0$$

而系数递推式为

$$(\rho+k)(\rho+k-1)c_k = c_{k-1}, \quad k \geq 1 \quad (3)$$

若  $\rho = \rho_1 = 1$ , 则当  $k=1$  时, ③式为

$$2 \cdot 1 \cdot c_1 = c_0, \text{ 即 } c_1 = \frac{c_0}{2 \cdot 1}$$

$k \geq 2$  时

$$(k+1)kc_k = c_{k-1}$$

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{c_{k-1}}{(k+1)k} = \frac{1}{(k+1)k} \cdot \frac{c_{k-2}}{k \cdot (k-1)} \\ &= \frac{c_0}{(k+1)[k \cdot (k-1) \cdots 2] \cdot 1} = \frac{c_0}{(k+1)! k!} \end{aligned} \quad (4)$$

故

$$y_1(x) = c_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{(k+1)! k!} \stackrel{\text{令}}{=} c_0 u_1(x) \quad (5)$$

因为  $\rho_1 - \rho_2 = 1$ , 所以可令第二个线性无关解为

$$y_2(x) = au_1(x) \ln x + \sum_{k=0}^{\infty} d_k x^k$$

代入方程①得

$$ax \frac{d^2 u_1}{dx^2} \ln x + 2a \frac{du_1}{dx} - a \frac{u_1}{x} - au_1 \ln x + \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1)d_k x^{k-1} - \sum_{k=0}^{\infty} d_k x^k = 0$$

或

$$a \left[ x \frac{d^2 u_1}{dx^2} - u_1 \right] \ln x + 2a \frac{du_1}{dx} - \frac{a}{x} u_1 + \sum_{k=0}^{\infty} [(k+1)kd_{k+1} - d_k] x^k = 0$$

由于  $u_1$  满足方程①, 上式  $\ln x$  的系数为零. 再将  $u_1$  的具体形式代入上式得

$$\sum_{k=0}^{\infty} [k(k+1)d_{k+1} - d_k] x^k + a \sum_{k=0}^{\infty} \left[ \frac{2}{(k!)^2} - \frac{1}{(k+1)!k!} \right] x^k = 0$$

使  $x^k$  的系数为零得递推公式

$$k(k+1)d_{k+1} - d_k = -\frac{2k+1}{(k+1)!k!} a$$

当  $k=0$  时  $d_0 = a$ ; 当  $k=1$  时,  $d_2 = \frac{1}{2}d_1 - \frac{3}{4}a$ . 一般有

$$d_{k+1} = \frac{d_k}{(k+1)k} - \frac{2k+1}{(k+1)(k+1)!k \cdot k!} d_0$$

所有的系数均可用  $d_0, d_1$  表示. 于是

$$y_2(x) = \frac{d_0}{c_0} y_1(x) \ln x + d_0 \left[ 1 - \frac{3}{4}x^2 - \frac{7}{36}x^3 + \dots \right] + \frac{d_1}{c_0} y_1(x)$$

## 第三章 Sturm-Liouville 本征值问题

### 一、基本要求

1. 掌握 Sturm-Liouville 方程的形式即它与任意二阶线性齐次常微分方程的关系.
2. 掌握 Sturm-Liouville 本征值问题的提法.
3. 掌握 Sturm-Liouville 本征值问题的一般性质.

### 二、内容提要

#### (一) Sturm-Liouville 方程

1. 称

$$\frac{d}{dx} \left[ k(x) \frac{dy}{dx} \right] - q(x)y(x) + \lambda \rho(x)y(x) = 0 \quad (3.3.1)$$

为 **Sturm-Liouville 方程**. 其中,  $a \leq x \leq b$ ,  $k(x) \geq 0$ ,  $q(x) \geq 0$ ,  $\rho(x) \geq 0$ ,  $\lambda$  为参数, 而  $\rho(x)$  称为**权函数**.

2. 任意的二阶线性齐次常微分方程

$$y''(x) + p(x)y'(x) + h(x)y(x) = 0 \quad (3.3.2)$$

以函数

$$k(x) = \exp \left[ \int p(x) dx \right] \quad (3.3.3)$$

乘其两端后均可化为 Sturm-Liouville 方程(3.3.1).

当然, 在第一、二章中讨论过的 Legendre、缔合 Legendre、Bessel 等特殊函数微分方程亦均可化为 Sturm-Liouville 方程.

#### (二) Sturm-Liouville 本征值问题

Sturm-Liouville 方程(3.3.1)在不同情况下应与如下几种边界条件构成本征值问题

1. 若在端点  $x = a$  有  $k(a) \neq 0$ , 则在该端点要附加三类齐次边界条件

$$[\alpha y'(x) + \beta y(x)]_{x=a} = 0 \quad (3.3.4)$$

其中,  $\alpha=0$  和  $\beta=0$  分别为第一类和第二类齐次边界条件.

2. 若在端点  $x=a$  有  $k(a)=0$ ,  $k'(a) \neq 0$  则在该端点有

$$y(a) = \text{有限} \quad (3.3.5)$$

的自然边界条件.

3. 若在端点  $x=a$  和  $x=b$  有

$$k(a) = k(b)$$

则在端点  $x=a$  和  $x=b$  有周期性的边界条件

$$y(a) = y(b), \quad y'(a) = y'(b) \quad (3.3.6)$$

### (三) Sturm-Liouville 本征值问题的一般性质

本征值问题

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \left[ k(x) \frac{dy}{dx} \right] - q(x)y + \lambda \rho(x)y = 0, & (a < x < b) \\ [\alpha \frac{dy}{dx} + \beta y(x) + \gamma k(x)]_{x=a,b} = 0 \end{cases} \quad (3.3.7)$$

有如下性质

1. 有无穷多个本征值

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3 \leq \dots$$

和相应的本征函数

$$y_1(x), y_2(x), y_3(x), \dots$$

2. 所有的本征值都大于、等于零. 即  $\lambda_n \geq 0$

3. 相应于不同本征值  $\lambda_m$  和  $\lambda_n$  的本征函数  $y_m(x)$  和  $y_n(x)$  在  $[a, b]$  上带权  $\rho(x)$  正交归一

$$\int_a^b \rho(x) y_m(x) \overline{y_n(x)} dx = N_n^2 \delta_{mn} \quad (3.3.8)$$

其中,  $N_n$  称为  $y_n(x)$  的模.

4. 若  $f(x)$  具有连续的一阶导数和分段连续的二阶导数, 且满足本征函数族  $y_m(x)$  ( $m=1, 2, \dots$ ) 所满足的边界条件, 则有



$$f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m y_m(x) \quad (3.3.9)$$

其中

$$C_m = \frac{1}{N_m} \int_a^b \rho(x) f(x) \overline{y_m(x)} dx \quad (3.3.10)$$

### 三、复习思考题

1. 何谓 Sturm-Liouville 方程?
2. 试将 Bessel 方程和 Legendre 方程写成 Sturm-Liouville 方程的标准形式.
3. 如何将方程  $y''(x) + \rho(x)y' + h(x)y = 0$  化为 Sturm-Liouville 方程?
4. 你能证明 Sturm-Liouville 本征值问题(3.3.7)的本征函数满足正交归一条件(3.3.8)式吗?

### 四、例题分析

#### (一) 将特殊函数微分方程化为 Sturm-Liouville 方程

**例 1** 将 Hermite 方程

$$y'' - 2xy' + \lambda y = 0 \quad (1)$$

化为 Sturm-Liouville 方程.

**解** 对照(3.3.2)式, 此处  $p(x) = -2x$ , 故

$$k(x) = e^{\int p(x) dx} = e^{\int -2x dx} = e^{-x^2}$$

将①式各项乘以  $e^{-x^2}$ , 于是①式变为

$$\frac{d}{dx} \left[ e^{-x^2} \frac{dy}{dx} \right] + \lambda e^{-x^2} y = 0$$

**例 2** 将 Laguerre 方程

$$xy'' + (1-x)y' + \lambda y = 0 \quad (1)$$

化为 Sturm-Liouville 方程.

**解** 此处  $p(x) = \frac{1-x}{x}$ , 故

$$k(x) = e^{\int \frac{1-x}{x} dx} = x e^{-x}$$

将①式乘以  $k(x)$  得

$$\frac{d}{dx} \left[ x e^{-x} \frac{dy}{dx} \right] + \lambda e^{-x} y = 0$$

**例 3** 将 Kummer 方程

$$xy'' + (c - x)y' - ay = 0 \quad (1)$$

化为 Sturm-Liouville 方程.

**解**

$$k(x) = e^{\int \frac{c-x}{x} dx} = x^c e^{-x}$$

故①式可化为

$$\frac{d}{dx} [x^{c+1} e^{-x} y'] - x^c e^{-x} y' - ax^c e^{-x} y = 0$$

## (二) Sturm-Liouville 问题本征函数的性质

**例 4** 证明 Sturm-Liouville 本征值问题

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \left[ k(x) \frac{dy}{dx} \right] - q(x)y + \lambda \rho(x)y = 0, & a < x < b & (1) \\ [\alpha y'(x) + \beta y(x) + \gamma k(x)]_{x=a, b} = 0 & (2) \end{cases}$$

的本征函数系  $\{y_m(x)\}$ ,  $m=1, 2, \dots$  在区间  $[a, b]$  上满足如下的正交归一性:

$$\int_a^b \rho(x) y_m(x) \overline{y_n(x)} dx = N_n^2 \delta_{mn}$$

其中

$$N_n^2 = \int_a^b |y_n(x)|^2 \rho(x) dx$$

而边界条件②是表示第一( $\alpha, \gamma=0$ )、第二( $\beta, \gamma=0$ )、第三( $\gamma=0$ )类齐次边界条件和自然边界条件

**证** 因为( $\alpha, \beta=0$ )的四种不同情况

$$\frac{d}{dx} [k(x) y'_m(x)] - q(x) y_m(x) + \lambda_m \rho(x) y_m(x) = 0 \quad (3)$$

$$\frac{d}{dx} [k(x) \overline{y'_n(x)}] - q(x) \overline{y_n(x)} + \lambda_n \rho(x) \overline{y_n(x)} = 0 \quad (4)$$

将③式和④式分别乘以 $\bar{y}_n(x)$ 和 $y_m(x)$ 后相减,再乘以权函数 $\rho(x)$ 后在 $[a, b]$ 上积分得

$$\begin{aligned}
 & (\lambda_m - \lambda_n) \int_a^b \rho(x) y_m(x) \bar{y}_n(x) dx \\
 &= \int_a^b y_m(x) \frac{d}{dx} [k(x) \bar{y}_n'(x)] dx - \int_a^b \bar{y}_n(x) \frac{d}{dx} [k(x) y_m'(x)] dx \\
 &= y_m(x) k(x) \bar{y}_n'(x) \Big|_a^b - \int_a^b k(x) \bar{y}_n'(x) y_m'(x) dx \\
 &\quad - \bar{y}_n(x) k(x) y_m'(x) \Big|_a^b + \int_a^b k(x) y_m'(x) \bar{y}_n'(x) dx \\
 &= \{ k(x) [y_m(x) \bar{y}_n'(x) - \bar{y}_n(x) y_m'(x)] \} \Big|_a^b \equiv 0 \tag{⑤}
 \end{aligned}$$

现以端点  $x=a$  为例进行说明.

(1) 若①式在  $x=a$  点带有第一类齐次边界条件,即在  $x=a$  点②式中  $\alpha=\gamma=0$ ,此时由②式有

$$y_m(a) = \bar{y}_n(a) = 0$$

从而⑤式的右边在此端点为零.

(2) 若①式在  $x=a$  点带有第二类齐次边界条件,即在  $x=a$  点②式中  $\beta=\gamma=0$ ,此时由②式有

$$\bar{y}_n'(a) = y_m'(a) = 0$$

故⑤式的右边在此端点等于零.

(3) 若①式在  $x=a$  点带有第三类齐次边界条件,即在  $x=a$  点②式中的  $\gamma=0$ ,此时,②式可写为

$$\left[ \frac{\alpha}{\beta} y'(x) + y(x) \right]_{x=a, b} = 0 \tag{②'}$$

因为

$$\begin{aligned}
 & y_m(x) \bar{y}_n'(x) - \bar{y}_n(x) y_m'(x) \\
 &= y_m(x) \bar{y}_n'(x) + \frac{\alpha}{\beta} y_m'(x) \bar{y}_n'(x) - \frac{\alpha}{\beta} y_m'(x) \bar{y}_n'(x) - \bar{y}_n(x) y_m'(x) \\
 &= \bar{y}_n'(x) [y_m(x) + \frac{\alpha}{\beta} y_m'(x)] - y_m'(x) [\bar{y}_n(x) + \frac{\alpha}{\beta} \bar{y}_n'(x)]
 \end{aligned}$$

故由②'式有,⑤式右边在  $x=a$  点等于零.

(4) 若①式在  $x=a$  端带有自然边界条件, 即在  $x=a$  点, ②式中  $\alpha=\beta=0$ , 此时由②式有

$$k(a) = 0$$

故⑤式的右边此时在  $x=a$  点亦等于零

综(1)、(2)、(3)、(4)知, 无论方程①在  $x=a$  端和  $x=b$  端带有哪类边界条件, ⑤式的右端均为零, 故若  $m \neq n$ , 即  $\lambda_m \neq \lambda_n$ , 则由⑤式有

$$\int_a^b \rho(x) y_m(x) \overline{y_n(x)} dx = 0$$

即正交性已得证.

若  $m=n$ , 此时, 由于  $\lambda_m = \lambda_n = 0$ , 故不能直接将⑤式除以  $\lambda_m - \lambda_n$  而得到⑤式左边的积分, 但此时

$$\int_a^b \rho(x) y_m(x) \overline{y_n(x)} dx = \int_a^b \rho(x) |y_n(x)|^2 dx \stackrel{\text{记}}{=} N_n^2$$

故有

$$\int_a^b \rho(x) y_m(x) \overline{y_n(x)} dx = N_n^2 \delta_{mn}$$

### 例 5 Hermite 多项式

$$H_n(x) = \sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} (-1)^k \frac{n!}{k!(n-2k)!} (2x)^{n-2k}$$

是 Hermite 方程的级数解(见上章例 20)中取  $\lambda=2n$ ,  $c_m=2^n$  时得到的一  $n$  次多项式的解. 试证

(1)  $H_n(x)$  的母函数关系式

$$e^{-t^2+2tx} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^n \quad (1)$$

(2)  $H_n(x)$  的微分式

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n e^{-x^2}}{dx^n} \quad (2)$$

(3)  $H_n(x)$  的递推公式

$$\begin{cases} H'_n(x) = 2nH_{n-1}(x) & (3) \\ H_{n+1}(x) - 2xH_n(x) + 2nH_{n-1}(x) = 0 & (4) \end{cases}$$

(4)  $H_n(x)$  的正交归一性

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_m(x) H_n(x) dx = 2^n n! \sqrt{\pi} \delta_{mn} \quad (5)$$

证 (1) 将  $x$  视为参数利用  $e^z$  的展开式将  $e^{-t^2+2tx}$  以  $t=0$  为中心展开为 Taylor 级数, 则有

$$e^{-t^2+2tx} = \left[ \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (-t^2)^k \right] \cdot \left[ \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{l!} (2xt)^l \right]$$

$$\frac{[\text{令 } n=2k+l]}{\sum_{n=0}^{\infty} \left[ \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{(-1)^k (2x)^{n-2k}}{k! (n-2k)!} \right] t^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^n$$

(2) 从母函数关系式出发, 由 Taylor 展开的系数公式则有

$$H_n(x) = \left. \frac{\partial^n}{\partial t^n} e^{-t^2+2tx} \right|_{t=0} = e^{x^2} \left. \frac{\partial^n}{\partial t^n} [e^{-(x-t)^2}] \right|_{t=0}$$

令  $\xi = x - t$ , 则  $\frac{\partial}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial \xi}$ ,  $t=0 \rightarrow \xi = x$ , 于是

$$\left. \frac{\partial^n}{\partial t^n} [e^{-(x-t)^2}] \right|_{t=0} = (-1)^n \left. \frac{\partial^n}{\partial \xi^n} e^{-\xi^2} \right|_{\xi=x} = (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$$

所以

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$$

(3) 将母函数关系式①对  $x$  求导, 得

$$2te^{-t^2+2tx} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H'_n(x)}{n!} t^n$$

再将①式代入上式左边得

$$2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H'_n(x)}{n!} t^n$$

比较上式两边  $t^n$  的系数得

$$\frac{2H_{n-1}(x)}{(n-1)!} = \frac{H'_n(x)}{n!}$$

即

$$H'_n(x) = 2nH_{n-1}(x)$$

故③式得证.

将①式的两边对  $t$  求导后再一次用①式,得

$$2(x-t) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{(n-1)!} t^{n-1}$$

比较上式两边  $t^n$  的系数得

$$2x \frac{H_n(x)}{n!} - 2 \frac{H_{n-1}(x)}{(n-1)!} = \frac{H_{n+1}(x)}{n!}$$

即

$$H_{n+1}(x) - 2xH_n(x) + 2nH_{n-1}(x) = 0$$

故④式得证.

(4) 由例 1 知, Hermite 方程化为 Sturm-Liouville 方程后为

$$\frac{d}{dx} \left[ e^{-x^2} \frac{dy}{dx} \right] + \lambda e^{-x^2} y = 0$$

其中

$$k(x) = e^{-x^2}, \quad \rho(x) = e^{-x^2}$$

$H_n(x)$  是其在自然边界条件  $k(\infty)=0$  下的本征函数, 故由例 4 证得的结论立即可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_m(x) H_n(x) dx = N_n^2 \delta_{mn}$$

其中

$$N_n^2 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_n^2(x) dx$$

将上面已证得的微分式代入上式得

$$N_n^2 = (-1)^n \int_{-\infty}^{\infty} H_n(x) \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} dx$$

分部积分  $n$  次, 并注意

$$\frac{d^n}{dx^n} H_n(x) = 2^n n!, \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

于是

$$N_n^2 = 2^n n! \sqrt{\pi}$$

故⑤式得证.

### 例6 Laguerre 多项式

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k (n!)^2}{(k!)^2 (n-k)!} x^k$$

是 Laguerre 方程的 Frobenius 级数解中, 取  $\lambda = n (n=0, 1, 2, \dots)$ ,  $C_0 = n!$  时所得到的  $n$  次多项式的解. 试证

(1)  $L_n(x)$  的母函数关系式

$$\frac{1}{1-t} e^{\frac{-xt}{1-t}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} L_n(x) t^n \quad (1)$$

(2)  $L_n(x)$  的微分式

$$L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) \quad (2)$$

(3)  $L_n(x)$  的递推公式

$$\begin{cases} L_{n+1}(x) + (x - 2n - 1)L_n(x) + n^2 L_{n-2}(x) = 0 & (3) \\ L'_n(x) - nL'_{n-1}(x) + nL_{n-1}(x) = 0 & (4) \end{cases}$$

(4) 正交归一性

$$\int_0^{\infty} e^{-x} L_m(x) L_n(x) dx = (n!)^2 \delta_{mn} \quad (5)$$

证 (1) 视  $x$  为参数利用  $e^z$  的展开式将  $e^{\frac{-xt}{1-t}}$  以  $\xi = \frac{-xt}{1-t}$  为变量在  $\xi=0$  的邻域展开为 Taylor 级数, 则有

$$\frac{1}{1-t} e^{\frac{-xt}{1-t}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} \frac{x^k t^k}{(1-t)^{k+1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} x^k t^k (1-t)^{-k-1} \quad (6)$$

而由二项式展开定理

$$\begin{aligned} (1+z)^a &= 1 + \alpha z + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} z^2 + \dots \\ &\quad + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} z^n + \dots, |z| < 1 \end{aligned}$$

有

$$(1-t)^{-k-1} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(l+k)!}{l!k!} t^l$$

代入⑥式,并令  $n=k+l$ ,有

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-t} e^{\frac{-xt}{1-t}} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} x^k t^k \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(l+k)!}{l!k!} t^l \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k n!}{(k!)^2 (n-k)!} x^k t^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} L_n(x) t^n \end{aligned}$$

即①式得证

(2) 由已证得的母函数关系式①知,  $\frac{L_n(x)}{n!}$  即为  $\frac{1}{1-t} e^{\frac{-xt}{1-t}}$  在  $t=0$  点邻域的 Taylor 展开的系数. 故由 Taylor 展开的系数公式有

$$L_n(x) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_l \frac{e^{\frac{-xt}{1-t}}}{(1-t)t^{n+1}} dt \quad (7)$$

其中  $l$  为  $|t| < 1$  内绕  $t=0$  的围道.

作变换  $\xi = \frac{x}{1-t}$ , 则  $t = 1 - \frac{x}{\xi}$ ,  $dt = \frac{x}{\xi^2} d\xi$ ,  $1-t = \frac{x}{\xi}$ ,  $t=0 \rightarrow \xi=x$ . 将这些变换代入⑦式得

$$\begin{aligned} L_n(x) &= \frac{n!}{2\pi i} \oint_{l'} \frac{e^{-\xi(1-\frac{x}{\xi})}}{\frac{x}{\xi}(1-\frac{x}{\xi})^{n+1}} \cdot \frac{x}{\xi^2} d\xi = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{l'} \frac{\xi^n e^{x-\xi}}{(\xi-x)^{n+1}} d\xi \\ &= \frac{d^n}{d\xi^n} [\xi^n e^{x-\xi}]_{\xi=x} = e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) \end{aligned}$$

其中  $l'$  为包围  $\xi=x$  的围道. 故②式得证.

(3) 由母函数关系式①有

$$e^{\frac{-xt}{1-t}} = (1-t) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} L_n(x) t^n \quad (8)$$

将上式两边对  $t$  求导得

$$-\frac{x}{(1-t)^2} e^{\frac{-xt}{1-t}} = (1-t) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{L_n(x)}{(n-1)!} t^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{L_n(x)}{n!} t^n$$

将⑧式代入上式左边,并使两边  $t^n$  的系数相等得

$$L_{n+1}(x) + (x-2n-1)L_n(x) + n^2 L_{n-1}(x) = 0$$

即③式得证.



又将⑧式两边对  $x$  求导得

$$\frac{-t}{1-t} e^{-\frac{xt}{1-t}} = (1-t) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} L'_n(x) t^n$$

将⑧式代入上式左边得

$$-t \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} L_n(x) t^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} L'_n(x) t^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} L'_n(x) t^{n+1}$$

使两边  $t^n$  的系数相等得

$$L'_n(x) - n L'_{n-1}(x) + n L_{n-1}(x) = 0$$

即④式得证.

(4) 由例 2 知, Laguerre 方程化为 Sturm-Liouville 型方程后为

$$\frac{d}{dx} \left[ x e^{-x} \frac{dy}{dx} \right] + \lambda e^{-x} y = 0 \quad (9)$$

其中,  $k(x) = x e^{-x}$ ,  $\rho(x) = e^{-x}$ . 而 Laguerre 多项式  $L_n(x)$  是⑨式在自然边界条件  $k(0)=0$ ,  $k(\infty)=0$  下的本征函数, 故由例 4 证得的结论立即可得

$$\int_0^{\infty} e^{-x} L_m(x) L_n(x) dx = N_n^2 \delta_{mn}$$

其中

$$N_n^2 = \int_0^{\infty} e^{-x} L_n^2(x) dx$$

将其微分式②式代入上式得

$$N_n^2 = \int_0^{\infty} L_n(x) \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) dx$$

对上式分部积分  $n$  次, 并注意到

$$\left. \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x e^{-x}) \right|_0^{\infty} = 0, \frac{d^n}{dx^n} L_n(x) = (-1)^n n!$$

这是因为  $L_n(x)$  的最高次幂项为  $(-x)^n$ . 于是

$$\begin{aligned} N_n^2 &= (-1)^n \int_0^{\infty} \frac{d^n}{dx^n} L_n(x) \cdot \frac{d^{n-n}}{dx^{n-n}} (x e^{-x}) dx \\ &= (-1)^n \cdot (-1)^n n! \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n! \Gamma(n+1) = (n!)^2 \end{aligned}$$

故⑤式得证.

由本章的学习, 我们已了解到, 无论是第二篇第三章分离变量法中所涉及到的

---

一些本征值问题,还是本篇中所涉及到的一些特殊函数微分方程的本征值问题,都可归结为 Sturm-Liouville 本征值问题.现将常见的 Sturm-Liouville 本征值问题小结如下(见表 3.3.1).

表 3.3.1 常见的 Sturm-Liouville 本征值问题

| 方 程                         | 边界条件                                 | 本征值                                                                                                                             | 本征函数族                                                                            | 正交性                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $y''(x) + \lambda y(x) = 0$ | 1. $y(0) = y(l) = 0$                 | $\left[\frac{n\pi}{l}\right]^2, n = 1, 2, \dots$                                                                                | $\left\{\sin \frac{n\pi x}{l}\right\}$                                           | $\int_0^l \sin \frac{m\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{l}{2} \delta_{mn}$                                                                                                                                                         |
|                             | 2. $y'(0) = y'(l) = 0$               | $\left[\frac{n\pi}{l}\right]^2, n = 0, 1, \dots$                                                                                | $\left\{\cos \frac{n\pi x}{l}\right\}$                                           | $\int_0^l \cos \frac{m\pi x}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{l}{2} \delta_{mn}$                                                                                                                                                         |
|                             | 3. $y(0) = y'(l) = 0$                | $\left[\frac{2n+1}{2l}\pi\right]^2, n = 0, 1, \dots$                                                                            | $\left\{\sin \frac{2n+1}{2l}\pi x\right\}$                                       | $\int_0^l \sin \frac{2m+1}{2l}\pi x \sin \frac{2n+1}{2l}\pi x dx = \frac{l}{2} \delta_{mn}$                                                                                                                                                 |
|                             | 4. $y'(0) = y(l) = 0$                | $\left[\frac{2n+1}{2l}\pi\right]^2, n = 0, 1, \dots$                                                                            | $\left\{\cos \frac{2n+1}{2l}\pi x\right\}$                                       | $\int_0^l \cos \frac{2m+1}{2l}\pi x \cos \frac{2n+1}{2l}\pi x dx = \frac{l}{2} \delta_{mn}$                                                                                                                                                 |
|                             | 5. $y(x+2l) = y(x)$                  | $\left[\frac{n\pi}{l}\right]^2, n = 0, 1, \dots$                                                                                | $\left\{\sin \frac{n\pi x}{l}\right\}$<br>$\left\{\cos \frac{n\pi x}{l}\right\}$ | $\int_0^l \sin \frac{m\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{l}{2} \delta_{mn}$<br>$\int_0^l \cos \frac{m\pi x}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{l}{2} \delta_{mn}$<br>$\int_0^l \cos \frac{m\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = 0$ |
|                             | 6. $y(0) = 0$<br>$y'(l) + hy(l) = 0$ | $\left[\frac{\alpha_n}{l}\right]^2, n = 1, 2, \dots$<br>$\alpha_n$ 为 $\tan \sqrt{\lambda}l = -\frac{\sqrt{\lambda}}{h}$<br>的正根。 | $\left\{\sin \frac{\alpha_n}{l}x\right\}$                                        | $\int_0^l \sin \frac{\alpha_m x}{l} \sin \frac{\alpha_n x}{l} dx$<br>$= \frac{l}{2} \left(1 - \frac{1}{2\alpha_n} \sin 2\alpha_n\right) \delta_{mn}$                                                                                        |

续表

| 方 程                                                                                                                             | 边界条件                                              | 本征值                                                                              | 本征函数族                 | 正交性                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+l(l+1)y=0$                                   | $y(\pm 1)=\text{有限}$                              | $l(l+1),\ l=0,1,\cdots$                                                          | $\{P_l(x)\}$          | $\int_{-1}^1 P_l(x)P_k(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{2l+1}\delta_{lk}$                                                                                       |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\left[l(l+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right]y=0$    | $y(\pm 1)=\text{有限}$                              | $l(l+1),\ l=0,1,\cdots;$<br>$m=0,1,\cdots,l.$                                    | $\{P_l^m(x)\}$        | $\int_{-1}^1 P_l^m(x)P_k^m(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{2l+1}\frac{(l+m)!}{(l-m)!}\delta_{lk}$                                                              |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left[\rho\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\rho}\right]+\left[k^2\rho-\frac{n^2}{\rho}\right]y=0$ | $y(0)=\text{有限}, y(ka)=0$                         | $(k_m^n)^2=\left[\frac{x_m^n}{a}\right]^2$<br>$m=1,2,\cdots$                     | $\{J_n(k_m^n\rho)\}$  | $\int_0^a \rho J_n(k_m^n\rho)J_n(k_l^n\rho)\mathrm{d}\rho$<br>$=\frac{a^2}{2}J_{n+1}(x_l^n)\delta_{ml}$                                               |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right]+\left[k^2r^2-l(l+1)\right]R=0$                   | $R(0)=\text{有限}, R(a)=0$                          | $(k_m^{(l)})^2=\left[\frac{x_m^{(n+\frac{1}{2})}}{a}\right]^2$<br>$m=1,2,\cdots$ | $\{j_l(k_m^{(l)}r)\}$ | $\int_0^a j_l(k_m^{(l)}r)j_l(k_n^{(l)}r)r^2\mathrm{d}r$<br>$=\frac{\pi}{2k_n^{(l)}}\int_0^a [J_{n+\frac{1}{2}}(k_n^{(l)}r)]^2r\mathrm{d}r\delta_{mn}$ |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\mathrm{e}^{-x^2}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\lambda\mathrm{e}^{-x^2}y=0$       | $\mathrm{e}^{-x^2}y(x)y'(x) _{-\infty}=\text{有限}$ | $2n+1,\ n=0,1,\cdots$                                                            | $\{H_n(x)\}$          | $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-x^2}H_m(x)H_n(x)\mathrm{d}x=2^n n!\pi\delta_{mn}$                                                                |
| $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x\mathrm{e}^{-x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\lambda\mathrm{e}^{-x}y=0$          | $x\mathrm{e}^{-x}y(x)y'(x) _{-\infty}=\text{有限}$  | $n,\ n=0,1,\cdots$                                                               | $\{L_n(x)\}$          | $\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-x}L_m(x)L_n(x)\mathrm{d}x=(n!)^2\delta_{mn}$                                                                             |

## 数学物理方程和特殊函数模拟试题

模拟试题 I (考试时间:2 小时)

一、填空(20 分)

1. 定解问题 
$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & u_t(x, 0) = 1 \end{cases}$$

的解为  $u(x, t) = [ \quad ]$ .

2. 有一半径为  $a$  的中空接地导体球,球内  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  点处置有一电量为  $\epsilon_0$  的正点电荷,则球内任一点  $M(x, y, z)$  (设该点与  $M_0$  点之间的距离为  $r$ ) 处的电位  $G(M, M_0)$ ,所满足的定解问题为  $[ \quad ]$ .用电象法可求得该定解问题的解为  $G = [ \quad ]$ ,被称为  $[ \quad ]$ .

3.  $\Delta u = 0$  在球域内的解为  $u(r, \theta, \varphi) = [ \quad ]$ .

4. 已知  $J[y(x)] = \int_1^2 [y'^2 - 2xy] dx$ , 则  $\delta J = [ \quad ]$ .

二、试用行波法(通解法)求解定解问题(20 分)

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = x^2 + \sin y, & -\infty < x, y < \infty \\ u|_{x=0} = \sin y \\ u|_{y=0} = x \end{cases}$$

三、若定义函数  $f(x)$  的 Fourier 变换为(20 分)

$$F[f(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-iox} dx$$

1. 求  $F[\delta(x)] = ?$

2. 求  $\delta(x)$  的 Fourier 积分表示式.

3. 证明

$$F[\sin ax] = i\pi[\delta(\omega + a) - \delta(\omega - a)]$$

$$F[\cos ax] = \pi[\delta(\omega + a) + \delta(\omega - a)]$$

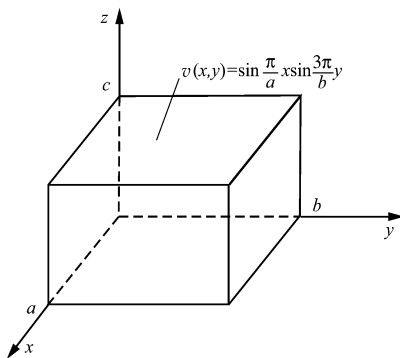
4. 试用 Fourier 变换法求解如下扩散方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} (-\infty < x < \infty, t > 0) \\ u(x, 0) = \cos x \end{cases}$$

四、利用特殊函数的有关性质, 计算下列积分(20 分):

$$1. \int_{-1}^1 P_l(x) dx; \quad 2. \int_0^a x^3 J_0(x) dx.$$

五、设有一中空长方盒, 其位置如图所示, 该盒除了  $z=c$  的面上的电势为  $\sin \frac{\pi}{a} x \sin \frac{3\pi}{b} y$  外, 所有其他几个面的电势均为零, 求盒内各处的电位  $v(x, y, z)$  (20 分)



## 模拟试题 II (考试时间: 2 小时)

一、填空(25 分)

$$1. \text{积分} \int_{-\infty}^{\infty} \sin x \delta(x - \frac{\pi}{2}) dx = [ \quad ], \text{而}$$

$$\int_{-1}^1 x^2 P_{358}(x) P_{1050}(x) dx = [ \quad ]$$

2. Dirichlet 积分公式

$$u(M) = \iiint_{\tau} G(M, M_0) h(M_0) d\tau_0 - \iint_{\sigma} f(M_0) \frac{\partial G}{\partial n_0} d\sigma_0$$

是定解问题[ ]的解的积分表达式. 其中的  $G(M, M_0)$  满足定解问题 [ ], 它是 [ ] 源产生的场, 常用 [ ] 法求得.

3. 已知  $P_0(x)=1$ ,  $P_1(x)=x$ , 则  $P_2(x)=[ \quad ]$ ; 而函数  $f(x)=3x^2+5x-\frac{1}{2}$  按  $P_l(x)$  的展开式为  $f(x)=[ \quad ]$ .

4. Sturm-Liouville 本征值问题

$$\begin{cases} \frac{d}{dx}[(1-x^2)y'] - \frac{m^2}{1-x^2}y(x) + \mu y(x) = 0, & |x| < 1 \\ y|_{x=\pm 1} = \text{有限} \end{cases}$$

的本征值为 [ ], 本征函数为 [ ].

$$5. \text{定解问题} \begin{cases} u_{xx} - u_{yy} = 1 \\ u(x, 0) = x \\ u_y(x, 0) = 0 \end{cases}$$

的解为  $u(x, y) = [ \quad ]$ .

二、试用 Fourier 变换法求解定解问题(25 分)

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b \frac{\partial u}{\partial x} + cu \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

三、试用行波法(通解法)求解右行单波的初值问题(25 分)

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) \end{cases}$$

四、今有一单位半径的圆板,它的平表面绝热,而边缘保持温度为零,若板的初始温度为  $f(\rho)$ ,板的热传导系数为  $D$ ,求圆板在任一时刻的温度.若  $f(\rho) = (x_m^0)^2$  ( $x_m^0$  为零阶 Bessel 函数的零点),此时圆板的温度分布为何?(25 分)

### 模拟试题 I 解答

一、

$$1. u(x, t) = t$$

$$2. \begin{cases} \Delta G(M, M_0) = -\delta(M, M_0), \rho < a \\ G|_{\rho=a} = 0 \end{cases}$$

$$G = \frac{1}{4\pi r} - \frac{a/\rho_0}{4\pi r_1}; \text{球的 Dirichlet-Green 函数.}$$

$$3. u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l (A_m^l \cos m\varphi + B_m^l \sin m\varphi) r^l P_l^m(\cos \theta) \text{ 或 } u(r, \theta, \varphi)$$

$$= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l C_{l,m} r^l Y_{l,m}(\theta, \varphi)$$

$$4. \delta J = -2 \int_0^2 (y'' + x) \delta y dx$$

$$\text{二、} \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = x^2 + \sin y, -\infty < x, y < \infty & \text{①} \\ u|_{x=0} = \sin y & \text{②} \\ u|_{y=0} = x & \text{③} \end{cases}$$

**解** 将方程①的两边对  $y$  积分得

$$u_x = \int x^2 dy + \int \sin y dy + g_1(x) = x^2 y - \cos y + g_1(x)$$

再对  $x$  积分得

$$u(x, y) = \frac{x^3}{3} y - \cos y \cdot x + g(x) + f(y) \quad (4)$$

其中  $g(x) = \int g_1(x) dx$  和  $f(y)$  由定解条件确定. 将④式代入②式得

$$g(0) + f(y) = \sin y$$

所以

$$f(y) = \sin y - g(0) \quad (5)$$

而将④式代入③式得

$$-x + g(x) + f(0) = x$$

即

$$-x + g(x) + \sin 0 - g(0) = x, g(x) = 2x + g(0) \quad (6)$$

将⑤、⑥式一并代入④式于是得

$$u(x, y) = \frac{x^3}{3} y - \cos y \cdot x + 2x + \sin y$$

$$\text{三、解} \quad 1. F[\delta(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) e^{-i\omega x} dx = e^{-i\omega 0} = 1 \quad (1)$$

$$2. \delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F[\delta(x)] e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega x} d\omega \quad (2)$$

3. 因为

$$\begin{aligned} F[\cos ax] + i F[\sin ax] &= F[e^{iax}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{iax} \cdot e^{-i\omega x} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(a-\omega)x} dx \stackrel{(2)}{=} 2\pi\delta(a-\omega) = 2\pi\delta(\omega-a) \quad (3) \end{aligned}$$

类似的可得

$$F[\cos ax] - i F[\sin ax] = e^{-iax} = 2\pi\delta(-a-\omega) = 2\pi\delta(\omega+a) \quad (4)$$



$\frac{\textcircled{3}+\textcircled{4}}{2}$  得

$$F[\cos ax] = \pi[\delta(\omega - a) + \delta(\omega + a)] \quad \textcircled{5}$$

$\frac{\textcircled{3}-\textcircled{4}}{2i}$  得

$$F[\sin ax] = i\pi[\delta(\omega + a) - \delta(\omega - a)] \quad \textcircled{6}$$

4. 对方程和初始条件关于变量  $x$  施行 Fourier 变换, 并记

$$F[u(x, t)] = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-i\omega x} dx = u(\omega, t)$$

并注意到由⑤式有

$$F[\cos x] = \pi[\delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)]$$

则原定解问题化为

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = (i\omega)^2 u(\omega, t) \\ u(\omega, 0) = \pi[\delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)] \end{cases}$$

解之得

$$u(\omega, t) = \pi[\delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)] e^{-\omega^2 t}$$

求逆变换, 得

$$\begin{aligned} u(x, t) &= F^{-1}[u(\omega, t)] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \pi[\delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)] e^{-\omega^2 t} e^{i\omega x} d\omega \\ &= \frac{1}{2} [e^{-\omega^2 t} e^{i\omega x} |_{\omega=1} + e^{-\omega^2 t} e^{i\omega x} |_{\omega=-1}] = e^{-t} \cos x \end{aligned}$$

四、解 1.  $\int_{-1}^1 P_l(x) dx = \int_{-1}^1 P_0(x) P_l(x) dx = \frac{2}{2l+1} \delta_{l0}$  所以, 当  $l=0$  时有

$$\int_{-1}^1 P_l(x) dx = \frac{2}{2 \cdot 0 + 1} = 2$$

当  $l=1, 2, \dots$  时

$$\int_{-1}^1 P_l(x) dx = 0$$

2. 因为

$$\frac{d}{dx}[x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x)$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^a x^3 J_0(x) dx &= \int_0^a x^2 [x J_0(x)] dx = \int_0^a x^2 \frac{d}{dx} [x J_1(x)] dx \\ &= [x^3 J_1(x)]_0^a - 2 \int_0^a x^2 J_1(x) dx \\ &= a^3 J_1(a) - 2 \int_0^a \frac{d}{dx} [x^2 J_2(x)] dx = a^3 J_1(a) - 2a^2 J_2(a) \end{aligned}$$

五、解 其定解问题为

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta v(x, y, z) = 0, 0 < x < a, 0 < y < b, 0 < z < c \\ v|_{x=0} = v|_{x=a} = 0 \\ v|_{y=0} = v|_{y=b} = 0 \\ v|_{z=0} = 0 \\ v|_{z=c} = \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{3\pi}{b} y \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{①} \\ \text{②} \\ \text{③} \\ \text{④} \\ \text{⑤} \end{array}$$

令

$$v(x, y, z) = X(x) Y(y) Z(z) \quad \text{⑥}$$

代入①式后两边乘以  $\frac{1}{XYZ}$  得

$$\frac{X''(x)}{X(x)} + \frac{Y''(y)}{Y(y)} = -\frac{Z''(z)}{Z(z)} \stackrel{\text{⑥}}{=} \gamma^2$$

并令

$$X''(x)/X(x) = -\alpha^2, \quad Y''(y)/Y(y) = -\beta^2$$

则得

$$X''(x) - \alpha^2 X(x) = 0 \quad \text{⑦}$$

$$Y''(y) - \beta^2 Y(y) = 0 \quad \text{⑧}$$

$$Z''(z) + \gamma^2 Z(z) = 0 \quad \text{⑨}$$

其中

$$\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2$$

将⑥式代入齐次边界条件②、③、④得

$$\begin{cases} X(0) = 0 \\ X(a) = 0 \end{cases} \quad (10)$$

$$\begin{cases} Y(0) = 0 \\ Y(b) = 0 \end{cases} \quad (11)$$

$$Z(0) = 0 \quad (12)$$

解本征值问题⑦、⑩;⑧、⑪和⑨、⑫分别得

$$\alpha^2 = \left[ \frac{m\pi}{a} \right]^2, \quad X_m(x) = a_m \sin \frac{m\pi}{a} x, \quad m = 1, 2, \dots$$

$$\beta^2 = \left[ \frac{n\pi}{b} \right]^2, \quad Y_n(y) = b_n \sin \frac{n\pi}{b} y, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\gamma^2 = \left[ \frac{m\pi}{a} \right]^2 + \left[ \frac{n\pi}{b} \right]^2, \quad Z_{m,n}(z) = c_{m,n} \operatorname{sh} \left[ \sqrt{\left( \frac{m}{a} \right)^2 + \left( \frac{n}{b} \right)^2} \pi z \right]$$

所以

$$v(x, y, z) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} A_{mn} \sin \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y \operatorname{sh} \left[ \sqrt{\left( \frac{m}{a} \right)^2 + \left( \frac{n}{b} \right)^2} \pi z \right]$$

将此解代入边界条件⑤得

$$\begin{aligned} & \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} A_{mn} \sin \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y \operatorname{sh} \left[ \sqrt{\left( \frac{m}{a} \right)^2 + \left( \frac{n}{b} \right)^2} \pi c \right] \\ &= \sin \frac{\pi}{a} x \sin \frac{3\pi}{b} y \end{aligned}$$

故有

$$A_{13} \operatorname{sh} \left[ \sqrt{\left( \frac{1}{a} \right)^2 + \left( \frac{3}{b} \right)^2} \pi c \right] = 1, \quad A_{13} = \frac{1}{\operatorname{sh} \left[ \sqrt{\left( \frac{1}{a} \right)^2 + \left( \frac{3}{b} \right)^2} \pi c \right]}$$

$$A_{mn} \equiv 0, \quad m \neq 1, \quad n \neq 3$$

于是

$$v(x, y, z) = \sin \frac{\pi x}{a} \sin \frac{3\pi y}{b} \frac{\sinh \left[ \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{9}{b^2}} \pi z \right]}{\sinh \left[ \sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{9}{b^2}} \pi c \right]}$$

## 模拟试题 II 解答

一、

1. 1; 0.

$$2. \begin{cases} \Delta u = -h(M), & M \in \tau \\ u|_{\sigma} = f(M) \end{cases}; \begin{cases} \Delta G(M, M_0) = -\delta(M, M_0) \\ G|_{\sigma} = 0 \end{cases}$$

点; 电像.

$$3. \frac{1}{2}(3x^2 - 1); 2P_2(x) + 5P_1(x) + \frac{1}{2}P_0(x)$$

$$4. \mu = l(l+1), l=0, 1, 2, \dots, P_l^m(x)$$

$$5. x - \frac{y^2}{2}$$

二、解 对方程和初始条件施行 Fourier 变换, 并记

$$F[u(x, t)] = u(\omega, t), \quad F[\varphi(x)] = \varphi(\omega)$$

则原定解问题变为

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = -(a^2 \omega^2 - ib\omega - c)u(\omega, t) \\ u(\omega, 0) = \varphi(\omega) \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{①} \\ \text{②} \end{matrix}$$

解方程①得

$$u(\omega, t) = A e^{-(a^2 \omega^2 - ib\omega - c)t} = A e^{ct} \cdot e^{-\frac{b^2}{4a^2}t} e^{-a^2(\omega - \frac{ib}{2a})^2 t}$$

代入初始条件②得  $A = \varphi(\omega)$ . 所以

$$\begin{aligned} u(\omega, t) &= e^{ct} e^{-\frac{b^2}{4a^2}t} \varphi(\omega) e^{-a^2(\omega - \frac{ib}{2a})^2 t} \\ u(x, t) &= F^{-1}[u(\omega, t)] = e^{ct} \cdot e^{-\frac{b^2}{4a^2}t} F^{-1}[\varphi(\omega) e^{-a^2(\omega - \frac{ib}{2a})^2 t}] \\ &= e^{ct} \cdot e^{-\frac{b^2}{4a^2}t} [\varphi(x) * F^{-1}[e^{-a^2(\omega - \frac{ib}{2a})^2 t}]] \end{aligned} \quad \text{③}$$

而

$$\begin{aligned}
 F^{-1}[e^{-a^2 \omega^2 t}] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2 \omega^2 t} e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-a^2 \omega^2 t} \cos \omega x d\omega \\
 &= \frac{1}{2a} \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}
 \end{aligned}$$

故由延迟性质

$$F[e^{i\omega_0 x} f(x)] = G(\omega - \omega_0) \quad (G(\omega) = F[f(x)])$$

有

$$\begin{aligned}
 F^{-1}[e^{-a^2(\omega - \frac{ib}{2a^2})^2 t}] &= \frac{1}{2a} \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{\frac{x^2}{4a^2 t}} \cdot e^{\frac{-b}{2a^2} x} \\
 &= \frac{1}{2a} \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{\frac{1}{-4a^2 t}(x^2 + 2btx)} = \frac{1}{2a} \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{\frac{(x+bt)^2}{-4a^2 t}} \cdot e^{\frac{(bt)^2}{4a^2 t}} \quad ④
 \end{aligned}$$

④式代入③式得

$$u(x, t) = \frac{e^{ct}}{2a} \frac{1}{\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\xi) e^{\frac{-(x-\xi+bt)^2}{4a^2 t}} d\xi$$

$$\text{三、解} \quad \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, & -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) \end{cases} \quad \begin{matrix} ① \\ ② \end{matrix}$$

将①式两边分别对  $t$  和对  $x$  求导,并将后者乘以  $a$  后与前者相减得

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$$

此即我们熟知的波动方程,故立即可写出其通解为

$$u(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at) \quad ③$$

其中,  $f_1$  和  $f_2$  为任意函数.

将③式代入①式得

$$af'_1(x + at) - af'(x - at) + af'(x + at) + af'(x - at) = 0$$

即

$$2af'_1(x + at) = 0$$

所以

$$f_1(x + at) = c(\text{常数}) \quad ④$$

将③式代入②式得

$$f_1(x) + f_2(x) = \varphi(x)$$

即

$$f_2(x) = \varphi(x) - f_1(x)$$

故

$$f_2(x - at) = \varphi(x - at) - f_1(x - at) \stackrel{\textcircled{4}}{=} \varphi(x - at) - c \quad \textcircled{5}$$

④、⑤式代入③式,于是得右行单波①~②的解为

$$u(x, t) = \varphi(x - at)$$

四、解 其定解问题为

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho}\right) & \textcircled{1} \\ u(1, t) = 0 & \textcircled{2} \\ u(\rho, 0) = f(\rho) & \textcircled{3} \end{cases}$$

令

$$u(\rho, t) = R(\rho) T(t)$$

代入方程①和齐次边界条件②得

$$\begin{cases} \rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + k^2 R(\rho) = 0 \\ R(1) = 0 \end{cases} \quad \textcircled{4}$$

$$T'(t) - Dk^2 T(t) = 0 \quad \textcircled{5}$$

解本征值问题④得

$$k^2 = (k_m^0)^2 = (x_m^0)^2, \quad R_m(\rho) = J_0(x_m^0 \rho), \quad m = 1, 2, \dots \quad \textcircled{6}$$

于是⑤式变为

$$T'(t) - D(x_m^0)^2 T(t) = 0$$

解之得

$$T_m(t) = C_m e^{-D(x_m^0)^2 t}$$

故有

$$u(\rho, \varphi) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m e^{-D(x_m^0)^2 t} J_0(x_m^0 \rho) \quad \textcircled{7}$$

将⑦式代入条件④得

$$f(\rho) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m J_0(x_m^0 \rho)$$

故有

$$C_m = 2 \int_0^1 \rho f(\rho) J_0(x_m^0 \rho) d\rho / J_1(x_m^0)$$

于是得

$$u(\rho, \varphi) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2}{J_1(x_m^0)} \left[ \int_0^1 \rho f(\rho) J_0(x_m^0 \rho) d\rho \right] e^{-D(x_m^0)^2 t} J_0(x_m^0 \rho)$$

若  $f(\rho) = (x_m^0)^2$ , 则

$$\begin{aligned} \int_0^1 \rho f(\rho) J_0(x_m^0 \rho) d\rho &= \int_0^1 (x_m^0 \rho) J_0(x_m^0 \rho) d(x_m^0 \rho) \\ &= \left( \text{令 } x = x_m^0 \rho \right) \int_0^{x_m^0} \frac{d}{dx} [x J_1(x)] dx = x_m^0 J_1(x_m^0) \end{aligned}$$

代入解得

$$u(\rho, \varphi) = 2 \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x_m^0}{J_1(x_m^0)} e^{-D(x_m^0)^2 t} J_0(x_m^0 \rho)$$